

정책연구 2021-19

Covid-19 이후 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계

Korea SME and Entrepreneurship Policy Responses to
COVID-19

김선우·송명진·오윤환·홍정임·정효정·진우석
이장재·김문선·박진서·이준영·이태준·김주희·정애린

내 부 저 자

연구책임자 **김선우** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **송명진** | 과학기술정책연구원 부연구위원
오윤환 | 과학기술정책연구원 부연구위원
홍정임 | 과학기술정책연구원 책임연구원
정효정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

이장재 | 한국과학기술기획평가원 전문위원
김문선 | 한국스마트제조혁신협회 사무국장
박진서 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원
이준영 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원
이태준 | KDI 국제정책대학원 교수
김주희 | 국민대학교 혁신기업연구센터 연구본부장
정애린 | 국민대학교 혁신기업연구센터 선임연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **김형수** | 과학기술정책연구원 부연구위원
자문위원 **유효상** | 숭실대학교 교수
김동완 | 한국기업데이터 R&C센터 과장

정책연구 2021-19

Covid-19 이후 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계

2022년 2월 24일 인쇄
2022년 2월 28일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 호정씨앤피
Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-757-8 93300

| 목 차 |

요 약 	i
-------------	---

제1장 서론	1
----------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 코로나19의 전개 과정과 경제·사회적 영향	1
2. 코로나19 이후 중소·벤처기업 지원 전환의 필요성	14
제2절 주요 내용 및 방법론	17

제2장 중소·벤처기업 지원 정책 현황과 분석	19
----------------------------------	----

제1절 문재인 정부의 중소·벤처기업의 지원 정책 현황	19
1. 중소·벤처기업 정책 방향 및 수립 과정	19
2. 중소·벤처기업의 정책 추진과제 현황	24
제2절 2013~2021년 중소·벤처기업 지원 정책 분석	33
1. 중소·벤처기업 주요 정책 분석의 개요	33
2. 중소·벤처기업 주요 정책 분석 결과	37

제3장 기존 중소·벤처기업 지원의 문제인식과 분석	43
-------------------------------------	----

제1절 제조기업의 스마트화 관련 문제인식	43
제2절 스마트제조 기술 토픽과 동향	52
1. 분석 개요	52
2. 특허출원 동향 분석	53
3. 텍스트 분석을 활용한 스마트제조 기술 토픽 분석	60

4. 국가별 스마트제조 기술개발 동향 비교	66
제3절 국내 스마트제조 기술수준 분석	71
1. 논문분석	73
2. 특허분석	89
제4절 스마트공장 보급·확산 추진 현황 분석	93
1. 스마트공장 지원 개요	93
2. 스마트공장 지원기업 현황	99
3. 스마트공장 도입기업 간 네트워크 분석	112

Ⅰ 제4장 | 신생 중소·벤처기업 지원의 문제인식과 분석 119

제1절 스타트업의 스케일업 관련 문제인식	119
1. 스케일업의 중요성	119
2. 국내외 유니콘 동향	128
3. 국내외 엑시트 동향	134
4. 관련 지원정책 현황	143
5. 소결	152
제2절 유니콘을 둘러싼 이슈 분석	154
1. 국내 유니콘 기업군 분석	154
2. 플랫폼 스타트업을 둘러싼 쟁점	171
3. 핀테크 스타트업을 둘러싼 쟁점	183
4. 소결	192
제3절 엑시트를 둘러싼 이슈 분석	196
1. M&A 활성화 필요성	196
2. M&A 현황과 쟁점	199
3. 소결	209

| 제5장 | 디지털정부 관련 문제인식과 분석 211

제1절 국내외 디지털정부 추진 현황 211

1. OECD 주요국의 디지털정부 추진 현황 211

2. 우리나라 디지털정부 추진 현황 215

제2절 데이터 기반의 중소·벤처기업 지원 전략 221

1. 중소·벤처기업의 국가연구개발 지원 전략 221

2. 중소·벤처기업의 정책금융 지원 전략 229

| 제6장 | 결론 및 정책과제 231

제1절 분석 종합 및 시사점 231

1. 중소·벤처기업의 지원 정책 분석과 시사점 231

2. 기존 중소·벤처기업 지원 정책 분석과 시사점 232

3. 신생 중소·벤처기업 지원 정책과 시사점 234

4. 중소·벤처기업을 지원하는 디지털정부로의 설계 236

제2절 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 방향 238

1. 혁신역량 기반 지원 방식의 다양화 239

2. 정책지원의 디지털 전환 가속화 241

3. 협동조합 등 개방형 혁신 활성화 243

제3절 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책 과제 245

1. 중소기업 관련 법 재정비 245

2. 성장중심의 인증 및 확인제도 개편 247

3. 기업부문 R&D 지원의 다변화 249

4. 스타트업 생태계의 ‘엑시트’ 시장 확대 252

5. 협동조합 R&D 활성화 253

6. 로컬 기업 육성을 위한 생태계 전환 254

7. 제조기업의 스마트화 활성화 방안 256

8. 스마트제조 전문인력 역량 강화	259
9. 데이터기반 중소·벤처기업 지원 정책 설계	260
10. 데이터 수집과 통합 실태조사 실시	261

참고문헌	263
-------------------	------------

부록	275
-----------------	------------

부록1. 10개국 스마트제조 기술수준 분석	275
부록2. OECD 디지털 정부 평가 항목	285
부록3. 우리나라 디지털 정부 추진 현황	296

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 7개국 발생 및 예방접종 현황	2
〈표 1-2〉 1900년대 이후 발생한 대표 신종 감염병 실태	4
〈표 1-3〉 코로나19가 가져온 사회경제적 패러다임 변화	9
〈표 1-4〉 코로나19의 산업별 영향	10
〈표 2-1〉 문재인 정부의 중소·벤처기업 주요 계획	22
〈표 2-2〉 중소기업 육성 종합계획 정책과제(2020-2022)	26
〈표 2-3〉 제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획 추진과제(2019-2023)	28
〈표 2-4〉 중소기업 창업지원계획 추진과제(2021-2023)	30
〈표 2-5〉 박근혜 정부의 중소·벤처기업 관련 정책	34
〈표 2-6〉 문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 정책	35
〈표 2-7〉 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드(빈도)	38
〈표 2-8〉 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드(빈도)	38
〈표 2-9〉 창업, 혁신의 정부별 맥락 차이	41
〈표 2-10〉 중소기업, 벤처기업의 정부별 맥락 차이	42
〈표 3-1〉 스마트공장의 다양한 정의	45
〈표 3-2〉 문재인 정부 주요 스마트제조 관련 국정과제 및 정책	46
〈표 3-3〉 스마트공장 지원유형별 보급 현황	47
〈표 3-4〉 스마트공장 보급·확산사업 사업별 주요 내용(2021년)	48
〈표 3-5〉 스마트제조 최고기술수준 보유국 대비 한국의 기술수준 및 격차	51
〈표 3-6〉 특허 검색에 활용한 스마트제조 관련 검색어	53
〈표 3-7〉 연도별 출원 특허 수	53
〈표 3-8〉 출원인별 출원 특허 수(상위 10개)	55
〈표 3-9〉 출원인 국적별 출원 특허 수(상위 10개)	56
〈표 3-10〉 세부 기술 분야별 출원 특허 수(상위 20개)	59
〈표 3-11〉 각 토픽을 구성하는 단어 집합	62
〈표 3-12〉 토픽별 상위 IPC 코드(상위 10개)	63
〈표 3-13〉 토픽별 기술 분야 도출 근거	64

〈표 3-14〉 2020년 주요국의 스마트제조 특허출원 현황	70
〈표 3-15〉 논문과 특허 검색범위와 조건	73
〈표 3-16〉 특허청별·출원인 국적별 특허출원 건수	89
〈표 3-17〉 스마트공장 수준별 개념 및 유형	96
〈표 3-18〉 기업의 제조혁신역량 수준 진단	96
〈표 3-19〉 스마트공장의 스마트화 수준 정의표	97
〈표 3-20〉 연도별 스마트공장 지원업체의 종업원 규모별 현황	99
〈표 3-21〉 연도별 스마트공장 지원업체의 소재지 현황	100
〈표 3-22〉 연도별 스마트공장 지원업체의 매출액 규모별 현황	101
〈표 3-23〉 연도별 스마트공장 지원업체의 뿌리업종별 구분	102
〈표 3-24〉 연도별 스마트공장 지원업체의 산업단지 입주 현황	102
〈표 3-25〉 연도별 스마트공장 지원업체의 도입 시스템 현황	103
〈표 3-26〉 연도별 스마트공장 지원업체의 목표수준	104
〈표 3-27〉 연도별 스마트공장 지원업체의 구축수준	104
〈표 3-28〉 연도별 스마트공장 지원업체의 중견·중소기업 여부	105
〈표 3-29〉 연도별 스마트공장 지원업체의 총 사업비 현황	105
〈표 3-30〉 연도별 스마트공장 지원업체의 지원금 현황	106
〈표 3-31〉 연도별 스마트공장 지원업체의 기업부담금 현황	107
〈표 3-32〉 연도별 스마트공장 지원업체의 사업기간 현황	108
〈표 3-33〉 연도별 스마트공장 지원업체의 업종 현황	109
〈표 3-34〉 연도별 스마트공장 도입기업 간 거래관계 현황	112
〈표 3-35〉 기간별 스마트공장 도입기업 간 누적 거래관계 현황	113
〈표 3-36〉 연도별 신규 도입기업과 기존 도입기업 간 거래관계 현황	113
〈표 3-37〉 스마트공장 도입횟수별 현황	115
〈표 3-38〉 연도별 스마트공장 도입횟수 현황	116
〈표 3-39〉 연도별 스마트공장 추가도입 현황	116
〈표 4-1〉 스케일업의 정의	120
〈표 4-2〉 벤처확인기업 수	123
〈표 4-3〉 투자 단계별 투자금액 및 기업가치	124

〈표 4-4〉 세계 유니콘 기업 가치 기준 상위 10개 회사	129
〈표 4-5〉 유니콘 등재 연도별 상위 3개 분야	130
〈표 4-6〉 국내 유니콘 기업 등재 연혁	131
〈표 4-7〉 국내 유니콘 엑시트 연혁	132
〈표 4-8〉 국내 유니콘 기업 현황	133
〈표 4-9〉 2020년 미국의 VC투자 받았던 IPO 기업 중 상위 10개	134
〈표 4-10〉 미국 IPO 기업의 산업 랭킹	135
〈표 4-11〉 2020년 미국의 VC투자 받았던 M&A 기업 중 상위 10개	137
〈표 4-12〉 미국 M&A 기업의 산업 랭킹	138
〈표 4-13〉 국내 스타트업 엑시트 동향	142
〈표 4-14〉 국내 유니콘 기업 육성 정책 및 사업	146
〈표 4-15〉 국내 중소·벤처기업 IPO 활성화 정책 및 사업	149
〈표 4-16〉 국내 중소·벤처기업 M&A 활성화 정책 및 사업	152
〈표 4-17〉 국내 유니콘 기업군 정의와 분류	156
〈표 4-18〉 업종 분류 기준	158
〈표 4-19〉 업종, 서비스, 기술 그리고 표준산업분류와의 관계	161
〈표 4-20〉 유니콘 기업의 산업/업종 간 융복합 현황	164
〈표 4-21〉 플랫폼 유니콘들의 비즈니스 모델 분석	166
〈표 4-22〉 업종별 투자단계 평균투자금액	168
〈표 4-23〉 국내 및 해외 주요 투자사	170
〈표 4-24〉 다양한 이해관계자와 갈등을 겪고 있는 플랫폼	178
〈표 4-25〉 최근 규제 동향	178
〈표 4-26〉 디지털 플랫폼 정책포럼 분과별 주요의제	181
〈표 4-27〉 벤처지주회사 제도 개선 주요 내용	205
〈표 5-1〉 정부의 AI 활용도 2020	211
〈표 5-2〉 OECD 디지털정부 6대 지표별 평가내용	212
〈표 5-3〉 디지털정부 혁신 추진계획 성과 및 추진현황(2019년)	217
〈표 5-4〉 연구개발에서 데이터기반 분석에 활용가능 시스템과 데이터	228
〈표 6-1〉 기업의 혁신전략 유형 및 특성	244

〈표 6-2〉 중소벤처기업부 소관 법 제정의 흐름	246
〈표 6-3〉 법률에 근거한 인증 및 확인기업의 우대사항	248

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 코로나19 초기의 진행 과정	2
[그림 1-2] 세계 코로나19 확진과 사망자 추세	3
[그림 1-3] 코로나19로 인해 영향을 받는 업종 비교	6
[그림 1-4] 코로나19로 인한 온라인 소비시장의 변화	9
[그림 1-5] 코로나19가 중소기업 업종에 미친 영향	12
[그림 1-6] 미국 주별 창업 감소와 코로나19 사망	13
[그림 1-7] ICT 기술과 스타트업을 통한 산업구조의 변화	16
[그림 1-8] 연구 내용 및 구성	18
[그림 1-9] 코로나19 이후 중소·벤처기업 지원 전환 방향	18
[그림 2-1] 중소·벤처기업 정책의 주요 법률 체계	19
[그림 2-2] 문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 계획 및 정책 방향	20
[그림 2-3] 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책의 수립 과정	24
[그림 2-4] 문재인 정부의 중소·벤처기업 추진전략 연계	25
[그림 2-5] 문재인 정부의 중소·벤처기업의 핵심 주제별 추진과제	31
[그림 2-6] KDI 경제정책 시계열서비스	33
[그림 2-7] 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책 연도별 수 및 발표 부처	36
[그림 2-8] 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책 연도별 수 및 발표 부처	37
[그림 2-9] 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드	39
[그림 2-10] 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드	39
[그림 3-1] 스마트공장 보급 현황 및 추이	47
[그림 3-2] 연도별 출원 특허 수	54
[그림 3-3] 주요국의 연도별 출원 특허 수	57
[그림 3-4] 텍스트 분석 단계	60
[그림 3-5] LDA 모형의 구조	61
[그림 3-6] 시간대별 토픽 비중 변화(출원 특허 수 기준)	65
[그림 3-7] 시간대별 토픽 순위 변화(출원 특허 수 기준)	66
[그림 3-8] 주요국의 토픽 비중 비교	67

[그림 3-9] 스마트제조 분야의 논문(左) 및 특허(右)의 피인용횟수 분포	71
[그림 3-10] 인용영향력 수준 분포에 대한 5개의 해석모형	72
[그림 3-11] 스마트제조 연도별 논문 건수	73
[그림 3-12] 스마트제조 국가별 논문 건수	74
[그림 3-13] 한국의 스마트제조 10분위 분포	75
[그림 3-14] 중국의 스마트제조 10분위 분포	76
[그림 3-15] 미국의 스마트제조 10분위 분포	77
[그림 3-16] 영국의 스마트제조 10분위 분포	78
[그림 3-17] 독일의 스마트제조 10분위 분포	79
[그림 3-18] 국가별 스마트제조 논문 건수와 피인용 상위 10% 논문 비중	80
[그림 3-19] 플랫폼 분야 연도별 논문 건수	81
[그림 3-20] 플랫폼 분야 국가별 논문 건수	82
[그림 3-21] 한국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	83
[그림 3-22] 중국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	84
[그림 3-23] 미국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	85
[그림 3-24] 대만의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	86
[그림 3-25] 스웨덴의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	87
[그림 3-26] 영국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포	88
[그림 3-27] 특허청별·연도별 특허출원 건수	89
[그림 3-28] 한국의 스마트제조 특허의 10분위 분포	90
[그림 3-29] 중국의 스마트제조 특허의 10분위 분포	90
[그림 3-30] 미국의 스마트제조 특허의 10분위 분포	91
[그림 3-31] 독일의 스마트제조 특허의 10분위 분포	91
[그림 3-32] 국가별 스마트제조 특허 건수와 피인용 상위 10% 특허 비중	92
[그림 3-33] 스마트공장 제조과정	93
[그림 3-34] 스마트공장의 적용 범위	94
[그림 3-35] 스마트공장 도입기업 간 관계 시각화	114
[그림 3-36] 2020년 신규 스마트공장 도입기업 간 거래관계 사례	114
[그림 4-1] J-curve를 활용한 스타트업의 성장단계 모형	121

[그림 4-2] J커브형 성장 사례 Daum의 가입자 수 증가	121
[그림 4-3] 고성장기업 및 가젤기업	122
[그림 4-4] 실리콘밸리 스타트업 생태계	127
[그림 4-5] 국가별 유니콘 기업 수 비교	128
[그림 4-6] 연도별 유니콘 등재 수	129
[그림 4-7] ‘유니콘’ 기사검색 결과	131
[그림 4-8] VC투자 받았던 미국 기업의 IPO	135
[그림 4-9] IPO한 벤처기업의 산업 분포	136
[그림 4-10] VC투자 받았던 미국 기업의 M&A	137
[그림 4-11] 연도별 글로벌 벤처기업의 엑시트 기업 수	138
[그림 4-12] 미국 벤처캐피탈 투자를 받았던 자금의 회수	139
[그림 4-13] SPAC상장 기본구조	140
[그림 4-14] VC 투자 받은 M&A의 범위 (기업 수)	140
[그림 4-15] IPO와 M&A의 거래 금액 범위에 따른 기업 수	141
[그림 4-16] 첫 번째 투자로부터 엑시트까지 소요한 시간	141
[그림 4-17] 국내 스타트업 엑시트 기업	142
[그림 4-18] 국내 VC 회수 방법별 비중	143
[그림 4-19] 글로벌 유니콘 기업 발생 추이	155
[그림 4-20] 국내 유니콘 기업 발생 추이	155
[그림 4-21] 국내 유니콘 기업군의 업종 분포 현황	159
[그림 4-22] 업종별 투자단계 비중	167
[그림 4-23] 유니콘 기업군 투자기관별 투자 건수	169
[그림 4-24] 유니콘 기업군 투자기관별 평균투자금액	169
[그림 4-25] 국내 및 해외 투자자의 투자금액 및 건수	171
[그림 4-26] 세계 시가총액 상위 10개 기업 중 플랫폼 기업	172
[그림 4-27] 누적 투자금 100억 이상의 국내 핀테크 스타트업	183
[그림 4-28] 미국 VC의 핀테크 투자 활동 (투자규모, 건수)	184
[그림 4-29] 미국 VC의 단계별 핀테크에 대한 투자 비율(건수)	185
[그림 4-30] 국내 업종별 신규투자 비중 (단위)	186

[그림 4-31] 2021년 2분기 산업별 모태펀드 출자펀드 투자현황	186
[그림 4-32] 국내 카드기반 간편결제 서비스 이용현황	187
[그림 4-33] 간편결제서비스 이용 추이	188
[그림 4-34] 핀테크산업 활성화의 중요성	188
[그림 4-35] 스타트업의 여정	196
[그림 4-36] 구글이 인수한 주요 기업	199
[그림 4-37] 카카오 M&A에 대한 뉴스 연관어 분석	201
[그림 4-38] 배달의 민족의 엑시트 소식에 대한 국내 미디어의 기사	201
[그림 4-39] 비전통적인 투자자 종류별 투자 비율(거래 수)	204
[그림 4-40] VC 투자 금액 중 CVC 투자 비율 (거래 수, 금액)	204
[그림 4-41] 배달음식 앱 순방문자 점유율 변화	208
[그림 5-1] OECD 디지털정부 평가항목 및 국가별 순위	213
[그림 5-2] <u>포스트</u> 코로나시대 디지털정부 혁신 전략 발전계획(2020년)	218
[그림 5-3] 데이터기반행정 활성화 기본계획 비전·전략 및 추진과제	220
[그림 5-4] 아마존의 연구개발 모델	222
[그림 5-5] 최종 제품 범주별로 성장하는 아마존 제국	223
[그림 5-6] 연구개발 접근방법의 변화(과거와 미래)	224
[그림 5-7] 연구개발 기획과정과 전략요소 접근 개념도	225
[그림 5-8] 사업화 성공률 제고를 위한 데이터기반 R&D 과제선정 접근방법 ·	226
[그림 5-9] 연구개발의 데이터기반 분석시스템 개념도	227
[그림 5-10] 연구개발 데이터 분석 고도화 개념	228
[그림 5-11] 중소기업 융자지원 체계	229
[그림 5-12] 중소기업 직접금융 체계	229
[그림 5-13] 5대 정책금융기관 및 데이터3법 관련 대응	230
[그림 6-1] 디지털정부의 정책 방향	237
[그림 6-2] 빅데이터 기반의 산학연협력 정책 추진	237
[그림 6-3] 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 방향	238
[그림 6-4] 중소기업 지원의 법적 기반	245
[그림 6-5] J-SBIR 제도 공통규정 제정과 새로운 J-SBIR 사업	251

| 요약 |

1. 연구 개요

□ 위드코로나(with Corona) 시대 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 필요

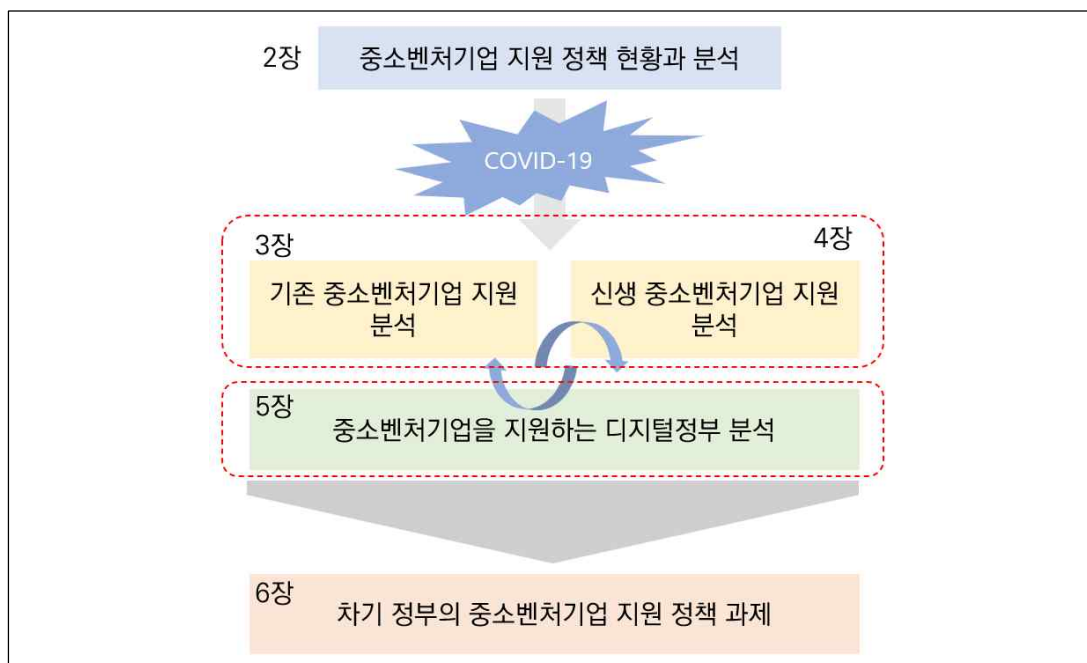
- 코로나19 대확산이 백신과 치료제의 개발에도 불구하고, 종식보다는 독감과 같은 감염병으로 전환되어 인류와 함께 할 것으로 예상되는 가운데 ‘위드코로나(with Corona)’를 새로운 정상 상태(new normal)로 이해
 - 코로나19가 사회경제에 미친 영향은 ① 비대면(untact) 문화 확산, ② 디지털 전환의 촉진, ③ 4차 산업혁명의 가속화, ④ 건강 및 환경에 대한 관심 증가임
- 코로나19로 인해 중소기업이 입은 피해는 업종별로 다양
 - IBK경제연구소(2020년 6월) 조사에 따르면 코로나19로 인한 경영상의 피해는 전 업종에 나타났으며, 이 중 교육서비스업, 기타 개인서비스업의 피해가 큼
 - 공급 관점에서 ① 질병, 격리 및 보육 부족으로 인한 중소기업의 노동 자원 감소, ② 공급망 중단으로 상품 및 서비스 생산을 위한 원자재, 부품, 상품 조달의 어려움, ③ 새로운 공급업체 발굴이 어려움. 수요 관점에서 ① 소비자 지출 축소에 따른 수익 감소, ② 이로 인한 유동성 저해가 피해로 나타남
- 코로나19로 인해 4차 산업혁명으로 산업구조 전환이 가속화
 - 산업구조 전환이 업종마다 속도와 범위가 다르게 진행되고 있음. 예를들어 기존 기업이 스마트화를 통해 여전히 주도하는 경우는 산업구조에 큰 변화가 아직은 없음(예: 제조업 등)
 - 그러나 플랫폼 기업이나 스타트업이 주도하여 산업구조를 크게 변화시키거나 (예: 디지털 헬스케어, 리걸테크 등) 신산업을 만들기도 함(예: 핀테크, 자율주행차 등)
- 이 연구는 위드코로나 시대라는 변화한 환경을 고려하여, 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 방향을 제안하는 연구 범위가 큰 과제로 협동연구로 진행함

- 중소·벤처기업을 지원하는 주요 부처인 중소벤처기업부의 2022년도 예산만 하더라도 19조원 규모로 성장, 범부처 중소기업 R&D 지원 집행액도 2020년 기준 4조원 규모로 정부 예산이 크게 증가한 상황임
- 위드코로나 시대의 중소·벤처기업을 지원하는 정책의 전환을 제안하기 위해 한국과학기술정보연구원, 한국스마트제조혁신협회, 국민대학교 혁신기업연구센터가 협동기관으로 참여하였으며, 이외 다양한 전문가가 협력함

□ 코로나19로 중소·벤처기업 지원 정책이 ‘디지털화’, ‘스타트업’에 집중, 또한 비대면 행정을 위한 ‘디지털정부’로의 이행이 강화됨

- 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원 정책을 분석하여 주요 의제(디지털화, 스타트업)를 선정, 다양한 분석 방법론을 적용하여 전환 방향을 제시
- 이를 포함하여 연구 내용의 구성은 중소·벤처기업 지원의 전환을 제시하는 내용(3~4장)과 글로벌 차원에서 논의되는 디지털정부를 구현하는 내용(5장)으로 구성함 ([그림 1] 참고)

[그림 1] 보고서의 구성



- 제1장에서는 코로나19 전개와 경제사회 및 기업에 미친 영향을 살펴보고, 지원 정책의 변화의 필요성을 강조함
 - 제2장에서는 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원정책을 정성·정량적으로 분석함
 - 제3장에서는 우리나라 스마트제조 기술수준을 논문과 특허를 통해 제시하고, 스마트공장 보급·확산사업의 현황 및 개선 방향을 제시함. 이를 위해 한국과학기술정보연구원과 한국스마트제조혁신협회가 협력함
 - 제4장에서는 스타트업의 스케일업을 위해 전략적 투자자의 증가와 M&A 활성화를 주요 이슈로 제기하고 이에 대한 현황과 문제점을 진단하고 개선 과제를 제안함. 국민대학교 혁신기업연구센터가 유니콘 기업군 분석에 참여하여 협력
 - 제5장에서는 OECD 디지털정부 지수를 리뷰하고, 주요국의 데이터기반 행정 사례를 살펴봄. 우리나라 디지털정부혁신 현황을 살펴보고 현재의 문제점을 진단함. 해외 사례는 KDI 국제정책대학원의 연구자와 함께 리뷰하였으며, 국내 사례는 한국과학기술기획평가원 전문위원과 협력하여 검토함
- 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책 방향은 위의 사항을 종합하여 집합적 효과를 고려한 지원, 성장 중심의 지원, 가치를 창출하는 지원을 제안
- 기존 산업의 스마트업(Smart-Up), 신산업의 스타트업(Start-Up), 디지털정부로의 스탠드업(Stand-Up) 전략의 전환 방향으로, 개별 기업의 성공이 아닌 생태계 차원의 집합적 효과 강화(Sum-Up), 성장 중심의 지원(Scale-Up), 가치창출형 지원(Value-Up)으로 제안함

2. 중소·벤처기업 지원 정책 현황과 분석

- 문재인 정부는 ‘중소·벤처가 주도하는 창업과 혁신성장’을 국정과제 중의 하나로 제시, 이를 중장기 계획과 연계하여 이행함
 - 문재인 정부는 2017년 5월 출범 후 창업국가 조성과 중소기업 성장환경 구축을 국정과제로 설정하고 2020년 디지털 전환과 코로나19의 급격한 환경변화를 반영하여 중소·벤처기업 정책의 전환을 신속히 추진
 - 중소·벤처기업 정책 방향은 「국정운영 5개년 계획(2017.7.)」, 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」, 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」, 「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」을 연계·수립하여 설정
- 중소·벤처기업의 정책 방향은 ‘중소·벤처기업의 디지털화, 상생협력, 창업생태계 지원을 통한 글로벌 혁신기업 육성 및 혁신창업 활성화’를 하는 것임
 - 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책 핵심 키워드는 창업국가, 혁신성장, 디지털 전환, 스마트 제조기술, 상생협력, 글로벌 선도·혁신 기업, 혁신·신산업 창업, 혁신 및 창업생태계임

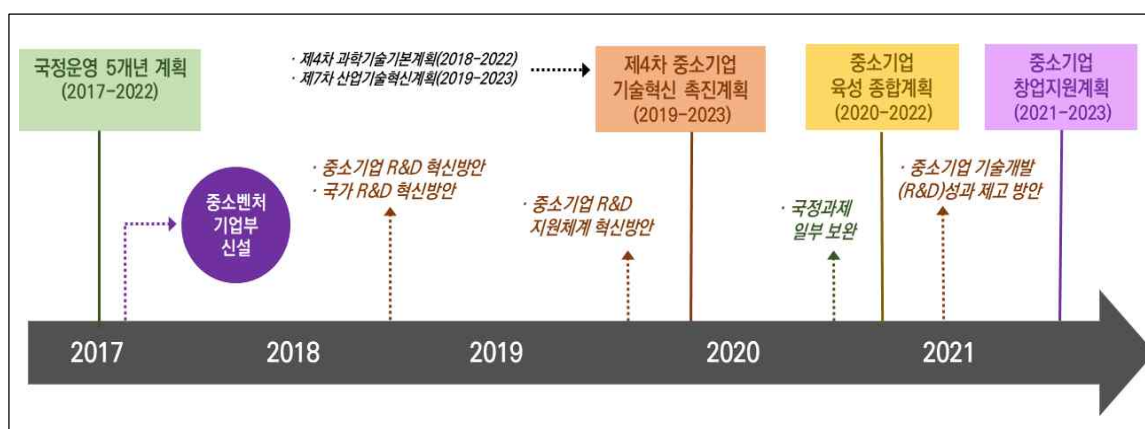
[그림 2] 문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 계획 및 정책 방향



□ 중소벤처기업부로 격상·확대되어 지원 정책의 재설계를 통해 정책 효율화 제고

- 문재인 정부는 중소·벤처 정책을 위해 가장 먼저 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상·확대하고 중소기업 전용 R&D 투자 2배 확대, R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계하여 정책의 효율화를 제고

[그림 3] 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책의 수립 과정

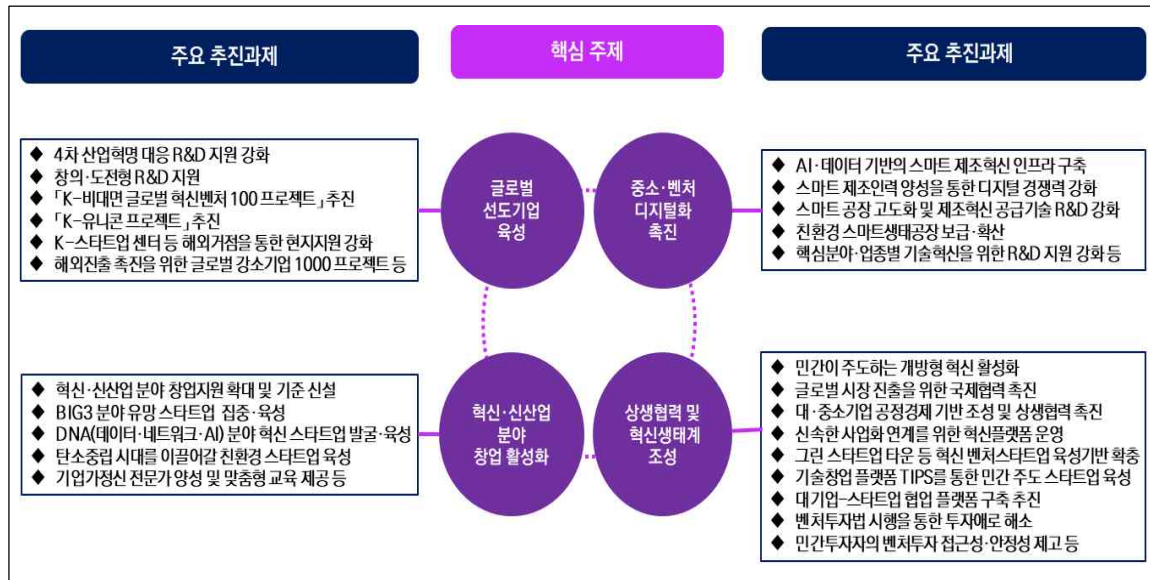


□ 문재인 정부의 중소·벤처기업 핵심 주제는 ① 글로벌 선도기업 육성, ② 혁신·신산업 분야 창업 활성화, ③ 중소·벤처 디지털화 촉진, ④ 상생협력 및 혁신생태계 조성으로 요약됨

- 핵심 주제에 따른 추진과제는 [그림 4]와 같으며, 정량적 성과목표는 다음과 같음
 - 글로벌 선도기업 육성 : 4차 산업혁명 투자 비중 40%, 정부 R&D 중 중소기업 투자 비중 18.6%, 3세대 글로벌 혁신기업 20개, 유니콘 기업 20개, 국가대표 브랜드K 400개, 고성장기업 2만 개(매출액 기준)
 - 혁신·신산업 분야 창업 활성화 : 기술창업기업 연간 28만 개, 신산업 창업지원 예산 비중 40%, 기업가정신 순위 세계 4위, 창업생존율(5년) 40%
 - 중소·벤처 디지털화 촉진 : 스마트 공장 보급 3만 개, 중소기업 R&D 인력 20만 명, 5G+AI 스마트 공장 300개

- 상생협력 및 혁신생태계 조성 : 산학연 협력 R&D 비중 50%(과제수 기준), 기술 자료 임치 10만 건, 사업화 성공률 52.8%

[그림 4] 문재인 정부의 중소·벤처기업의 핵심 주제별 추진과제



□ 국가 수준의 중소·벤처기업 계획이 최초로 수립되어 중장기적 추진에 큰 의미가 있으며, 반면 관련 계획 간의 전략 및 과제의 수준 및 범위 조정이 필요

- 문재인 정부 출범 후 중소벤처기업부 격상과 함께 「중소기업 육성 종합계획」과 「중소기업 창업지원계획」이 최초로 수립되어 중소·벤처기업 정책을 중장기적 계획을 통해 체계적으로 추진
- 상위 계획인 「중소기업 육성 종합계획」과 하위 계획으로 볼 수 있는 「중소기업 기술혁신 촉진계획」, 「중소기업 창업지원계획」 추진과제는 대부분 동일한 수준의 전략과 과제로 수립되어 있어, 향후 수립 시에는 관련 계획들 간의 수준 및 범위의 조정이 필요

3. 기존 중소·벤처기업 지원 정책의 문제인식과 분석

□ 국내 스마트제조 정책은 중소기업의 스마트공장 보급·확산을 중심으로 이루어지고 있음

- 스마트제조란 ‘제조업 소과정을 지능화하고 상호 연결함으로써 제조업 가치사슬을 확장하고 산업구조를 혁신하는 활동’을 의미하며, 스마트공장은 ‘제품 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 정보통신기술(ICT)로 연결한 첨단지능형 공장’으로 정의(한국과학기술기획평가원, 2020)
 - 스마트공장은 ICT 활용수준에 따라 총 5단계로 구분, 가장 낮은 수준의 생산정보 디지털화만을 수행한 Level 1~2에서 맞춤형 유연 생산, 지능형 공장을 도입한 Level 5까지 있음
 - 정부는 2022년까지 국내 스마트공장 3만개 보급을 목표로 관련사업을 추진 중
- 중소벤처기업부는 과거 산업통상자원부가 담당하던 스마트공장 지원사업을 2019년 공식 이관 받은 이후 스마트공장 보급 확산 사업을 비롯하여, 스마트 마이스터 운영 등 관련 사업을 지속적으로 발굴·확대 중

□ 중소 제조기업의 디지털화 촉진을 위해 디지털화 동향 및 기술개발을 반영한 글로벌 차원의 기술수준 정량 분석을 실시함

- 1991년부터 2020년까지 스마트제조 분야에서 출원된 특허 중 미국과 유럽에 출원된 특허 총 7,555개 특허를 분석에 활용함
 - 키워드를 활용한 분석을 위해 영문으로 작성된 미국과 유럽 특허를 대상으로 하였음
- 1991년부터 2015년까지 특허출원 건수는 완만히 증가하다가(연평균 12.7% 증가) 2016년부터 급격하게 증가(전년 대비 59.6% 증가)
 - 상위 10개 출원인(기업) 중 8개가 미국에 본사를 둔 회사이며, 출원인 기준으로

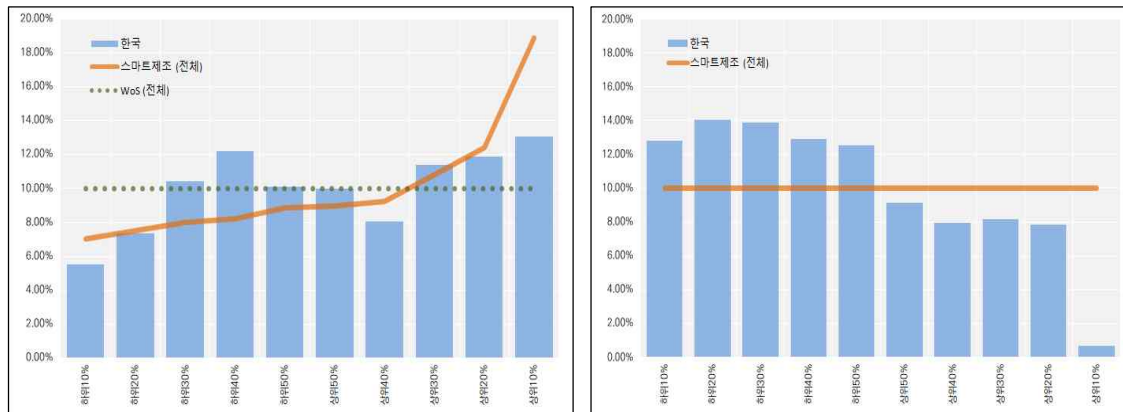
한국은 세계 8위 수준(전체 137건, 비중 1.8%)

- 전통 제조기업(GE, 보잉, 지멘스) 뿐만 아니라 반도체 관련 기업(AMD, 인텔), 데이터 관리 플랫폼기업(IBM 등)도 적극적으로 스마트제조 관련 기술을 개발함
 - 스마트제조 관련 출원 특허의 상위 20개 세부 기술 분야 역시 반도체 장치 기술, 컴퓨팅 또는 데이터 처리 기술, 물질 제조 및 가공 기술 순이었음
- 잠재 디리클레 할당(LDA) 모형을 활용한 토픽 분석을 통하여 스마트제조 특허 출원 상위 4개국(미국, 일본, 독일, 중국)과 한국이 주력하고 있는 분야를 비교함
 - 2020년 기준으로 데이터 처리 시스템 관련 기술 부문에 대부분의 국가들이 집중하고 있음을 확인

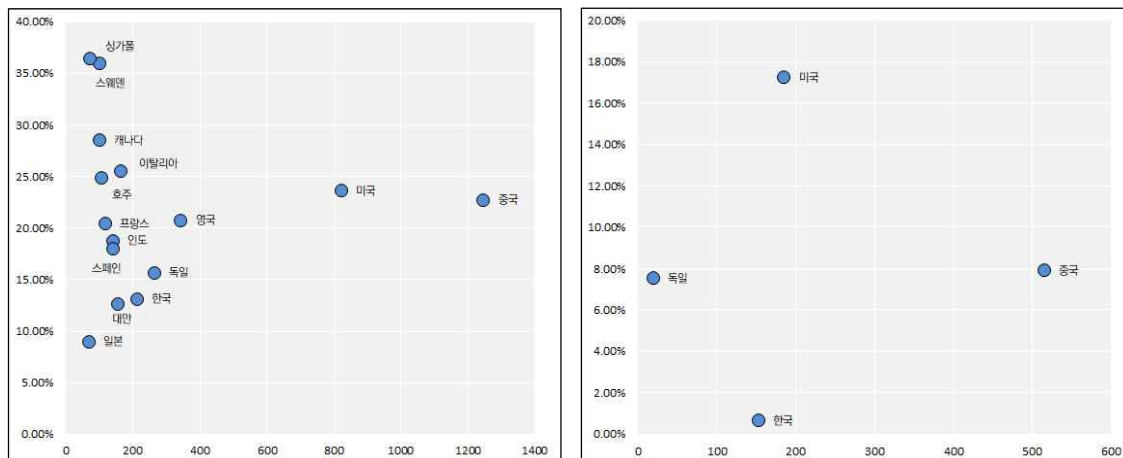
□ 국내 스마트제조 관련 기술 수준을 특허 및 논문자료를 활용한 증거기반의 분석을 통해 진단함

- 2001~2020년 WoS DB에서 스마트제조 검색식을 통한 3,818편의 논문 분석
 - 개별 논문의 백분위 위치는 WoS 총논문에서 분야별/연도별로 구분하여 계산
 - 스마트제조 논문수는 2010년대 중반부터 급격히 증가함. 중국이 1,248건으로 가장 많고 미국(825건), 영국(345편), 독일(265편), 한국(215편) 순임
 - 우리나라 스마트제조 분야 10분위 분포를 가시화한 결과, 보통 혹은 우수 모형으로 보이나 스마트제조 평균과의 차이로 보면 상위 10%의 논문이 적음
- 2001~2020년 G-PASS DB에서 스마트제조 검색식을 통한 3,183편 특허 분석
 - 개별 특허의 백분위 위치는 3,183편에서의 연도별로 계산함. 단, 2020년 특허 출원 961건 중 957건이 피인용횟수가 0이어서 10분위 수준분포에서 제외함
 - 중국 특허출원이 활발한 반면 대다수 국가의 특허출원수가 10건 이하임
 - 우리나라 스마트제조 분야 10분위 분포를 가시화한 결과, 열위 모형임

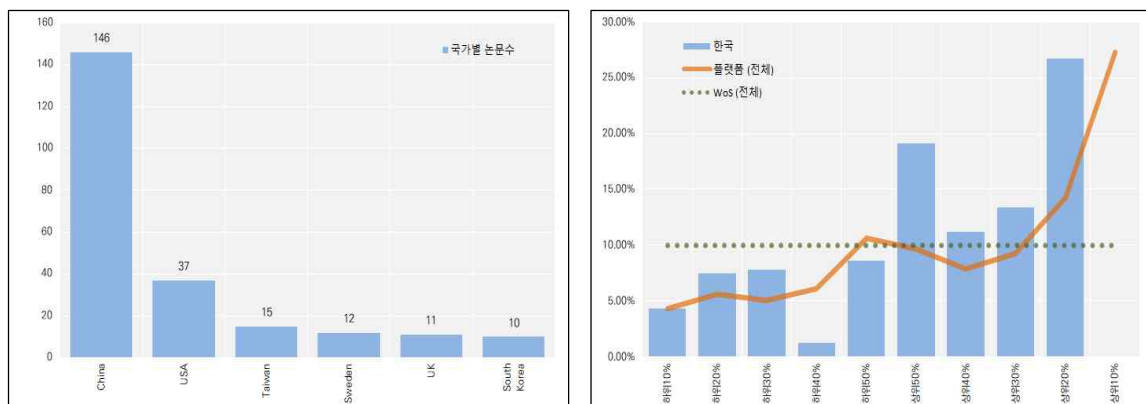
[그림 5] 한국의 스마트제조 기술수준 10분위 분포 (左 논문, 右 특허)



[그림 6] 국가별 스마트제조 성과와 피인용 상위 10% 비중 (左 논문, 右 특허)



[그림 7] 한국의 스마트제조 ‘플랫폼’ 분야 논문 10분위 분포



□ 2014~2020년 스마트공장 보급·확산 지원 현황에 대하여 분석하였으며,
스마트공장 도입기업 간 네트워크 효과 확인

- 2014년부터 추진해온 스마트공장 보급·확산 사업은 2020년 기준으로 19,799개의 지원이 이루어졌음
 - 제조업의 세부업종으로 보면 ‘기타 기계 및 장비 제조업’이 2,600개(18.8%)로 가장 많이 지원받았으며, 금속 가공제품 제조업이 1,877개(13.6%), 자동차 및 트레일러 제조업이 1,624개(11.8%) 등의 순임
 - 규모는 소상공인 21.9%, 소기업 41.7%, 중기업 29.5%로 중소기업 부문에 71.5%가 지원됨 (단, 기업 규모는 2020년 기준으로 당시 기준이 아님)
 - 지원년도 기준 업력으로 보면 3년 미만 7.4%, 3~7년 미만 18.1%, 7년 이상 74.5%로 분포함
 - 지역별로는 수도권 40.1%(경기가 28.8%를 차지)이며, 비수도권에서는 경남이 13.0%로 가장 높고, 경북 8.6%, 대구 6.8% 순임
- 스마트공장 지원사업 도입기업간의 네트워크를 분석하기 위해 스마트공장 도입 기업들 간의 거래관계를 분석함
 - 분석결과, 초기 도입기업이 그 다음 도입기업에 영향을 미치고 있으며 도입 기업들 간에 네트워크 효과(network externalities, network effect)가 작용하고 있음
 - 연도별 신규 도입기업의 40% 이상은 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있었으며 특히, 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있는 기업이 신규로 스마트공장을 도입하는 비중이 점점 증가함
 - 3만개 보급 이후에서는 기업간 거래와 공급사슬을 고려한 확산이 필요하며, 사용자 중심의 제조데이터 거래시장을 만들어 스마트제조 현장 가속화가 필요. 한편, 미지원기업에 대해서는 노후장비 개선 등의 정책적 지원도 병행

4. 신생 중소·벤처기업 지원 정책의 문제인식과 분석

□ 스타트업의 스케일업 중요성

- 스타트업은 반복가능하고 확장가능한 비즈니스 모델로 급격한 성장, 즉 스케일업에 핵심이 있음
 - 스타트업은 단계별로 가치를 평가받고 투자를 받아 급격하게 성장. 1조 이상의 가치를 평가받은 비상장기업인 유니콘이 양적 성장의 한 척도가 될 수 있음
 - 다른 기업과 합병하거나 인수되는 경우(M&A), 기업공개(IPO)를 하는 경우 엑시트(회수)하게 되는데 이 역시 구조적으로 큰 변화를 통해 스케일업 할 수 있고 재투자, 재창업 등으로 선순환되므로 활성화 필요
- 스타트업의 성장과정을 고려하여 양적 성장의 한 척도로 유니콘 기업군을, 구조적 성장의 한 척도로 엑시트 동향을 살피고 지원 정책을 설계함

□ 유니콘 동향과 지원 정책

- 글로벌 유니콘은 712개가 있음('21.6월 기준)
 - 유니콘의 국적은 미국이 372개 (52.2%) 로 가장 많으며, 중국 137개 (19.2%), 인도 33개 (4.6%) 등의 순임. 우리나라는 10개 (1.4%) 로 10위임
 - 세계적으로도 유니콘 등재 기업도 급격히 늘어나고 있으며, 2021년 상반기 가장 많이 등재된 분야는 헬스케어, 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 핀테크 분야임. 특히 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 핀테크 분야는 수년째 상위 랭크됨
 - 국내도 최근 유니콘 기업이 많아지고 있으며 유니콘으로 등재되기까지 기간도 점차 짧아지고 있음 (2010년 이전 약 13년 → 2010년 이후 약 5년)
- 유니콘 육성을 위한 정부 지원
 - 국내 중소·벤처기업 지원 정책에서 '유니콘'이 등장한 것은 2017년 관계부처 합동으로 발표된 「혁신창업 생태계 조성방안」임. 구체적인 유니콘을 정책 목표

로 제시한 것은 「제2벤처 붐 확산 전략(2019년)」이며, 2022년까지 20개 유니콘 창출을 목표로 함

- 중기부는 K-유니콘 프로젝트(2020년)를 통해 아기유니콘 육성사업과 예비유니콘 특별보증, 과기부도 글로벌 ICT 미래 유니콘 육성사업을 진행 중
- 국내 유니콘 기업 규모는 세계 10위로 경제 규모와 대비해 볼 때 양호한 편임
- 중소·벤처기업을 중심으로 많은 부분이 유니콘에 초점을 맞추고 있어서 앞으로 유니콘 육성에 대한 정부의 의지도 충분

□ 엑시트 동향과 지원 정책

- 미국의 엑시트 중 IPO와 M&A 비중을 비교해 보면 건수로 보면 M&A가 압도적으로 많고, 가치 기준으로 보면 비슷한 수준이었으나 최근 IPO의 비중이 높아졌는데 기업인수목적회사(SPAC) 상장의 영향으로 보임
- 2020년 IPO기업 중 상위 3개는 Airbnb(372억 달러), Snowflake(298억 달러), DoorDash(290억 달러)임. IPO가 가장 활발한 분야는 바이오 헬스임
- 2020년 M&A는 총 86건이며 Credit Karma(71억 달러)가 가장 큰 딜임
- 국내 엑시트에서 IPO나 장외 매각에 비해 M&A는 비중이 매우 낮은 편
- 한국벤처캐피탈협회에 따르면 벤처캐피탈 회수 금액 중 가장 많은 것은 장외매각(주식/채권) 및 상환으로 47%를 차지함. IPO, 공연이나 영화 등 프로젝트 성격의 딜에 투자 후 회수한 것이 17%, M&A는 0.7%로 가장 적은 비율임 (2020년 상반기 기준)
- IPO는 상장심사가 까다롭고 비용도 크며, 기간이 오래 걸리는 만큼 주로 큰 기업이 상장하고, M&A는 상대적으로 빠른 시일에 진행할 수 있고, 기업 규모에 관계없이 M&A를 진행할 수 있어 활성화 필요
- 엑시트를 위한 정부 지원
- IPO 활성화를 위해 기술기업 특례 상장이나 IPO사전 컨설팅, Fast-Track심

사 등이 도입

- M&A 활성화를 위해 상담 및 자문비용 지원, 세액공제 요건 강화, M&A보증 신설, 그리고 최근에는 SPAC 활성화 정책 등을 펴고 있음

□ 유니콘을 둘러싼 이슈 분석

○ 유니콘 기업군 분석

- 국내 유니콘 기업군 중 가장 많은 업종은 컨슈머테크(27.4%), 헬스케어(20.6%), 게임·미디어·엔터테인먼트(11.4%), 소프트웨어(8%) 등의 순임
- 표준 산업분류로는 구별하기 어려운 융복합 분야가 다수임
- 해외 투자자의 경우 국내 투자사에 비해 투자 건수 대비 상대적으로 많은 자금을 투자하는 경향 보임

○ 플랫폼 스타트업을 둘러싼 쟁점

- 플랫폼 형태를 띠고 있는 유니콘이 상당히 많고, 독과점 예방 및 감시, 기존 시장에서의 전통사업자와의 갈등, 입점업체와의 갑을관계 문제, 소비자와의 갈등을 겪고 있음. 이에 최근 공정위, 방통위, 국회 등에서 온라인 플랫폼 관련 규제 법안을 발의하고 개정안을 내놓고 있음
- 플랫폼은 간결한 선형적 파이프라인 시스템을 가지는 기존 기업과 달리 다양한 이해관계자가 복합적인 가치 매트릭스를 통해 상호작용하는 생태계를 구성함. 성장도 전통방식과 달리 직·간접적 네트워크 효과를 통해 급격히 성장하는 방식을 가지고 있어서 시장에서 승기를 잡으면 독과점 기업이 되기 쉬움. 그러나 참여자의 멀티호밍으로 기존 플랫폼도 경쟁 플랫폼에게 승기를 빼앗기는 현상도 나타나고 있어 플랫폼 입점업체가 갑을관계에 있는 것만은 아님
- 이처럼 다면적 특성, 역동성, 다양성 등 플랫폼 기업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 소비자 후생, 사회적 후생을 함께 고려한 규제 마련 필요
- 국내 법안은 미국과 유럽의 법안을 참고하고 따르는 경향이 있는데, 취지와 생태계 상황이 달라 그대로 국내에 적용하는 것은 적절치 않을 수 있음

○ 핀테크 스타트업을 둘러싼 쟁점

- 핀테크 산업은 전세계적으로 가파른 성장속도를 보이고, 유니콘 가운데서도 상위 랭킹에 있는 분야임. 특히 미국, 영국, 중국을 중심으로 발전, 최근에 인도, 남미 등도 급속히 성장 중임. 우리나라는 토스, 두나무가 핀테크 분야 유니콘임
- 미국의 핀테크 시장은 성숙단계로 후기 단계의 벤처캐피탈 투자가 증가 양상을 보이며, 국내는 핀테크는 간편결제, 송금 등 일부 서비스를 중심으로 발달 중
- 세계은행은 핀테크 발전의 3요소로 최고 수준의 기술 및 기술 채택, 핀테크 허브의 투자 환경, 팬데믹과 같은 거시경제 상황을 제시하였는데 우리나라는 이 3요소를 모두 갖춘. 다만 기존 금융회사 위주의 엄격한 규제가 혁신 서비스의 장애요인임. 미국은 금융 규제가 엄격한 편이나 새로운 비즈니스 모델에 대해 비조치의견서 등의 장치 활용해 예측가능한 규제 여건을 조성
- 물리적 망분리와 같은 시대에 맞지 않는 규제는 개발자들의 핀테크 산업 기피 현상 유발하고 효율 저하, 비용 부담으로 스타트업이 혁신적 금융 서비스를 시도하기 힘들게 만들. 기존의 전통 은행 중심의 보수적인 금융 규제를 개선하여 혁신 금융서비스가 등장할 수 있는 환경을 조성 필요

□ 엑시트를 둘러싼 이슈 분석

- IPO는 까다롭고 오랜 시간 소요되므로 M&A가 좋은 엑시트 방안이 될 수 있음
 - 우리나라 창업 후 IPO까지 평균 12년 걸려 장외매각이 상당한 비율 차지
 - M&A가 활성화되면 투자→성장→회수→재투자로 이어지는 자금의 흐름도 빨라지고, 창업→성장→회수→재창업으로 이어지는 창업생태계도 활성화
 - 해외는 알파벳, 애플 등 우수 기업을 중심으로 M&A 매우 활발
- M&A에 대한 전반적인 부정적인 인식은 생태계 전반에 악영향
 - 인수기업에 대해 ‘먹튀’, ‘문어발 확장’ 등의 부정적인 인식이 존재. 특히 대기업이 스타트업을 인수한 경우 더욱 그러해서 전략적 투자(SI)가 위축되고 M&A

시장도 위축

- 피인수기업에 대해서도 망한 기업, 실패한 창업자로 취급하는 경향 있음
- 외국기업이 한국 기업을 인수하는 경우 부정적 경향은 더 심함
- 전략적 투자를 할 수 있는 기업형 벤처캐피탈(CVC) 활성화 필요
 - 미국에서 CVC는 건당 투자금액이 일반보다 훨씬 커 큰손 역할
 - 우리나라는 금산분리 정책으로 일반 지주회사의 CVC 보유가 어려웠으나 최근 기준이 완화되었음. 제한적으로 허용이 얼마나 실효성 있을지는 미지수
- 경쟁제한적 기업결합행위 금지 규정도 M&A를 제한함
 - 플랫폼 등 많은 스타트업이 독과점 즉, 시장지배적 사업자인 상태로 기업 결합 심사를 받게 되는데 규제에 의해 과도하게 제한된다는 이슈 존재
 - 시장의 역동성, 결합으로 나타나는 효율성, 융복합 성격을 띠는 혁신기업의 경우 시장획정의 어려움 등을 기업 결합 심사에 반영할 필요 있음

5. 디지털정부의 중소·벤처기업 지원 전략

□ OECD의 디지털정부 지수(Digital Government Index) 평가항목

- 디지털 우선 정부 : 정부가 공공서비스를 만들고 혁신하는 과정에서 처음부터 디지털 기술을 반영하여 설계하고 필요시 법·제도, 행정절차, 대국민 소통 방식 등을 근본적으로 바뀌어나가는 노력
- 플랫폼 정부 : 부처간 장벽을 허물고 수요자 중심으로 통합·연계된 서비스를 쉽게 개발하기 위해 관련 표준, 지침, 도구, 데이터, 소프트웨어 등을 명확하고 투명하게 제공하는 수준
- 데이터 기반 정부 : 정책의 기획, 집행, 평가 등 전반에 걸친 데이터 활용으로 새로운 가치를 창출한 성과와 함께 데이터를 공유하고 활용하는 과정에서 신뢰성과 안전성을 보장하기 위한 노력

- 열린 정부 : 정부가 가진 데이터, 정보, 시스템, 프로세스 등을 공개하여 공익에 기여하고 지식기반 행정을 실현하려는 노력
- 국민 주도형 정부 : 정부가 정책, 행정절차, 공공서비스를 만들고 고쳐가는 과정에서 국민의 주도적 참여를 보장할 수 있는 체계를 갖추고 있는지 평가
- 선제적 정부 : 국민의 수요를 사전에 예측하고 신속하게 서비스를 제공하는 능력

□ 우리나라 디지털정부 혁신 현황 및 문제점

- 포스트 코로나 시대의 디지털정부혁신 발전계획(2020년)
 - (목표) 디지털 전면 전환으로 세계선도 국가로 도약
 - (추진전략) ①당초계획보다 사업범위 확대 또는 조기 시행, ②코로나19로 인한 비대면 서비스 수요에 부응, ③공공부문 민간 개방으로 민관 협력 강화, ④디지털뉴딜을 통해 인프라에 선제 투자
- 데이터기반행정 활성화 기본계획(2021~2023)
 - (비전) 데이터기반의 과학적 행정으로 국민의 삶의 질을 개선하는 지능형 정부 서비스 구현
 - (목표) 정책결정에 데이터를 적극 활용하는 과학적 행정 구현, 국민이 신뢰하고 공감하는 지능형 행정서비스 제공
 - (추진전략) ①데이터 통합기반 구축으로 데이터 공동활용, ②데이터기반 행정의 활성화를 위한 제도 확립, ③지능형 서비스 제공을 위한 데이터 분석·지원, ④데이터기반의 일하는 방식으로 혁신
- 문제점 : ①기관이 보유한 데이터/존재하는 데이터 위주로 활용하여 분석주제가 한정적이고 활용분야가 제한적임. 각 기관이 보유한 데이터 현황을 쉽게 조회하고 활용하여 메타데이터를 만들 수 있어야 함. ②데이터기반 행정에 대한 인식 부족. 데이터기반 행정 교육과 이를 성과평가에 반영

□ 데이터 기반의 중소·벤처기업 지원 전략

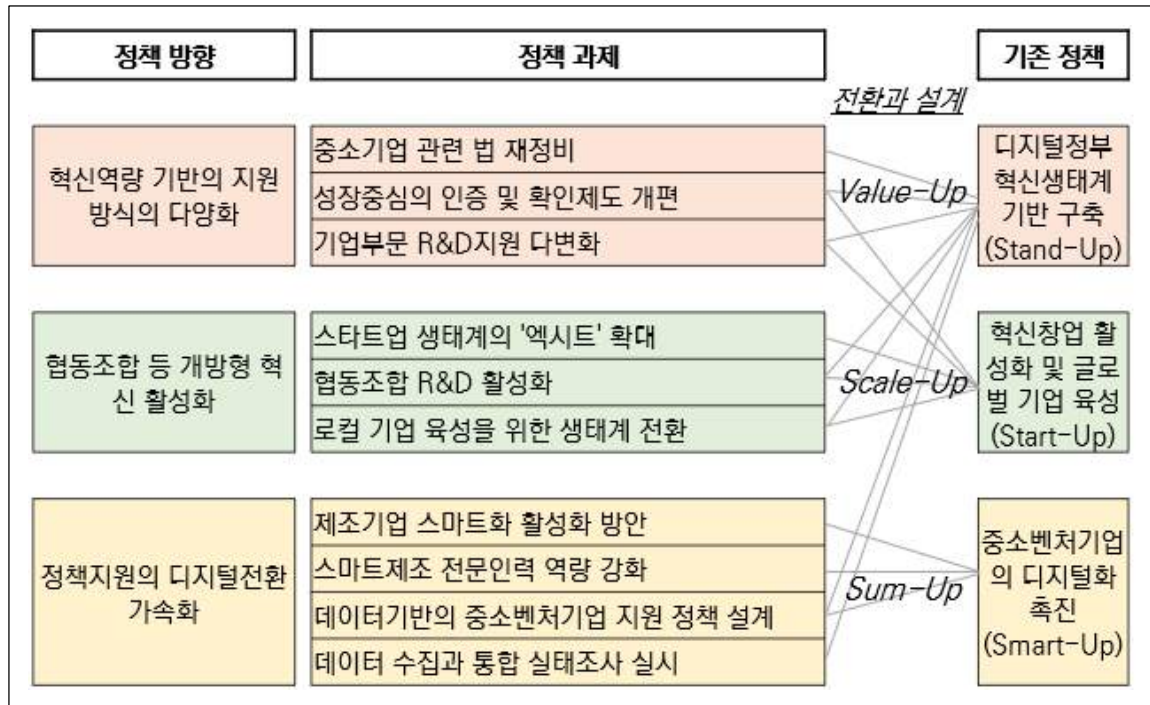
- 중소·벤처기업의 국가연구개발 지원 전략
 - 기술경쟁우위 확보 과제의 경우 데이터 기반의 사전분석 시행
 - 아마존의 Technology and Content 전략을 국가연구개발사업 관리체계에 도입하여 국가 차원의 다양한 비즈니스 모델 창출
 - 연구개발의 데이터기반 분석시스템 도입
- 중소·벤처기업의 정책금융 지원 전략
 - 정책금융기관의 데이터 관리 및 활용에 대한 공통 가이드라인 마련
 - 정책금융기관의 디지털화 추진으로 위기 시 금융지원의 적시성 확보

6. 결론 및 정책과제

□ 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 방향

- 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원 정책의 방향 : 중소·벤처기업의 디지털화 촉진, 혁신창업 활성화 및 글로벌 기업 육성, 디지털정부 혁신생태계 기반 구축
 - 기존 정책은 중소·벤처기업의 스마트업(Smart-Up), 신산업 및 신기술 기반의 스타트업(Start-Up), 디지털정부로의 스탠드업(Stand-Up) 전략 추진
- 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책 방향은 집합적 효과를 고려한 지원, 성장 중심의 지원, 가치를 창출하는 지원으로 전환을 제안함
 - 개별 기업의 성공이 아닌 생태계 차원의 집합적 효과 강화(Sum-Up), 성장 중심의 지원(Scale-Up), 가치창출형 지원(Value-Up)으로 전환 필요

[그림 8] 차기정부 중소·벤처기업 지원 정책 제안



□ 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책 과제

- 중소기업 관련 법 재정비
 - 보호 및 육성 중심에서 경제 활력의 주체로서 자조적 노력을 지원하는 방향으로 정비하며, 다양한 회사 유형이 활동할 근간 마련 (기업법 제정)
- 성장중심의 인증 및 확인제도 개편
 - 법률마다 각종 인증 및 확인제도를 운영하여 난립된 상황, 기업의 혁신 관점에서 중복되지 않도록 정비
- 기업부문 R&D지원의 다변화
 - 민간 R&D 유인을 위한 지원방식 다양화(ex. 투자형 R&D 확대), K-SBIR 기금 신설
- 스타트업 생태계의 '엑시트' 확대
 - 창업 초기부터 실현가능한 엑시트 전략 마련, CVC가 스타트업의 지분 취득시

부과되는 의무 완화, 개방형 혁신 활성화 등

○ 협동조합 R&D 활성화

- 혁신역량이 낮고 규모의 경제가 어려운 기업을 위한 협동조합 활성화, 이를 기반으로 한 연구개발 지원 확대

○ 로컬 기업 육성을 위한 생태계 전환

- (개인) 로컬 크리에이터, 지역혁신가 발굴 및 지원, (지역정부) 기업간 개방형 혁신을 활성화하기 위한 에트워크의 장 마련, (중앙정부) 혁신 제품에 대한 유효소비시장 조성

○ 제조기업의 스마트화 활성화 방안

- 한국형 스마트제조 전략 구현, 스마트제조 인프라의 내실화, 공급기업의 혁신역량 제고, 지역 중심의 산학연협력 공동플랫폼 지원

○ 스마트제조 전문인력 역량 강화

- 요소기술의 융합과 비즈니스 연계 전문인력 양성, 스마트공장 현장전문가 및 컨설턴트 양성, 대학을 활용한 재직자들의 스마트전환 교육

○ 데이터기반의 중소·벤처기업 지원 정책 설계

- 산학연협력 종합 포털시스템 구축 및 운영

○ 데이터 수집과 통합 실태조사 실시

- 기업관련 각종 데이터 및 실태조사 체계화, 산학연협력 활동 실태조사를 위한 ‘통합협의회’ 구성 및 운영

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 코로나19의 전개 과정과 경제·사회적 영향

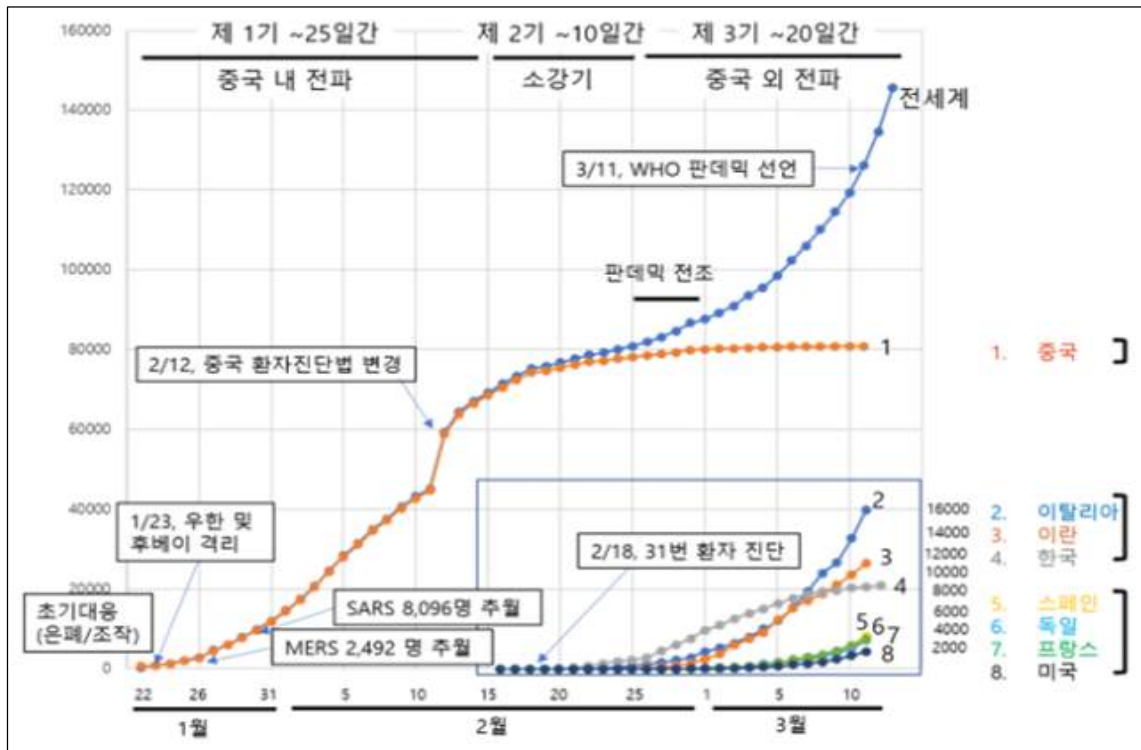
가. 코로나19의 발생과 전개 과정

중국 후베이성 우한에서 2019년 겨울을 기점으로 확산되기 시작한 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행) 현상은 지구촌의 풍경을 송두리째 바꾸어 놓았다. 2019년 12월 27일 후베이성 의사 장지셴이 중국보건당국에 새로운 코로나바이러스의 감염가능성 보고, 당해 12월 31일 중국이 정체불명 폐렴 발생을 세계보건기구(WHO)에 보고, 2020년 1월 31일 WHO의 ‘국제적 공중 보건비상사태’ 선포와 3월 11일 WHO에서의 코로나19 팬데믹 선언에 이르기까지 약 3개월이 걸렸다([그림 1-1] 참고). 이후 코로나19는 2020년 6월에 1천만 명 확진, 9월에는 사망자 1백만 명을 기록한 이후, 2021년 5월 1일 현재 누적 확진자 1억 5,226만 명, 누적 사망자 319만 명을 넘어섰다. 221개 국가에서 발생하였으며, 치명률은 약 2.08% 수준이다. 현재 백신이 개발되어 국가별로 접종을 시도하고 있는 중이나 전 세계적으로接種의 만료 시기가 2023년 상반기로 예상되고 있어 코로나19 현상은 당분간 지속될 전망이다(The Economist Intelligence Unit, 2021.1.27.)

구체적으로 세계 각국과 기업들의 신속한 협력과 대응을 통해 2020년 12월 2일 영국이 화이자의 코로나19 백신의 긴급사용을 세계 최초로 발표했고, 2020년 12월 18일 미국의 질병본부(FDA)가 모더나 백신을 세계 최초로 승인하여 접종을 시작하였다. 이후 영국의 아스트라제네카, 중국의 시노팜과 시노백, 러시아의 스푸트니크V 등 백신이 개발되어 국가별 승인 상태에서 각 국별로 접종이 이루어지고 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 발표에 따르면, 2021년 4월 25일 기준으로 미국의 코로나19 백신 접종은 41.5%가 1차 접종을 마쳤다. 2차 접종을 끝낸 비율은 27.8%로 나타난다. 가장

빠른 접종률을 나타내는 국가는 이스라엘, 영국 등이며, 독일, 프랑스 등이 4월 25일 기준으로 20% 대의 1차 접종을 마친 것으로 나타난다(〈표 1-1〉 참고).

[그림 1-1] 코로나19 초기의 진행 과정



자료: 조양래(2020)

<표 1-1> 주요 7개국 발생 및 예방접종 현황

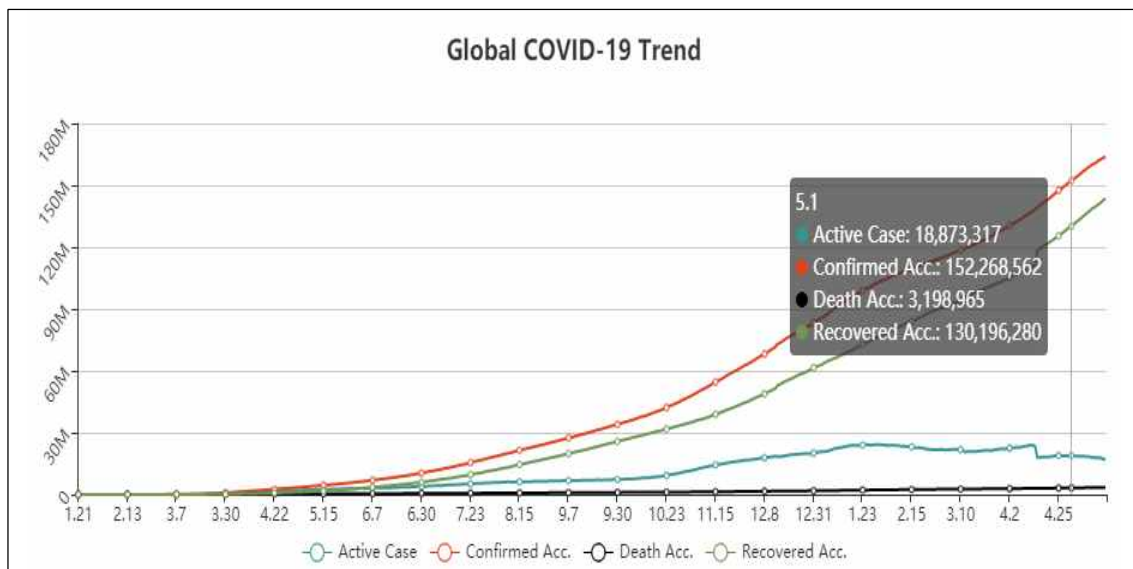
구분	누적 발생		인구 100만 명당 누적 발생		인구 100만 명당 주간발생(4.18~4.24)		예방 접종률(%)	
	확진자수	사망자수	확진자수	사망자수	확진자수	사망자수	1회이상	접종완료
미국	31,656,636	565,809	95,639	1,709	1,227	15	41.5	27.8
프랑스	5,390,187	102,031	82,876	1,569	3,225	32	20.3	7.9
영국	4,403,174	127,417	64,861	1,877	254	2	49.4	17.8
독일	3,287,418	81,564	39,528	981	1,745	20	22.6	7
이스라엘	837,974	6,350	96,814	734	124	2	62.1	57.9
일본	562,141	9,913	4,445	78	236	2	1.3	0.7
한국	118,887	1,813	2,319	35	93	0.3	4.4	0.2

주: 2021년 4월 25일 0시 기준

자료: 질병관리청 중앙방역대책본부 홈페이지

다양한 노력에도 불구하고 지구촌의 코로나19 확진자 수는 누적적으로 증가하고 있다. 전염성이 매우 강한 델타 변이 바이러스 등의 출현으로 새로운 위기론이 대두되고 있는 실정이다. 코로나19가 가져온 치명률의 추이를 살펴보면, 21년 5월 1일 기준으로 2.08%로 이는 6개월 전인 2020년 11월 1일의 2.59% 대비 약 19.7%가 감소한 것으로 나타난다([그림 1-2] 참고). 치료제 개발 및 치료 기술의 진보로 인한 결과라고 할 수 있다.

[그림 1-2] 세계 코로나19 확진과 사망자 추세



주: 2021년 5월 10일 기준

자료: 코로나19 대시보드 홈페이지

집단면역 즉, 인구의 상당 부분이 감염이나 백신 접종을 통해 면역력을 갖추면 전염병 확산이 저하된다는 이론에서 유행병학자들과 WHO가 인용하고 있는 인구의 집단면역 수준인 60~70%에 도달(The New York Times, 2020.12.24.)하기까지는 국가별 노력과 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

한편, 재앙 수준의 인적 피해와 함께 세계 각 국가에서 나타나고 있는 또 다른 심각한 현상은 경제적 피해이다. 심각한 경제적 문제는 코로나19의 특성에서 비롯되고 있다. 감염률은 매우 높은 반면 치명률이 상대적으로 낮기 때문이다. 바이러스로 인한 코로나19 위기는 정부나 경제학자가 해결할 수 없는, 방역당국과 의학자들이 해결해야

할 경제위기 문제로 1998년의 외환위기나 2008년의 미국을 중심으로 확산된 세계금융 위기와는 다른 형태로 전개되고 있는 상황이다.

나. 코로나19의 주요 특성: 사회경제적 관점에서

팬데믹을 발생시킨 코로나19는 인수 공동으로 감염될 수 있는 RNA 바이러스이며, 일곱 번째로 발생한 코로나바이러스이다. 주로 비말(침방울)이 호흡기나 눈·코·입의 점막으로 침투될 때 감염되며, 길게는 약 2주 간 잠복기를 거친 뒤 발열 및 기침이나 호흡곤란 등 호흡기 증상, 폐렴이 주 증상으로 나타난다. 코로나19는 과거 다양한 신종 감염병 대비 감염율이 매우 높고 잠복기가 긴 반면, 치명률은 낮은 특성을 갖는다(〈표 1-2〉 참고). 특히 코로나19의 경우 무증상환자가 청년층에서 다소 출현함에 따라 사회적 감염이 더욱 확산되는 현상이 나타나고 있다.

〈표 1-2〉 1900년대 이후 발생한 대표 신종 감염병 실태

발병기간	감염병 종류	발생국가 수(개)	추정환자 수(명)	사망자 (명)	평균 치사율(%)	잠복기 (일)	첫 발병지역
1918.03~1920.06	스페인독감*	-	-	5,000만	2.0	1~4	미국 시카고
1957.02~1968	아시아독감*	-	-	200만	0.6	1~4	중국 남부
1968.07~현재	홍콩독감*	-	-	100만	1.0	1~4	홍콩
2002.11~2003.07	사스	26	8,099	744	9.2	4~6	중국 광둥
2009~현재	신종플루**	214	-	18,500	0.2	1~3	멕시코
2012~현재	메르스	27	2,494	858	34.4	2~14	중동
2019.12~현재 (‘21.05.01.)	코로나19	221	15,226만	319만	2.08	1~14	중국 우한성

주: * 스페인독감, 아시아독감, 홍콩독감의 발생 및 환자 수는 정확한 통계 미비

** 세계보건기구(WHO)가 2010년 8월 신종플루의 팬데믹 종식을 선포한 이후 감염환자 미집계

자료: 김형수(2020)

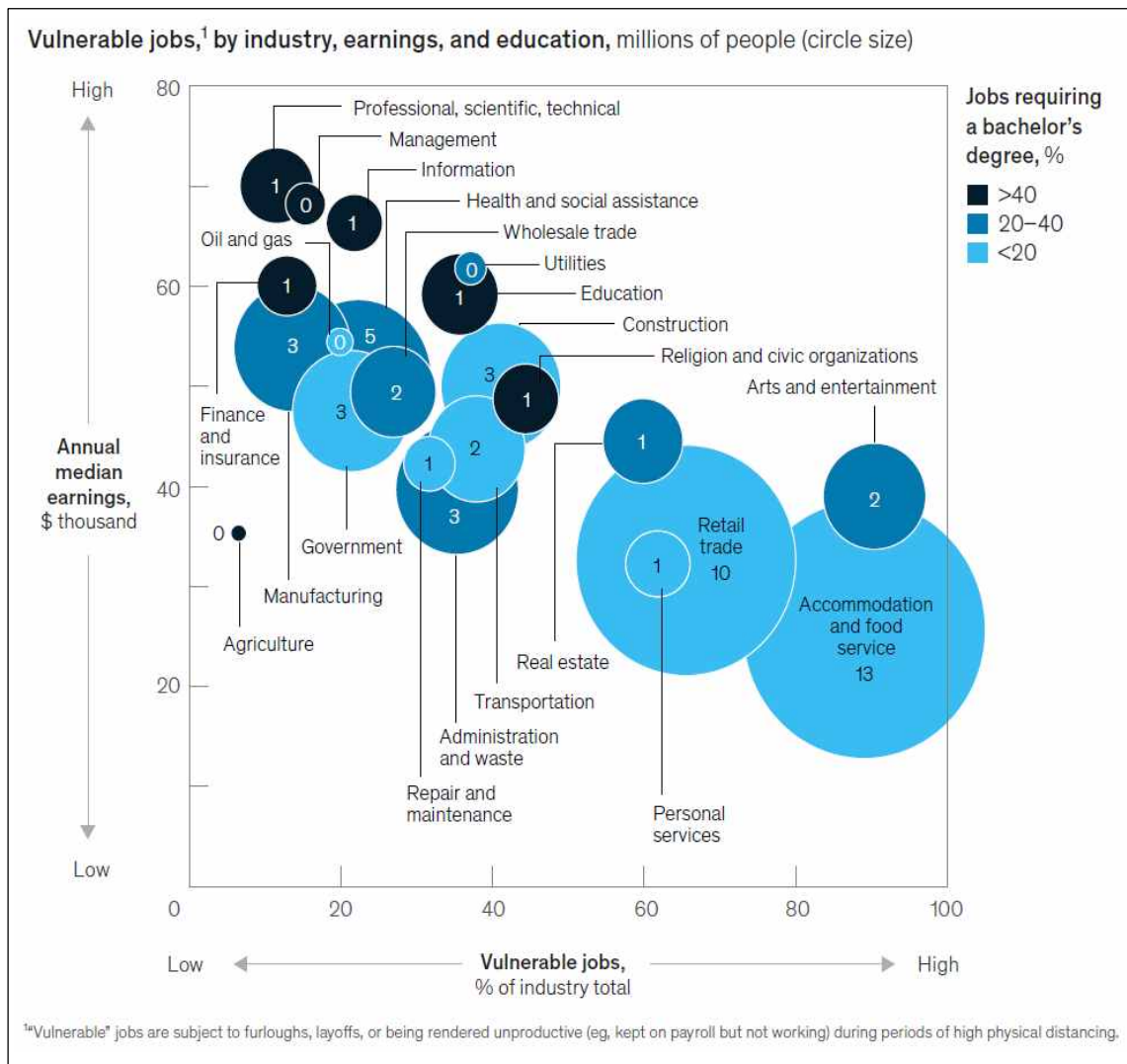
코로나19 확산에 대응하기 위한 노력으로 지역 봉쇄, 사회적 거리두기, 이동 제한 등 전염차단 정책이 이루어짐에 따라 경제활동이 위축되어 실물경제와 금융시장에 커다란 타격을 가져왔다(이병윤, 2020).

2020년은 코로나19 확산에 따른 경제활동과 교역의 축소로 인한 기업실적 및 경기 악화 우려가 확대되면서 전세계가 글로벌 금융위기 상황인 2008년에 버금가는 경제위기를 경험한 한 해였다. 코로나19 팬데믹은 인력(Man), 물자(Material), 돈(Money) 등 이른바 3M으로 대표되는 모든 경영자원이 이동 제약을 받으면서 경제산업의 주요 활동이 마비되는 특성을 나타냈다(현대경제연구원, 2020). 글로벌 금융위기 상황에서는 주로 돈(Money)이라는 경영자원의 문제를 해결하기 위한 구조조정과 자금 유동성 제고 정책 등이 펼쳐졌다. 반면, 코로나19 상황에서는 자금 유동성 뿐만 아니라 제조·판매망 단절, 시장과 고객 접근 차단 등 경제산업 활동이 크게 위축된 것은 물론 최종적 해결이 경제정책이 아니라 의료보건 분야의 종사자들과 백신·치료제 개발의 결과에 달려있는 특이한 현상이 나타났다.

코로나19가 가져온 가장 심각한 문제는 일자리 감소이다. 지역 봉쇄와 사회적 거리두기, 이동 제한 등으로 인해 식·음료업과 숙박, 여행·관광업 등 대면서비스 업종이 심각한 타격을 받아 막대한 일자리가 사라졌다. 미국의 경우 실업률이 2020년 4월에는 2차 세계대전 이래로 가장 높은 19.7%를 기록하기도 하였다(연합뉴스, 2020.06.07.) 높은 실업률을 기록한 업종들은 교육 및 숙련도가 낮은 기술 부문 및 연간 소득 4만 달러 이하가 대부분이었다. 상대적으로 일자리가 별로 감소되지 않은 높은 교육 및 고숙련, 고소득 산업과 대조되는 현상이다. 심지어 일부 산업 업종의 경우는 오히려 고용이 확대되고 소득이 증가하기도 하였다. 대표적인 업종으로는 온라인 쇼핑, 온라인 게임, 배달 업종 등이 그러한 사례이다.

이로 인해 코로나19는 소득계층간 갈등의 심화라는 사회적 현상을 유발하고 있다. 일자리를 잃은 저소득층을 중심으로 지역 봉쇄, 사회적 거리두기 중단 및 경제 재개를 주장하는 시위가 각 국가에서 발생하였다. 대다수 정부가 취한 코로나19 대응 정책의 상당 비중이 실업자의 생계 유지와 기업 보조 등과 같은 사회보장 관련 부문에 투입되고 있는 것도 이러한 이유이다.

[그림 1-3] 코로나19로 인해 영향을 받는 업종 비교



자료: Lund & Ellingrud et al.(2020)

코로나19는 상대적으로 감염 및 증세가 잘 나타나지 않는 젊은 청년층과 이에 취약한 장년층 간의 갈등 또한 야기하고 있다. 사회적 거리두기 등으로 인한 사회 활동의 디지털화 촉진으로 디지털 갈등이라는 또 다른 사회적 문제를 유발하기도 하였다. 청년층 사이에서 나타난 코로나 파티 등의 현상과 함께 4차 산업혁명의 심화가 가져온 디지털 문해력(digital literacy) 혹은 디지털 격차(digital divide) 현상을 더욱 촉진시키는 계기가 되었다. 재택 근무와 온라인 교육(EduTech) 시장의 활성화가 코로나19로 인해 수 년이 앞 당겨졌다는 견해가 다수의 전문가들에 의해 나타나고 있다.

코로나19의 장기화로 인해 나타난 새로운 사회적 현상은 홈루덴스(Homeludens)족의 출현을 대표적으로 들 수 있다. 집에서 유희하는 사람(home+homo ludens)이라는 의미로 사용되기 시작한 동 키워드는 코로나19의 확산으로 인해 사회적 활동 및 다중이용시설의 사용이 어려워진 상황에서 집에서 다양한 활동을 즐기는 무리라는 비유를 담고 있다.

지역 봉쇄와 이동 제한, 거리두기 등 현상은 일부 부품의 공급 중단을 가져왔고 이는 완성차 제조의 일시적 중단 등 현상으로 연결되는 글로벌 공급망의 붕괴현상을 유발하여 글로벌 가치사슬(GVC)을 재조명하는 계기를 제공하였다. 미·중 무역갈등이 심화되고 있는 시기에 나타난 글로벌 전후방 가치사슬의 붕괴 현상은 자국 중심의 제조업 공급망 구축이라는 국가전략의 변화를 야기하였다. 글로벌 공급체계에 대한 의존을 줄이고 독자적인 공급망을 구축하고자 하는 것이다. 결과적으로 핵심 소재·부품·장비 등의 수출 규제, 자국의 공급망 개혁, 리쇼어링(reshoring) 활성화 추진, 오프쇼어링(off-shoring) 방지책 마련, 해외 첨단기업의 적극적 유치 등 현상이 나타나고 있다.

역설적이지만 코로나19는 다음과 같은 긍정적 효과도 가져왔다. 깨끗해진 지구가 그것이다. 코로나바이러스의 확산을 방지하기 위해 취해진 지역 봉쇄, 거리 두기, 이동 제한 등이 생산활동의 중단과 항공기, 자동차 등 수송체의 운행을 급격히 축소시키면서 지구의 공기가 깨끗해지고 물이 맑아졌으며, 조용해진 환경을 가져왔다. 지구환경이 코로나19 이전과 비교하여 매우 개선된 것이다. 코로나19가 환경파괴로 인한 숙주 동물의 노출로 인해 발생하였다는 주장을 근거로 한다면 이번 현상은 환경보호와 보전의 중요성을 다시 한번 깨닫게 하는 계기를 제공하고 있다.

다. 코로나19와 사회경제적 영향: 산업과 기업 중심으로

코로나19 팬데믹은 인류의 역사를 새롭게 쓸 만큼 많은 변화를 가져오고 있다. 뉴욕 타임즈의 컬럼니스트이며, ‘세계는 평평하다: 21세기의 짧은 역사(The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century)’의 저자인 토마스 프리드먼(Thomas L. Friedman)은 이제 세계는 B.C.(Before Corona)와 A.C.(After Corona)로 구분될 것이라고 언급하였다(The New York Times, 2020.03.17.). 미국 전 국무장관이었던

헨리 키신저(Henry Kissinger)는 코로나 대유행이 세계의 질서를 영원히 바꾸어 놓을 것이라고 했고, The Wall Street Journal(2020.03.18.)에서는 코로나19 대유행은 가정, 헬스케어, 정치 등 거의 모든 영역에서 우리의 마음을 변화시킬 것으로 예측했다.

현재 코로나19의 대확산이 백신과 치료제의 개발에도 불구하고 종식보다는 독감과 같은 감염병으로 인류와 함께할 것으로 예상되면서 ‘코로나와 함께 하는 인생’(Life with Corona), 즉, ‘위드 코로나’라는 키워드가 유행되고 있다. 또한 제4차 산업혁명으로 인한 새로운 정상, New Normal에 이은 코로나19 현상을 Next Normal이라는 명칭으로도 사용하고 있다.

코로나19는 유례가 없을 정도로 사회경제적인 변화를 유발하고 있으며 이는 패러다임 전환에 버금가는 효력을 발생시키고 있다. 이러한 변화는 크게 네 가지 영역에서 나타나고 있다(〈표 1-3〉 참고). 첫째, 언택트(Untact) 문화의 확산이다. 여기에는 온라인 소비시장의 확대, 구독경제(subscription economy)의 확산, 온라인 게임 시장의 성장, 비대면 교통 수단의 증가 등이 포함된다. 둘째, 디지털 전환의 촉진이다. 원격근무 수요 증가, 원격수업 확대, 디지털 금융 활성화, 스마트 행정 실현, 자동화 확산, 무인화 진전, 로봇에 대한 의존도 증가 등이 대표적이다. 셋째, 4차 산업혁명의 가속화이다. 이는 4차 산업혁명을 대표하는 기술의 발전과 확산이 더욱 빠르게 진행되는 현상을 가리킨다. 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능, 3D 프린팅, 5G 네트워크, 블록체인, 클라우드 기술 등이 그러한 사례이다. 넷째, 건강 및 환경에 대한 관심의 증가이다. 구체적으로는 원격의료 시장 확대, 디지털 헬스케어 부상, 웰니스 관광 수요 증가, 에코 라이프 촉진, 대체육 시장 확대, 전기차·자율주행 자동차 수요 확대 등으로 나타나고 있다.

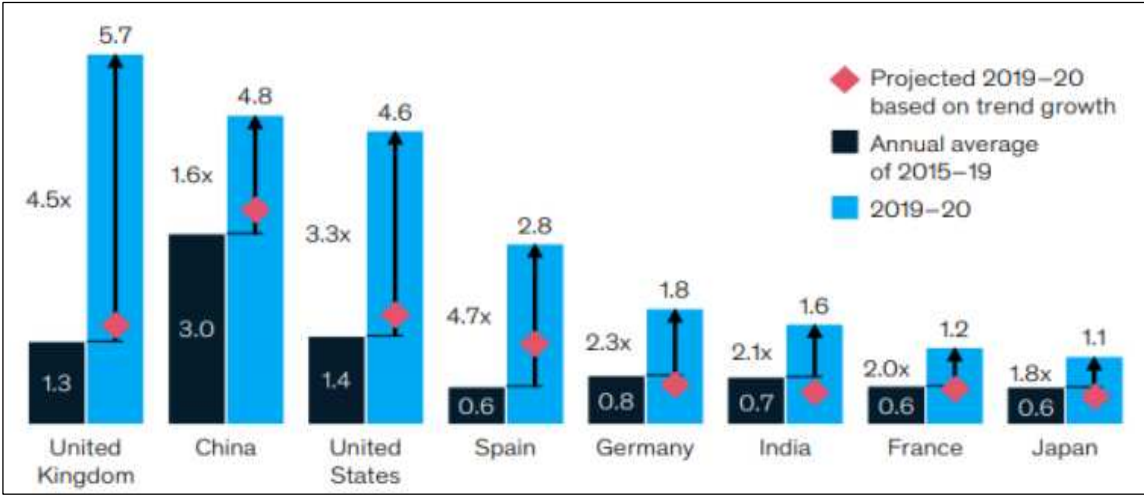
이러한 변화는 다양한 형태로 산업과 기업의 경영에 영향을 미친다. 언택트 문화의 확산으로 인한 온라인 소비시장의 변화가 대표적 예이다. 코로나19 이전 대비 온라인 시장의 성장률은 각 국가별로 2배에서 5배 정도 빠르게 성장한 것으로 나타난다(그림 1-4) 참고). 영국, 중국, 미국 등 국가의 경우 4.5배 이상의 증가율을 보이고 있다.

<표 1-3> 코로나19가 가져온 사회경제적 패러다임 변화

언택트 문화의 확산	소비 패러다임 변화	- 온라인 소비시장 확대 - 간접 쇼핑 체험서비스 증가	- 구독경제의 확산*
	여가·운동방식 변화	- 홈루덴스 문화 확산 - 온라인 게임시장 성장	- 온택트 문화 확산 - 비대면 교통수단 증가
건강 및 환경 관심 증가	건강·위생 관심 고조	- 원격의료 시장 개화 - 웰니스 관광 수요 증가	- 디지털 헬스케어 부상 - 건강기능식품 시장 확대
	지구환경을 생각하는 삶	- 에코라이프 촉진 - 전기차·자율주행차 수요 확대	- 대체육 시장 확대
디지털 전환 촉진	일하는 방식 변화	- 원격근무 수요증가 - 디지털 금융 활성화	- 원격수업 확대 - 스마트행정 실현
	언택트 솔루션 확산	- 자동화 확산 - 로봇에 대한 의존도 증가	- 무인화 진전
4차 산업혁명 가속화	4차 산업혁명 기술투자 확대(사물인터넷, 빅데이터, 인공지능(AI), 3D프린팅, 5G네트워크, 블록체인, 클라우드 등)		

주: *구독경제(subscription economy): 소비자가 정기적으로 비용을 지급하고 원하는 상품을 배송받거나 일정기간 서비스를 이용하는 경제활동을 의미
자료: 박영서(2020)

[그림 1-4] 코로나19로 인한 온라인 소비시장의 변화



자료: McKinsey(2021)

코로나19는 이동 제한, 중국의 생산 중단, 글로벌 가치사슬(GVC) 붕괴로 인한 공급망 타격, 수요 감소와 가계운영 제한, 기업의 운전자산 압박 등을 통해 산업별로 다양한 영향을 미치고 있다. 산업별로 살펴보면, 항공·여행·숙박, 오프라인·유통, 자동차

등 대면산업과 공급망 중단과 소비 수요 감소에 영향을 받는 산업에 가장 큰 부정적 영향을 끼쳤다. 이에 반해, 소비재, 석유화학·에너지, 그리고 전자·통신·미디어, 금융 등 산업은 상대적으로 부정적 영향이 적거나 거의 없는 산업들이다. 온라인 게임과 미디어, 온라인 교육, 온라인 소비시장 등의 경우는 오히려 급격하게 성장한 산업 영역이다. 대표적 온라인 상거래 기업인 아마존, 온라인 소셜 미디어 기업인 페이스북, 국내의 카카오, 온라인 검색 기업인 구글, 국내의 네이버 등의 기업은 코로나19로 인해 급격하게 매출이 성장한 기업으로 꼽히고 있다.

<표 1-4> 코로나19의 산업별 영향

산업	시나리오			영향 요인				
	단기	조기 안정	장기 지속	이동 제한	중국생산 중단	공급망 타격	수요 감소/점포 운영제한	운전자산 압박
자동차	H	M	H		x	x	x	
오프라인 유통·백화점	H	M	H	x	x		x	
소비재	N	M	M		x	x	x	
항공·여행·숙박	H	M	H	x	x	x		x
석유화학·에너지	M	N	M	x	x		x	
전자·통신·미디어	M	M	O		x	x	Hardware : - Online: +	
금융	M	N	M	x	x	x	x	

주: 1. 단기(2020년 1분기), 조기안정(2020년 2분기), 장기지속(2020년 2분기 이상)

2. H(막대한 영향), N(중립적 또는 적은 영향), M(초반 영향을 받지만 이후 회복세), O(높은 수요/기회)

자료: 딜로이트 리서치(2020)

어니스트 리서치(Earnest Research)에 따르면 인스타카트, 아마존, 월마트 그로서리 등 온라인 배송 및 픽업 서비스(buy online pick up at store (BOPIS)) 매출은 전년 동기 대비 최소 2/3 이상 증가했다. 코로나19로 인한 불안감 및 사재기가 본격적으로 시작된 3월 12일부터 15일까지 아마존, 월마트, 크로거 등의 온라인 주문은 151%, 매출은 210% 증가한 것으로 나타났다(농식품수출정보, 2020).

코로나19는 기업 중 특히 중소기업에 심각한 타격을 가했다. 유럽에서 코로나19에 대한 최근 연구에서는 위험에 처한 직업 3개 중 최소 2개가 중소기업에 있으며, 전체의

30 % 이상이 위협에 처한 일자리는 9명 이하 직원으로 구성된 소기업에서였다 (McKinsey, 2020a).

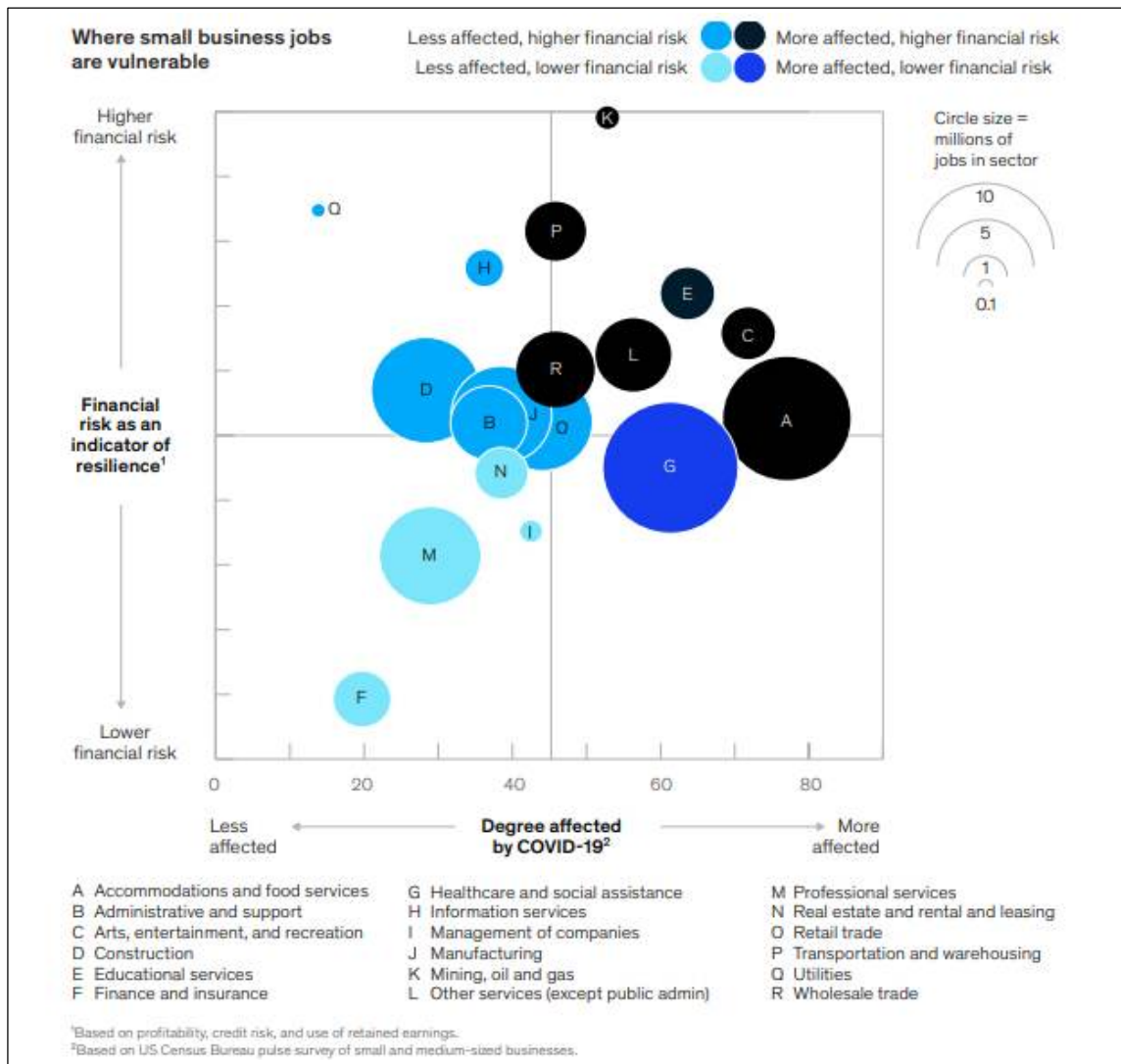
중소기업은 공급 측면과 수요 측면 양자에서 코로나19의 영향을 받아 악순환을 경험했다(National Law Review, 2021.05.28.). 공급 측면에서는 질병, 격리 및 보육 부족 등으로 인해 중소기업이 사용할 수 있는 노동 자원의 양이 감소했다. 대유행이 시작될 때 공급망이 중단되어 중소기업이 상품 또는 서비스를 생산하는 데 필요한 원자재, 부품, 상품이 부족했다. 대기업에 비해 중소기업은 새로운 공급 업체를 찾기가 더욱 어렵다. 그 이유로는 중소기업의 경우 더 적은 수의 공급 업체에 접근할 수 밖에 없기 때문이다. 수요 측면에서 소비자 지출이 크게 줄어들어 중소기업의 수익이 급격히 감소했다. 수익 감소는 중소기업의 유동성 유지를 위한 의무 이행 능력과 부채를 발행 능력을 저해했다. 이러한 경제적 효과는 거의 1년 동안 지속되어 중소기업에게 더욱 큰 피해를 가져왔다(OECD, 2020).

미국의 중소기업 업종을 재무 위험으로 회복성(resilience) 지표와 코로나19에 의한 영향 수준을 기준으로 구분한 결과를 살펴보면, 숙박·식음료 서비스업, 예술·엔터테인먼트·오락업종, 교육서비스업, 채광·오일·가스업, 수송·창고업, 헬스케어·사회적 지원업 등이 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다(그림 1-5) 참고). 이중 일자리 수가 가장 많은 업종은 숙박·식음료 서비스업, 헬스케어·사회적 지원업으로 나타났다. 소매업은 재무위험과 코로나19에 의한 영향의 수준에서 중간 위치에 속해 있었다.

한편, 중소기업을 대상으로 한 코로나19 상황에서의 새로운 사회경제적 변화-디지털화, 새로운 사업 관행, 재택근무 등에 관한 OECD(2020) 설문조사의 결과는 다음과 같다. 캐나다에서 조사된 설문조사에 따르면 온라인 운영을 하는 26%의 기업 중 30%는 매출 증가, 25%는 이전 대비 동일하게 유지되고 있었다. 미국 상공회의소가 실시한 설문조사에 따르면 직원의 일부 또는 전체를 원격 근무로 전환하는 중소기업의 비율이 12%에서 20%로 증가했으며, 비즈니스의 소매 측면을 디지털 수단으로 전환하기 시작한 중소기업은 10%에서 17%로 증가하는 등 디지털화 추세가 가속화되고 있었다.¹⁾

1) <https://www.uschamber.com/report/small-business-coronavirus-impact-poll>

[그림 1-5] 코로나19가 중소기업 업종에 미친 영향



자료: André Dua et al.(2020)

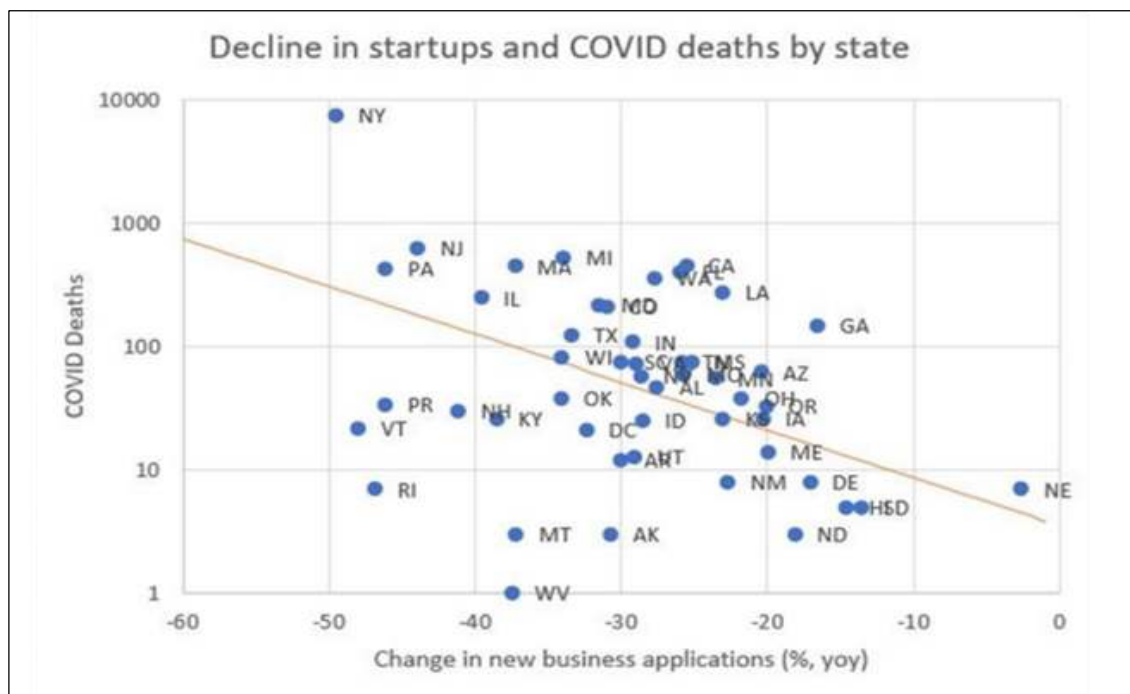
미국에서 86,000개의 중소기업을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 51%의 기업이 위기에 적응하기 위해 고객과의 온라인 상호 작용을 확대했고, 또한 온라인 도구를 사용하는 자영업자의 36%가 모든 판매를 온라인으로 수행하고 있으며, 운영을 전환한 기업의 35%가 디지털 결제 사용을 확대하고 있었다.²⁾

최근 일본에서 실시한 조사에 따르면 회사 규모에 따라 재택 근무 보급률에 차이가 나타났다(대기업의 경우 48%, 중소기업의 경우 10~20%). 이는 중소기업의 경우 디지

2) Facebook & Small Business Roundtable(2020), State of Small Business Report, Facebook, <https://dataforgood.fb.com/wp-content/uploads/2020/05/SMBReport.pdf> (accessed on 23 June 2020).

털 도구를 사용하기 위한 인프라 및 기술역량이 부족하다는 점을 의미한다.³⁾ 독일에서 실시된 조사에 따르면 위기가 시작될 때 독일 중소기업의 88%가 의무적인 대면 업무를 수행했고, 81%는 전염병이 회사를 더 유연하게 만들 것이라고 예상하고 있었으며, 중소기업의 1/3은 전염병으로 인해 디지털화의 중요성이 커졌다고 밝혔다(McKinsey, 2020b). 유럽에 대한 조사에 따르면 직원이 50명 이하인 모든 회사의 56%만이 원격 서비스를 제공하고 있어 직원 250명 이상인 회사의 93%와 비교하면 직원의 이메일, 응용 프로그램 및 문서 액세스에 한계가 있는 것으로 나타났다(McKinsey, 2020a). 미국 중소기업 대표를 대상으로 한 Verizon의 설문조사에 따르면 코로나19에서 회복하는데 도움이 되는 핵심 영역으로는 금융(54%), 전자 상거래(42%) 및 HR(40%) 등으로 나타났다.⁴⁾

[그림 1-6] 미국 주별 창업 감소와 코로나19 사망



주: Horizontal axis: Change in high-propensity business applications during weeks 12-15 of 2020, relative to the same weeks in 2019, by US state.

자료: Petr Sedláček & Vincent Sterk(2020)

3) <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/11/commentary/japan-commentary/will-happen-inclusion-covid-19stake>

4) <https://www.fiercetelecom.com/telecom/verizon-survey-says-68-small-businesses-believe-they-can-recoup-covid19-losses>

코로나19의 대유행은 창업 분야에서도 금융위기 때보다도 심각한 수준의 영향을 미쳤다(Sedláček and Sterk, 2020). 미국의 모든 주에서 창업이 감소한 것으로 나타나고 있으며, 창업은 폐쇄 조치의 강도를 반영하는 코로나19로 인한 사망자의 발생과 부의 관계를 나타낸다(그림 1-6 참고). 미국의 경우 2020년 3월 마지막 주의 창업 숫자는 1년 전 같은 주와 비교할 때 40%가 감소하였다(Howe, 2020). 네덜란드의 경우 비즈니스 서비스 및 건설 부문에서의 창업 수는 2019년 4월 대비 2020년 4월의 경우 34% 감소했다.⁵⁾ 캐나다에서 실시한 설문조사에 따르면 캐나다인의 59%가 코로나19 이전 대비 이후에 사업을 시작할 가능성이 상당히 낮다고 응답한 것으로 나타났다(Erken, 2020).

2. 코로나19 이후 중소·벤처기업 지원 전환의 필요성

세계적 대유행을 가져온 코로나19는 치료, 백신 및 치료제 개발이라는 보건의료적인 감염병 퇴치에 대한 문제와 함께 대규모의 일자리 감소와 제조업의 글로벌 가치사슬 붕괴 등으로 인한 경제사회적 문제가 더욱 확대된 전례없는 현상을 유발하였다. 현재 세계 각국이 시행하고 있는 정책과 재정 지출의 경우에도 보건의료적 요소의 비중은 20%가 되지 않는 수준이며, 대부분이 기업 지원, 일자리 지원, 생계 지원 등에 초점이 맞추어져 있는 실정이다.

코로나19는 과거의 감염병 사례와는 매우 다른 형태로 경제사회적 영향을 미치고 있는 것이다. 지역 봉쇄, 이동 제한, 사회적 거리두기 등으로 인한 수요 감소와 노동력 축소, 글로벌 공급망의 붕괴 등은 제조 중소기업과 서비스 산업에 커다란 영향을 미쳤다. 대면서비스 산업에서 나타나고 있는 일자리 감소가 대표적 현상이다. 글로벌 컨설팅기업 맥킨지에 따르면, 코로나19의 대유행은 디지털화(digitization), 온라인 상거래(e-commerce), 그리고 자동화(automation)를 가속화하여 산업과 기업 생태계를 급격하게 변화시키고 있는 것으로 분석되고 있다(McKinsey, 2021).

코로나19는 과학기술혁신 관점에서도 상당한 영향을 미치고 있다(OECD, 2021).

5) <https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/april-34-minder-starters-13-minder-stoppers-en-36-meer-faillissementen/>

코로나19는 짧은 기간 동안 공공 및 민간, 자선기관에서의 막대한 연구자금을 동원시키는 결과를 낳았다. 또한 과학기술만이 코로나19의 출구전략임을 알리는 동시에 기존 과학기술혁신시스템의 한계를 나타내는 계기를 제공했다. 현재 과학기술혁신정책이 가진 약점 즉, 상업성 위주의 기술개발, 글로벌 문제해결 능력에서의 한계, 글로벌 공조의 부족, 보건의료체제의 약점, 정부 거버넌스의 한계 등을 잘 부각시켰다. 따라서 OECD는 새로운 과학기술혁신정책(STI policy)의 필요성 즉, 지속가능하고(sustainable), 포용적이며(inclusive), 회복력을 가진(resilient) 과학기술혁신정책으로의 초기화(re-set)가 필요하다고 제안하고 있다.

코로나19가 1년 이상 진행되면서 상당한 중소기업이 폐업되거나 매출과 수익이 감소하였다. 이는 심각한 사회적인 실업문제의 유발과 함께 다수의 중소기업과 전후방 연계관계 즉, 가치사슬을 가진 대기업의 붕괴 등 심각한 산업 및 사회적인 영향을 가져올 것으로 전망된다(McKinsey, 2020c). 한편, 코로나19는 원격근무, 원격판매, 온라인콘텐츠 등 비대면 디지털 사업 환경에 대한 수요를 증대시키고 있다. 이는 디지털 기반 고부가 산업 및 기업 구조로의 재편 필요성을 증대시키는 요인으로 작용하고 있다. 기업의 입장에서는 디지털 사업환경에 대한 준비와 온라인 거래에 대한 수요 증대 등을 포함하는 새로운 서비스 개발의 필요성이 제기되고 있다. 정부 정책의 방향으로 는 새로운 형태의 사회적 안전망 구축이 무엇보다 시급히 요구되고 있다. 위기에서의 국민 건강과 보건 그리고 표준적인 삶의 유지, 한계점에 도달한 중소기업 지원, 글로벌 협업, 회복력 확대를 위한 정부 거버넌스의 변화 등이 여기에 포함된다.

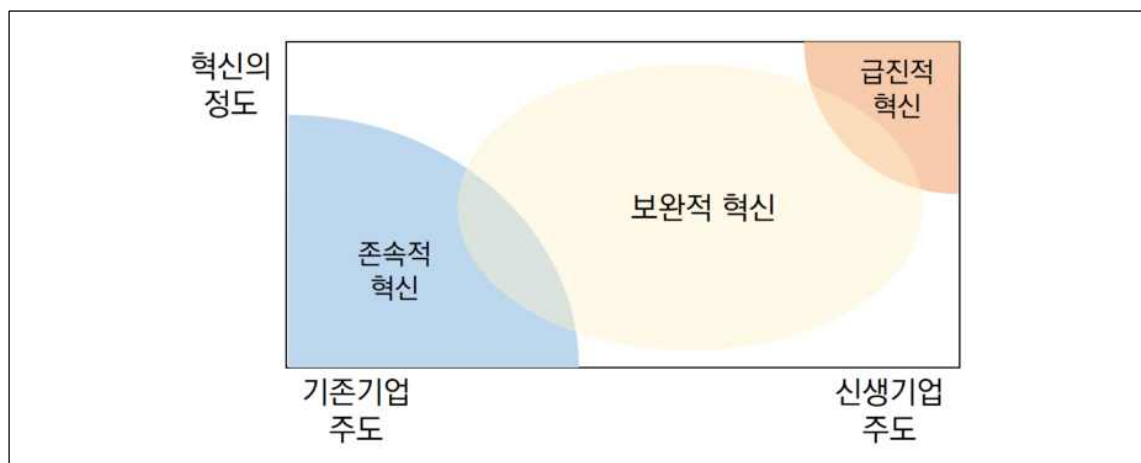
디지털화 촉진에 대응하기 위해서는 차세대 디지털 기반 산업구조로의 전환을 위한 정책적 조치가 필요하며, 이를 위한 디지털 제조방식의 표준모델 개발을 위한 R&D 강화, 차세대 인력양성 및 제조모델 개발, 핵심 디지털 기술 보유 해외 기업의 M&A 촉진 지원 조치 등이 요구된다. 또한 오프라인 기반 제조모델의 취약성을 보완하기 위한 국내 제조업의 고도화 및 서비스 비중 확대 등 산업구조 재편 차원에서 서비스 중심 제조모델 전략 추구가 필요한 실정이다. 이와 관련한 규제 및 기득권 해소를 위한 노력도 함께 추진되어야 한다. 글로벌 가치사슬의 붕괴 등에 대비하기 위한 국내 핵심기술 분야의 생태계 조성을 통해 대기업과 중소기업 및 관련 벤처기업, 그리고 연구기관 등

이 협업하는 시스템 구축이 이루어질 필요가 있다.

코로나19로 인해 가장 심각한 피해를 받은 중소기업을 위한 정책적 노력으로는 수년간 일정한 수요조건 하에 특별 공공구매정책, 중소기업에 대한 선불지급 등도 고려할 수 있는 조치이다. 특히, 낮은 회복력을 가진 중소기업을 지원하기 위한 특별한 조치가 요구된다. 중소기업의 재개를 위한 장비, 인력, 정보, 보조금 제공 및 낮은 금리의 융자, 서비스 제공 등이 그러한 조치에 포함된다.

코로나19 이후 국가 혁신역량 제고 관점에서 중소·벤처기업을 지원하는 혁신 정책의 전환이 필요하다. 디지털 전환의 심화는 ICT 산업의 강점을 갖춘 우리나라 기업에 새로운 기회가 될 전망으로 작동될 전망이다. 글로벌 밸류체인(Global Value Chain)을 통한 생산망이 무너짐에 따라 효율성을 기반으로 움직이던 분업체제는 붕괴된 것으로 볼 수 있다. 각 국가마다 독자적인 밸류체인(Regional Value Chain)을 갖고 있지 못한 산업에 대한 정책적 지원이 필요한데 대안으로 논의되는 것이 중소·벤처기업을 통한 자국 내 새로운 가치사슬 형성이다. 한편, 비대면 소비 확산에 따른 해외 고성장 기업 즉, 엑시콘 및 유니콘에 대한 연구를 통해 한국형 고성장기업의 육성도 필요하다.

[그림 1-7] ICT 기술과 스타트업을 통한 산업구조의 변화



자료: 연구진 작성

제2절 주요 내용 및 방법론

이 연구는 6개 장으로 구성된다. Part I은 문재인 정부가 추진한 중소·벤처기업 지원 정책의 현황과 분석으로 ‘전환’을 이야기하고자 한다. Part II는 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책에서 검토해야 할 ‘설계’이다. 이에 앞서 제2장은 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원 정책을 정성·정량으로 분석하였다. 관련 법률, 주요 계획, 대책을 체계적으로 살펴보고, 기존 대책을 모아 텍스트마이닝 기법을 통해 지난 정부와의 차이를 살펴보았다.

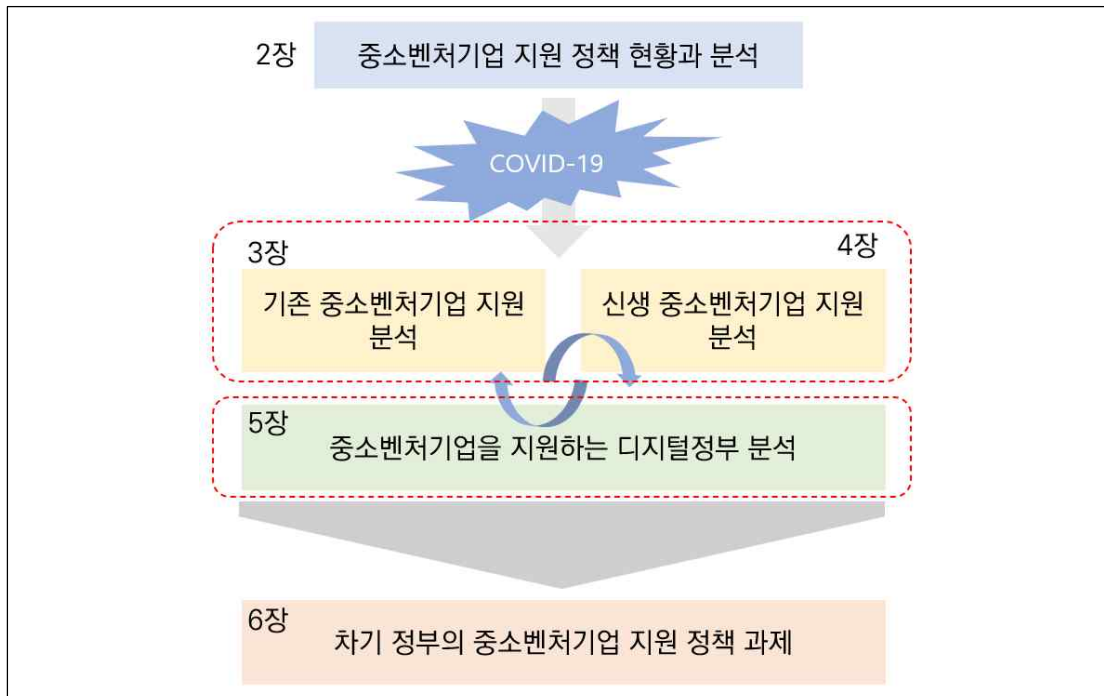
Part I은 기존 기업 지원 정책의 대표 사업으로 스마트제조·스마트공장 사업을 평가하였다(제3장). 그리고 새로운 기업을 위한 지원 정책으로 대표적인 유니콘 지원 정책과 엑시트를 둘러싼 이슈를 분석하였다(제4장). 제3장은 스마트제조 지원 정책과 관련하여 기술개발 동향을 살펴보고(제2절), 국내 기술수준을 분석하였다(제3절). 그리고 스마트공장 보급·확산 사업의 현황을 분석하였다(제4절). 제3절은 그간 스마트제조 기술수준을 선진국 대비로 측정하던 전문가조사 방식을 특허 및 논문을 활용한 정량적 자료를 만들어 보자는 의도가 있었다. 제4절은 스마트공장 보급·확산이 어떤 업체에 주로 지원되었는지 공개되는 자료가 적은 이유와 거래 관계를 통해 스마트공장이 확산된 과정을 분석해 보고자 했다. 제4장은 스타트업의 스케일업을 강화하기 위해 양적 성장의 척도로 유니콘 기업군을, 구조적 성장의 척도로 엑시트 동향을 분석하였다. 또한 유니콘 기업군에서 플랫폼 스타트업과 핀테크 스타트업, 엑시트에서도 쟁점을 심화·분석하였다.

Part II는 데이터경제 중소·벤처기업 지원 정책을 위한 디지털정부 전략을 다루었다(제5장). 우리나라 디지털정부 혁신 현황과 문제를 살펴본 후, 국가연구개발지원과 정책금융에 있어서 데이터 기반의 중소·벤처기업 지원 전략을 제시하고 있다.

이 연구는 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원 정책을 진단·분석하고, 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계를 제안하는데 목적이 있다. 차기 정부 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계는 기존 산업의 스마트업(Smart-Up)을 썸업(Sum-Up)으로 집합적 효과를 높여갈 필요가 있으며, 신산업을 창출하는 스타트업(Start-Up)은

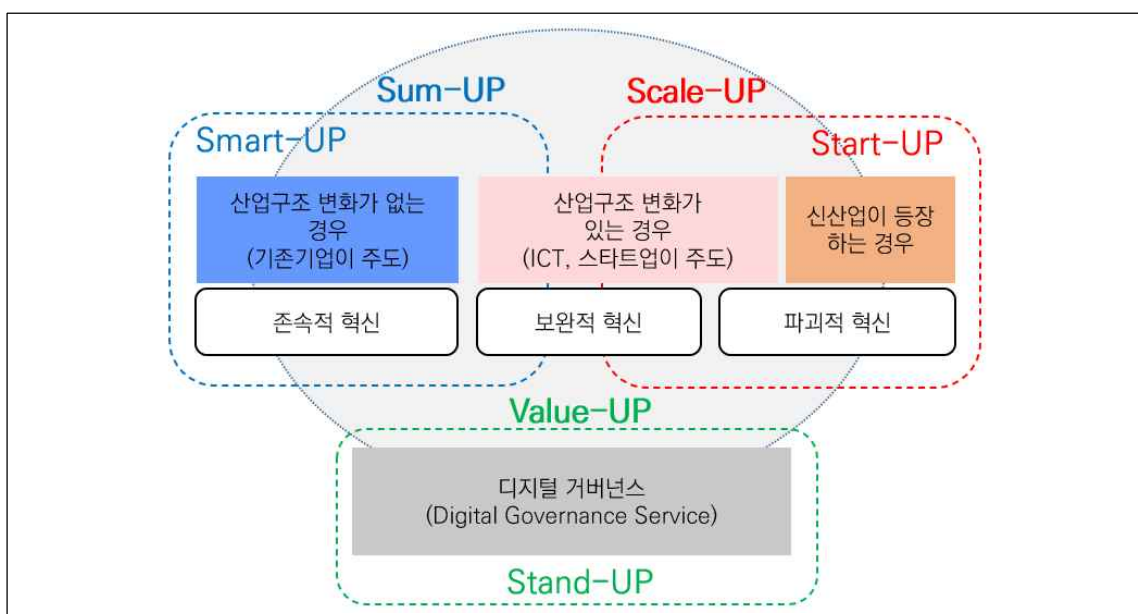
스케일업(Scale-Up)에 보다 집중할 필요가 있다. 이러한 전환이 가능하기 위해서는 디지털정부로의 스탠드업(Stand-Up)과 데이터 기반의 밸류업(Value-Up)을 제안한다.

[그림 1-8] 연구 내용 및 구성



자료: 연구진 작성

[그림 1-9] 코로나19 이후 중소·벤처기업 지원 전환 방향



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 중소·벤처기업 지원 정책 현황과 분석

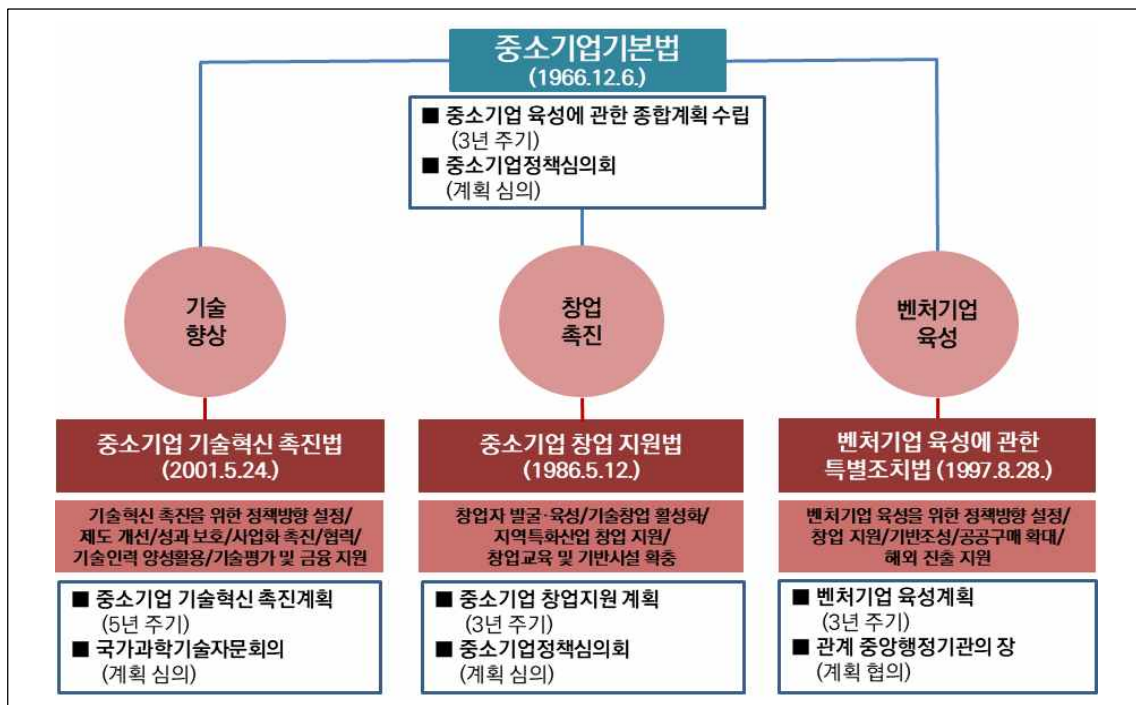
제1절 문재인 정부의 중소·벤처기업의 지원 정책 현황

1. 중소·벤처기업 정책 방향 및 수립 과정

가. 정책 방향

문재인 정부는 2017년 5월 출범 후 국정운영 전략 중 하나로 ‘중소·벤처가 주도하는 창업과 혁신성장’을 제시하고 창업국가 조성과 중소기업 성장환경 구축을 국정과제로 설정하였다. 이를 실행하기 위한 중소·벤처기업 정책 방향은 [그림 2-1]과 같이 관련 법률 체계에 따라 「중소기업기본법」을 상위 법률로 하여 「중소기업 기술혁신 촉진법」, 「중소기업 창업 지원법」, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 계획 수립을 통해 구체화된다.

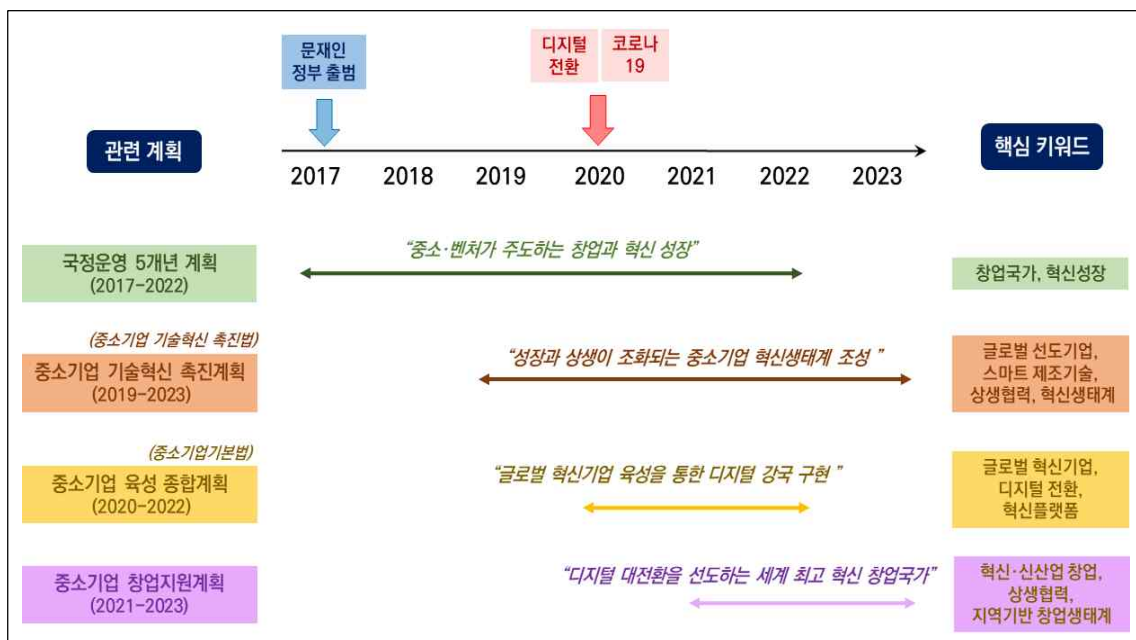
[그림 2-1] 중소·벤처기업 정책의 주요 법률 체계



자료: 관련 법률 내용 참고하여 연구진 작성

이 연구는 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책 중 중소기업 R&D 및 창업·벤처기업과 관련된 정책을 중심으로 살펴보았다. 중소·벤처기업 정책 방향은 「국정운영 5개년 계획(2017.7.)」, 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」, 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」, 「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」을 통해 살펴볼 수 있다. [그림 2-2]와 같이 문재인 정부 출범 이후 2020년 디지털 전환과 코로나19의 급격한 환경변화는 중소·벤처기업 정책에 반영되었다.

[그림 2-2] 문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 계획 및 정책 방향



자료: 연구진 작성

문재인 정부의 중소·벤처기업 정책 핵심 키워드는 창업국가, 혁신성장, 디지털 전환, 스마트 제조기술, 상생협력, 글로벌 선도·혁신 기업, 혁신·신산업 창업, 혁신 및 창업생태계로 볼 수 있다. 중소·벤처기업의 정책 방향은 ‘중소·벤처기업의 디지털화, 상생협력, 창업생태계 지원을 통한 글로벌 혁신기업 육성 및 혁신창업 활성화’로 종합해 볼 수 있다.

시기별로 정책 내용을 구체적으로 살펴보면 「중소기업 기술혁신 촉진법」에 따라 2019년 12월에 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」이 마련되었으며, 4차 산업혁명의 글로벌 상황과 우리나라 중소기업 R&D 정책의 미흡한 점이 반영되었

다. 구체적으로 4차 산업혁명으로 촉발된 미래 신산업 관련 경쟁체제가 가속화됨으로써 혁신성장에 대한 시장 선점이 중요과제로 부상되었다. 우리나라 중소기업 R&D는 전략성이 부재한 단기소액 위주의 R&D 사업으로 인해 성공률 대비 사업화 실적이 미흡하고 기업과 시장에 대한 고려가 부족하였다. 이러한 상황을 반영하여 비전을 '성장과 상생이 조화되는 중소기업 혁신생태계'로 제시하고 혁신기술에 전략적 투자, 스마트 제조혁신, 상생협력 확대, R&D 사업화를 주요 기본방향으로 추진전략을 구체화하였다. 이를 통해 글로벌 선도기업 육성과 스마트 제조·기술인재 등 중소기업 맞춤형 기술인력 양성, 다양한 지역·주체를 아우르는 상생협력, 사업화 성공을 위한 종합 지원 체계를 제시하였다.

「중소기업기본법」에 따라 2020년 12월에 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」이 수립되었으며, 중소·벤처기업 정책을 위한 상위 계획이라는 점과 2020년 코로나19 상황과 디지털 전환 등의 달라진 정책 환경을 반영하여 중소·벤처기업 중장기 전략을 수립한 것에 중요한 의미가 있다. '글로벌 혁신기업 육성을 통해 세계를 선도하는 디지털 강국 구현'의 비전을 통해 '중소·벤처·소상공인의 디지털화를 통한 새로운 경쟁력 확보 및 경영안정 지원체계 구축'을 추진전략으로 제시하였다. 중소·벤처기업의 정책 방향은 '중소·벤처 디지털화 촉진'과 '전통 중소기업 맞춤형 지원 강화'를 두 축으로 두고 있다. 먼저 중소·벤처 디지털화 촉진을 위한 방향으로 비대면·디지털·그린 등 유망 벤처·스타트업 육성, 창업벤처 활성화를 위한 혁신 플랫폼 및 제도 확충, AI·데이터 기반 제조혁신 등 중소제조업 디지털 전환을 제시하고 있다. 다음으로 전통 중소기업 맞춤형 지원 강화는 굴뚝 제조공장 등 전통 중소기업의 제조공정 및 R&D 혁신, Brand K 등을 통한 해외진출 촉진 및 인력 지원 강화를 제시하였다.

「중소기업 창업 지원법」에 따라 2021년 8월에 「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」이 수립되었으며, 다가올 디지털 경제를 선도할 혁신 스타트업 육성을 위해 창업정책 방향과 전략을 담은 최초의 계획이라는 의미가 있다. 디지털 혁신경제 선도를 위한 혁신 스타트업 역할과 기대가 커지고 있으며, 국내 스타트업 역시 혁신분야로 전환되는 환경에 대응하기 위해 마련되었다. '디지털 대전환을 선도하는 세계 최고 혁신 창업국가'를 비전으로 제시하였다. 추진전략으로는 혁신·신산업분야 창업 활성화, 협력과 상

생 기반 혁신창업 육성, 지역기반 건강한 창업생태계 조성, 교류 및 기술창업 저변 확대, 창업정책 총괄관리 강화, 창업 친화적 제도 기반 마련을 제시하였다.

〈표 2-1〉 문재인 정부의 중소·벤처기업 주요 계획

구분	제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획 (2019-2023)	중소기업 육성 종합계획 (2020-2022)	중소기업 창업지원계획 (2021-2023)
공표일	2019.12.	2020.10.	2021.08.
비전	성장과 상생이 조화되는 중소기업 혁신생태계 조성	글로벌 혁신기업 육성을 통한 디지털 강국 구현	디지털 대전환을 선도하는 세계 최고 혁신 창업국가
추진 전략	· 글로벌 선도기업 육성을 위한 투자 전략성 강화 · 스마트 제조·기술인재를 통한 생산성 혁신 · 다양한 지역·주체를 아우르는 상생협력 기반 조성 · R&D 성과의 사업화 성공을 위한 종합지원체계 구축	중소·벤처·소상공인의 디지털화를 통한 새로운 경쟁력 확보 및 경영안정 지원체계 구축 · 비대면·디지털·그린 등 유망 벤처스타트업 육성 · 창업·벤처 활성화를 위한 혁신 플랫폼 및 제도 확충 · AI·데이터 기반 제조혁신 등 중소제조업 디지털 전환 · 굴뚝 제조공장 등 전통 중소기업의 제조공정 및 R&D 혁신	· 혁신·신산업분야 창업 활성화 · 협력과 상생 기반 혁신창업 육성 · 지역기반 건강한 창업생태계 조성 · 교류 및 기술창업 저변 확대 · 창업정책 총괄·관리 강화 · 창업 친화적 제도 기반 마련
핵심 키워드	글로벌 선도기업, 스마트 제조기술, 상생협력, 혁신생태계	글로벌 혁신기업, 디지털 전환, 혁신 플랫폼	혁신·신산업 창업, 상생협력, 지역기반 창업생태계

자료: 관련 계획 참고하여 연구진 작성

나. 정책 수립 과정

문재인 정부는 「국정운영 5개년 계획(2017~2022)」의 ‘중소·벤처가 주도하는 창업과 혁신성장’ 전략의 국정과제인 ‘중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축’ 수행을 위해 가장 먼저 2017년 7월 중소·벤처기업을 지원해 왔던 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상·확대하였다. 중소·벤처기업을 보다 체계적이고 강력하게 지원할 수 있는 정부 시스템을 구축하고 중소기업 전용 R&D 투자 2배 확대, R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계하여 정책의 효율화를 제고를 하고자 했다.

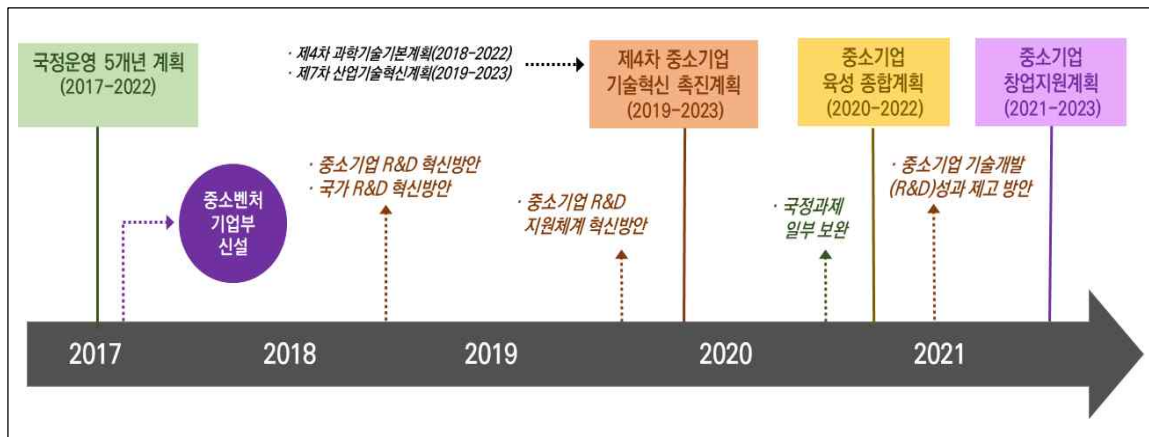
문재인 정부는 국가 R&D와 함께 중소기업 R&D 규모를 확대함에도 불구하고 기업 성장과 성과창출에 한계가 있음을 파악하고 중소기업 R&D 지원체계를 전면 개편하였다. 2018~2019년은 관계부처 합동으로 R&D 혁신을 위해 「중소기업 R&D 혁신방안」(2018.4.16.), 「국가 R&D 혁신방안」(2018.7.26.), 「중소기업 R&D 지원체계 혁신방안」(2019.8.14.)을 마련하였다. 혁신방안을 통해 나온 주요 내용은 중소벤처기업부 주관의 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」(2019.12.23.)에 포함되어 추진전략과 과제에 반영되었다. 이 계획은 상위 계획인 과학기술정보통신부의 「제4차 과학기술 기본계획(2018~2022)」과 관련 계획인 산업자원통상부 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」의 중소·벤처기업 부문의 연계성이 감안되어 수립되었다.

2020년은 코로나19와 디지털화의 급격한 환경변화를 반영하기 위해 「국정운영 5개년 계획(2017~2022)」의 국정과제 일부 내용을 보완(2020.9.10.)하였다. 창업기업 성장 촉진 부문에서 코로나 이후 유망 스타트업 지원 육성과 유니콘 탄생을 위한 생태계 조성 과제가 추가되었다. 또한 위기 중소기업 경영환경 개선을 위해 그린 스마트화 지원 등을 통해 창업혁신기업 유지 제고를 위한 내용이 포함되었다. 또한 2020년은 중소기업 관련 법률 중 최상위법인 중소기업기본법에 따른 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」을 발표하였다(2020.10.6.). 이 계획 수립 당시 코로나19 이후 상황과 디지털 전환 환경이 반영된 정책방향과 추진과제가 포함되었다.

2021년은 문재인 정부 들어 발표한 그간의 중소기업 기술개발(R&D) 정책을 점검하고 성과를 제고하기 위해 「중소기업 기술개발(R&D) 성과 제고방안」을 발표하였다(2021.1.21.). 정책의 주요 성과는 문재인 정부 들어 중소기업 R&D 정책에 역량을 집중한 결과 소부장·첨단기술 분야를 중심으로 R&D 지원 규모가 증가하면서 2020년부터 중소기업 전용 R&D 2조 원 시대가 열리게 된 것이다. 중소기업 정책의 실제 수요자인 기업 현장을 조사한 결과 전통 제조기업 지원과 산학연 협력 생태계 악화가 제기되어 전통 제조 중소기업의 기술개발 전략 지원 강화, 기업 간(대·중견·중소) 협업 기술개발, 산학연 협업 기술개발 내용을 보완하였다. 또한 코로나19 위기 이후 디지털 경제로의 전환, 탄소중립 선언 등 기업의 경영환경 변화에 가속화를 반영한 내용이 포함되었다. 정부의 창업정책은 상위 계획인 「중소기업 육성 종합계획」에 포함되어 추진

되고 있었으나 관련 법률에 근거하여 2021년 8월에는 「중소기업 창업지원계획 (2021~2023)」을 최초로 수립·발표하였다. 그간의 창업정책 성과 및 창업생태계 현황 분석을 통해 디지털 경제를 선도할 혁신 창업기업 육성을 위한 추진전략과 과제들을 제시하였다.

[그림 2-3] 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책의 수립 과정



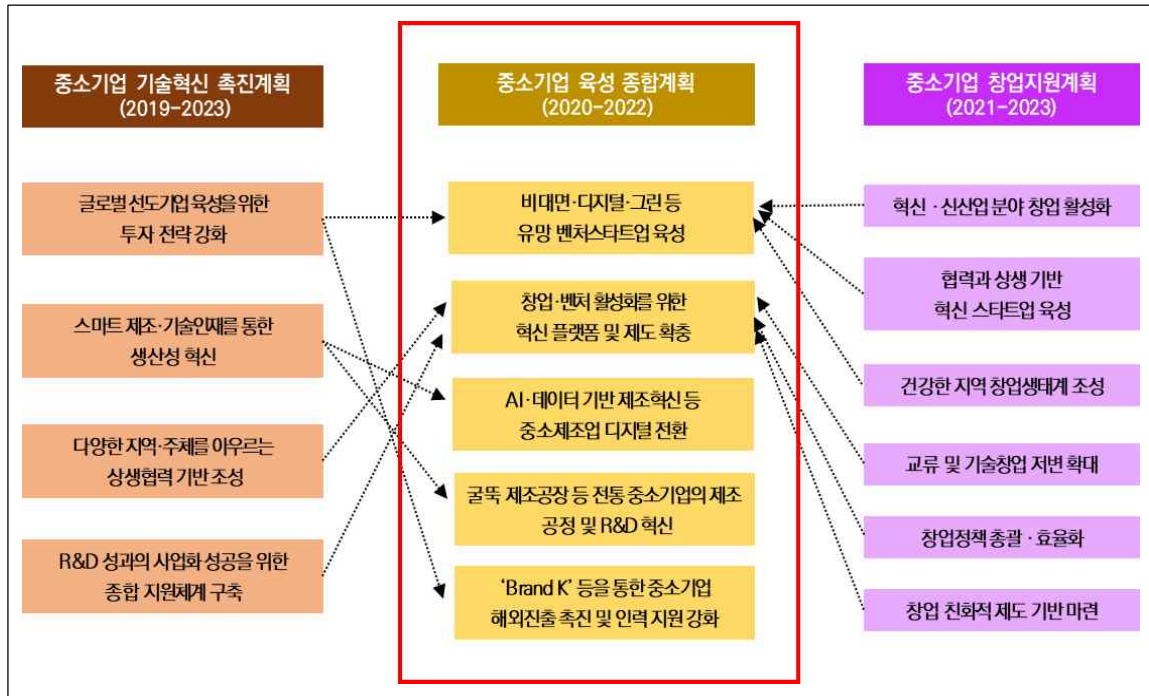
자료: 연구진 작성

2. 중소·벤처기업의 정책 추진과제 현황

가. 주요 계획 과제 현황

문재인 정부의 중소·벤처기업 정책은 관련 계획에 포함된 전략과 과제를 통해 시행되었다. 「국정운영 5개년 계획」의 중소·벤처기업 관련 국정과제는 관련 계획을 통해 추진전략과 과제로 구체화되었다. 상위 법률인 「중소기업기본법」에 따라 수립된 「중소기업 육성 종합계획」은 중소·벤처기업의 최상위 계획이며, 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획」과 「중소기업 창업지원계획」과 긴밀히 연계되어 [그림 2-4]와 같이 추진전략이 제시되었다.

[그림 2-4] 문재인 정부의 중소·벤처기업 추진전략 연계



자료: 관련 계획 참고하여 연구진 작성

먼저 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」은 코로나19 대응, 디지털화 촉진, 정통 중소기업 지원의 3가지 기본방향에 따라 추진전략을 수립하였다. 이 계획은 중소기업 전체를 다루고 있는 범부처 종합계획이며 여기서는 중소기업 R&D와 창업·벤처기업 관련 과제 중심으로 살펴보았다. 이에 각각의 정책과제는 과제 성격에 따라 담당 부처 주관으로 해당 대책을 수립하여 추진되고 있다. 먼저 중소·벤처 디지털화 촉진을 위해 3개의 세부 전략별 정책과제를 제시하였다. 첫째, 비대면·디지털·그린 등 유망 벤처스타트업 육성을 위한 과제는 「스마트 대한민국 펀드」 조성, 「K-비대면 글로벌 혁신벤처 100 프로젝트」 추진, 「K-유니콘 프로젝트」 추진, BIG3 분야 유망기업 집중·육성을 통한 신산업 경쟁력 확보, DNA(데이터·네트워크·AI) 분야 혁신 스타트업 발굴·육성 등이 있다. 둘째, 창업·벤처 활성화를 위한 혁신 플랫폼 및 제도 확충은 그린 혁신 벤처스타트업 육성기반 확충, 규제자유특구를 활용한 지원, 기술창업 플랫폼 TIPS를 통한 민간 주도 스타트업 육성, 대기업-스타트업 협업 플랫폼 구축 추진, 벤처투자법 시행을 통한 투자애로 해소, 민간투자자의 벤처투자 접근성·안정성 제고 등이 있다. 셋째, AI·

데이터 기반 제조혁신 등 중소제조업 디지털 전환 촉진은 AI·데이터 기반의 스마트 제조혁신 인프라 구축, 첨단 ICT를 활용, 중소기업 스마트서비스 도입 촉진 등이 있다. 그 다음으로 전통 중소기업 맞춤형 지원 강화를 위해 2개의 세부 전략별 정책과제를 제시하였다. 첫째, 굴뚝 제조공장 등 전통 중소기업의 제조공정 및 R&D 혁신을 위한 과제는 스마트공장 고도화 및 제조혁신 공급기술 R&D 강화, 친환경 스마트생태공장 보급·확산, 신성장동력 창출을 위한 중소기업 R&D 지원체계 혁신, 핵심분야·업종별 기술혁신을 위한 R&D 지원 강화 등이 있다. 둘째, ‘Brand K’ 등을 통한 중소기업 해외진출 촉진 및 인력 지원 강화를 위한 과제는 K-스타트업 센터 등 해외거점을 통한 현지지원 강화, 해외진출 촉진을 위한 글로벌 강소기업 1000 프로젝트 추진 등이 있다. 이 계획은 3세대 글로벌 혁신기업 20개, 유니콘 기업 20개, 5G+AI 스마트 공장 300개, 국가대표 브랜드K 400개를 정량 성과목표로 제시하고 있다.

〈표 2-2〉 중소기업 육성 종합계획 정책과제(2020-2022)

추진전략		정책과제	성과목표
중소·벤처 디지털화 촉진	비대면·디지털· 그린 등 유망 벤처 스타트업 육성	「스마트 대한민국 펀드」 조성	3세대 글로벌 혁신기업 20개 · 유니콘 기업 20개
		「K-비대면 글로벌 혁신벤처 100 프로젝트」 추진	
		「K-유니콘 프로젝트」 추진	
		BIG3 분야 유망기업 집중·육성을 통한 신산업 경쟁력 확보	
		로컬크리에이터 육성을 통한 지역경제 활성화	
		그린 뉴딜 유망기업 육성	
		DNA(데이터·네트워크·AI) 분야 혁신 스타트업 발굴·육성*	
		K-방역으로 높아진 국가이미지 활용, 외국인 창업 활성화*	
		혁신 관광 스타트업 및 국방 벤처기업 육성*	
	창업·벤처 활성화를 위한 혁신 플랫폼 및 제도 확충	그린 스타트업 타운 등 혁신 벤처스타트업 육성기반 확충	
		규제자유특구 추가 지정 및 전용펀드 조성	
		규제자유특구 내 ‘안전’과 ‘성과창출’을 위한 사후관리	
		기술창업 플랫폼 TIPS를 통한 민간 주도 스타트업 육성	
		글로벌 스타트업 축제 “컴업(COMEUP)” 개최	
		대기업-스타트업 협업 플랫폼 구축 추진	
		벤처투자법 시행을 통한 투자애로 해소	
		복수의결권 검토 등 제도 개편으로 모험투자 촉진	
		민간투자자의 벤처투자 접근성·안정성 제고	
		벤처투자 촉진 제도 개선 및 코넥스 시장 상장 지원	

추진전략		정책과제	성과목표
전통 중소기업 맞춤형 지원 강화		금융기관을 통한 혁신기업 및 융복합 분야 금융 지원	
		창업부담 완화 및 조달시장 참여 활성화를 위한 제도 개선*	
		「비대면 중소·벤처기업 육성에 관한 법률」 제정 검토	
	AI·데이터 기반 제조 혁신 등 중소제조업 디지털 전환 촉진	AI·데이터 기반의 스마트 제조혁신 인프라 구축	
		스마트 제조혁신의 체계적 지원을 위한 제도적 기반 마련*	
		스마트 제조인력 양성을 통한 디지털 경쟁력 강화*	
		첨단 ICT를 활용, 중소기업 스마트서비스 도입 촉진	
	굴뚝 제조공장 등 전통 중소기업의 제조 공정 및 R&D 혁신	스마트공장 고도화 및 제조혁신 공급기술 R&D 강화	5G+AI 스마트 공장 300개
		친환경 스마트생태공장 보급·확산*	
		특허기술의 전략적 사업화 지원 강화*	
		신성장동력 창출을 위한 중소기업 R&D 지원체계 혁신	
		일본 수출규제 대응 소부장 중소기업 경쟁력 강화	
		기술혁신 촉진을 위한 투자형 R&D 제도 신설	
		핵심분야·업종별 기술혁신을 위한 R&D 지원 강화*	
	'Brand K' 등을 통한 중소기업 해외진출 촉진 및 인력 지원 강화	기술교류 및 공동R&D 등 기술혁신을 위한 국제협력 확대*	
		Brand K 이미지 확립, 투·융자지원, 판로개척 등 전방위 지원	
		K-스타트업 센터 등 해외거점을 통한 현지지원 강화	
		동일·유사업종, 대중소기업간 협업을 통한 공동진출 활성화	
		해외진출 촉진을 위한 글로벌 강소기업 1000 프로젝트	
		코로나19 대응, 비대면 방식 수출지원 확대	
		법정부 협업을 통한 수출지원체계(수출바우처) 구축*	
		규격인증 획득, FTA활용 등 분야별 해외진출 애로해소 강화*	
		전국민 대상 고용안전망 구축 및 중소기업 근로자 복지 강화	
		중소·벤처기업 일자리 확대 방안 마련	
		AI·데이터 기반 스마트 제조기업 전문인력 양성 강화	국가대표 브랜드K 400개
		현장 중심의 우수인력 양성 및 중소기업 장기재직 유도	

주: * 표기된 정책과제는 부처 협업과제이며, *표기가 없는 정책과제는 중기부 단독으로 추진
 자료: 관련 계획 참고하여 연구진 작성

「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」은 정부 R&D 투자 전략성, 스마트 제조혁신, 상생협력, R&D 사업화 확대·강화의 4가지 기본방향에 따라 추진과제가 제시되었다. 첫째 글로벌 선도기업 육성을 위한 투자전략 강화는 중소기업의 혁신역량을 기준으로 R&D 사업구조 재설계, 4차 산업혁명 대응 R&D 지원 강화, 세계 일류기술 확보를 위한 창의·도전형 R&D 지원의 과제를 추진하고 있다. 둘째 스마트 제조·기술인재를 통한 생산성 혁신은 스마트 공장 확산고도화 지원, 중소기업 맞춤형 기술인력 양성

및 확보 지원이며 셋째, 다양한 지역주체를 아우르는 상생협력 기반 조성은 민간이 주도하는 개방형 혁신 활성화, 글로벌 시장 창출을 위한 국제협력 추진, 대·중소기업 상생협력 및 기술보호 인프라 지원을 추진하고 있다. 넷째 R&D 성과의 사업화 성공을 위한 종합지원체계 구축은 사업화 연계 혁신 플랫폼 운영과 성과창출 촉진형 R&D 관리체계 도입 과제를 추진하고 있다. 이 계획은 추진전략별로 정량 성과목표를 제시하고 있다. 전략 부문은 4차 산업혁명 투자비중 40%와 정부 R&D 중 중소기업 투자비중 18.6%, 생산성 부문은 스마트 공장 보급 3만 개, 중소기업 R&D 인력 20만 명, 상생 부문은 산학연 협력 R&D 비중 50%(과제 수 기준), 기술자료 임치 10만 건, 성과 부문은 사업화 성공률 52.8%, 고성장기업 수 2만 개(매출액 기준)를 제시하였다.

〈표 2-3〉 제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획 추진과제(2019-2023)

구분	추진전략	추진과제	성과목표
전략	글로벌 선도기업 육성을 위한 투자 전략성 강화	혁신역량 기반 R&D 사업구조 개편	- 4차 산업혁명 투자비중: 40% - 정부 R&D 중 중소기업 투자비중: 18.6%
		4차 산업혁명 대응 R&D 지원 강화	
		세계일류기술 확보를 위한 창의·도전형 R&D 지원	
생산성	스마트 제조기술인재를 통한 생산성 혁신	스마트 공장 확산과 고도화로 제조경쟁력 강화	- 스마트공장 보급: 3만 개 - 중소기업 R&D 인력: 20만 명
		중소기업 맞춤형 기술인력 양성 및 확보 지원	
상생	다양한 지역·주체를 아우르는 상생협력 기반 조성	민간이 주도하는 개방형 혁신 활성화	- 산학연 협력 R&D 비중: 50% (과제 수 기준) - 기술자료 임치: 10만 건
		글로벌 시장창출을 위한 국제협력 추진	
		대중소기업 공정경제 기반 조성 및 상생협력 촉진	
		중소기업 기술보호 인프라 지원	
성과	R&D 성과의 사업화 성공을 위한 종합지원체계 구축	신속한 사업화 연계를 위한 혁신플랫폼 운영	- 사업화 성공률: 52.8% - 고성장기업 수: 2만 개 (매출액 기준)
		성과 창출 촉진형 R&D 관리체계 도입	

자료: 관련 계획 참고하여 연구진 작성

「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」은 창업의 혁신(Innovation), 협력(Collaboration), 생태계(Ecosystem), 저변 확대(Boom-Up), 조정(Coordination), 제도 기반(Infrastructure)의 6가지 기본방향에 따라 추진과제가 제시되었다. 이 계획은 「중소기업 육성 종합계획(2021~2023)」의 창업 관련 추진과제와 연계되어 있으며,

상위계획보다 좀 더 구체적으로 지원사항이 제시되어 있다. 첫 번째로 혁신·신산업 분야 창업활성화 전략을 위해 3개의 추진과제를 제시하였다. 혁신·신산업 분야 스타트업 육성을 위한 지원체계 개편(신산업 분야 창업 범위 및 기준 신설, 우대 및 별도 지원), 혁신경제 선도를 위한 3대 유망분야 혁신 스타트업 육성(BIG3 분야 유망 스타트업 집중·육성, DNA 분야 혁신 스타트업 발굴·육성, 친환경 스타트업 육성), 혁신분야 스타트업 환경과 특성에 맞는 핵심 정책수단 연계 지원(정책자금, 보증, 기술개발, 인력, 투자)이 있다. 두 번째로 협력과 상생 기반 혁신 스타트업 육성 전략을 위해 3개의 추진과제를 제시하였다. 민간과 정부가 함께 협력하여 유망 스타트업 발굴·육성(창업 단계별·유형별 TIPS 프로그램 강화, 오픈 이노베이션 방식 사내벤처·분사창업 집중 육성), 스타트업 주도의 상생 기반 성장 및 글로벌화 촉진(대기업-스타트업 협업 체계 구축, 글로벌 및 대중전기기업과의 협력 프로그램 확대, 해외 자원 및 거점을 활용한 국내 스타트업 글로벌화 촉진), 부처간 협력을 통해 분야별 스타트업 특화 지원이 있다. 세 번째로 건강한 지역 창업생태계 조성 전략을 위해 4개 추진과제를 제시하였다. 창조경제혁신센터를 지역 창업의 중심 거점으로 개편, 대학의 지역 창업 환경개선 및 역할 강화, 지역과 함께 하는 혁신 창업 생태계 조성, 함께 성장하는 균형 있는 창업생태계 조성(생애 최초 청년창업 전용 사업화 지원, 여성 스타트업 경력과 상황에 따른 맞춤형 지원 강화, 역량있는 장애인 유망 스타트업 육성)이 있다. 네 번째로 교류 및 기술창업 저변 확대 전략을 위해 2개의 추진과제를 제시하였다. 스타트업 교류·협력 강화를 위한 창업 붐 확산, 기업가정신 확산 및 미래 창업인재 양성(기업가정신 전문가 양성 및 맞춤형 교육 제공, 창업교육 거점대학을 통한 청년 창업교육 강화 등)이 있다. 다섯 번째로 창업정책 총괄·효율화 전략을 위해 2개의 추진과제를 제시하였다. 차세대 'K-스타트업' 플랫폼을 통한 창업정책·정보 통합 관리, 스타트업 중심의 창업사업 통합관리 및 거버넌스 확립이 있다. 여섯 번째로 창업 친화적 제도 기반 마련 전략을 위해 3개의 추진과제를 제시하였다. 스타트업의 성장을 가로막는 현장규제 개선체계 구축, 혁신 창업국가 기반 마련을 위한 창업지원법 전면 개정, 창업친화적 제도 및 환경 조성이 있다.

<표 2-4> 중소기업 창업지원계획 추진과제(2021-2023)

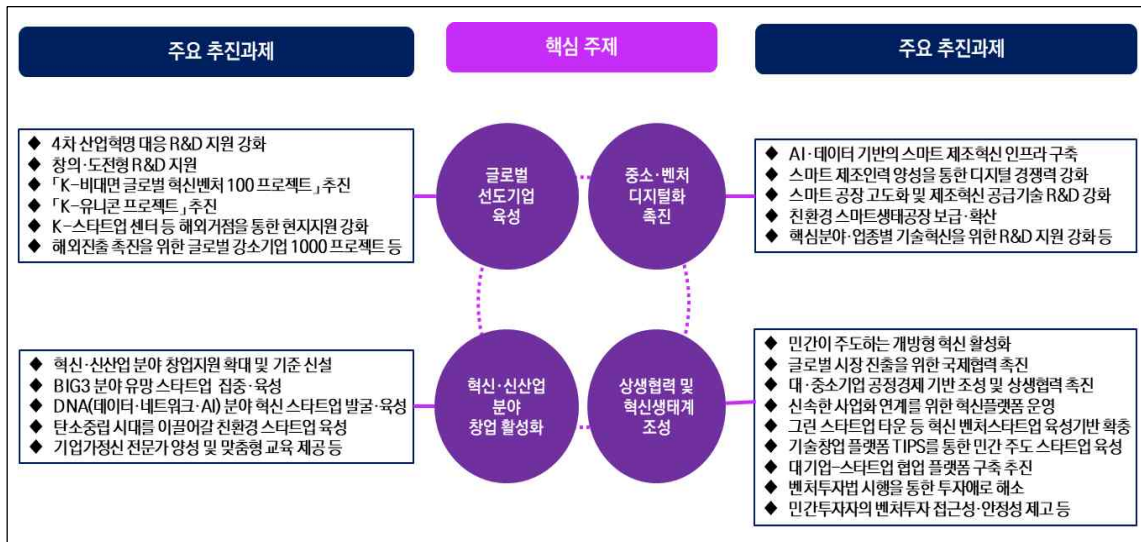
구분	추진전략	추진과제	성과목표
혁신	혁신·신산업 분야 창업 활성화	혁신·신산업 분야 스타트업 집중 육성을 위한 지원체계 개편	- 기술창업기업 :연간28만개 - 신산업 창업지원: 예산의 40%
		혁신경제 선도를 위한 3대 유망분야 혁신 스타트업 육성	
		혁신분야 스타트업 환경과 특성에 맞는 핵심 정책수단 연계 지원	
협력	협력과 상생 기반 혁신 스타트업 육성	민간과 정부가 함께 협력하여 유망 스타트업 발굴·육성	
		스타트업 주도의 상생 기반 성장 및 글로벌화 촉진	
		부처간 협력을 통해 분야별 스타트업 특화 지원	
생태계	건강한 지역 창업생태계 조성	창조경제혁신센터를 지역 창업의 중심 거점으로 개편	- 기업가정신순위: 세계 4위 - 창업 생존율(5년): 40%
		대학의 지역 창업 환경개선 및 역할 강화	
		지역과 함께 성장하는 혁신 창업 생태계 조성	
		함께 성장하는 균형 있는 창업생태계 조성	
저변 확대	교류 및 기술창업 저변 확대	스타트업 교류협력 강화를 통한 창업 붐 확산	
		기업가정신 확산 및 미래 창업인재 양성	
조정	창업정책 총괄·효율화	차세대 'K-스타트업' 플랫폼을 통한 창업정책·정보 통합 관리	
		스타트업 중심의 창업사업 통합관리 및 거버넌스 확립	
제도 기반	창업 친화적 제도 기반 마련	스타트업의 성장을 가로막는 현장규제 개선체계 구축	
		혁신 창업국가 기반 마련을 위한 창업지원법 전면 개정	
		마음껏 창업에 도전하는 창업친화적 제도 및 환경 조성	

자료: 관련 계획 참고하여 연구진 작성

나. 주제별 과제 현황

앞에서 살펴본 「중소기업 육성 종합계획(2020~2022)」를 중심으로 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)」과 「중소기업 창업지원계획(2021~2023)」 추진 과제를 4가지 핵심 주제로 유형화하였다. 글로벌 선도기업 육성, 혁신·신산업 분야 창업 활성화, 중소·벤처 디지털화 촉진, 상생협력 및 혁신생태계 조성을 핵심 주제로 구분한 추진과제는 [그림 2-5]와 같다.

[그림 2-5] 문재인 정부의 중소·벤처기업의 핵심 주제별 추진과제



자료: 연구진 작성

핵심 주제별로 추진과제를 살펴보면 첫째, 글로벌 선도기업 육성을 위한 과제는 4차 산업혁명 대응 및 창의·도전형 R&D 지원, K-비대면 글로벌 혁신벤처와 K-유니콘 프로젝트 추진, 해외진출 촉진을 위한 스타트업 및 글로벌 강소기업 지원 등이 있다. 둘째, 혁신·신산업 분야 창업 활성화를 위한 과제는 혁신·신산업 분야 창업지원 확대 및 기준 신설, 3대 신산업/데이터·네트워크·AI 분야/친환경 스타트업 육성, 기업가정신 전문가 양성 및 맞춤형 교육 제공 등이 있다. 셋째, 중소·벤처 디지털화 촉진을 위한 과제는 스마트 공장 확산과 고도화를 위한 AI·데이터 기반의 스마트 제조혁신 R&D 및 인프라 구축, 스마트 제조인력 양성, 핵심분야·업종별 기술혁신을 위한 R&D 지원이 있다. 넷째, 상생협력 및 혁신생태계 조성을 위한 과제는 민간이 주도하는 개방형 혁신 활성화, 스타트업 혁신거점 구축 등의 글로벌 시장 진출을 위한 국제협력 촉진, 대중소기업 및 대기업-스타트업 간의 상생협력 촉진, 신속한 사업화 연계를 위한 혁신플랫폼 운영, 혁신 벤처스타트업 및 민간 주도 스타트업 육성, 벤처투자법 시행 및 벤처투자 접근성·안정성 제고가 있다.

관련 계획에서 제시하고 있는 핵심 주제에 따른 정량적 성과목표를 살펴보면 먼저 글로벌 선도기업 육성은 4차 산업혁명 투자 비중 40%, 정부 R&D 중 중소기업 투자 비중 18.6%, 3세대 글로벌 혁신기업 20개, 유니콘 기업 20개, 국가대표 브랜드K

400개, 고성장기업 2만 개(매출액 기준)이다. 그리고 혁신·신산업 분야 창업 활성화는 기술창업기업 연간 28만 개, 신산업 창업지원 예산 비중 40%, 기업가정신 순위 세계 4위, 창업생존율(5년) 40%이다. 다음으로 중소·벤처 디지털화 촉진은 스마트 공장 보급 3만 개, 중소기업 R&D 인력 20만 명, 5G+AI 스마트 공장 300개이다. 마지막으로 상생협력 및 혁신생태계 조성은 산학연 협력 R&D 비중 50%(과제수 기준), 기술자료 임치 10만 건, 사업화 성공률 52.8%를 제시하고 있다.

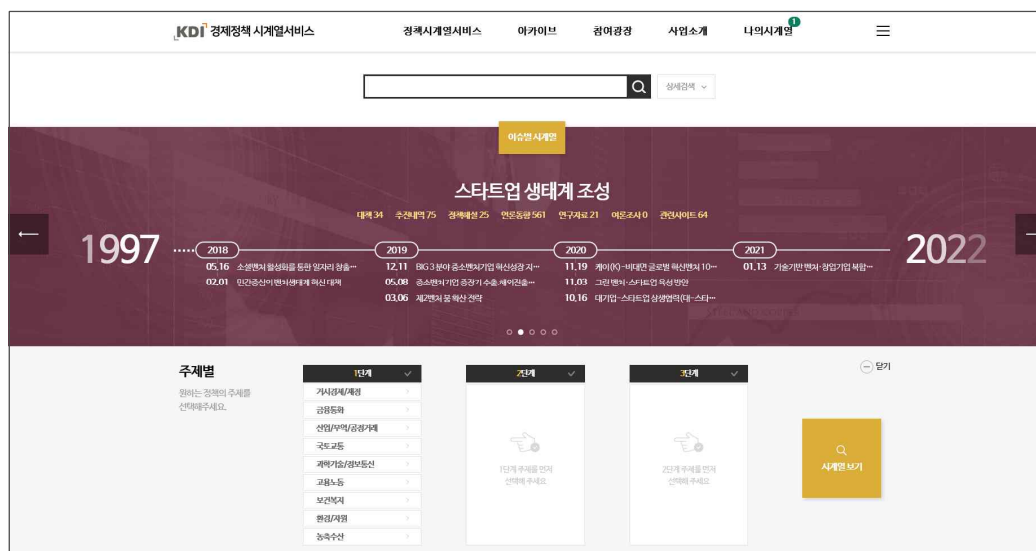
제2절 2013~2021년 중소·벤처기업 지원 정책 분석

1. 중소·벤처기업 주요 정책 분석의 개요

가. 분석개요

제1절에서 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책 방향을 정성적으로 살펴보았다면, 제2절에서는 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책을 정량적으로 분석하고, 이를 이전 정권인 박근혜 정부의 중소·벤처기업 정책과 비교하고자 한다. 이전 정책과의 비교를 통해 문재인 정부의 중소·벤처기업 정책의 방향성과 특징을 효과적으로 파악할 수 있을 것이다. 정책 데이터는 KDI 경제정책 시계열서비스(<http://epts.kdi.re.kr>)를 통해 수집하였다. 해당 서비스에서 제공하는 주제 분류에 따라 중소·벤처기업에 해당하는 정책 중 중소기업과 창업벤처에 속하는 정책 데이터를 수집하였으며, 분석 대상 기간은 2013~2021년으로 설정하였다.

[그림 2-6] KDI 경제정책 시계열서비스



자료: KDI 경제정책 시계열서비스

두 정권의 중소·벤처기업 정책은 2013.5월~2017.4월을 박근혜 정부로 구분하고, 2017.11월~2021.5월을 문재인 정부로 구분하였다. 총 83건(박근혜 정부 37건, 문재

인 정부 46건)의 중소·벤처기업 주요 대책에 대한 자료를 수집하였으며, 안전 또는 보도자료 내 세부추진계획을 중심으로 데이터를 구축하였다. 각 정부의 중소·벤처기업 관련 정책은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 박근혜 정부의 중소·벤처기업 관련 정책

날짜	제목	부처
2017.04.05	스타트업 투자 시장 활성화 방안	미래부
2017.01.20	중소기업 공공구매제도 효율화 방안	중기청
2016.08.12	기업활력제고특별법 제정	산업부
2016.07.07	중소, 벤처기업 혁신역량 강화방안	중기청
2016.07.07	신산업육성 중심 투자활성화 대책	기재부
2016.06.23	팁스(TIPS) 선진화 방안 발표	중기청
2016.04.19	창업기업 육성정책 혁신전략	중기청
2016.04.06	중소기업 기술보호 종합대책	국조실
2016.03.31	중소, 중견기업 R&D 정책개편	중기청
2016.02.18	새로운 서비스산업, 농림어업 중심 투자활성화 대책	기재부
2015.10.14	정부 창업지원사업 효율화 방안	미래부 기재부 중기청
2015.07.09	벤처·창업붐 확산 방안	미래부
2015.07.09	관광산업, 벤처, 건축 투자활성화 대책	기재부
2015.06.19	창업도약 패키지 프로그램 추진	중기청
2015.03.27	재도전 성공패키지 프로그램 도입	중기청
2015.01.29	고성장 기업 육성 프로젝트 추진	중기청
2014.11.19	중소기업 판로지원 종합대책	기재부
2014.10.30	한국형 히든챔피언 육성대책	중기청 산업부
2014.09.30	명문 장수기업 확인제도 도입	중기청
2014.08.12	유망 서비스산업 육성 중심의 투자활성화 대책	기재부
2014.08.06	KOSBIR 제도 실효성 제고방안	중기청
2013.12.13	서비스, 고용, 지자체 규제개선 중심의 투자활성화 대책	기재부
2013.08.21	신기술제품 공공구매 촉진방안	중기청
2013.07.11	규제개선 중심의 2단계 투자활성화 대책	기재부
2013.06.12	창조경제 구현을 위한 중소기업 생산성 향상 대책	중기청
2013.05.01	규제개선 중심의 투자활성화 대책	기재부
2013.05.15	벤처·창업 자금생태계 선순환 방안	관계부처 합동
2013.10.30	중소기업 재도전 종합대책	관계부처 합동
2014.03.20	「벤처·창업 활성화」를 위한 규제개선 추진방안	관계부처 합동
2014.09.25	역동적 벤처·창업 생태계 구축방안	관계부처 합동
2015.07.20	중소·벤처기업 투자금융 활성화 방안	금융위원회
2015.10.30	정부 창업지원사업 효율화 방안	관계부처 합동
2016.01.18	창조경제와 문화융성을 통한 성장동력	미래부
2016.07.07	본 글로벌 창조경제 생태계 조성 방안	미래부
2017.01.18	창업 활성화 방안	관계부처 합동
2017.03.27	대학발 창업 활성화 방안	관계부처 합동
2017.04.19	건강한 창업생태계 조성 지원방안	관계부처 합동

자료: 연구진 작성

<표 2-6> 문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 정책

날짜	제목	부처
2021.05.14	월드클래스 2030 비전	산업부
2021.05.12	중소기업 수출지원 고도화 방안	기재부 중기부
2021.02.10	중소기업 판로혁신 지원방안	중기부
2021.01.13	기술기반 벤처·창업기업 복합금융 지원방안	중기부
2020.11.26	지역혁신 중소기업 육성전략	중기부
2020.11.19	K-비대면 글로벌 혁신벤처 100 프로젝트 : 비대면경제 활성화방안	중기부
2020.11.12	혁신형 강소·중견기업 성장전략	산업부
2020.11.03	그린 벤처·스타트업 육성 방안	환경부 중기부
2020.10.16	대기업-스타트업 상생협력(대-스타 해결사) 플랫폼 운영방안	기재부
2020.10.16	비상장 벤처기업 복수의결권주식 도입 방안	중기부 기재부
2020.10.15	사회적 가치 추구기업 성장촉진을 위한 현장공감 규제애로 개선방안	중기부
2020.10.06	중소기업 육성 종합계획 : 2020년~2022년	중기부
2020.09.17	기업부담 완화를 위한 현장중심 규제혁신 방안	기재부
2020.09.14	비대면·온라인 트렌드 활용 중소기업 수출 지원성과 및 향후 과제	중기부
2020.07.30	일반자주회사의 CVC 제한적 보유 추진방안	공정위
2020.07.16	스마트대한민국펀드 조성·운영계획	중기부
2020.04.27	디지털 경제로의 대전환을 위한 4대 스마트화 과제	중기부
2020.04.08	스타트업·벤처기업 지원방안	중기부
2020.04.02	중소기업 기술보호 강화방안	중기부
2020.03.26	Brand K 확산전략	중기부
2020.02.20	코로나19 기업애로 해소 및 수출지원대책	산업부
2020.02.12	신종 코로나바이러스 대응 중소기업·소상공인 지원방안	중기부
2019.12.11	BIG 3 분야 중소·벤처기업 혁신성장 지원전략	중기부
2019.11.13	혁신성장 및 기업환경 개선을 위한 규제개선 방안	기재부
2019.11.06	한류 마케팅 지원을 통한 중소기업 수출 확대 방안	중기부
2019.09.18	중소기업의 선제적 사업구조 개선 지원방안	중기부
2019.06.19	제조업 르네상스 비전 및 전략	관계부처 합동
2019.10.00	5G기반 스마트공장 고도화 전략	관계부처 합동
2019.07.23	AI데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략	관계부처 합동
2021.08.03	중소기업 창업 지원 3개년 계획	중기부
2021.08.27	K+벤처(제2벤처붐 성과와 미래)	청와대

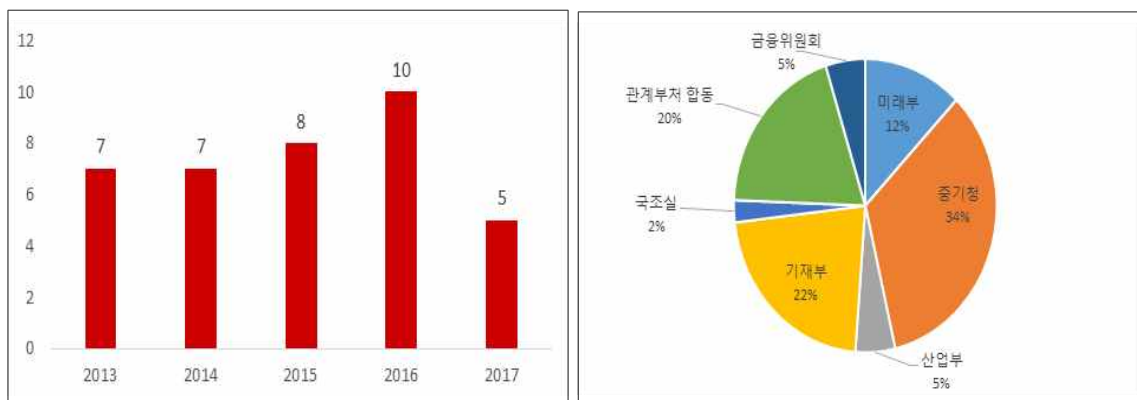
자료: 연구진 작성

이를 바탕으로 각 정부의 키워드 동시출현 네트워크를 구축하고, 특정 키워드들과 동시출현 하는 키워드 리스트를 추출하여 두 정부 간의 중소·벤처기업 지원에 대한 시각을 비교·분석하고자 한다.

나. 박근혜 정부(2013.5~2017.4)

박근혜 정부의 중소·벤처기업 관련 정책은 매년 평균 5개 이상 발표되었으며, 2016년에 가장 많이 발표되었다. 2017년의 경우 정권 교체로 인해 관련 정책 수가 낮은 것으로 보인다. 발표 부처의 분포를 살펴보면, 중기청이 34%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 기재부가 22%로 그 다음 순위를 차지하였다. 이 밖에도 미래부가 12%, 산업부는 5%인 것으로 나타났고, 국조실(2%)에서도 중소·벤처기업 관련 정책을 발표한 것을 알 수 있다.

[그림 2-7] 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책 연도별 수 및 발표 부처

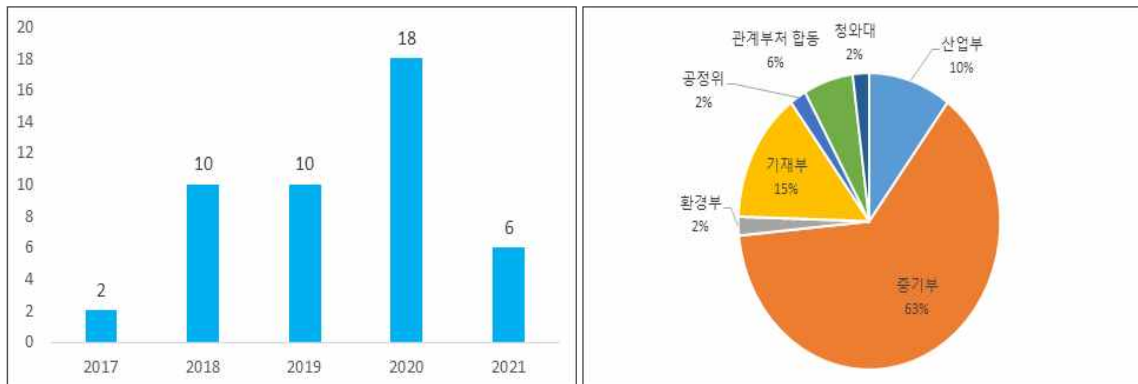


자료: 연구진 작성

다. 문재인 정부(2017.11~2021.5)

문재인 정부의 중소·벤처기업 관련 정책 수는 연도간 편차가 존재한다. 정권 교체 초기인 2017년에는 2개의 정책을 발표하였고, 그 다음해인 2018년에는 10개의 정책을 발표하였다. 2020년은 18개의 정책을 발표하여 가장 많은 정책을 발표한 해라고 할 수 있으며, 2021년은 8월까지 6개의 정책을 발표하였다. 발표 부처의 분포를 살펴보면, 중기부가 63%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 기재부는 15%, 산업부는 10%로 그 다음 순위인 것으로 나타났다. 환경부(2%)와 공정위(2%)도 중소·벤처기업 관련 정책을 각각 발표하였다.

[그림 2-8] 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책 연도별 수 및 발표 부처



자료: 연구진 작성

2. 중소·벤처기업 주요 정책 분석 결과

가. 키워드 분석

두 정부의 주요 정책의 키워드를 빈도순으로 나열하고 결과를 분석하였다. 상위 10위 안에 포함된 키워드들은 거의 유사한 것으로 보였으나, 순위는 상이하였다. 키워드의 다양성도 문재인 정부가 박근혜 정부에 비해 더 다양한 것으로 나타났으며, 상위 30위까지의 키워드 출현빈도를 살펴봤을 때도 문재인 정부의 키워드 출현빈도가 전반적으로 높은 것을 알 수 있다.

박근혜 정부에서는 창업이 가장 높은 순위로 나타났으며, 그 다음 순위로 지원, 기업이 나타났다. 반면, 문재인 정부에서는 창업은 5위로 밀려났고, 빈도도 50% 수준으로 감소하였으며, 지원과 기업이 각각 1,2위를 차지하였다. 벤처의 경우, 박근혜 정부에서는 25위를 차지하였으나, 문재인 정부에서는 11위를 차지하는 키워드인 것으로 나타났다. 중소기업의 경우도 벤처와 유사한 추세를 보였는데, 박근혜 정부에서는 18위, 문재인 정부에서는 9위를 차지하였고 빈도도 약 2배가량 차이가 존재하였다. 박근혜 정부는 관련 제도를 운영하는 것과 동시에 개선, 평가, 강화를 중점적으로 시도한 것으로 보인다. 또한 대학이나 기업과 같은 기관들의 참여도 고려한 정책을 시행한 것으로 분석되며, 시장, 제품, 산업에 대한 고려도 이루어진 것으로 보인다. 문재인 정부는 혁신성장을 중점적으로 시도하고자 한 것이 눈에 띄는 점이다. 혁신, 성장과 함께 중소기

업, 벤처기업의 키워드 순위가 높았고, 수출, 산업, 민간, 스마트, 성장, 자금과 같은 키워드들을 통해 경제발전을 주요 목적으로 한 정책을 펼친 것을 알 수 있다.

〈표 2-7〉 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드(빈도)

순위	키워드	빈도	순위	키워드	빈도
1	창업	1,018	16	시장	247
2	지원	968	17	기관	241
3	기업	891	18	중소기업	231
4	투자	689	19	성장	222
5	사업	630	20	지역	215
6	기술	490	21	제품	214
7	확대	401	22	대상	210
8	개선	378	23	활용	210
9	개발	307	24	제도	205
10	평가	303	25	벤처	202
11	운영	280	26	혁신	200
12	R&D	272	27	대학	199
13	펀드	270	28	산업	199
14	추진	268	29	계획	193
15	강화	258	30	활성	188

자료: 연구진 작성

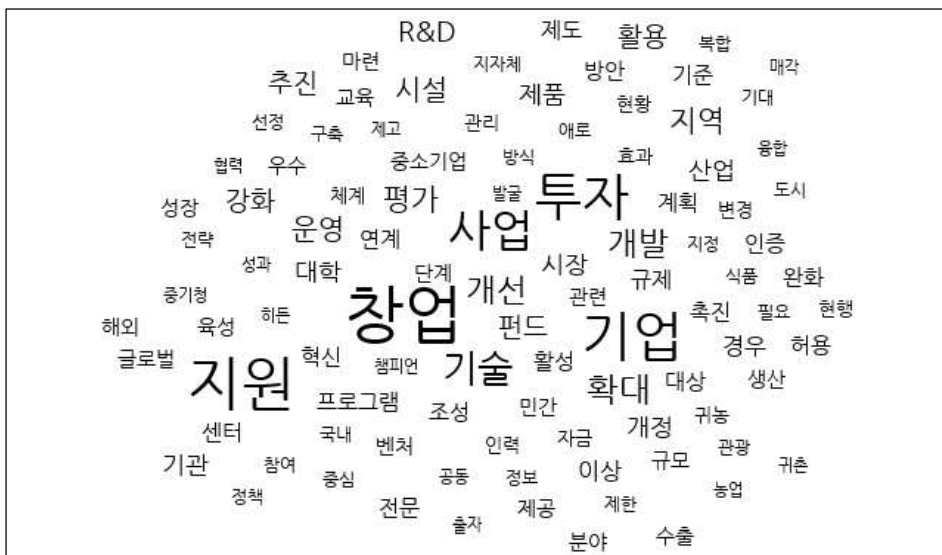
〈표 2-8〉 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드(빈도)

순위	키워드	빈도	순위	키워드	빈도
1	지원	1,685	16	지역	329
2	기업	1,423	17	활용	322
3	기술	721	18	개선	305
4	투자	715	19	구축	281
5	창업	580	20	민간	277
6	사업	566	21	운영	275
7	확대	487	22	제품	274
8	혁신	438	23	평가	271
9	중소기업	437	24	연계	267
10	추진	437	25	스마트	260
11	벤처	434	26	시장	234
12	수출	358	27	개발	231
13	산업	356	28	성장	230
14	펀드	347	29	자금	228
15	R&D	345	30	조성	226

자료: 연구진 작성

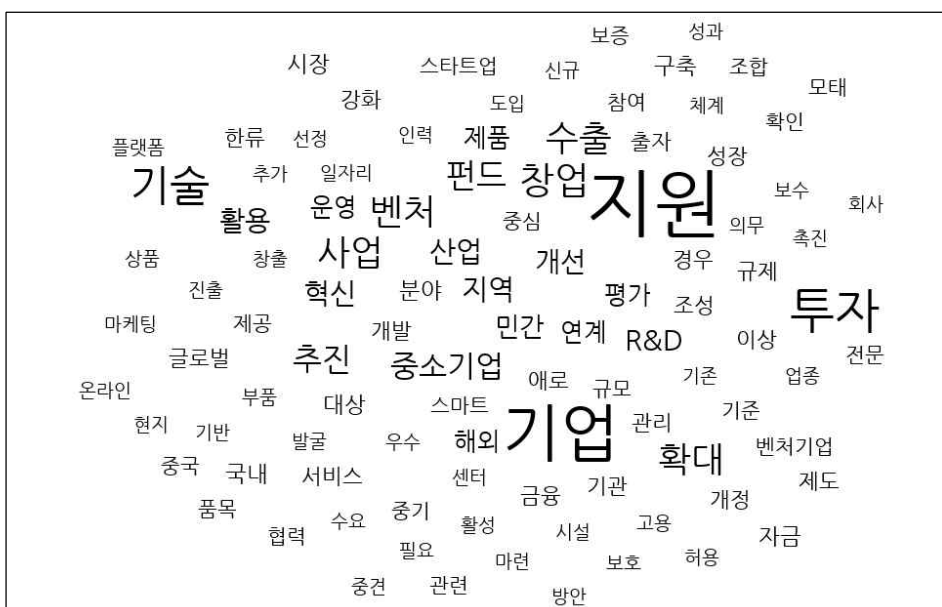
이러한 분석 결과는 워드클라우드를 통해서도 한눈에 파악할 수 있다. 박근혜 정부에 비해 문재인 정부에서 더 다양한 키워드들이 핵심 키워드들로 등장한다. 또한 박근혜 정부가 창업 활성화 정책에 집중했다면 문재인 정부는 이와 더불어 자금 지원이나 성장동력 개발에 대한 부분들도 다양하게 고려하고 있다는 것을 알 수 있다.

[그림 2-9] 박근혜 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드



자료: 연구진 작성

[그림 2-10] 문재인 정부 중소·벤처기업 관련 정책의 주요 키워드



자료: 연구진 작성

다. 맥락 분석결과(Context analysis)

두 정부의 중소·벤처기업 정책에 대한 차이 분석을 위해 특정 키워드를 중심으로 어떤 맥락 차이가 있는지 분석하였다. 중소·벤처기업의 핵심 키워드인 창업, 혁신, 중소기업, 벤처기업을 중심으로 두 정부에서 해당 키워드와 동시출현하는 단어들이 어떤 차이가 있는지를 살펴봄으로써 두 정부에서 중소·벤처기업을 바라보는 정책의 맥락 차이를 파악할 수 있다.

창업에 대한 두 정부의 맥락 차이를 비교해보면, 박근혜 정부는 창업 활성화를 위해 대학, 프로그램, 센터 등을 활용하고 있는 것으로 보인다. 문재인 정부는 펀드나 민간의 투자, 벤처기업과의 연계성을 중심으로 창업을 지원하고자 하는 경향이 나타났다.

혁신을 중심으로 한 맥락 차이는 박근혜 정부의 경우 창업과 유사한 맥락인 것으로 나타났으나, 문재인 정부는 산업, 지역, 스마트, 중소기업, 규제와 같은 주제들도 함께 논의되고 있는 것을 알 수 있었다.

중소기업의 경우, 박근혜 정부는 R&D투자, 제품, 시장에 대한 지원 중심의 정책이라면, 문재인 정부는 지역, 수출, 산업, 보호에 대한 정책이 나타났다. 코로나19로 인한 경기침체에 대응하기 위해 수출이나 중소기업 보호에 대한 정책들이 발표된 것으로 보이며, 중소기업의 R&D 혁신도 중점적으로 다루어지고 있다.

벤처기업은 두 정부가 유사한 경향을 보였다. 벤처기업의 특성상 투자가 중요한 부분을 차지하기 때문에 출자, 모태펀드와 같은 이슈들이 주를 이루는 것으로 분석되었다. 한 가지 특징적인 부분은 문재인 정부에서 벤처 확인제도나 혁신성장과 관련된 정책들이 나타나고 있다는 점이다.

<표 2-9> 창업, 혁신의 정부별 맥락 차이

주제(키워드)	동시출현 단어		주제(키워드)	동시출현 단어	
	박근혜 정부	문재인 정부		박근혜 정부	문재인 정부
창업	지원	투자	혁신	창업	지원
	기업	지원		지원	기업
	투자	기업		사업	투자
	사업	벤처		기업	창업
	대학	펀드		기술	기술
	기술	사업		투자	사업
	운영	기술		평가	벤처
	평가	확대		R&D	산업
	확대	민간		확대	확대
	프로그램	혁신		대학	추진
	센터	개선		기관	R&D
	펀드	운영		센터	펀드
	연계	출자		연계	지역
	혁신	산업		강화	스마트
	강화	분야		개발	중소기업
	교육	평가		운영	민간
	육성	성장		시장	조성
	활용	조성		성장	평가
	기관	R&D		프로그램	구축
	개선	추진		펀드	개선
	해외	벤처기업		육성	규제
	추진	모태		글로벌	금융
	시장	기관		추진	활용
	전문	지역		단계	성장
	단계	스타트업		개선	운영
	대상	조합		해외	분야
	R&D	이상		구축	수출
	조성	전문		체계	개발
	성장	활용		활용	개정
	창업자	규모		전문	강화

자료: 연구진 작성

<표 2-10> 중소기업, 벤처기업의 정부별 맥락 차이

주제(키워드)	동시출현 단어		주제(키워드)	동시출현 단어	
	박근혜 정부	문재인 정부		박근혜 정부	문재인 정부
중소기업	기업	지원	벤처기업	투자	투자
	기술	기술		창업	펀드
	지원	기업		기업	기업
	사업	사업		지원	창업
	창업	R&D		펀드	지원
	투자	확대		기술	민간
	R&D	추진		확대	확대
	평가	지역		개선	기술
	확대	수출		강화	출자
	개발	중기		민간	모태
	제품	활용		사업	조합
	개선	개선		평가	혁신
	강화	보호		대상	확인
	시장	산업		조성	평가
	기관	혁신		출자	사업
	이상	제품		활성	성장
	제도	연계		조합	분야
	추진	구축		시장	보수
	대상	운영		활용	성과
	운영	창업		자금	사회
	경우	투자		추진	결성
	우수	평가		운영	규모
	전문	강화		완화	조성
	자금	시장		촉진	보증
	연계	협력		전문	회사
	성장	방안		투자자	추진
	단계	대상		센터	R&D
	혁신	제도		성장	산업
	기준	기관		R&D	의무
	산업	개발		해외	제도

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 기존 중소·벤처기업 지원의 문제인식과 분석

제1절 제조기업의 스마트화 관련 문제인식

코로나19 팬데믹은 우리 경제·사회 전반의 디지털 경제화를 가속화하고 있으며, 이에 따라 대·중견기업은 물론 중소·벤처기업들 역시 디지털 전환에의 대응이 중요해졌다. 특히 우리나라의 전통 주력산업인 제조업의 경우 4차 산업혁명 기술의 실제 산업 현장 적용의 속도가 가속화됨에 따라 디지털 전환에의 대응 요구가 확대되고 있는 추세이다.

하지만 지난 2016년 정부가 전국 600여개 기업을 대상으로 한 설문조사 결과, 중소기업 및 제조업 경쟁력 확보를 위한 스마트공장 필요성에 대한 기업들의 긍정적인 답변이 있었음에도 불구하고(문화체육관광부, 2016), 2019년 기준으로 국내 중소기업들의 디지털 기술의 활용도가 낮은 수준인 것으로 나타났다(중소기업중앙회, 2020). 중소기업중앙회의 중소기업 디지털 성숙도 설문조사에 따르면, 국내 중소기업들 대부분이 디지털 전환에 대응하기 위한 전략을 갖고 있지 않으며, 디지털 전환 대응을 위한 정부의 컨설팅 지원이 시급하다고 응답하였다(중소기업중앙회, 2020).

스마트화 전략 수립에 대한 기업들의 필요성에도 불구하고, 높지 않은 스마트화 성공률을 제고하기 위해 정부는 국내 주요산업 및 기업들의 성공적인 디지털 전환 지원 및 향후 디지털경제를 선도하기 위해 범정부 차원의 전략 및 정책적 지원을 추진 중이다. 한국판 뉴딜의 3대 분야 중 하나인 디지털 뉴딜을 성공적으로 지원하기 위해 「디지털기반 산업 혁신성장 전략」(산업통상자원부, 2020.8.20.)을 비롯하여 「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 BIG-PUSH)」(산업통상자원부, 2021.4.1.) 등 산업의 체질 개선을 위한 정책들을 추진함과 동시에 개별 기업의 역량 강화 및 디지털 전환 지원을 위한 정책들도 추진 중이다.

중소벤처기업부를 중심으로는 「스마트공장 보급·확산 사업」, 「소상공인 스마트상점

기술보급사업」 등을 실시하고 있다. 특히 중소벤처기업부는 과거 산업통상자원부가 담당하던 민관 합동 스마트팩토리추진단을 2019년 공식 이관 받은 이후, 스마트공장 보급 확산 사업을 비롯하여, 스마트 마이스터 운영 등 관련 사업을 지속적으로 발굴·확대하고 있는 추세이다. 최근에는 5G, 인공지능 등 신기술 융합을 통한 스마트공장 고도화 및 민관 협력 인공지능 제조 플랫폼인 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)을 수립하는 등 개별 기업의 스마트화를 넘어 제조업 전반의 스마트화 지원으로 정책적 방향을 확대하고 있다.

이 장에서는 기존 중소·벤처기업의 대표적인 스마트업(smart-up) 전략이자 우리 산업 전반의 스마트화를 가져올 것으로 기대되는 스마트제조와 관련하여 제조기업의 스마트화 지원정책 현황에 대하여 살펴본 후, 해외 특허자료를 활용하여 스마트제조 기술과 관련된 토픽들 국가별·연도별로 살펴본다. 이후 국내 스마트제조 관련 기술 수준을 특허 및 논문자료를 활용한 증거기반의 분석을 통해 진단한다. 마지막으로 국내 스마트공장 지원 정책 전반에 대하여 검토한 후 국내 중소 제조기업 디지털화 촉진을 위한 정책적 방안을 제안한다.

정부에서는 스마트제조를 “제조업 전 과정을 지능화하고 상호 연결함으로써 제조업 가치사슬을 확장하고 산업구조를 혁신하는 활동”으로 정의⁶⁾하고 있는 가운데(한국과학기술기획평가원, 2020), 국내 제조기업의 스마트화는 스마트공장 도입을 중심으로 주로 이루어지고 있다. 스마트공장 역시 세부 사업을 추진하는 부처 및 기업들에 따라 다양한 정의를 하고 있으나(〈표 3-1〉 참고), 공통적으로 “제품 기획부터 판매까지 모든 생산 과정을 정보통신기술(ICT)로 연결한 첨단지능형 공장”을 의미한다(한국과학기술기획평가원, 2020). 따라서 스마트공장은 기획·개발부터 양산까지, 주문부터 완제품 출하까지의 과정을 포괄한 응용시스템 영역과 이를 뒷받침하는 제어자동화·현장자동화 등 공장 운영 영역 전반을 포괄하는 개념으로, 제조기업 전반의 스마트화를 대표한다고 볼 수 있다.

6) 정은미 외(2019)에서는 스마트제조를 “생산현장 혁신에 국한되지 않는 보다 포괄적인 산업 혁신 활동이자 새로운 제조생태계 조성 활동”으로 폭넓게 정의하는 가운데, 기존 제조생태계 대비 유연성, 연결성 및 예측성 상의 차별점이 존재한다고 설명한다.

<표 3-1> 스마트공장의 다양한 정의

추진기관	정의
민관합동 스마트공장 추진단	· 설계·개발, 제조, 유통·물류 등 생산전체 과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 선진적 정보통신기술을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 유연생산공장
산업통상자원부	· 제품의 기획·설계, 생산, 유통·판매 등 전과정을 IT기술로 통합, 최소비용·시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 “낭비 Zero” 공장 · 궁극적으로 사물인터넷, 사이버 물리 시스템을 기반으로 제조의 전단계가 자동화·정보화(디지털화)되고 가치사슬 전체가 하나의 공장화되어 실시간 연동되는 생산체계 지향 · IT기술, 소프트웨어, 3D프린팅 등 첨단 제조기술을 생산현장에 맞춤형으로 결합하여 생산 전반의 효율을 극대화한 공장
舊 미래창조과학부	· 외부환경변화(고객주문, 설비고장 등)에 공장 내 기기들이 즉각 반응하여 자율적으로 최적솔루션을 제안하는 사이버물리시스템 기반 지능형 생산공간
딜로이트-안진	· 감지(sensor), 판단(control), 수행(actuator)의 3가지 기능이 적용되어, 각각의 기능이 일체화된 사람처럼 유기적으로 연계되어 동작하는 공장
LG CNS	· 산업/고객 특성에 맞는 최적화된 공장 운영 설계와 이에 따른 생산 운영 시스템 및 지능형 설비 공급을 통해 글로벌 탑 수준의 제조 경쟁력을 갖춘 공장
시스코 코리아	· 자산 활용, 공급망 및 물류 혁신을 위해 사물인터넷을 통해 보다 지능적인 생산설비 설계, 생산환경 및 설비에 대한 제어력이 향상되는 공장
포스코 ICT	· 사물인터넷 기술을 기반으로, 공장 안의 모든 요소가 유기적으로 연결되어 지능적으로 운영되는 공장

자료: 산업통상자원부(2016), 오윤환 외(2020) 재인용

문재인 정부는 ‘주력산업 경쟁력 제고를 통한 산업경제의 활력 회복’을 국정과제로 제시하고, 스마트공장 보급·확산 방안을 수립하고, 중소기업 경쟁력 제고를 추진 중이다(<표 3-2> 참고). 특히 효율적이고 일관된 정책 추진을 위해 스마트공장 관련 사업을 중소벤처기업부로 일원화하고, 새로운 범부처 컨트롤타워(중소기업 스마트제조혁신기획단)를 출범하였다. 신규 출범한 중소기업 스마트제조혁신기획단은 중기부 차관 직속 조직으로, 기재부, 산업부, 과기부 등 유관 부처와의 협업을 통하여 공장혁신, 산단혁신, 일터혁신 등을 포괄하도록 하였다(오윤환 외, 2020). 또한 스마트공장 지원사업의 추진체계도 중소기업기술정보진흥원과 민관합동 스마트공장추진단으로 구분되어 있던 것을 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단(KOSMO)으로 일원화하였다.

〈표 3-2〉 문재인 정부 주요 스마트제조 관련 국정과제 및 정책

국정과제·정책	세부 내용
국정과제 38: 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복	· 융합 R&D 촉진 및 차세대 스마트제조기술 확산을 통해 주력산업의 경쟁력 제고
4차산업혁명위원회(‘17.11월)	· 제조분야 핵심 및 스마트화 기술의 기술개발 계획 수립
스마트공장 확산 및 고도화 전략(‘18.3월)	· 혁신성장 선도사업인 스마트공장 확산의 원활한 추진을 위한 스마트공장 보급·확산 방안
중소기업 스마트제조 혁신전략(‘18.12월)	· 스마트공장 성과를 조기에 확산하고, 근로시간 단축 등 환경변화에 선제적으로 대응하기 위한 중소기업 경쟁력 제고방안
중소기업정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단 출범(‘19.5월)	· 중소기업 스마트제조 혁신전략에 따라 2022년까지 스마트공장 3만개 구축 추진 · 제조 데이터 센터, 플랫폼 구축사업 추진
제조업 르네상스 비전 및 전략(‘19.6월)	· 제조업 스마트화를 위해 스마트공장, 스마트산단을 추진하고, AI 기반의 산업지능화 추진 · 2022년까지 중소기업 대상 스마트공장 3만개를 보급 및 2030년까지 스마트 산업단지 20개 조성 · AI 국가전략을 수립하고 2030년까지 AI팩토리 2,000개 구축을 통한 AI 기반 산업지능화 추진
5G 기반 스마트공장 고도화 전략(‘19.10월)	· 5G 기반 스마트공장 실증을 추진하고, 중기부의 스마트공장 보급사업과 연계하여 전국 1,000개 중소기업에의 적용을 추진
AI데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략(‘20.7월)	· 중소기업이 제조데이터를 분석·활용하여 고도화된 5G+AI 기반 스마트공장을 구현할 수 있도록 지원 · ① AI·중소·벤처 제조 플랫폼 구축 및 선도사례 확산, ② AI·데이터 중심 스마트제조 공급기업육성, ③ AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 거버넌스 확립 추진

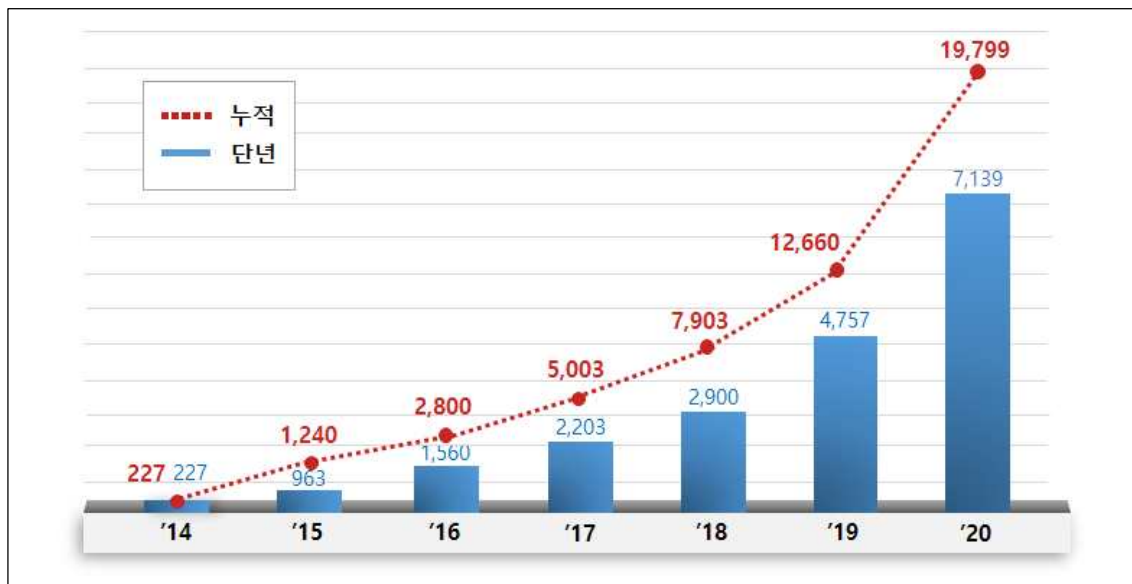
자료: 오윤환 외(2020) 재인용

국내 스마트제조 정책의 핵심은 중소기업의 스마트공장 보급 확산에 초점을 두고 있다. 제조 현장의 경쟁력 제고를 위해 중견·중소기업을 대상으로 국내 현실에 적합한 다양한 형태의 스마트공장 보급·확산 사업을 실시 중인 가운데, 제도 도입초기에는 중소기업의 스마트공장 도입은 Level 1~2 수준의 관리시스템 및 데이터 정보 수집의 디지털화를 중심으로 추진되었으나, 사업이 진행됨에 따라 현재는 고도화 사업도 병행하여 추진 중이다. 스마트제조를 도입한 스마트공장은 정보통신 기술의 활용 수준에 따라 총 5단계로 구분 가능하며, 가장 낮은 수준의 생산 정보 디지털화만을 수행한 Level 1~2부터 맞춤형 유연 생산, 지능형 공장을 도입한 Level 5로 구분한다(한국과학기술기획평가원, 2020).

정부는 2022년까지 국내 스마트공장 30,000개 보급을 목표로 하고 있는 가운데, 2020년까지 누적 19,799개의 스마트공장이 보급되었으며, 스마트화 수준별로는 기초 수준이 74.5%, 중간1이 23.7%, 중간2가 1.8%였다(중소벤처기업부, 2021.1.18.). 이 중 정부지원형으로 보급된 스마트공장은 2020년까지 총 13,266개였으며, 삼성전자, 포스코 등이 참여하는 대·중소 상생형 및 민간자체 구축 등 민간 중심 보급이 6,533건으로 아직까지는 정부의 스마트공장 보급 직접지원이 높은 상황이다.

[그림 3-1] 스마트공장 보급 현황 및 추이

(단위: 개)



자료: 중소벤처기업부(2021.1.18.)

<표 3-3> 스마트공장 지원유형별 보급 현황

(단위: 개)

구분		~ 2017	2018	2019	2020	합계
정부지원형		3,495	2,221	2,820	4,730	13,266
민간중심 보급	대·중소 상생형	1,508	679	1,023	1,000	4,210
	수준확인	-	-	914	1,409	2,323
	소 계	1,508	679	1,937	2,409	6,533
합 계		5,003	2,900	4,757	7,139	19,799

자료: 중소벤처기업부(2021.1.18.)

제조 중소기업들을 대상으로 하는 스마트공장 보급 확산 사업 이외에도 중소기업의 스마트화 지원 및 역량 강화를 위한 다양한 정책사업을 추진 중에 있다. 스마트공장의 신규 구축뿐만 아니라, 고도화 사업을 추진 중에 있으며 2021년부터는 고도화 사업 역시 제조 현장의 생산 정보의 활용 단계에 따라 구분하여 지원 하는 등 기업의 스마트 공장 수준향상을 지속적으로 유도하고 있다(중소벤처기업부, 2021.1.22.). 또한 직접적인 스마트공장 구축 지원 이외에도, 기업의 스마트화 수준 진단 및 현장 애로 해결을 지원하는 간접지원 사업도 병행하고 있다(오윤환 외, 2020).

〈표 3-4〉 스마트공장 보급·확산사업 사업별 주요 내용(2021년)

사업명	지원유형		지원내용	정부지원금 (기업 당, 최대)
스마트공장 구축 및 고도화	기초		· 제품설계·생산공정 개선 등을 위해 IoT, 5G, 빅데이터, AR·VR, AI, 클라우드 등 첨단기술을 적용한 스마트공장 솔루션 구축 및 구축에 필요한(솔루션 연동) 자동화장비, 제어기, 센서 등 지원	0.7억 원
	고도화1			2억 원
	고도화2			4억 원
	디지털 클러스터 (일반형)	기초	· 유망 선도기업 또는 가치사슬이 밀접한 다수 협력사 중심으로 공동·협업스마트시스템 구축 및 개별 스마트공장 보급 지원	0.7억 원
		고도화1		2억 원
		고도화2		4억 원
	대중소 상생형	기초	· 주관기관(대기업 등)이 중소·중견 기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우 정부가 비용 일부 지원	0.42억 원
		고도화1		1.2억 원
	업종별 특화	기초	· 제조공정(업종)별 특화 솔루션 및 솔루션 연동 자동화장비·제어기·센서 등 구축 지원	0.7억 원
		고도화1		2억 원
고도화2		4억 원		
로봇활용 제조혁신지원			· 로봇엔지니어링, 로봇 도입, 로봇활용교육 등 패키지 지원	3억 원 (유턴기업 5억 원)
스마트공장 수준확인			· 기업의 제조수준을 객관적으로 진단하고, 고도화를 위한 가이드라인 제시 및 확인서 제공	80만 원
스마트화 역량강화			· 전문 컨설팅기관의 컨설팅 지원을 통해 스마트공장 구축 생산성 향상 등 구축성과 제고	(심화) 500만 원 (기본) 250만 원 (원포인트) 100만 원
스마트 마이스터 운영			· 대기업 등 스마트공장 현장 경험이 풍부한 전문가를 활용 스마트공장 구축 애로 해결	837만 원
클라우드기반 솔루션개발			· 클라우드 기반으로 다수의 중소기업이 공동활용 가능한 업무용 솔루션 구축 지원	1.4억 원
스마트공장 사후관리			· 스마트공장 도입기업에 대한 사후관리 지원을 통한 운영 효율성 제고 및 디지털 전환 촉진	(간접복구형) 5백만 원 (성장연계형) 20백만 원

자료: 중소벤처기업부(2021.1.22.) 재구성

구체적으로 살펴보면 먼저 「스마트공장 구축 및 고도화」 사업은 제조 현장의 경쟁력을 높이기 위해 중소·중견기업 대상의 스마트공장 구축·고도화를 지원하며, 이 중 세부 사업안 「대·중소기업 상생형 스마트공장 지원」 사업은 주관기관(대기업 등)이 중소·중견기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우 정부가 매칭 형태로 구축비용을 지원하는 것이다. 또한 「업종별 특화 스마트공장 구축 지원」의 경우 유사 제조공정·업종 등을 가진 중소·중견기업들이 스마트공장 공통 솔루션을 구축 고도화하여 기업 간 연계성을 강화하도록 하는 사업으로 최대 4억 원의 지원금을 제공하게 된다(2021년, 고도화2 사업 기준). 이외에도 기업 진단 및 컨설팅 서비스를 지원하는 「스마트화 역량강화」 사업 및 「스마트 마이스터 운영」도 추진하고 있으며 스마트공장 도입을 위하여 기업의 제조수준을 진단하고 고도화를 할 수 있는 가이드라인을 제시하는 「스마트공장 수준확인」 사업도 진행 중이다. 또한 스마트공장에서 수집되는 제조데이터의 활용도를 높이기 위하여 클라우드 등 데이터 분석 솔루션 도입을 지원하는 「클라우드기반 솔루션 개발」 사업도 추진 중에 있다.

스마트제조혁신추진단에서는 기업들의 스마트공장 구축을 지원하기 위해서 다양한 사업을 진행하고 있다. 먼저 「스마트공장 구축 및 고도화」 사업은 제조 현장의 경쟁력을 높이기 위해 중소·중견기업을 대상으로 국내 현실에 적합한 형태의 스마트공장 구축·고도화를 지원하며, 신규구축의 ‘기초’는 최대 7천만 원까지 지원한다. 그리고 고도화의 경우 고도화1 수준은 2억 원, 고도화2 수준은 1.5억 원을 지원한다.

「대·중소기업 상생형 스마트공장 지원」 사업은 민간이 협업하면 정부가 후원하는 상생형 스마트공장 구축을 추진하는 것으로 주관기관(대기업 등)이 중소·중견기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우 정부가 4.2천만 원~1.2억 원 이내의 구축비용을 지원하는 것이다.

「업종별 특화 스마트공장 구축 지원」의 경우 유사한 공정이나 업종의 기업들을 대상으로 스마트공장 공통 솔루션을 구축하여 기업 간 연계성을 강화하도록 하는 사업으로 7천만 원에서 최대 4억 원의 지원금을 제공하게 된다.

「디지털 클러스터(일반형)」는 유망 선도기업 또는 가치사슬상에 밀접한 연관이 있는 기업들을 중심으로 협업 스마트시스템을 구축하거나 개별 스마트공장 보급을 지원하는

사업으로 기업당 기초는 7천만 원, 고도화1은 2억 원, 고도화2는 최대 4억 원을 지원한다.

이 외에 스마트공장 도입 시 마주할 수 있는 기술적 애로사항의 해결을 지원하고 중소기업에 대기업의 제조 노하우를 전수하며, 기업 진단 및 컨설팅 서비스를 지원하는 「스마트 마이스터 및 스마트화 역량강화」 사업도 추진하고 있으며 스마트공장 도입을 위하여 기업의 제조수준을 진단하고 고도화를 할 수 있는 가이드라인을 제시하는 「스마트공장 수준확인」 사업도 진행 중이다.

특히 내년부터는 ‘스마트제조혁신 기술개발사업’이 본격적으로 시행됨에 따라 관련 기술 연구개발 지원도 본격적으로 시행될 예정이다. 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부가 공동으로 기획한 다부처 사업인 ‘스마트제조혁신 기술개발사업’은 2020년 예비타당성 조사를 통과하였으며, 2021년 관련 과제 상세기획을 거쳐 추진될 예정이다. 2022년부터 2026년까지 총 5년간 사업비 약 4,341억 원 규모로 추진될 예정이다(스마트제조혁신추진단, 2021.2.23.).

스마트제조혁신 기술개발사업은 그동안의 인프라 구축 및 확산에 초점을 둔 스마트 제조 및 스마트공장 관련 정책들이 한 단계 더 나아가 기술혁신역량 확보라는 관점으로 전환하는 계기가 될 것으로 보여진다. 관련 글로벌 기술개발 동향을 살펴본 연구 결과, 스마트제조 기술은 현재 대체로 특허출원건수와 출원인수가 모두 증가하는 성장단계의 특징을 보이고 있으며, 특히 첨단제조기술의 경우 2016년 이후 급격한 증가 추세를 보이고 있다(한국과학기술기획평가원, 2020).

다만 스마트제조 관련 기술의 범위가 정보통신(IT) 기술과 생산기술(OT)를 포괄하고 있어 광범위하며, 글로벌 최고기술수준 보유국 대비 격차에 대한 조사 자료 역시 2019년 연구보고서를 기준으로 하고 있어, 효과적인 제조기업의 디지털화 촉진 방안을 제시를 위해서는 가속화되는 디지털화 경향 및 기술개발을 반영한 기술수준 정량 분석이 필요하다.

〈표 3-5〉 스마트제조 최고기술수준 보유국 대비 한국의 기술수준 및 격차

(단위: %, 년)

구분	애플리케이션		플랫폼	장비·디바이스			
	비즈니스	공장운영 시스템	플랫폼	제어 시스템	IoT	통신	생산 현장
최고기술수준 보유국가	미국	미국	미국	독일	미국	미국	미국
최고기술수준 보유국가 대비 상대적 기술수준	71.6	86.8	67.9	67.2	74.0	93.2	72.8
최고기술수준 보유국가 대비 상대적 기술격차	2.7	1.1	2.7	3.3	2.4	0.1	2.7
한국 해당그룹	추격	선도	추격	추격	추격	선도	추격

주: 그룹 분류기준 : 80%이상 선도, 60%이상 추격, 40%이상 후발, 40%미만 취약

자료: 한국과학기술기획평가원(2020)

이어지는 2절에서는 스마트제조 기술 토픽과 동향에 대하여 글로벌 차원에서 살펴본 후, 3절에서는 특허 및 논문 등을 활용한 기술수준에 대한 정량적인 분석 결과를 제시한다. 4절에서는 스마트공장 보급 및 확산사업의 수혜대상에 대한 분석과 확산 경로를 분석하고 있다.

제2절 스마트제조 기술 토픽과 동향

1. 분석 개요

가. 분석 목적 및 구성

본 절에서는 특허 자료를 활용하여 스마트제조 분야의 기술개발 동향을 살펴보고자 한다. 특허는 연구개발(R&D)의 대표적인 성과로서 주로 응용연구를 통한 기술의 발명을 표현하는 성과로 여겨진다. 따라서 산업 변화를 추동하는 기술의 발전과 변화를 확인한다는 관점에서는 특허를 살펴보는 것이 유용하다고 할 수 있다.

구체적으로 다음과 같은 과정으로 특허 자료를 활용하여 스마트제조 분야의 기술개발 동향을 살펴보고자 한다. 먼저, 연도별, 출원인별, 세부기술 분야별⁷⁾ 특허 출원 경향을 살펴봄으로써 양적 관점에서 스마트제조 분야의 기술개발 양상을 확인한다. 다음으로, 텍스트 마이닝을 활용하여 특허의 특징을 표현하는 초록을 분석함으로써 특허 문서의 의미상 군집(토픽)을 식별한다. 이를 통하여 특허 초록에 표현되어 있으나 명시적으로 보이지 않는 기술 분야를 도출할 수 있으며, 시간대별 기술 분야의 크기(각 기술 분야 내 출원 특허의 수)를 비교함으로써 시간의 흐름에 따른 기술개발 동향을 살펴볼 수 있다. 마지막으로, 출원인 국적별로 기술개발 동향을 비교함으로써 한국을 포함한 주요 국가의 스마트제조 관련 중점 개발 기술 분야의 차이를 확인한다.

나. 분석 데이터

분석에 활용한 스마트제조 분야 특허 자료는 국내 특허 검색서비스인 웹스온(WIPSON)으로부터 수집하였다. 본 연구에서는 키워드를 활용한 분석을 실시하기에 분석 대상 언어가 통일될 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 영문으로 초록이 작성되었으며 전 세계 특허를 대표한다고 볼 수 있는 미국 특허청(USPTO)과 유럽 특허청(EPO)에 출원된 특허로 분석대상을 한정하였다.

7) 국제특허분류(International Patent Classification, IPC) 코드를 활용한다.

1991년부터 2020년까지 스마트제조 분야에서 출원된 특허 중 미국과 유럽에 출원된 특허를 수집하였으며, 이를 위해 <표 3-6>에 제시된 검색어를 활용하였다. 검색 범위는 서지, 요약, 전체청구항을 포함한 전체 문서로 하였다. 이를 통해 총 7,555개 특허를 분석에 활용하였다.

<표 3-6> 특허 검색에 활용한 스마트제조 관련 검색어

검색어: "advanced manufacturing" OR "cloud based manufacturing" OR "cloud manufacturing" OR "cyber manufacturing" OR "cyber physical manufacturing" OR "cyber physical production system" OR "digital factory" OR "digital factories" OR "digital manufacturing" OR "digitalized manufacturing" OR "factory of the future" OR "factories of the future" OR "factory 4.0" OR "factory-of-things" OR "intelligent factory" OR "intelligent factories" OR "intelligent manufacturing" OR "real-time factory" OR "real-time factories" OR "real-time manufacturing" OR "smart factory" OR "smart factories" OR "smarter factory" OR "smarter factories" OR "smart manufacturing" OR "smarter manufacturing" OR "ubiquitous factory" OR "ubiquitous factories" OR "ubiquitous manufacturing"

자료: 연구진 작성

2. 특허출원 동향 분석

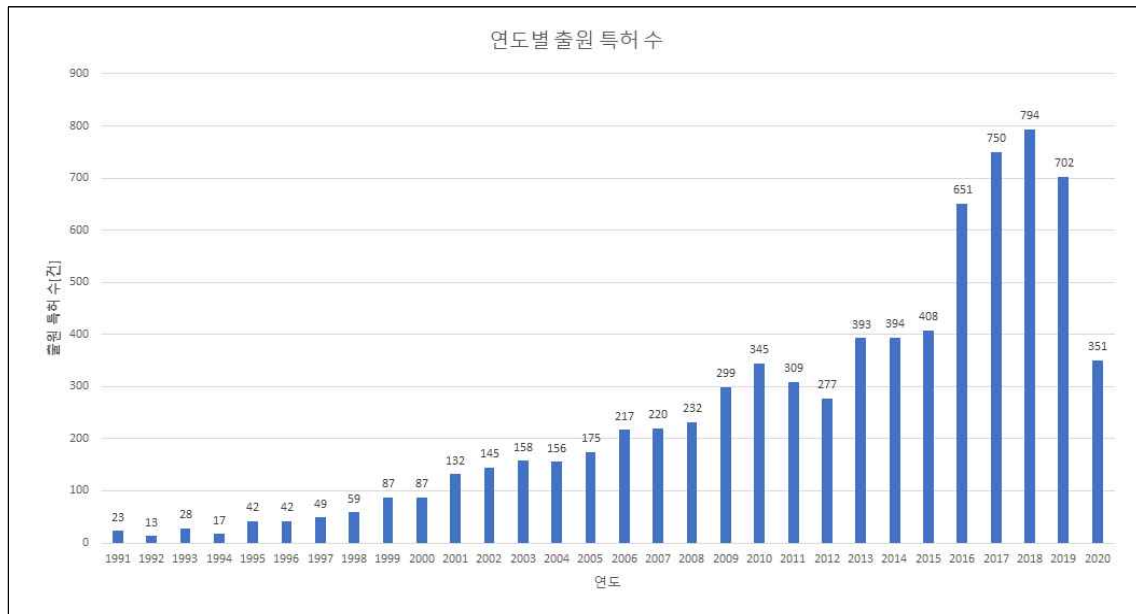
스마트제조 분야에서 지난 30년(1991~2020년) 동안 연도별 출원 특허 수를 살펴보면 <표 3-7>과 [그림 3-2]와 같다.

<표 3-7> 연도별 출원 특허 수

연도	특허 수(건)	연도	특허 수(건)	연도	특허 수(건)
1991	23	2001	132	2011	309
1992	13	2002	145	2012	277
1993	28	2003	158	2013	393
1994	17	2004	156	2014	394
1995	42	2005	175	2015	408
1996	42	2006	217	2016	651
1997	49	2007	220	2017	750
1998	59	2008	232	2018	794
1999	87	2009	299	2019	702
2000	87	2010	345	2020	351

자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 연도별 출원 특허 수



자료: 연구진 작성

1991년부터 2015년까지 특허출원 건수는 완만히 증가하다가(연평균 12.7% 증가) 2016년부터 급격한 늘어난 것으로 나타났다. 2016년에 특허출원 건수는 2015년에 비해 59.6% 증가하였다. 이를 통해 2016년 이후로 스마트제조 관련 기술개발이 본격화 되었다고 볼 수 있다.⁸⁾

다음으로 출원인별 특허출원 수를 살펴보면 <표 3-8>과 같다. 상위 10개 출원인(기업) 중 8개가 미국에 본사를 둔 회사이며, 2012년 이전에 본사가 미국에 있었던 Stratasys, Inc.(스트라타시스)까지 포함하면 대부분의 스마트제조 분야 관련 특허가 미국 회사들로부터 출원되고 있다고 할 수 있다. 또한, 특징적인 점은 전통적인 제조업 회사인 GE, 보잉, 지멘스뿐만 아니라, 글로벌파운드리스, AMD, 인텔과 같은 반도체 관련 기업과 IBM, 퓨어스토리지와 같은 데이터 관리 플랫폼 업체들도 적극적으로 스마트제조 관련 기술을 개발하고 있다는 점이다. 이를 통해 스마트제조 분야의 기술은 데이터를 처리하기 위한 하드웨어, 소프트웨어 기술을 중심으로 발전하고 있다는 점을 간접적으로 확인할 수 있다.

8) 특허의 특성상 출원 이후 공개된 특허만 정보를 확인할 수 있다. 따라서 2019~2020년에 출원된 특허 중 2021년 현시점에서 아직 공개되지 않은 특허도 존재한다는 점을 고려하여 본 자료를 해석할 필요가 있다.

<표 3-8> 출원인별 출원 특허 수(상위 10개)

순위	출원인	출원인 국적	개요	출원 특허 수(건)
1	General Electric Company (GE)	미국	· 세계 최대의 글로벌 인프라 기업으로서 전력, 항공, 헬스케어 등의 분야 사업 추진	320
2	GLOBALFOUNDRIES Inc. (글로벌파운드리스)	미국	· 2009년 ATIC(Advanced Technology Investment Company)가 AMD (Advanced Micro Devices)의 생산 부문을 인수하고 확장 투자로 만든 반도체 파운드리 업체	311
3	International Business Machines Corporation (IBM)	미국	· 다국적 기술 및 컨설팅 회사로서, 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, IT컨설팅, 클라우드 컴퓨팅 산업에 주력	138
4	Strong Force IoT Portfolio 2016, LLC	미국	· 투자 관리 회사로서 IoT 혁신 전략 수립, 특허 개발 및 전략 수립 사업 진행	135
5	The Boeing Company (보잉)	미국	· 세계 최대 항공기 제작 회사 및 방위산업체	127
6	Siemens Aktiengesellschaft (지멘스)	독일	· 유럽 최대의 엔지니어링 회사로서 자동화 및 제어, 에너지, 전력발전, 철도, 의료 등 사업 진행	92
7	Stratasys, Inc. (스트라타시스)	이스라엘	· 미국 스트라타시스와 이스라엘 오브젯이 합병해 탄생한 회사로서 세계 1위의 3D 프린터 제조 업체	86
8	PURE STORAGE, INC. (퓨어스토리지)	미국	· 데이터 스토리지를 위한 하드웨어, 소프트웨어 제품을 제공하는 회사	75
9	Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)	미국	· CPU, GPU를 디자인하는 기업	73
10	Intel Corporation (인텔)	미국	· 반도체 설계 및 제조 기업	68

자료: 연구진 작성

특히 출원인의 국적별 통계는 <표 3-9>와 같다. 이를 통해 각국에서 스마트제조 관련 기술개발 활동이 얼마나 활발하게 이루어졌는지를 확인할 수 있다. 분석 결과, 스마트제조 분야 특허 중 미국(US)과 유럽(EP)에 출원된 특허는 미국 국적의 출원인에 의해 주로 개발되었으며(전체의 51.6%) 그 뒤로 일본, 독일, 케이만군도, 중국 순으로 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 한국의 경우 분석 기간(1991~2020년) 동안 137개의 특허가 자국 출원인에 의해 개발된 것으로 나타났으며 이는 전체 8위에 해당하는 수준이다. 주요국(미국, 일본, 독일, 중국, 한국)⁹⁾의 출원 특허 수를 연도별로 살펴보면 [그림 3-3]과 같다. 미국에서는 1990년대부터 꾸준히 출원 특허 수가 증가해왔으며 2016년부터 급격히 증가하는 경향을 보였다. 일본의 경우, 2000년 직후 출원 특허 수가 급격히 증가한 이후에 그 수가 점차 감소하다가 2012년부터 다시 증가하는 추세가 나타난 것이 확인되었다. 독일, 중국, 한국의 경우, 2010년 이전에 스마트제조 관련 특허를 거의 출원하지 않은 것으로 나타나 미국과 일본에 비해 후발주자들로 판단된다. 이들 국가에서는 2015년 이후부터 스마트제조 관련 기술개발이 활성화된 것으로 보인다.

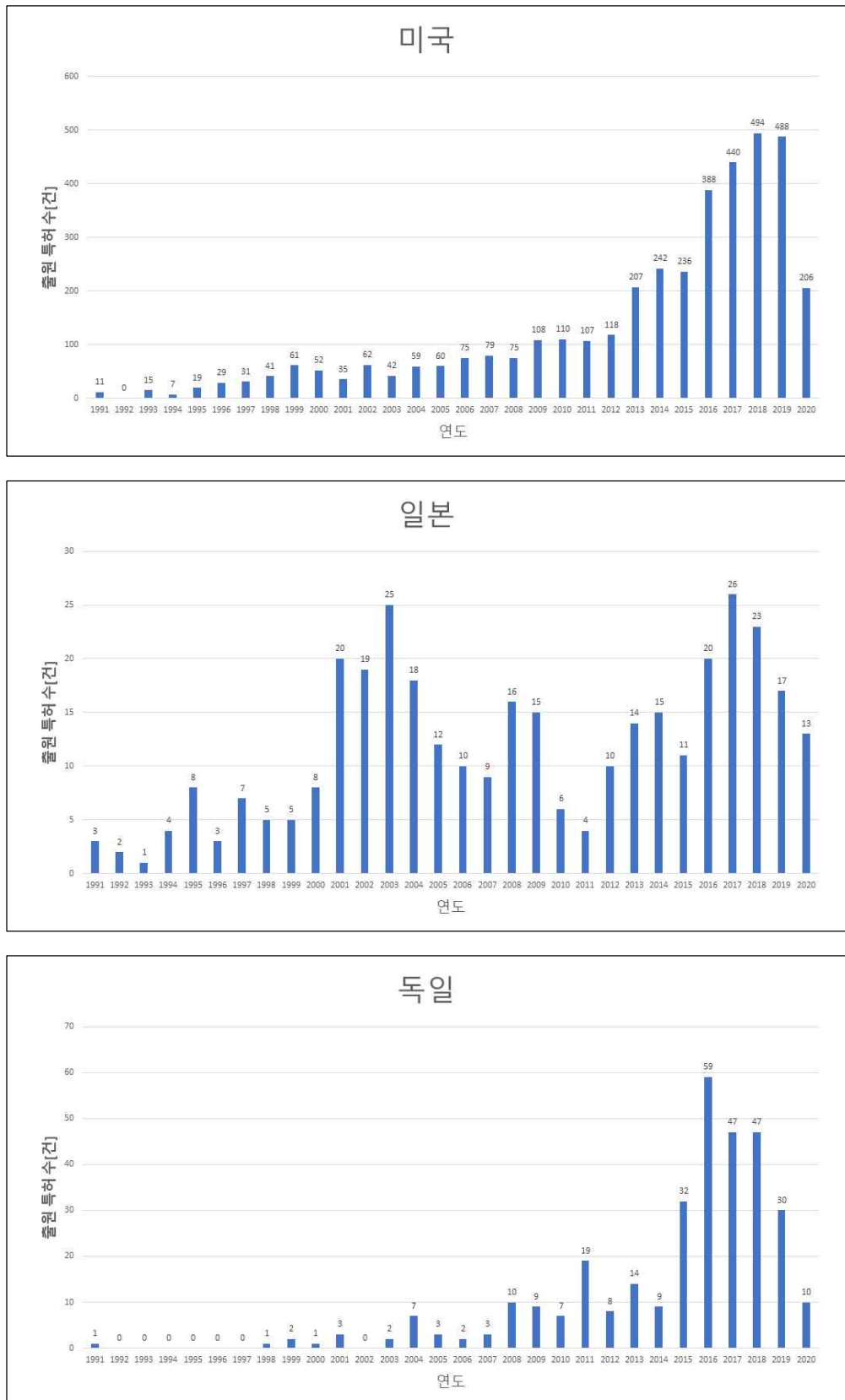
<표 3-9> 출원인 국적별 출원 특허 수(상위 10개)

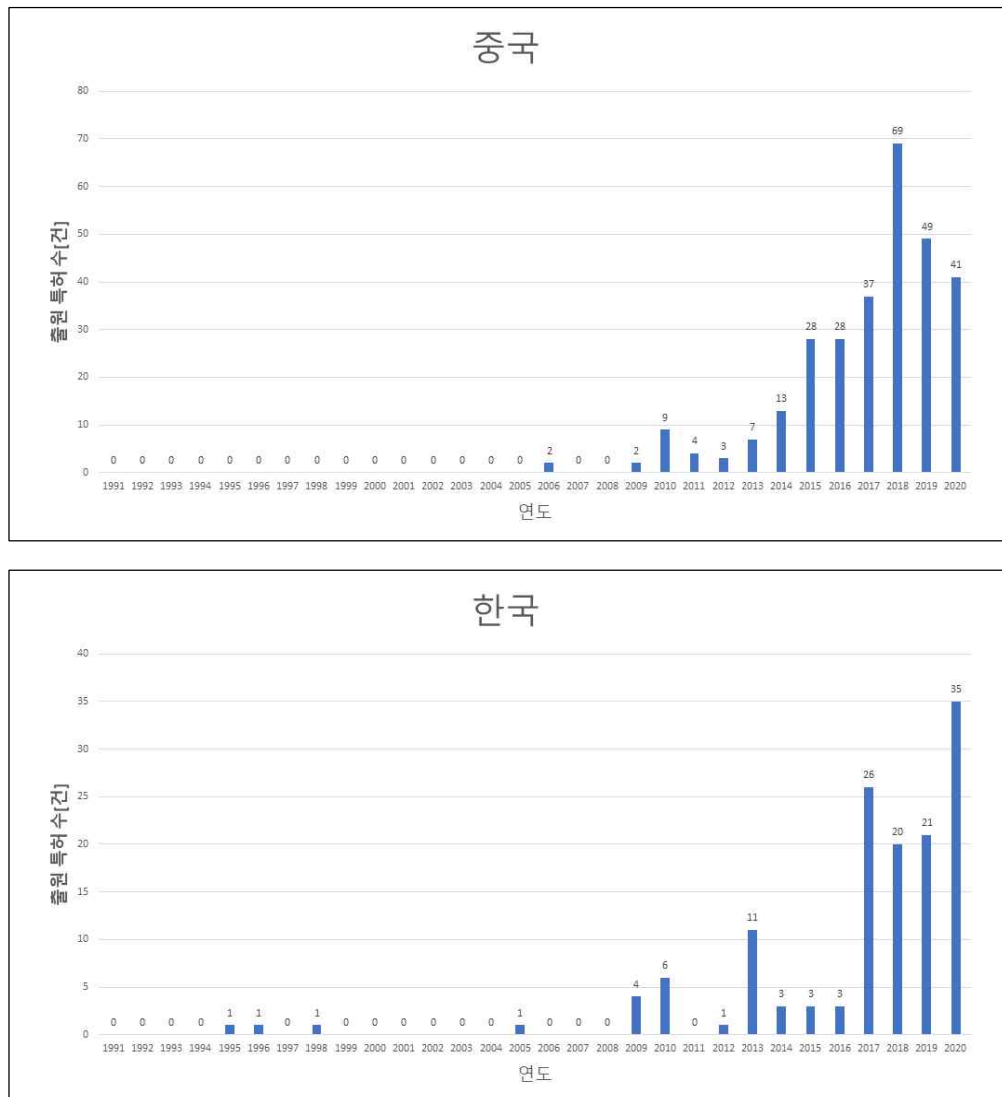
순위	국가 코드	국가명	출원 특허 수(건) (비중 %)
1	US	미국	3,897 (51.6%)
2	JP	일본	349 (4.6%)
3	DE	독일	326 (4.3%)
4	KY	케이만군도	305 (4.0%)
5	CN	중국	292 (3.9%)
6	TW	타이완	166 (2.2%)
7	GB	영국	147 (1.9%)
8	KR	한국	137 (1.8%)
9	FR	프랑스	118 (1.6%)
10	NL	네덜란드	85 (1.1%)

자료: 연구진 작성

9) 스마트제조 관련 특허 출원국 Top 4(미국, 일본, 독일, 중국)과 한국을 분석대상 국가로 설정하였다. 케이만군도의 경우, 주요 기업들이 세금 혜택 등을 이유로 행정상 케이만군도에 본사만 두고 실질적으로 다른 국가에 사업 기반 시설들을 운영하고 있다는 점을 고려하여 분석에서 제외하였다.

[그림 3-3] 주요국의 연도별 출원 특허 수





자료: 연구진 작성

또한 특허의 기술 영역을 표현하는 IPC 코드를 통해 세부 기술 분야별 출원 특허 수를 살펴보면 <표 3-10>과 같다.¹⁰⁾ 1991~2020년 동안 스마트제조 관련 출원 특허의 상위 20개 세부 기술 분야를 살펴보면, 반도체 장치 기술(H01L21, H01L29, H01L27, H01L23), 컴퓨팅 또는 데이터 처리 기술(G06F17, G05B19, G06F19, G05B23, G06Q10, H04L12, G06F15, G06F3), 물질 제조 및 가공 기술(B29C64, B22F3, A61F2, B23K26)로 이루어져 있음을 확인할 수 있다. 이들이 스마트제조 기

10) 특허에는 복수의 관련 IPC가 제시되나, 가장 관련도가 높은 기술 분야라고 할 수 있는 첫 번째로 제시된 IPC 코드를 활용하여 세부기술별 출원 특허 수를 산정하였다.

술을 구성하는 주요 기술 분야라고 할 수 있으며, 앞서 주요 출원인 분석 결과로부터 유추할 수 있었던 주요 기술 분야가 확인되는 결과이다.

〈표 3-10〉 세부 기술 분야별 출원 특허 수(상위 20개)

순위	IPC	설명	출원특허 수(건)
1	H01L21	반도체 장치 또는 관련 장치 부품 제조 및 처리에 특별히 적용되는 방법/장비	492
2	G06F17	디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법	342
3	H01L29	정류, 증폭, 발진 또는 스위칭에 특별히 적용되는 반도체 장치	279
4	G05B19	프로그램제어계(시계, 기록 매체와의 기입, 시한 프로그램 스위치 등)	251
5	G06F19	특정의 용도에 특히 적합한 디지털 계산 또는 데이터 처리장치 또는 방법	196
6	H01L27	하나의 공통기판 내 또는 기판상에 형성된 복수의 반도체 구성 부품	171
7	B29C64	부가적 증착, 첨가제 응집 또는 첨가제 적용에 의한 3차원 물체의 제조	160
8	H01L23	반도체 또는 다른 고체장치의 세부	154
9	G05B23	제어계의 시험 또는 감시	153
10	B29C67	물질/물품 성형 기법 및 장치	125
11	G06Q10	경영, 관리용 데이터 처리 시스템 또는 방법	124
12	F01D5	블레이드, 블레이드 등에 장치된 가열, 단열, 냉각 또는 진동방지 수단	113
13	H04L29	디지털 정보의 전송 관련 배치, 장치 회로 또는 시스템	112
14	B22F3	성형/소결 방법에 특징이 있는 금속분말에서의 공작물 또는 물품의 제조	103
15	A61F2	신체의 각 부분을 위한 인공적 대용품 또는 대체물, 신체와 그것들을 결합하기 위한 기구	90
16	G06K9	문자, 지문 등을 인식 하기 위한 방법 또는 장치	88
17	H04L12	데이터 스위칭 네트워크 (기기 간 정보, 신호의 상호연결 혹은 전송)	86
18	G06F15	데이터 처리 장비 일반	79
19	B23K26	레이저 빔에 의한 가공	78
20	G06F3	컴퓨터를 처리를 위한 데이터 변환 입·출력 기구	73

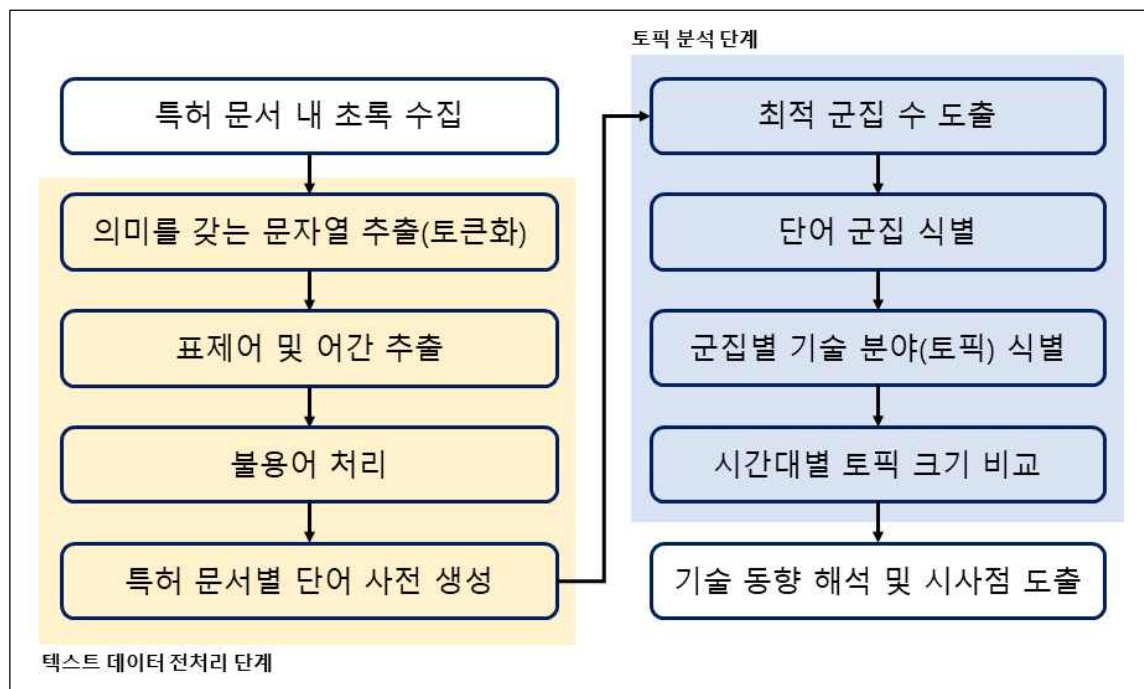
자료: 연구진 작성

3. 텍스트 분석을 활용한 스마트제조 기술 토픽 분석

가. 텍스트 분석 개요

앞서 언급한 바와 같이, 텍스트 마이닝을 활용하여 특허 초록을 분석하게 되면 특허 문서에 존재하는 의미상 군집(토픽)을 식별할 수 있다. 이를 통하여 특허 초록에 표현되어 있으나 명시적으로 보이지 않는 세부기술 분야를 도출할 수 있다. 구체적으로 본 분석에서는 토픽 모형 중 하나인 잠재 디리클레 할당(latent Dirichlet allocation, LDA) 모형을 활용하여 스마트제조를 구성하는 기술 토픽을 식별하고 스마트제조 분야에서의 기술 발전 양상을 확인한다. 이를 위해 먼저 텍스트 전처리 과정(text preprocessing)을 통해 특허 문서의 초록으로부터 단어 사전을 구성하고 이를 잠재 디리클레 할당 모형에 적용하여 기술을 표현하는 단어 모음으로 구성된 기술 토픽을 식별한다. 텍스트 분석 과정은 [그림 3-4]에 나타난 바와 같다.

[그림 3-4] 텍스트 분석 단계



자료: 연구진 작성

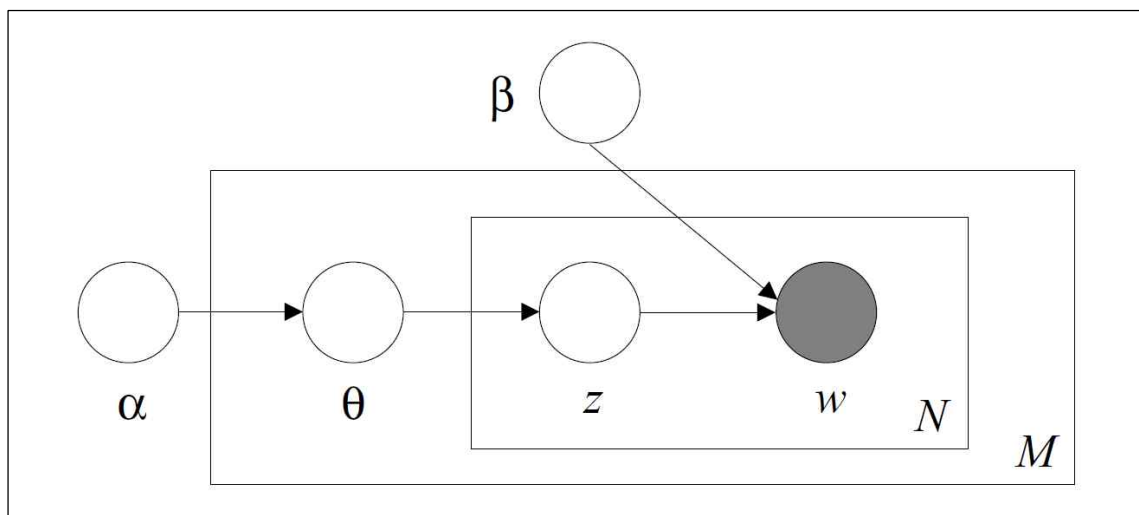
나. 분석 방법론: 잠재 디리클레 할당(LDA) 모형

LDA 모형은 확률적 토픽 모형의 하나로서 문서 내 단어들의 공동 출현 경향을 분석하여 문서 내에 잠재적으로 존재하는 토픽을 식별하는 방법론이다(남대경·최경현, 2018). LDA 모형은 문서들이 잠재 토픽들의 확률 분포(θ)로 표현될 수 있으며 다시 각 토픽은 단어들의 확률 분포(β)로 표현될 수 있다는 것을 기본 가정으로 하고 있다. LDA 모형의 구조는 [그림 3-5]에 나타난 바와 같다. 구체적으로, 문서 d 의 각 토픽별 확률(비중) θ_d 은 모수 α 를 가지는 디리클레 분포를 따르며($\theta_d \sim \text{Dirichlet}(\alpha)$), 문서 d 내의 n 번째 단어 $w_{d,n}$ 가 속한 토픽 $z_{d,n}$ 은 θ_d 을 모수로 하는 다항분포로부터 추출된 확률 변수이다($z_{d,n} \sim \text{multinomial}(\theta_d)$). 또한 토픽 k 에서 각 단어의 비중을 β_k 라 할 때, 각 문서에 각 단어 출현할 확률은 수식 (3.1)과 같이 표현된다. LDA 모형의 각 모수는 수식 (3.2)에 표현된 사후분포를 활용하여 추정할 수 있다.

$$p(w_{d,n}|z_{d,n}, \beta_k) \quad \text{수식 (3.1)}$$

$$p(\theta, \beta, z) \sim p(w|\beta, z)p(z|\theta)p(\beta)p(\theta) \quad \text{수식 (3.2)}$$

[그림 3-5] LDA 모형의 구조



자료: Blei et al.(2003)

다. 토픽 분석 결과

LDA 모형을 토픽 모델링에서 토픽의 수는 외생적으로 설정해주어야 한다. 일반적으로 최적의 토픽 수는 perplexity (held-out likelihood) 또는 coherence score 등의 지표를 활용하여 결정하게 되는데, 여기서는 pointwise mutual information (PMI)를 활용하여 계산할 수 있는 coherence score를 활용하였다(Röder et al., 2015). 이를 통해 토픽의 수가 7개일 때 최적임을 확인하였으며 이에 따라 토픽의 수가 7개임을 가정하고 토픽 모델링 분석을 수행하였다. 분석 결과, 각 토픽을 구성하는 단어 집합은 <표 3-11>과 같이 도출되었다.

<표 3-11> 각 토픽을 구성하는 단어 집합

Topic 1	Topic 2	Topic 3	Topic 4	Topic 5	Topic 6	Topic 7
material	data	data	wall	build	system	material
layer	device	image	sensor	model	cooling	structure
surface	storage	sensor	beam	assembly	machine	three dimensional
region	system	circuit	value	body	tool	node
substrate	network	control	layer	feature	device	printing
semiconductor	information	edge	signal	signal	surface	layer
device	process	system	device	cell	data	powder
metal	production	detection	light	flow	support	data
collection	model	channel	surface	wireless	service	charging
additive	product	signal	laser	location	communication	metal
gate	user	power	output	memory	fluid	polymer
electrode	virtual	parameter	direction	chamber	module	process
structure	parameter	line	article	circuit	member	pattern
alloy	layer	state	information	flexible	section	model
contact	gate	terminal	channel	shaft	platform	composition

자료: 연구진 작성

다음으로 특허 문서의 각 토픽별 비중(θ_d)을 활용하여 문서-토픽 간 1대 1 관계를 설정하였다. 구체적으로 각 문서에서 비중(확률)이 가장 높은 토픽이 해당 문서를 가장 잘 설명한다고 가정하여 문서별로 대표 토픽을 매칭하였다. 앞서 언급한 바와 같이 각 특허 문서에는 관련된 IPC 코드가 제시되어있다. 따라서 이를 활용하면 각 토픽별로 상위 IPC 코드가 무엇인지 확인할 수 있으며, <표 3-12>와 같이 정리된다.

<표 3-12> 토픽별 상위 IPC 코드(상위 10개)

순위	Topic 1	Topic 2	Topic 3	Topic 4	Topic 5	Topic 6	Topic 7
1	H01L21	G06F17	G05B23	G06F17	G06F17	F01D5	H01L21
2	H01L29	G05B19	G06F17	A61B5	A61F2	G05B19	B29C64
3	H01L27	G06Q10	G05B19	B23K26	B29C67	G06F19	B29C67
4	H01L23	G05B23	G06K9	G06F19	B29C64	G06F17	H01L29
5	B29C64	G06F19	G06F19	B22F3	G05B19	H04L29	B22F3
6	B22F3	H04L29	G01N27	G05B19	A61C13	G06F15	G06F19
7	H01L31	H04L12	H04L12	F01D5	G06K9	B23K26	G06F17
8	A61F2	G06F3	B26B19	B29C67	G06F19	F02C7	H01L27
9	B29C67	G06F21	H04L29	G06K9	G11C11	A61C7	G05B19
10	G02F1	G06F15	H04W72	G01B11	G06Q10	F01D9	B23K26

자료: 연구진 작성

<표 3-11>과 <표 3-12>의 결과를 종합하면, 각 토픽이 어떠한 기술을 묘사하고 있는지를 식별할 수 있다. 분석 결과, Topic 1은 물질 제조·가공에 활용되는 반도체 기술, Topic 2는 데이터 처리 시스템 관련 기술, Topic 3은 공정 관리·제어 기술, Topic 4는 측정 및 인식 기술, Topic 5는 제조 모델링 기술, Topic 6은 열·유체 관리 기술, Topic 7은 적층 제조 기술로 볼 수 있다. 토픽별 기술 분야 도출의 근거는 <표 3-13>과 같다.

<표 3-13> 토픽별 기술 분야 도출 근거

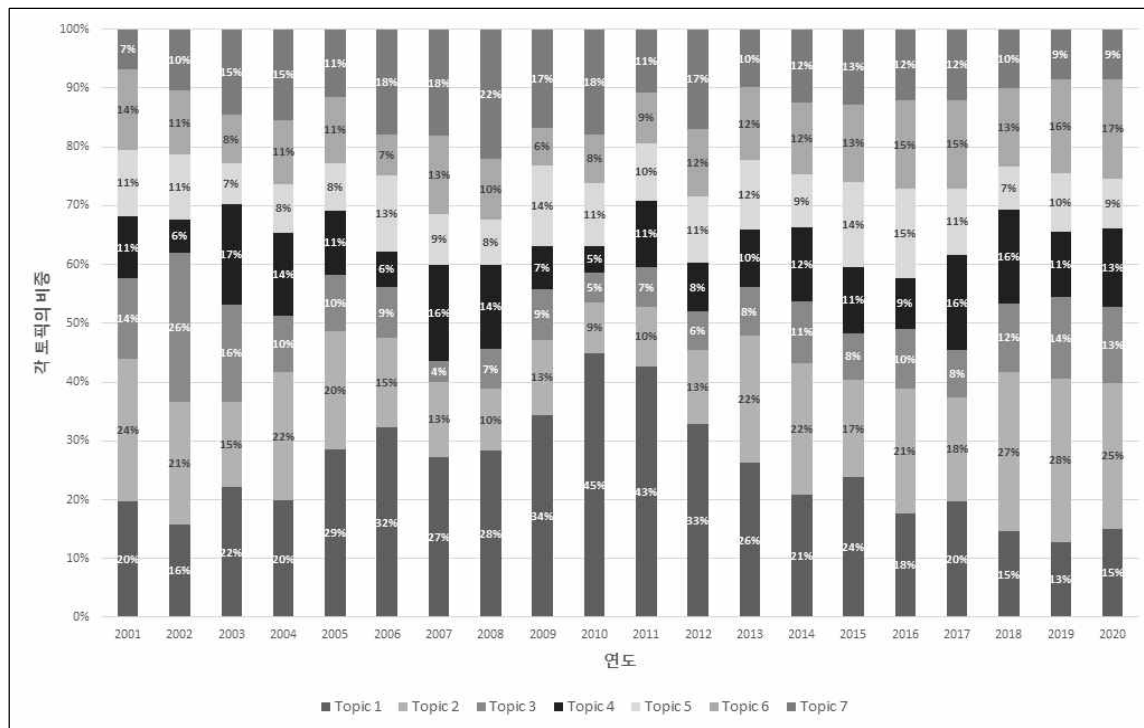
토픽	기술 분야	관련 단어	관련 IPC 코드
1	물질 제조·가공에 활용되는 반도체 기술	material, layer, surface, semiconductor, device, gate, electrode	H01L21(반도체 장치 또는 관련 장치 부품 제조 및 처리에 특별히 적용되는 방법/장비), H01L29(정류, 증폭, 발진 또는 스위칭에 특별히 적용되는 반도체 장치), H01L27(하나의 공통기판 내 또는 기판상에 형성된 복수의 반도체 구성부품), H01L23(반도체 또는 다른 고체장치의 세부), B29C64(부가적 증착, 첨가제 응집 또는 첨가제 적층에 의한 3차원 물체의 제조), B22F3(성형/소결 방법에 특징이 있는 금속분말에서의 공작물 또는 물품의 제조)
2	데이터 처리 시스템 관련 기술	data, device, storage, system, network, information, process	G06F17(디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법), G06Q10(경영, 관리용 데이터 처리 시스템 또는 방법), G06F19(특정의 용도에 특히 적합한 디지털 계산 또는 데이터 처리장치 또는 방법), H04L29(디지털 정보의 전송 관련 배치, 장치회로 또는 시스템)
3	공정 관리·제어 기술	control, system, detection, channel, power, parameter, line, state, terminal	G05B23(제어계의 시험 또는 감시), G06F17(디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법), G05B19(프로그램제어계), H04L12(데이터 스위칭 네트워크), H04L29(디지털 정보의 전송 관련 배치, 장치회로 또는 시스템), H04W72(지역 네트워크 자원 관리)
4	측정 및 인식 기술	sensor, beam, signal, output, direction	G06F17(디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법), A61B5(진단을 위한 측정), G06K9(문자, 지문 등을 인식 하기 위한 방법 또는 장치), G01B11(광학적 수단을 사용한 측정장치)
5	제조 모델링 기술	build, model, assembly, body, memory, circuit	G06F17(디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법), A61F2(신체의 각 부분을 위한 인공적 대용품 또는 대체물, 신체와 그것들을 결합하기 위한 기구), B29C67(물질/물품 성형 기법 및 장치), G05B19(프로그램제어계)
6	열·유체 관리 기술	system, cooling, machine, device, support, fluid	F01D5(블레이드, 블레이드 등에 장치된 가열, 단열, 냉각 또는 진동방지 수단), G05B19(프로그램제어계), G06F19(특정의 용도에 특히 적합한 디지털 계산 또는 데이터 처리장치 또는 방법), F02C7(제트추진 설비를 위한 공기의 취입), F01D9(고정자(제어의 비유체 유도))
7	적층 제조 기술	material, three dimensional, printing, layer, powder, metal, polymer, pattern, model, composition	H01L21(반도체 장치 또는 관련 장치 부품 제조 및 처리에 특별히 적용되는 방법/장비), B29C64(부가적 증착, 첨가제 응집 또는 첨가제 적층에 의한 3차원 물체의 제조), B29C67(물질/물품 성형 기법 및 장치), H01L29(정류, 증폭, 발진 또는 스위칭에 특별히 적용되는 반도체 장치), B22F3(성형/소결 방법에 특징이 있는 금속분말에서의 공작물 또는 물품의 제조)

자료: 연구진 작성

각 기술 분야(토픽)와 관련한 특허의 출원 건수가 시간에 따라 어떻게 변화하는가를 살펴봄으로써 스마트제조 분야에서의 기술개발 동향을 확인할 수 있다. [그림 3-6]은 2001년 이후 시간에 따른 토픽 비중의 변화를 나타낸다.

토픽별 비중 변화를 살펴보면, 2010년 전후를 기점으로 기술개발의 경향성이 변화한 것으로 보인다. Topic 1(물질 제조·가공에 활용되는 반도체 기술), Topic 7(적층 제조 기술)의 비중은 2010년 무렵까지 증가하다가 최근 들어서는 다시 감소하는 경향을 보이며, Topic 2(데이터 처리 시스템 관련 기술)와 Topic 3(공정 관리·제어 기술)은 반대로 2010년 무렵까지는 비중이 줄어들다가 최근 들어 다시 증가하는 것으로 나타났다. 또한 Topic 6(열·유체 관리 기술)은 2010년 무렵까지 10% 전후의 비중을 가지다가 2010년 이후 그 비중이 증가하는 추세를 보였다. Topic 4(측정 및 인식 기술)의 경우 2003~2004년, 2007~2008년, 2017~2018년에 상대적으로 기술개발이 활발히 이루어진 것으로 보이며, Topic 5(제조 모델링 기술)는 7~15% 수준을 보이며 2016년 이후로는 감소하는 추세이다.

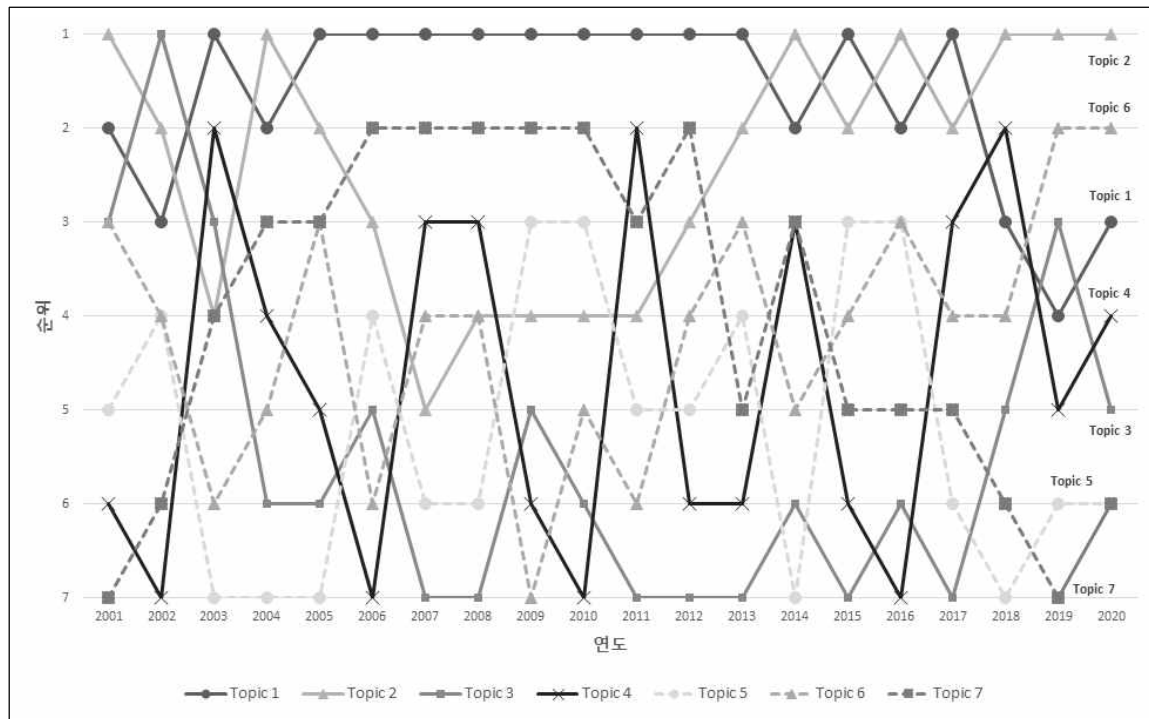
[그림 3-6] 시간대별 토픽 비중 변화(출원 특허 수 기준)



자료: 연구진 작성

각 토픽의 비중을 기준으로 토픽 간 순위를 표현하면 [그림 3-7]과 같으며 이를 통해 기술개발 경향성의 변화를 좀 더 명확히 확인할 수 있다. 최근의 특징을 정리하면, 스마트제조 분야에서는 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)과 열·유체 관리 기술(Topic 6)의 개발이 상대적으로 활발히 이루어지고 있는 편이다. 물질 제조·가공에 활용되는 반도체 기술(Topic 1)은 이전보다는 비중이 많이 감소하였으나 여전히 관련 특허가 많이 출원되는 편이며, 공정 관리·제어 기술(Topic 3)은 최근 기술개발이 점차 활발해지고 있는 것으로 보인다.

[그림 3-7] 시간대별 토픽 순위 변화(출원 특허 수 기준)

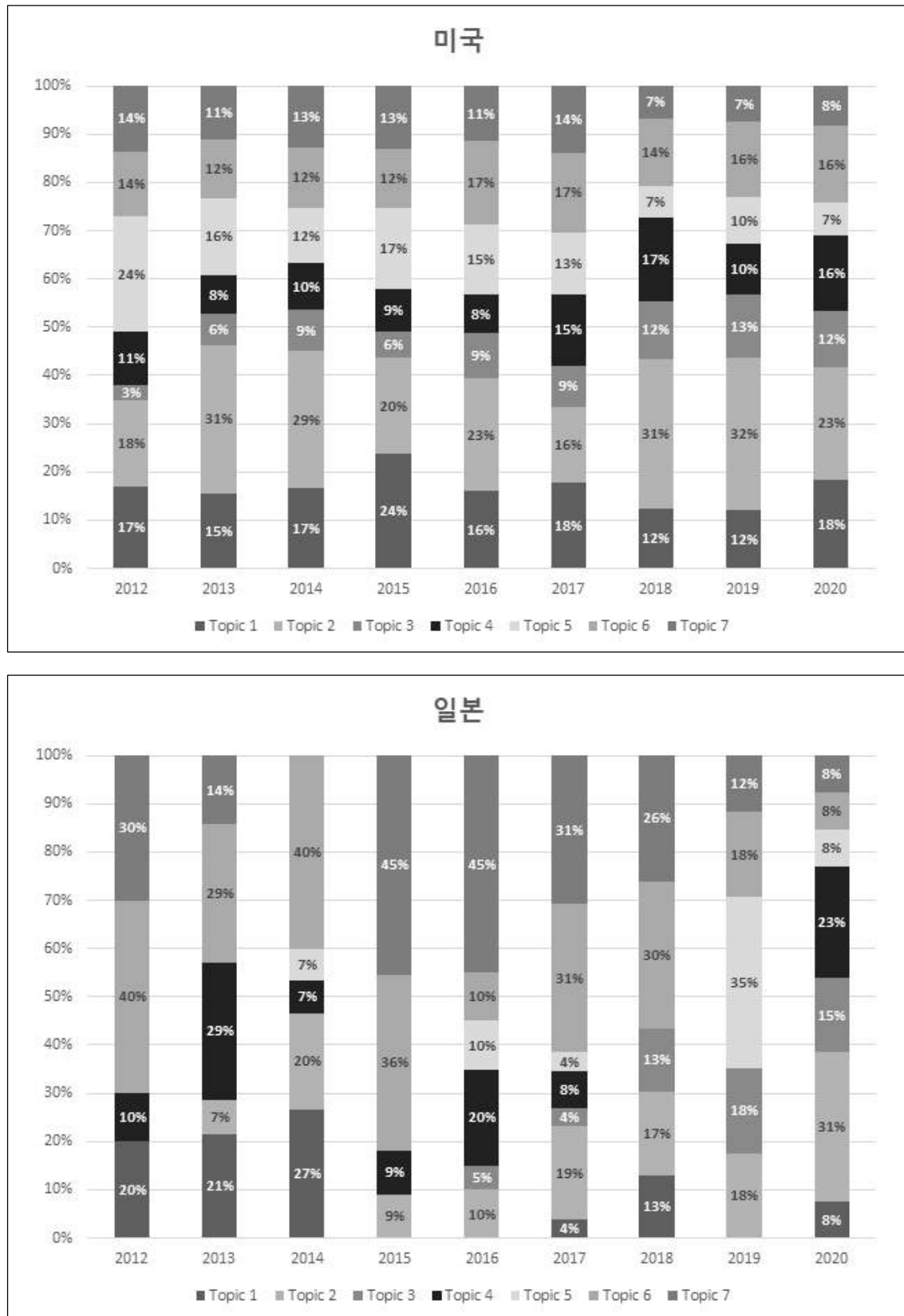


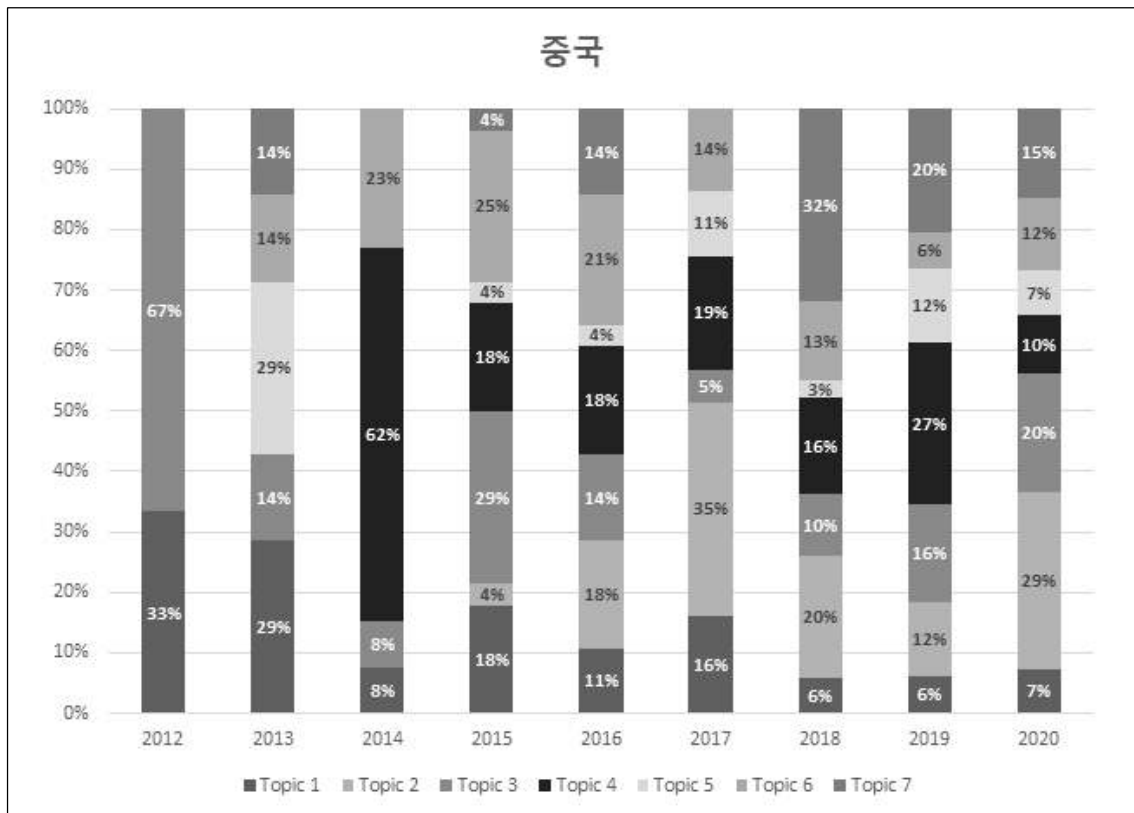
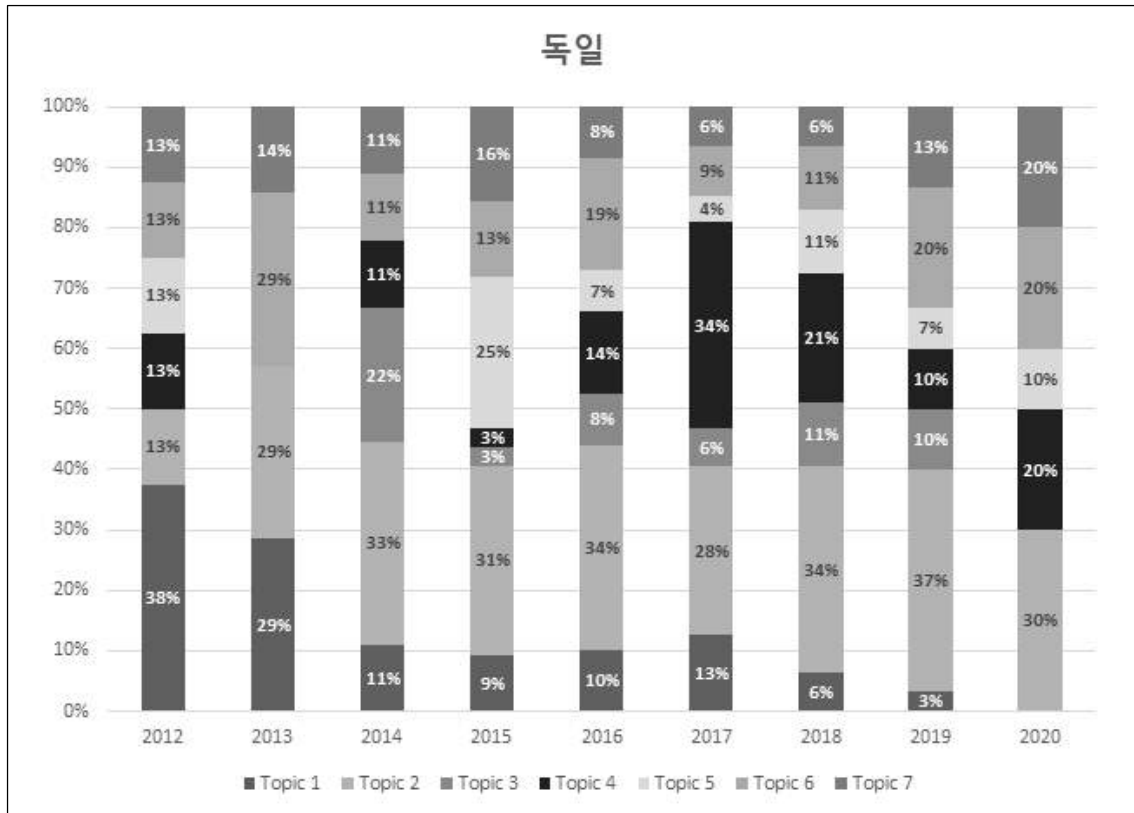
자료: 연구진 작성

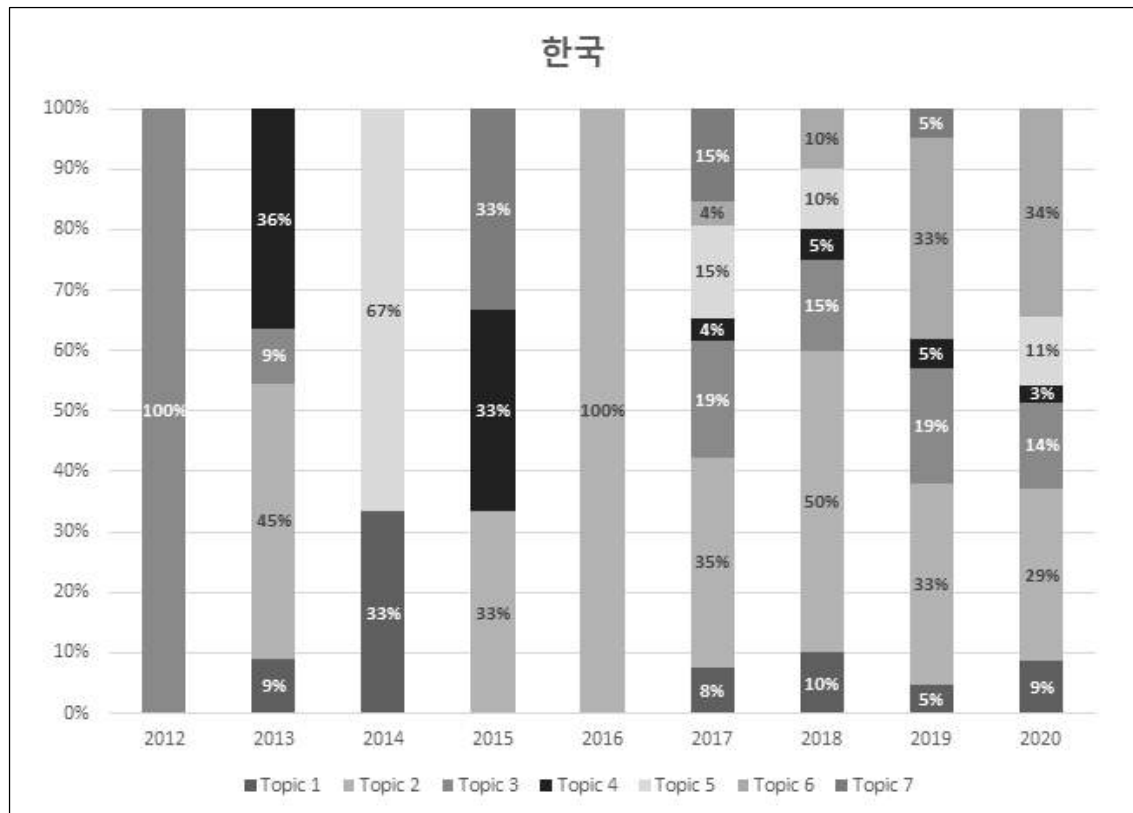
4. 국가별 스마트제조 기술개발 동향 비교

각 국가에서 개발되어 미국과 유럽에 출원된 스마트제조 관련 특허를 세부기술 분야(토픽)별로 구분하여 살펴보면, 각국이 주력하고 있는 스마트제조 관련 기술개발 분야를 확인할 수 있다. 여기서는 스마트제조 관련 특허 출원국 Top 4(미국, 일본, 독일, 중국)와 한국의 2012~2020년 세부기술 분야별 비중을 비교해보았다.

[그림 3-8] 주요국의 토픽 비중 비교







주: 2012년 한국의 스마트제조 관련 전체 출원특허 건수는 1건으로 해석에 유의 필요

자료: 연구진 작성

분석 결과, 미국에서는 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)의 개발이 활발히 이루어지고 있으며 최근 측정 및 인식 기술(Topic 4)에 대한 개발도 증가하는 추세이다. 반면, 제조 모델링 기술(Topic 5)의 비중은 점차 줄어들고 있다. 일본에서는 2015~2016년 사이에 적층 제조 기술(Topic 7)에 대한 개발이 활발히 이루어지다가 최근 급격히 줄어들었으며, 열·유체 관리 기술(Topic 6)도 2017~2018년 동안 30% 수준이었던 것이 2020년 8%로 줄어들었다. 반면 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)에 대한 기술개발이 최근 들어 활발해지고 있으며, 2018~2019년 동안 출원이 이루어지지 않던 측정 및 인식 기술(Topic 4)은 2020년 23%를 차지하면서 다시 주목을 받는 것으로 보인다. 독일의 경우, 2013년 이후 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)에 대한 개발이 중점적으로 이루어지고 있으며 2019년 이후부터는 열·유체 관리 기술(Topic 6)과 적층 제조 기술(Topic 7) 관련 특허의 비중이 상당히 증가하였다. 반면, 물질 제조·가공에 활용되는 반도체 기술(Topic 1)에 대한 개발은 2018년

이후 거의 이루어지고 있지 않은 듯하다. 중국은 2018년 이후 적층 제조 기술(Topic 7) 개발은 줄어든 반면 공정 관리·제어 기술(Topic 3) 개발은 활발해지고 있는 것으로 보인다. 또한 최근 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)에 대한 개발이 활발해진 것으로 나타났다. 끝으로 한국은 최근 데이터 처리 시스템 관련 기술(Topic 2)과 열·유체 관리 기술(Topic 6)에 대한 개발이 활발한 상황이며, 측정 및 인식 기술(Topic 4)과 적층 제조 기술(Topic 7)은 거의 개발되지 않고 있는 상황이다. 각 국가별 2020년 세부기술 분야별 비중 순위는 <표 3-14>와 같다.

<표 3-14> 2020년 주요국의 스마트제조 특허출원 현황

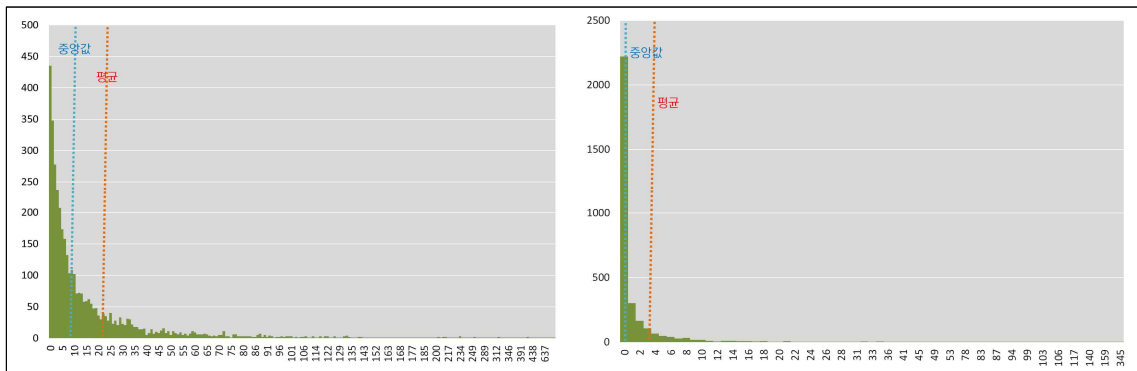
국가	1위	2위	3위
미국	데이터 처리 시스템 관련 기술	열·유체 관리 기술	측정 및 인식 기술
일본	데이터 처리 시스템 관련 기술	측정 및 인식 기술	공정 관리·제어 기술
독일	데이터 처리 시스템 관련 기술	측정 및 인식 기술, 열·유체 관리 기술, 적층 제조 기술	
중국	데이터 처리 시스템 관련 기술	공정 관리·제어 기술	적층 제조 기술
한국	열·유체 관리 기술	데이터 처리 시스템 관련 기술	공정 관리·제어 기술

자료: 연구진 작성

제3절 국내 스마트제조 기술수준 분석¹¹⁾

국내 스마트제조 관련 기술 수준을 특허 및 논문자료를 활용한 증거기반의 분석을 통해 진단하였다. 국내 스마트제조 기술의 수준 분석을 위해 본 연구에서는 논문 및 특허의 질적 수준을 피인용횟수의 백분위 분포를 사용하였다. 피인용횟수 분포는 정규 분포가 아니라 극단적인 비대칭분포를 보여주기 때문에 평균값이나 중앙값 등은 평가 대상 집단을 대표하기엔 부적절한 것으로 알려져 있다(Albarrán et al., 2011; Leydesdorff & Bornmann, 2011). 예를 들어 본 연구의 평가대상인 스마트제조 분야의 논문 및 특허의 피인용횟수 분포는 [그림 3-9]와 같이 피인용횟수가 매우 큰 극소수 문헌과 평균값 이하의 피인용횟수를 보여주는 대다수 문헌으로 이루어져 있다¹²⁾.

[그림 3-9] 스마트제조 분야의 논문(左) 및 특허(右)의 피인용횟수 분포



자료: 연구진 작성

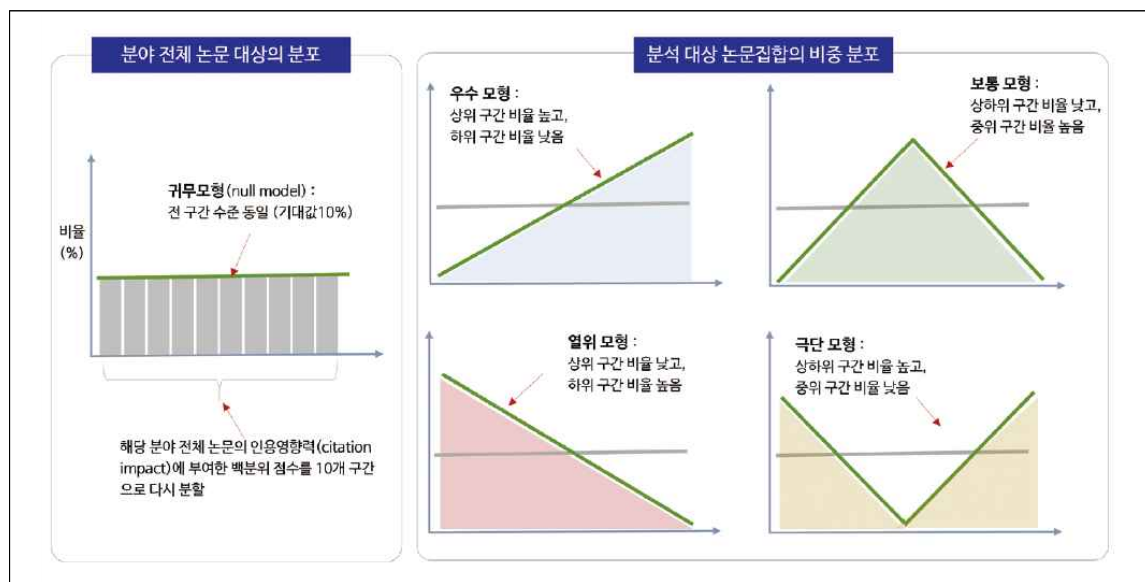
극단적인 비대칭 분포의 경우, 극소수의 고피인용 논문이나 특허로 인하여 인용횟수 평균 등과 같은 지표는 매우 불안정하게 변동한다. 따라서 평가대상군의 위치를 안정적이고 객관적으로 확인할 수 있는 가장 신뢰도가 높은 방식이 백분위 분포이다(Bornmann et al., 2013, 2019; Hicks et al., 2015)¹³⁾. 백분위 수준분포에 대한 5개의 해석모형은 [그림 3-10]과 같다.

11) 제3절은 한국과학기술정보연구원과 협력하여 분석·연구하였다.

12) 이 연구에서 대상으로 하는 스마트제조 논문 집합에서 피인용횟수 최대값은 2,060회이며, 평균은 21.8회, 중앙값은 7회, 특허 집합에서 피인용횟수 최대값은 345회, 평균은 2.5회, 중앙값은 0회인 것으로 나타났다.

13) 자세한 내용은 「이준영·박진서(2019), 학술논문 데이터로 바라 본 글로벌 과학기술연구 수준의 거시적 변동, KISTI Data Insight, 제7호」를 참고하자.

[그림 3-10] 인용영향력 수준 분포에 대한 5개의 해석모형



자료: 이준영·박진서(2019) 재인용

스마트제조 분야의 논문 및 특허의 기술수준을 인용영향력이란 측면에서 백분위 위치를 계산하고 이를 10분위수 분포를 통해 살펴보았다. 개별 논문의 백분위 위치 계산은 다양한 방법이 제시되고 있으나, 본 연구에서는 동일한 피인용횟수 값을 갖는 문헌들에 대해 현재 라이텐 랭킹에 적용되고 있는 방식인 Waltman & Schreiber(2013)의 계산 알고리즘을 채택하였다(이준영·박진서, 2019).

한편, 키워드 검색을 통해 스마트제조 관련 논문과 특허 데이터를 수집하였다. 물론 키워드 선정과정에 있어서 전문가의 주관적 판단이 개입될 소지가 있고, 새롭게 떠오르는 기술의 경우 그 경계가 모호하다는 한계가 있다(Chiarello et al., 2018). 그러나 스마트제조와 관련된 국제적인 분류 기준이 없는 상황에서 본 연구의 목적이 스마트제조 관련 논문과 특허의 객관적인 수준분석이기 때문에 본 연구에서는 스마트제조를 다룬 몇몇 선행연구에서 사용한 검색키워드를 종합하여 데이터를 수집하였다. 본 연구에서 스마트제조 관련 논문과 특허의 검색키워드는 Strozzi et al.(2017), Mittal et al.(2019), Meindl et al.(2021)의 연구를 종합하여 작성하였다. 논문과 특허 데이터 수집은 <표 3-6>과 동일한 검색식을 사용하였다.

스마트제조 논문과 특허데이터는 각각 Web of Science와 G-PASS를 통해 수집되었으며, 구체적인 검색범위와 검색조건은 <표 3-15>와 같다. 개별 논문의 백분위 위치

는 Web of Science 전체 논문에서 분야별·연도별로 구분하여 계산하였으며, 개별 특허의 백분위 위치는 스마트제조 특허 3,183편을 대상으로 연도별로 계산하였다. 특허 수준분석에 있어서 2020년 특허출원의 경우 961건 중 대부분인 957건의 피인용횟수가 0으로 나타나 10분위 수준분포에서 2020년 특허출원은 분석대상에서 제외하였다.

〈표 3-15〉 논문과 특허 검색범위와 조건

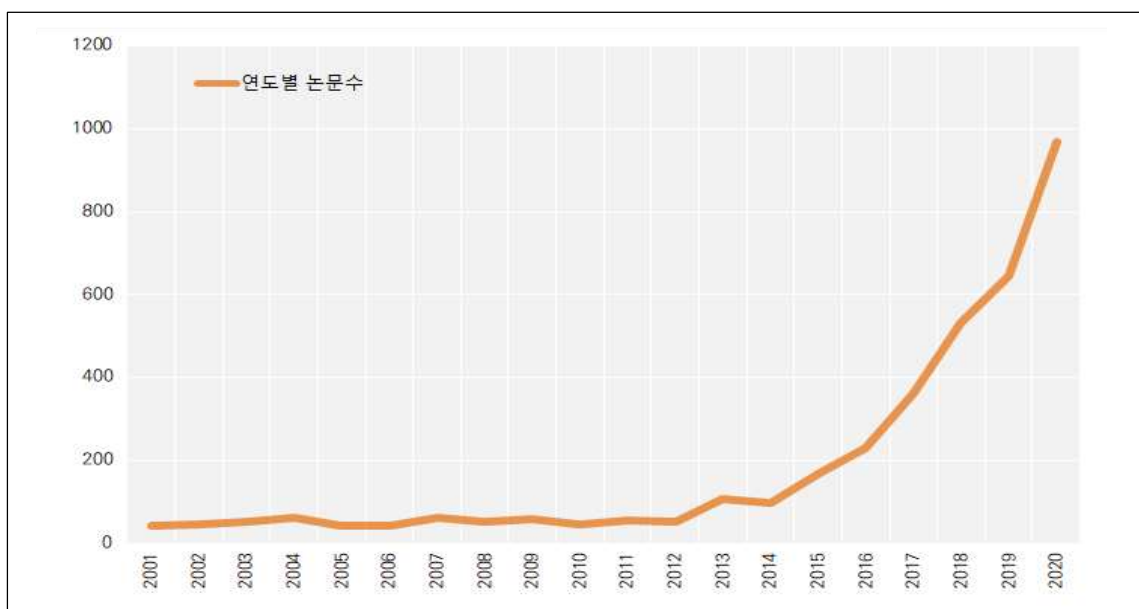
논문 검색	특허 검색
• 검색범위: 논문의 제목, 키워드, 요약 • 검색기간: 2001~2020 • 검색일자: 2021년 6월 10일 • 검색DB: Web of Science (SCIE) (KISTI 라이선스) • 문서유형: article, review • 검색결과: 3,818편	• 검색범위: 특허출원의 제목과 요약 • 검색기간: 2001~2020 • 검색일자: 2021년 6월 15일 • 검색DB: G-PASS (LexisNexis® IP의 KISTI 라이선스 서비스 버전) • 특허청: 국제특허(WIPO), 유럽특허청(EPO), 미국, 중국, 한국, 일본 • 검색결과: 3,183편

자료: 연구진 작성

1. 논문분석

가. 전체 추세

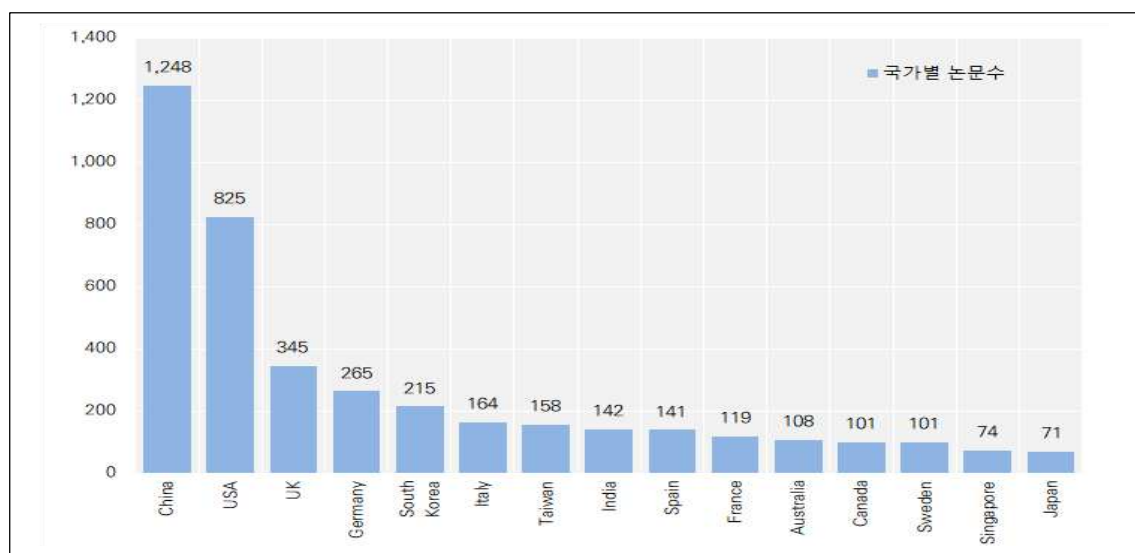
[그림 3-11] 스마트제조 연도별 논문 건수



자료: 연구진 작성

연도별 스마트제조 논문 수는 [그림 3-11]과 같다. 2015년 169편에서 2016년 232편, 2017년 363편, 2018년 532편, 2019년 644편, 2020년 967편으로 급격히 증가하였다. 국가별 논문수를 보면, 중국이 1,248편, 미국 825편, 영국 345편, 독일 265편, 한국 215편 순으로 나타났다([그림 3-12] 참고).

[그림 3-12] 스마트제조 국가별 논문 건수



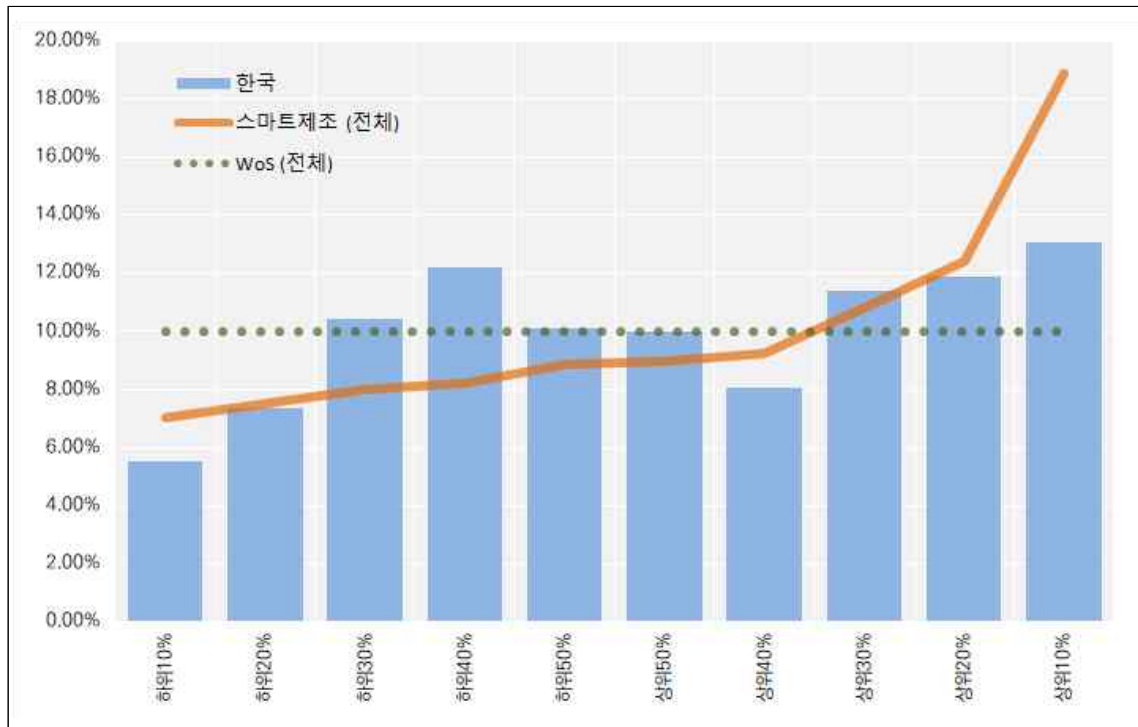
자료: 연구진 작성

나. 국가별 스마트제조 분야의 10분위 분포

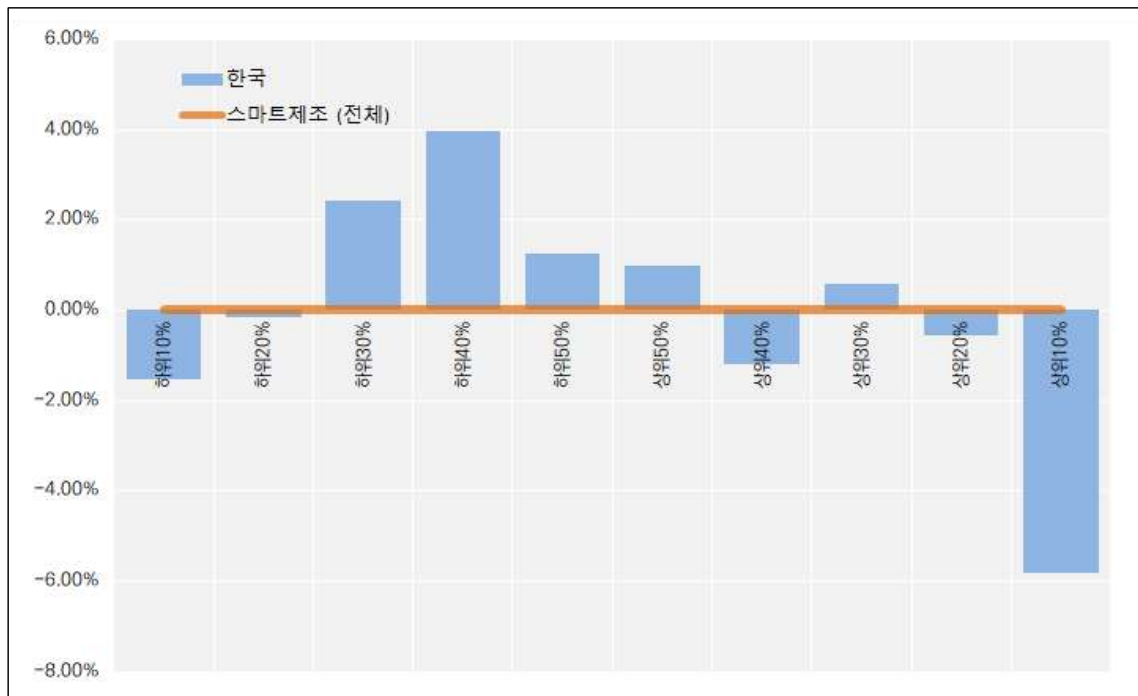
스마트제조 분야 논문의 백분위 분포는 Web of Science 전체 기대수준에 비해 상위구간의 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 스마트제조 논문 중에서 Web of Science의 분야별·연도별 상위 10% 논문 비중은 18.89%, 상위 20% 논문 비중은 12.43%로 Web of Science 평균에 비해 인용영향력 측면에서 스마트제조 논문이 전체적으로 우수하다고 판단할 수 있다. 국가별 비교를 위해 논문 수 기준 상위 15개 국가를 대상으로 Web of Science 전체 평균, 스마트제조 분야 전체의 10분위 분포를 함께 가시화하였으며(국가별 그림 위), 스마트제조 분야 내에서 국가 간의 10분위 분포의 차이를 이해하기 쉽도록 국가별 10분위 분포와 스마트제조 분야 평균과의 차이를 함께 보여주었다(국가별 그림 아래). 본문에서는 한국 외 중국, 미국, 영국, 독일의 그림을 수록하고, 그 외 10개국은 [부록 1]에 수록하였다.

[그림 3-13] 한국의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



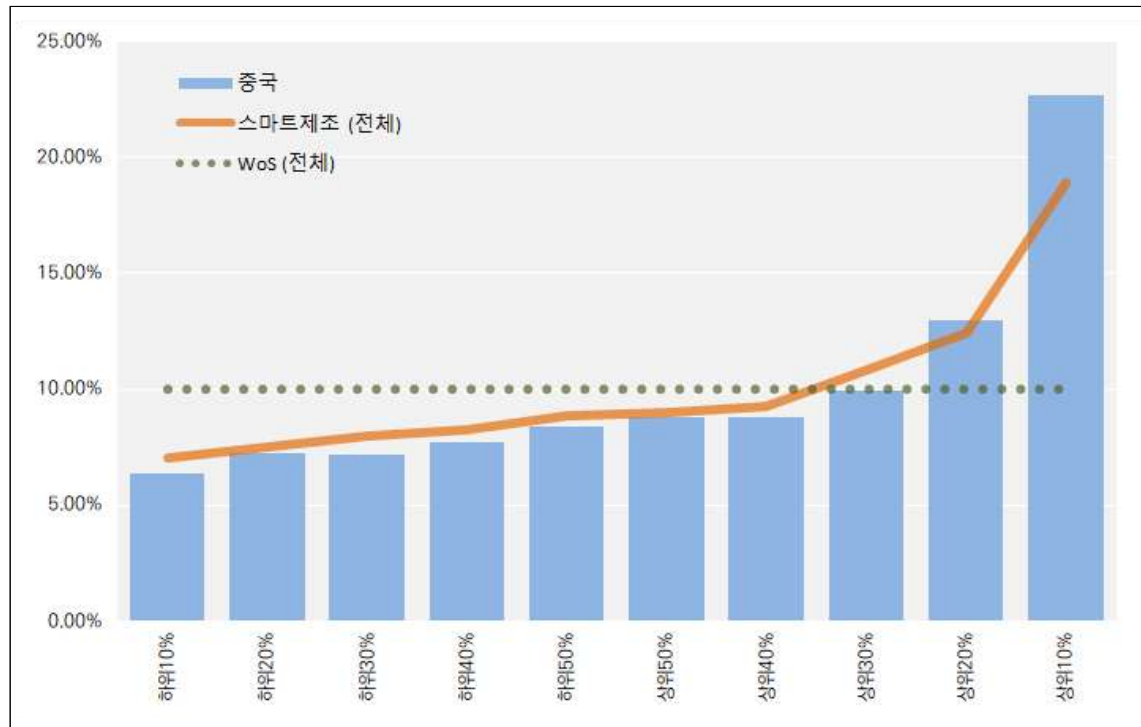
〈스마트제조 평균과의 차이〉



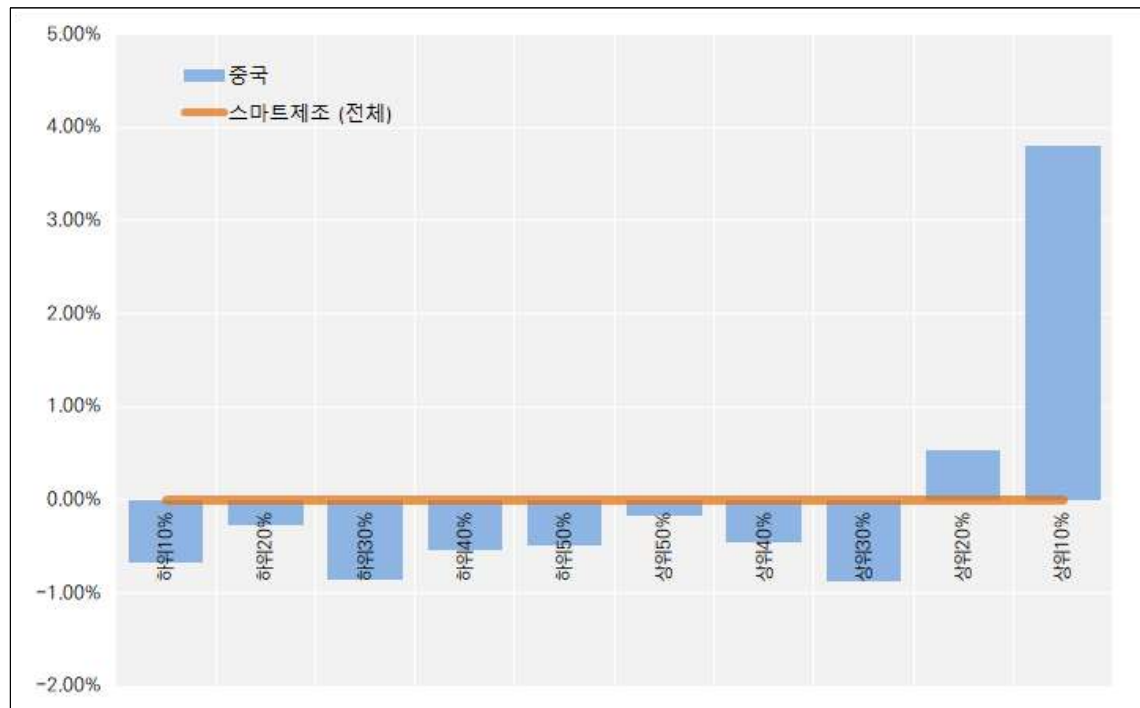
자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 중국의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



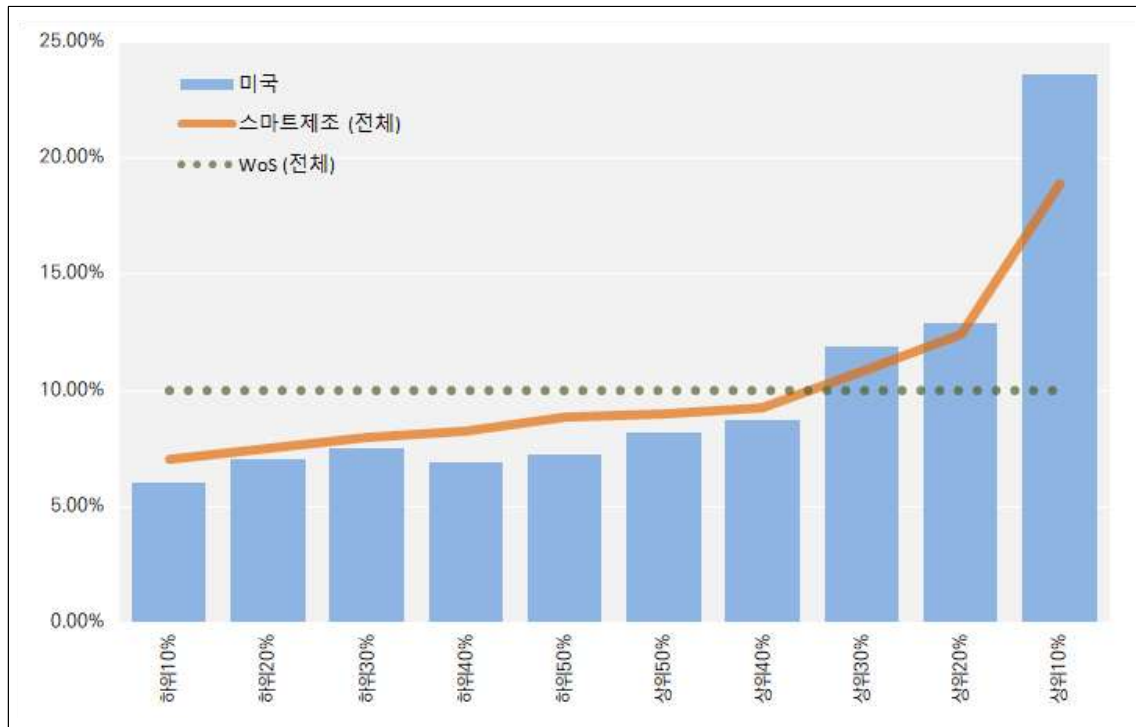
〈스마트제조 평균과의 차이〉



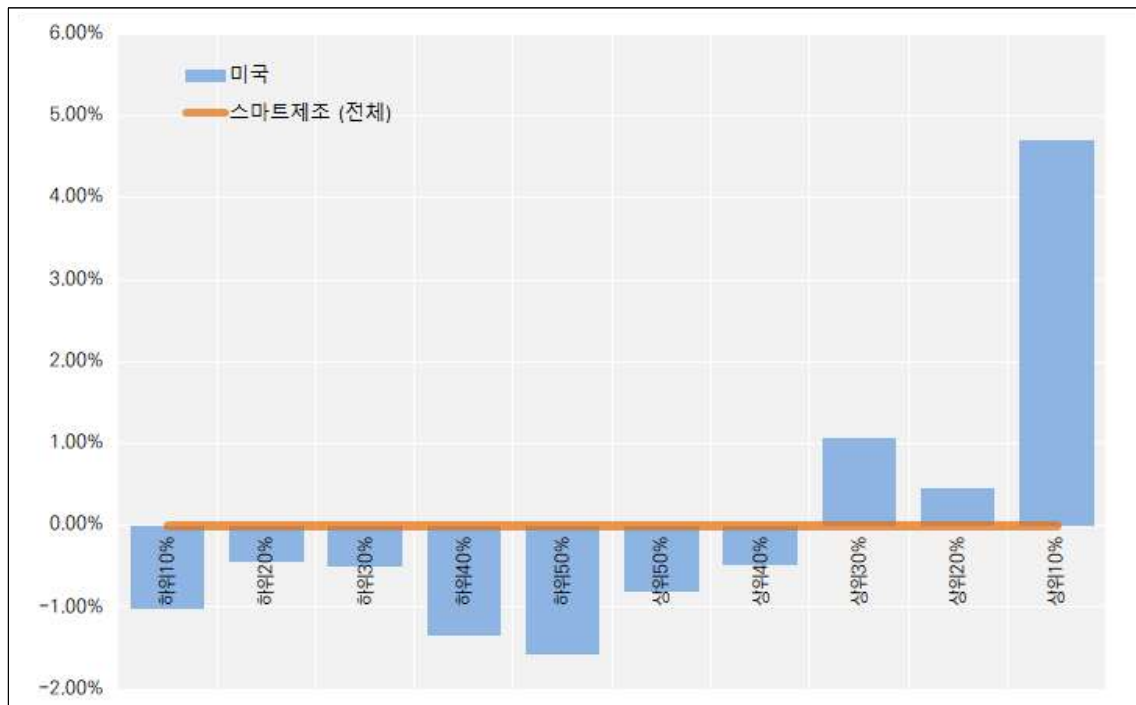
자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 미국의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



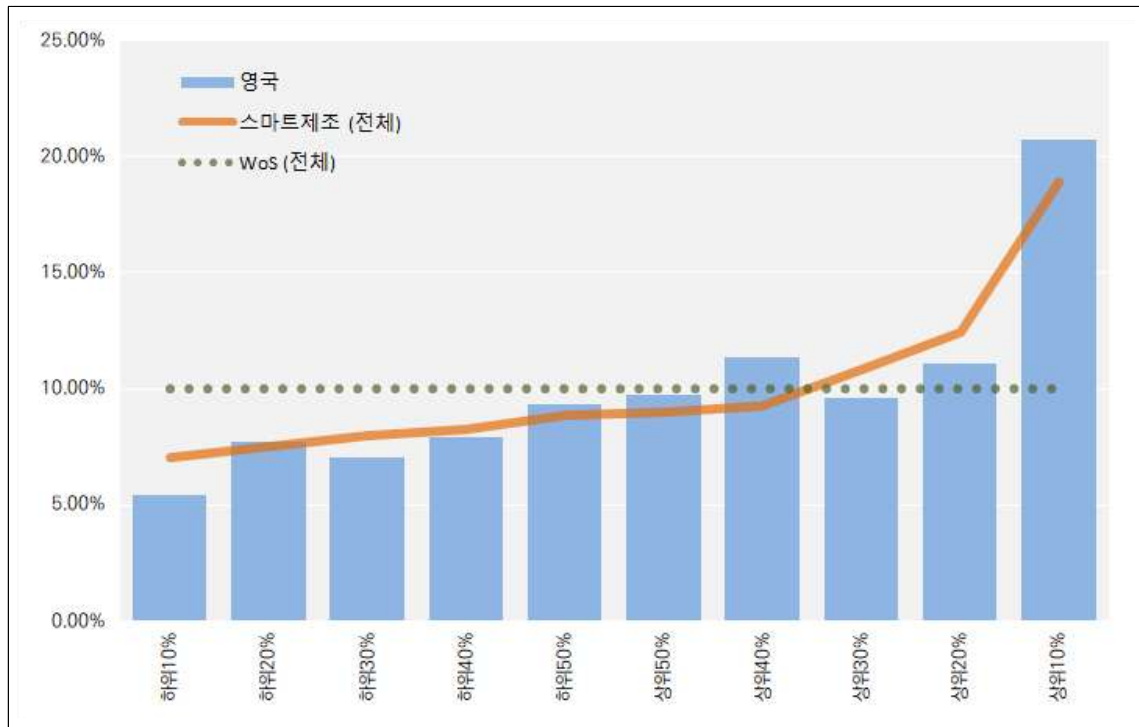
〈스마트제조 평균과의 차이〉



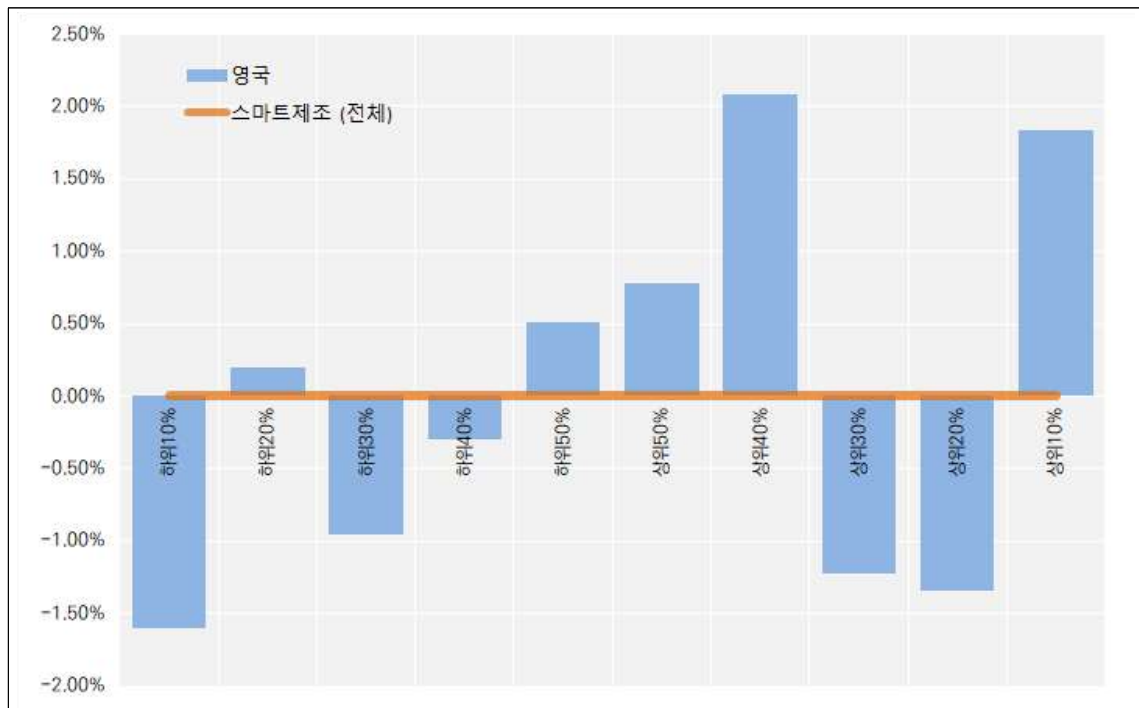
자료: 연구진 작성

[그림 3-16] 영국의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



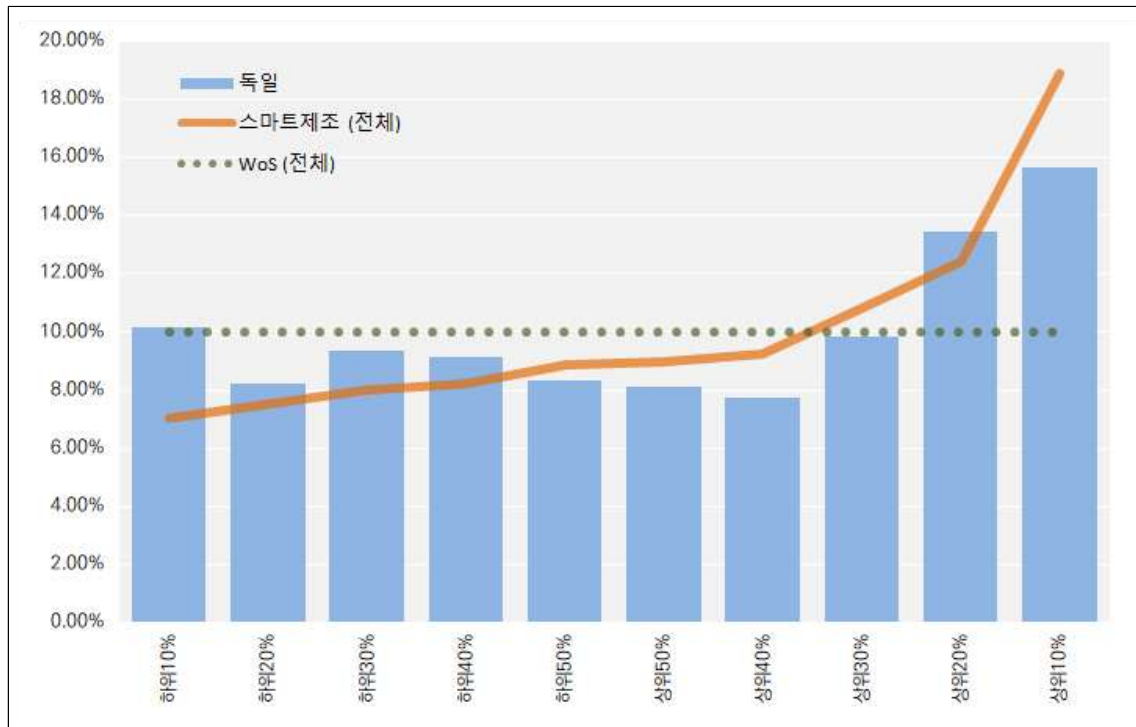
〈스마트제조 평균과의 차이〉



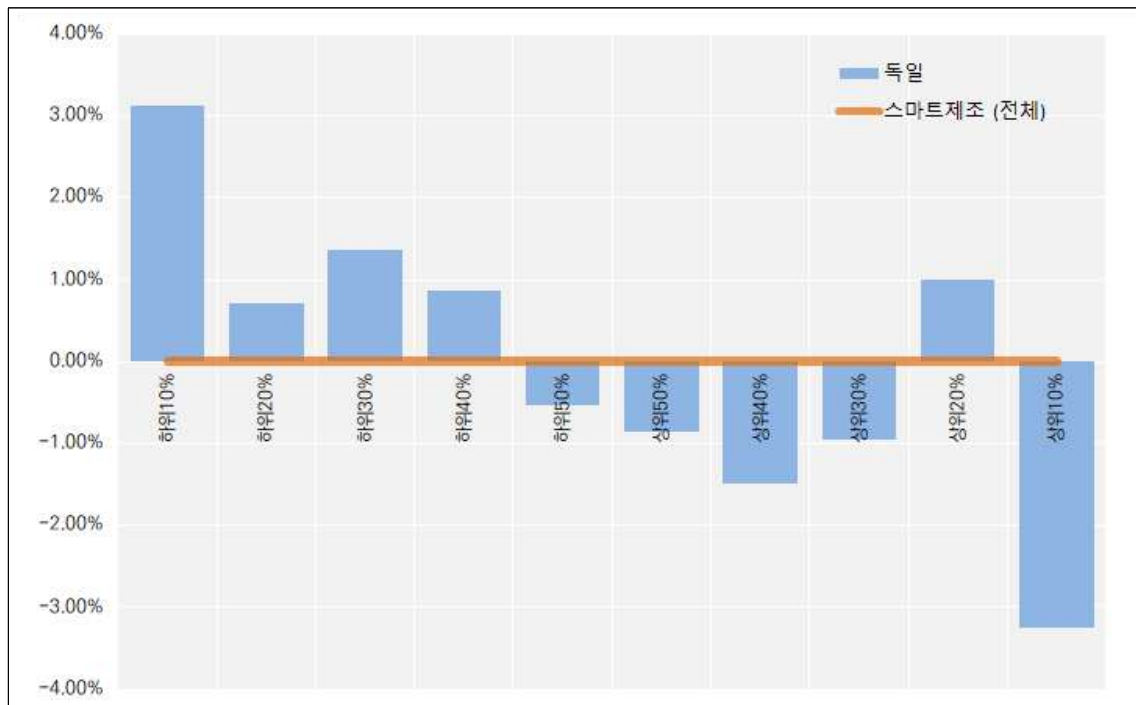
자료: 연구진 작성

[그림 3-17] 독일의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



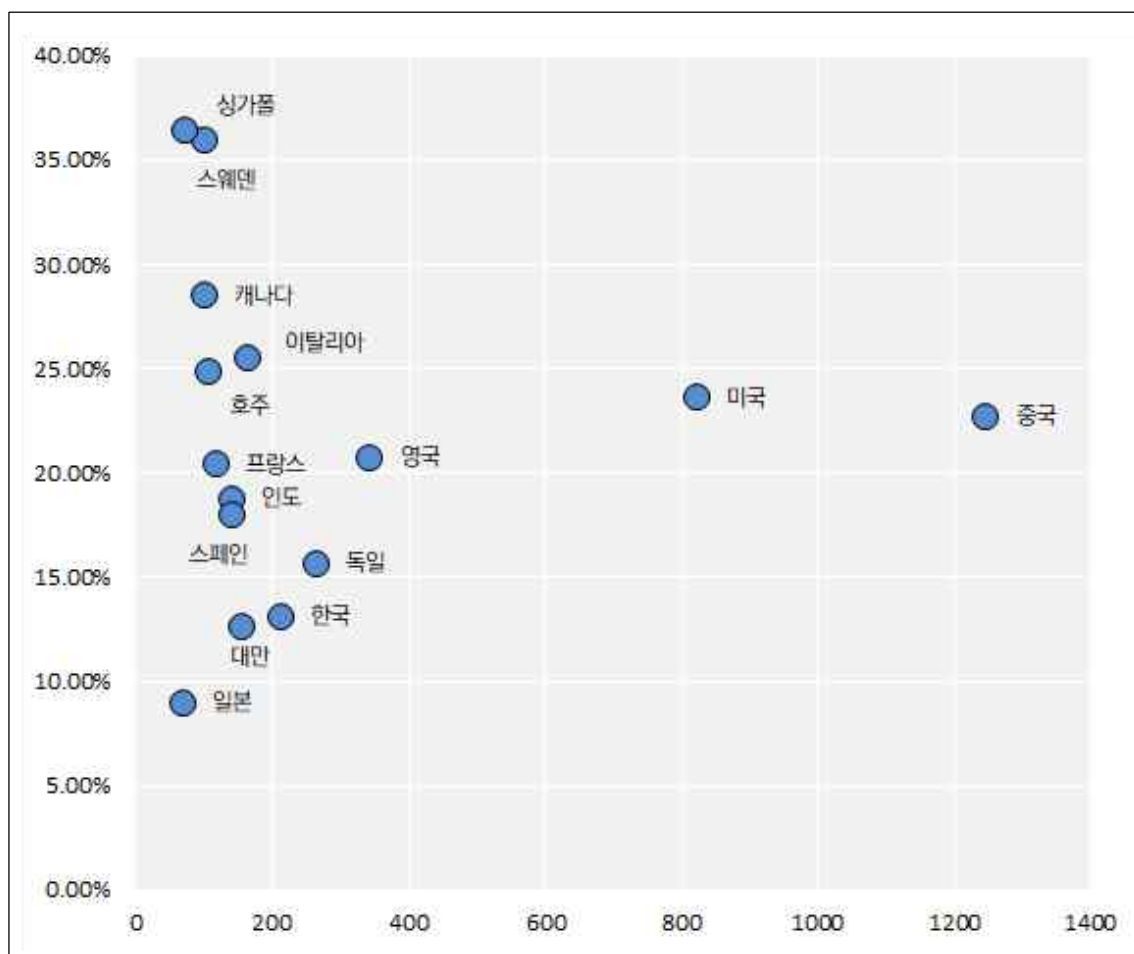
〈스마트제조 평균과의 차이〉



자료: 연구진 작성

한국의 경우, 상위 10% 논문 비중은 13.08%로 Web of Science 전체 평균보다는 높은 것으로 나타났으나, 스마트제조 분야의 상위 10% 논문 비중이 18.89%이기 때문에 스마트제조 분야에서의 세계 평균과의 차이는 -5.81%로 오히려 세계적 수준에는 이르지 못한 것으로 나타났다(그림 3-6 참조). 국가별로 상위 10% 비중과 스마트제조 분야 상위 10% 평균과의 차이를 살펴보면, 싱가포르(17.57%), 스웨덴(17.05%), 캐나다(9.63%), 이탈리아(6.58%), 호주(5.98%), 미국(4.71%), 중국(3.80%), 영국(1.84%), 프랑스(1.52%) 순으로 나타났다. 다음 그림은 국가별 스마트제조 논문 건수(양적 측면, x축)와 국가별 상위 10% 논문 비중(질적 측면, y축)을 함께 표현한 것이다. 한국, 대만, 일본이 15개 국가 중에서 양적·질적으로 미흡하다는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-18] 국가별 스마트제조 논문 건수와 피인용 상위 10% 논문 비중

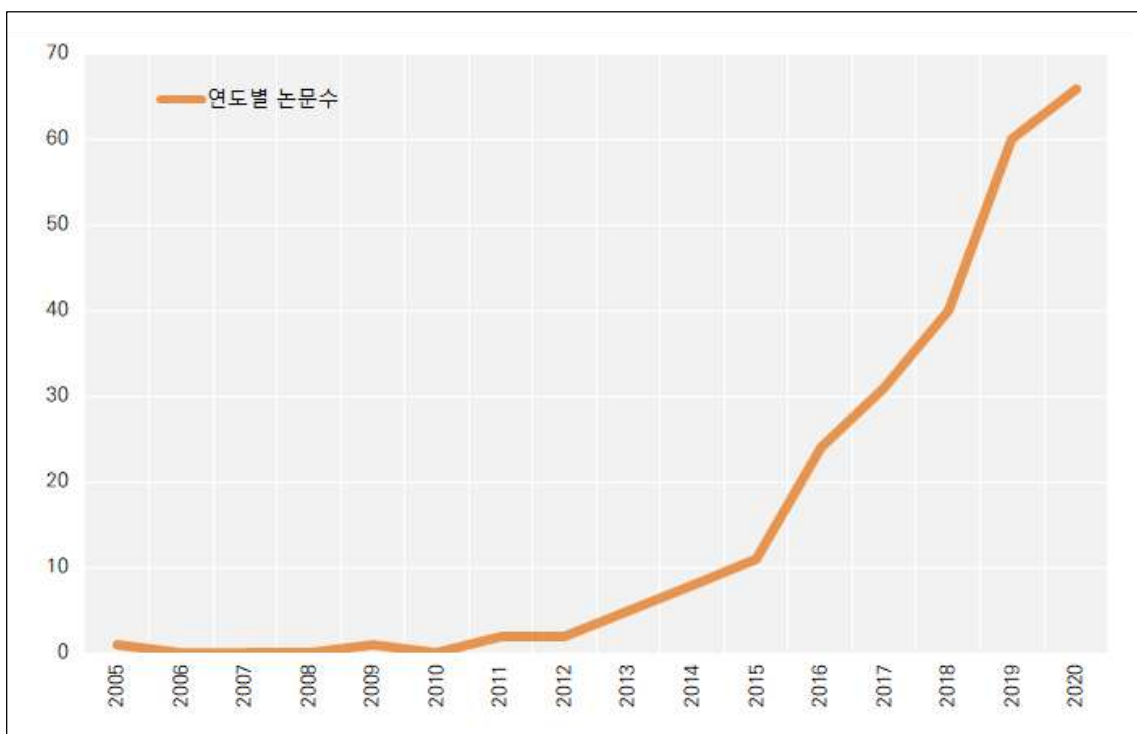


자료: 연구진 작성

다. 국가별 스마트제조 - 플랫폼 분야의 10분위 분포

스마트제조의 다양한 영역 중에서 플랫폼 분야의 국가별 수준분석을 위해 스마트제조 논문 중에서 플랫폼 분야의 논문 260건을 추출하였다¹⁴⁾. 스마트제조와 유사하게 플랫폼 분야 논문 또한 2000년대 중후반 이후 논문수가 급격히 증가하였다.

[그림 3-19] 플랫폼 분야 연도별 논문 건수

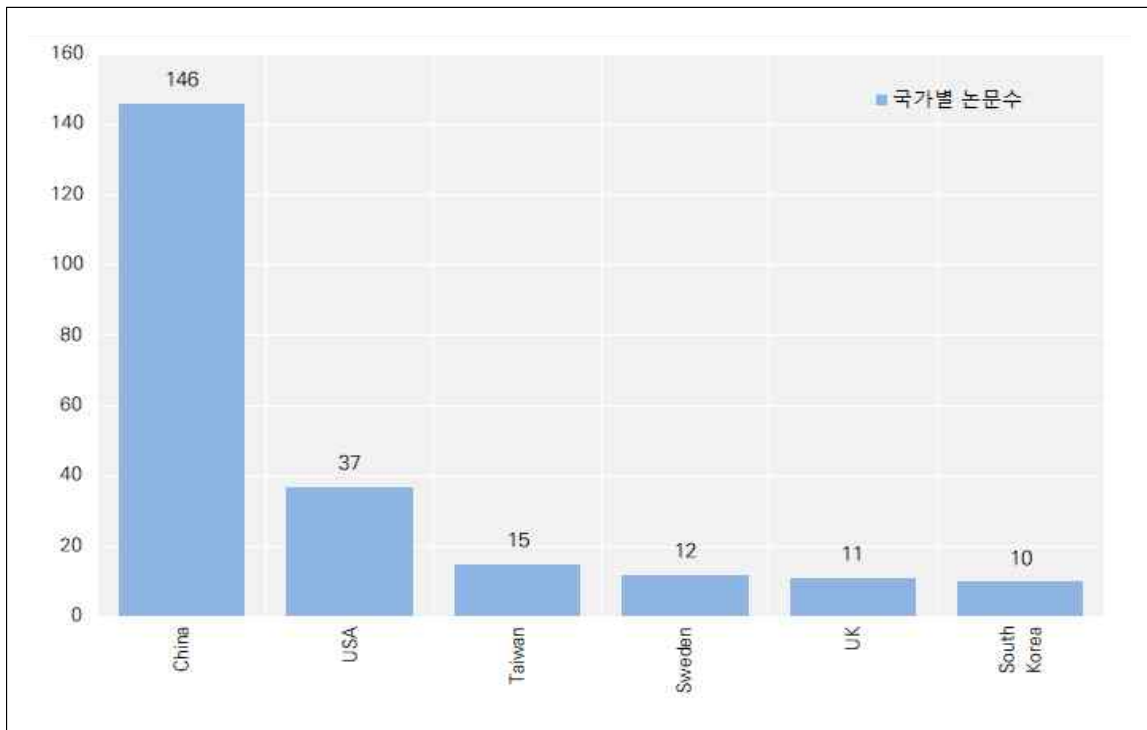


자료: 연구진 작성

국가별 논문수를 보면, 중국이 146편으로 가장 많았으며, 미국 37건, 대만 15건, 스웨덴 12건, 영국 11건, 한국 10건으로 나타났다.

14) 스마트제조 분야에서 TS = ("platform*" AND (("augmented reality" OR "virtual reality" OR "mixed reality") OR ("cyber physical system*" OR "digital twin") OR "Internet of Things" OR "security" OR ("big data" OR "artificial Intelligence*") OR "cloud*"))에 해당하는 논문을 추출하였다.

[그림 3-20] 플랫폼 분야 국가별 논문 건수

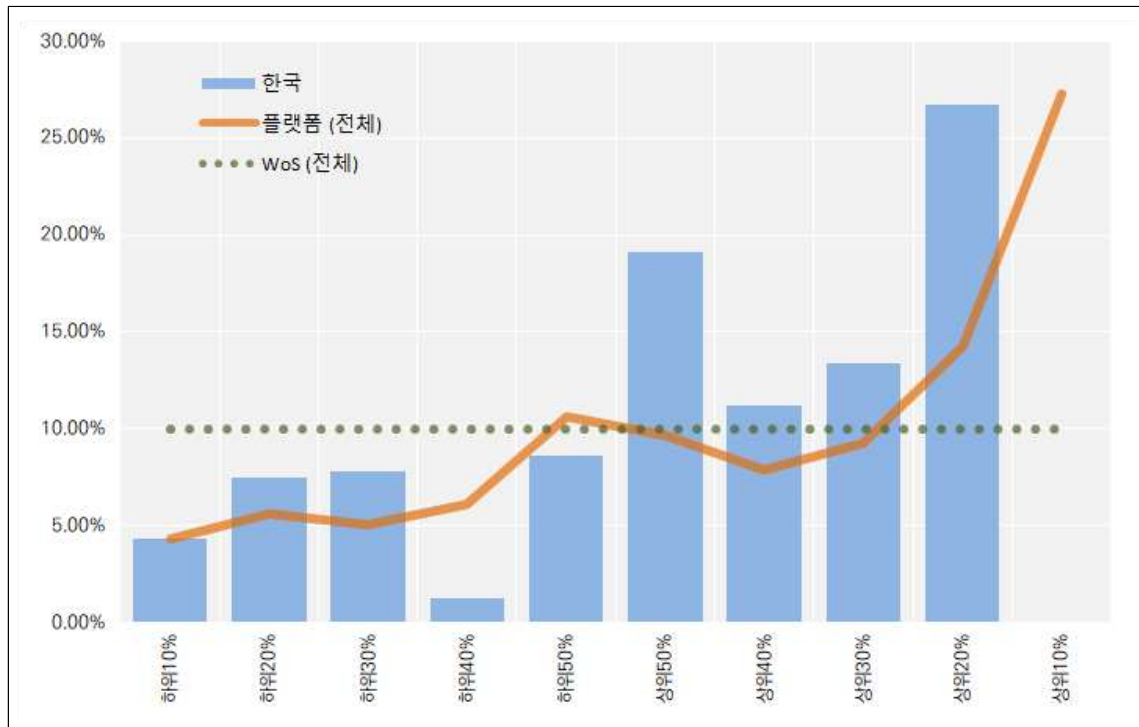


자료: 연구진 작성

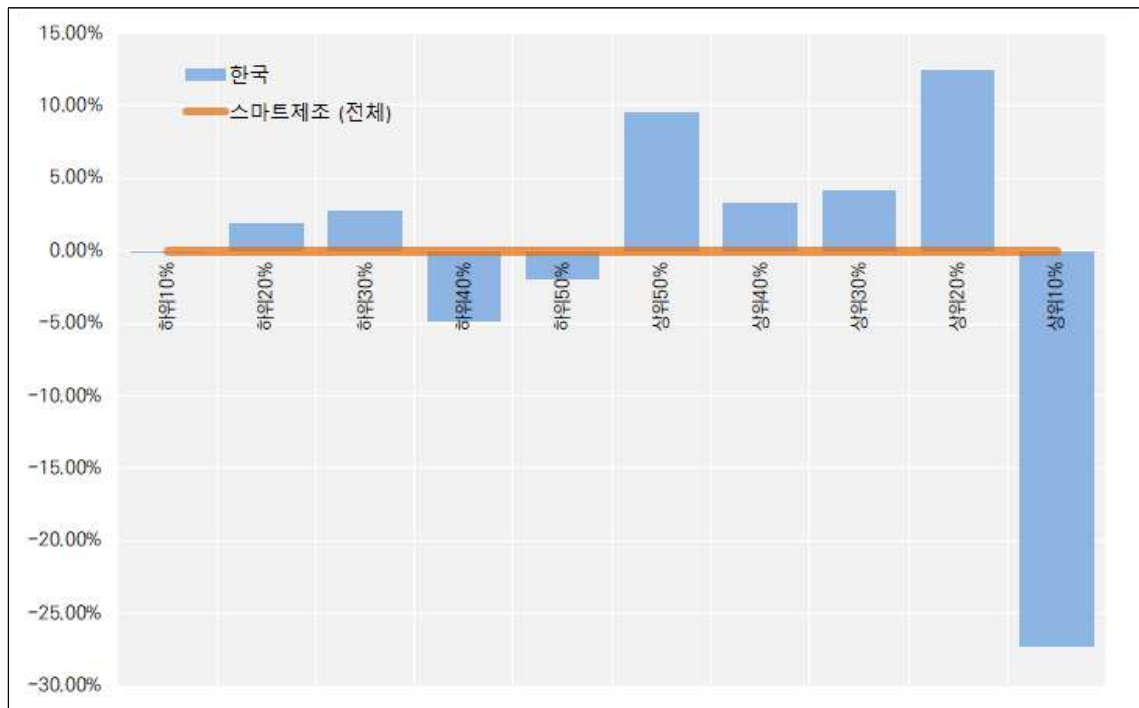
플랫폼 분야의 상위 10% 논문 비중은 27.30%, 상위 20% 논문 비중은 14.24%로 스마트제조 전체 분야보다 인용의 영향력 측면에서 더 우수하다고 판단할 수 있다. 평가대상군의 논문 수가 적기 때문에 국가별 10분위 분포의 의미가 퇴색될 수 있으나, 연구수준의 국가별 비교라는 측면에서 10편 이상 6개 국가의 10분위 분포는 다음과 같다. 6개 국가의 상위 10% 논문 비중은 중국 28.27%, 미국 47.87%, 대만 13.33%, 스웨덴 47.04%, 영국 43.94%, 한국 0.00%이었다. 플랫폼 전체평균과의 상위 10% 비중의 차이를 보면, 미국(20.57%), 스웨덴(19.74%), 영국(16.64%)로 매우 우수한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 3-21] 한국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



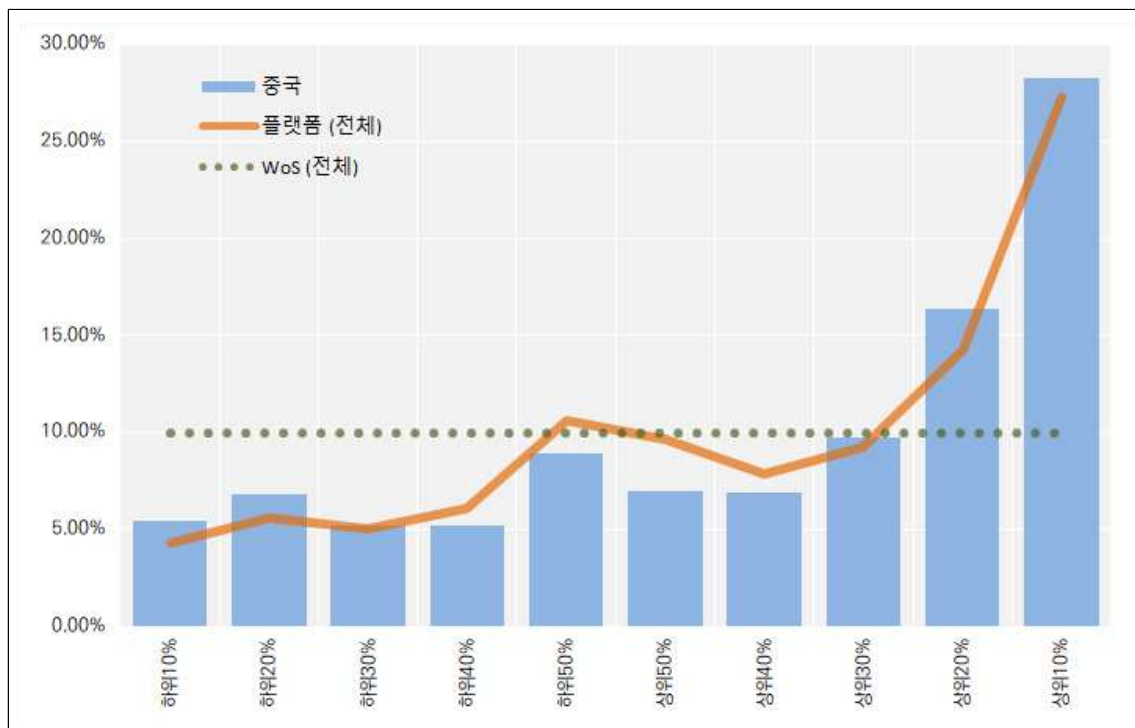
〈플랫폼 평균과의 차이〉



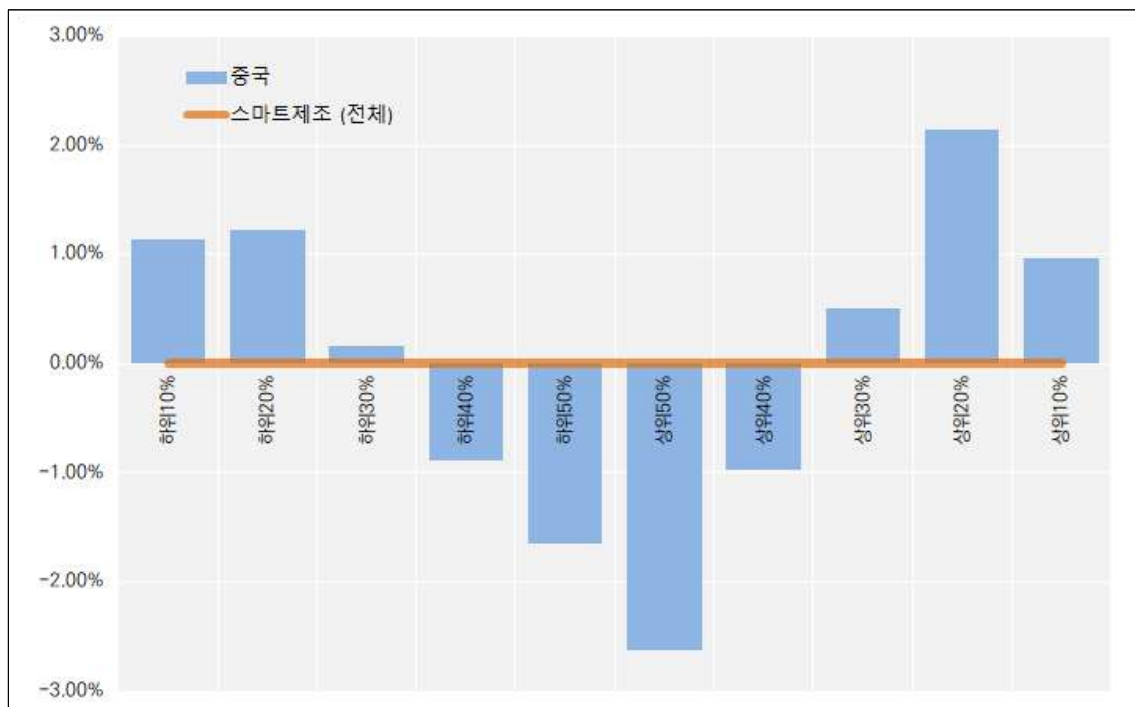
자료: 연구진 작성

[그림 3-22] 중국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



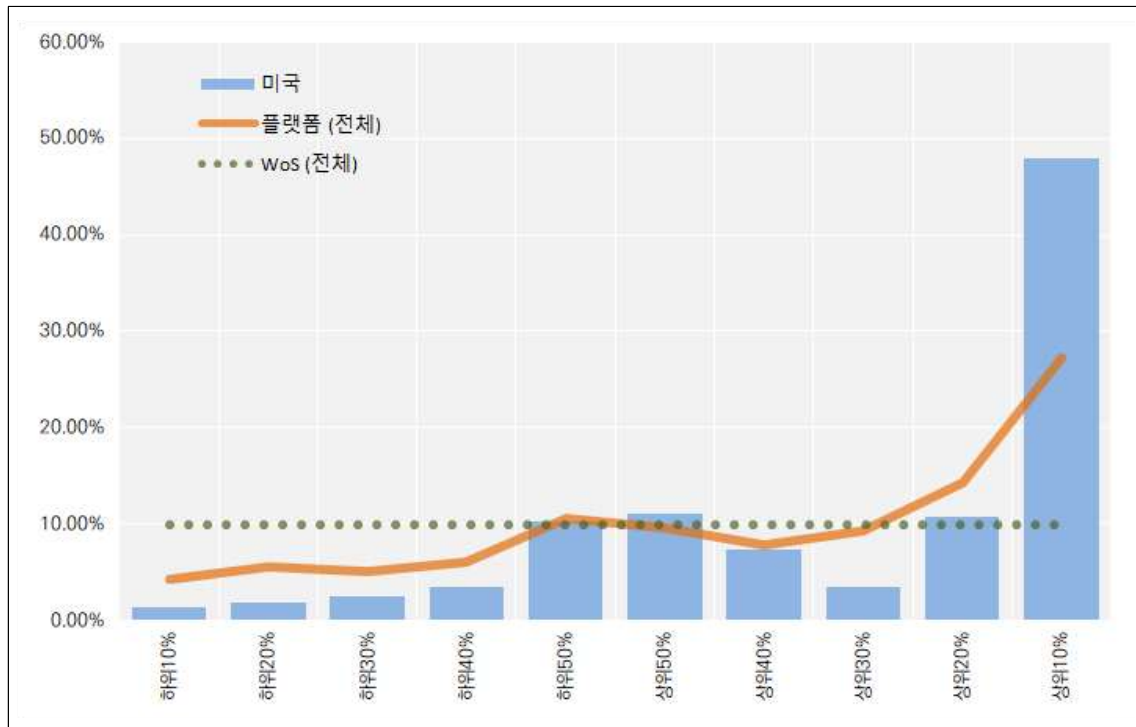
〈플랫폼 평균과의 차이〉



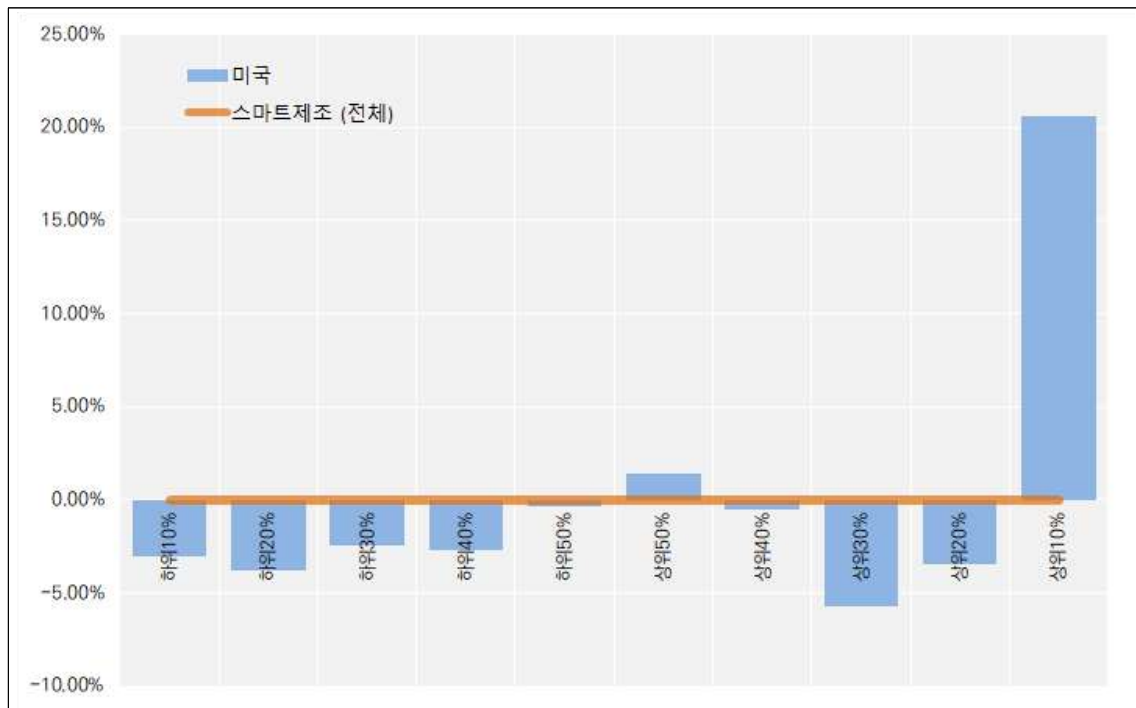
자료: 연구진 작성

[그림 3-23] 미국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



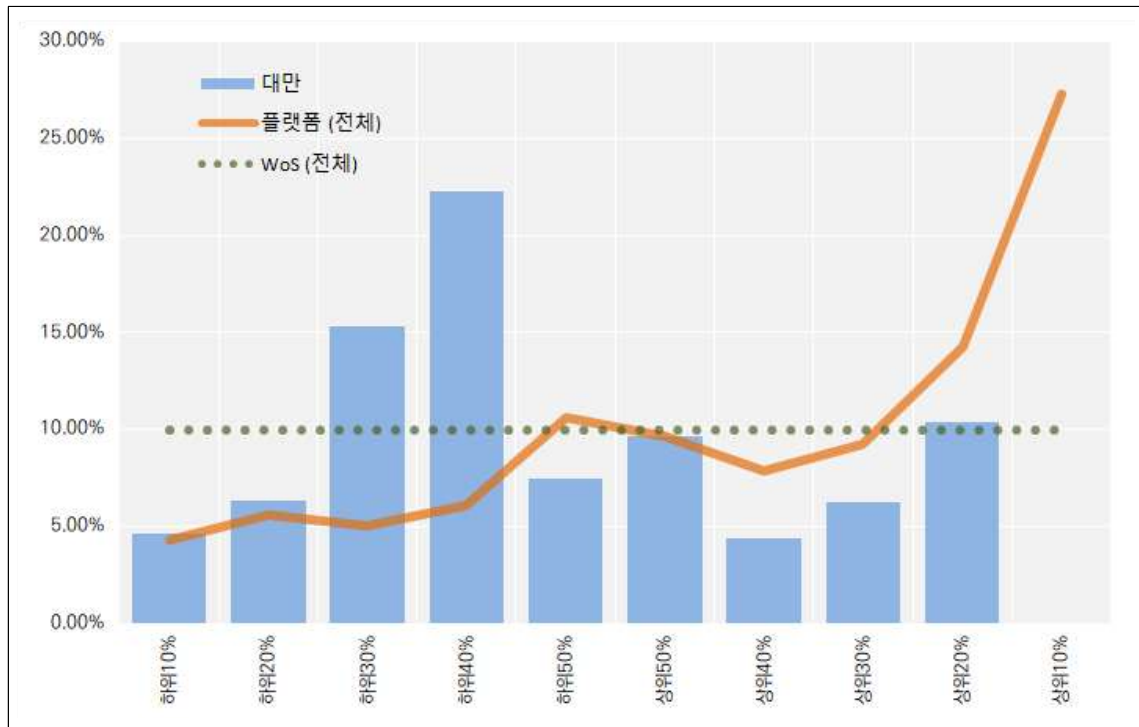
〈플랫폼 평균과의 차이〉



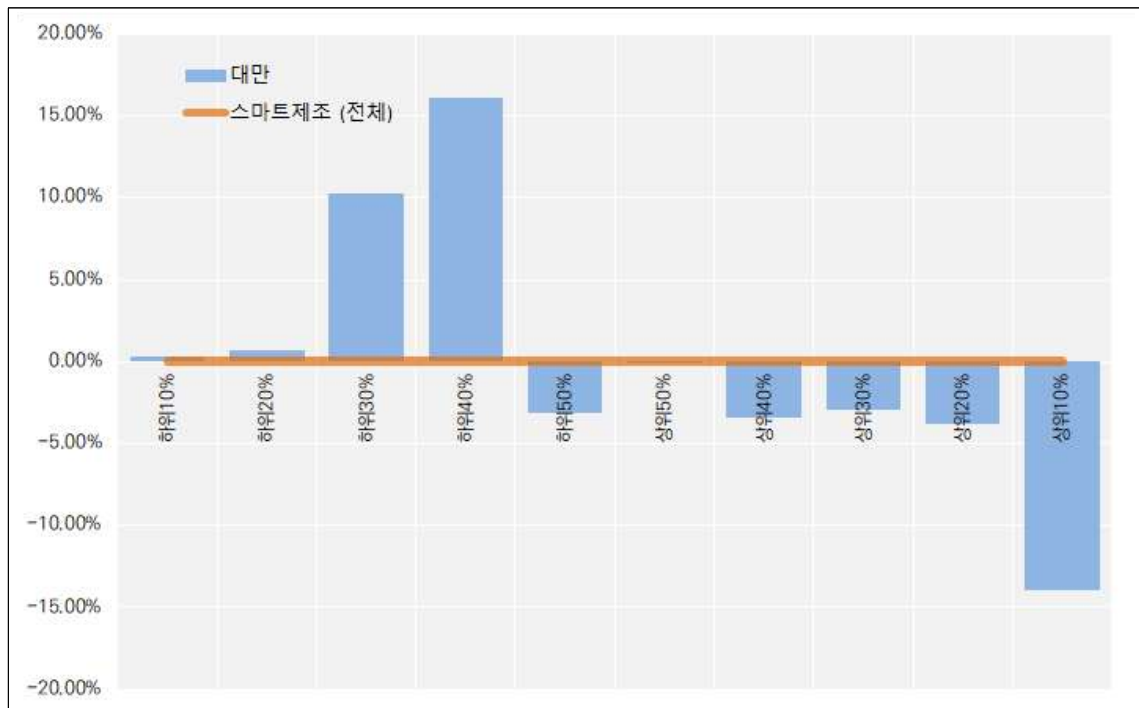
자료: 연구진 작성

[그림 3-24] 대만의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



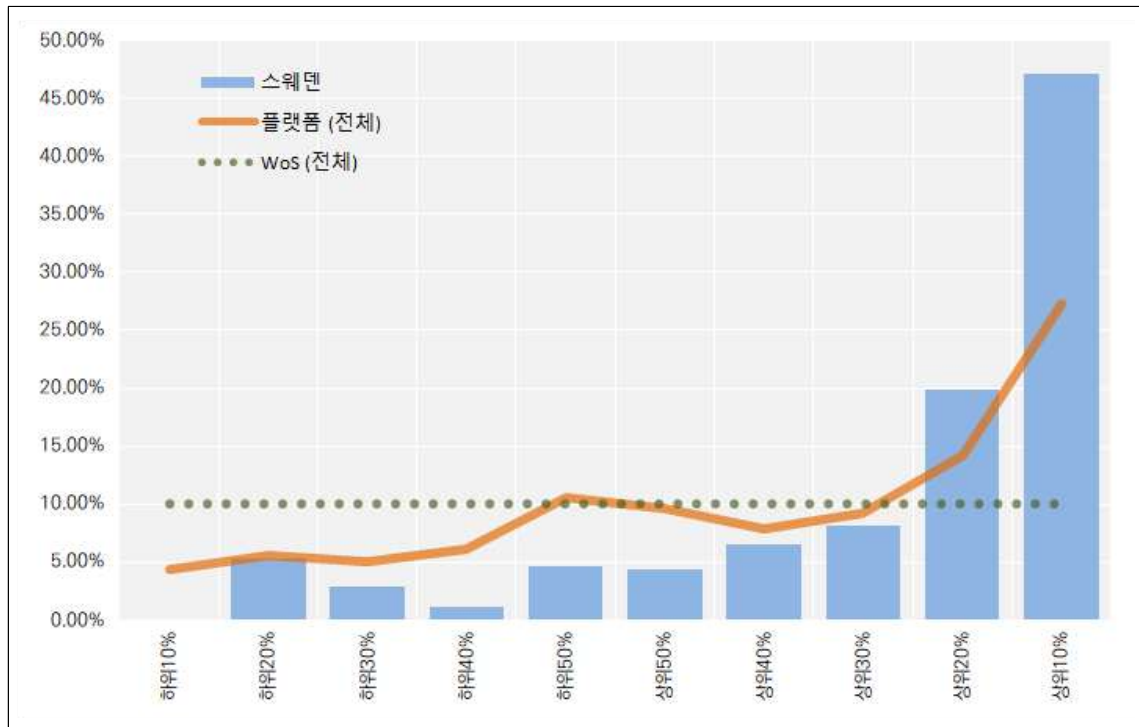
〈플랫폼 평균과의 차이〉



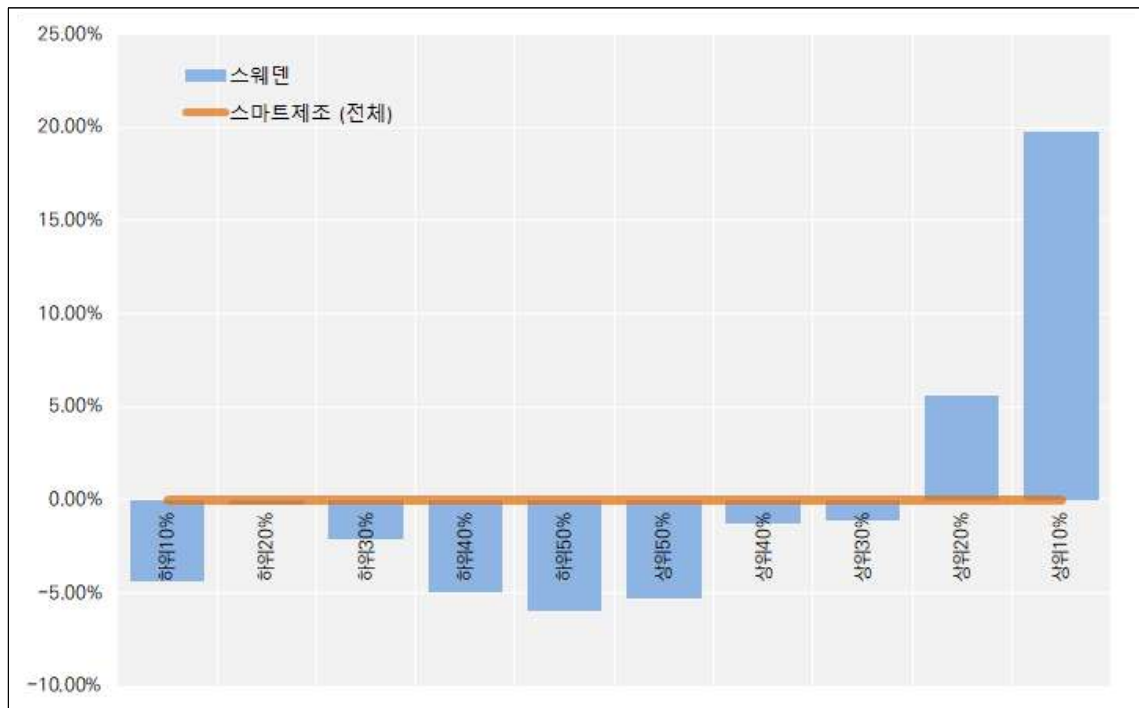
자료: 연구진 작성

[그림 3-25] 스웨덴의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



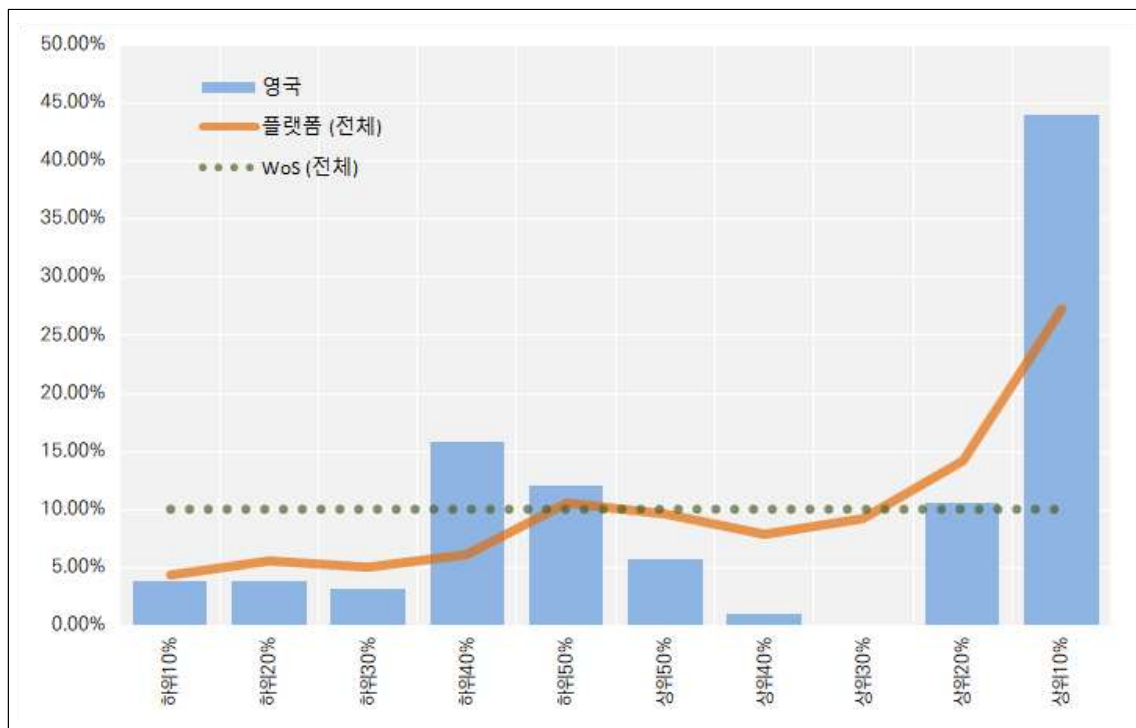
〈플랫폼 평균과의 차이〉



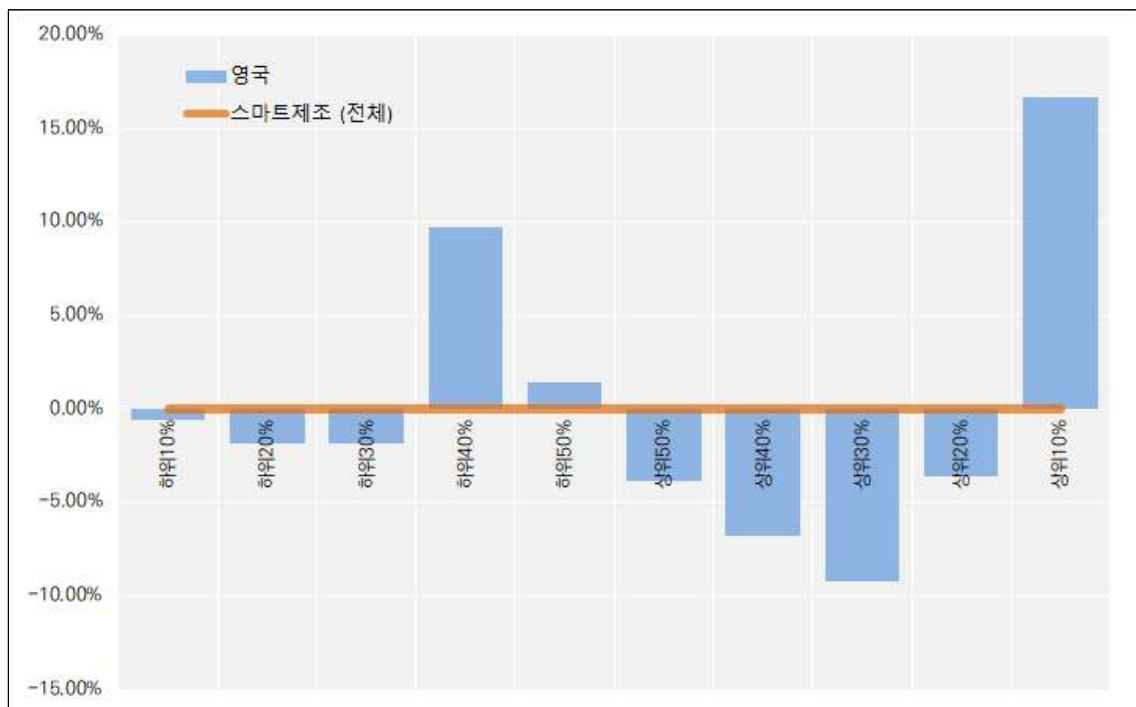
자료: 연구진 작성

[그림 3-26] 영국의 스마트제조(플랫폼) 10분위 분포

〈WoS 및 플랫폼 평균과의 비교〉



〈플랫폼 평균과의 차이〉

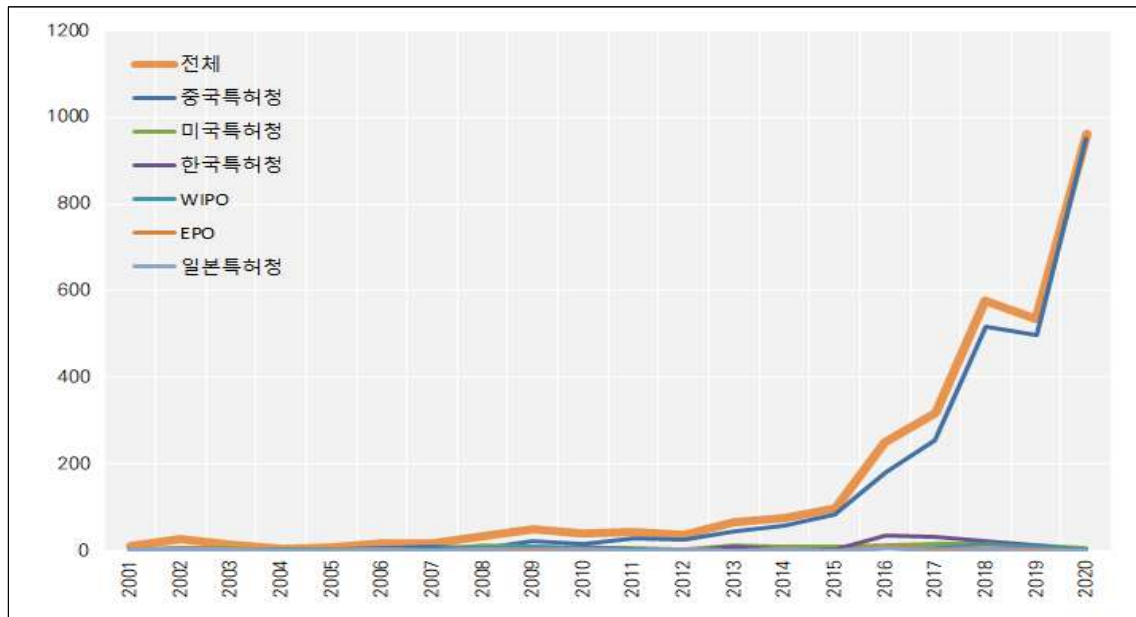


자료: 연구진 작성

2. 특허분석

6개 특허청(WIPO, EPO, 한국, 일본, 중국, 미국)의 연도별 건수는 [그림 3-27]과 같다. 전체 3,183건의 특허출원 중에서 중국특허가 2,706건으로 대다수를 차지하고 있으며, 미국특허는 158건, 한국특허는 144건으로 나타났다. 또한 특허 인용횟수 수준 분석을 위해 2001~2019년 특허청별 특허출원인 국가별 분포는 <표 3-16>과 같다. 본 연구에서 사용한 검색식으로 한정하면, 중국의 특허출원이 활발한 반면에 대부분의 국가의 특허출원 건수는 10건 이하인 것으로 나타났다.

[그림 3-27] 특허청별·연도별 특허출원 건수



자료: 연구진 작성

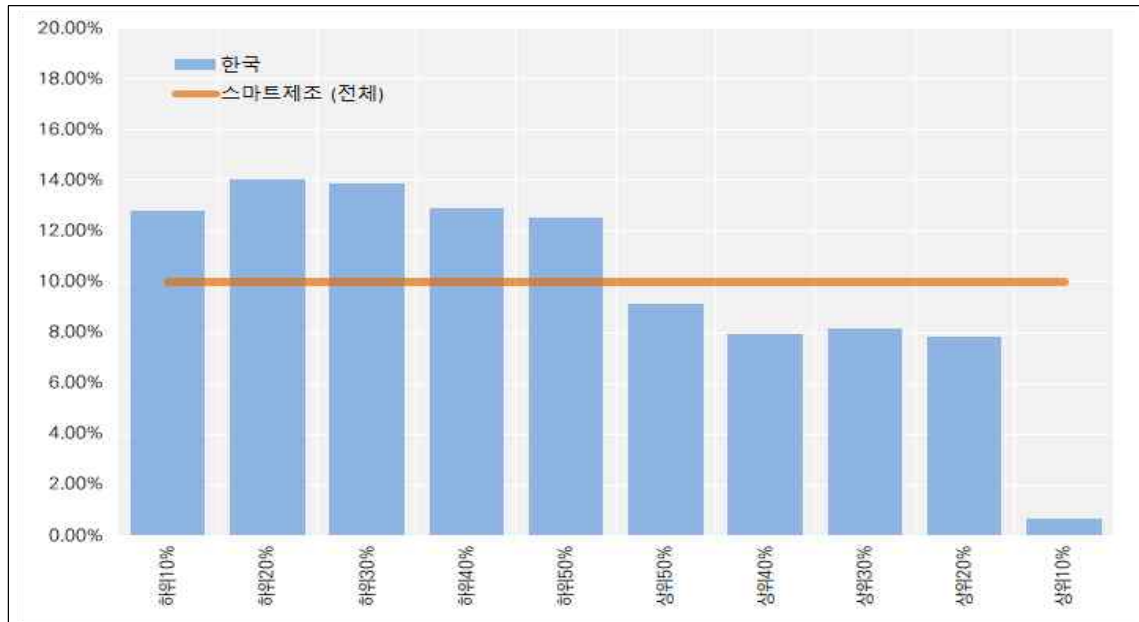
<표 3-16> 특허청별·출원인 국적별 특허출원 건수

출원인 국적	중국특허	미국특허	한국특허	WIPO	EPO	계
중국	492	9		11	4	516
미국	7	95	8	46	30	186
한국	1	4	134	12	3	154
독일	1	6	1	6	6	20
스위스	1			3	4	8
케이맨제도	4	1				5
대만		5				5

자료: 연구진 작성

분석대상 특허건수가 적기 때문에 수준분석의 한계가 있음에도 상위 4개 국가의 10분위 분포를 가시화하면 다음과 같다. 국가별로 상위 10% 비중을 살펴보면, 미국 17.24%, 중국 7.90%, 독일 7.50%, 한국 0.65%인 것으로 나타났다.

[그림 3-28] 한국의 스마트제조 특허의 10분위 분포



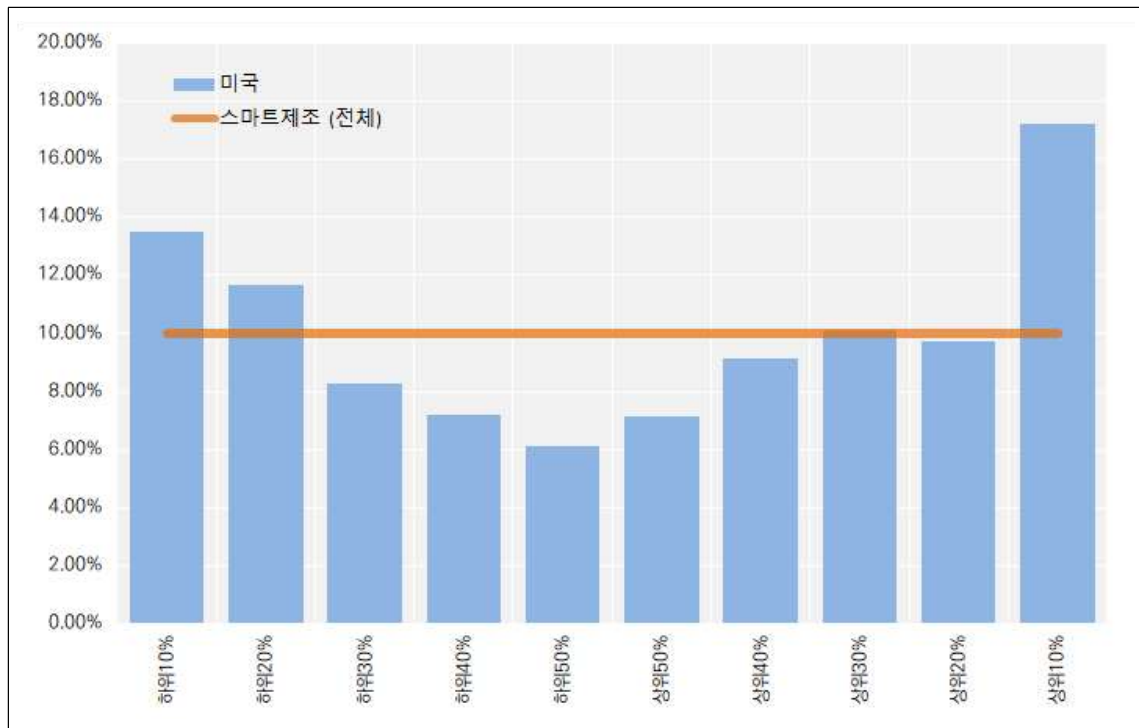
자료: 연구진 작성

[그림 3-29] 중국의 스마트제조 특허의 10분위 분포



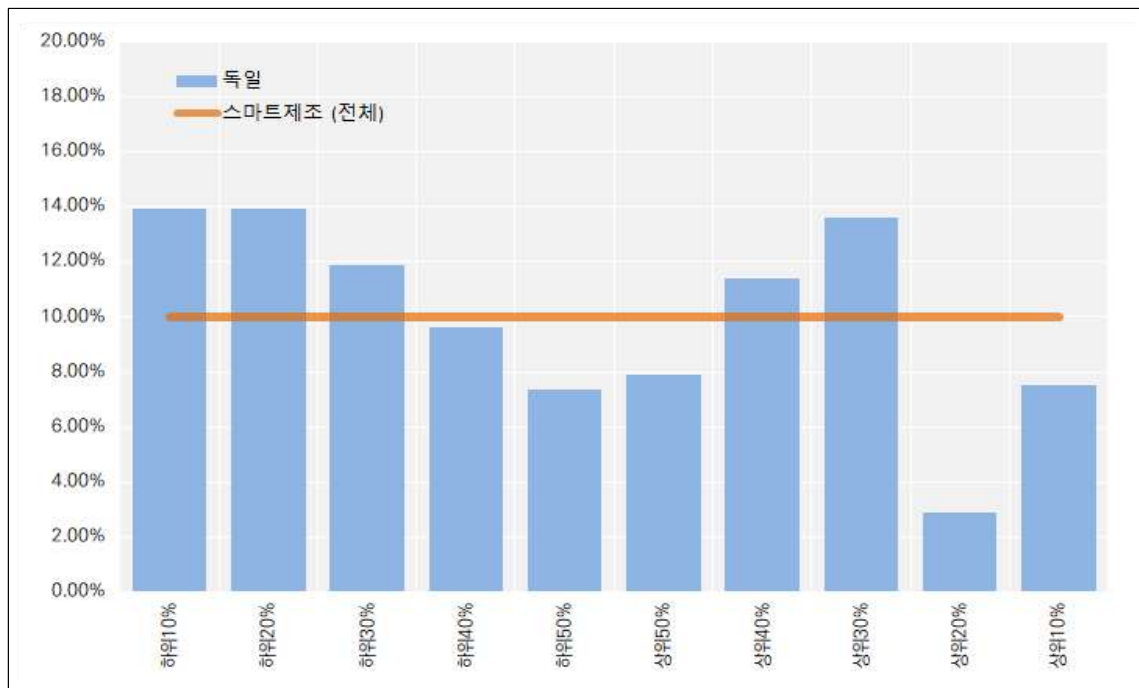
자료: 연구진 작성

[그림 3-30] 미국의 스마트제조 특허의 10분위 분포



자료: 연구진 작성

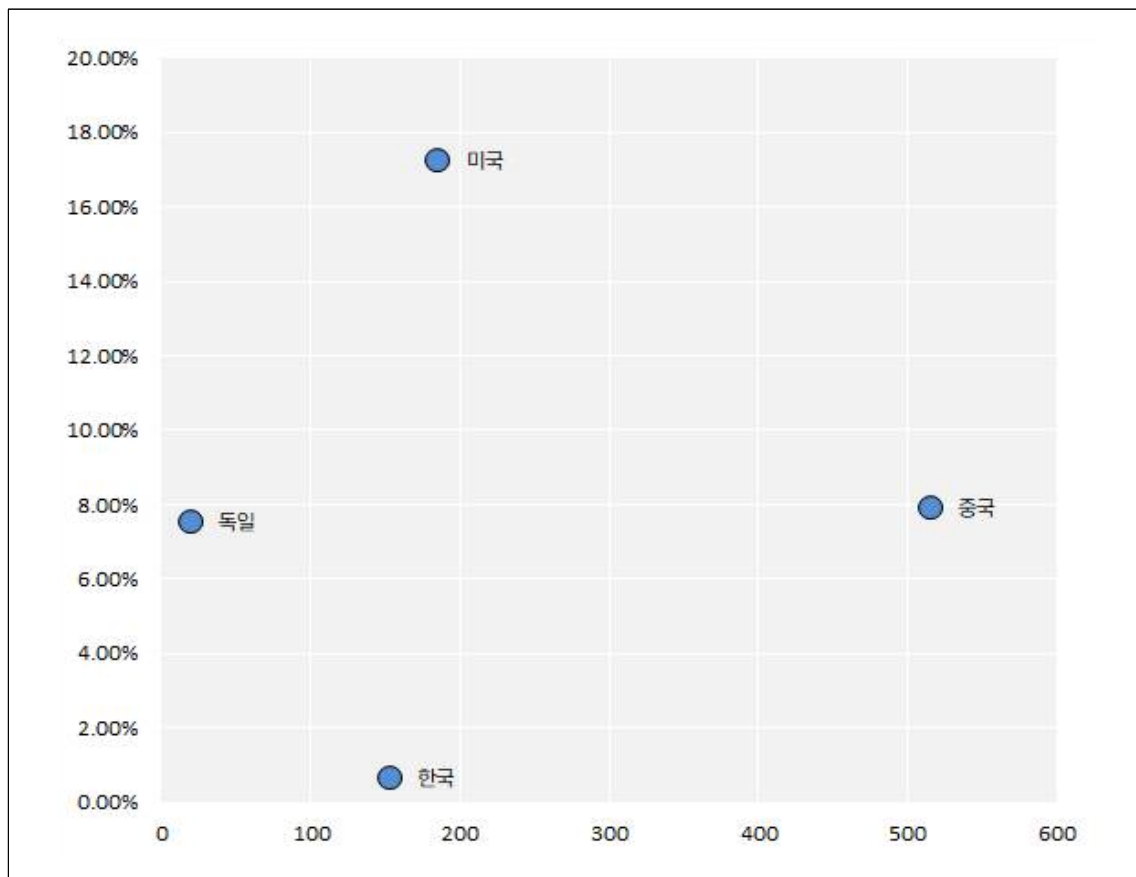
[그림 3-31] 독일의 스마트제조 특허의 10분위 분포



자료: 연구진 작성

[그림 3-32]는 국가별 스마트제조 특허 건수(양적 측면, x축)와 국가별 피인용 상위 10% 특허 비중(질적 측면, y축)을 함께 표현한 것이다. 중국이 양적인 측면에서 스마트 제조 특허출원을 선도한다면, 미국은 특허인용이란 영향력 측면에서 질적 우수성을 보여주고 있다.

[그림 3-32] 국가별 스마트제조 특허 건수와 피인용 상위 10% 특허 비중



자료: 연구진 작성

제4절 스마트공장 보급·확산 추진 현황 분석¹⁵⁾

1. 스마트공장 지원 개요

4절에서는 국내 스마트공장 보급·확산 추진 현황을 다각도에서 분석한 후 국내 중소 제조기업 디지털화 촉진을 위한 정책적 시사점을 모색한다. 스마트공장은 제품의 기획부터 판매까지의 모든 과정에의 영향을 미친다. 따라서 제품 생산공정만 바뀐다고 해서 스마트공장이라고 하지 않으며, 제품 기획·개발, 양산, 완제품 출하까지 모든 제조 과정에서의 변화를 의미하며 응용시스템 뿐만 아니라 현장자동화, 제어자동화 영역 등 공장운영의 모든 부분을 스마트화한 것이 스마트공장이다.

[그림 3-33] 스마트공장 제조과정



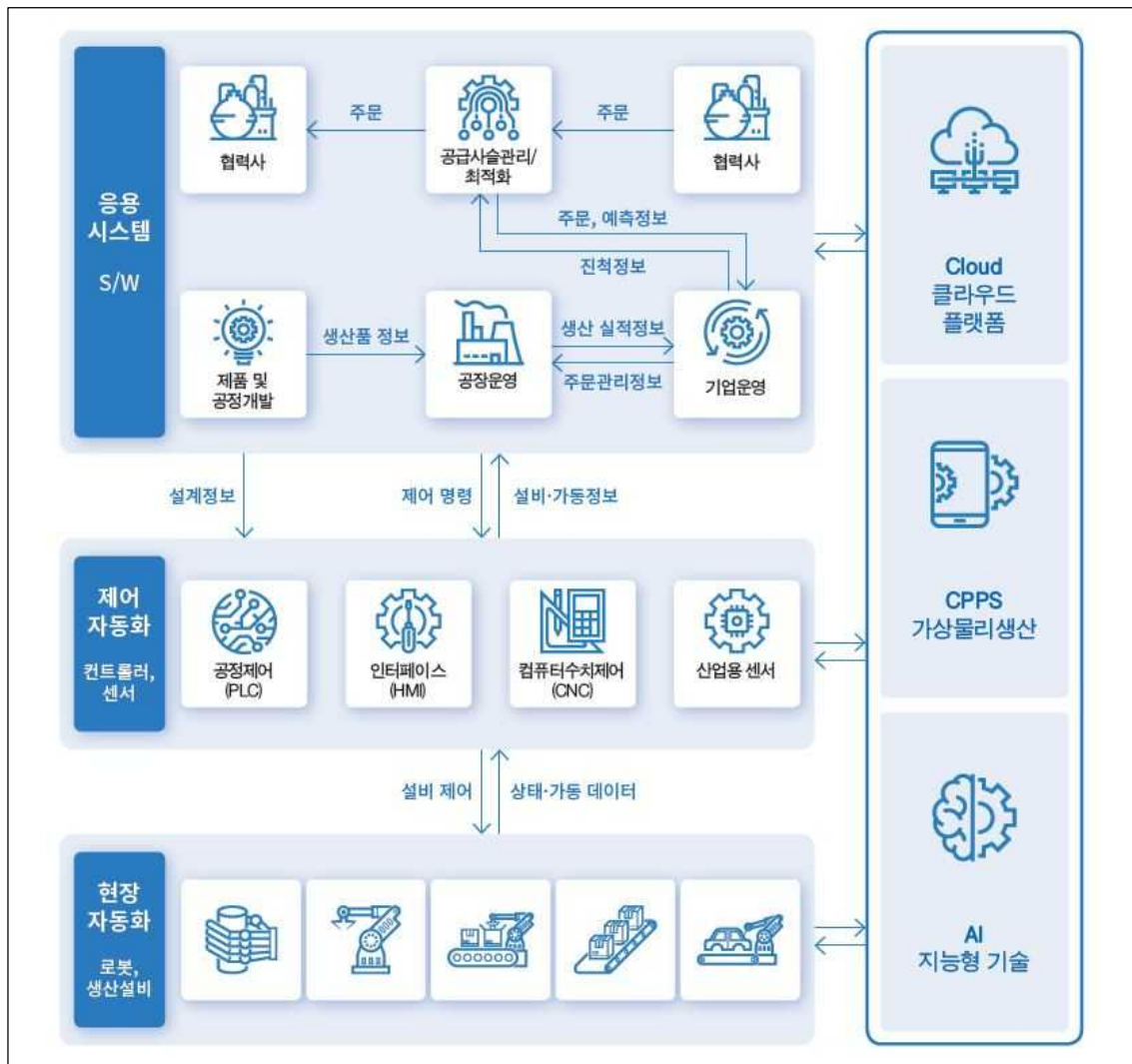
자료: 스마트제조혁신추진단(2018)

최근의 코로나19의 장기화로 인하여 스마트공장에 대한 관심도가 높아지고 있다. 비대면과 원격근무가 새로운 표준으로 자리 잡으면서 기업들의 디지털 전환의 속도는 빨라지고 있으며, 회사나 공장 등에서 비상시 대응할 수 있는 수단의 필요성으로 사람의 노동력이 적게 요구되는 스마트공장이 현실적 대안으로 부상하고 있다.

15) 제4절은 한국스마트제조혁신협회와 협력하여 분석·연구하였다.

이처럼 기업은 비대면 시대의 빠른 적응과 함께 제조업 지형을 크게 변화시키고 있으며, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Big Data) 등 IT기술을 활용해 공장자동화를 통한 생산성 향상에 주력하고 있다.

[그림 3-34] 스마트공장의 적용 범위



자료: 스마트제조혁신추진단(2018)

스마트공장을 구성하고 발전시키기 위해 꼭 필요한 5가지 조건은 다음과 같다. 먼저 4M+1E(Man, Machinery, Material, Method, Environment)의 디지털화이다. 4M+1E의 각 요소들을 실시간으로 디지털 값을 인지하고 측정 가능한 정보를 제공해야 하며, 통신을 통해 대화가 가능해야 한다. 둘째, 지능화이다. 알고리즘 또는 인공지능

등의 솔루션을 이용, 최적해 또는 예측가능한 해를 제공해야 한다. 셋째, 통합이다. 사회망과 가치사슬을 통해 단대단(End-to-end)의 정보 교류가 이뤄지도록 하는 수평적 통합과 최하위 수준인 기계장치부터 기업 비즈니스 수준까지 수직적 통합을 하는 것을 지향한다. 넷째, 엔지니어링 지식의 창출이다. 지속해서 정보를 확보하고 저장한 후, 이를 바탕으로 자동화를 위한 제조 지식을 점진적으로 창출할 수 있어야 한다. 다섯째, 스마트 시스템과의 연결이다. 향후에 발전할 스마트 제품들과 통신 표준에 의거해 연결이 가능해야 한다.

한편 기업의 스마트화 수준에 대한 객관적인 지표 수립과 기업별 관리 필요성이 제기됨에 따라 중소벤처기업부와 스마트제조혁신추진단은 스마트공장에 대한 수준 진단과 평가를 위한 기준을 마련하여 활용하고 있다. 중소제조기업의 자발적인 스마트공장 구축과 고도화를 유도하고 보급 및 확산을 촉진하기 위한 가이드라인으로써 기업 스스로 제조수준에 대한 인식이 가능하도록 제공하고 있다.

이처럼 제조기업의 스마트공장 도입 및 구축의 수준을 진단하기 위해 처음에는 독일 진단모델¹⁶⁾의 스마트공장 분류와 등급기준을 준용하고 제조혁신 및 스마트공장 구축 방향에 대한 글로벌 트렌드를 반영하여 마련하였다. 이후 스마트공장 구축기업에 대하여 제조와 관련된 기업의 전반적인 역량평가를 위해 ‘기업 제조혁신역량 수준’ 지표를 도입하고 수준측정을 2019년 추진하였다.

제조혁신역량 수준 평가항목은 스마트공장 운영·구축 능력 등 기업의 전반적인 역량 평가에 적용할 수 있는 항목으로 구성하였으며, 한국산업표준(KS X 9001 - 3 : 2016 스마트공장 - 제3부 : 운영시스템(진단평가모델))을 참조하여 진단모델을 개발하였으며(2018), 민관합동스마트공장추진단, 한국표준협회, 한국생산성본부, 중소기업진흥공단 및 민간 전문가 등 다양한 주체들이 참여하였다.

16) VDMA(독일 기계엔지니어링산업협회)에서 개발한 인더스트리 4.0 성숙도 진단모델(Industrie 4.0 Readiness)

〈표 3-17〉 스마트공장 수준별 개념 및 유형

스마트공장 수준확인제도		독일 진단모델		핵심지표
수준정의	구축수준	수준정의	구축수준	
Level 5 (Customized)	• 모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	Level 5 (Top Performer)	• 수집된 모든 데이터를 활용 • 자율제어 및 자체반응 프로세스	자율 인공지능
Level 4 (Optimized)	• 공정운영 시뮬레이션을 통해 사전 대응 가능	Level 4 (Expert)	• 대부분의 생산데이터가 수집되고 공정에 활용 • 시험적으로 자율제어 가능	시뮬레이션 및 사전대응 여부
Level 3 (Analysed)	• 수집된 정보를 분석하여 제어 가능	Level 3 (Experienced)	• 핵심영역의 데이터가 자동으로 수집	데이터 수집 및 제어 여부
Level 2 (Measured)	• 생산정보의 모니터링이 실시간 가능	Level 2 (Intermediate)	• 일부 생산데이터의 자동 수집되지만 제한적으로 사용됨	모니터링 여부
Level 1 (Identified)	• 부분적 표준화	Level 1 (Beginner)	• 최소한의 시스템 또는 부분적으로 IT시스템과 연계됨	점검 단계
Level 0 (ICT미적용)	• 작업일지 등을 수기 관리	Level 0 (Outsider)	• Industrie 4.0과 관련 없음	-

자료: 스마트제조혁신추진단(2018)

KS X 9001 산업표준을 기반으로 스마트공장 수준을 5단계(Level 1~5)로 구분한 ‘기업 제조혁신역량 수준’의 경우 스마트공장 구축기업의 경영, 제조, 프로세스 등 종합적인 역량평가를 통해 제조기업의 구축 목표를 설정하였다. 그리고 목표수준으로는 최저 550점, 최고 1,000점을 기준으로 약 100점 단위로 수준을 구분하였다.

〈표 3-18〉 기업의 제조혁신역량 수준 진단

등급	특성	조건(구축수준)	점수기준
Level 5	맞춤 및 자율 (Customized & Autonomy)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 운영	950점 이상
Level 4	최적화 및 통합 (Optimized & Integrated)	시뮬레이션을 통한 사전대응 및 의사결정 최적화	850~950점 미만
Level 3	분석 및 제어 (Analysed & Controlled)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	750~850점 미만
Level 2	측정 및 확인 (Measured & Monitored)	생산정보 실시간 모니터링 가능	650~750점 미만
Level 1	식별 및 점검 (Identified & Checked)	부분적 표준화 및 실적정보 관리	550~650점 미만
Level 0	미인식 및 미적용	미인식 및 ICT 미적용	550점 미만

자료: 스마트제조혁신추진단(2019) 내부자료

최근 국내 스마트공장 보급·확산사업을 주관하고 있는 스마트제조혁신추진단에서는 스마트공장 구축시스템의 스마트화 수준을 설명하기 위한 수준 정의표를 마련, 활용하고 있다. 이 기준은 기존의 평가기준¹⁷⁾과의 일관성 유지와 함께 활용 중인 수준 확인 측정 결과와의 혼선 방지를 위하여 4단계 수준 구분을 사용하고 있으며, 주요 5개 시스템 항목 수준을 중심으로 정의하고 있다.

이 기준은 기존 민관합동추진단의 스마트공장 참조모델(2018)을 기반으로 하여 레벨별 수준 정의표를 구성하고 있는 특징이 있으며, 스마트공장의 ICT 기술의 활용 정도 및 역량 등에 따라 ‘구축시스템 스마트화 수준(기초-중간1-중간2-고도)’을 구분하고 있다.

〈표 3-19〉 스마트공장의 스마트화 수준 정의표

구분	현장자동화	공장운영 MES	기업자원관리 ERP	제품개발 PLM	공급사슬관리 SCM	주요도구
고도	IoT/IoS 기반의 CPS화				인터넷 공간상 비즈니스 CPS 네트워크 협업	인공지능, AR/VR, CPS 등
	IoT/IoS화	IoT/IoS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영				
중간2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영 통합	시뮬레이션과 일괄 프로세스 자동화	다품종 개발 협업	센서 제어기 최적화 도구
중간1	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기능간 통합	기술 정보 생성, 자동화와 협업	다품종 생산 협업	센서 + 분석도구
기초	실적집계 자동화	공정물류 관리(POP)	관리 기능 중심 기능 개별 운용	서버를 통한 기술/납기 관리	단일 모기업 의존	센서 바코드 RFID
ICT 미적용	수기작성	수기작성	수기작성	수기작성	수기작성	전화와 이메일 협업

자료: 스마트제조혁신추진단(2021) 내부자료

스마트공장은 기업의 여력이나 상황에 따라 점진적으로 구현이 가능하기 때문에 기업의 사정에 따라 적절한 수준 및 기능을 선택해 집중하는 것이 중요하다. 현재 많은 중소기업들이 비교적 적은 비용으로 쉽게 시작할 수 있는 기초 단계(Level 1, 2)를 구축하고 있으며 꾸준한 성과를 보이고 있다.

17) 과거 중소기업기술정보진흥원(TIPA), 민관합동추진단의 스마트공장 4단계 수준 구분(기초, 중간1, 중간2, 고도화)

한편 국내 제조 중소·중견기업들의 경쟁력 강화를 위해 지난 2014년부터 추진해온 스마트공장 보급·확산 사업은 2020년을 기준으로 19,799개 사업이 진행되었다. 그리고 본 사업에 참여 중인 대부분의 기업들은 MES(POP), ERP, PLM, SCM 등 4가지 시스템을 중심으로 사무자동화, 공장자동화에 초점을 맞춰 사업을 추진 중이다.

정부는 스마트 제조혁신을 통한 중소·중견기업의 글로벌 제조경쟁력 확보를 위해 오는 2022년도까지 30,000개 달성을 목표로 본 사업을 적극적으로 추진하고 있다. 그리고 그 중 25% 정도의 7,500개는 데이터 기반의 AI(인공지능) 솔루션을 적용한 스마트공장을 달성하려는 목표를 두고 있다. 그러나 실제로 지원한 기업들의 시스템 도입 및 운영현황을 살펴보면, 대부분의 기업들이 기초단계에 속하면서 생산관리시스템(MES), 전사적자원관리(ERP) 도입 등의 정보화 사업의 성격으로 추진하고 있음을 알 수 있다. 정부가 목표로 하는 데이터 중심의 스마트화는 매우 미흡한 수준으로 나타났다. 이에 대표적인 우수 스마트팩토리(시범공장 등)를 구축, 운영하여 스마트화가 미흡한 기업에게 벤치마킹의 기회(우수기업/공장 견학 등)를 제공하고 있다.

구체적으로 대표적인 우수사례 발굴과 이를 통한 벤치마킹을 위해 “중간2” 수준 이상의 표준 스마트공장 구축을 하였다. 그리고 이를 통해 스마트제조 기술의 실증 및 벤치마킹을 위한 견학 프로그램을 마련하고 이를 운영 중에 있다. 업종별로 분류하여 2016년에 동양피스톤(뿌리업종)을 대표 팩토리로 선정 및 구축 지원하였고, 2017년에는 신성이엔지(전자업종), 영신금속공업(기계부품업종)을 대표 팩토리로 추가 선정하였다. 이들을 활용하여 중소·중견기업 우수공장 견학, 뿌리업종의 스마트화 성공모델 제시, 국내 스마트제조 기술의 실증 등 다양한 성과를 창출하고 있다. 또한 시범공장을 통해 스마트공장 공급 분야의 신기술 테스트 및 상호호환성·상호운용성 검증을 위한 테스트베드를 구축하고 있다.

현재 국내의 중소·중견기업을 대상으로 한 스마트공장 보급·확산 사업은 스마트공장 신규 구축 사업과 고도화 사업으로 구분되어 있는데, 사업 시행 시점인 2014년부터 2020년까지의 사업 지원현황 및 규모에 대하여 살펴보면 다음과 같다,

2. 스마트공장 지원기업 현황

지금까지의 스마트공장 지원기업의 현황을 살펴보면, ‘10인 이상~30인 미만’(29.5%)의 중소기업 가장 많은 가운데, ‘30인 이상~50인 미만’(16.8%), ‘10인 미만’(16.4%), ‘50인 이상~100인 미만’(15.9%) 순으로 나타났다. 2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중에서는 ‘10인 이상~30인 미만’(2,133개, 29.9%)으로 가장 많았으며, 다음으로 ‘10인 미만’(1,602개, 22.4%)이었다.

스마트공장 지원사업이 중소벤처기업부로 이관된 2018년을 기준으로 10인 미만의 지원기업은 계속 증가하고 있는 반면, 30인 이상의 지원기업 수는 소폭 감소 추세인 것으로 분석되었다.

〈표 3-20〉 연도별 스마트공장 지원업체의 종업원 규모별 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
10인 미만	14 (5.1)	32 (3.3)	41 (2.6)	103 (4.7)	512 (17.7)	947 (19.9)	1,602 (22.4)	3,251 (16.4)
10인 이상~ 30인 미만	88 (31.8)	219 (22.7)	436 (27.9)	608 (27.6)	884 (30.5)	1,480 (31.1)	2,133 (29.9)	5,848 (29.5)
30인 이상~ 50인 미만	68 (24.5)	263 (27.3)	380 (24.4)	481 (21.8)	489 (16.9)	720 (15.1)	923 (12.9)	3,324 (16.8)
50인 이상~ 100인 미만	66 (23.8)	238 (24.7)	367 (23.5)	502 (22.8)	488 (16.8)	692 (14.5)	787 (11.0)	3,140 (15.9)
100인 이상~ 200인 미만	33 (11.9)	126 (13.1)	204 (13.1)	287 (13.0)	293 (10.1)	408 (8.6)	443 (6.2)	1,794 (9.1)
200인 이상	8 (2.9)	85 (8.8)	132 (8.5)	222 (10.1)	215 (7.4)	288 (6.1)	428 (6.0)	1,378 (7.0)
결측값	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (0.7)	222 (4.7)	823* (11.5)	1,064 (5.4)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

주: 2021.8.19 기준, 2020년 구축 수준(구축시스템 스마트화 수준, 기업제조혁신역량 수준)의 경우 사업 진행 중으로 미완료 상태에서 결측값에 포함되어 있음

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 ‘경기’지역이 29.4%(2,098개)로 가장 많았으며, ‘경남’지역이 13.1%(935개) 순으로 나타났다.

〈표 3-21〉 연도별 스마트공장 지원업체의 소재지 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
강원	7 (2.5)	7 (0.7)	16 (1.0)	26 (1.2)	34 (1.2)	94 (2.0)	121 (1.7)	305 (1.5)
경기	86 (31.0)	182 (18.9)	439 (28.1)	544 (24.7)	829 (28.6)	1,316 (27.7)	2,098 (29.4)	5,494 (27.7)
경남	27 (9.7)	89 (9.2)	171 (11.0)	232 (10.5)	371 (12.8)	723 (15.2)	935 (13.1)	2,548 (12.9)
경북	28 (10.1)	213 (22.1)	227 (14.6)	268 (12.2)	233 (8.0)	433 (9.1)	522 (7.3)	1,924 (9.7)
광주	8 (2.9)	93 (9.7)	81 (5.2)	101 (4.6)	137 (4.7)	131 (2.8)	201 (2.8)	752 (3.8)
대구	27 (9.7)	81 (8.4)	105 (6.7)	266 (12.1)	185 (6.4)	346 (7.3)	428 (6.0)	1,438 (7.3)
대전	6 (2.2)	10 (1.0)	24 (1.5)	32 (1.5)	42 (1.4)	78 (1.6)	105 (1.5)	297 (1.5)
부산	15 (5.4)	59 (6.1)	82 (5.3)	119 (5.4)	167 (5.8)	207 (4.4)	451 (6.3)	1,100 (5.6)
서울	3 (1.1)	14 (1.5)	27 (1.7)	39 (1.8)	99 (3.4)	142 (3.0)	269 (3.8)	593 (3.0)
세종	1 (0.4)	6 (0.6)	9 (0.6)	8 (0.4)	14 (0.5)	27 (0.6)	44 (0.6)	109 (0.6)
울산	4 (1.4)	20 (2.1)	39 (2.5)	58 (2.6)	62 (2.1)	113 (2.4)	159 (2.2)	455 (2.3)
인천	20 (7.2)	40 (4.2)	103 (6.6)	138 (6.3)	224 (7.7)	300 (6.3)	447 (6.3)	1,272 (6.4)
전남	3 (1.1)	5 (0.5)	34 (2.2)	57 (2.6)	57 (2.0)	183 (3.8)	247 (3.5)	586 (3.0)
전북	10 (3.6)	23 (2.4)	38 (2.4)	56 (2.5)	87 (3.0)	143 (3.0)	236 (3.3)	593 (3.0)
제주	2 (0.7)	1 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	11 (0.4)	17 (0.4)	30 (0.4)	66 (0.3)
충남	18 (6.5)	52 (5.4)	105 (6.7)	145 (6.6)	196 (6.8)	284 (6.0)	484 (6.8)	1,284 (6.5)
충북	12 (4.3)	68 (7.1)	57 (3.7)	112 (5.1)	152 (5.2)	220 (4.6)	362 (5.1)	983 (5.0)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 '10억 이상~50억 미만'이 31.1%로 가장 많았으며, '100억 이상~300억 미만' 17.2%, '50억 이상~100억 미만' 15.7% 등의 순으로 나타났다.

〈표 3-22〉 연도별 스마트공장 지원업체의 매출액 규모별 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
10억 미만	12 (4.3)	85 (8.8)	40 (2.6)	95 (4.3)	300 (10.3)	548 (11.5)	1,029 (14.4)	2,109 (10.7)
10억 이상~ 50억 미만	84 (30.3)	184 (19.1)	349 (22.4)	478 (21.7)	809 (27.9)	1,442 (30.3)	2,218 (31.1)	5,564 (28.1)
50억 이상~ 100억 미만	58 (20.9)	218 (22.6)	313 (20.1)	457 (20.7)	502 (17.3)	793 (16.7)	1,124 (15.7)	3,465 (17.5)
100억 이상~ 300억 미만	77 (27.8)	284 (29.5)	483 (31.0)	628 (28.5)	678 (23.4)	1,047 (22.0)	1,229 (17.2)	4,426 (22.4)
300억 이상~ 500억 미만	24 (8.7)	80 (8.3)	157 (10.1)	193 (8.8)	227 (7.8)	313 (6.6)	359 (5.0)	1,353 (6.8)
500억 이상~ 1000억 미만	19 (6.9)	69 (7.2)	128 (8.2)	190 (8.6)	214 (7.4)	265 (5.6)	309 (4.3)	1,194 (6.0)
1000억 이상	3 (1.1)	43 (4.5)	90 (5.8)	162 (7.4)	163 (5.6)	241 (5.1)	356 (5.0)	1,058 (5.3)
결측값	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.2)	108 (2.3)	515* (7.2)	630 (3.2)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

주: '21.8.19 기준, '20년 구축수준(구축시스템 스마트화 수준, 기업제조혁신역량 수준)의 경우 사업 진행 중으로 미완료 상태에서 결측값에 포함되어 있음

자료: 연구진 작성

2014년 이후 2018년까지의 스마트공장 지원업체 중 뿌리기업은 9.8%이고 그렇지 않은 기업은 79.9%이었다. 그리고 이들 뿌리기업 중 소성가공 기업은 24.9%, 금형은 23.4%, 용접은 21.7%, 표면처리 17.4%, 주조 8.0%, 열처리 4.5% 등의 순이었다. 다만 뿌리기업 현황은 2019년 이후 데이터는 집계되지 않아 파악에 한계가 있었다.

〈표 3-23〉 연도별 스마트공장 지원업체의 뿌리업종별 구분

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
예	97 (35.0)	314 (32.6)	431 (27.6)	509 (23.1)	582 (20.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,933 (9.8)
금형	14 (14.4)	71 (22.6)	97 (22.5)	119 (23.4)	152 (26.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	453 (23.4)
소성가공	22 (22.7)	88 (28.0)	104 (24.1)	134 (26.3)	134 (23.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	482 (24.9)
열처리	2 (2.1)	14 (4.5)	27 (6.3)	27 (5.3)	17 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	87 (4.5)
용접	25 (25.8)	65 (20.7)	81 (18.8)	120 (23.6)	129 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	420 (21.7)
주조	8 (8.2)	26 (8.3)	34 (7.9)	44 (8.6)	43 (7.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	155 (8.0)
표면처리	26 (26.8)	50 (15.9)	88 (20.4)	65 (12.8)	107 (18.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	336 (17.4)
아니오	180 (65.0)	649 (67.4)	1,129 (72.4)	1,694 (76.9)	2,318 (79.9)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	17,866 (90.2)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

주: 2019년과 2020년은 자료 없음

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 산업단지에 입주한 경우는 39.5% (2,820개)이며, 입주하지 않은 경우는 60.5%(4,319개)이다.

〈표 3-24〉 연도별 스마트공장 지원업체의 산업단지 입주 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
개별입지	124 (44.8)	396 (41.1)	644 (41.3)	973 (44.2)	1,431 (49.3)	2,727 (57.3)	4,319 (60.5)	10,614 (53.6)
산업단지	153 (55.2)	566 (58.8)	914 (58.6)	1,225 (55.6)	1,467 (50.6)	2,030 (42.7)	2,820 (39.5)	9,175 (46.3)
결측값	0 (0.0)	1 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.2)	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (0.1)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 절반 이상(64.6%)이 MES(POP)와 MES(POP)+ 시스템을 도입하였고, 다음으로 ERP와 ERP+ 시스템(20.5%)을 도입한 것으로 나타났다.

〈표 3-25〉 연도별 스마트공장 지원업체의 도입 시스템 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
5G	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	5 (0.0)
5G+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)
AI+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)
ERP	25 (9.0)	126 (13.1)	213 (13.7)	295 (13.4)	490 (16.9)	741 (15.6)	1,182 (16.6)	3,072 (15.5)
ERP+	0 (0.0)	3 (0.3)	7 (0.4)	0 (0.0)	10 (0.3)	278 (5.8)	281 (3.9)	579 (2.9)
FEMS	0 (0.0)	1 (0.1)	16 (1.0)	198 (9.0)	25 (0.9)	9 (0.2)	14 (0.2)	263 (1.3)
FEMS+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	3 (0.0)	8 (0.0)
MES (POP)	242 (87.4)	657 (68.2)	1,099 (70.4)	1,464 (66.5)	1,758 (60.6)	2,595 (54.6)	3,518 (49.3)	11,333 (57.2)
MES (POP)+	0 (0.0)	27 (2.8)	11 (0.7)	24 (1.1)	47 (1.6)	431 (9.1)	1,095 (15.3)	1,635 (8.3)
PLM	10 (3.6)	42 (4.4)	53 (3.4)	87 (3.9)	176 (6.1)	192 (4.0)	161 (2.3)	721 (3.6)
PLM+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (0.3)	22 (0.3)	36 (0.2)
SCM	0 (0.0)	11 (1.1)	14 (0.9)	15 (0.7)	22 (0.8)	44 (0.9)	56 (0.8)	162 (0.8)
SCM+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	15 (0.3)	5 (0.1)	21 (0.1)
자동화 및 디지털화	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	114 (2.4)	207 (2.9)	321 (1.6)
자동화 및 디지털화+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	21 (0.3)	26 (0.1)
기타	0 (0.0)	96 (10.0)	147 (9.4)	120 (5.4)	371 (12.8)	314 (6.6)	566 (7.9)	1,614 (8.2)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 76.5%가 기초단계(Level 1,2)를 목표수준으로 삼는 것으로 조사되었다.

〈표 3-26〉 연도별 스마트공장 지원업체의 목표수준

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
기초 (Level 1, 2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,704 (58.8)	3,452 (72.6)	5,464 (76.5)	10,620 (53.6)
중간 (Level 3, 4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	42 (1.4)	380 (8.0)	265 (3.7)	687 (3.5)
고도화 (Level 5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.2)	1 (0.0)	12 (0.1)
결측	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	1,154 (39.8)	914 (19.2)	1,409 (19.7)	8,480 (42.8)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

주: 2014~2017년은 자료 없음

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 절반 이상(64.6%)이 MES(POP)와 MES(POP)+ 시스템을 도입하였고, 다음으로 ERP와 ERP+ 시스템(20.5%)을 도입한 것으로 나타났다.

〈표 3-27〉 연도별 스마트공장 지원업체의 구축수준

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
기초	226 (81.6)	791 (82.1)	1,122 (71.9)	1,639 (74.4)	2,362 (81.4)	3,546 (74.5)	1,145 (16.0)	10,831 (54.7)
중간 (중간1,2)	51 (18.4)	172 (17.9)	438 (28.1)	359 (16.3)	515 (17.8)	1211 (25.5)	264 (3.7)	3,010 (15.2)
결측	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	205 (9.3)	23 (0.8)	0 (0.0)	5,730 (80.3)	5,958 (30.1)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

주: 결측값에는 미기재값 및 측정중인 값이 포함됨

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중에서 중소기업은 94.3%(6,735개)로 대다수를 차지하였고, 중견기업은 5.7%인 404개로 조사되었다.

〈표 3-28〉 연도별 스마트공장 지원업체의 중견·중소기업 여부

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
중견기업	0 (0.0)	27 (2.8)	72 (4.6)	147 (6.7)	157 (5.4)	241 (5.1)	404 (5.7)	1,048 (5.3)
중소기업	277 (100.0)	936 (97.2)	1,488 (95.4)	2,056 (93.3)	2,743 (94.6)	4,516 (94.9)	6,735 (94.3)	18,751 (94.7)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,99 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체의 총 사업비 규모 현황은 5,000만 원 미만이 28.8%로 가장 많았고, 다음으로 1.5억 원 이상 ~ 2억 원 미만이 25.4%, 2억 원 이상 ~ 2.5억 원 미만이 17.5%, 1억 원 이상 ~ 1.5억 원 미만이 11.0% 순으로 나타났다.

〈표 3-29〉 연도별 스마트공장 지원업체의 총 사업비 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
0.5억 원 미만	99 (35.7)	252 (26.2)	243 (15.6)	333 (15.1)	519 (17.9)	1,664 (35.0)	2,057 (28.8)	5,167 (26.1)
0.5~1억 원 미만	57 (20.6)	339 (35.2)	348 (22.3)	526 (23.9)	619 (21.3)	541 (11.4)	453 (6.3)	2,883 (14.6)
1~1.5억 원 미만	108 (39.0)	281 (29.2)	621 (39.8)	1,038 (47.1)	1,380 (47.6)	805 (16.9)	787 (11.0)	5,020 (25.4)
1.5~2억 원 미만	10 (3.6)	45 (4.7)	133 (8.5)	130 (5.9)	196 (6.8)	954 (20.1)	1,815 (25.4)	3,283 (16.6)
2~2.5억 원 미만	1 (0.4)	16 (1.7)	134 (8.6)	54 (2.5)	85 (2.9)	552 (11.6)	1,251 (17.5)	2,093 (10.6)
2.5~3억 원 미만	1 (0.4)	7 (0.7)	38 (2.4)	44 (2.0)	61 (2.1)	98 (2.1)	360 (5.0)	609 (3.1)
3억 원 이상	1 (0.4)	11 (1.1)	43 (2.8)	67 (3.0)	40 (1.4)	143 (3.0)	416 (5.8)	721 (3.6)
결측값	0 (0.0)	12 (1.2)	0 (0.0)	11 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (0.1)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체의 지원금 현황을 살펴보면, 5천만 원 미만(37.8%)이 가장 많았고, 5천만 원~1억 원 미만이 34.5%로, 1억 원 이상~1.5억 원 미만이 22.7% 순이었다.

〈표 3-30〉 연도별 스마트공장 지원업체의 지원금 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
0.5억 원 미만	45 (16.2)	508 (52.8)	412 (26.4)	512 (23.2)	1,192 (41.1)	2,406 (50.6)	2,696 (37.8)	7,771 (39.2)
0.5~1억 원 미만	99 (35.7)	146 (15.2)	416 (26.7)	1,116 (50.7)	1,584 (54.6)	1,641 (34.5)	2,460 (34.5)	7,462 (37.7)
1~1.5억 원 미만	0 (0.0)	5 (0.5)	161 (10.3)	10 (0.5)	13 (0.4)	599 (12.6)	1,623 (22.7)	2,411 (12.2)
1.5~2억 원 미만	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (1.2)	27 (1.2)	13 (0.4)	78 (1.6)	337 (4.7)	474 (2.4)
2억 원 이상	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.4)	13 (0.6)	16 (0.6)	33 (0.7)	23 (0.3)	91 (0.5)
결측값	133 (48.0)	304 (31.6)	546 (35.0)	525 (23.8)	82 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,590 (8.0)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

연도별 스마트공장 지원업체의 기업부담금 현황을 살펴보면, 2020년 기준 도입기업 7,139개 중 34.5%의 중소기업(2,466개)이 5천만 원~1억 원 미만으로 스마트공장을 구축한 것으로 나타났으며, 다음으로 1~1.5억 원 미만(22.1%)의 기업부담금으로 스마트공장을 도입, 구축한 것으로 조사되었다.

특징적으로 2018년을 기점으로 기업부담금의 규모가 증가하는 것으로 나타났는데, 특히 5천만 원 미만의 자부담 비중이 매년 크게 감소하였다. 반면 1~1.5억 원 미만의 기업부담금 기업비중은 매년 2배 정도의 증가세를 보였다.

<표 3-31> 연도별 스마트공장 지원업체의 기업부담금 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
없음	44 (15.9)	36 (3.7)	36 (2.3)	86 (3.9)	271 (9.3)	519 (10.9)	553 (7.7)	1,545 (7.8)
0.5억 원 미만	104 (37.5)	488 (50.7)	499 (32.0)	778 (35.3)	874 (30.1)	859 (18.1)	657 (9.2)	4,259 (21.5)
0.5~1억 원 미만	119 (43.0)	364 (37.8)	756 (48.5)	1,059 (48.1)	1,360 (46.9)	1,658 (34.9)	2,466 (34.5)	7,782 (39.3)
1~1.5억 원 미만	7 (2.5)	46 (4.8)	182 (11.7)	143 (6.5)	179 (6.2)	597 (12.5)	1,577 (22.1)	2,731 (13.8)
1.5~2억 원 미만	2 (0.7)	10 (1.0)	48 (3.1)	47 (2.1)	71 (2.4)	145 (3.0)	361 (5.1)	684 (3.5)
2억 원 이상	1 (0.4)	19 (2.0)	39 (2.5)	90 (4.1)	41 (1.4)	65 (1.4)	116 (1.6)	371 (1.9)
결측값	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	104 (3.6)	914 (19.2)	1,409 (19.7)	2,427 (12.3)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 사업기간이 6개월 미만이 23.9%, 6개월~1년 미만이 55.9%로 나타나, 지원업체 대부분이 스마트공장 구축을 위해 1년 미만의 사업기간을 가지는 것으로 조사되었다.

〈표 3-32〉 연도별 스마트공장 지원업체의 사업기간 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
6개월 미만	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	7 (0.3)	2,226 (76.8)	1,369 (28.8)	1,707 (23.9)	5,311 (26.8)
6개월 ~ 1년 미만	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	605 (20.9)	2,462 (51.8)	3,993 (55.9)	7,062 (35.7)
1년 ~ 1.5년 미만	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.3)	17 (0.2)	56 (0.3)
1.5년 ~ 2년 미만	0 (0.0)	61 (6.3)	118 (7.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	180 (0.9)
2년 ~ 2.5년 미만	2 (0.7)	553 (57.4)	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	557 (2.8)
2.5년 ~ 3년 미만	127 (45.8)	37 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	165 (0.8)
3년 이상	139 (50.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	139 (0.7)
완료일 없음	0 (0.0)	0 (0.0)	397 (25.4)	1,803 (81.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2,200 (11.1)
착수일 없음	0 (0.0)	312 (32.4)	1,012 (64.9)	393 (17.8)	67 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,784 (9.0)
결측값	9 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	914 (19.2)	1,421 (19.9)	2,345 (11.8)
합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

2020년 기준 스마트공장 지원업체 7,139개 중 ‘기타 기계 및 장비 제조업’이 17.8%로 가장 많으며, 자동차 및 트레일러 제조업이 9.8%, 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 9.5%, 식료품 제조업 7.7% 등의 순이다.

〈표 3-33〉 연도별 스마트공장 지원업체의 업종 현황

(단위: 개사, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
A.농업, 임업 및 어업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	10 (0.2)	0 (0.0)	12 (0.1)
B.광업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	0 (0.0)	4 (0.0)
C10.식료품제조업	5 (1.8)	16 (1.7)	35 (2.2)	84 (3.8)	124 (4.3)	251 (5.3)	547 (7.7)	1,062 (5.4)
C11.음료제조업	1 (0.4)	4 (0.4)	5 (0.3)	5 (0.2)	7 (0.2)	20 (0.4)	50 (0.7)	92 (0.5)
C12.담배제조업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.0)	5 (0.0)
C13.섬유제품제조업;의복제외	5 (1.8)	22 (2.3)	53 (3.4)	98 (4.4)	97 (3.3)	131 (2.8)	195 (2.7)	601 (3.0)
C14.의복,의복액세서리및모피제품제조업	0 (0.0)	1 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.2)	20 (0.4)	41 (0.6)	72 (0.4)
C15.가죽,가방및신발제조업	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.3)	5 (0.2)	9 (0.3)	13 (0.3)	18 (0.3)	49 (0.2)
C16.목재및나무제품제조업;가구제외	0 (0.0)	2 (0.2)	3 (0.2)	5 (0.2)	9 (0.3)	19 (0.4)	28 (0.4)	66 (0.3)
C17.펄프,종이및종이제품제조업	5 (1.8)	9 (0.9)	23 (1.5)	29 (1.3)	61 (2.1)	76 (1.6)	118 (1.7)	321 (1.6)
C18.인쇄및기록매체복제업	0 (0.0)	6 (0.6)	10 (0.6)	27 (1.2)	50 (1.7)	47 (1.0)	98 (1.4)	238 (1.2)
C19.코크스,연탄및석유정제품제조업	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.1)	10 (0.2)	5 (0.1)	21 (0.1)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
C20.화학물질및화학제품제조업;의약품제외	10 (3.6)	26 (2.7)	66 (4.2)	86 (3.9)	143 (4.9)	206 (4.3)	278 (3.9)	815 (4.1)
C21.의료용물질및의약품제조업	2 (0.7)	15 (1.6)	18 (1.2)	36 (1.6)	43 (1.5)	44 (0.9)	106 (1.5)	264 (1.3)
C22.고무및플라스틱제품제조업	23 (8.3)	87 (9.0)	146 (9.4)	186 (8.4)	220 (7.6)	304 (6.4)	379 (5.3)	1,345 (6.8)
C23.비금속광물제품제조업	2 (0.7)	5 (0.5)	16 (1.0)	35 (1.6)	53 (1.8)	180 (3.8)	266 (3.7)	557 (2.8)
C24.1차금속제조업	14 (5.1)	33 (3.4)	49 (3.1)	82 (3.7)	125 (4.3)	150 (3.2)	202 (2.8)	655 (3.3)
C25.금속가공제품제조업;기계및기구제외	45 (16.2)	104 (10.8)	196 (12.6)	251 (11.4)	358 (12.3)	497 (10.4)	675 (9.5)	2,126 (10.7)
C26.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업	27 (9.7)	90 (9.3)	124 (7.9)	160 (7.3)	215 (7.4)	276 (5.8)	392 (5.5)	1,284 (6.5)
C27.의료, 정밀, 광학기기및시계제조업	5 (1.8)	21 (2.2)	41 (2.6)	45 (2.0)	118 (4.1)	182 (3.8)	294 (4.1)	706 (3.6)
C28.전기장비제조업	11 (4.0)	51 (5.3)	62 (4.0)	119 (5.4)	183 (6.3)	271 (5.7)	345 (4.8)	1,042 (5.3)
C29.기타기계및장비제조업	47 (17.0)	143 (14.8)	216 (13.8)	340 (15.4)	543 (18.7)	753 (15.8)	1272 (17.8)	3,314 (16.7)
C30.자동차및트레일러제조업	62 (22.4)	291 (30.2)	422 (27.1)	504 (22.9)	388 (13.4)	607 (12.8)	699 (9.8)	2,973 (15.0)
C31.기타운송장비제조업	2 (0.7)	6 (0.6)	30 (1.9)	51 (2.3)	68 (2.3)	76 (1.6)	111 (1.6)	344 (1.7)
C32.가구제조업	1 (0.4)	3 (0.3)	7 (0.4)	20 (0.9)	25 (0.9)	28 (0.6)	41 (0.6)	125 (0.6)
C33.기타제품제조업	2 (0.7)	3 (0.3)	7 (0.4)	8 (0.4)	24 (0.8)	44 (0.9)	50 (0.7)	138 (0.7)
C34.산업용기계및장비수리업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.2)	3 (0.1)	6 (0.1)	15 (0.1)
D.전기,가스,증기및공기조절공급업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.1)	3 (0.0)	7 (0.0)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	합계
E.수도,하수및폐기물처리,원료재생업	0 (0.0)	2 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.1)	0 (0.0)	12 (0.3)	21 (0.3)	40 (0.2)
F.건설업	0 (0.0)	5 (0.5)	2 (0.1)	4 (0.2)	3 (0.1)	35 (0.7)	77 (1.1)	126 (0.6)
G.도매및소매업	3 (1.1)	14 (1.5)	18 (1.2)	11 (0.5)	12 (0.4)	157 (3.3)	269 (3.8)	484 (2.4)
H.운수및창고업	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	8 (0.1)	15 (0.1)
I.숙박및음식점업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.1)	7 (0.0)
J.정보통신업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (0.5)	39 (0.5)	62 (0.3)
K.금융및보험업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)
L.부동산업	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	5 (0.1)	9 (0.0)
M.전문,과학및기술서비스업	1 (0.4)	3 (0.3)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.0)	24 (0.5)	41 (0.6)	71 (0.4)
N.사업시설관리,사업지원및임대서비스업	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.1)	24 (0.3)	33 (0.2)
P.교육서비스업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)
Q.보건업및사회복지서비스업	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.0)
S.협회및단체,수리및기타개인서비스업	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	9 (0.1)	17 (0.1)
결측값	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	259 (5.4)	413 (5.8)	672 (3.4)
총합계	277 (100.0)	963 (100.0)	1,560 (100.0)	2,203 (100.0)	2,900 (100.0)	4,757 (100.0)	7,139 (100.0)	19,799 (100.0)

자료: 연구진 작성

3. 스마트공장 도입기업 간 네트워크 분석

가. 스마트공장 도입기업 간 관계적 특징 분석

스마트공장 지원사업 도입기업간의 네트워크를 분석하기 위해서 스마트공장 도입 기업들 간의 거래관계를 분석하였다. 이를 위하여 거래관계를 맺고 있는 도입기업들 간에 스마트공장 지원사업에 관한 정보가 확산되었을 것이라는 가정을 하였다. 이러한 방식으로 거래관계가 확산될 시, 정부 사업에 관한 관심과 정보의 신속한 확산에 유리하며 향후 공장간 연결(hyperconnected company)로의 확장을 위한 기반이 될 수 있다는 장점이 있지만, 거래 생태계가 큰 특정 업종에 편중될 가능성이 있다는 단점도 가지고 있다.

구체적으로 도입기업간 거래관계를 살펴보면 약 45% 이상은 거래관계를 맺고 있으며(2014년 제외), 약 25% 이상의 기업들이 직·간접적으로 연결되어 있었다. 이는 도입기업의 확산이 거래관계를 따라 연쇄적으로 이루어졌을 가능성을 시사한다.

〈표 3-34〉 연도별 스마트공장 도입기업 간 거래관계 현황

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
도입기업수	275	954	1,553	2,160	2,894	4,706	6,864
거래관계수	31	451	863	1,213	1,352	2,572	3,846
거래관계포함 기업수(비중)	45 (16.4%)	427 (44.8%)	758 (48.8%)	1,038 (48.1%)	1,313 (45.4%)	2,279 (48.4%)	3,230 (47.1%)
최대컴포넌트 크기(비중)	3 (1.1%)	93 (9.8%)	470 (30.3%)	581 (26.9%)	641 (22.1%)	1,368 (29.1%)	2,058 (30.0%)

자료: 연구진 작성

기간별 거래관계의 누적 현황을 살펴보면 〈표 3-35〉와 같다. 2016년 이후 전체 누적 도입기업의 45% 이상이 거래관계로 연결되어 있으며 기간별 최대 컴포넌트의 비중도 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-35> 기간별 스마트공장 도입기업 간 누적 거래관계 현황

연도	2014-2015	2014-2016	2014-2017	2014-2018	2014-2019	2014-2020
(순)도입기업수	1,180	2,627	4,478	6,825	10,539	15,740
거래관계수	479	1,347	2,521	3,793	6,147	9,586
거래관계포함 기업수 (비율)	451 (38.2%)	1,181 (45.0%)	2,077 (46.4%)	3,155 (46.2%)	4,939 (46.9%)	7,346 (46.7%)
최대 컴포넌트 크기 (비율)	93 (7.9%)	698 (26.6%)	1,292 (28.9%)	1,986 (29.1%)	3,277 (31.1%)	5,236 (33.3%)

자료: 연구진 작성

연도별 신규 도입기업과 기존 도입기업간의 거래관계를 살펴보면 <표 3-36>과 같다. 먼저 연도별 신규 도입기업의 40% 이상은 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있었으며(b/a), 이 중 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있는 기업이 신규로 스마트공장을 도입하는 비중이 점점 증가하는 것을 확인할 수 있다(c/a), 한편 신규 도입기업과 거래관계를 맺고 있는 기업이 신규로 스마트공장을 도입하는 비중은 감소하고 있다(d/a).

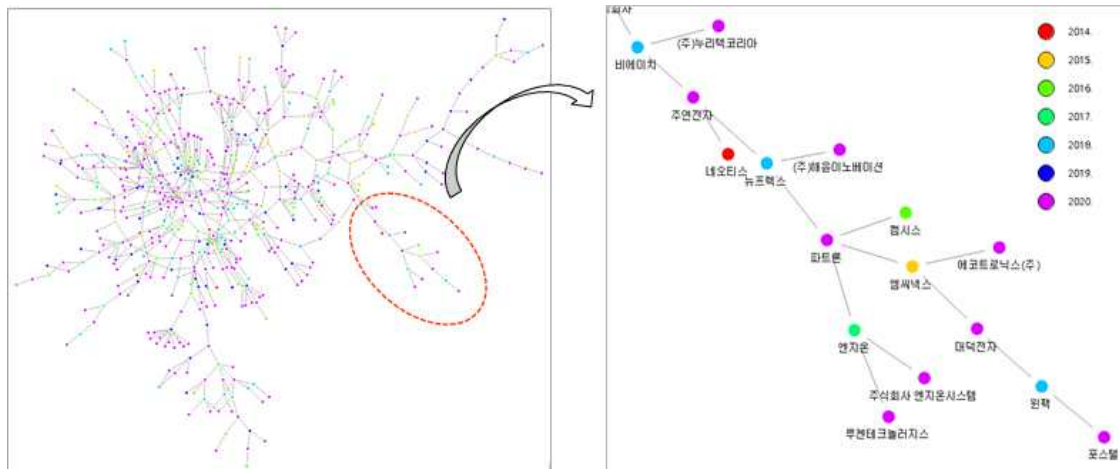
<표 3-36> 연도별 신규 도입기업과 기존 도입기업 간 거래관계 현황

연도	2014-2015	2014-2016	2014-2017	2014-2018	2014-2019	2014-2020
기간내 (순)도입기업수	1,180	2,627	4,478	6,825	10,539	15,740
최종연도 신규 도입기업수(a)	905	1,447	1,851	2,347	3,714	5,201
기간내 도입기업간 거래관계수	479	1,347	2,521	3,793	6,147	9,586
기간내 거래관계有 도입기업수	451	1,181	2,077	3,155	4,939	7,346
거래관계有 도입기업 중 최종연도 신규 도입기업수(b)	395	700	822	966	1,598	2,095
기존 도입기업과 거래관계有 신규 도입기업수(c)	34	93	264	376	680	1,068
신규 도입기업간 거래관계有 신규 도입기업수(d)	361	607	558	590	918	1,027
b/a	43.6%	48.4%	44.4%	41.2%	43.0%	40.3%
c/a	3.8%	6.4%	14.3%	16.0%	18.3%	20.5%
d/a	39.9%	41.9%	30.1%	25.1%	24.7%	19.7%

자료: 연구진 작성

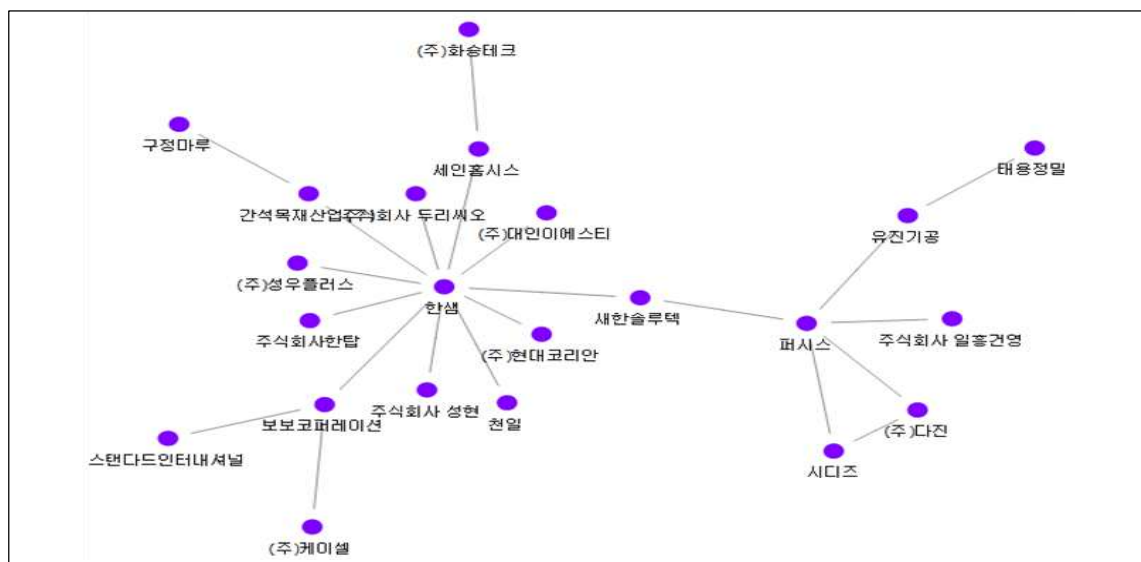
도입기업 간의 관계를 시각화하면 다음과 같다. [그림 3-35]의 좌측은 <표 3-29>에서 분석한 2014년~2020년간 기존 도입기업과 신규 도입기업 간의 거래 네트워크를 시각화한 것으로, 이 중 최대 컴포넌트에 해당하는 구간이 우측 그림에 해당하며 노드 레이블은 해당 기업의 스마트공장 최초 도입년도를 의미한다. 우측 그림을 보면 2020년에 도입한 보라색 레이블 기업들이 2015, 2016, 2016년 등 이전에 스마트공장을 도입한 기업들과 거래관계를 맺고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-35] 스마트공장 도입기업 간 관계 시각화



자료: 연구진 작성

[그림 3-36] 2020년 신규 스마트공장 도입기업 간 거래관계 사례



자료: 연구진 작성

나. 스마트공장 도입횟수 분석

스마트공장 도입기업의 도입횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 전체 도입기업의 19.6%는 2회 이상 스마트공장을 도입하였으며 2020년 이전에 도입한 기업의 경우 27.3%가 2회 이상 도입하였다.

〈표 3-37〉 스마트공장 도입횟수별 현황

도입횟수	기업 수(개사)	비중(%)	기업수 (2020년 이전)	비중(%)
1회	12,653	80.4%	7,663	72.7%
2회	2,367	15.0%	2,161	20.5%
3회	522	3.3%	520	4.9%
4회	157	1.0%	154	1.5%
5회	33	0.2%	33	0.3%
6회	5	0.0%	5	0.0%
7회	2	0.0%	2	0.0%
9회	1	0.0%	1	0.0%
총합계	15,740	100.0%	10,539	100.0%

자료: 연구진 작성

연도별로 보면 2014년 도입기업의 44%, 2016년 도입기업의 60.3%, 2017년 도입기업의 66.1%, 2018년 도입기업의 77%가 스마트공장을 1회 도입하였다. 이러한 현상은 기업들이 최초로 스마트공장을 도입 후 시차를 두고 고도화를 진행하라고 가정할 때, 전체 도입기업의 50% 이상은 1회 도입 후 고도화 의지가 불투명한 것으로 추정할 수 있다.

<표 3-38> 연도별 스마트공장 도입횟수 현황

최초도입연도	도입횟수								총합계
	1	2	3	4	5	6	7	9	
2014	121	85	35	27	7				275
2015	468	252	108	54	17	4	2		905
2016	872	372	151	45	6	1			1,447
2017	1,223	469	135	20	3			1	1,851
2018	1,808	458	73	8					2,347
2019	3,171	525	18						3,714
2020	4,990	206	2						5,201
총합계	12,653	2,367	522	157	33	5	2	1	15,740

자료: 연구진 작성

연도별 스마트공장 추가도입 현황을 보면, 최초 도입 후 추가도입율은 연평균 14.5%정도이다. 한 기업이 3회 이상 도입한 경우도 통합하여서 산출하였다.

<표 3-39> 연도별 스마트공장 추가도입 현황

연도		추가도입						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
최초 도입	2014	275	37	56	36	33	52	42
	2015		906	47	192	124	140	177
	2016			1,447	78	227	237	264
	2017				1,851	157	290	326
	2018					2,347	266	341
	2019						3,714	513
	2020							5,201
비율	2014		13.5%	20.4%	13.1%	12.0%	18.9%	15.3%
	2015			5.2%	21.2%	13.7%	15.5%	19.6%
	2016				5.4%	15.7%	16.4%	18.2%
	2017					8.5%	15.7%	17.6%
	2018						11.3%	14.5%
	2019							13.8%

자료: 연구진 작성

다. 스마트공장 도입기업 간 네트워크 결과

스마트공장 도입사업의 효과를 파악하기 위해서는 도입기업 현황 만으로 사업의 효과를 말하기가 어렵다. 따라서 본 연구는 도입기업의 거래관계 데이터를 결합함으로써 도입(확산)과정에 대해 부분적으로 추정하여서 사업의 효과를 파악하고자 하였다. 먼저 도입기업들 간에 네트워크 효과(network externalities, network effect)가 작용하고 있는지, 그 의미는 무엇인지를 파악하였다. 그 결과 초기 도입기업이 그 다음 도입기업에 영향을 미치고 있을 확인하였다. 구체적으로 연도별 신규 도입기업의 40% 이상은 기존 도입기업이나 신규 도입기업과 거래관계를 맺고 있다. 그 중 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있는 기업이 신규 도입하는 비중은 점점 증가하는 양상(2015년 3.8% vs 2020년 20.5%)을 보였다.

또한 초기 도입기업이 그 다음 도입기업에 영향을 미치고 있다면 그것은 산업에 어떤 효과를 가져다 줄 수 있는지를 측정하였다. 우선, 거래관계를 통한 혁신이 확산되는 것을 볼 수 있다. 거래관계를 통한 동종/연관 산업 내 혁신의 장점이 신속한 확산이라 한다면, 균형적 확산 측면에서 볼 때 산업의 편중 가능성도 존재한다.

공장의 스마트화에 미치는 영향을 살펴보면, 도입 시스템 측면에서 MES(POP)와 ERP의 비중이 압도적이다. 이는 기존의 공장 자동화/디지털화(디지털 전환)와의 차별성에 대한 평가가 필요함을 의미한다. 이외 부수적 효과로 IT기업/솔루션 시장이 활성화 되는 장점과 이점과 동시에, 동종/연관기업이 서로 다른 솔루션 도입 시 향후 도입기업 간 연계(연결) 문제에 대한 고려가 필요할 것이다. 그리고 도입기업의 내부적 수요와 지속성에 대한 이슈가 있다. 따라서 도입 시스템의 운영 및 유지 가능성에 대한 평가가 필요하다.

스마트 공장 구축 로드맵에 따른 성과 평가 및 검증이 필요하다. 현재는 기초(Level 1~2)단계의 비중이 압도적으로 높지만, 단계별 특성을 고려한 평가체계가 필요하다. 특히 기초 단계 이후 고도화 단계로 가려는 의지가 중요하다. 연도별로 스마트공장 추가도입을 하는 기업의 비중을 살펴본 결과, 전체 도입기업의 50% 이상은 1회 도입 후 고도화 의지 불투명한 것으로 추정되었다. 평가체계 구축을 위해서는 Level 향상의 효과 평가(기대/실제) 경영자의 공장 스마트화에 대한 이해와 의지 등이 반영되어야 할

것이다. 또한 스타트업 로드맵 평가 개념과 유사한 방식의 평가/모니터링 체계가 필요하다. EU의 'The Connected Factories Project'에서 로드맵을 세분화한 것이 예시가 될 수 있다.

분석 결과를 보면, 스마트공장 도입기업이 대기업의 생태계 안에 포함되어 있다면 전체 생태계 차원에서 추진되는 것이 더 효과적이라고 주장할 수 있다. 실제로 분석 대상 중 대부분의 도입기업은 판매처 또는 구매처 중 하나는 대기업일 정도로 대기업과 거래관계가 있는 도입기업이 많았다. 구체적으로 전체 도입기업의 26.3%는 주요 10개 대기업과 2차 거래관계 내에 있으며, 48.6%는 3차 거래관계 내에 있었다.

그러나 모든 대기업이 자체 생태계의 스마트화에 대한 수요와 역량을 가지고 있는 것은 아니다. 다만 최초 원자재에서 최종 유통까지 전체 제품의 라이프 사이클 관리가 필요한 대규모(글로벌) 산업분야에서는 대기업 생태계 위주의 스마트공장 네트워크가 구축 가능할 것으로 예상된다. 이를 위해서는 개별 공장 범위를 넘어선 공장 간 연결(inter-factory connectivity/integration)과 이를 지원하는 IT인프라, 생태계 차원에서의 설계 및 구축이 필요할 것이다. 반도체, 스마트폰, 자동차, 기계/장비 등 주요 산업 위주로 현황 파악이 필요하며, 기본적으로 산업 자체적인 필요에 근거한 로드맵이 요구된다. 이 과정에서 정부의 역할은 시스템 도입을 위한 직접 지원보다 기술적 장벽을 넘어서기 위해 필요한 기술 연구개발(최적화 등), 보안, 표준화, 법제도(규제) 정비, 교육 및 인력양성(스마트 공장 운영인력 재교육) 등에 초점을 두어야 할 것이다.

| 제4장 | 신생 중소·벤처기업 지원의 문제인식과 분석

제1절 스타트업의 스케일업 관련 문제인식

1. 스케일업의 중요성

가. 스타트업의 성장

일반 자영업자가 대출을 통해 자금을 조달하고 매출을 통해 갚아나가며 성장하는 것과는 달리, 스타트업은 소수의 인력과 소규모 자본으로 시작하지만 혁신을 통해 급격한 성장 가능성을 보여주고 투자자에게 자금을 유치하여 단계별로 급격히 더 큰 성장을 이루어낸다. 스타트업의 성장 모형에 대한 연구들은 주로 3~4단계를 꼽는데 주로 초기 생성기, 성장기, 성숙 및 회수 단계로 구별할 수 있다(Christine et al., 1996; Lippit & Schmidt, 1967; Chen & Kuo, 2004).

초기 생성기에는 아이디어나 기회 포착을 바탕으로 소규모의 팀이 작은 자본을 가지고 창업하여 시장을 테스트하기 위해 시제품/서비스를 출시하는 단계이다. 아직 자본은 취약하고 수익은 창출되지 않는 시기이므로 소위 ‘죽음의 계곡(death of valley)’에 직면하기도 한다.

성장기는 시제품/서비스에 대한 시장의 피드백을 반영하여 최적의 비즈니스 모델을 찾고 수익이 발생하며, 모델 수립 후에는 성장을 도모하는 시기이다. 성장기는 다시 초기 성장기와 고도 성장기로 구별하기도 한다. 초기 성장기는 기업이 제품이나 서비스를 출시하여 매출이 발생하는 단계이며, 고도 성장기는 후속 제품이나 서비스도 출시하며 다각화하여 실질적인 수익을 창출하면서 본격적으로 성장하는 단계이다. 스케일업(Scale-up)은 영국의 창업가이자 투자자인 Sherry Coutu가 2014년 「The Scale-up Report on UK Economic Growth」에서 스케일업을 강조하면서 널리 퍼지게 되었다. 이 보고서에서 저자는 스케일업을 ‘10명 이상의 종업원이 있는 초기 기업

이 3년 넘게 평균 20% 이상씩 매출이나 종업원 수가 증가하는 기업'이라고 정의했다 (Coutu, 2014). 국가나 기관에 따라 조금씩 다르게 사용되지만 통상적으로는 고성장 기업을 의미하는 데 쓰인다. 우리나라에서는 고성장기업이나 가젤 기업의 정의¹⁸⁾와 가장 비슷하다.

〈표 4-1〉 스케일업의 정의

구분	정의
EU	• 설립 이후 100만 달러 이상의 투자금을 유치한 기업 * (스케일러) 설립 이후 1억 달러 이상의 투자금을 유치한 기업 ** (슈퍼 스케일러) 10억 달러 이상의 투자금을 유치한 기업
OECD	• 직원이 10명 이상이면서, - (매출) 최근 3년간 연평균 매출 20% 이상 성장하거나, - (고용) 최근 3년간 연평균 고용이 20% 이상 증가한 기업
NESTA	• 10인 이상의 기업으로, 최근 3년간 연평균 20% 이상의 고용성장률을 기록한 기업

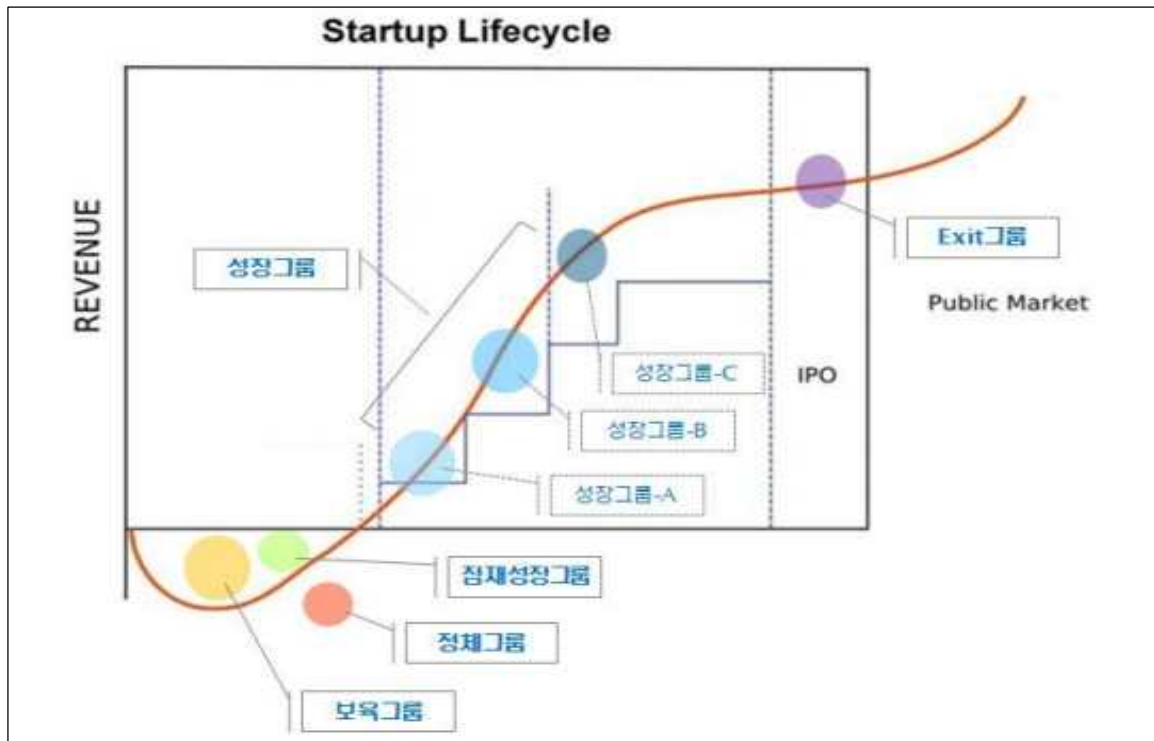
자료: 정보통신기술진흥센터(2018)

성숙 및 회수 단계는 보통 함께 병합해서 표현하긴 하나 엄밀히 구분하면 충분히 규모가 커지고 시장에 안착, 안정화되는 단계를 성숙 단계, 기업공개(IPO, Initial Public Offering)나 인수합병(M&A)등을 통해 투자금을 회수하는 단계(본 연구에서는 엑시트(Exit)를 회수 단계)라 말한다. 회수라고 해서 반드시 성장이 둔화되어 안정화된 상태에서 회수가 일어나지는 않으며 특히 M&A는 고성장 단계에서 발생하는 경우도 많다.

이러한 스타트업의 생애를 수익(y)과 시간(x)을 기준으로 그래프를 그려보면 [그림 4-1]과 같은 성장곡선이 도출된다. J커브라고도 불리기도 하고(Love, 2016) 하키스틱이라고 불리기도 하는 스타트업의 성장 곡선에서 알 수 있듯 스타트업은 생애 대부분의 시간을 성장하며 보낸다. 수익 뿐 아니라 제품 판매량이나 가입자 수 등을 기준으로 기업의 성장을 논하기도 하는데, 예를 들어 대한민국 최초 무료 웹메일 한메일로 사업을 시작했던 국내 포털 사이트 다음(Daum)의 가입자 수 역시 [그림 4-1]과 같이 J커브형 성장을 보인다.

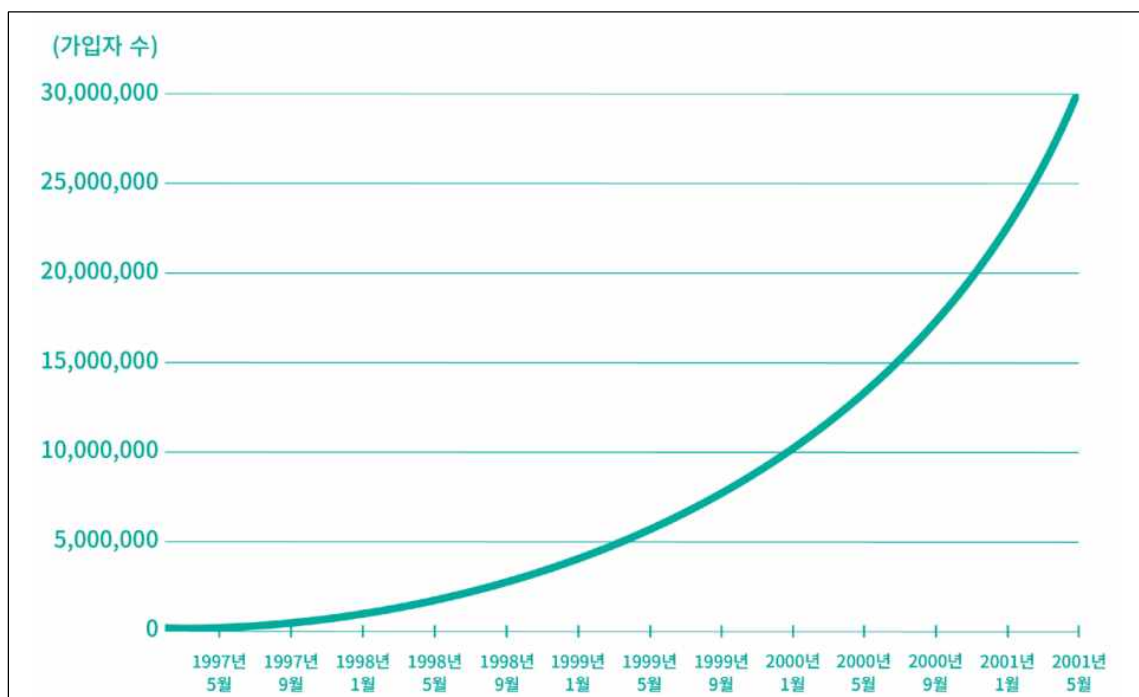
18) 고성장기업: 근로자가 10명 이상인 활동 기업 중 최근 3년간 매출액과 상용근로자 수가 연평균 20% 이상 성장한 기업
가젤 기업: 고성장기업 중 사업자등록 5년 이하의 기업

[그림 4-1] J-curve를 활용한 스타트업의 성장단계 모형



자료: 김선우·김강민(2020)

[그림 4-2] J-커브형 성장 사례 Daum의 가입자 수 증가

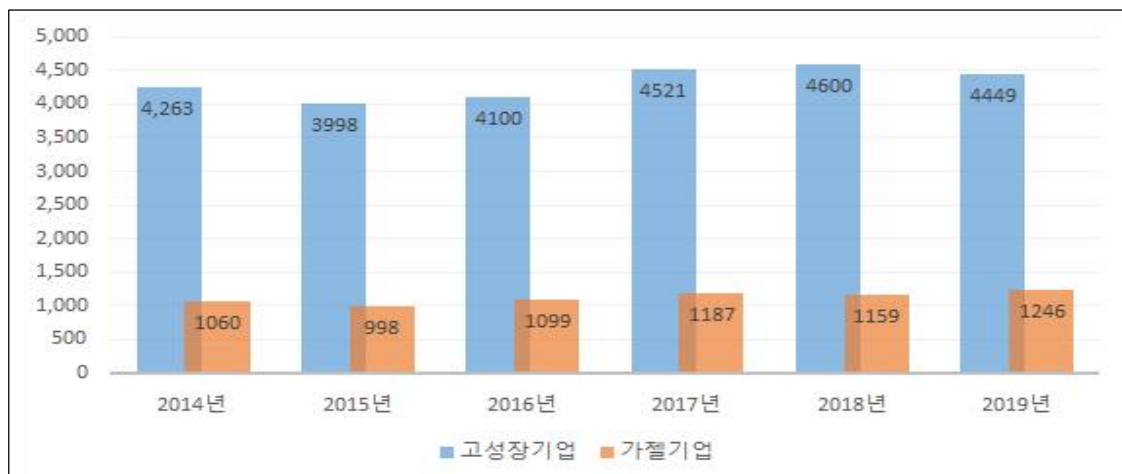


자료: 이택경(2001), 이택경 외(2021) 재인용

에릭 리스와 함께 린 스타트업을 창시한 스탠포드 대학의 스티브 블랭크(Steve Blank) 교수는 벤처기업의 다른 표현인 스타트업을 ‘반복가능하고 확장가능한 비즈니스 모델을 찾기 위해 구성된 임시조직으로 정의했다¹⁹⁾. 여기서 핵심 키워드는 ‘repeatable(반복가능한)’과 ‘scalable(확장가능한)’ 두 가지인데 급격한 성장을 위해 ‘반복가능한’ 것이 필요하기 때문에 사실상 중소·벤처기업 모델의 핵심은 성장, 즉 스케일업이라고 볼 수 있다.

김선우·진우석(2020)은 주요국의 스케일업 정책에 고찰한 연구에서 2016년 이후 유럽 국가들은 스케일업에 지속적으로 투자하고 있다고 했다. 특히 영국, 독일, 프랑스 등은 스케일업 수 증가나 투자금 조성 규모도 대폭 증가하고 있고 이를 지원하기 위한 정책도 함께 뒷받침되고 있었다. 특히 영국은 2016년부터 3년간 스케일업에 투자하는 금액이 가장 컸으며 스케일업 육성기관인 스케일업 연구소를 설립하는 등 활발히 지원할 수 있는 토대를 갖추었다. 그러나 우리나라는 창업 활성화와 양적 팽창에 들인 노력과 비교하면 중소·벤처기업의 스케일업에는 소홀했다(김선우·진우석, 2020). 실제로 창업과 벤처확인기업의 수가 급증하는 것과 감안할 때 고성장기업과 가젤기업의 연도별 추이를 살펴보면 그 성장세가 두드러지지 않는다는²⁰⁾

[그림 4-3] 고성장기업 및 가젤기업



자료: 통계청(2020.12.09.)

19) "a temporary organization designed to look for a business model that is repeatable and scalable", <https://www.forbes.com/sites/kevinready/2012/08/28/a-startup-conversation-with-steve-blank/?sh=6b34fd0ff0db> (접속일: 2021.12.29.)

20) 고성장기업/가젤 기업과 벤처확인기업은 대상이 다르기 때문에 직접적인 비교는 어렵다.

<표 4-2> 벤처확인기업 수

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
업체수	29,910	31,260	33,360	35,282	36,820	39,511

주: 2020년 12월 말 기준

자료: 벤처확인종합관리시스템 (<https://www.smes.go.kr/venturein/statistics/viewVentureCurrent>)

4장에서는 스케일업과 관련된 주요 개념, 그리고 글로벌 기업과 우리나라 스타트업의 스케일업의 동향과 정책을 고찰해 스케일업의 방향을 도출한다.

나. 스타트업 투자

1) 스타트업과 투자자의 관계

스타트업은 어떻게 성장하는가? 몇몇 팀원과 소규모의 자본으로 시작한 사업이 지속되고 조직이 운영되기 위해서는 자금이 필요하다. 자금이 있어야 인재를 영입하고 고객의 피드백을 반영한 새로운 제품이나 서비스도 개발할 수 있다. 이런 때 중소·벤처기업의 성장 가능성을 예측하고 자금을 대는 사람이나 기관을 투자자라고 한다. 물론 투자 없이 단기간에 급격하게 성장하는 예외적인 기업도 있으나 대부분 스타트업의 경우 투자를 받아 점점 더 크게 성장해 나가는 것이 일반적이다.

투자자의 유형은 개인투자자인 엔젤부터 시작해서, 액셀러레이터(Accelerator), 중소기업창업투자회사(창투사) 등 벤처캐피탈(VC, Venture Capital), 은행, 증권사, 사모펀드(PEF, Private Equity Fund) 등 일반 금융기관, 신용보증기금과 같은 공공기관, 그리고 일반 주식회사까지 매우 다양하며 그 형태나 설립요건, 자금 규모 등 조건들이 모두 다르다. 그러나 스타트업에 투자하는 이들 자본의 공통점은 하이 리스크 하이 리턴(High risk, high return)을 기대하는 모험 자본의 성격을 띠는 것이다. 투자자들은 현재 상태보다는 앞으로의 성장 잠재력을 발견하는데 더 초점을 두고, 당장에는 수익이 나지 않는 기업이라 할지라도 장래의 큰 성장이나 큰 수익을 기대하고 기업에 투자한다.

은행에서 빌려 쓰는 대출금은 빌려 쓰고 기한 내에 원금과 이자를 갚으면 되는 재무

제표상 부채 계정에 해당하는 반면, 투자금은 갚을 의무가 없는 자본 계정에 해당한다. 자본은 기업이 가진 자산에 대한 소유자 지분을 의미한다. 따라서 투자자가 재무적 위험을 분담한 만큼 기업의 지분을 나누어 가지고, 경영에 간섭하려 한다. 기한 내 원금과 이자를 잘 상환하면 경영에 별다른 간섭이 없는 은행 등 채무자와는 달리, 투자자는 자신의 자금이 투여된 기업이 잘 되어야 자신도 수익을 얻을 수 있고, 기업이 망하면 투자한 돈도 휴짓조각이 된다.

단계별로도 투자자가 분류되는데, 일반적으로 초기-중기-후기 투자자로 나눌 수 있다. 창업 초기 소규모의 종잣돈을 투자하는 경우 수천만 원 규모일 수도 있고, 후기 투자의 경우 수천억에 이르기도 할 정도로 투자 금액은 다양하다. 이택경 외(2021)에 따르면 주로 초기 투자자들은 비즈니스 모델의 가능성이 보이는 경우, 중기 투자자는 비즈니스 모델 검증은 이미 끝났고 수익 지표가 나와서 본격적인 성장이 가시화되었을 때 투자한다. 또한 후기 투자자들은 성공 궤도에 오른 기업이거나 엑시트를 앞두고 있는 경우에 투자한다. 스타트업의 성장과 단계별로 투자자의 종류도 투자금의 크기도 달라지지만 분명한 것은 그 투자 금액은 단 한 번의 투자로 끝나는 것이 아니라 기업의 성장 단계에 따라 성장할수록 투자 금액도 급격히 커진다는 점이다.

〈표 4-3〉 투자 단계별 투자금액 및 기업가치

단계	투자 라운드	투자 금액	기업가치
초기	시드	수천만~수억 원	~40억 원
	Pre 시리즈A	5~15억 원	40~100억 원
중기	시리즈 A	20~40억 원	100~250억 원
	시리즈 B	50~150억 원	250~750억 원
후기	시리즈 C	수백억 원	750~1500억 원
	시리즈 D이상/Pre-IPO	수백억~1000억 원 이상	수천 억 원 이상

주: 2021년 ICT분야 기업 기준

자료: 이택경 외(2021)

2) 목적에 따른 투자자의 종류 (재무적 투자자와 전략적 투자자)

투자의 목적에 따라 흔히 재무적 투자자(FI, Financial investor)와 전략적 투자자

(SI, Strategic Investor)를 나눈다. 소위 독립적인 벤처캐피탈 파트너십이라고 불리기도 하는 전통적인 순수 재무적 투자자는 재무적 이익을 추구하는 투자자이다. 기업에 투자를 해서 기업을 성장시키고, 가치를 높이는 것도 결국은 투자한 자금 대비 큰 수익을 얻는 것이 목표이다. 수익을 현금화하는 과정이 성장의 마지막 단계인 자금 회수 단계로 M&A, IPO 등의 엑시트이다. 그래서 투자자 입장에서 때로는 자금 회수 기간이 길어지면 더 운영이 어려워지기 때문에 엑시트에 대한 부담을 느껴 초기 투자를 꺼리기도 한다. 창업자는 조금 더 회사가 성장하길 원하지만 투자자가 엑시트를 원해서 어쩔 수 없이 하게 되는 경우도 생긴다.

단순히 재무적 이익을 추구하는 재무적 투자자와는 달리 전략적 투자자들은 자신들의 핵심 사업을 보완하거나 외부 자본의 내실화, 신사업 발굴 등 재무적 수익 이외 다른 목적을 가지고 투자한다(Arping & Falconieri, 2010; Hellmann; 2002). 대표적인 전략적 투자자로 기업주도형 벤처캐피탈(CVC, Corporate Venture Capital)을 꼽을 수 있다. 대기업이 이러한 투자에 나서는 경우가 많으며, 구글의 모기업 Alphabet의 CVC인 구글 벤처스(Google Ventures)와 캐피털G(Capital G), 인텔의 인텔 캐피털(Intel Capital), 마이크로소프트의 마이크로소프트벤처스(Microsoft Ventures) 등이 대표적이며, 국내에도 삼성의 삼성벤처스, 롯데의 롯데벤처스, GS의 GS 퓨처스 등이 있다. 신동빈 롯데그룹 회장이 2015년 롯데벤처스(당시 롯데액셀러레이터)를 출범하면서 “롯데를 망하게 할 기업을 찾으라”고 말했다는 일화²¹⁾는 전략적 투자자의 목적을 잘 보여준다.

재무적 투자자와 전략적 투자자의 성격이 다르다 보니 중소·벤처기업이 전략적 투자자로부터 투자받는 경우 얻을 수 있는 장점과 단점도 확연히 차이가 난다. 먼저, 투자금과 더불어 전략적 투자자가 가지고 있는 네트워크, 노하우 등을 제공받을 수 있고, 기업이 성장해가면 겪는 각종 어려움에 대해 전문적인 경영 자문을 얻기도 쉬운 장점이 있다. 또한 두 기업을 합쳤을 때 큰 시너지가 날 것으로 예상되는 경우, 재무적 투자자에 비해 더 용이하게 투자를 유치할 수도 있으며, 투자 이후 투자기업과 피투자기업의 합이 잘 맞고 두 기업이 합치는 것이 운영 상 더 나을 것이라는 판단을 하게 되면

21) 한국일보(2021.5.23.) 참조

M&A 기회가 생기기도 한다. 반면 전략적 투자자는 자신들의 기존 사업과 시너지를 얻을 수 있는 외부의 사업에 투자하다 보니 해당 기업에 대해 계속 큰 지분을 갖기 위해 후속 투자에 대한 우선권을 요구하거나 우선 협상을 요구하는 등 기업가에게 불리한 조건을 요구하기도 한다. 때로는 투자받은 중소·벤처기업의 창업가나 대표와 갈등을 일으키기도 한다(Hellmann 2002).

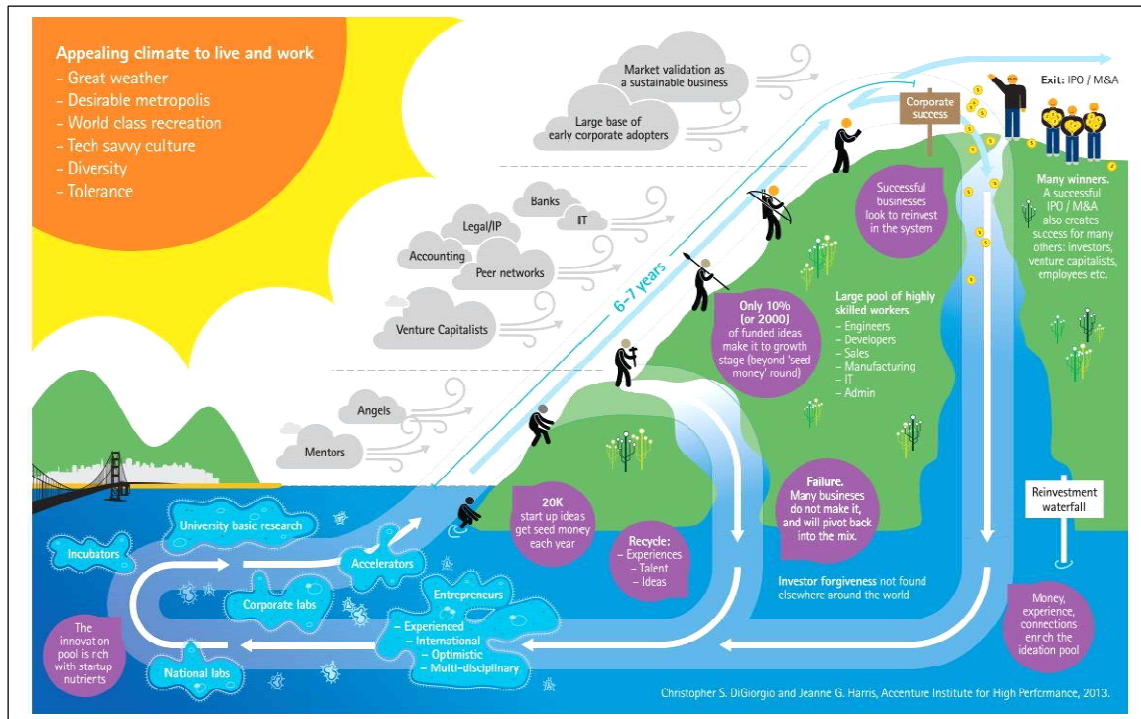
이처럼 중소·벤처기업은 다양한 형태와 종류의 투자자로부터 단계별로 투자자를 받으면서 급격히 크게 성장해간다. 그러다가 기업가치를 약 1조 원 이상 인정 받게 되면 유니콘이 된다. 그러나 모든 기업이 일정 크기만큼 성장하면 엑시트할 수 있는 것은 아니고, 어떤 기업은 아직 별다른 성과를 보이지 않았음에도 불구하고 투자 series B 단계에서도 M&A를 통해 다른 기업에 일찍 사업을 넘기는 경우도 생기고, 양적으로 엄청나게 성장해서 누구나 알만한 세계적인 기업이 되었음에도 불구하고 자금 회수 없이 계속 성장하고 있는 기업도 있다. 2021년 6월 기준 세계에서 가장 가치가 높은 중소·벤처 기업인 중국의 ByteDance의 현재 가치는 약 1,400억 달러로 추정된다(CB Insights²²⁾).

3) 엑시트와 스케일업

세계에서 스타트업이 가장 먼저 발달했고, 지금도 가장 활발한 생태계인 실리콘밸리 생태계를 DiGiorgio and Harris(2013)는 [그림 4-4]와 같이 표현했다. 수많은 역경을 겪고 스타트업이 성장해서 마지막 단계인 엑시트에서 IPO, M&A를 통해 생태계에 돈, 경험, 관계(connections) 등이 다시 ideation pool을 풍부하게 만드는 재투자 폭포를 일으킨다고 표현했다.

22) CB Insights의 유니콘 리스트 <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies> (접속일: 2021 6.17.)

[그림 4-4] 실리콘밸리의 스타트업 생태계



자료: DiGiorgio and Harris(2013)

스타트업이라는 정의를 벗어난다는 점에서 엑시트라는 표현을 쓰지만, 첫째, IPO는 비상장기업이 유가증권시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위해 그 주식을 불특정 다수의 투자자들에게 팔고 재무내용을 공시하는 것이므로 기업 입장에서는 대규모 자금 조달이 가능해지기 때문에 큰 성장을 이룰 수 있다. 둘째, M&A 역시 외부의 인적, 물적 자원과의 결합을 통해 경제적 효과를 추구하는 기업의 대표적인 외적 성장에 해당한다. 인수하는 기업은 물론이고 피인수기업의 경우에도 어떤 형태를 가지고 있는지가 달라졌을 뿐 마찬가지이다.

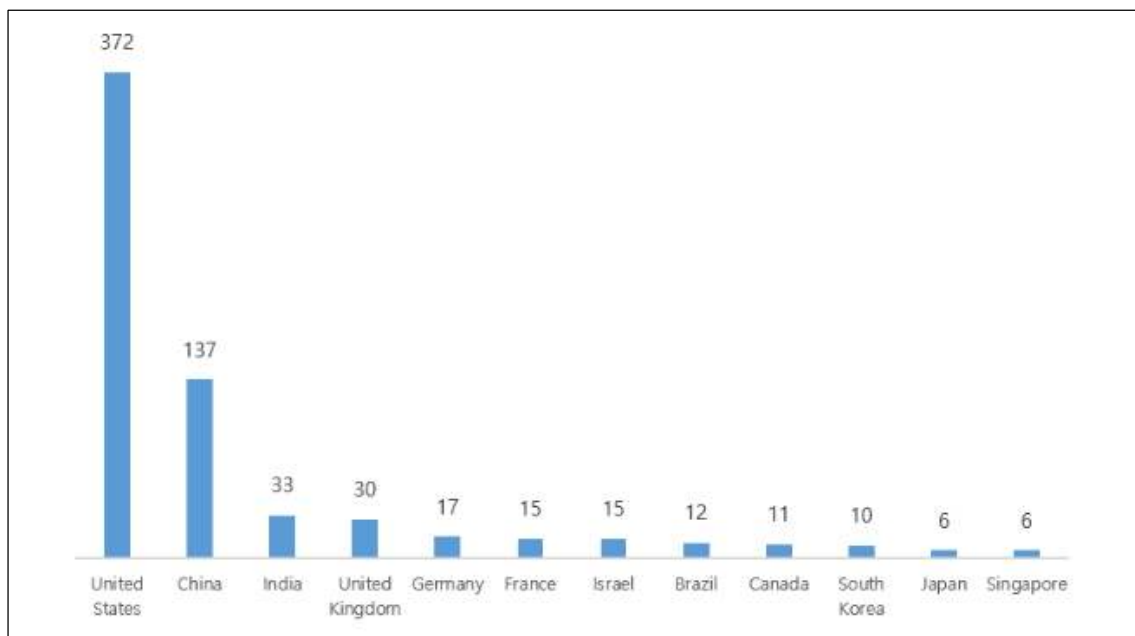
이 장에서는 성장의 양적 기준인 유니콘 기업과 질적으로 아예 다른 종류의 기업이 되는 과정인 엑시트에 대해 알아보고 그 성장 과정이 중소·벤처기업 생태계에 미치는 영향에 대해 고찰하고자 한다.

2. 국내외 유니콘 동향

가. 글로벌 유니콘 동향

‘유니콘 기업’은 기업가치가 10억 달러, 대한민국 원화로는 1조 원 이상인 비상장 기업을 의미하는데, 미국의 벤처캐피탈 카우보이 벤처스를 창업한 에일린 리가 창업한 지 10년 이내의 10억 달러 기업 가치를 지닌 기업들을 지칭하며 2013년 처음으로 사용²³⁾ 것으로 알려져 있으며 현재는 중소·벤처기업과 관련한 정책에도 등장할만큼 상용화되었다. 2021년 6월 현재 세계 유니콘은 712개, 국가별로 보면 가장 많은 나라가 미국 372개(52.2%), 2위 중국 137개(19.2%), 3위 인도 33개(4.6%), 영국 30개(4.2%)이고, 우리나라는 10개로 1.4%, 10위이다.

[그림 4-5] 국가별 유니콘 기업 수 비교



자료: CB Insights 통계(접속일: 2021.06.19.)를 바탕으로 연구진 작성

2021년 6월 현재 유니콘 기업의 기업 가치 상위 10개 회사는 <표 4-4>와 같다. 10위 안에 미국 기업이 6개, 중국, 스웨덴, 브라질 기업이 각각 1개씩이다.

23) 최근에는 기업가치만을 기준으로 유니콘 기업을 분류하는 추세가 증가하면서 창업한 지 10년 이내라는 기준의 적용은 약해졌다. 하지만 대부분의 유니콘 기업들은 다른 경쟁자들에 비해 빠른 시간 내에 성장하는 경향들을 보이고 있다.

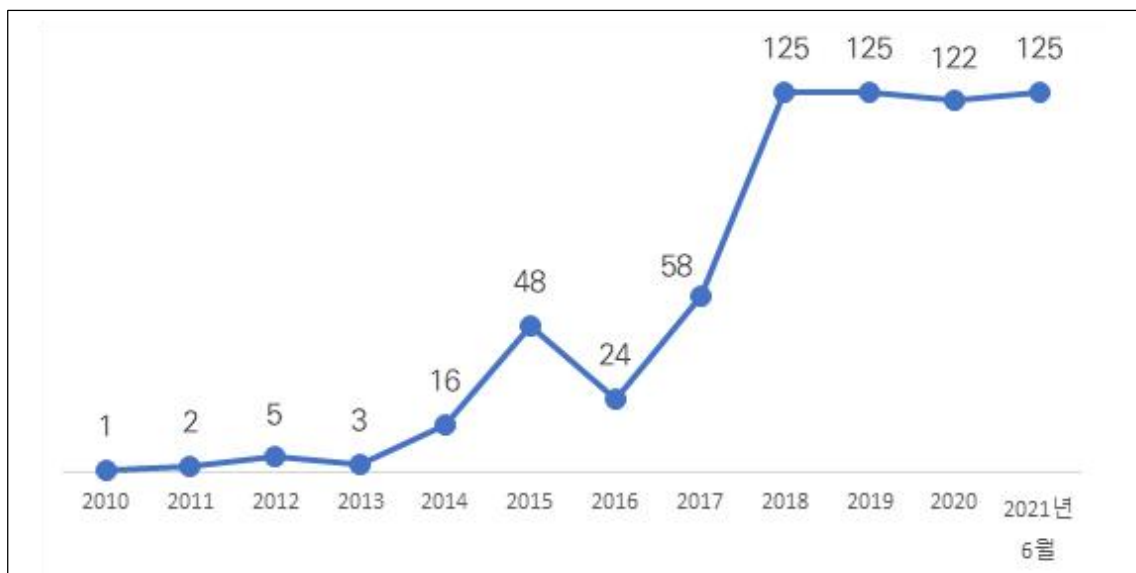
<표 4-4> 세계 유니콘 기업 가치 기준 상위 10개 회사

순위	기업명	기업가치	분야	국가
1	ByteDance	1,400억 달러	AI	중국
2	Stripe	950억 달러	핀테크	미국
3	SpaceX	740억 달러	우주여행	미국
4	Didi Chuxing	620억 달러	택시, 차량공유	중국
5	Klarna	456억 달러	후불결제	스웨덴
6	Instacart	390억 달러	장보기대행	미국
7	Nubank	300억 달러	인터넷은행	브라질
8	Epic Games	287억 달러	게임	미국
9	Databricks	280억 달러	빅데이터 관리/분석	미국
10	Rivian	276억 달러	전기차	미국

자료: CB Insights 통계(접속일: 2021.06.19)를 바탕으로 연구진 작성

세계 유니콘 기업은 등재연도별 기업 수는 [그림 4-6]과 같다. 엑시트를 하지 않고 남아있는 유니콘 만을 대상으로 조사한 것이기 때문에 정확치는 않으나 전반적인 추이는 볼 수 있다. 2021년은 6월 기준으로 이미 전년 등재 기업 수만큼 달성했다.

[그림 4-6] 연도별 유니콘 등재 수



주: 엑시트한 기업은 제외

자료: CB Insights 통계(접속일: 2021.06.19)를 바탕으로 연구진 작성

유니콘 중 등재 연도별 빈도가 가장 높은 분야는 <표 4-5>와 같다. 2021년 상반기 가장 많이 등재된 분야는 헬스케어, 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 핀테크 분야다. 특히 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 핀테크 분야의 경우 최근 수년째 상위 랭크되었다.

<표 4-5> 유니콘 등재 연도별 상위 3개 분야

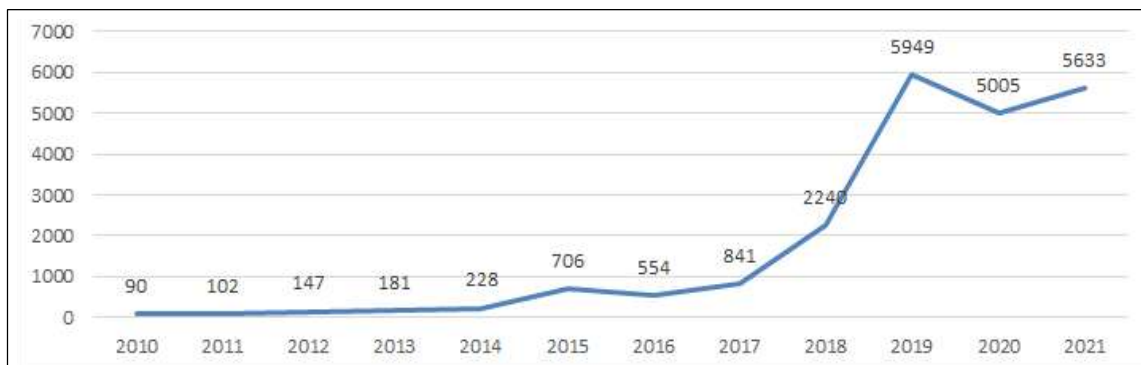
연도	분야	비중(상위3)
2021년 6월	헬스케어	12%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	23%
	핀테크	26%
2020	핀테크	15%
	이커머스 및 소비자직접판매	15%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	16%
2019	인터넷 소프트웨어 및 서비스	11%
	인공지능	13%
	핀테크	22%
2018	모빌리티, 물류/배달	10%
	인공지능	12%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	16%
2017	헬스케어, 이커머스 및 소비자직접판매	10%
	핀테크	16%
2016	모빌리티, 에듀테크, 하드웨어, 인터넷 소프트웨어&서비스, 기타	8%
	소비자/유통	13%
	이커머스 및 소비자직접판매	29%
2015	Hardware	13%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	19%
	이커머스 및 소비자직접판매	21%
2014	모빌리티, Hardware	13%
	Mobile & telecommunications	25%
	이커머스 및 소비자직접판매	25%
2013	사이버 보안, 데이터 관리 및 분석, 인터넷 소프트웨어 & 서비스	33%
2012	인공지능, 소비자/유통, 이커머스 및 소비자직접판매, 건강	20%
2011	핀테크	50%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	50%
2010	E-commerce & direct-to-consumer	100%

자료: CB Insights 통계(접속일: 2021.06.19.)를 바탕으로 연구진 재작성

나. 국내 유니콘 동향

국내에서 ‘유니콘’이라는 단어가 많이 등장한 것은 2015년 경이고, 차차 대중적으로 확산하여 정부의 정책목표로 활용하기까지 이르렀다. 국내의 유니콘 기업은 <표 4-6>과 같이 가장 최근에 등재된 쏘카를 포함해 2021년 6월 현재 기준 10개이며, 이 수는 엑시트한 3개 기업을 제외한 것이다.

[그림 4-7] ‘유니콘’ 기사검색 결과



자료: 빅카인즈 키워드 트렌드(<https://www.bigkinds.or.kr/>) (접속일: 2021.11.1.)

<표 4-6> 국내 유니콘 기업 등재 연혁

2014	2015	2016	2017
CJ게임즈 (14.3월)	CJ게임즈	CJ게임즈	쿠팡
쿠팡 (14.9월)	쿠팡	쿠팡	옐로모바일
	옐로모바일 (15.5월)	옐로모바일	크래프톤(17.1월)
2018	2019	2020	2021.6
쿠팡	쿠팡	쿠팡	옐로모바일
옐로모바일	옐로모바일	옐로모바일	L&P코스메틱
크래프톤	L&P코스메틱	L&P코스메틱	비바리퍼블리카
L&P코스메틱(18.9월)	크래프톤	크래프톤	크래프톤
비바리퍼블리카(18.12월)	비바리퍼블리카	비바리퍼블리카	위메프
우아한형제들(18.12월)	우아한형제들	우아한형제들	야놀자
	위메프(19.5월)	위메프	지피클럽
	야놀자(19.6월)	야놀자	무신사
	지피클럽(19.6월)	지피클럽	에이프로젠
	무신사(19.12월)	무신사	쏘카
	에이프로젠(19.12월)	에이프로젠	
		쏘카(20.10월)	

자료: 중소벤처기업부(2021.07.22)

<표 4-7> 국내 유니콘 엑시트 연혁

연도	2017	2019	2021
기업명	CJ게임즈 (5월 IPO)	우아한형제들 (12월, M&A)	쿠팡 (3월, 미국 IPO)

자료: 중소벤처기업부(2021.7.22)

<표 4-8>을 살펴보면, 국내 유니콘 기업들은 총 19개로 창업 연도는 주로 2010~13년도에 분포하고 있으며(13개 기업), 평균 11.5년의 업력을 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 이들 유니콘 기업 중 7개의 유니콘 기업들이 IPO 또는 M&A를 통해 엑시콘이 되었다. 주목할 점은, 최근 들어 스타트업의 창업 후 유니콘으로 등재되기까지 기간이 점차 짧아지고 있다는 점이다. 2010년 이전의 기업들이 유니콘으로 등재되는 데에 걸린 기간은 평균 12.67년인 데 반해, 2010년 이후에 창업한 기업들의 경우, 유니콘으로 성장하기까지 평균 5년이 걸렸다.

특히 IT나 제조업에 비해 플랫폼 기반의 서비스를 선보이는 기업이거나 게임업에 종사하고 있는 경우, 더 빠르게 유니콘으로 편입되는 모습을 보인다. 이는 기업이 기술적 인프라가 구축되어 있고 시장 정보가 충분한 산업에 혁신적인 비즈니스 모델을 가지고 진출할 경우 더욱 빠른 성장이 가능하다는 것을 시사한다. 플랫폼 기업의 경우, 시장에서 유의미한 비즈니스 모델을 선보이는 경우 직간접 네트워크 효과로 인해 빠른 고객 유입과 추가적인 고객 확장이 가능하기 때문에 기업가치를 끌어올리는 데 유리한 입지를 차지할 수 있다. 특히 양면 네트워크 효과는 기존의 중요한 기업 경쟁력의 원동력이었던 가격 우위, 차별화 전략으로는 넘어설 수 없는 임계량의 창출을 가능하게 한다. 임계량에 도달하거나 이를 초과하는 플랫폼 기업은 초고속 성장이 가능하게 되고 특정 카테고리를 지배하는 강력한 시장지배자로의 등극이 가능해진다. 특히, 네트워크 접속 환경의 향상과 소셜 네트워크 기반의 소비자 환경 조성으로 인한 입소문 효과의 증대, 그리고 디지털 경제의 확장은 특정 분야에서 승자독식을 가능하게 하는 기업들의 탄생을 가능하게 하였다. 투자자들은 특정 분야를 선도하고 압도적인 성과를 만들어내는 ‘미래의 유니콘’이 될 법한 분야를 주목하기 때문에, 강한 네트워크 효과를 창출한 플랫폼 기업들에 집중하게 될 가능성이 커진다. 이는 국내 유니콘 기업의 42%에 해당하는 8개의 유니콘 기업이 플랫폼 기업이라는 현상을 통해서도 확인할 수 있다.

<표 4-8> 국내 유니콘 기업 현황

기업명	업종	설립연도	1조 원 돌파시점	등재까지 소요 기간	비고
에이프로젠	헬스케어	2000	2019	19년	
지피클럽	컨슈머테크	2003	2018	15년	
야놀자	컨슈머테크	2005	2020	15년	
잇츠한불	컨슈머테크	2006	2015	9년	IPO
크레프톤	게임/미디어/엔터테인먼트	2007	2017	10년	IPO
엘애플코스메틱	컨슈머테크	2009	2017	8년	
위메프	컨슈머테크	2010	2015	5년	
티몬	컨슈머테크	2010	2016	6년	
펄어비스	게임·미디어·엔터테인먼트	2010	2015	5년	IPO
우아한형제들	컨슈머테크	2011	2014	3년	M&A
쏘카	모빌리티	2011	2020	9년	일부 (VCNC) M&A
CJ게임즈	게임·미디어·엔터테인먼트	2011	2014	3년	M&A
무신사	컨슈머테크	2012	2020	8년	
옐로모바일	소프트웨어	2012	2015	3년	
센드버드	소프트웨어	2012	2021	9년	
더블유게임즈	게임·미디어·엔터테인먼트	2012	2015	3년	IPO
쿠팡	컨슈머테크	2013	2014	1년	IPO
카카오게임즈	게임·미디어·엔터테인먼트	2013	2018	5년	IPO
비바리퍼플리카	핀테크	2013	2018	5년	

주: 센드버드는 CB Insights에 등재되었으나(2021.04.06.) 미국법인으로 한국기업이 아닌 미국기업으로 표시됨
 자료: 중소벤처기업부(2020.10.20)와 CB Insights(접속일: 2021.7.26.)를 토대로 연구진 작성

국내 유니콘 기업 현황 중에서 눈에 띄는 또 한 가지 특징은 게임업에 속하는 기업들의 비율이 높다는 것이다(26%). 이는 게임 기업 중 유니콘으로 성장한 기업들의 경우 글로벌 시장을 대상으로 폭넓은 고객 확보에 성공하였기 때문에 나타나는 현상으로 보인다. 특히 게임 산업 내에서는 고객들이 서비스에 대한 몰입과 높은 충성도를 보이는 경향을 보이기 때문에 고객 획득 비용이 상대적으로 낮다는 장점이 있다. 따라서 경쟁력을 가진 게임을 출시할 경우 고객 획득 비용은 낮게 유지하면서 점유율은 증가시킬 수 있다.

결론적으로 빠르게 고객을 확보하는 데 성공한 게임 기업들의 경우 짧은 시간에 많은 투자자들의 주목을 받을 수 있고 시장 가치를 키워나가는 데 유리한 입지를 차지할

수 있다. 이는 유니콘 기업 중 게임 업종에 속하는 기업이 5개이며, 이들이 유니콘으로 등극하기까지 걸린 기간이 평균 11.5년 대비 5.2년으로 압도적으로 짧다는 데에서도 확인할 수 있다.

3. 국내외 엑시트 동향

가. 글로벌 엑시트 동향

1) IPO

엑시트의 대표적인 방식인 IPO는 Initial public offering의 줄임말로 기업을 설립한 이후 처음으로 주식시장에 등록하여 외부 투자자에게 주식을 공개하여 매수/매도할 수 있도록 하는 기업 공개를 의미한다. 주식 뿐 아니라 내부 정보와 경영 정보를 공개해야 한다. 일반적으로는 상장 거래를 의미하고 이를 통해 기존 투자자들은 공개시장을 통해 투자금을 회수할 수 있는 기회가 된다.

2020년 미국의 VC투자 받았던 IPO기업 중 상위 10개는 다음과 같다. 공유숙박 업체인 Airbnb가 가장 큰 IPO였으며, 다음으로 데이터 클라우드 기업 Snowflake가 뒤를 잇는다(〈표 4-9〉 참고).

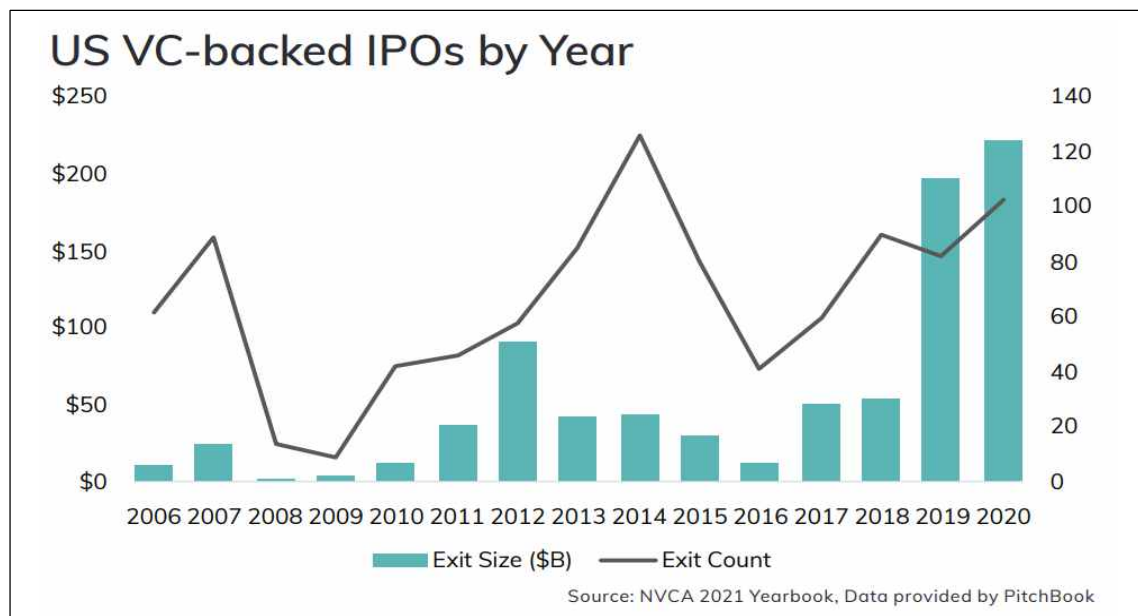
〈표 4-9〉 2020년 미국의 VC투자 받았던 IPO 기업 중 상위 10개

순위	기업명	엑시트 사이즈	분야
1	Airbnb	372억 달러	B2C
2	Snowflake	298억 달러	IT
3	DoorDash	290억 달러	B2C
4	Palantir Technologies	210억 달러	IT
5	Wish	130억 달러	B2C
6	Unity	124억 달러	IT
7	Root Insurance	61억 달러	금융
8	Legend Biotech	55억 달러	헬스케어
9	Asana	41억 달러	IT
10	JFrog	35억 달러	IT

자료: National venture capital association(2021)

미국 기업의 IPO는 거래 기준으로 보면 2014년 정점을 찍고 반 이하로 감소했다가 2016년부터 다시 증가하고 있다. 엑시트 사이즈는 역대 최대이며 성장하는 추세를 보인다([그림 4-8] 참고). 미국 IPO한 기업의 주요 산업을 연도별로 비교해 보면 <표 4-10>과 같다.

[그림 4-8] VC투자 받았던 미국 기업의 IPO



자료: National venture capital association(2021)

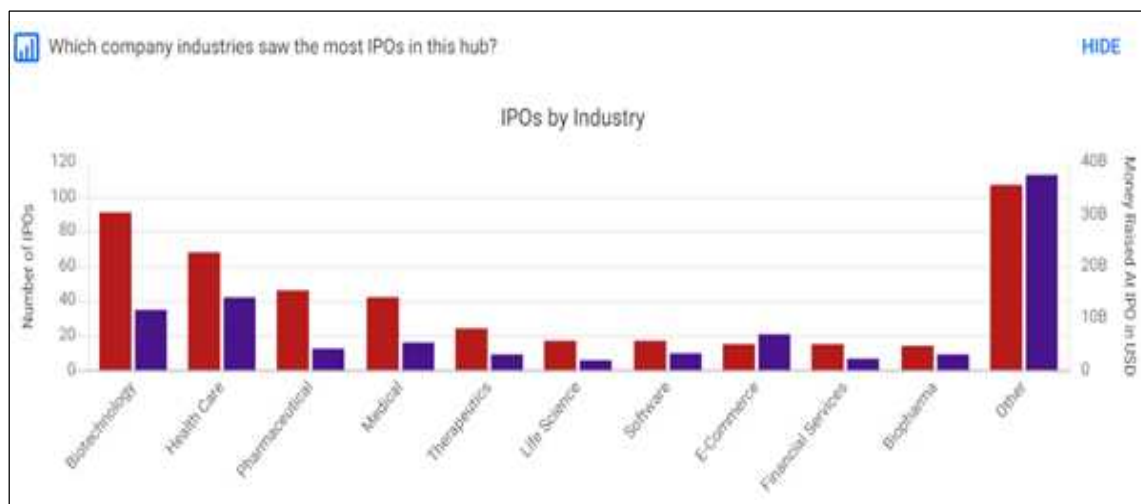
<표 4-10> 미국 IPO 기업의 산업 랭킹

구분	1순위	2순위	3순위
2010년	Manufacturing	Financial Services	Energy
2011년	Energy	Manufacturing	Financial Services
2012년	Financial Services	Manufacturing	Energy
2013년	Financial Services	Manufacturing	Commerce and Shopping
2014년	Financial Services	Biotechnology	Energy
2015년	Financial Services	Manufacturing	Biotechnology
2016년	Financial Services	Manufacturing	Information Technology
2017년	Manufacturing	Financial Services	Consumer Electronics
2018년	Financial Services	Biotechnology	Manufacturing
2019년	Financial Services	Manufacturing	Biotechnology
2020년	Biotechnology	Manufacturing	Financial Services

자료: National venture capital association(2021)

2021년 상반기는 바이오가 가장 큰 부분을 나타내는 산업이고, 헬스케어, 제약 산업, 의료산업 등이 뒤를 잇는다 ([그림 4-9] 참고).

[그림 4-9] IPO한 벤처기업의 산업 분포



주: 붉은색은 IPO 숫자, 보라색은 IPO 당시 조성한 금액

자료: Crunchbase 홈페이지 (접속일: 2021.06.16.)

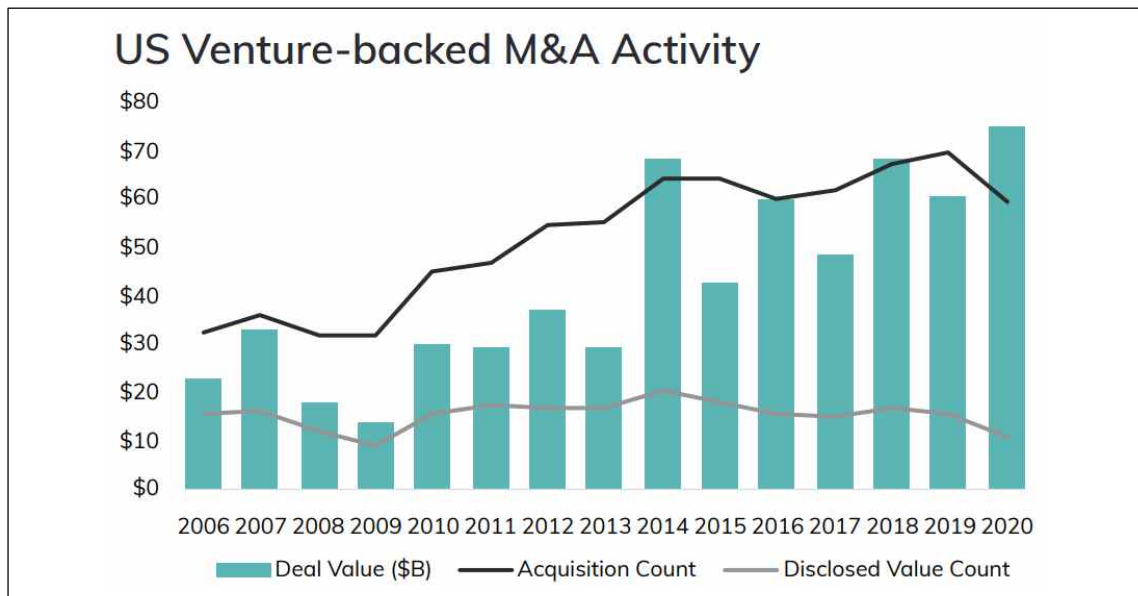
2) M&A

M&A는 기업의 인수와 합병을 의미한다. ‘인수’는 한 기업이 다른 기업의 주식이나 자산을 취득하면서 경영권을 획득하는 것이고, ‘합병’이란 두 개 이상의 기업들이 법률적으로나 사실적으로 하나의 기업으로 합쳐지는 것을 말한다.²⁴⁾ 그리고 성격에 따라 상대 기업의 동의를 얻고 진행하는 우호적 M&A가 있고, 동의없이 강행하는 적대적 M&A가 있다. 보통은 기업을 합침으로써 시너지를 얻고, 비용절감 등 서로 좋은 점을 기대하고 동의 후 진행하기 때문에 서로에게 성장의 발판이 되는 경우가 많다. 그러나 경쟁 기업을 인수하고 시장점유율을 높이거나 하는 때, 차익 수수 목적 등 다양한 목적으로 적대적 M&A가 발생하기도 한다. 또한 M&A를 요즘은 세부적으로 나누어서 인수고용(Acquihire)라는 개념이 생겼는데 기업이 다른 기업을 인수할 때 그 기업 직원들의 가치를 높게 평가하여 계속 고용을 한다는 의미인데, 사실상 타 기업이 보유한 인재 인수를 위한 수단

24) 시사상식사전 (접속일: 2021.06.24.)

으로 기업 인수를 하고 기존 기업의 제품이나 서비스는 버리는 경우도 많다. 특히 최근 IT회사들에서 많이 발생하며 구글과 애플이 인수고용을 많이 하는 대표적인 기업이다.

[그림 4-10] VC투자 받았던 미국 기업의 M&A



자료: National venture capital association(2021)

2020년 M&A 횟수 자체는 86건으로 2019년 1,042건에 비해 감소했으나 거래 가치는 60,301달러에서 74,665달러로 더 커졌다.

<표 4-11> 2020년 미국의 VC투자 받았던 M&A 기업 중 상위 10개

순위	기업명	엑시트 금액	분야
1	Credit Karma	71억 달러	B2C
2	AskBio	40억 달러	IT
3	Honey Science	40억 달러	B2C
4	Uber Advanced Technologies Group	40억 달러	IT
5	Segment	32억 달러	B2C
6	VelosBio	28억 달러	IT
7	EdgeConneX	28억 달러	금융
8	Corvidia Therapeutics	21억 달러	헬스케어
9	Workfront	15억 달러	IT
10	Freshly	15억 달러	IT

자료: National venture capital association(2021)

미국 M&A한 기업의 주요 산업을 연도별로 비교해 보면 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 미국 M&A 기업의 산업 랭킹

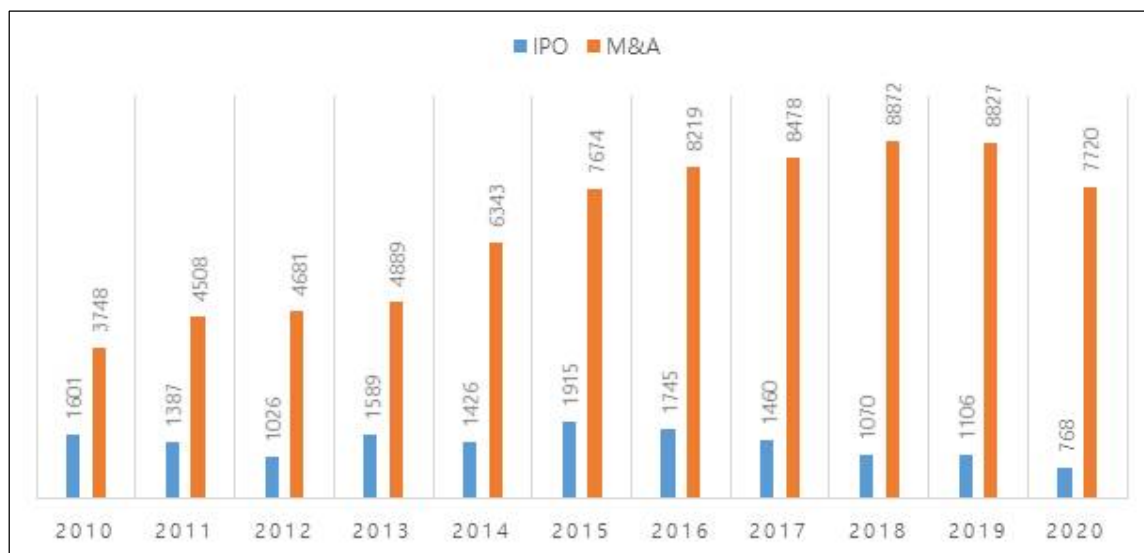
구분	1순위	2순위	3순위
2010년	Health Care	Consulting	Information Technology
2011년	Advertising	Consulting	Information Technology
2012년	Advertising	Health Care	Information Technology
2013년	Health Care	Biotechnology	Advertising
2014년	Biotechnology	Health Care	Advertising
2015년	Health Care	Information Technology	Biotechnology
2016년	Health Care	Information Technology	Advertising
2017년	Health Care	Manufacturing	Advertising
2018년	Health Care	Information Technology	Advertising
2019년	Information Technology	Insurance	Health Care
2020년	Health Care	Information Technology	Advertising

자료: Crunchbase 자료를 바탕으로 저자 작성

3) 종류별 엑시트 비중 비교

글로벌 벤처기업의 데이터베이스를 갖고 있는 Crunchbase에 따르면 연도별 엑시트 기업 수는 [그림 4-11]과 같다. 해가 갈수록 M&A 횟수가 훨씬 많아지고, 2020년 기준으로 엑시트 횟수로 91%를 차지했다.

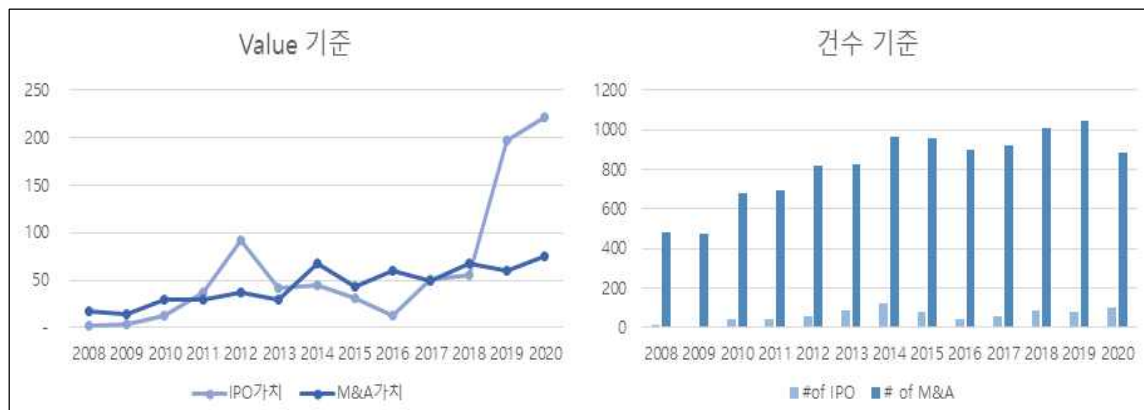
[그림 4-11] 연도별 글로벌 벤처기업의 엑시트 기업 수



자료: Crunchbase 자료를 바탕으로 연구진 작성

미국벤처캐피탈협회(NVCA)의 자료를 보면 가치기준으로 보면 M&A가 2018년까지만 해도 더 높은 수준이었다가 최근에 AirBnB등 큰 건의 IPO로 인해 이례적으로 IPO의 가치가 높아졌다. 그래도 IPO와 M&A의 총합을 100으로 볼 때 M&A가 25%는 되었다. 건수 기준으로 보면 M&A가 압도적으로 많으며 약 90%정도 된다.

[그림 4-12] 미국 벤처캐피탈 투자를 받았던 자금의 회수



자료: National venture capital association(2021)을 토대로 연구진 작성

다만 최근 SPAC 열풍이 불어 또 M&A와 IPO를 연달아 달성하는 사례도 생겨나고 있어 상대적으로 IPO의 비중이 많아지는 경향을 보이기도 한다. 기업인수목적회사(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)는 특정되지 않은 회사와의 인수나 합병을 사업목적으로 하는 회사(Nasdaq Listing Rule §IM-5101-2)로 명목회사(paper company)이다. IPO를 통해 자금을 조달하여 수익가치가 있는 비상장회사와의 인수 합병을 통해 합병기업의 주식을 높은 가격으로 매각해 투자 이익을 회수하는 것을 목적으로 해 IPO와 우회상장의 성격이 공존한다. 우리나라에는 2009년 도입하였으나 생소하여 관심을 받지 못하였으나 최근 미국에 이어 우리나라에서도 열풍이 불고 있다. SPAC의 도입으로 유망한 비상장기업들은 자금을 조달하면서 상장할 수 있는 또 하나의 대안이 마련되었고, 일반 투자자 역시 투자의 안정성을 어느 정도는 확보하면서 기업 M&A에 참여할 수 있다.

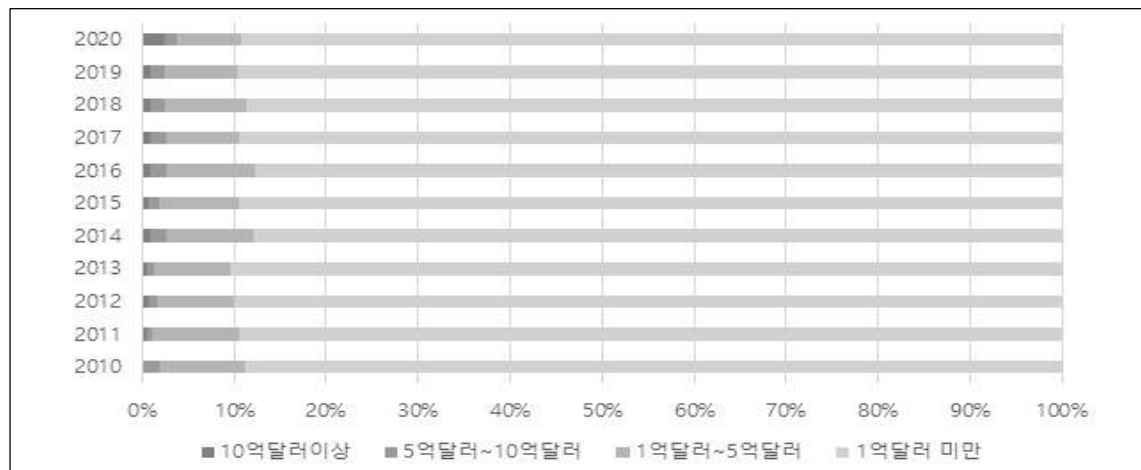
[그림 4-13] SPAC상장 기본구조



자료: 한국거래소 홈페이지 (접속일: 2021.07.15.)

또한 [그림 4-14]와 같이 M&A범위 기업수를 살펴보면 10억 달러 이상 되는 큰 건도 있지만 1억 달러 미만이 89%를 차지한다. 실제로 창업한 지 몇 년 되지 않아서 엑시트하는 경우도 많이 볼 수 있는데, 이런 경우는 데이터베이스에 채 올라가기도 전에 엑시트해버린 것이기 때문에 소액의 M&A 거래는 실제로 이보다 훨씬 많다고 봐야 할 것이다. IPO를 하는 중소·벤처기업이 상대적으로 후기 단계에 있는 덩치 큰 기업인데 M&A는 상대적으로 초기 단계의 기업들도 M&A로 성장할 수 있음을 시사한다.

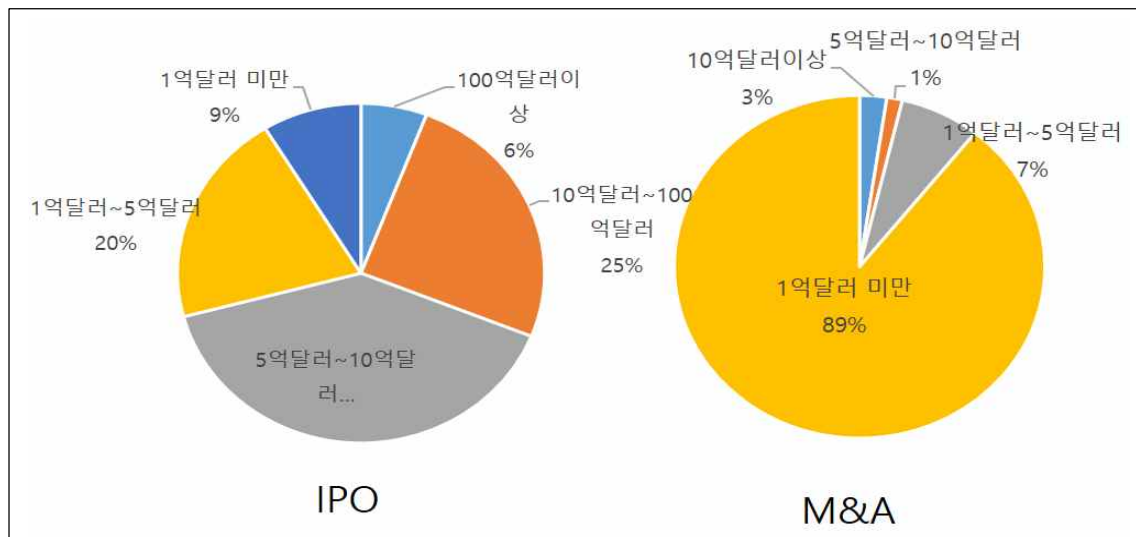
[그림 4-14] VC 투자 받은 M&A의 범위 (기업 수)



자료: National venture capital association(2021)을 바탕으로 연구진 작성

IPO는 상장심사가 까다롭고 비용도 많이 들고, 기간이 오래 걸리는 만큼 주로 큰 기업이 상장하고, M&A는 상대적으로 빠른 시일에 진행할 수 있고, 기업 규모에 관계 없이 M&A를 진행하기도 한다. 해외에서는 많은 기업들이 동종 업계 혹은 시너지가 날 수 있는 이종 업계와 M&A를 통해 덩치를 키우고 성장하는 롤업(Roll-up) 전략을 벌인다([그림 4-15] 참고).

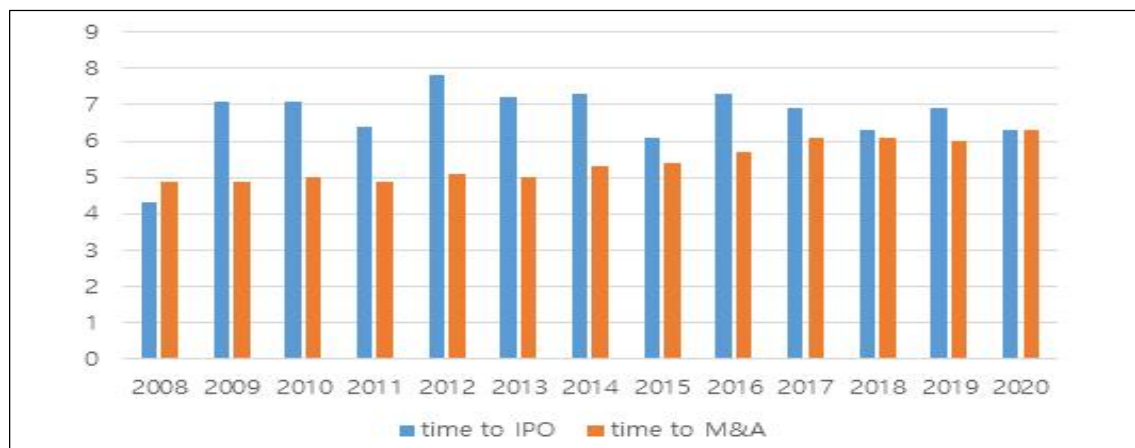
[그림 4-15] IPO와 M&A의 거래 금액 범위에 따른 기업 수



자료: National venture capital association(2021)을 바탕으로 연구진 작성

처음으로 VC에게 투자받은 후 엑시트까지 소요되는 기간도 상대적으로 IPO가 더 긴 편이다([그림 4-16] 참고).

[그림 4-16] 첫 번째 투자로부터 엑시트까지 소요한 시간



자료: 미국 벤처캐피탈 협회(2021)를 바탕으로 연구진 작성

나. 국내 엑시트 동향

국내 엑시트는 벤처캐피탈협회에서는 거래 수는 따로 집계하지 않으며, 금액 기준으로만 집계하고 있다. 참고로 2020년 6월까지의 M&A와 장외매각을 따로 집계하였으

나 이후에는 장외매각과 M&A의 경계가 모호한 거래가 많다는 이유로 통합해서 집계하고 있다. 스타트업 생태계가 성장함에 따라 엑시트 역시 꾸준히 늘고는 있으나 IPO나 장외매각이 늘어나는 속도에 비해 M&A는 비중은 낮은 편이다.

<표 4-13> 국내 스타트업 엑시트 동향

(단위: 억 원)

구분	IPO	M&A	장외매각 -주식	장외매각 -채권	프로젝트	기타	총계
2013	1,072	22	2,363	1,025	1,613	736	6,831
2014	1,411	163	3,080	1,311	1,639	217	7,821
2015	2,844	172	4,477	1,967	1,945	370	11,775
2016	2,882	374	4,385	1,220	2,245	542	11,648
2017	2,338	331	4,852	1,181	1,661	456	10,819
2018	2,825	408	5,303	1,362	2,192	680	12,770
2019	3,384	69	5,033	1,573	2,217	1,146	13,422
2020.6	1,863	45	2,107	793	1,032	594	6,434

주: 2020년 6월 이후에는 M&A와 장외매각을 통합해서 집계하고 있음
자료: 한국벤처캐피탈협회(2021) 내부자료

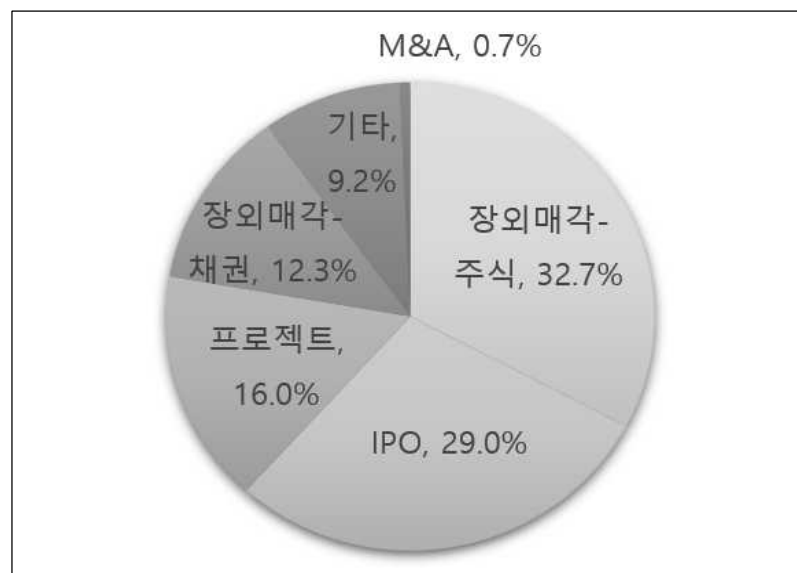
[그림 4-17] 국내 스타트업 엑시트 기업



자료: 스타트업얼라이언스 스타트업맵 (접속일: 2021.9.7.)

해외에서 M&A가 회수 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 중요한 역할을 하는 데 반해 우리나라에서는 아직 M&A 비율이 매우 낮다. 한국벤처캐피탈 협회의 자료에 따르면 2020년 상반기 기준 벤처캐피탈 회수 방법 중 가장 많은 것은 장외매각 및 상환으로 47%에 달한다. 다음이 IPO, 공연이나 영화 등 프로젝트 성격의 딜에 투자 후 회수한 것이 17%, M&A는 0.7%로 가장 적은 비율이다(그림 4-18] 참고).

[그림 4-18] 국내 VC 회수 방법별 비중



자료: 한국벤처캐피탈협회(2020.06.30.)를 토대로 연구진 작성

4. 관련 지원정책 현황

가. 유니콘 지원 정책

국내 중소·벤처기업 관련 정책에서 ‘유니콘 기업’이라는 단어가 처음 등장한 것은 2017년에 관계부처 합동으로 발표된 「혁신창업 생태계 조성방안」이다. 국내 혁신창업 생태계의 역동성 저하의 근거로 당시 전 세계 유니콘 기업 215개중 국내 벤처기업은 2개 뿐이며, 창업을 통한 자수성가형 부자 비중이 낮음을 들었다. 또한 신설법인 수, 벤처기업 수 등 양적 지표는 지속적으로 증가하고 있으나 질적인 측면에서는 개선되지 않았다고 언급하였다. 이에 창업기업 중 우수기업을 별도 선발 및 육성하여서 집중지

원 체계를 마련하고 글로벌 수준의 유니콘 기업을 창출하는 것이 정책의 목표로 제시되었다. 구체적으로 보면, TIPS를 통해 발굴된 혁신창업 기업 중 혁신성과 성장성이 높은 20개 우수기업을 별도 선발하여 대규모 자금이 필요한 시점에 최대 45억 원까지 집중지원을 계획하였다. 또한 모태펀드와 글로벌 벤처캐피탈을 연계해 국내 창업기업의 해외진출을 지원하는 외자유치펀드를 추가 조성하는 계획을 세웠다.

이후 2018년 제6차 일자리위원회 회의에서 논의된 민간 분야 일자리 창출 대책 중 「일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성방안」에 중기부의 유니콘 기업 관련 대책이 등장하였다. 여기에는 유니콘 후보기업 100여개사를 발굴하고 자금을 집중 지원하여 유니콘 기업으로 육성하는 계획과 고급 기술·인재 창업 촉진을 위한 ‘실험실 특화형 창업 선도대학’을 선정하는 정책이 포함되었으며 5개 대학을 지정한다.

유니콘 기업 육성에 대한 본격적인 논의는 2019년에 중기부에서 발표한 「제2벤처 붐 확산 전략」에서 찾아볼 수 있다. 당시 신설법인과 벤처기업이 증가하고 벤처천연기업 또한 10년 연속으로 증가추세에 있었으며 유니콘 기업도 2014년 2개에서 2018년 6개로 증가하는 등 창업·벤처 관련 지수가 양적·질적으로 성장하였다. 신규 벤처투자 금액이나 IPO, M&A 등으로 인한 회수 금액도 최고 수준을 달성하는 등 투자 시장 또한 활발하게 성장하였다. 이에 중기부는 2022년까지 신규 벤처투자액 5조 원 달성, 유니콘 기업 20개 창출, M&A 활성화 등을 목표로 창업·벤처 열기를 확산시키기 위해 정책을 발표하였다. 4년간 총액 12조 원 규모의 스케일업 펀드를 조성하는 계획을 세웠으며 2021년에는 예비유니콘이나 유니콘에 집중투자할 수 있도록 개편하는 방안을 마련하였다.

이후 중기부는 2020년 「스타트업·벤처기업 지원방안」을 발표하여서 유니콘 기업을 키우기 위한 ‘K-유니콘 프로젝트’를 본격 추진하게 된다. 여기에는 성장잠재력을 지닌 아기유니콘과 유니콘 도약이 가능한 예비유니콘을 선정하고, 자금 조달을 위해 벤처캐피탈의 투자에 기술보증기금에서 50억 원까지 1:1로 보증을 하는 레버리지 보증을 신설하고 모태펀드 내에 점프업 펀드 1조 원을 공급하는 정책이 포함되었다.

2020년부터 시작한 ‘K-유니콘 프로젝트’를 세부적으로 보면 다음과 같다. 먼저 ‘아기유니콘 200 육성사업’은 업력 7년 이내 창업기업을 대상으로 하며 누적투자유치실

적 20억 원 이상, 100억 원 미만인 초기 창업기업이 대상이다. 연간 40개사, 5년간 총 200개사 내외를 선정하며 선정된 기업에는 시장개척비용 3억 원을 지급하며 기보 특례보증과 중진공 정책융자, 중소기업 R&D 등을 연계한다. 그리고 ‘예비유니콘 특별보증’이 있는데, 본래 기보에서 시범사업으로 진행하던 프로그램으로 혁신성·시장검증·성장성²⁵⁾ 3가지 요건을 충족해야 신청이 가능했으나 정규사업으로 전환되어서 기업가치가 1,000억 원인 경우 기존 3가지 요건을 충족하지 않더라도 신청이 가능하도록 하였다. 매년 15개사 내외를 예비유니콘으로 선정하며 선정된 기업에게는 최대 100억 원의 보증을 제공하고 기보를 통해 후속투자 유치 및 애로사항 관리 등의 지원을 제공하였다.

2021년 기준으로 당시 참여한 기업들의 성과²⁶⁾를 보면, 아기유니콘 육성사업에 참여한 40개 기업 중 14개 기업이 6개월 만에 총 1,021억 원의 후속투자를 받았으며 예비유니콘 특별보증(1차)에 참여한 42개 기업 중 21개 기업이 5,688억 원의 후속투자를 받았고 2개 기업은 IPO에 성공하였다. 또한 평균 매출액을 보면 아기유니콘 참여기업들은 전년동기 대비 172%, 예비유니콘 참여기업들은 73.7% 증가하는 성과를 보였다. 이에 따라 2021년부터는 아기유니콘의 지원대상이 40개에서 60개사로 확대되었다. 또한 모태펀드 내에 예비유니콘의 유니콘 기업 도약을 위한 점프업 펀드(0.9조 원)도 조성이 완료되어서 2021년부터는 신산업(빅데이터, 5G, 인공지능, 시스템반도체, 바이오헬스, 미래자동차), M&A, 스케일업 분야 9개 벤처펀드가 본격적으로 투자를 시작하게 되었다.

과기부에서도 유니콘 기업과 관련된 사업을 진행 중인데, 2020년에 시작된 ‘글로벌 ICT 미래 유니콘 육성 사업’이 그것이다. 글로벌 성장 잠재력이 높은 ICT 유망기업을 유니콘 기업으로 키우고자 하는 사업으로 지원대상은 ICT 및 ICT 기반 융·복합분야 중소기업에 해당한다. 법인 설립 후 최근 3년간 국내외 벤처캐피탈로부터 20억 원 이상의 투자를 받거나 최근 3개년 매출성장률이 10% 이상인 기업으로 연간 15개사 이내를 지원한다. 선정기업에게는 신보와 연계하여서 시설자금 포함 최대 100억 원의 보증

25) 혁신성: 기술평가 BB등급 이상, 시장검증: 국내외 벤처투자기관에서 50억 원 이상 투자유치 성장성: 3개년 평균 매출성장률 20% 이상 or 전년 매출액이 직전년 대비 100억 원 이상 증가

26) 중소벤처기업부(2020.12.29.), 「거대신생기업(유니콘) 연구과제 참여기업, 투자유치·매출상승과 함께 일자리도 창출」, 보도자료.

을 지원해주며 투자 대상기업을 선별, 최대 30억 원의 보증연계투자를 제공한다.

이상의 유니콘 기업 관련 정책들을 살펴보면 다음과 같다. 유니콘 기업 육성과 관련된 국내 정책은 2017년부터 논의가 진행되다가 2020년 중기부가 진행한 'K-유니콘 프로젝트'부터 본격적으로 진행되었고 현재까지 이어지고 있다. 특히 정책지원을 받은 기업들이 좋은 경영성과를 보이고 있기에 앞으로도 유니콘 기업을 육성하려는 정책은 지속적으로 규모가 확대될 것으로 추측된다.

〈표 4-14〉 국내 유니콘 기업 육성 정책 및 사업

발표시기	정책 및 사업명칭	관할부처	주요내용
2017	혁신창업 생태계 조성방안	관계부처 합동	TIPS를 통해 발굴된 혁신창업 기업 중 혁신성·성장성 높은 20개 우수기업을 매년 별도 선발·육성
2018	일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성방안	중기부	유니콘 후보기업 100개사를 발굴하고, 투자·자금을 집중 지원하여 유니콘 기업으로 본격 육성
2019	제2벤처붐 확산전략	중기부	4년간 12조 원 규모의 스케일업 펀드를 모태펀드에 조성, 유니콘 기업 20개 육성 목표
2020	글로벌 ICT 미래 유니콘 육성 프로그램	과기부	2025년까지 매년 15개 내외의 고성장 ICT기업 선정, 3년간 최대 100억 원까지 보증 지원 및 최대 30억 원의 보증연계투자
2020	스타트업-벤처기업 지원방안	중기부	아기유니콘, 예비유니콘 등 K-유니콘 프로젝트 추진 점프업 펀드 1조 원 공급
2020	K-유니콘 프로젝트	중기부	아기유니콘 40개사, 예비유니콘 15개사를 지정하여 각각 시장개척자금 3억 원, 특별보증 100억 원 지원

자료: 연구진 작성

나. 엑시트 지원정책

1) IPO

정부에서 중소·벤처기업의 IPO를 통한 엑시트를 지원하는 정책을 시간순으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 2013년에 발표된 「벤처·창업 자금생태계 선순환 방안」에서는 코넥스를 신설함으로써 코스닥 외에 새로운 IPO 루트를 열어주었다. 코넥스는 코스닥과 달리 상장요건과 공시사항을 최소화하여서 중소·벤처기업이 빠르게 IPO를 하고 주식거래를 통한 자금확보가 가능하도록 하였다. 코넥스에 상장된 기업은 상장기업에게 적용되는 일부 규제들에서 벗어날 수 있었는데, 비상장기업을 M&A하더라도 규제사항

을 적용받지 않으며 상장회사에게는 창투조합이 출자금의 20% 이내에서 투자할 수 있는 제한 또한 적용받지 않아서 상장을 하더라도 원활하게 투자를 받고 세제혜택 또한 부여하였다.

2017년에 발표된 금융위원회의 「비상장 회수시장 활성화를 위한 제도 개선 방안」은 앞서 나온 「혁신창업 생태계 조성방안」의 후속조치이다. 금융위는 기업들의 IPO 소요기간이 길어지고 IPO 시장이 위축됨에 따라 전세계적으로 활성화되기 시작한 장외 비상장주식 거래 플랫폼에 주목하였다. 국내에도 금융투자협회가 운영하는 플랫폼(K-OTC)이 존재하였고 이를 VC 등 전문투자자들이 중간 회수를 할 수 있는 하나의 루트로 개선하는 것이 정책의 요지였다. 구체적으로 K-OTC 내부에 VC 등 전문투자자만 참여하는 전문가 전용 플랫폼을 신설하고, 예탁 지정요건이나 통일규격증권 등의 제한을 폐지하여서 모든 중소·벤처기업의 비상장주식이 거래될 수 있도록 하였다. 또한 사모펀드(PEF)나 창투조합의 지분증권도 거래가 가능하도록 하였으며 협의거래나 경매 등의 방식도 도입하여서 거래를 다양화하였다. 그리고 전문가 전용 플랫폼에서 거래된 기업의 경우 사업보고서 제출 등의 공시의무나 증권신고서 제출 의무를 면제하는 혜택을 주었다.

2019년에는 「혁신금융 추진방향」이 발표되었다. 이 정책은 혁신적인 시도를 하고자 하는 기업들에게 불합리한 금융관행이나 절차 및 제도 등을 개선하고자 다양한 추진과제를 제시하였고 이 중 코스닥·코넥스 시장을 활성화하여 혁신기업들의 IPO를 증가시키는 정책이 다수 포함되었다. 코스닥의 경우 본래 전통 제조업을 중심으로 상장기준이 지정되어서 바이오·4차산업 등의 성과지표와 맞지 않는 경우가 많았는데 이를 개선하고자 업종별 맞춤형 상장기준을 마련하였다. 또한 재무제표 위주의 실적 외에 매출확장 가능성 등 기업의 미래 성장성을 반영한 지표를 개발하였다. 이렇게 성장성을 보고 상장하는 기업들은 상장 초기에 매출이 부진한 경우가 있는데, 상장 이후 매출액 기준으로 관리종목에 지정되는 경우를 방지하기 위하여 바이오 분야의 경우 평균 임상 소요기간(6~7년) 동안은 관리종목 지정을 면제해주었다. 그리고 우수 기술기업들에게 제공하는 기술특례상장의 경우 스케일업 및 해외진출기업도 이용하게 하였으며 거래소 기술성 심사를 면제하는 등의 혜택을 주었다. 추가적으로는 중소·벤처기업 전

용시장인 코스닥시장의 자율성·독립성을 강화하였으며 상장예정기업의 회계감리 기간을 단축해주어서 회계감리로 인한 상장포기 사례를 방지하도록 하였다.

코넥스 시장의 경우 적자기업이어도 시장평가가 우수한 경우 코스닥 시장으로 이전하는 기간을 줄여주는 신속이전 상장제도를 도입하였으며 코넥스 시장에서 경험 및 평가를 축적한 기업은 기업계속성 심사 및 안정성 심사 등을 면제해주는 등의 혜택을 주었다. 또한 코넥스 시장의 수요·공급기반 확대를 위해 개인투자자의 예약금을 1억 원에서 3천만 원으로 인하하고 증권거래세를 또한 인하하였으며 주식분산요건 도입을 통한 주식 부족 현상의 해결 등을 추진하였다. 그리고 코넥스 기업에게는 비상장기업 자금조달(크라우드 펀딩, 소액공모 등)을 허용해 주었다.

가장 최근인 2021년에는 「글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처보완대책」을 발표하였는데, 중소·벤처기업의 IPO를 활성화시키는 정책이 포함되어 있다. 이 정책은 중소·벤처기업의 코스닥 진입장벽을 낮추기 위하여 거래소 전담직원을 배치하는 등 유니콘 기업에 대한 사전컨설팅을 강화하였다. 또한 Fast-Track 방식으로 기존 심사일보다 더 빠르게 심사를 완료하는 제도를 도입하였다. 그리고 IPO시 원활하게 투자자금을 모집할 수 있도록 코너스톤 인베스터²⁷⁾ 제도를 도입하였다. 마지막으로 기존에는 코스닥 기술특례상장시 시가총액과 무관하게 기술평가기관 2개에서 A등급 이상 & BBB등급 이상을 받아야 가능하였지만 시가총액에 따라 차등을 두는 방식으로 변경하였다. 시가총액 5천억 원 이상의 기업은 기술평가기관 1개, A등급 이상이면 상장이 가능하고 1조 원 이상인 기업은 사전평가절차를 생략, 예비심사 이후 전문가 기술심사회의를 거쳐 상장이 가능하다.

추가로 중간회수펀드를 신규 조정하여서 피투자기업이 성장하는데 필요한 시간을 확보하였으며 중간회수펀드는 만기임박펀드의 출자자 지분을 인수하는 ‘LP지분유동화펀드’ 및 해당 펀드가 보유한 비우량 지분을 인수하는 ‘벤처재도약세컨더리펀드’ 2가지 형태로 조성하였다. 그리고 벤처기업의 주식 매각 대금으로 재투자한 주식을 처분할 때 까지 양도세 과세이연 특례를 2023년 말로 조정하였다.

27) 기관투자자가 IPO 이전에 추후 결정되는 공모가로 공모주식 일부를 장기투자하기로 호가정하고 그 대가로 공모주식을 배정받는 투자계약 제도

이와 같이 정부는 중소·벤처기업의 IPO를 통한 상장을 활성화시키기 위해서 다양한 정책을 발표하였다. 그 결과 코스닥 뿐만 아니라 코스피 시장에도 벤처기업이 많이 등장하였다. 2020년 말 기준으로 코스닥 시장에서 시총 상위 20위 내에 있는 벤처기업은 13개로 2000년 말 6개에 비해 크게 증가하였다. 코스피 시장에도 시총 상위 20위 기업 중 4개가 벤처기업에 해당하는 등의 성과를 보였다. 유니콘 기업들의 경우 IPO 후 기업가치가 5.7배까지 증가한 경우도 있었으며 향후에도 유니콘 기업들의 IPO를 통한 엑시트는 계속될 것으로 예측된다.²⁸⁾

〈표 4-15〉 국내 중소·벤처기업 IPO 활성화 정책 및 사업

발표시기	정책 및 사업명칭	관할부처	주요내용
2013	벤처·창업 자금생태계 선순환 방안	관계부처 합동	코넥스 신설을 통한 중소·벤처기업의 IPO 증진
2017	비상장 회수시장 활성화를 위한 제도 개선 방안	금융위원회	장외 비상장주식 유통 플랫폼인 K-OTC 내 전문가 전용 플랫폼 신설 등 활성화 방안 제시
2019	혁신금융 추진방안	관계부처 합동	업종별 맞춤형 코스닥 상장기준 마련 및 우수 기술기업 특례상장 활성화, 코넥스→코스닥 신속이전 상장 제도 도입 등
2021	글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처보완대책	관계부처 합동	유니콘 기업 IPO 사전컨설팅 강화, Fast-Track 심사, 코너스톤 인베스터 제도 도입, 기술평가등급 기준을 시가총액에 따라 차등 적용, 중간회수펀드 신설

자료: 연구진 작성

2) M&A

중소·벤처기업의 엑시트 중 M&A와 관련된 정부 정책은 2014년에 발표된 「M&A 활성화 방안」에서 시작한다. 2010년 811건에 달하던 M&A 건수가 2013년에는 400건으로 감소함에 따라 정부는 M&A를 활성화시키기 위한 대책을 마련하였고 사모펀드(PEF)에 대한 설립규제 및 지분인수 관련 규제를 크게 완화시켰다. 또한 기술혁신형 중소·벤처기업의 M&A를 활성화하기 위하여 세제혜택을 확대하였는데, 본래는 벤처기업이나 R&D 매출액이 5% 이상인 중소기업에 한해서만 법인세 10%를 면제해 주었는데 이를 이노비즈 기업까지 확대 적용하여서 기술혁신형 중소·벤처기업을 M&A할 시

28) 중소벤처기업부(2020.12.10.), 「주식시장의 떠오르는 주역 벤처유니콘 기업」, 보도자료.

세제혜택을 부여하였다. 또한 M&A 지원펀드의 규모를 확대하고, M&A 방식 다양화 및 합병가액의 규제완화 등으로 M&A를 활성화하고자 하였다.

이에 앞서 중기부는 2010년부터 현재까지 진행 중인 “M&A 활성화 지원사업”의 일환으로 M&A 지원센터를 운영하고 있다.²⁹⁾ 2021년 현재 M&A 지원센터는 M&A 기업가치평가비용 지원, M&A 상담 및 자문비용 지원, 기업정보 조회 서비스 비용 지원, M&A 매칭 및 인식개선 지원, 전문 자문기관 지정 및 운영 등을 하고 있으며 운영주체는 한국벤처캐피탈협회이다.

특히 기술혁신형 M&A의 경우 정부가 지속적으로 확대하고자 하는 움직임을 보였다. 2016년 「세법개정안」에는 기술혁신형 중소기업 합병·인수에 대한 세액공제 요건이 완화되었는데, 합병·인수가액 중 현금지급비율이 80%에서 할 시 현금지급비율이 80%에서 50%로 완화되었고 2017년에는 이 조항이 삭제되어서 충분한 현금보유 없이도 M&A에 참여할 수 있게 되었다. 또한 피인수법인의 지분 인수비율이 50%에서 30%+경영권으로 낮아지고 피인수기업의 지배주주가 주식을 배정받을 수 있게 되어서 피인수기업의 경영주가 인수기업에게 기술이전을 지원할 수 있게 되었다.

M&A와 관련된 추가대책은 2017년 「스타트업 투자 시장 활성화 방안」에 등장하였다. M&A 지원 펀드를 확충하고 소규모 M&A를 증가시키기 위해 400억 원대의 스몰 M&A 지원펀드를 조성하였으며, M&A 거래정보망을 개선하였다. 또한 벤처캐피탈 등이 투자한 스타트업의 지분을 매입하는 세컨더리 펀드 등을 추가 조성하였다. 2017년 「혁신창업 생태계 조성방안」에서는 M&A를 저해하는 기술탈취를 재재하고자 징벌적 손해배상이 적용되는 범위를 기존 7개에서 30개로 확대 적용하였고, 대기업의 M&A 시장 참여를 활성화하기 위해 피인수 벤처·중소기업의 지위 유지기간을 3년에서 7년으로 늘리고 M&A시 동반성장지수 가점 부여를 검토하였다. 또한 해외 자본의 국내 M&A 시장 참여를 지원하기 위하여 해외 VC와 국내 스타트업 간의 정례적 만남의 장을 제공하고자 하였다.

이후 2019년 「제2벤처붐 확산전략」에 M&A관련 정책이 포함되었다. 전체 투자회수시장 중 M&A 비중을 2022년까지 10%대로 끌어올리는 것이 목표였으며 M&A 성

29) 국회예산정책처(2017), 「창업기반 및 중소기업 성장 대책 분석」.

공사례 발굴, 한국성장금융에서 주도하는 성장사다리펀드 내 M&A 지원펀드 확대, 2021년까지 M&A 전용펀드 1조 원 조성, 벤처펀드 100% 출자로 자회사 SPC를 설립하고 은행에서 M&A 등 대형투자 재원을 조달하는 레버리지 프로그램 신설 등이 발표되었다. 이 중 성장사다리펀드의 경우 펀드 내 M&A 지원펀드인 '성장전략 M&A'펀드의 규모가 2021년 기준 1.2조 원에 달하며 펀드에 참여한 운용사와 M&A에 참여하고자 하는 중소·중견기업이 M&A 전 과정을 공동으로 추진하고 자금을 조달받게 된다. 또한 2020년 「모태펀드 출자 공고」를 보면 모태펀드 내 점프업 펀드에 4,000억 원 규모의 M&A 전용 펀드가 조성되는 등 M&A를 활성화하기 위한 펀드의 규모가 지속적으로 증가하고 있다.

2021년에는 「글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처보완대책」을 발표하여서 M&A를 활성화하고자 하였다. 먼저 인수기업이 인수자금을 마련할 수 있도록 기술혁신 M&A 보증, M&A 벤처펀드 등을 확대하였다. 총 자산 5천억 원 이하인 기술 중견·중소기업이 벤처기업을 M&A할 경우 최대 200억 원까지 보증을 해주며, 기술혁신 M&A 특성에 맞는 전담 평가모형을 개발하고 조직을 확대하였다. 그리고 모태펀드 내 M&A 펀드를 2배 이상 확대하고 벤처투자법을 개정하여서 M&A 펀드에 대한 상장법인 투자 제한을 완화하여서 상장법인을 통한 합병이 용이하도록 하였다. 추가로 M&A 펀드에 한해 M&A 목적 특수목적회사를 설립 시 피인수기업 대주주 등의 출자를 예외적으로 허용하여서 기존에는 벤처펀드에서 100% 출자해야 M&A가 가능하였지만 피인수기업의 대주주가 출자하더라도 가능하도록 변경하였다.

그리고 민간 중심으로 M&A 지원센터를 확대하고, 전략적 제휴나 기술혁신형 M&A 등에 대해서는 과세특례 일몰을 연장하고 요건을 완화시켰다. 특히 창투사나 벤처펀드가 벤처기업을 M&A할 시, 대표이사를 제외한 임원을 겸임하게 되면 별도로 신고를 해야 했지만 현재는 전체 임원의 3분의 1 미만으로 겸임한다면 신고의무를 면제하여서 행정 부담을 덜어주었다. 마지막으로 M&A만을 위해 설립하는 회사인 기업인수목적회사(SPAC)을 활성화하였다. 기업인수목적회사(SPAC)는 특정되지 않은 회사와의 인수나 합병을 사업목적으로 하는 회사(Nasdaq Listing Rule §IM-5101-2)다. 구체적으로 SPAC이 피합병기업을 합병 시 피합병기업의 법인자격이 소실되어서 다시 법인등

록 등을 해야 하는 행정 과정을 줄이기 위해 피합병기업의 법인지위는 유지하고 SPAC가 소멸하는 방식으로 개선하였다. 그리고 SPAC가 소멸합병 시 사업목적·지분보유·사업지속 요건을 충족하지 못하더라도 적격합병으로 인정하여 과세이연 특례를 부여하는 방식으로 변경하였다.

〈표 4-16〉 국내 중소·벤처기업 M&A 활성화 정책 및 사업

발표시기	정책 및 사업명칭	관할부처	주요내용
2010	M&A 활성화 지원사업	중기부	M&A 상담 및 자문비용 지원, 인식 개선, M&A 지원센터 및 거래정보망 운영, 컨퍼런스 개최 등
2014	M&A 활성화 방안	관계부처 합동	M&A 활성화를 위해 사모펀드(PEF) 규제 완화, M&A 지원펀드 규모 확대, 기술혁신형 M&A 장려
2016	세법개정안	기재부	기술혁신형 중소기업 M&A에 대한 세액공제 요건 완화
2017	혁신창업 생태계 조성방안	관계부처 합동	기술탈취 재재 강화, 대기업의 M&A 참여 인센티브 확대 및 해외자본의 국내 M&A 시장 참여 지원
2017	스타트업 투자 시장 활성화 방안	관계부처 합동	스타트업간 소규모 M&A, 세컨더리 펀드 등 시장수요를 반영한 펀드 조성 및 M&A 인프라 개선
2019	제2벤처붐 확산전략	중기부	성장사다리펀드 내 M&A 지원펀드 활성화, M&A 전용펀드 확대
2021	글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처보완대책	관계부처 합동	기술혁신 M&A보증 신설, M&A 펀드 및 지원센터 확대, 세제혜택 확대, 기업결합 신고부담 완화, 기업인수목적회사(SPAC) 활성화

자료: 연구진 작성

5. 소결

지금까지 스타트업의 스케일업의 중요성과 스타트업의 스케일업을 이루는 양적 성장 지표의 대표인 유니콘과 질적·구조적 성장 지표로 쓰일 수 있는 엑시트 동향, 그리고 지원 정책에 대해 알아보았다.

2019, 2020년 스타트업 육성 정책은 특히 K-유니콘 프로젝트를 중심으로 유니콘 뿐 아니라 아기유니콘, 예비유니콘 등 유니콘 육성에 초점을 맞추고 진행되었다. 2019년 초기 열린 제2벤처붐 확산전략 대국민 보고회에서 대통령이 2022년까지 유니콘 기업을 20개로 늘리겠다고 선언한 시기만 해도 업계에서조차 국내 생태계가 이 정

도로 급속하게 성장하리라는 기대를 하기 힘들었다. 그러나 정부 정책이 적절히 마중물 역할을 한 덕분인지 글로벌 동향과 비교해 볼 때 현재 국내의 유니콘 개수 기준으로는 2021년 8월 말 기준 15개로 개수 기준으로는 세계 5~10위권을 유지하고 있으며, GDP대비 투자 금액도 0.22%로 우리나라 경제 규모와 대비해 볼 때 나쁘지 않은 성적을 내고 있다. 2020년 중소·벤처기업부의 정책을 고려할 때 스케일업, 특히 유니콘 육성에 대한 정부의 의지도 충분한 것으로 보인다. 다만 유니콘으로 분류되는 기준이 ‘비성장기업 중에’ 1조 가치가 되는 스타트업이므로 덩치가 커지기 전에 엑시트하는 경우가 발생하기도 한다. 스타트업에게 스케일업이 중요하지만, 유니콘은 덩치가 상당히 큰 스타트업인데, 유니콘만큼 커지기 전에 엑시트하는 것이 더 나은 기업 혹은 비즈니스 모델도 많이 있으므로, 유니콘 육성을 최종 목표로 하는 것은 바람직하지 않다는 비판의 목소리도 있다.

엑시트는 7~8년 소요되는 미국에 비해 국내는 12~13년 소요되어 환경 조성이 필요할 것으로 보인다. 특히 M&A와 IPO의 비율로 볼 때 M&A 비중이 너무 낮아 활성화 정책이 필요하다. 그간 M&A 지원 정책은 벤처기업이나 스타트업을 위한 맞춤형 정책이라기보다는 중소기업 전체를 위한 정책으로 세액 공제를 중심으로 마련되었고, 크게 주목받지는 못했다. 회수시장 다양화 필요성에 대한 목소리가 커지면서 최근 M&A를 확대하기 위한 정책이 마련되고 있지만 유니콘 육성에 대한 대대적인 지원에 비하면 부족한 편이다.

다음 2절과 3절에서는 우리나라의 중소·벤처기업의 유니콘과 엑시트를 둘러싼 이슈에 대해 심층 고찰한다. 2절은 유니콘 뿐 아니라 아기유니콘, 예비유니콘을 포함한 유니콘 기업군을 분석하여 여전히 우리나라에 부족한 산업, 발전하고 있지만 규제로 발전이 저해되고 있는 산업에 대해 살펴본다. 또한 3절은 엑시트 중 특히 M&A와 관련해 M&A 활성화 필요성, 국내 M&A를 저해할 수 있는 정책 및 시장 요소와 활성화 방안 등 핵심 쟁점을 살펴보기로 한다.

제2절 유니콘을 둘러싼 이슈 분석

제2절에서는 1절에서 스케일업을 이루는 양적 성장 지표로 다루었던 유니콘에 대해 심층 분석한다. 먼저, 앞으로 신생 중소 벤처기업 지원 정책 설계를 위해 기존 정부의 K-유니콘 육성 정책에 따라 발탁된 국내 유니콘 기업군의 동향을 살펴 그 특징을 파악한다. 다음으로, 글로벌 유니콘 기업/산업 중 가장 두드러지게 성장하고 있으나 국내에서 어려움을 겪고 있는 분야를 분석해 앞으로의 정책이 어떤 방향으로 전환되어야 할지 살피고자 한다. 최근 이해관계자들과의 갈등, 정부 규제로 애로를 겪는 플랫폼 산업, 어느 정도 경쟁력도 갖추고 있는 것으로 보이지만 글로벌 트렌드에 비해 유난히 우리나라에서 부족한 산업인 핀테크 산업에 대해 순차적으로 쟁점을 짚어 보고, 개선방안을 도출해 본다.

1. 국내 유니콘 기업군 분석³⁰⁾

가. 유니콘 기업군³¹⁾에 대한 정의

글로벌 유니콘 기업의 추이를 살펴보면 2018년 이후부터 매해 100여 개의 유니콘 기업이 새로이 발생하고 있는 것으로 나타나는데([그림 4-19] 참고), 국내의 경우 유니콘 기업이 지속적으로 등장하고는 있지만 글로벌 추세에 비해 불규칙한 증가세를 보이고 있다([그림 4-20] 참고).

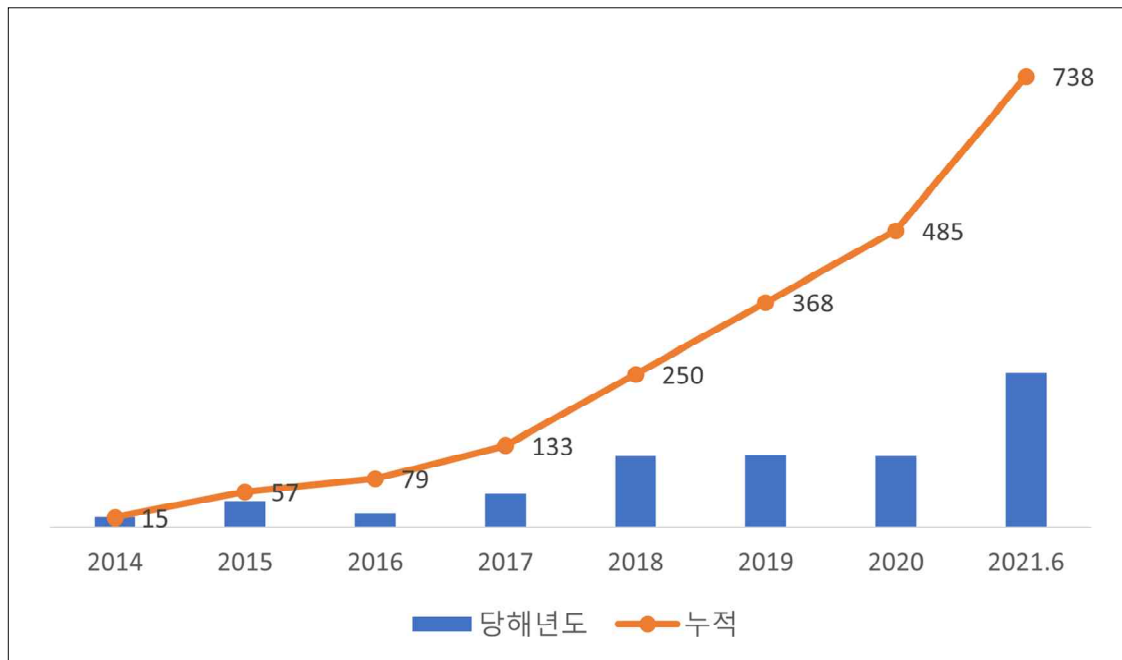
전 세계적으로 유니콘 기업들이 혁신의 리더로서 경제 성장을 견인하고 전 산업에 큰 영향을 끼치면서 그 중요성이 부각되고 있는 흐름에 발맞추어, 중소벤처기업부는 더 많은 국내 스타트업들이 유니콘으로 성장할 수 있도록 2020년부터 K-유니콘 프로젝트를 통해 예비 유니콘과 아기 유니콘을 발굴하고 유니콘으로의 육성을 지원하기 시작했다.

30) 이 내용은 국민대학교 혁신기업연구센터와 협력하여 분석·연구하였다.

31) 이 연구에서 유니콘 기업군은 기업가치가 1조 원이 돌파한 이력이 있는 비상장기업과 기존에 IPO 또는 M&A를 통해 엑시트한 기업을 포함한 유니콘 기업 및 중소벤처기업부의 K-유니콘 프로젝트에 참여 중인 156개 예비 및 아기 유니콘 기업을 포함한 175개 기업을 의미한다.

[그림 4-19] 글로벌 유니콘 기업 발생 추이

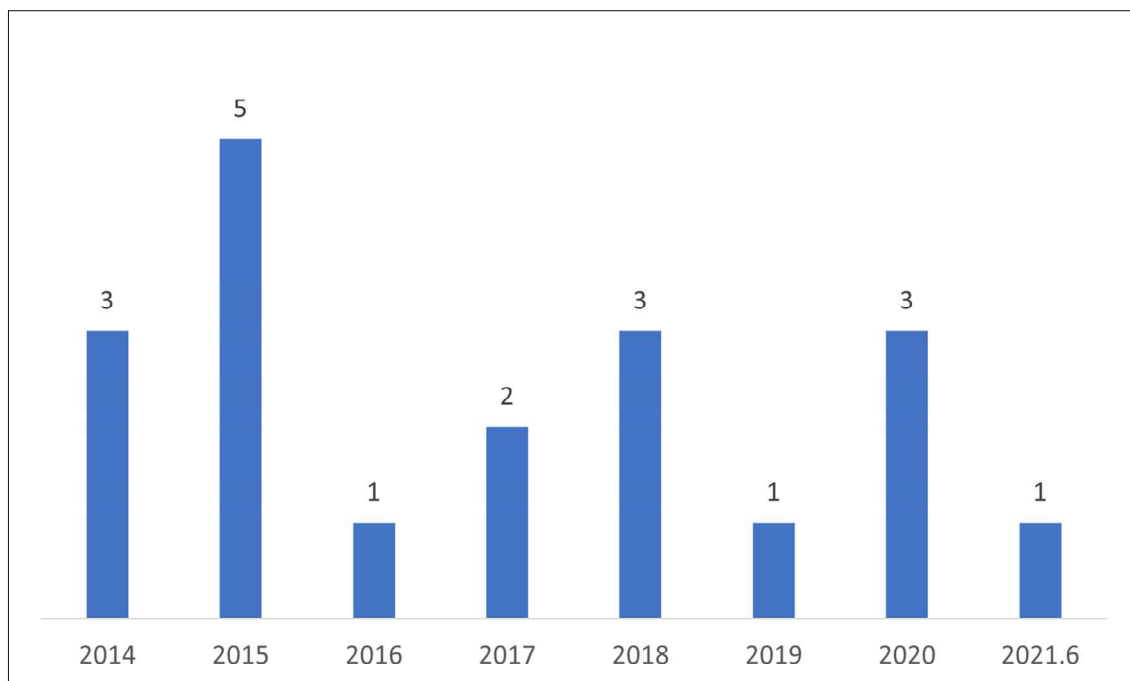
(단위: 개)



자료: CB Insights(접속일: 2021.7.26.)

[그림 4-20] 국내 유니콘 기업 발생 추이

(단위: 개)



자료: 중소벤처기업부(2020.10.20)와 CB Insights(접속일: 2021.7.26.)를 토대로 연구진 작성

예비 유니콘은 기업가치 1천억 원 이상에서 1조 원 미만인 비상장기업을 말하며, 기술보증기금 주관으로 특정 요건을 충족하는 기업에게 최대 100억 원 이내의 자금을 지원해주고 있다. 기업가치 1천억 원 미만인 기업은 아기 유니콘이라 칭하며, 창업진흥원 주관인 아기 유니콘200 육성사업은 투자유치 실적(누적 20억 원 이상, 100억 원 미만)이 있는 업력 7년 이내의 창업기업에게 최대 3억 원의 시장개척자금 지원, 후속 투자유치를 위한 IR, 규제 발굴 및 네트워킹 등을 지원하고 있다.³²⁾ 현재까지 예비 유니콘 56개사와 아기 유니콘 100개사에 대한 지원이 이루어지고 있으며 예비 유니콘은 평균 8.7년 그리고 아기 유니콘은 평균 4.3년의 업력을 가진다.

Crunchbase에서도 앞으로 유니콘 대열에 올라설 스타트업들을 ‘이머징 유니콘’(기업가치 5-10억 달러)으로 분류하여(유효상·장상필, 2020) 이들이 어떤 산업에서 어떠한 서비스를 제공하고 있는지에 주목하고 있는데, 이는 미래의 유니콘 후보들이 기존 시장에 존재하지 않던 새로운 서비스를 제공하면서 혁신과 신산업 창출을 이끌어 나갈 주역으로서의 역할을 담당할 것이라는 기대감이 크기 때문이다. 따라서 국내 유니콘 생태계를 정확히 이해하고 더 많은 유니콘들을 양성하기 위해서는 유니콘과 더불어 예비 유니콘 아기 유니콘들로 구성된 ‘유니콘 기업군’에 대한 분석이 필요하다. 따라서 이후의 분석에서는 유니콘, 예비 유니콘, 아기 유니콘의 전체 175개 기업을 대상으로 살펴보기로 한다.

〈표 4-17〉 국내 유니콘 기업군 정의와 분류

구 분	정 의	개 수
유니콘	기업가치 1조 원 이상인 비상장 기업	19
예비 유니콘	기업가치 1천억 원 이상 1조 원 미만인 기업	56
아기 유니콘	기업가치 1천억 원 미만인 기업	100

자료: 중소벤처기업부(2020.04.14.)

32) K-유니콘 프로젝트 홈페이지(접속일: 2021.7.28.)

나. 현황 및 특징

1) 유니콘 기업군의 업종 분포

유니콘 기업군에 속하는 기업들은 새로운 서비스를 제공하면서 혁신과 신산업 창출을 이끌어 나갈 주역으로서 역할을 담당할 것이라는 기대를 받는 경우가 많다. 실제로 유니콘 기업들은 기존 산업 영역을 넘어서 새로운 부문에서 제품화와 서비스화를 진행하는 경우가 많다. 가령, 2021년 유니콘으로 편입된 샌드버드의 경우, “Chat API”라는 서비스 카테고리를 새로 개척하고 이 분야에서 고객을 만들어내고 B2B 메세징 솔루션이라는 비즈니스 모델을 선보였다. 따라서 이들이 어떤 업종에 포진해 있는지를 분석하는 것은 앞으로 핵심적인 비즈니스 모델을 선보일 분야가 어디인지를 파악하는데 유용하다. 이에 본 분석에서는 월스트리트 저널이 제시한 총 12개의 업종을 기준으로 국내 유니콘 기업군의 현황을 분석하였다.

그동안 국내의 연구와 분석은 한국벤처캐피탈협회의 투자통계정보를 이용한 업종 분류 또는 시장조사업체에 의한 자체적인 분류들이 대부분이었다. 하지만 기존의 방법들은 일관적이지 않고 신성장 산업에 대한 고려가 미흡하다는 문제점을 가지고 있다.³³⁾ 이에 본 분석에서는 유니콘 기업 분석에서 자주 인용되는 CB Insights를 기준으로 <표 4-18>과 같이 13개 업종에 대한 분류기준을 마련하였다.³⁴⁾

33) 한국벤처캐피탈협회는 ICT 제조, ICT 서비스, 전기/기계/장비, 화학/소재, 바이오/의료, 영상/공연/음반, 게임, 유통/서비스의 8개 업종으로 분류함

34) 본 분석에는 CB Insights 외에도 WSJ, PitchBook과 삼정 KPMG 홈페이지를 참고(2021.08.06 조회)하여 13개로 업종을 분류하였다. 각 매체별로 살펴보면, WSJ은 12개 분야(하드웨어, 소프트웨어, 컨슈머인터넷, 파이낸셜 서비스, 엔터테인먼트·게임, 항공우주, E-커머스, 헬스케어, 부동산, 에너지, 교육, 미디어), CB Insights는 15개 분야(컨슈머&리테일, 이커머스, 여행, 에듀테크, 핀테크, AI, 사이버시큐리티, 데이터 관리/분석, 인터넷소프트웨어/서비스, 모바일/텔레커뮤니케이션, 하드웨어, 헬스, 물류공급망, 차량/운송), PitchBook은 9개 분야(제약·바이오테크, 헬스케어서비스·시스템, 헬스케어기기·부품, 미디어, IT 하드웨어, 소프트웨어, 에너지, 소비자/엔터테인먼트, 상업서비스)로 분류하고 있다. 또한, 삼정 KPMG는 크게 소비시장(Consumer Markets), 금융 서비스(Financial Service), 산업시장(Industrial Markets), 기술/미디어·텔레커뮤니케이션(Technology, Media & Telecommunication), 국가기간산업 및 헬스케어(Infrastructure, Government & Healthcare)로 분류하고 있으며, 소비시장은 식·음료 및 소비재시장과 유통을 포함하고 있다.

<표 4-18> 업종 분류 기준

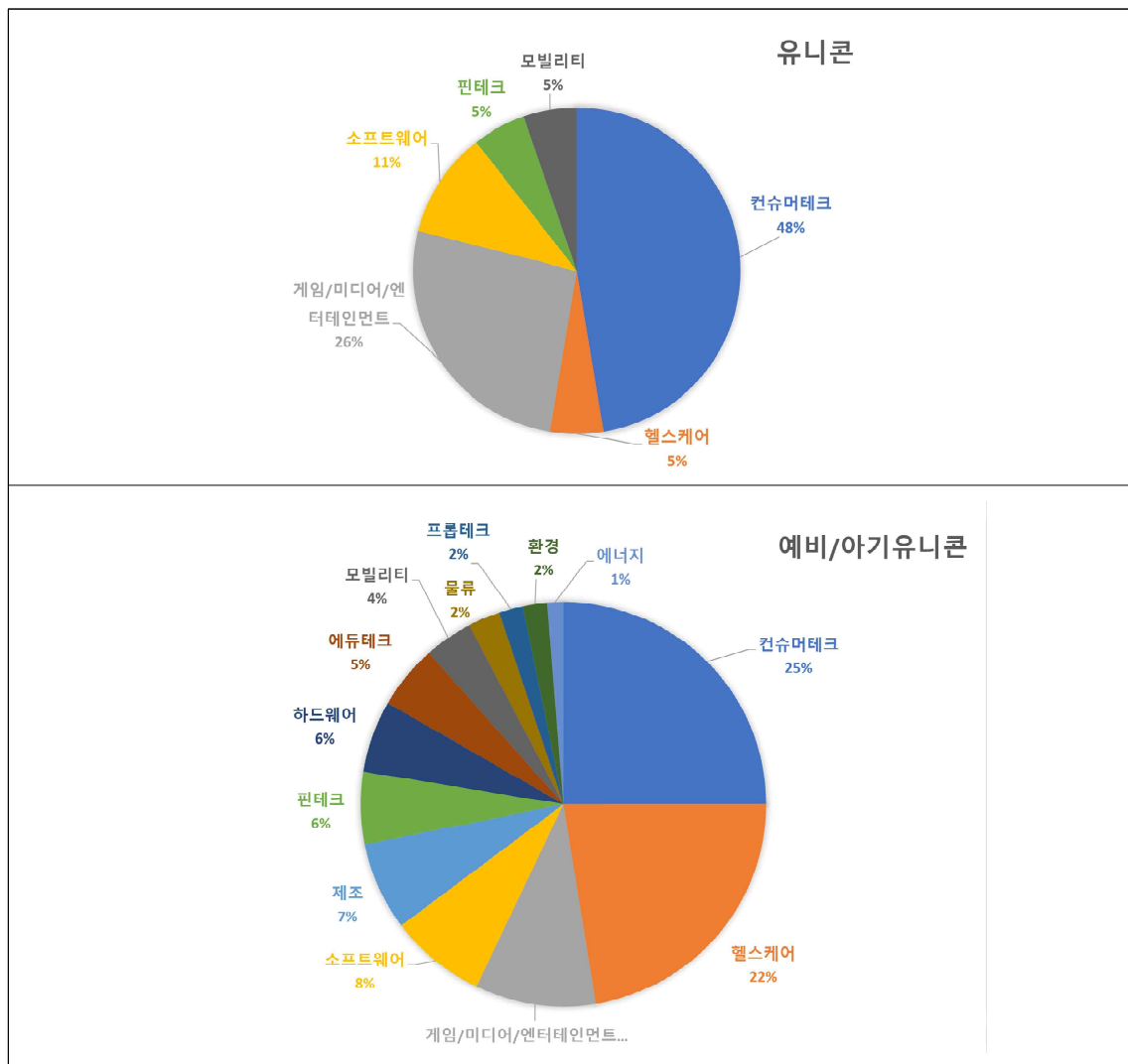
업종	정의	세부업종
컨슈머테크	소비자(Consumer)와 리테일테크(Retail Tech)의 합성어로, 소비자의 생활 및 문화와 밀접한 푸드, 뷰티, 패션, 여행, 반려동물과 이커머스, 온디맨드 서비스를 제공하는 업종	푸드, 뷰티, 패션, 여행, 반려동물, 이커머스, 온디맨드 서비스
에듀테크	에듀테크는 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로 교육 콘텐츠 제작, 소프트웨어 개발·공급, 데이터분석 서비스 제공 또는 교육 로봇을 제조하는 업종	콘텐츠, SW, 데이터분석, 로봇
게임/미디어/엔터테인먼트	게임 및 미디어/엔터테인먼트 분야에서 콘텐츠 또는 소프트웨어의 개발·공급 그리고 데이터분석 서비스를 제공하는 업종	콘텐츠, SW, 데이터분석
핀테크	금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로, 송금/결제와 같은 금융서비스, 소프트웨어 개발·공급, 데이터분석 서비스를 제공하는 업종	금융서비스, 금융SW, 금융데이터분석
소프트웨어	인터넷SW와 AI, VR/AR, IoT, 클라우드, 모바일 텔레커뮤니케이션, 데이터분석, 분야의 소프트웨어를 개발·공급 및 관련서비스를 제공하는 업종	인터넷SW, AI, VR/AR, IoT, 클라우드, 모바일 텔레커뮤니케이션, 데이터분석
하드웨어	정보통신기술을 활용한 IT하드웨어를 개발·생산, 산업용 로봇제조, VR/AR 기기, 반도체를 생산하는 업종	IT하드웨어, 로봇틱스, VR/AR, 반도체
헬스케어	의약품의 개발과 생산, 정보통신기술을 융합한 의료기기/부품 제작과 진단·치료시스템 및 서비스를 제공하는 업종	제약/바이오, 의료기기/부품, 의료SW, 데이터분석
물류	물류운송서비스와 AI, 클라우드, 자율주행 등의 정보통신기술을 융합한 소프트웨어를 개발·공급하거나 물류로봇을 제조하는 업종	운송서비스, 물류SW, 로봇틱스
프롭테크	부동산(Property)과 기술(Technology)의 합성어로, 모바일, 빅데이터, VR/AR 등의 정보통신기술을 결합한 투자·중개·관리 소프트웨어 개발·공급, 데이터분석을 통한 서비스 및 공간공유 서비스를 제공하는 업종	SW, 데이터분석, 공유서비스
제조업	정보통신기술과의 융합이 이루어지지 않은 제품을 생산·제공하며 다른 업종분류에 포함되지 않은 제조업종	제조업
모빌리티	교통수단에 AI, 자율주행 등의 기술을 융합하여 운송장비/부품 제작, 소프트웨어 개발·공급, 운송관련 데이터 분석 및 차량공유서비스 등을 제공하는 업종	운송장비/부품, SW, 데이터분석, 공유서비스
에너지	에너지자원의 생산과 이를 위한 기기/부품, 소프트웨어 개발·공급, 에너지의 공급·수요·관리를 위한 데이터분석을 제공하는 업종	에너지자원, 기기/부품, SW, 데이터분석
환경	환경보전을 위한 지속가능한 자원 생산, 관련 시설 및 장비의 제작·설치, 관련 기술서비스를 제공하는 업종	환경자원, 환경장비, 환경서비스

자료: CB Insights, WSJ, PitchBook, 삼정 KPMG 홈페이지 (접속일: 2021.8.6.)하여 연구진 작성

국내 유니콘 기업군들의 기업들은 컨슈머테크(27.4%), 헬스케어(20.6%), 게임·미디어·엔터테인먼트(11.4%), 소프트웨어(8%) 분야를 중심으로 자리잡고 있다. 유니콘 기업의 경우 컨슈머테크와 게임·미디어·엔터테인먼트 분야에 다소 집중되어 있으나 예비·아기 유니콘 기업의 경우보다 다양한 분야에 폭넓게 분포하고 있는 것으로 나타났다. 이는 정부의 유니콘 육성 지원 정책에 힘입어 유니콘 기업군에 속하는 기업들의 수가 증가한 것과 더불어 이들이 다양한 분야에서의 활동을 모색하고 있기 때문인 것으로 이해할 수 있다.

[그림 4-21] 국내 유니콘 기업군의 업종 분포 현황

(단위: 개)



자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료를 참고하여 연구진 작성

한편, 유니콘 기업군에 속하는 기업들의 업종이 동일한 업종대분류임에도 10차 표준산업분류 상에서는 다양하게 나타날 수 있다는 점 또한 주목해야 하는 점이다. 가령 핀테크 업종의 경우를 살펴보면, 금융 서비스를 핵심 가치로 제공하는 비즈니스 모델을 가지므로 표준산업분류 상의 K[금융 및 보험업]과 적합성이 높지만 핵심 프로세스 측면에서는 J[정보통신업]으로도 분류가 가능하다. 이러한 현상은 기업들이 비즈니스 모델의 핵심 구성요소인 핵심가치, 핵심프로세스, 핵심자원, 수익모델(남대일 외, 2020) 중 어느 부분 강조할 것인가 하는 선택에 따라 업종 등록(분류)이 달라지기 때문에 나타나는 현상이다. 구체적으로 핵심 가치는 금융업이지만 이를 전달하는 방식에 해당하는 핵심 프로세스가 빅데이터 분석 과정을 포함하고 있는 경우 혹은 핵심 자원에서 데이터 분석팀을 강조하는 경우 기업을 데이터 분석 혹은 인공지능으로 분류할 수도 있다. 즉, 기업들이 비즈니스 모델의 각 요소에서 핵심적인 부분이나 강조하고 싶은 부분을 중심으로 업종을 등록하는 현상이 나타나는데 이는 기업들의 성장 전략 방향성과도 관련이 있다. 특히 유니콘 기업군의 기업들은 빠른 성장을 이루어내는 것이 중요한데, 이를 위해서는 신속하게 투자를 유치하고 이 과정에서 높은 밸류에이션을 달성해야 한다. 따라서 가급적 투자자들이 주목하고 있는 산업 및 서비스 분야에 자리잡는 것이 필요하고 투자자들에게 보다 효율적으로 어필하고 기업의 성장 방향을 나타낼 수 있는 방향으로 표준산업 분류상의 업종을 선택하여 등록하게 된다. 더불어 유니콘 기업이 업종 등록 시 고려하는 점 중에서 중요한 요소는 이들이 구축하고자 하는 정체성이다. 소비자에게 전달되는 가치를 중심으로 하는 경우에는 핵심가치를, 제품이나 서비스를 전달하는 과정을 중시하는 경우에는 핵심 프로세스를 강조하는 방향으로 업종을 선택할 가능성이 커진다. 결론적으로 유니콘 기업군의 기업들의 비즈니스 모델 핵심 가치, 핵심 프로세스, 수익 모델, 핵심 자원 등이 기존 표준산업분류의 업종들에 의해 중복 가능하고 이에 따라 이들 기업의 업종대분류가 동일하게 분류됨에도 표준산업 분류상 다양하게 나타나게 된다(〈표 4-19〉).

<표 4-19> 업종, 서비스, 기술 그리고 표준산업분류와의 관계

업종	세부업종	구분	기업명	제품/서비스	10차 표준산업분류
컨슈머 테크	온디맨드	유니콘	우아한형제들	배달주문서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
		예비유니콘	웨딩북	결혼, 웨딩업체 리뷰 비교 및 방문 예약 서비스	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
			바로그	배달대행 서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			메쉬코리아	배달대행 서비스	자료 처리업
		아기유니콘	의식주컴퍼니	비대면 세탁서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			달리자	생활 밀착형 심부름 서비스	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
	이커머스	예비유니콘	블랭크 코퍼레이션	광고마케팅 기반 유통 비즈니스	설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업
		아기유니콘	미로	오늘의 마감세일	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
			쉐어트리츠	동남아 이커머스 플랫폼	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	푸드	예비유니콘	팜에이트	수직농장	기타 과일·채소 가공 및 저장 처리업
		아기유니콘	글루업	F&B 외식 브랜딩 프랜차이즈 사업	한식 일반 음식점업
			바이오 믹스테크	식물성 원재료기반 대체육	곡물 혼합분말 및 반죽 제조업
	패션	예비유니콘	크로키닷컴	여성 쇼핑물 큐레이션 앱	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	뷰티	예비유니콘	힐링페이퍼	성형&시술후기 정보플랫폼	유선 통신업
			바람 인터내셔널	비건 화장품 브랜드	근무복, 작업복 및 유사의복 제조업
	반려동물	아기유니콘	펫닥	반려동물 수의사 상담앱	애완용 동물 및 관련용품 소매업

업종	세부업종	구분	기업명	제품/서비스	10차 표준산업분류
헬스케어	헬스케어 시스템/서비스	예비유니콘	아이메디신	인공지능 자동분석 뇌파솔루션	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
		아기유니콘	에어스메디컬	머신러닝기반 의료솔루션	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	헬스케어 기기/부품	아기유니콘	엠투에스	VR 안과검사기	광고 영화 및 비디오물 제작업
			랩앤피플	의료기기 개발	화장품 제조업
	제약/바이오	아기유니콘	씨티셀즈	세포치료제 개발	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
게임/미디어/엔터테인먼트	SW	예비유니콘	테이크원 컴퍼니	가상 시뮬레이션 게임	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
	콘텐츠	아기유니콘	코핀 커뮤니케이션즈	웹툰/애니메이션 제작	시각 디자인업
소프트웨어	모바일텔레 커뮤니케이션	유니콘	옐로모바일	모바일 사업자주회사	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			센드버드	웹·앱용 채팅/메세지 솔루션	자료 처리업
	데이터분석	예비유니콘	아이지에이웍스	모바일광고플랫폼	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	AI	아기유니콘	아드리엘	머신러닝 광고솔루션	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
핀테크	금융서비스	예비유니콘	밸런스히어로	금융서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			와디즈플랫폼	크라우드펀딩 서비스	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
	데이터분석	예비유니콘	뱅크샐러드	자산관리 서비스	데이터베이스 및 온라인정보 제공업
		아기유니콘	피에스엑스	주식거래 중개서비스	데이터베이스 및 온라인정보 제공업
	금융SW	아기유니콘	플랫폼스	기프트콘 플랫폼	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			쿼타랩	증권관리 플랫폼	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			업라이즈	블록체인 암호화폐 투자 로보 어드바이저	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

업종	세부업종	구분	기업명	제품/서비스	10차 표준산업분류
하드웨어	반도체	예비유니콘	세미파이브	맞춤형 SoC 설계 서비스	기타 엔지니어링 서비스업
			파두	SSD 컨트롤러 반도체	기타 엔지니어링 서비스업
	로보틱스	예비유니콘	뉴로메카	산업용 협동 로봇	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
에듀테크	SW	예비유니콘	뤼이드	학습 앱	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			리디	모바일 전자책 뷰서비스	데이터베이스 및 온라인정보 제공업
		아기유니콘	위즈스쿨	코딩교육플랫폼	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			코드잇	온라인 프로그래밍 교육서비스	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
			호두랩스	학습게임	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
		아기유니콘	단꿈아이	교육 콘텐츠 서비스	일반 영화 및 비디오물 제작업
모빌리티	운송장비/부품	예비유니콘	디스이즈 엔지니어링	자율주행 드론	전기·전자공학 연구개발업
		아기유니콘	마이크로 시스템	자동차 유리 제조	안경, 사진장비 및 광학용품 도매업
	SW	예비유니콘	스트라드비전	주행보조시스템	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
		아기유니콘	스마트레이더 시스템	자율주행차량용 레이더	그 외 기타 전기장비 제조업
물류	물류SW	아기유니콘	엑스바엑스	업소용 식재료 주문 앱	컴퓨터 프로그래밍 서비스업
	로보틱스	아기유니콘	트위니	운송로봇	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
프롭테크	데이터분석	예비유니콘	직방	전월세 부동산 정보 검색 서비스	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
	SW	아기유니콘	쓰리아이	부동산 매물 360도 VR 영상 콘텐츠 뷰어	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

주: 1) 이 외의 기업은 핵심가치, 핵심프로세스, 핵심자원이 10차 표준산업분류(21.08.03 조회)와 비교적 일치한다고 판단하여 제외

2) 제품/서비스는 더브이씨(TheVC)에서 제공하고 있는 기업의 제품/서비스에 대한 정보를 참고하여 작성

3) 씨티셀즈는 이후 의학 및 약학 연구개발업으로 변경됨(한국기업데이터 21.09.15 조회)

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

2) 유니콘 기업의 비즈니스 모델과 업종 분류와의 관계

유니콘 기업군 중 유니콘 기업의 비즈니스 모델을 분석하면 앞서 살펴본 업종의 다양한 선택 가능성에 대해 명확히 이해할 수 있다. <표 4-20>은 유니콘 기업들의 서비스가 분류될 수 있는 업종들을 나타내었다. 쿠팡의 경우, 컨슈머(이커머스, 온디맨드), 미디어/엔터테인먼트, 물류, 유통과 관련되는 4가지 업종에 중복하여 분류 가능한 것을 볼 수 있다. 이는 앞서 설명하였듯이 쿠팡의 비즈니스 모델이 4가지 업종 분야와 밀접하게 관련되어 있기 때문이다. 플랫폼 기업의 경우, 제품과 서비스를 직접 생산하거나 제공하기 보다는 이들을 제공하는 보완자³⁵⁾와 사용자들을 연결하는 메커니즘을 통해 기업활동을 펼치고 있으므로 이들이 중개하는 핵심 가치에 집중하는지, 혹은 핵심 가치를 만들어내는 핵심 자원에 주목하는지, 혹은 이들을 전달하는 핵심 프로세스를 강조하는지에 따라 해당 업종을 달리할 수 있다. 따라서 유니콘 기업군들의 비즈니스 모델을 중심으로 업종 분류의 다양성을 살펴볼 필요성이 있는데, 본 분석에서는 유니콘 기업 중 플랫폼 기업들을 대상으로 비즈니스 모델 분석과 업종 간의 관계에 대해 고찰하였다.

<표 4-20> 유니콘 기업의 산업/업종 간 융복합 현황

(단위: 개)

기업명	해당 업종	업종 수
에이프로젠	제조, 헬스케어	2
지피클럽	제조, 컨슈머(뷰티), 유통	3
잇츠한불	제조, 컨슈머(뷰티)	2
야놀자	컨슈머(여행), 유통	2
엘애피코스메틱	제조, 컨슈머(뷰티)	2
티몬	컨슈머(이커머스), 유통	2
위메프	컨슈머(이커머스, 온디맨드), 핀테크, 유통	3
우아한형제들	컨슈머(온디맨드), 물류	2
쏘카	모빌리티, 컨슈머(온디맨드)	2
무신사	컨슈머(이커머스, 패션), 미디어(매거진), 프롭테크(공유오피스), 유통	4
엘로모바일	소프트웨어, 유통, 온디맨드	3
쿠팡	컨슈머(이커머스, 온디맨드), 미디어/엔터테인먼트, 물류, 유통	4
비바리퍼플리카	핀테크, 소프트웨어	2

주: 게임업종은 중복 분류되는 업종에 해당하지 않는 것으로 간주하고 분석에서 제외
 자료: 연구진 작성

35) 플랫폼 생태계에서 서비스와 제품의 공급을 담당하는 참여자를 지칭한다.

유니콘 기업은 비즈니스 모델 혁신 역량을 토대로 빠른 시장 점유율 확보와 높은 밸류에이션을 달성한다는 특징을 지니고 있다. 특히 디지털 경제 아래에서 4차 산업혁명 시장의 리더로 떠오른 유니콘들은 디지털 기술을 핵심 서비스와 결합하여 여러 보완자(플랫폼 내에서 제품과 서비스의 제공을 담당하는 주체)와 사용자들의 참여가 가능한 플랫폼 생태계를 구축하는 경우가 많다. 특히 이들은 플랫폼 기술을 토대로 비즈니스 모델을 끊임없이 혁신해 나가면서, 보완자와 사용자의 폭넓은 참여를 토대로 강한 네트워크 효과를 창출한다.

이 과정에서 주목할 점은, 전통적인 산업에서의 시장 리더들과 달리 유니콘들은 비즈니스 모델 혁신을 통해 더욱 다양한 산업 분야에 발 빠르게 진출하고 또 새로이 진출하는 분야에서도 매우 빠른 속도로 고객을 확보해나간다는 점이다. 이 과정에서는 이들은 다양한 업종 및 산업 분야와 밀접한 관계를 맺게 된다. 가령, 우아한 형제들의 경우, 음식 배달 중개 서비스가 비즈니스 모델의 주요 핵심가치로 기업 활동을 시작하였지만, 점차 고객 가치 사슬과 연관된 다른 비즈니스 분야로 확장하게 된다. 음식 배달 중개 서비스를 제공하는 과정에서 고객 편의를 확보하기 위하여 간편 결제 서비스를 도입하는데, 이는 컨슈머 테크 분야에서 소프트웨어 혹은 핀테크 분야로 관련 비즈니스 영역을 확장하게 된다. 또한, 우아한 형제들은 F&B 관련 종사자의 역량 강화를 위해 배민 아카데미를 개설하였는데, 배민 아카데미의 주된 활동은 교육업의 한 분야로도 이해할 수 있다. 마지막으로 우아한 형제는 음식 배달 중개 서비스에서 나아가 식당 내 음식 배달, 거주지(아파트 등) 내 배달의 기술 고도화를 위하여 로봇 서비스 개발 및 제공을 위한 개발과 서비스 출시에도 노력을 기울이고 있는데 이는 소프트웨어 및 하드웨어 업종에 속할 수 있는 활동이다. 이처럼 유니콘들은 비즈니스 모델을 최초로 구축한 후 성장에 따라 끊임없이 비즈니스 모델을 혁신해 나가는 모습을 보이는 것이 일반적이다. 이 과정에서 이들은 여러 산업 분야와 관련된 활동을 하게 되며 다양한 업종에 진출하게 된다. <표 4-21>을 통해 대표적인 플랫폼 유니콘들을 살펴보면 이들의 핵심가치, 핵심자원, 핵심 프로세스가 다양한 업종과 연계될 수 있음을 파악할 수 있다.

<표 4-21> 플랫폼 유니콘들의 비즈니스 모델 분석

기업명	핵심가치(주요 서비스)	핵심자원	수익모델	핵심프로세스
야놀자	- 숙박업소 정보 제공 서비스 - 숙박업소 중개 서비스	- 숙박업소 네트워크 - 관리 인력 - 개발 역량 - 마케팅 역량	- 수수료 - 광고료 - 가맹비	- 숙박업소에 대한 인식 제고 - 숙박서비스 산업 정보 비대칭 해소
우아한 형제들	- 음식 배달 중개 서비스 - 간편 결제 서비스 - F&B 로봇 서비스 도입	- 리더십 - 조직문화 - 음식점 정보 - 배민 라이더스 커넥트 운영 관리	- 광고료 - 수수료	- 다양한 이벤트(치몰리에) - 마케팅 - 고객 리뷰 시스템 혁신 - 배민 아카데미
쿠팡	- 유통 서비스 - 간편 결제 서비스 - 해외 직구 서비스 - 신선제품 배송 - 음식 배달 중개 서비스	- 투자 유치력 - 물류 거점 확보 및 물류 인프라 - 브랜딩 역량 - 조직 운영 역량	- 수수료 - 프리미엄	- 고객 가치 사슬 분석 통한 고객 경험 중심 서비스 - 로켓배송 - 쿠팡맨
비바리 퍼블리카	- 간편송금 서비스 - 금융 상품 소개 서비스 - 증권 서비스	- 개발역량 - 서비스 기획력 - 조직 문화(애자일)	- 수수료 - 프리미엄	- B2C에서 B2B(금융사)로 사업 확장 - 핀테크 분야 혁신 리더 - 빠른 속도의 비즈니스 모델 혁신

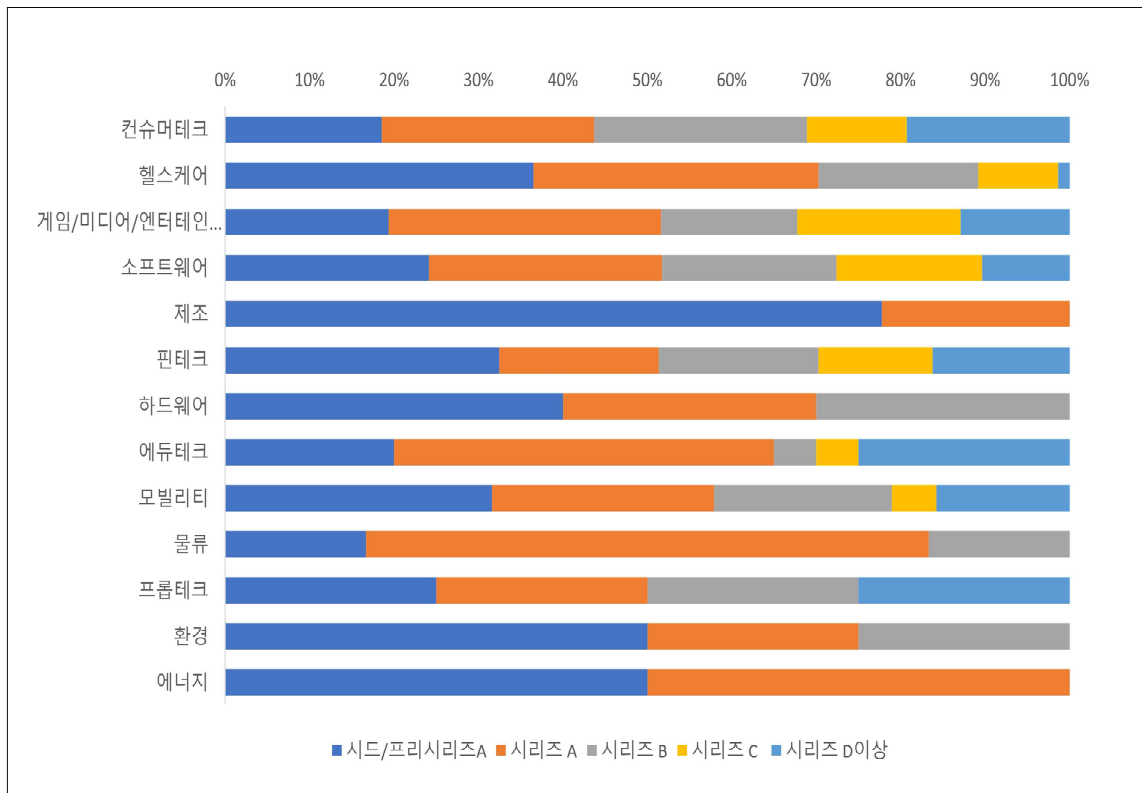
자료: 연구진 작성

나. 투자 유치 현황

유니콘 기업군의 업종별 투자단계 비중을 살펴보면[그림 4-24], 환경과 에너지 업종의 경우 시드/프리시리즈 A의 초기투자 비중이 절반 정도의 수준을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 정보통신기술과의 융합이 이루어지고 있는 업종인 컨슈머 테크, 핀테크, 프롭테크와 같은 분야에서는 시리즈 C 이상의 후속 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.

[그림 4-22] 업종별 투자단계 비중

(단위: %)



주: 1) 2016-2021.6 투자 건수 기준

2) IPO와 M&A 제외

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

〈표 4-22〉는 업종별로 투자단계에 따른 건당 평균 투자금액을 나타낸다. 하드웨어와 에듀테크 업종의 경우 타 업종보다 초기단계(시드/프리시리즈 A)에서의 투자금액이 큰 편이다. 하드웨어는 시제품을 제작하기 위한 초기비용이 많이 들어가는 업종이며 에듀테크는 시스템 구축과 다양한 콘텐츠를 확보해야 하기 때문에 초기 비용이 많이 필요한 것으로 보인다. 프롭테크의 경우 초기투자단계에서 후기 단계에서 건당 투자금액이 빠르게 증가하는 모습을 보인다. 시리즈 A, B, C의 후속 단계에서도 건당 투자금액이 증가하고 있는 에듀테크, 모빌리티, 프롭테크, 헬스케어의 경우 시장 잠재력과 성장성을 인정받고 있는 것으로 이해할 수 있다.

<표 4-22> 업종별 투자단계 평균투자금액

(단위: 억 원)

업종	시드/ 프리시리즈A	시리즈 A	시리즈 B	시리즈 C	시리즈 D이상
컨슈머테크	10	105	157	272	30,900
헬스케어	21	41	94	130	400
게임/미디어/ 엔터테인먼트	15	37	99	109	1,965
소프트웨어	15	54	232	314	927
제조	17	76	-	-	-
핀테크	10	40	143	332	8,060
하드웨어	45	155	93		
에듀테크	68	36	115	200	1,155
모빌리티	18	51	170	600	1,610
물류	3	26	170	-	-
프롭테크	7	163	600	-	1,600
환경	2	20	-	-	-
에너지	2	50	-	-	-
합계	233	855	1,873	1,956	46,617

주: 1) 2016-2021.6 건당 평균투자금액 기준

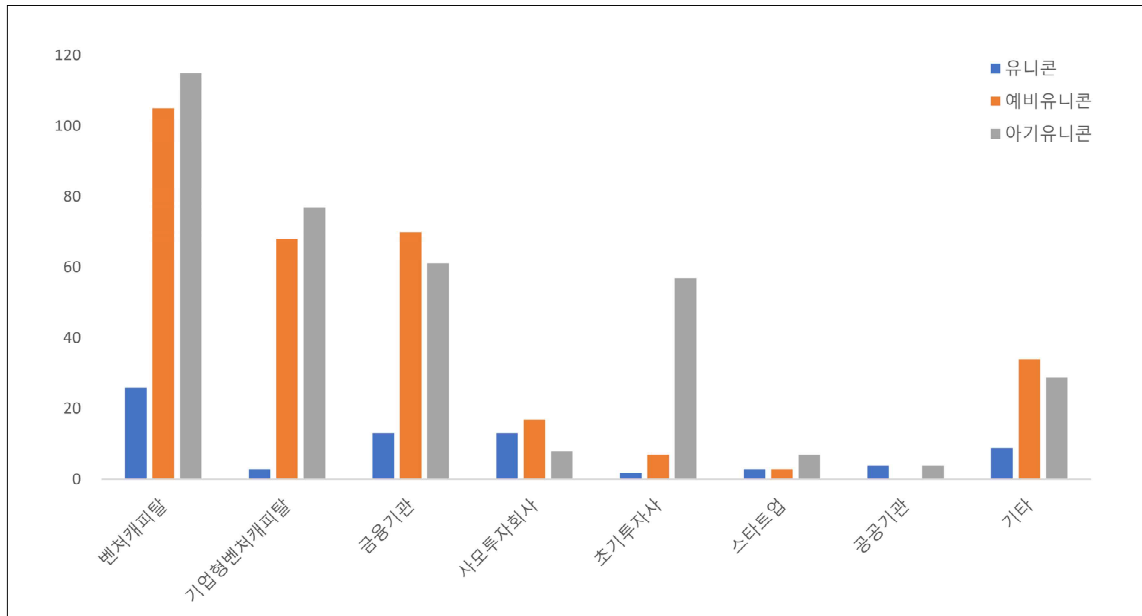
2) IPO와 M&A 제외

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

유니콘 기업군에 대한 투자는 대부분 벤처캐피탈, 기업형 벤처캐피탈, 금융기관에 의해 이루어지고 있다(그림 4-23] 참고). 하지만 유니콘 기업과 예비·아기 유니콘 기업간의 투자금액의 차이가 크게 나타난다(그림 4-24] 참고). 유니콘 기업의 경우, 벤처캐피탈에 의한 투자가 가장 활발하게 이루어지고 있으나 건수대비 누적 평균투자금액은 벤처캐피탈보다 사모투자회사가 많다. 예비유니콘의 경우 벤처캐피탈, 금융기관, 기업 벤처캐피탈에 의한 투자가 활발히 이루어지고 있으나 사모투자 회사, 벤처캐피탈 등에서 많은 투자금액을 유치하고 있다. 아기 유니콘의 경우 초기투자사에 의한 투자가 활발히 이루어지고는 있는 반면 건당 평균투자금액은 작은 편으로 다양한 투자자에 의해 투자가 이루어지고 있다.

[그림 4-23] 유니콘 기업군 투자기관별 투자 건수

(단위: 건)



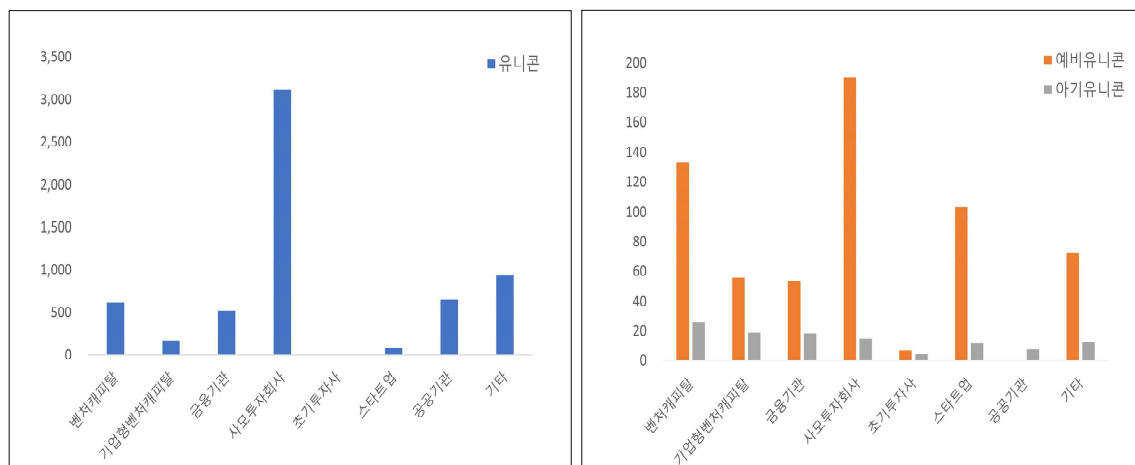
주: 1. 2016-2021.6 투자 건수

2. 초기투자사: 엑셀러레이터, 엔젤, 인큐베이터, 컴퍼니빌더, 개인투자조합/ 금융기관: 금융회사, 은행/
공공기관: 공기업, 정부

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

[그림 4-24] 유니콘 기업군 투자기관별 평균투자금액

(단위: 억 원)



주: 1. 2016-2021.6 건당 평균투자금액

2. 초기투자사: 엑셀러레이터, 엔젤, 인큐베이터, 컴퍼니빌더, 개인투자조합 / 금융기관: 금융회사, 은행 /
공공기관: 공기업, 정부

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

그렇다면 과연 누가 이들 유니콘 기업에게 투자를 하고 있을까? <표 4-23>은 2019년 이후의 국내 및 해외 주요 투자자 5개를 나타낸다. 국내 유니콘 기업군에 대한 해외 투자사의 투자자금이 상대적으로 큰 것을 알 수 있으며 이러한 투자자금은 대부분 사모투자회사와 벤처캐피탈로부터 나온다. 투자 분야별로 살펴보면, 컨슈머테크 분야가 국내/해외 투자자 모두에게 선호가 높은 것으로 보인다. 하지만 국내 투자사의 경우 다양한 업종의 여러 기업에 투자하고 있으나 해외 투자사의 경우 컨슈머테크, 에듀테크, 핀테크, 소프트웨어의 특정 업종에 대한 투자로 이루어져 있다.

또한, 국내 유니콘 기업군에 대한 해외 투자 증가 경향은 [그림 4-27]을 통해서도 확인할 수 있다. 국내투자사에 비해 해외투자자의 경우 투자 건수 대비 상대적으로 많은 자금을 투자하고 있다. 이는 해외자본에 의해 국내기업의 성장이 이루어지고 있음을 의미하며 해외투자금 유치의 중요성을 보여주고 있다.

<표 4-23> 국내 및 해외 주요 투자사

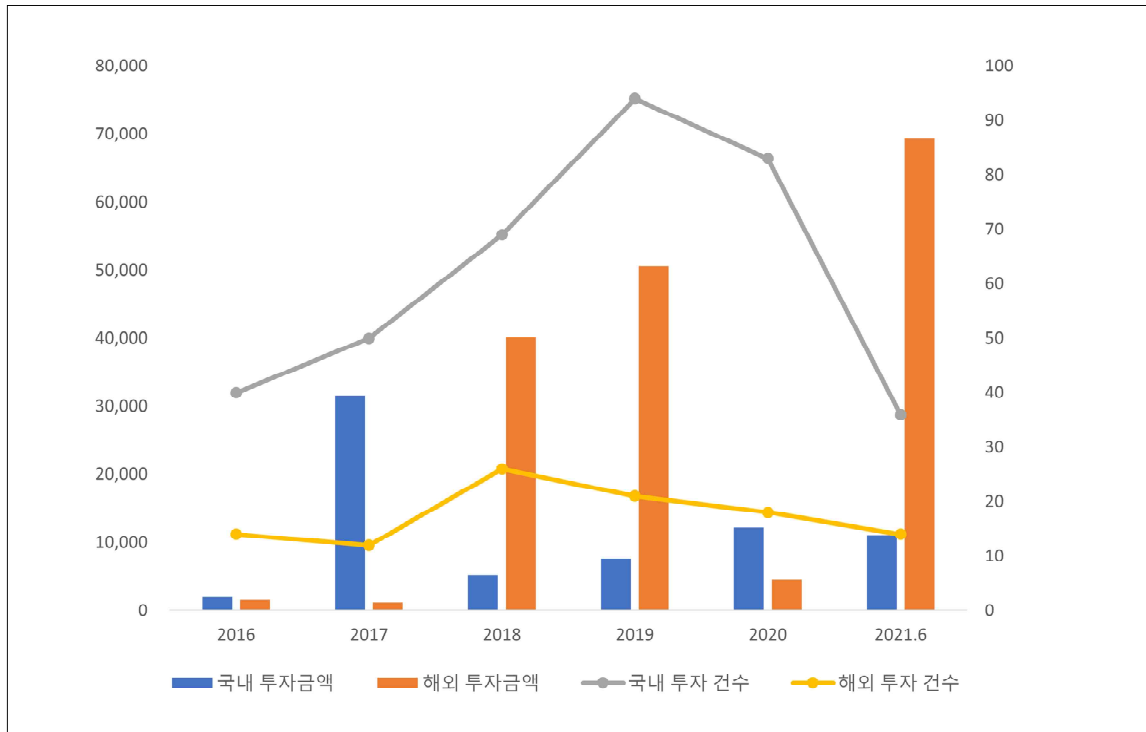
투자사 구분		투자사명	투자업종	기업 수	누적투자금 (억 원)
국내 투자사	벤처캐피탈	아이엠엠인베스트먼트	컨슈머테크, 에듀테크, 핀테크, 헬스케어	12	2,527
	금융기관	한국산업은행	컨슈머테크, 헬스케어, 게임·미디어·엔터테인먼트, 소프트웨어, 핀테크, 하드웨어, 에듀테크, 모빌리티	26	2,261
	사모투자회사	피에스얼라이언스	컨슈머테크	1	2,250
	기업벤처캐피탈	신한벤처투자	컨슈머테크, 게임·미디어·엔터테인먼트, 물류, 핀테크, 프롭테크, 모빌리티	11	987
	벤처캐피탈	스톤브릿지벤처스	컨슈머테크, 헬스케어, 게임·미디어·엔터테인먼트, 핀테크, 모빌리티, 프롭테크	14	938
해외 투자사	사모투자회사	소프트뱅크인베스트먼트어드바이저	컨슈머테크, 에듀테크, 소프트웨어	4	34,815
	대기업	텐센트	게임·미디어·엔터테인먼트	1	5,600
	벤처캐피탈	세쿼이아캐피탈	컨슈머테크	2	3,750
	벤처캐피탈	힐하우스캐피탈그룹	컨슈머테크	2	3,177
	공공기관	싱가포르투자청	컨슈머테크, 핀테크	3	2,600

주: 2019-2021.6 기간의 상위 투자자 5개

자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료로 연구진 작성

[그림 4-25] 국내 및 해외 투자자의 투자금액 및 건수

(단위: 억 원, 건)



자료: 한국기업데이터(2021.8.11.)와 The VC(2021.8.17.)의 내부자료를 참고하여 연구진 작성

2. 플랫폼 스타트업을 둘러싼 쟁점

가. 플랫폼의 정의와 국내외 동향

플랫폼 기업은 앞 절의 유니콘 기업에서도 이미 여러 번 언급했지만, 플랫폼 정의를 되짚을 필요가 있다. 플랫폼은 전통적으로 기차를 타고 내리는 승강장이나 운동선수나 지휘자 등이 사용하는 무대나 강단을 뜻했다. 그러나 오늘날 다양한 분야에 적용되면서 그 의미가 확장되었고 플랫폼에 대한 내용과 정의도 다양해졌다. 가장 많이 사용되는 개념으로 두 가지만 소개하면 Parker et al.(2016)가 정의한 ‘외부 생산자와 소비자가 상호작용을 하면서 가치를 창출할 수 있게 해주는 것에 기반을 둔 비즈니스’, 그리고 최병삼·김창욱·조원영(2014)이 정의한 ‘다양한 종류의 시스템을 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈’이 있다. 예전에는 특수 영역에서 사용하던 실질적인 구조물이나 공간을 의미하던 용어였다면, 지금은 주로 비즈니스 영역에서 많

이 사용되고, 다른 제품이나 주체, 서비스를 연계해 주는 무형의 서비스 혹은 소프트웨어를 포괄하는 개념으로 확장되었다고 볼 수 있다. 그러나 지금까지도 변치 않는 플랫폼의 핵심은, 여러 주체가 모여드는 환경이고, 상호작용을 통해 가치를 창출하는 생태계를 제공하는 기반이라고 할 수 있다.

[그림 4-26] 세계 시가총액 상위 10개 기업 중 플랫폼 기업

Rank	Name	Market Cap
1	 Apple AAPL	\$2.329 T
2	 Microsoft MSFT	\$2.226 T
3	 Saudi Aramco 2222.SR	\$1.976 T
4	 Alphabet (Google) GOOG	\$1.837 T
5	 Amazon AMZN	\$1.663 T
6	 Facebook FB	\$915.02 B
7	 Tesla TSLA	\$812.51 B
8	 Berkshire Hathaway BRK-A	\$629.08 B
9	 Tencent TCEHY	\$617.59 B
10	 TSMC TSM	\$570.36 B

주: 시가총액 기준 상위 10개 회사, 연구진이 플랫폼 기업 표기
 자료: <https://companiesmarketcap.com/> (접속일: 2021.10.14.)

앞서 유니콘 기업 중 플랫폼 비즈니스가 대다수를 차지하고 있었던 것처럼, 세계에서 시가총액 상위 10개 기업 중 6개가 스타트업 출신의 플랫폼 기업일 정도로 플랫폼 비즈니스가 활황이다. 소위 말하는 Big 5 테크 기업인 애플(1위), 마이크로소프트(2위), 알파벳(4위), 아마존(5위), 페이스북(6위)과 중국의 온라인 광고 인터넷 기업 텐센트(9위)를 포함한다. 현재 국내 유니콘 기업도 야놀자, 위메프, 티몬, 쏘카, 무신사, 비바리퍼블리카 등이 플랫폼의 형태를 띠고 있으며, 엑시트한 우아한형제들이나 쿠팡도 마찬가지다.

이러한 플랫폼 기업은 시장의 전통적 가치창출 방식인 파이프라인 시스템을 가지는 기존 기업과 다른 방식으로 가치를 만들어내고 있다(Parker et al. 2016). 파이프라인은 생산자에서 시작해서 중간 단계를 거쳐 소비자에서 끝나는 선형적 가치사슬이다. 그러나 플랫폼은 파이프라인의 간결한 단선적 방식에서 벗어나, 복합적인 가치매트릭스를 통해 하나의 생태계를 조성한다. 여러 역할을 하는 주체가 참여하고 때로는 생산자와 소비자 역할을 동시에 하는 주체가 존재하기도 하고, 동일한 주체끼리 혹은 다른 주체들 간 상호작용하며 자원을 소비, 교환하며 가치를 창출해낸다. Parker et al. (2016)에 따르면, 플랫폼의 이러한 특성은 다음과 같은 사회의 변혁을 이끌고 있다. 첫째, 기존 기업들의 게이트 키퍼(gate keeper) 역할을 없애고 있다³⁶⁾. 예를 들면 예전에는 방송국 공채에 합격해야만 혹은 방송국 제작진의 눈에 띄어야만 연예인으로 활동할 수 있었기에 방송국이 게이트키퍼 역할을 했다고 볼 수 있다. 그러나 이제는 누구든 자신의 1인 방송을 아프리카 TV에서 열고, 15초 영상을 틱톡에 올리고, 먹방을 유튜브에서 공유해서 인기를 얻을 수도 있다. 둘째, 공급자에 대한 개념이 달라진다. 예를 들면 우버는 단 한 대의 택시도 소유하지 않고도 택시 산업에 도전장을 내밀었다. 셋째, 품질 관리 방식이 바뀌고 있다. 믿을만한 지식을 습득할 때, 예전에는 중앙집중식 공급사슬을 통해 신뢰할만한 학자와 편집자가 작성한 백과사전에 의지했다면 지금

36) 전통적 개념의 게이트 키퍼를 없애는 효과가 있지만 플랫폼이 또다른 방식으로 시장의 게이트 키퍼 역할을 하게 되는 경우도 생긴다. 특히 시장에서 독과점 기업인 플랫폼의 경우가 그렇다. 예를 들면 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에 입점하지 못한 앱 개발사는 사용자에게 유통할 다른 방법이 없기 때문에 참여자는 플랫폼에 종속성이 높아질 수밖에 없고, 만약 플랫폼이 앱 품질 관리 등의 명분을 들어 참여를 제한할 수 있는 권한을 휘두른다면 새로운 게이트 키퍼가 될 수 있다. 인앱 결제 강제에 반대하던 에픽게임즈의 포트나이트를 구글과 애플은 앱스토어에서 퇴출시켰고 이로 인해 소송 중이다.

은 네이버 지식in, 위키피디아 등을 통해 검색만으로도 쉽게 지식을 습득할 수 있다. 다만 품질의 관리를 위해 위키피디아는 외부 필자 커뮤니티를 이용해 콘텐츠를 늘리고 감시하며, 네이버 지식in은 응답 횟수와 질문자의 채택률 등을 고려하여 응답자의 등급을 분류하는 등의 노력을 하고 있다.

플랫폼의 가치창출 방식이 전통 기업과 다르듯이 플랫폼의 성장방식 역시 다르다. 성격의 주체가 모이고, 각 참여자가 느끼는 가치가 상호작용하면서 선순환 고리를 만들 수 있으면 플랫폼은 다양한 직·간접적 네트워크 효과를 통해 더 많은 주체들을 끌어모으면서 스스로 성장한다. 네트워크 효과는 어떤 상품이나 서비스에 대한 수요가 형성되면 이것이 또 다른 주체의 수요에 영향을 미치는 것을 말한다³⁷⁾. 같은 종류의 참여자를 끌어당기는 것을 직접 (혹은 동일면 same-side) 네트워크 효과라고 부른다. 국내 메신저 카카오톡으로 예를 들어 보면, 카카오톡을 사용자가 늘어날수록 더 많은 사람과 채팅을 할 수 있으므로 더 많은 신규 사용자가 모여든다. 또한 다른 종류의 주체를 끌어당기는 효과는 간접 (혹은 교차 cross-side) 네트워크 효과라 부른다. 카카오톡의 사용자들이 많아지면 이들을 대상으로 비즈니스를 하고 싶은 이모티콘 사업자나 작가들은 사용자가 적은 다른 메신저보다는 가장 많은 사용자가 모여 있는 카카오톡에 입점하여 비즈니스를 하고 싶어 한다. 일정한 임계점에 도달하면 그 후에는 참여 주체들이 서로를 끌어당기는 직·간접 네트워크 효과 때문에 급속도로 참여 주체가 많아지고 교환되는 물품이나 서비스도 많아져 플랫폼의 가치 역시 성장하게 된다.

이러한 플랫폼의 급속한 성장 방식은 사회적 갈등을 야기하기도 한다. 플랫폼의 특성상 일정한 임계점에 도달해 승기를 잡는 순간 경쟁 플랫폼의 참여자까지도 끌어당기면서 점유율을 높여가기 때문에 독과점 기업이 되는 경우가 많다. 위에서 언급한 Big 5 테크 기업도 모두 독과점 기업이고, 우리나라의 플랫폼 유니콘 기업도 독과점 형태를 띠고 있는 경우가 많다. 그러나 세계 대부분의 국가들은 공정하고 자유로운 경쟁의 촉진하기 위한 국가 목표로서 독점을 규제하고 있고, 독과점의 폐해를 방지하기 위한 규제를 두고 있다. 우리나라 역시 헌법에서 “국가는……시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하기 위하여……경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다(헌법 제119조 제2항)”라고

37) 부의 네트워크 효과도 존재하나 여기서는 설명을 생략한다.

규정하면서 독점 규제와 공정거래 유지라는 정당한 공익을 위해 개인의 경제적 자유를 제한할 수 있음을 명시하고 있다. 또한 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 공정거래법)을 두어 시장지배적 지위 남용행위에 대해 구체화하고 있다(공정거래법 제3조의 2). 공정거래위원회(이하 공정위)는 통상 1개 사업자의 시장점유율이 50% 이상이거나 3개 이하 사업자의 시장점유율 시장지배적 지위 남용 합계가 75% 이상인 경우 시장지배적 사업자로 추정 한다(공정거래법 4조)³⁸⁾. 따라서 대부분의 성공한 플랫폼 비즈니스는 네트워크 효과로 인해 시장지배적 사업자로 추정되고 시장지배적 지위 남용행위에 대한 우려로 여러 가지 비즈니스 행위에 대해 제약을 받는다.

기본적으로 독과점 플랫폼 기업이 시장지배적 지위 남용 행위를 하지 않는지가 관건이다. 예를 들어 입점업체로부터 받는 수수료나 광고비가 과도한 수준인지, 입점업체의 플랫폼에 대한 높은 의존도를 무기로 부당한 요구를 하고 피해를 입히지 않는지 등에 대해 조사와 감시를 받는다. 숙박앱에서 총 시장점유율 90%에 달하는 1, 2위 업체 야놀자와 여기어때도 공정거래위원회의 조사를 받고 있고, 2021년 국정감사에서도 도마에 올랐다. 시장이 스스로 선택하게 되기도 하는데 쿠팡의 경우, 쿠팡에 가장 싼 가격으로 책정하라는 요구가 지나쳐 농심, LG생활건강, 영실업 등은 쿠팡 로켓배송용 납품을 거부한 바 있는 것으로 알려졌다.³⁹⁾

또한 플랫폼은 기술을 이용해 다양한 주체와 조직, 자원을 생태계에 연결하는 힘을 이용해 기존 전통산업을 대체하면서 혹은 더 넓은 범위를 포괄하면서 시장을 장악하는 경우가 많기 때문에 전통 산업과의 갈등을 유발하기도 한다. 특히 기존의 불편한 시스템을 개선할 수 있는 영역이거나, 정보의 비대칭이 높은 분야를 플랫폼을 통해 서비스를 제공하는 경우에 이러한 경향은 뚜렷하게 나타난다. 렌터카 기반 차량호출 서비스 타다(VCNC)는 기존의 운행 중 사적인 대화를 요구하는 택시기사, 담배 냄새 나는 기존 택시에 대한 소비자의 거부감을 해결하며 호평을 받았으나, 기존 택시 기사들의 격렬한 반대에 부딪혔다. 몇몇 택시기사의 자살, 택시노조의 농성과 생존권 투쟁 시위 이후 국회가 2020년 3월 ‘여객자동차운수사업법 개정안 (소위 타다금지법)’을 통과시키며 불법 서비스로 규정되어 사라졌다. 부동산 정보 플랫폼 직방은 부동산 시장에서

38) 단 연간 매출액 또는 구매액이 40억 원 미만인 사업자를 제외한다.

39) 한국일보(2021.4.14.)

정보가 중개업자에게만 쏠려있는 정보 비대칭을 해결하고자 하면서 인기를 끌었다. 최근 직방이 부동산 정보조회, 매매, 계약 등을 처리할 수 있는 서비스를 제공하고자 하자 부동산 중개업자들은 영세한 개인 중개사들의 생존권을 위협할 뿐 아니라 골목상권 침해라며 반발하고 있다. 이러한 갈등은 영세한 전통 산업 뿐 아니라 전문직에게도 해당된다. 변호사를 소개해 주는 법률플랫폼 로톡(로앤컴퍼니)은 소비자들이 쉽게 변호사의 상세정보를 확인할 수 있고, 앱을 통해 전화/영상/방문 중 한 가지를 골라 상담을 진행할 수 있는 서비스를 출시해서 소비자와 IT 서비스에 익숙하고, 경력이 많지 않은 변호사들에게 인기가 있었다. 그러나 대한변호사협회가 ‘변호사업무광고규정’을 이유로 로톡 가입 변호사를 징계하겠다고 나서서 플랫폼과 기존 사업자와의 갈등 뿐 아니라, 경력이 짧은 변호사들과 기존 변호사들간 내부 갈등까지 증폭되고 있다. 이렇듯, 검색 효율화와 매칭의 질을 개선하는 단순 중개자로 활동하기만 해도 기존 전통 산업을 대체하면서 갈등을 겪는 경우가 많다.

단순 중개 역할을 넘어서 직접 판매자로서 이중역할(dual role)을 하는 경우, 더욱 첨예한 갈등을 겪기도 한다. 예를 들면, 쿠팡의 경우 여러 입점업체의 물건을 입점하도록 인터넷 공간을 마련하고 유통 단계를 줄여 낮은 가격과 빠르고 편리한 배송으로 소비자를 만족시키는 것이 기본적인 비즈니스 모델이다. 그러나 플랫폼에서 인기 있는 제품의 정보를 획득한 후 스스로 직매입하여 바로 소비자에게 공급했다. 또한 인기 있는 제품의 특성을 비슷하게 따라한 자체브랜드(PB, Private brand) 상품을 입점하고 경쟁 브랜드 혹은 다른 입점 업체 상품보다 우선 노출되도록 검색 알고리즘을 조작하여 시장지배력을 남용했다는 혐의를 받는다. 물론, 마켓플레이스에서 얻는 이익 역시 플랫폼의 수익으로 이어지지만, 그 수익보다는 직접 판매로 얻는 수익이 더 크기 때문에 플랫폼의 이익이 가장 극대화될 수 있도록 설계되었다는 비판을 받는 것이다. 이는 글로벌 브랜드인 아마존이 시도한 행태와 매우 유사하고, 입점업체와의 심각한 대립을 낳는다.

이 외에도 데이터 활용이나 개인정보 활용과 관련된 이슈도 있다. 새로 생겨나는 플랫폼 대부분은 디지털 플랫폼이고, 플랫폼에는 다양한 주체들의 활동 내역이 쌓인다 보니, 엄청난 데이터가 쌓인다. 이를 수집하고 분석하는 행위를 통해 기업은 서비스를

고도화할 수 있는 자원이 되고, 또 다른 비즈니스를 창출해낼 수 있을 만큼 강력한 힘을 발휘하기 때문에 신규사업자의 진입 장벽으로 작용하기도 해서 독과점을 더 공고히 한다는 비판이 나온다. 글로벌 플랫폼 기업의 경우 인종 등 더 다양한 종류의 데이터가 많이 쌓이기 때문에 더욱 주목을 받는다. 위에서 언급한 쿠팡의 경우도 마켓플레이스를 제공하면서 얻은 데이터, 즉 소비자에게 가장 인기를 얻는 제품이나 가격 정보를 이용해서 비슷한 특성을 가진 자사 제품을 제작하고 큰 자본의 힘으로 더 싸게 공급할 수 있었는데도 그 정보를 얻을 수 있었던 마켓플레이스에 입점업체보다 유리한 조건으로 노출시켜 판매하였으므로 비판받는 것이다. 또한 워낙 많은 양의 개인정보 역시 쌓이다 보니 개별 소비자의 동의 없이 무단으로 개인정보를 수집, 활용하는 경우 시정 조치를 받기도 한다. 국내에서도 글로벌 기업의 무분별한 데이터 수집에 대해 제재를 가하는데 예를 들어, 2021년 8월에는 개인정보보호위원회가 세계적인 대형 플랫폼인 페이스북과 넷플릭스, 구글 등 3개 사업자의 위반 사항을 적발했다. 국내에서 사용자 동의 없이 얼굴 인식 템플릿을 생성해 수집했고, 피해자 규모는 20만 명에 달했다. 이에 개인정보보호위원회는 이들 사업자에게 과징금 약 67억 원과 과태료 29백만 원을 부과하고, 시정명령과 개선권고를 내렸다.

소비자들과의 관계에서 갈등이 발생하기도 한다. 보통 플랫폼이 전통사업자나 입점업체와 갈등을 겪으면서도 인기를 얻는 이유는 주로 소비자의 니즈를 해소하고 높은 만족을 가져오기 때문이지만, 때로는 소비자들과의 관계에서도 갈등이 발생하는 경우도 있다. 대부분의 경우는 사실상 제품이나 서비스에 대한 입점업체와 소비자 간의 갈등 문제가 오픈마켓 등 통신판매중개업자에게 전가되는 문제이다. 소비자의 입장에서 입점업체를 보고 거래하기 보다는 플랫폼의 인지도나 영향력을 신뢰하고 거래하기 때문에 플랫폼 역시 당사자라 볼 수 있고, 소비자 피해구제를 위해 플랫폼이 연대 책임지는 것이 필요하다고 주장한다. 반면 플랫폼은 현행법상 중개자라는 고지를 했고, 상품이나 서비스에 문제가 생겼을 때 입점업체가 책임을 져야 한다고 주장한다.

요컨대 플랫폼 기업과 관련한 쟁점은 크게 독과점 예방 및 감시, 기존 시장에서의 전통사업자와의 갈등, 입점업체와의 갑을 관계 문제, 소비자와의 갈등 등으로 나눌 수 있다.

〈표 4-24〉 다양한 이해관계자와 갈등을 겪고 있는 플랫폼

플랫폼	갈등
타다	택시 업계와 갈등, 여객자동차운송사업법 개정 등
카카오	택시호출, 미용실 예약, 간식 배달 등 골목상권과 갈등
쿠팡	아이템 위너, 늦은 정산 시스템으로 판매자와 갈등
직방	공인중개업계와 갈등
로톡	변호사협회와 갈등
강남언니	의료광고 등으로 의사협회와 갈등
웨딩북	웨딩 업계와 갈등
삼짇삼, 찾아줘세무사, 세무통 등	소개 알선 조항 등에서 세무사법 개정안까지

자료: 연구진 작성

나. 플랫폼 산업 국내 정책과 쟁점

앞서 언급한 디지털 플랫폼 기업과 관련한 쟁점에 대해 정부와 입법부는 다양한 대책을 마련하고 있다. 독과점 방지 뿐 아니라 다양한 이해관계자와 갈등을 해소하기 위해 최근 많은 종류의 규제가 입법 발의되고 있다. 본 연구에서는 그 중에서 가장 논란이 되고 있는 공정위의 전자상거래 소비자보호법 전부 개정안, 온라인플랫폼 공정화법, 그리고 방통위의 전기통신사업법 개정에 대해서 살펴보겠다.

〈표 4-25〉 최근 규제 동향

구분	규제	주요내용
정부	전자상거래법 소비자보호법 전부 개정안	입점업체와 거래 과정에서 소비자 피해 발생 시 플랫폼의 연대 책임
	온라인플랫폼공정화법 제정	플랫폼과 입점업체의 표준계약서 작성
	온라인플랫폼 기업 결합 심사기준 보완	거래금액이 6천억 원 이상이면서 국내 활동 요건 일정 부분 충족하는 플랫폼도 기업결합(M&A)시 신고
	온라인플랫폼 분야 단독행위 심사지침	‘시장지배자’를 판단하기 위한 새로운 기준 마련 (이용자 수, 다운로드 수, 중개 건수, 보유 데이터 등)
	방통위 (전해속 대표발의)	온라인플랫폼 이용자보호에 관한 법
	전기통신사업법 개정	불합리, 차별적 조건 제한 세부기준 고시
국회	정화용의원	온라인 플랫폼의 시장 독식을 막기 위해 M&A시 과기정통부 허가
	변재일의의원	온라인 플랫폼의 데이터 독점 저지를 위한 공유

자료: 관련 자료 참고하여 연구진 작성(2021년 10월 기준)

먼저 공정위는 「온라인플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률(안)」(이하 ‘온라인플랫폼 공정화법’)을 2021년 1월 마련했다. 온라인플랫폼 사업자가 입점업체의 이익과 권리를 침해하지 않도록 즉 거래상 지위를 남용하지 않도록 하는데 목적이 있다. 주요 내용은 플랫폼-입점업체간 계약서 작성 의무 부과, 표준 계약서 보급, 공정거래협약 체결 지원 등이다. 그러나 표준 계약서 필수 기재사항에 대해서는 여전히 논란이 있다. 공정위는 플랫폼과 입점업체간 거래조건을 투명하게 공개하여 분쟁을 미연에 방지한다는 취지로 제6조를 통해 주요 항목을 계약서에 기재하도록 하고 있다. 애초 계약서 필수 기재사항이 광범위하였으나 사업자들은 영업비밀을 과도하게 공개하라는 조치라며 반발했고, 절반 수준으로 대폭 축소되었다.

온라인 쇼핑몰 등에서 주로 사용되는 검색 노출순위를 결정하는 기준 공개에 대해서는 여전히 논란이 있는 상태다. 입점업체는 알 수 없는 사이에 혹은 플랫폼의 이중역할과 관련해서 다른 업체나 플랫폼의 직매입 상품에 비해 자신의 제품이 불이익을 당하지 않도록 검색 알고리즘을 투명하게 공개하길 원한다. 그러나 플랫폼 사업자는 검색 노출순위를 결정하는 알고리즘이야말로 사업자의 영업 비밀에 해당하고 플랫폼 사업자가 다년간 시행착오를 거쳐 얻은 기술의 핵심이기 때문에 공개는 불가하고, 알고리즘까지는 아니더라도 검색 노출순위 결정 기준이 되는 주요 요소에 대해서도 공개를 꺼리고 있어 갈등이 좁혀지지 않는 상태다.

2021년 3월 공정위는 플랫폼 사업자의 법적 책임을 확대하는 「전자상거래 소비자보호법」(이하 전자상거래법) 개정에 나섰다. 공정위가 밝힌 주요 내용은 다음과 같다.⁴⁰⁾ 첫째, 시장 상황에 맞게 용어와 편제를 정비(통신판매→전자상거래)하고, 둘째, 비대면 전자상거래에서 소비자의 안전과 합리적 선택권이 확보될 수 있는 제도적 장치를 도입하며, 셋째, 핵심 유통망을 담당하는 온라인 플랫폼 사업자에 대해서는 거래 과정에서 수행하는 역할에 부합하도록 책임을 현실화하였다. 마지막으로 신속하고 효과적인 소비자 피해 차단 및 구제를 위해 임시중지명령 제도의 활용성을 제고하고, 동의의결제도, 전자상거래 분쟁조정위원회 등을 도입하도록 하였다.

그러나 업계에서는 전자상거래법 개정안은 플랫폼 사업자가 연대 책임을 피하기 위

40) 공정거래위원회(2021.3.5.)

해 검증된 판매자만 입점하게 만들 뿐 아니라 모니터링 비용도 발생할 수 있다고 주장한다. 이로 인한 입점수수료 상승으로 결국 소비자 피해로 이어질 것이라는 예상을 하였다. 또한 판매책임과 관련해 일각에서는 중개하는 것만으로 연대 책임을 모두 져야 한다면 어차피 책임질 거 차라리 직접 판매하는 것이 낫다고 생각하게 될 것이고, 그럼 앞으로는 많은 오픈마켓이 직매입하게 될 것이라며, 더 많은 중소기업이 위험에 처할 것이라는 예측을 하기도 했다. 또한 공정위의 입법안은 세계적 흐름에 역행하는 것이고, 분쟁 시 개인정보 제공은 오히려 소비자 위험을 초래한다는 주장도 있다. 맞춤형 광고 등 정보이용 시 고지의무 강화 등은 점차 개인맞춤형 서비스로 개선해가는 세계적인 트렌드에 맞지 않는다는 것이다. 또한 개인 간 거래에서 문제 발생 시 플랫폼 사업자가 신원정보를 확인해 문제 제기자에게 제공해야 한다는 제 29조 조항은 개인정보 수집을 최소화하고 보호를 위해 노력하고 있는 현실과 맞지 않는다는 비판도 있다. 특히 당근마켓과 같은 개인 중고거래 중개 사업자의 경우에 적용되면서 피해를 막는다는 취지로 개인의 이름과 주소, 전화번호까지 공개해야 하는 점에 대해 일반인들도 과잉규제라며 반발하기도 했다.

마지막으로 방통위의 ‘온라인 플랫폼 이용자 보호법안’은 온라인플랫폼이 전기통신사업법상 부가통신자로 분류되어 있으나 현행의 기간통신사업자 위주의 현행법 체제에서 규제 근거가 부족하고, 부가통신역무에 해당하는 플랫폼 서비스를 규율한 책임을 방통위가 가진다고 보고 특별법을 새로이 제정하고자 했다. 일정 규모 이상인 플랫폼 사업자를 대상으로 부당한 데이터 이용금지, 이용약관 신고, 서비스 제한 중단 시 사전 통지 등 의무를 부과하는 내용을 담고 있다. 이는 ‘공정위의 온라인 플랫폼 공정화법’과 중복규제 논란이 되는 법이기도 하다. 공정위가 플랫폼 갑질 방지에 초점을 맞춘다면 온라인 플랫폼의 행위 자체를 막기 보다는 소비자 피해를 방지하고 플랫폼과 이용자의 상생 방안 모색에 더 초점이 있다. 플랫폼과 입점업체 관계 뿐 아니라 플랫폼과 입점업체, 이용자 간 거래 관계를 모두 규율한다.

업계에서는 공정위의 공정화법에 비해 상대적으로 방통위의 규제가 기존 규제인 전기통신사업법 및 정보통신망법의 규제와 더 밀접하고 완결성도 있다는 의견을 보인다. 특히 소비자를 보호해야 한다는 규제의 취지에 대해서 비교적 공감한다. 그러나 이용

자보호법 제13조와 제15조는 플랫폼 사업자가 제3자의 금지행위에 방조해서는 안 된다고 명시하는데, 이는 플랫폼 사업자에게 과도한 연대책임을 지우는 규제라는 비판이 있어 충분한 논의가 필요하다.

최근 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 디지털 플랫폼 진흥·규제를 위한 ‘디지털 플랫폼 정책포럼’을 발족했다(2021.09). 특히 포럼 1차 전체회의에서는 과기부 장관이 최근 잔여백신 예약, 마스크 재고 조회 앱, QR 체크인 등 플랫폼 기업의 사회적 기여를 언급하기도 했다. 포럼은 ①플랫폼 기반 혁신 활성화(제1분과), ②플랫폼 경쟁 활성화를 위한 제도개선(제2분과), ③플랫폼의 사회적 기여 제고(제3분과), ④플랫폼을 둘러싼 사회문제 해결(제4분과)로 나누어 플랫폼의 부작용을 최소화하고 플랫폼 생태계가 건전하게 발전할 방안을 마련하기 위해 마련되었다.

〈표 4-26〉 디지털 플랫폼 정책포럼 분과별 주요의제

분과	주요의제(안)
1분과 (플랫폼 기반 혁신 활성화 및 산업 경쟁력 제고)	1) 클라우드·데이터·AI 활용으로 산업효율화 및 혁신서비스 창출과 미래 유망 플랫폼 육성전략 2) 초거대 AI 기술 투자 등 디지털 플랫폼 핵심 인프라 경쟁력 강화방안 3) 다양한 규모·영역의 플랫폼 성장 및 글로벌 진출 지원 체계 4) 전통산업과의 이해충돌, 전문직역과의 갈등 해소
2분과 (플랫폼 경쟁 활성화를 위한 제도개선)	1) 우리나라의 플랫폼 경쟁상황에 부합하는 정보통신법률, 자율규제 등 제도개선 추진 2) 주요국과 우리나라의 디지털 플랫폼 시장 상황 및 규제 추진 현황분석 및 비교 3) 국내외 플랫폼 사업자, 대형, 스타트업 간 경쟁 활성화 제도도입 관련 역차별 검토
3분과 (플랫폼의 사회적 기여 제고)	1) 플랫폼 기업의 공공목적 기여를 위한 협력체계 구축 2) 플랫폼을 통한 소상공인 디지털 판로개척 및 이용자의 탐색비용 절감 3) 플랫폼 기업 ESG(환경,사회,지배구조) 경영 지원
4분과 (플랫폼을 둘러싼 사회문제 해결)	1) 정보주체의 권리 강화, 개인정보 활용 및 보호 조화 등 안전한 데이터 활용방안 모색 2) 알고리즘 편향성 해소, 인공지능 윤리 및 신뢰성 확보 등 역기능 방지 3) 플랫폼 이용에 대한 기업간/개인간 격차 해소 방안 모색

자료: 과학기술정보통신부(2021.09.29.)

요약컨대, 플랫폼 기업은 스타트업 생태계에서 상당히 큰 부분을 차지하고 있고 특히 유니콘과 빅테크 기업의 대부분이 플랫폼 기업일 정도로 빠르게 성장하고 있다. 파이프라인 시대에 형성된 규제는 빠르게 변하는 플랫폼 기업에 맞지 않는 부분이 있

고, 플랫폼 기업의 경우 많은 업체들이 독과점 형태로 시장에 존재하는데다 다양한 이해관계자와의 갈등의 중심에 있으므로 시장지배력을 남용하는 기업에 대해서는 적절하게 규제할 수 있는 새로운 기준이 필요한 것도 사실이다. 그러나 플랫폼 기업의 경우, 비즈니스 모델과 성장 과정이 승기를 잡으면 네트워크 효과에 의해 자연 독과점 기업이 되는 경우가 많아 독과점 기업이 되었다는 것만으로 의혹의 눈길을 보내고 규제 대상으로 인식해서는 안 될 것이다. 또한 입점업체와의 갈등의 경우 소상공인이 플랫폼에 종속되기 쉽고 (lock-in) 하청업체와 같이 갑을관계로 이해하는 경우가 많으나 참여자들 역시 멀티호밍(multi-homing)⁴¹⁾할 수 있어 언제든지 경쟁 플랫폼이 네트워크 효과에 의해 더 커질 수 있다는 점도 고려해야 한다.

그리고 국내 법안은 미국과 유럽의 규제를 참고하여 따르는 경우가 많은데, 국내 상황과 다른 점이 많아 성급하게 국내에 적용하는 것은 우려스럽다. 유럽은 토종 플랫폼이 거의 없는 상황에서 미국의 글로벌 플랫폼에게 디지털 주권을 빼앗기지 않기 위해서 규제를 하는 경우가 많다. 미국은 지금까지 큰 기업에 대한 규제가 느슨한 편이다가 최근 플랫폼 기업을 중심으로 규제 움직임을 보이고 있지만 GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)라 부르는 글로벌 빅테크 기업 정도만을 타겟으로 하고 있다. 미국의 법안을 만약 국내에 적용한다면 국내에는 적용할 수 있는 기업이 하나도 없을 정도이고, 이들을 규제하더라도 미국 기업이 그 자리를 대체하리라는 확신도 가질 수 있는 상황이다. 그러나 우리나라는 플랫폼이 겨우 형성되고 있지만 글로벌 플랫폼 기업은 없는 상태다. 하지만 국내에서 이해당사자들과 갈등이 있다고 해서 기존 기업에 비해 더 엄격한 규제를 가하면, 이제 겨우 성장하고 있는 국내 토종 플랫폼이 성장할 수 있는 싹을 잘라버리는 것은 아닐지 우려된다.

따라서 플랫폼과 스타트업의 본질적인 특성인 다면적 특성과 역동성, 다양성을 이해와 이해관계자와의 심도 있는 논의가 필요하다. 미국이나 유럽의 규제를 그대로 따르기 보다는 국내 사정에 맞는 규제를 마련하는 것도 필수적이다. 성급한 규제가 혁신적인 서비스를 실험하면서 성장하는 국내 스타트업의 혁신의 불씨를 꺼트릴 수 있다는 점을 명심하고 조심스럽게 접근해야 할 것이다.

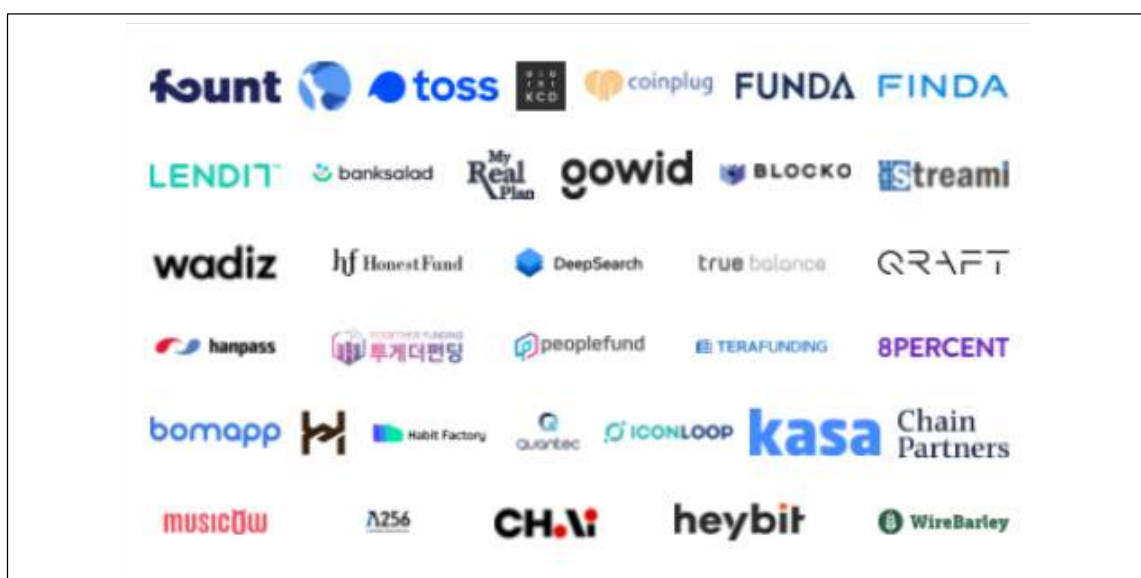
41) 여러 업체나 플랫폼과 계약 혹은 이용

3. 핀테크 스타트업을 둘러싼 쟁점

가. 핀테크의 정의와 국내외 동향

핀테크(FinTech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)를 합친 단어로 최근의 금융 서비스와 정보기술의 융합을 통한 금융 산업의 변화를 통칭한다. 관점에 따라, 정보 기술이 더 주요 부문이라 하여 테크핀(TechFin)이라 불리기도 하고 핀테크와 테크핀을 구별하기도 한다. 예금·대출·자산관리·결제·송금 등 전통적 금융서비스가 모바일, 소셜 네트워크, 빅데이터 등 신기술과 결합하여 새로운 형태로 진화하여 소비자에게 더 편리하고 혁신적인 서비스를 제공하고 정확하고 통합된 정보를 제공한다. 전통적인 금융 서비스를 새로운 기술과 결합하는 것 뿐 아니라 비정형데이터를 이용한 발전된 조기경보시스템, AI를 이용한 자산관리 시스템 로보어드바이저, 플랫폼 관리나 개발, 포트폴리오 구성 등의 금융 시스템 전반, 관련 소프트웨어나 시스템 통합 등의 IT서비스 등도 모두 핀테크의 일부다. CB Insights는 핀테크의 분야를 결제, 디지털뱅킹, 디지털 여신, 자산관리, 보험, 자금시장, 중소기업 융통, 부동산 등 크게 8가지 분야를 포괄하고 있는 것으로 본다.

[그림 4-27] 누적 투자금 100억 이상의 국내 핀테크 스타트업

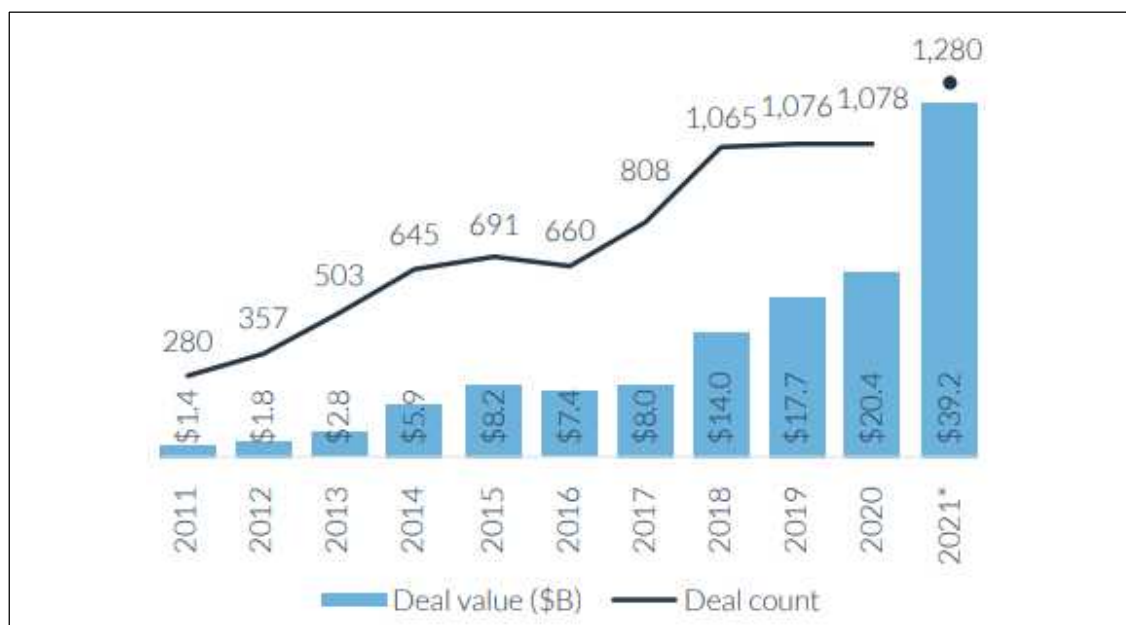


자료: 스타트업얼라이언스 스타트업맵 (2021.9.7. 기준)

핀테크산업은 전 세계적으로 가파른 성장속도를 보이고 있다. 국제 모바일 결제시장은 2011년 1,011억 달러에서 2017년 7,214억 달러로 성장하였고, 산업 투자규모는 2008년 9.3억 달러에서 2017년 122.1억 달러로 10년 만에 12배 이상 늘었다. 해외에서 핀테크 산업은 영국과 미국 중심으로 발전해 왔으며 최근에는 중국 등이 핀테크에 투자를 확대하고 있다. 앞의 세계 유니콘의 상위 3개 분야 안에 2019년부터 핀테크는 빠지지 않고 들어갈 정도로, 규모가 큰 핀테크 스타트업도 많아지고 있다.

세계에서 핀테크 산업을 주도하고 있는 것은 미국이다. CB Insight 집계에 따르면 2021년 10월 현재 전 세계 864개 유니콘 중 핀테크 유니콘이 173개고, 절반 이상(88개, 50.9%)은 미국이, 18개인 영국 2위와 압도적인 격차를 보인다. 그 다음은 인도가 11개, 중국이 8개, 독일이 6개 가지고 있고, 우리나라는 2018년 12월 토스를 서비스하는 비바리퍼블리카가 등재된 후 계속 1개를 유지하다가, 2021년 7월 두나무가 등재되어 2개를 보유하고 있다.

[그림 4-28] 미국 VC의 핀테크 투자 활동 (투자규모, 건수)

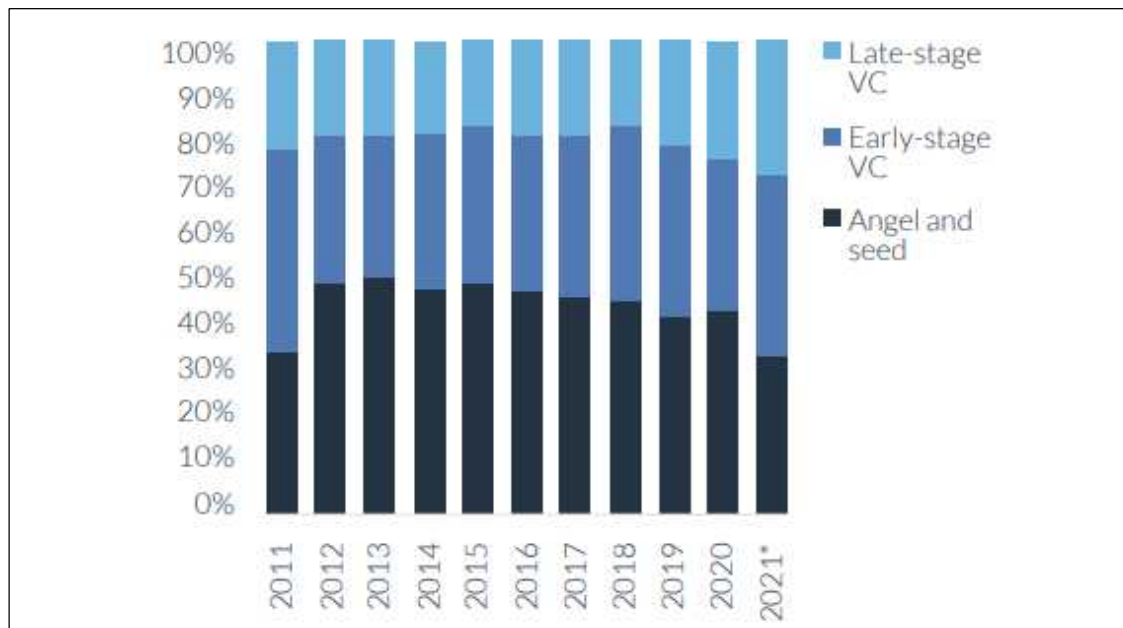


자료: Pitchbook · NVCA(2021.9.30.)

미국 벤처투자협회가 발간하는 보고서(Pitchbook · NVCA, 2021.09.30.)에 따르면 핀테크산업에 투자되는 금액과 건수는 매년 늘어나고 있고, 특히 2021년은 3사분

기 금액과 건수가 이미 2020년 건수와 금액을 훌쩍 넘어섰다. 미국 VC의 전체 투자 금액에서 핀테크에 투자되는 금액 비중은 2016년 9.0%, 2018년 9.7%, 2020년 12.2%로 꾸준히 증가했고, 2021년 3사분기 기준 16.4%으로 특히 크게 성장해 투자 시장에서 핀테크 분야가 점점 중요해지고 있음을 알 수 있다. 또한 미국 VC의 단계(stage)별 투자 비율을 보면 엔젤(개인투자자)이나 씨드(Seed 종잣돈) 등 초기 단계의 투자자보다는 점점 후기 단계 VC의 투자가 늘어나고 있는데 이는 핀테크 시장이 성숙했음을 보여주는 지표기도 하다.

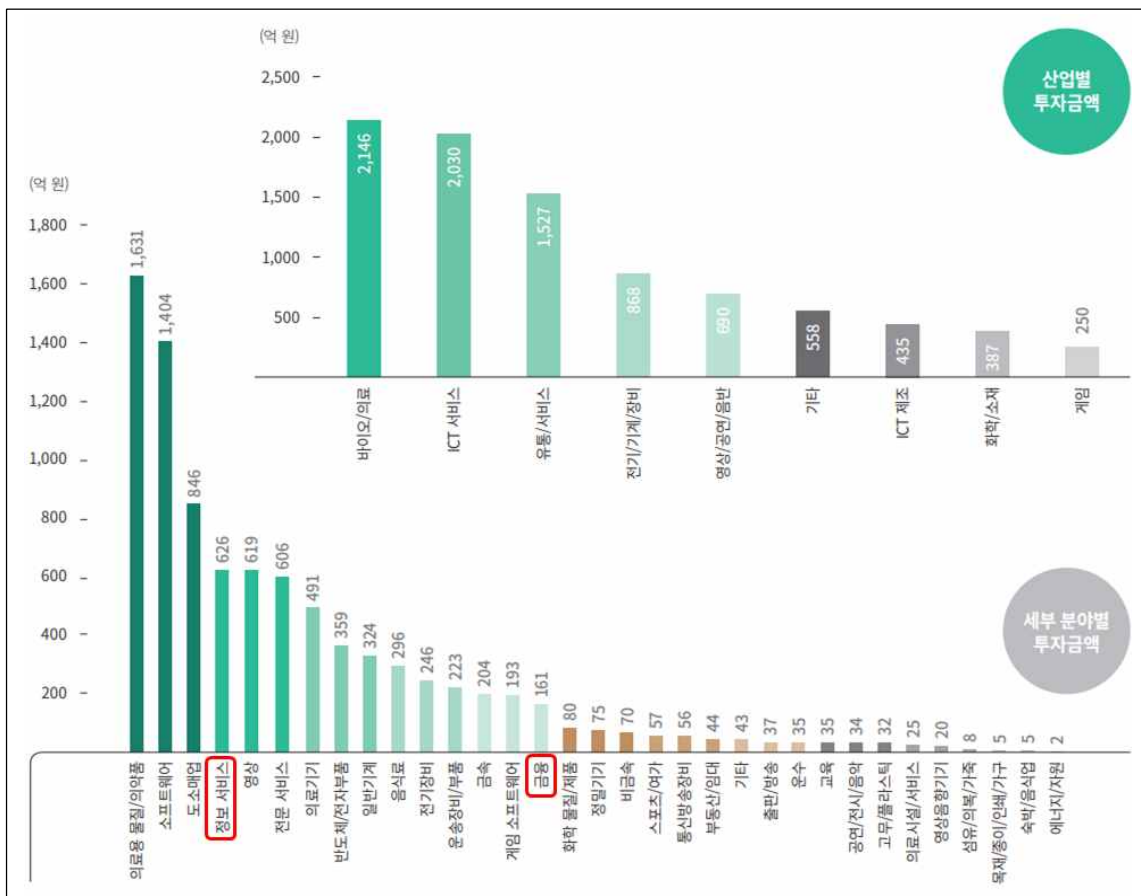
[그림 4-29] 미국 VC의 단계별 핀테크에 대한 투자 비율(건수)



자료: Pinchbook · NVCA (2021.9.30.)

이에 반해 국내 투자 현황을 살펴 보면 핀테크에 투자 비율이 아주 높지는 않은 것으로 보인다. 미국 투자협회는 투자 섹터 중에 핀테크 분야를 따로 분류해서 살펴보고 있으나, 우리나라에서는 ICT 서비스 섹터의 일부와 기타 섹터에서 일부 투자되고 있는 것으로 보이고 정확한 금액을 알기는 힘들다. 모태펀드를 담당하고 있는 한국벤처투자의 자료에서도 마찬가지로 방식으로 집계하고 있어 비율을 정확히 알 수는 없다. 이를 감안 하면, 핀테크 분야가 매년 가장 많이 투자받는 분야로 항상 손꼽히는 세계적 트렌드와 비교해 볼 때 국내 핀테크 업계에 대한 관심과 투자는 상당히 온도차가 있다.

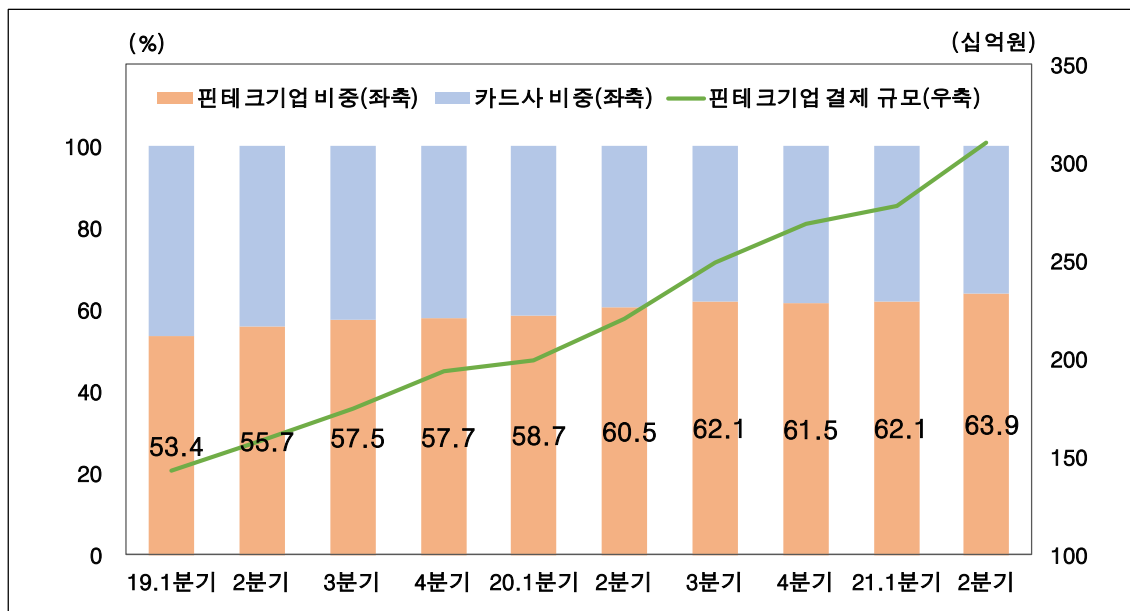
[그림 4-31] 2021년 2분기 산업별 모태펀드 출자펀드 투자현황



자료: 한국벤처투자(2021.6.30.)

다만, 국내 사람들의 관심도 전통 금융에서 핀테크로 상당히 옮겨가고 있다. 예를 들어, 한국은행이 발표한 ‘2021년 상반기 중 국내 지급결제동향’에 따르면 결제 형태별 이용 규모에서 모바일 기기 등을 통한 비대면 결제는 전년동기대비 23.4% 큰 폭으로 증가한 반면, 대면결제는 2.8% 소폭 증가했다. 특히 대면 결제 내에서도 단말기에 실물카드(전년동기대비 2.2% 증가) 대신 모바일 기기 등을 접촉하는 결제방식이 확산(전년동기대비 8.9% 증가)되었다. 카드기반 간편 결제 서비스는 카드사를 제외한 ICT 업체 등 핀테크기업(예: 네이버페이, 카카오페이)의 서비스를 이용하는 비중이 지속적으로 확대되어 63.9%에 달했다.

[그림 4-32] 국내 카드기반 간편결제 서비스 이용현황



주: 핀테크기업 자료 제공, 개인 및 법인 신용체크카드 국내 가맹점 일평균 금액 기준 (잠정치)
 자료: 한국은행(2021)

핀테크 산업의 대표적인 분야인페이(pay)는 카카오페이, 삼성페이, 네이버페이 등 대기업에서 자체페이 시스템을 갖추는 방향으로 변화하고 있다. 한국은행의 ‘2020년 전자지급서비스 이용현황’을 보면, 간편송금서비스 이용실적은 2020년 상반기 291만 건, 금액은 3,226억 원으로 전기 대비 4.7%, 20.3% 증가하였다. 핀테크 업체도 늘어나고 있는데, 한국인터넷진흥원(2020)에 의하면 한국핀테크지원협회의 회원사가 2016년 109개에서 2019년 328개로 증가하는 등 가파른 증가세를 보이고 있다.

[그림 4-33] 간편결제서비스 이용 추이



자료: 한국은행(2020)

나. 핀테크 산업 국내 정책

핀테크가 중요한 이유에 대해 금융위는 다음과 같이 설명한다. 먼저 진입장벽이 높아서 혁신속도가 더딘 금융시장에 새로운 핀테크 기업이 들어오는 것은 금융산업 전체의 발전을 꾀할 수 있다. 공정한 경쟁으로 인해 기존 금융의 영역이 확대되며 효율성이 개선될 수 있고, 현재도 많은 금융기업들이 핀테크 기업과 경쟁하며 서비스를 확장시키고 있다. 또한 양질의 일자리를 창출해서 사회에 미치는 파급력이 크다. 마지막으로 소비자의 편익이 증가한다. 온라인 전자상거래 뿐만 아니라 오프라인에서도 스마트폰만 있으면 어디서나 결제가 가능하며 금융 부담이 줄어들게 된다.

[그림 4-34] 핀테크산업 활성화의 중요성



자료: 금융위원회(2018.3.20.)

국내에서도 핀테크 산업을 육성하고자 2018년부터 여러 정책이 등장하였다. 먼저 「핀테크 혁신 활성화 방안」이 2018년 3월 발표되어서 혁신적 금융서비스를 실험할 수 있도록 금융규제 특례를 적용하고, 기존 금융회사들의 핀테크 활용을 촉진하였다. 또한 간편결제, 빅데이터, 블록체인 등 신기술의 금융서비스 융합을 촉진하고 사이버위협등에 대해 적극적으로 대응하고자 하였다. 추가로 「금융분야 데이터활용 및 정보보호 종합방안」에서는 금융분야 데이터 산업의 경쟁력을 강화하고 빅데이터 인프라를 구축할 것을 발표하였다. 그 해 10월에는 핀테크 투자 활성화, 데이터 활용, 혁신기술 등 5개 분과로 구성된 핀테크 산업 활성화를 위한 혁신 T/F가 발족되었고, 12월에는 금융혁신지원 특별법이 국회 본회의를 통과하였다.

2019년 2월에는 「핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위한 금융결제 인프라 혁신방안」이 발표되어서 은행 간 공동 결제시스템을 구축하고자 하였다. 4월에는 금융혁신지원 특별법이 시행되어서 혁신금융서비스 지정 등이 시행되었다. 그리고 「안전한 데이터 활용과 디지털 경쟁·혁신을 위한 금융분야 빅데이터 인프라 구축방안」이 6월에 실시되었으며, 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률제정안」이 10월에 국회 본회의를 통과하였다. 12월에는 핀테크 기업이 쉽게 코스닥 시장에 진입할 수 있도록 상장규정이 개정되었다.

2020년에는 크게 3가지 방향으로 핀테크 산업을 지원하였다. 먼저 핀테크 신산업·신서비스를 육성하고자 온라인투자연계금융업(P2P)을 성장시키고자 하였으며, 금융권의 AI, 레그테크 활용을 활성화하였다. 또한 핀테크 관련 규제를 혁신하고자 금융규제 샌드박스를 적극 활용하였으며, 스몰 라이선스 발급을 통해 금융업의 진입장벽을 낮추고자 하였다. 마지막으로 핀테크 인프라 강화를 위해 핀테크 보육기반을 확충하고 투자 및 해외진출을 활성화하였다. 2020년 핀테크 지원예산은 총 198억 원으로 2019년 101억에 비해 약 2배 상승하였다.

2021년에는 「금융혁신지원 특별법」이 개정되어서 혁신금융사업자가 규제개선을 직접 요청할 수 있도록 하였으며 규제개선이 결정된 경우 신기술의 테스트 기간을 1년 6개월 연장하여서 안정적으로 테스트환경이 구축되도록 하였다.

금융위는 2021년 6월, 국내 핀테크 산업이 지금까지 성장할 수 있었던 이유를 D(테

이터), N(네트워크), A(Activities)로 꼽았다. 데이터는 고객의 더 많은 활동으로 더 많이 축적되고, 데이터를 기반으로 고객에게 맞춤형 서비스 제공할 수 있게 되는 것, 네트워크는 사용 고객이 증가할수록 고객 만족도가 높아지는 것, 마지막으로 액티비티는 높은 만족도가 더 많은 활동을 유도하는 것을 의미한다. 금융위는 향후 핀테크 활성화 기본 방향을 첫째, D-테스트베드 조성 등 혁신 아이디어 검증할 수 가상 테스트 환경인 D-테스트베드 조성이나 디지털 금융협의회 운영 등을 통한 핀테크 육성 가속화, 둘째, 플랫폼 금융 활성화, 비대면 인증, 신원확인 제도 마련, 망분리 규제 단계적 합리화 등을 통한 비대면 금융서비스 활성화, 디지털 혁신을 뒷받침할 금융 기반 구축 등으로 정했다.

핀테크 산업을 발전시킬 수 있는 요소는 무엇인가? 2020년 12월 캠브리지 경영대학, 세계은행, 세계경제 포럼의 협동 연구(CCAF, World Bank and World Economic Forum 2020)에 따르면 코로나19에도 불구하고 핀테크 시장은 금융서비스에 대한 접근을 확대하는 데 도움 되었으며 대출을 제외한 모든 유형의 디지털 금융 서비스에서 큰 성장을 이룩했다. 코로나19는 사람들이 금융 서비스와 상호 작용하는 방식의 변화를 가속화하여 개발도상국에서 안전하고 포용적 디지털 금융으로 전환을 진전시켰다. 핀테크 산업의 성장을 촉진하는 3가지 요소로 첫째, 업계의 혁신을 촉진하는데 도움이 되는 최고 수준의 기술 및 기술 채택 (예: 인공지능, 보안기술, 모바일 기술), 둘째, 핀테크 허브의 투자 환경, 셋째, 팬데믹과 같은 거시경제 상황, 사회적인 변화 등은 전통금융에 부정적인 영향을 끼치고 핀테크 스타트업의 출현을 돕는다고 한다. 우리나라는 세계적으로 훌륭한 IT 인프라를 갖추고 현재 IT기술과 서비스 역시 세계적인 수준이다. 투자 환경 역시 나쁘지 않은 것으로 보이고, 거시적 환경에 의한 영향은 다른 나라와 비교할 때 큰 영향은 없어 보인다.

그렇다면 핀테크가 발전한 나라와 우리나라의 차이점은 무엇인가? 전성민·박도현 (2020)은 미국과 중국의 핀테크 산업이 발달할 수 있었던 이유에 대해 규제 완화를 꼽았다. 미국은 금융 규제가 엄격한 편이나 새로운 비즈니스 모델에 대해서는 비조치의 견서 등의 장치를 활용해서 합법성을 보장해 주는 등 예측 가능한 규제 여건을 조성한 것이 성공 요인이라고 보았다. 중국은 전통적인 금융권 사업자가 아니더라도 IT기업들

이 결제 시스템 등 혁신적인 서비스를 시도할 때 네거티브 규제로 많은 가능성을 열어 준 것이 중국의 핀테크 산업 성공 요인이라고 보았다. 서봉교(2017)는 중국은 핀테크가 서민들도 보편적으로 혜택을 받을 수 있는 분야라고 생각하고 실험적이고 규제 완화를 시도해 빠르게 육성했다고 보았다. 또한 육성 방식으로 재정지원의 방식보다는 규제 완화를 통해 진입 장벽을 낮추어 준 것이 유효했던 것으로 보았다. 구태연(2016) 역시 전통 금융업에 국한되지 않고 인터넷 기업들의 금융업 진출을 장려할 수 있도록 규제를 과감하게 변화시켜 나가야 한다고 주장한다.

앞서 기술하였듯이, 국내에서도 핀테크 산업 육성을 위해 정책을 마련하고 법 개정도 추진하고 있지만, 전반적인 국내 스타트업의 눈부신 발전 속도에 비하면 핀테크 스타트업의 아직은 세계적인 트렌드에 비해 발전이 더딘 것으로 보인다. 물론 국내에서 혁신 서비스를 받아들이기 위해 규제를 발빠르게 변화시키고자 한 노력과 결과도 분명 있다. 예를 들어, 대안금융이라고 불리는 P2P업체는 온라인 투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률(온투법)을 제정, 2021년 세계 최초로 시행하면서 비교적 빠르게 제도권으로 진입시킨 사례도 있다. 또한 금융혁신지원특별법을 2019년 4월 시행함에 따라 제도적 근거를 바탕으로 금융규제 샌드박스를 운영하면서 혁신 금융 서비스를 자유롭게 시험할 수 있게 된 것도 핀테크 산업을 육성하고자 하는 정부의 의지를 보여 준다.

그러나 몇몇 규제는 전통 은행 위주의 엄격한 규제로 핀테크의 활용도와 경쟁력을 취약하게 만든다. 예를 들어, 금융회사에 적용되고 있는 물리적 망분리 규제는 2009년부터 2013년까지 수차례 국내 정부기관과 금융기관 등 중요 기관에 대한 대단위 Ddos 공격 및 해킹 사고가 발생하면서 이를 방지하기 위해 2013년 시행되었다. 그러나 클라우드 서비스를 이용하는 초연결시대에 물리적 망분리 규제는 시대에 맞지 않다는 비판과 함께 규제 개선에 대한 목소리가 지속적으로 나오고 있지만 개선되지 않고 있다. 통신 회선을 업무용(내부망)과 인터넷용(외부망)으로 분리하여 2대의 pc를 사용해야 하는 환경은 발전 속도와 비용, 효율면에서 핀테크 산업의 발전을 더디게 한다. 우선 핀테크 업체들은 망분리 환경을 조성하기 위해 각자 2대 이상의 pc를 지급해야 하기에 장비 구입에 비용이 많이 든다. 또한 개발자들은 오픈소스 라이브러리를 이용할 수 없

기에 데이터와 분석 개발도구가 물리적으로 분리된 환경에서 개발해야 하므로 속도가 느려진다. 속도가 생명인 스타트업으로서는 속도를 높이기 위해 더 많은 인력을 고용해야 한다. 게다가 우수한 개발자들은 핀테크 업체를 기피하기에 핀테크 기업들은 심각한 인력난까지 발생하고 있고, 핀테크 업체들은 개발자 채용에 어려움을 겪고 있다. 업계 추산에 따르면 25명 규모의 핀테크 기업이 망분리를 하면, 개발자의 생산성은 50% 이하로 떨어지고, 이로 인해 개발자 인건비는 30% 더 지출하고, 망분리 비용 역시 5억 원 더 지출해야 한다. 물리적 망분리를 법에 명시하는 경우는 세계적으로도 유례가 없다. 이를 해결하기 위해 내부와 외부통신망으로 나누는 도메인 방식의 분류 체계가 아니라 데이터 중요도 중심의 보안 패러다임으로 전환해야 하고, 보안 사고 발생 시 기업이 강력하게 사후 책임질 수 있는 방안을 마련해 스스로 보안을 강화하는 방향으로 개선되어야 한다.

이렇듯 기존의 제도가 바뀐 현실과 맞지 않는 경우나 새로운 제품과 혁신 서비스가 기존 규제에 막히는 경우가 없도록 기존 금융회사 위주의 엄격한 규제를 빠르게 변화시켜 나가야 할 것이다. 일각에서는 우리나라의 경우 유니콘 진입 전 미리 상장하는 경우가 많기 때문에 유니콘 기업의 수가 적을 뿐이라는 의견도 있다. 그러나 앞서 비교해 보았듯이 유니콘 수는 차치하더라도 투자 금액 비율 등을 비교해 볼 때 국내 핀테크 산업이 아직 활발하다고 보기는 어렵다. 국내의 내수 시장 규모가 작은 만큼 세계로 진출하는 핀테크 기업이 배출되려면 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하고, 적어도 국내 전통 금융기관 위주의 엄격한 규제에 막혀 속도가 더뎠던 일은 없어야 할 것이다.

4. 소결

지금까지 국내 스타트업의 유니콘 기업으로 육성과 관련해 유니콘 기업군과 핀테크 스타트업, 그리고 플랫폼 기업의 이슈를 살펴보았다. 먼저, 1조 원 이상의 가치를 가진 유니콘 기업으로 발돋움하기 위한 예비 유니콘, 아기 유니콘을 포함한 175개 스타트업 유니콘 기업군의 분석을 통해 개방형 혁신의 중요성을 확인하였다. 국내 스타트업 생태계의 기업들이 유니콘으로 성장하는 시기가 점점 앞당겨질뿐 아니라 이들의 비즈니스

스 영역은 특정한 하나의 업종이나 산업에 속하기보다는 폭넓은 분야와 밀접한 관련이 있는 것으로 드러났다. 스타트업이 선보이는 혁신 제품이나 서비스는 기존의 업종 분류로 이들 비즈니스를 분류하거나 이해하기보다는 영역간 통합 혹은 융복합 영역의 관점에서 바라보는 것이 필요하다. 또한 비즈니스 혁신 과정을 통해 IoT, 클라우드 등 IT기술을 전통적 산업에 융합하여 새로운 고객가치 창출하는 경우도 증가하고 있다. 국내에서 종횡의 산업영역을 아우르는 융복합 현상 뿐 아니라 해외 자원을 이용하는 개방형 혁신 역시 나타나고 있다. 국내 내수시장이 작고, 건별 벤처투자금액 역시 미국의 7분의 1 수준으로 대규모 투자가 어려운 한계가 있다. 그러나 지금까지 국내의 많은 스타트업들이 해외투자자의 대규모 투자를 받고 급격히 성장해서 유니콘이 되었고, 글로벌 M&A를 통해 엑시트하는 스타트업, 쿠팡과 같이 뉴욕거래소 상장을 통해 엑시트하는 스타트업도 늘어나고 있다. 스타트업을 유니콘 기업으로 육성하려면 업종 혹은 산업을 융복합하는 현상에 대해 이해하고, 산업별로 마련된 기존 규제나 지원정책을 위와 같은 기업에 어떻게 적용할 것인지 가이드라인을 마련해 나가야 한다. 또한 유니콘을 양성하기 위한 제도 장치 중 해외 투자자를 쉽게 만날 수 있도록 소개하고, 투자 유치를 용이하게 하는 지원 정책을 마련해야 한다.

또한 플랫폼 기업에 대해 적용되는 규제에 대해서도 신중할 필요가 있다. 플랫폼 기업은 다면 시장을 매개하는 역할을 하며 시장의 비효율을 해결할 수 있는 경우에 주로 등장한다. 주로 정보 비대칭을 이용해 기존 기업이 이윤을 취하는 동안 겪을 수밖에 없었던 소비자 불편을 개선할 수 있는 경우, 때에 따라 시장의 수요와 공급이 매칭하지 못하는 경우 등이 대표적인 예다. 많은 이해관계자와 얽혀있고, 전통기업의 자리를 대체하는 경우도 생기다 보니 많은 갈등의 중심에 있게 되기도 한다. 또한 플랫폼 기업의 특성상 임계점에 다다르면 네트워크 효과로 빠른 속도로 시장 점유율로 늘려가는 경우가 많기 때문에 독과점 형태를 띠게 되어 여러 독과점 방지와 관련된 규제를 통해 활동이 제한된다. 그러나 플랫폼 기업은 네트워크 효과로 빠르게 성장하면서도, 네트워크 효과 때문에 쉽게 쇠락하기도 한다. 시장의 여러 경쟁자가 있을 때 초기에 승기를 잡지 못하면 빛을 발하지도 못하고 비용만 떠안고 시장에서 존재감이 없어진다. 또한 독과점 기업이 되었다 하더라도 다른 매력적인 경쟁자가 나타났을 때 소비자와 보완자의

멀티호밍(Multi-homing, 여러 업체/플랫폼과 계약 혹은 이용) 때문에 다른 플랫폼이 네트워크 효과를 일으키는 순간 기존 플랫폼이 빠르게 점유율을 잃기도 한다.

이러한 플랫폼에 대한 제대로 된 이해 없이 플랫폼의 독점 구조, 골목상권 침해 등을 명분으로 플랫폼에 대해 새로운 규제를 생성하는 것은 지양해야 한다. 독점적 지위를 남용한 불공정 거래 행위에 대해서야 당연히 규제해야겠으나, 독과점 성격을 띠는 것만으로 의혹의 눈길을 보내서는 안 되며 기존 사업자의 자리를 대체했다고 비판해서는 안 된다. 또한 미국이나 유럽의 규제를 따라 우리나라의 플랫폼 규제를 만드는 경향이 있는데, 미국은 독과점 플랫폼을 잡아도 또 미국 기업이 그 자리를 대체할 것이라는 확신이 있고, 유럽은 유럽 토종의 플랫폼이 제대로 발달하지 않은 상태에서 미국 기업이 시장을 모두 잠식했기 때문에 더 강한 규제를 작동시키는 것일 수 있다. 그러나 우리나라는 현재 토종 플랫폼이 발달하고 있고, 아직 글로벌 수준으로 발달한 플랫폼은 없는 상태에서 자칫 잘못 규제하면, 우리나라 토종 플랫폼이 겨우 만들어가고 있는 혁신의 싹은 자르고, 그 자리를 글로벌 플랫폼에게 빼앗길 수 있는 상황이므로 더욱 신중하게 접근해야 한다. 빠르게 변화하고 있는 플랫폼을 규제하는 데 힘쓰기 보다는 산업의 발전에 따른 전통 기업 혹은 골목 상권의 출구전략, 기존 사업자들의 위한 신기술 교육 프로그램 등 새로운 발전을 위한 대안을 모색하는 것이 사회가 발전하면서도 갈등을 줄일 수 있는 길이 될 것이다.

마지막으로 선진 스타트업 생태계에서 빠른 속도로 발전하고 있는 핀테크 스타트업 육성에 박차를 가해야 한다. 유니콘 중에 국내 기업은 토스 서비스를 하는 비바리퍼블리카 하나 뿐이었다가 최근 두나무가 유니콘으로 편입되었다. 투자면에서도 큰 분야를 차지하지 못하고 있다. 우리나라는 1999년 7월 최초로 인터넷 뱅킹이 시작하면서 실시간 이체, 조회 등 금융 서비스 이용이 가능한 세계적으로 몇 안 되는 국가로 출발했고, 인터넷 뱅킹 출시 이후 온라인 전용 신탁상품을 판매하고, 해외송금, 신용카드 및 공과금 납부까지도 가능했다. 스마트폰의 등장으로 pc에서 스마트폰으로 많은 금융 서비스가 옮겨 오긴 했으나, 우리나라의 핀테크 시장은 간편 결제 시장 외에는 크게 바뀌지 않았다. 중국은 노점상에서도 알리페이가 활발하게 이용되고, 우리나라 명동에까지 들어왔다. 우리나라도 인터넷 강국에다 스마트폰 보급률도 높아 핀테크가 발전할 수

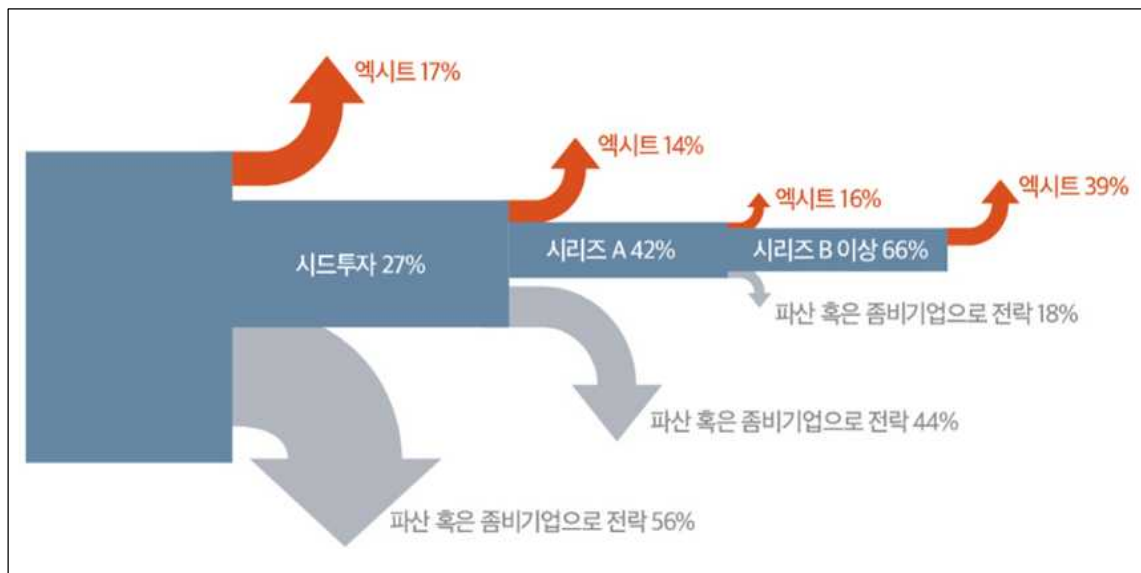
있는 가능성은 충분하다. 그러나 전통은행 중심의 견고한 금융 규제는 핀테크 혁신을 막는다. 일례로, 얼마 전까지도 불편한 공인인증서를 감당하면서 토스가 간편결제를 도입하고 혁신 서비스를 보여주면서 금융 혁신의 속도는 빨라졌다. 은행 중심의 보수적인 금융규제에서 탈피해 망분리와 같은 혁신적인 핀테크 서비스의 발전을 가로막는 규제를 개선할 때, 우리나라에도 더 많은 혁신 금융 서비스가 등장하고 핀테크 기업도 성장할 수 있을 것이다.

제3절 엑시트를 둘러싼 이슈 분석

1. M&A 활성화 필요성

국내 스타트업은 창업 후 IPO까지는 평균 12년이 걸린다. 투자자들은 보유한 지분에 걸려있는 자금이 회수 될 때까지 만약에 IPO만 기다리면 평균 12년 걸린다. 그리고 IPO는 기업의 규모, 경영성과, 안전성, 건전성 등 까다로운 상장심사가 있기 때문에 비용도 많이 들고 시간도 오래 걸린다. 물론 기술특례상장 제도가 있긴 하지만 스타트업에겐 현실적인 제약이 많다. 그러다보니 펀드의 운용기간이 끝나는 시점이 다 되어 가면 투자자들은 반드시 회수해야 하므로 울며 겨자 먹기로 장외 매각에 나서기도 한다. 때로는 무리하게 IPO를 추진했다가 오히려 공모가 아래로 추락한 경우도 많다. 우리나라는 IPO의 기간이 길고 중간에 다른 회수 방안이 없기 때문에 장외매각 즉, 투자자가 자신의 지분을 다른 투자자나 창업자에게 매각하고 투자금을 회수하는 방식이 상당한 비율을 차지한다.

[그림 4-35] 스타트업의 여정



자료: Coppersone Capital(2019); 유효상(2021) 재인용

IPO의 문턱은 매우 높고, 따라서 스타트업에게는 IPO 외 다각화된 엑시트 기회가 필요하다. Copperstone Capital(2019)에 따르면 스타트업의 대략적인 통계를 보면 신생 기업 중 17%는 공식적인 자본조달 없이도 엑시트하고, 시드(seed)투자 받은 후 14%가, 시리즈 A투자 받은 스타트업 중 16%가 엑시트한다. 특히 조기 엑시트(early exits)할 수 있는 카테고리로는 첫째, 빠르게 성장하는 대기업 제품군을 보완하는 새로운 제품, 둘째, 더 큰 회사의 시장 지위를 손상시킬 수 있는 파괴적인 제품, 셋째, 대기업 제품군의 새로이 나타날 수 있는 격차를 메우는 신제품, 넷째, 절대 경쟁사의 손에 넘어가서는 안 되는 전략적 특허를 가진 신제품, 다섯째, 팀과 브랜드에 대한 호감을 얻을 수 있는 기회가 될 정도로 혁신적인 신기술 혹은 비즈니스 모델을 가지고 있는 경우 등이다.

M&A는 이러한 조기 엑시트를 위한 좋은 대안 중 하나다. 물론 적대적 M&A를 기회로 이야기하는 것은 아니다. 우선 M&A는 별달리 정해진 시기가 없다. 기업의 크기가 작고 충분히 발달되지 않은 초기 중기·벤처 기업도 M&A를 통해 엑시트하는 경우가 많이 있다. 특히 IPO를 통해 투자금을 회수하기 힘든 산업 소재, 부품 등 제조업에 유용할 수 있다. 창업자는 M&A를 통해 더 큰 성장의 기회를 가질 수도 있고, 자신의 지분을 넘긴 후 회수한 자금을 기반으로 재창업을 하거나 후배 창업가 육성, 투자, 멘토링 등 다른 방식으로 사회에 기여할 수 있다. 엑시트가 빨리 되면 투자자의 자금도 빨리 돌게 되므로 다른 회사에 또 투자할 수 있어서 생태계 활성화 효과가 있고, 창업자들은 물론 인수 합병한 회사에서 그대로 일하게 되는 경우도 있지만 많은 경우 또 다른 창업을 하거나 다른 사람의 창업을 돕기도 한다. 실제로 현재 국내 유수의 초기투자기관(엑셀러레이터)이나 벤처캐피탈의 대표자는 벤처 1세대 창업자들이 포진해 있다(예: 네오위즈와 첫눈(네이버가 인수) 창업자 장병규 대표가 게임회사 크래프톤 창업 및 VC 본엔젤스벤처파트너스 창업, 다음커뮤니케이션(카카오 인수) 창업자 이재웅이 쏘카 창업, 임팩트 투자 VC 소풍(SOPOONG) 창업 등). 즉 M&A가 활성화되면 투자→성장→회수→재투자로 이어지는 자금의 흐름도 빨라지고, 창업→성장→엑시트→재창업으로 이어지는 창업 생태계도 활성화된다. 또한 IPO가 주식시장의 변동성으로 인한 불확실성이 높은 데 비해 M&A는 종료 즉시 현금으로 수익을 실현할 수 있으므로 기존

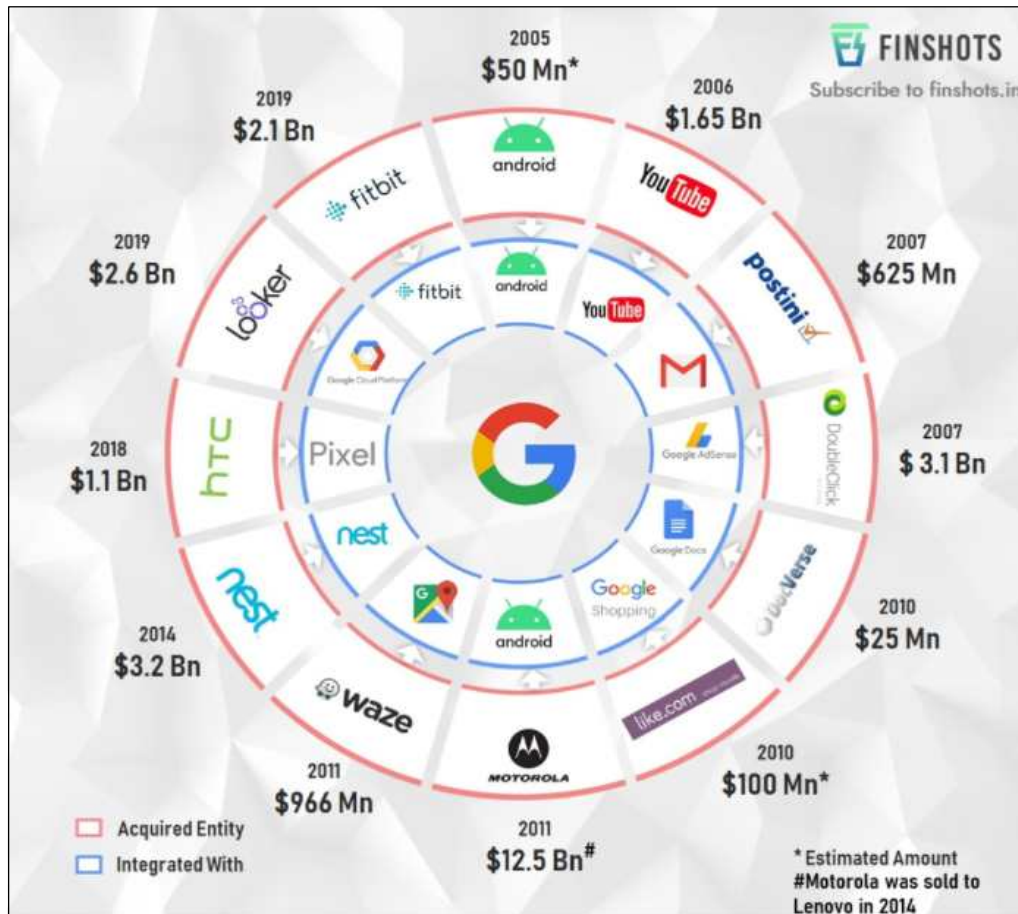
투자자 입장에서는 불확실성을 줄이는 장점도 있다.

또한 글로벌 경쟁에서 경쟁우위를 점하기 위한 외부 역량 활용 방안으로도 M&A가 필요하다. 핵심 사업에 집중하기 위해 비핵심사업을 매각하거나, 새로운 성장 동력 마련을 위해 사업 일부를 매각해 자금을 마련하는 것 역시 기업 성장에 필수적이다. 글로벌 기업들은 내부 역량도 뛰어나지만 수많은 M&A를 통해 외부역량까지 동원하여 성장하고 있다. 구글은 가장 대표적인 예다⁴²⁾. 구글의 경우 워낙 많은 기업을 M&A하여 구글에게 피인수된 기업의 list를 제공하는 사이트들도 꽤 있다. Crunchbase 자료에 따르면, 지금까지 구글은 가장 최근에 인수하기로 한 Provino를 포함해 248개 회사를 인수했다(2021년 10월 22일 현재). 모토로라 모빌리티(Motorola Mobility)가 2012년 125억 달러, Nest Labs가 2014년 32억 달러, Looker가 2019년 26억 달러, 핏빗(Fitbit)이 2019년 21억 달러, 유튜브(YouTube)가 2006년 16.5억 달러에 인수되어 거래액 기준으로 가장 컸던 건이다. 안드로이드와 같은 스타트업을 품지 않았다면 구글이 모바일 시장에서 지금과 같은 영향력을 갖기는 어려웠을 수 있다. 애플 역시 M&A전략을 사용하는 것으로 유명한데 소규모 회사를 주로 인수하고, 은행을 끼지 않고 진행하고, 외부에 공개하지 않는 조건으로 M&A하는 건이 매우 많은 것으로 알려져 있다⁴³⁾. Crunchbase 자료에 따르면 애플은 지금까지(2021년 10월 22일 현재) 알려진 기업 수만 125건이나 되고, 가장 큰 건으로 2014년 30억 달러에 인수된 Beats Electronics, 10억 달러에 인수된 HopStop 등이 있다. 페이스북도 2012년 인스타그램을 10억 달러에 인수했다. 당시 인스타그램은 직원수가 13명밖에 되지 않아 대내외적으로 비판을 받았으나 이로 인해 페이스북과 인스타그램의 이용자 수는 수직상승할 수 있었으며 현재는 신의 한수였다고 평가된다. 요컨대, 한 기업의 내부 역량만으로는 한계가 있기 때문에 시너지가 날 수 있는 사업의 경우 과감하게 M&A를 통해 확장하고 규모의 경제에 도달하는 것이 필요한데, 이는 매수/매도기업 혹은 합병 기업에게도 성장할 수 있는 기회가 된다.

42) Finshots (2020.1.19.), 「Google's Acquisitions」, <https://finshots.in/infographic/google-acquisitions/>(검색일: 2021.12.29.)

43) CNBC(2021.9.27), 'How Apple does M&A: Small and quiet, with no bankers' (<https://www.cnbc.com/2021/05/01/how-apple-does-ma-small-and-quiet-with-no-bankers.html> 참고) CEO Tim Cook은 2021년 2월 주주들에게 회사가 지난 6년 동안 약 100개의 회사를 인수했다고 말했다.

[그림 4-36] 구글이 인수한 주요 기업



자료: Finshots (2020.1.19. 기준)

2. M&A 현황과 쟁점

M&A의 장점이나 필요성에 대해 인식하고 있으면서도 이를 어렵게 하는 요인은 매우 다양하다. 매력적인 기업이 시장에 많지 않다면 인수 기업 역시 나설 수 없을 것이고 창업자가 기술 유출 등을 이유로 M&A를 꺼린다면 시장이나 정책을 운운하는 것은 시기상조의 일일 것이다. 그러나 국내에서도 이미 많은 중소·벤처기업이 발달했고, 엑시트의 방법으로 IPO만 바라고 있던 창업자의 인식도 차차 나아지고 있는 상황이다. 창업자의 의지나 피인수 대상 중소·벤처기업의 매력도 조건은 만족했다는 전제하에, 시장이 중소·벤처기업의 M&A를 어렵게 하는 요인에 대해서만 본 절에서는 논의하기로 한다.

가. 인수기업/피인수기업 모두에게 부정적인 인식

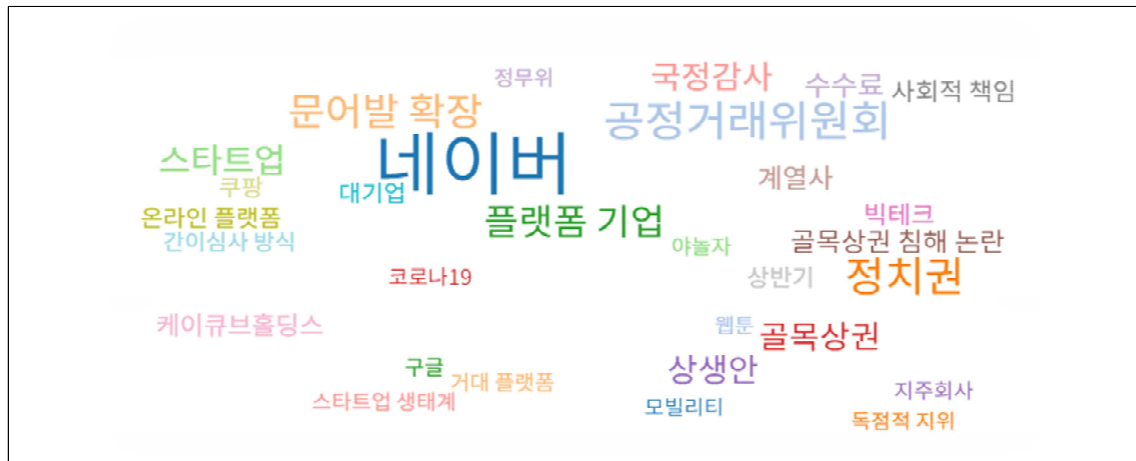
기본적으로 자본은 이윤이 있는 곳으로 향한다. 앞으로 이윤이 많이 남을 것 같으면 투자자가 많이 나서는 것이고, 또 일정 순간이 되면 이익을 실현하고 싶은 니즈도 있다. 그러나 우리나라 재벌, 대기업에 대해 기본적으로 나쁜 인식이 있어서 대기업이 작은 기업을 인수 합병한다고 하면 의혹의 색안경을 끼고 보는 경우가 많다. 이런 부정적 시각은 외국 기업에게는 더 강하게 적용되어 경영권 탈취로 보는 경향이 많다. 정당한 가치를 지불했는지 여부에 관계없이 ‘먹튀’, ‘문어발 확장’ 등의 단어를 사용하며 인수 기업을 깎아내린다. 실리콘밸리의 거침없는 M&A 문화를 부러워하면서도 국내 대기업의 M&A 행보에 대해서는 뼈뺀 시선을 가지기도 한다. 예를 들어 카카오는 사업을 확장하면서 많은 기업을 M&A하면서 신규 서비스를 늘려나갔다.

2016년 이후 M&A한 기업은 최소 93곳⁴⁴⁾으로 알려졌고, 결국 2021년 국정감사에도 오르내렸다. 김범수 카카오 이사회 의장은 결국 국감장에서 상생기금 마련, 꽃, 간식, 샐러드 배달 중개 서비스 철회 등의 상생방안을 내놓겠다고 밝혔다. 카카오 M&A에 대한 뉴스 연관어 분석을 해 보면 카카오와 함께 빅테크 기업 대표인 ‘네이버’가 가장 연관이 큰 단어로 검색되고, ‘문어발 확장’, ‘공정거래위원회’, ‘국정감사’, ‘정치권’, ‘골목상권 침해’ 등 부정적인 연관어들이 그 뒤를 잇는다. 카카오가 실제로 골목상권을 실제로 침해했는지 여부를 차치하고, M&A자체만 두고 보면 대기업의 스타트업 인수는 문제 삼을 수 없다. 게다가 카카오는 국내 스타트업 생태계 M&A 시장을 활성화하는데 큰손 역할을 했음에 분명하다. 한쪽에서는 M&A를 활성화하고자 애쓰는데, 다른 한 쪽에서는 정치권을 위주로 M&A에 대해 부정적인 여론을 몰아 압박하면 전략적 투자가 위축되고, M&A 시장도 위축될 우려가 높아 역설적인 상황이다.

또한 피인수기업에 대한 부정적인 인식도 상당하다. M&A에 관해서 인수‘당했다’라고 표현해 피인수 기업이 망한 것으로 보거나 실패한 창업자로 취급하기도 한다. IPO에 성공한 기업은 축하하지만 M&A에 대해서는 유난히 부정적이다.

44) 한겨레(2021.9.14.)

[그림 4-37] 카카오 M&A에 대한 뉴스 연관어 분석



주: 검색어- 카카오 AND (인수합병 OR M&A)

자료: 빅카인즈 키워드 트렌드 (접속일: 2021.10.26.)

외국기업이 국내기업을 인수한 경우 부정적인 시각은 더욱 뚜렷하다. 실제로 2019년 말 배달앱 배달의 민족을 운영하는 우아한 형제들이 요기요를 운영하는 독일 딜리버리히어로에 인수된다는 소식에 많은 사람들이 ‘배달의 민족이 아니라 게르만 민족이었다’라며 비꼬았고, ‘헛발질 애국’ 등 부정적인 기사와 댓글로 주요 포털이 도배 되었다.

[그림 4-38] 배달의 민족의 엑시트 소식에 대한 국내 미디어의 기사



자료: 포털 기사 검색 캡처 (접속일: 2021.6.19.)

인수기업과 피인수 기업 모두에 대한 부정적인 인식은 생태계 전반에 악영향을 미친다. 인수기업이 국내 스타트업에 대해 M&A를 주저하게 되면 피인수 기업은 매각을 원하더라도 인수기업이 적기 때문에 저평가 받을 수밖에 없다. 적정 가치로 평가받지 못하면 피인수 기업의 엑시트는 더욱 요원해지고, 이는 투자 회수의 지연으로 이어진다. 그럼 다시 투자가 줄어들게 되고 악순환의 고리는 시작된다. 좋은 비즈니스 모델, 뛰어난 기술을 가지고 있으면 언제든지 높은 가격에 팔릴 수 있다는 확신이 있어야 좋은 창업가가 창업을 하고, 투자자도 자신 있게 투자할 수 있다.

이를 위해 대기업의 중소기업 기술 탈취는 엄벌하고, 적정 대가를 지불하고 기술과 제품, 그리고 기업을 사고팔 수 있는 문화가 선행되어야 한다. M&A역시 IPO 만큼이나 축하 받을만한 엑시트 수단이므로 피인수 기업에게는 망한 기업과 같은 굴레를 씌워서는 안 된다. 축하해주고, 또 다시 자원을 투입, 재투자하여 스타트업 생태계의 선순환에 이바지할 수 있도록 독려해야 한다. 또한 인수기업은 이 투자를 통해 더 큰 스케일업, 규모의 경제를 통한 효율성 제고를 하고 있다는 관점으로 접근해야 할 것이다.

나. 일반지주회사의 CVC 제한적 허용

M&A를 위해서 어떤 기업이 중소·벤처 기업을 인수하려면 막상 고려해야 할 것이 한둘이 아니다. 상대 기업에 대해 잘 모르기 때문에 마음을 먹기가 쉽지 않다. 투자 업계에서는 흔히 투자를 결혼에 비유한다. 투자만 하더라도 결국 기업의 지분을 나누어 가지는 것이기 때문에 결혼에 비유하는데, M&A는 더더욱 그럴 것이다. 사람과 사람이 결혼하게 되어도 결혼 전에는 상대방에 대해 잘 몰랐던 단점에 대해서 알고 실망하는 경우도 많이 있고 때로는 이혼하는 경우도 생긴다. 기업은 사람보다 더 큰 조직이기 때문에 기업문화나 운영 방식, 청렴도에서도 다를 수도 있고, 겉으로 보기에는 매우 매력적인 기업이지만 내부인이 되어서 제대로 들여다보면 매력적으로 보였던 부분이 사실이 아닌 경우도 많이 있다. 게다가 금액도 만만치 않다. 2019년 우리나라 인공지능 기업인 수아랩(SUALAB)이 미국 나스닥 상장기업인 코그넥스(Cognex)에 인수되었는데 당시 인수가는 2,300억 원으로 알려졌다.⁴⁵⁾ 또한 2021년 비디오 및 인공지능 기반 기술기업인 하이퍼커넥트(서비스명: 아자르, 영상메신저 앱)도 미국 나스닥 상장

사 매치 그룹이 인수하였는데 약 1조 9,330억 원에 성사⁴⁶⁾되었다. 대기업이라 하더라도 금액도 부담스럽고, 인수는 평생을 함께 할 배우자를 고를 때 신중해야 하는 것과 마찬가지로 신중해야 하는 결정이다. 그러다 보니 사전에 아무런 준비 없던 기업이 M&A를 하려면 내부를 잘 아는 사람을 통해 면밀한 기업 조사부터 시작해야 하고 빠른 진행이 쉽지가 않다.

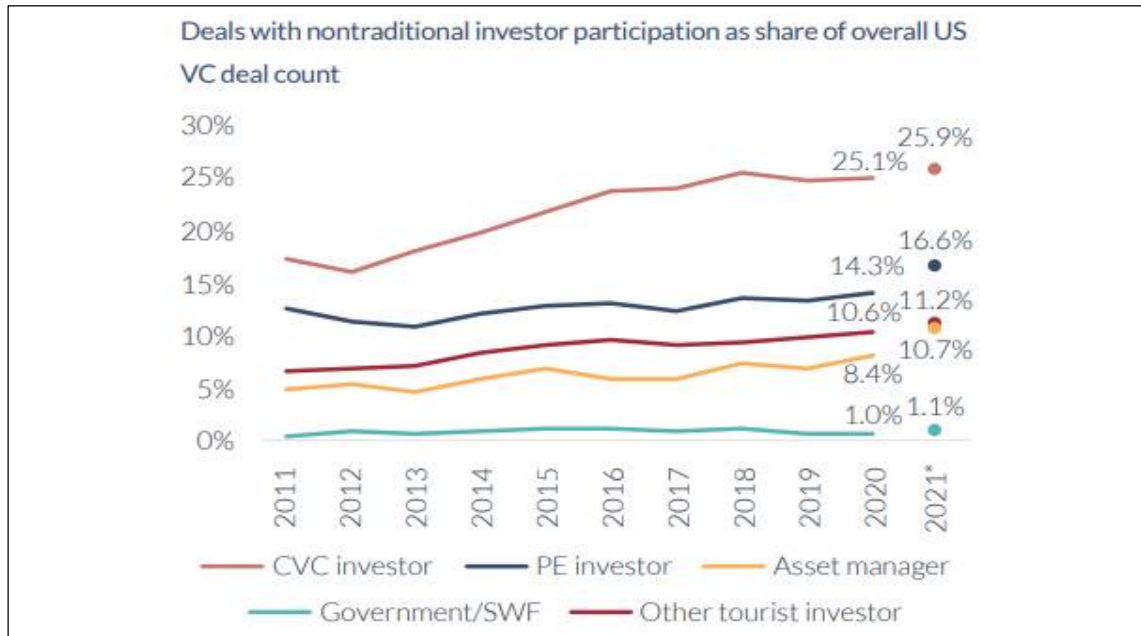
따라서 M&A를 활성화하기 위해서는 앞에서 언급한 ‘전략적’ 투자(SI)가 많이 발생해야 한다. 4장 1절에서 언급한 기업형 벤처캐피탈(CVC) 역시 M&A를 진행할 수 있는 인수기업의 대표적 사례다. 중소·벤처기업에 대한 투자는 통상 예상 기업가치의 2~10% 내외에서 이루어진다. 예를 들어 아주 초기의 중소·벤처기업에 투자한다고 하면 10억 가치라고 하면 한 번의 딜 소싱에서 1억 원 정도의 투자금이 모인다고 보면 된다. 그러다 기업이 잘 성장하면 그 시점에서 재평가하고 또 성장한 가치에 따라 더 큰 금액을 투자한다. CVC를 가지고 있는 대기업이 평소에 다른 기업들을 눈여겨보고 초기부터 조금씩 투자금을 넣는다고 하면 그다지 큰 부담이 되지 않는 선에서 내부 사정도 알 수 있고, 경영에도 일부 영향을 미칠 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 기업 내부 사정을 정확히 알지도 못하는 상황에서 큰 금액을 내야 하는 일반 M&A에 비하면 위험 부담도 훨씬 적고 내부 사정을 잘 알고 있으니 의사결정도 빠를 것이다. 물론 잘 맞지 않거나 잘 성장하지 못한다고 하면 소액을 투자하는 선에서 관계를 끝낼 수도 있고, 또 다른 기업이 그 중소·벤처기업을 좋게 평가해서 인수한다면 재무적 투자자로서의 이윤만 챙길 수도 있기 때문에 크게 손해 볼 것은 없다.

미국에서는 최근 재무적 투자자의 대표적인 기업형 벤처캐피탈(CVC)의 활동이 매우 활발해지고 있다. 미국 벤처캐피탈협회(NVCA)의 보고서(National venture capital association, 2021)에 따르면 2020년 미국에서 CVC는 VC 총투자 금액의 44%, 투자 건수의 17%에 참여하였다. 이는 CVC의 경우 건당 투자 금액이 일반 VC에 비해 훨씬 크다는 것을 의미한다. 큰 기업들이 큰 손 역할을 하고 있음을 짐작할 수 있다.

45) 조선비즈(2019.10.17.)

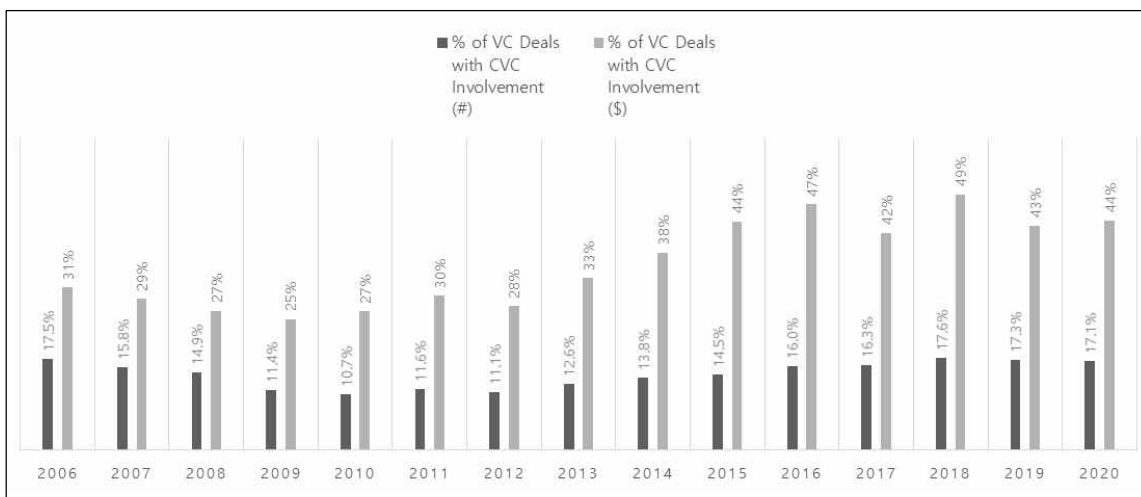
46) 동아닷컴(2021.2.15.)

[그림 4-39] 비전통적인 투자자 종류별 투자 비율(거래 수)



자료: National venture capital association(2021)을 바탕으로 연구진 작성

[그림 4-40] VC 투자 금액 중 CVC 투자 비율 (거래 수, 금액)



자료: National venture capital association(2021)을 바탕으로 연구진 작성

그러나 기존 공정거래법은 금융과 산업을 분리해 은행 사유화를 막고자 한 금산분리 원칙에 의해 벤처캐피탈을 금융사로 간주해 일반지주회사가 기업형 벤처캐피탈(CVC)을 소유할 수 없도록 제한해 비지주회사에 비해 역차별 논란이 일었다. 이후 도입되었던 벤처지주회사는 설립 2년 이내 자산의 50%를 벤처기업 스타트업의 지분을 20%

이상 투자해야 하는 등 일반적인 투자와 너무 동떨어진 요건을 갖추어야 해서 사실상 활용할 수 없었다. 업계의 다각적인 요청에 따라 2020년 12월 공정거래법을 개정하고 2021년 12월부터는 일반지주회사의 CVC 보유가 제한적으로 허용되었다.

〈표 4-27〉 벤처지주회사 제도 개선 주요 내용

구분	현행	개선	비고
자산총액 요건 완화	○ 벤처지주회사의 자산총액은 5,000억 원 이상이어야 함	○ 벤처지주회사 자산총액 요건을 300억 원 이상으로 완화	시행령 개정예정
투자 제한 완화	○ 비계열사 주식을 해당 회사 발행주식 총수의 5%를 초과하여 소유하는 행위 금지	○ 비계열사 주식취득 제한을 폐지하여 자유로운 벤처투자 보장	법률개정 (‘20.12.29.)
자손자회사 지분율 요건 완화	○ 벤처지주회사를 일반지주회사의 자회사로 설립하는 경우 - 벤처지주회사는 상장 자회사의 20%, 비상장 자회사의 40% 지분을 의무 보유해야 함	○ 벤처지주회사를 일반지주회사의 자회사로 설립하는 경우 - 벤처지주회사가 보유해야 하는 자회사 지분율을 20%로 완화(상장비상장 구분 없음)	
	○ 벤처지주회사를 일반지주회사의 손자회사로 설립하는 경우 - 벤처지주회사는 자회사 100%지분을 의무보유해야 함	○ 벤처지주회사를 일반지주회사의 손자회사로 설립하는 경우 - 벤처지주회사가 보유해야 하는 자회사 지분율을 50%로 완화	
자회사 범위 확대	○ 벤처지주회사의 자회사 범위에 벤처기업만 포함	○ 벤처기업 외에 R&D 비중이 5% 이상인 중소기업도 포함	
대기업집단 편입유예기간 확대	○ 벤처지주회사에 자회사로 편입되는 벤처기업의 대기업집단 편입유예기간*: 7년 * 대기업집단 편입유예시 중소기업으로서의 정책적 혜택을 유지 가능	○ 대기업집단 편입유예기간을 10년으로 확대	시행령 개정예정
모니터링 등		○ 벤처지주회사 내부거래현황 보고 ○ 벤처지주회사의 자회사 등에 대한 총수일가 지분보유 제한	

자료: 공정거래위원회(2021.8.27.)

물론 총수일가가 사익을 취하거나 편법 승계에 악용하는 등의 부작용을 막을 수 있는 조치는 있어야겠으나 개선된 제도가 실효성이 있을지는 아직 의문이다. 먼저 규제를 완화했다고는 하나 CVC의 차입 한도를 일반 벤처캐피털의 한도보다 훨씬 낮은 자기자본의 200%로 제한하여 일반 지주회사에 적용되는 규제를 그대로 적용하였다. 또 펀드 조성시 내부 자금으로 60% 이상을 충당하고, 나머지 40% 이하만을 외부 자금으

로 조달하도록 하였으며 일반지주사가 완전자회사로만 CVC를 설립하도록 했다. 외부 LP의 참여는 투자성과 관리나 투명성 제고에 필수적이다. 물론 외부 자금을 끌어 들어 사업을 무분별하게 확장하지 못하게 하는 취지겠으나, 펀드 규모가 작아지면 그만큼 전체 투자의 규모도 작아질 수밖에 없으므로 CVC 도입의 효과가 제대로 나타날지는 미지수다. 게다가 CVC에서 금지하는 행위를 하는 경우 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처한다는 형벌조항도 추가되어, 배임 횡령 등 심각한 피해가 있어야만 형벌을 적용하는 일반 벤처캐피탈(창투사 혹은 신기사)과 비교해 더 엄격한 규정을 적용하고 있다. 지주회사 체제를 허용한 90년대 말 이후 금산분리 원칙을 최초로 완화한 사례고 기존에 비해서는 여러 요건들이 많이 완화되었다고 볼 수는 있겠지만, 일반지주회사가 실제로 CVC를 설립할지, 그리고 CVC 도입의 효과가 생태계에서 잘 나타날지는 앞으로 지켜봐야 할 것이다.

다. 기업결합 규제

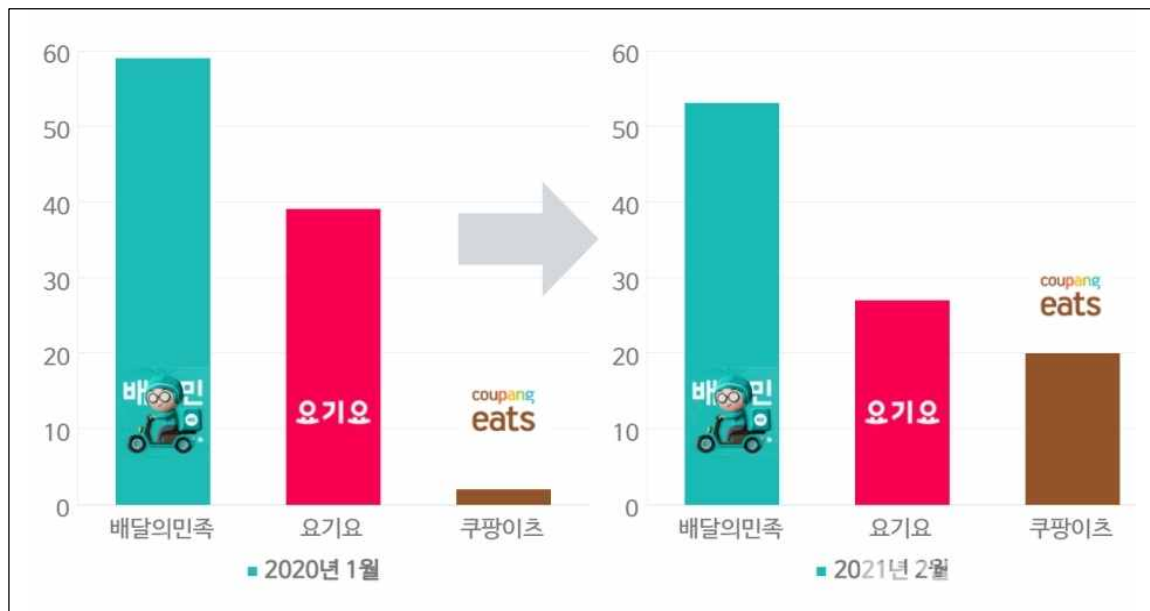
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 공정거래법)은 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 한다(제1조 목적). 특히 제7조 경쟁제한적 기업결합행위 금지 규정은 결합으로 인해 더 이상 서로 경쟁하지 않게 되어 시장지배력을 강화하거나 독과점으로 인한 초과이윤을 추구하게 되는 것을 방지하고자 하는데 입법 취지가 있다.⁴⁷⁾ 이를 토대로 기업의 신고, 공정위의 기업결합 심사, 시정 조치를 하는 3단계 규제를 시행한다. 심사에서는 관련 시장을 확정하고, 다른 이해관계자의 대체가능성 등을 고려한다. 경쟁제한성 판단에서는 획정한 시장 각각에 대해서 점유율 50%, 1위, 2위와의 점유율 격차가 자신의 점유율의 25% 이상 등의 경쟁제한성 추정 요건을 충족하는지 판단한다. 또한 경쟁 제한 우려가 존재하는지를 판단하여 최종 시정 조치를 내린다.

47) 서울고법(2004.10.27.) 선고 2003누2252 판결(무학 외 1/대선주조)

일례로, 2019년 말 국내 배달앱 1위 우아한 형제들과 2, 3위(요기요, 배달통)을 운영하는 딜리버리히어로를 자회사로 둔 독일계 배달앱 사업자 딜리버리 히어로가 기업 결합을 위해 우아한 형제의 주식 약 88%를 취득하는 계약을 체결하고 공정위에 기업 결합 신고를 했다(연합뉴스, 2019.12.30.). ebay와 G마켓의 결합 당시 시장점유율이 87%나 됨에도 불구하고 시장의 역동성을 경쟁 제한성 완화요인으로 보아 결합 승인을 한 바 있다(공정거래위원회, 2009.04.24.). 그래서 해당 건에 대해서도 긍정적인 전망을 내어 놓는 경우가 많았다. 그러나 공정위는 이에 대해 1년 만에 조건부 승인 결정을 내렸다(공정거래위원회, 2020.12.28.). 독일 딜리버리히어로가 국내 1위 업체인 우아한 형제들을 인수하려면 국내 2위 업체인 요기요를 운영하는 한국법인 딜리버리히어로 코리아 지분 100%를 6개월 내에 제 3자에게 매각해야 한다는 조건이다. 공정위는 ‘음식점, 소비자, 배달원 등 플랫폼이 매개하는 다양한 이해관계자들에게 전방위적으로 미치는 경쟁제한 우려가 크다고 판단(공정거래위원회, 2020.12.28.)’ 되어 이같이 결정했다고 밝혔다. 특히 지난 5년간의 시장 점유율을 기준으로 당사회사의 점유율은 공고하게 유지되고 있어 쿠팡이츠가 배달의 민족과 요기요를 위협하기 어려울 것이라고 보아 경쟁제한성 추정 요건(공정거래법 제7조 제4항)을 충족한다고 보았다. 또 배달의 민족과 요기요 이용자들이 상호간 수요대체성과 전환가능성이 높아 경쟁제한 우려도 존재한다고 판단하였다. 또한 기업 결합 이후에는 경쟁이 없어져 가격인상의 유인으로 작용하고 서비스 경쟁이 저해될 것이라 보았다.

그러나 시장점유율이 미미할 것으로 보였던 쿠팡 이츠는 2020년 1월 2%에서 공정위의 판단이 있는 불과 2개월 후인 2021년 2월 20%까지 증가했다. 같은 기간, 배달의 민족은 59%, 요기요가 39%에서 각각 53%, 27%로 점유율이 떨어졌다. 공정위가 몇 달 후에 만약 시정 조치를 내렸다면 다른 결과를 보였을지도 모른다. 강지원(2021) 공정위의 시정조치에 대해 시장획정에 있어 온라인 속성을 가지고 있다고 해서 오프라인 서비스의 대체 가능성에 대한 고려가 미진했던 점, 빠르게 변하는 동태적 경쟁 양상에 대한 예측이 부족했던 점, 플랫폼 산업의 정보 집중에 따르는 경쟁 제한성 뿐만 아니라 소비자나 입점 업체의 후생을 증가하는 효율성 제고 측면에서의 판단 부족 등에 대해서 아쉬움을 표했다.

[그림 4-41] 배달음식 앱 순방문자 점유율 변화



자료: 톱데일리(2021.06.19.)

많은 스타트업들이 플랫폼의 형태로 존재하고, 다양한 시장에서 M&A 인수기업과 피인수기업이 독과점 형태를 띠고 있을 가능성이 많아 위와 유사한 기업 결합의 쟁점은 향후 반복적으로 등장할 가능성이 높다. 플랫폼 기업의 특징인 네트워크 효과로 인해 일정 임계점에 도달한 기업이 네트워크 효과로 급성장하기도 하지만 사용자나 입점업체의 멀티호밍(multi-homing)이나 경쟁 플랫폼의 네트워크 효과 발생으로 매력적인 경쟁 기업이 나타났을 때 쉽사리 1, 2위 자리를 내주기도 하는 시장의 역동성이 기업 결합 심사 시 반영될 필요가 있다. 기존 기업 결합 심사의 방식이 요즘 등장한 혁신 기업을 대상으로 적용하기 어려운 현실적인 부분도 있다. 배민-요기요 결합심사 시 공정위는 배달앱끼리의 경쟁만 같은 시장으로 보았고, 맥도날드 같은 프랜차이즈의 자체 앱이나 전화 주문 등은 직접적으로 경쟁하지 않는 것으로 보았다. 이러한 시장 범위 획정이 다음 단계인 경쟁 제한성 판단에 매우 중요한 역할을 하게 되는데, 산업/업종 간 혹은 제품/서비스/기술 간 융복합 성격을 띠는 혁신 기업이 결합하는 경우 기존 방식으로 진행하면 시장획정부터가 어려운 경우가 많고 실체법적으로 경쟁 제한성 판단이 쉽지 않다. 따라서 융복합 성격을 띠는 기업일 경우 시장의 경계가 모호하고, 경쟁저해 효과 판단이 쉽지 않으므로 새로운 기업 결합 심사 방식의 개발·도입이 필요하다.

3. 소결

삼성전자는 1974년 당시 오일쇼크 여파로 부도위기에 몰렸던 한국반도체 지분 50%를 50만 달러 (약 6억 원)에 인수했고, 1978년 미국 기업이 갖고 있던 나머지 지분도 모두 사들였다. 이 인수는 지금의 삼성전자를 만든 가장 중요한 초기 원동력 중 하나였다. 현대와 같이 급변하는 시기에는 내부 자원만으로 경쟁력을 갖추기 힘들다. 외부의 자원을 적절히 이용하고 동원할 수 있는 수단인 M&A 역시 개방형 혁신의 하나로 기업의 스케일업에 필수적이다.

다양한 형태의 엑시트가 나오고 투자→성장→회수→재투자의 투자 생태계가 활발하게 선순환되기 위해서 M&A 활성화는 반드시 필요하다. 정부의 기존 지원 정책에서 실시하거나 계획하고 있는 잠재적 인수기업과 피인수기업의 네트워킹 조성이나 M&A 전문가 육성, 인센티브 제공 등의 정책지원도 실무적으로 당연히 필요한 조치이고 M&A를 활성화할 수 있는 방안이다. 그러나 우리사회에 만연한 M&A에 대한 부정적 인식과 제도적 한계점을 넘어서는 것이 우선 해결되는 것이 시급하다. 정치권은 기업을 사고파는 것을 특정 기업이 문어발 확장으로 보고 여론을 조성해서는 안 된다. 돈의 흐름에 따라 경제의 활력이 좌우되듯이 기업이 거래가 되고 규모의 경제를 이룰 수 있는 M&A 역시 경제 발전을 위한 긍정적인 신호로 보고 독려하되, 이와 별개로 독과점 기업의 불법 행위를 막아야 할 것이다. 물론 예전에 대기업에 의한 기술탈취와 관련한 불미스러운 사건, 하청기업에 대한 갑질 문화 등으로 인해 국민적인 감정이 나쁜 이유도 있다. 따라서 잊을만하면 불거지는 대기업의 기술탈취를 엄벌하는 제도적 장치도 마련해야 한다. 물론 그렇다고 대기업을 잠재적인 기술 탈취범으로 간주해서는 안 되며 기술 거래 활성화를 통해 적정 가격을 통해 합리적인 보상을 지불하고, 노력에 대한 댓가를 기대할 수 있는 긍정적인 문화를 정착해야 할 것이다. 그리고 조기 엑시트하여 재창업하는 연쇄 창업자, 투자 후 회수하여 재투자 하는 투자자, M&A를 통해 오픈이노베이션을 실현하고 있는 대기업 등 국내외 우수사례를 널리 알리고 쌓아가는 것 역시 M&A에 대한 부정적인 인식을 타파하는데 도움될 것이다. 그리고 정부주도의 혁신 생태계를 민간 주도로 바꾸어나갈 수 있는 방안이기도 한 일반지주회사의 CVC 활동을 진흥할 수 있는 규제 완화가 필요하다. 대기업처럼 큰 자본을 투입할 수 있는 투자자가

쉽게 나설 수 없는 구조에서는 세계를 제패할 있는 글로벌 스타트업이 나오기 힘들다. 마지막으로, 급성장해야만 살아남을 수 있는 스타트업, 네트워크 효과에 의해 흥하고 또 망하기도 하는 플랫폼 기업의 생존 전략, M&A로 감소할 수 있는 경쟁제한성과 높아질 수 있는 효율성 등에 대해 면밀한 분석이 요구된다. 이러한 깊은 이해를 토대로 혁신 기업의 자유로운 시장 진입을 돕고, 스케일업 정책을 설계할 때 다양한 자원이 선순환하는 생태계를 조성할 수 있을 것이다.

| 제5장 | 디지털정부 관련 문제인식과 분석

제1절 국내외 디지털정부 추진 현황⁴⁸⁾

1. OECD 주요국의 디지털정부 추진 현황

코로나19 이후로 비대면 활동이 강화되면서 디지털정부 또한 중요성이 증가하였다. 특히 정부의 주요 부처에서 디지털 기술을 반영하여 데이터 기반의 공공서비스를 만들고 혁신하는 노력이 주요 선진국을 중심으로 전개되고 있다. 예를 들어 인공지능(AI) 기술은 의료, 교육, 교통 등 다양한 분야에서 공공서비스의 질적인 향상을 이끌어냈다. 디지털정부로의 전환은 코로나19 이후 경제회복이 수월하게 진행되도록 돕고 있다.

영국 Oxford Insights(2020)에서는 각국 정부의 AI 활용도(Government AI Readiness Index)를 수치화해서 발표하고 있다. 총 10개 문항에 대해 점수를 매기며 비전(Vision), 거버넌스(Governance and Ethics), 디지털 역량(Digital Capacity), 적응력(Adaptability), 규모(Size), 혁신 역량(Innovation Capacity), 인적 역량(Human Capital), 인프라(Infrastructure), 데이터 능력(Data Ability), 데이터 신뢰성(Data representativeness)으로 구성되었다. 2020년 국가별 순위를 보면 <표 5-1>과 같다. 조사에 따르면 한국은 세계에서 7번째로 AI를 잘 활용하고 있는 정부에 해당한다.

<표 5-1> 정부의 AI 활용도 2020

순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	미국	85.479	6	싱가포르	78.704
2	영국	81.124	7	한국	77.695
3	핀란드	79.238	8	덴마크	75,618
4	독일	78.974	9	네덜란드	75,297
5	스웨덴	78.772	10	노르웨이	74,430

자료: Oxford Insights(2020)

48) 제1절은 KDI 국제정책대학원과 협력하여 분석·연구하였다.

디지털정부와 관련된 순위는 경제협력개발기구(OECD)에서도 발표된다. OECD(2020)의 디지털정부 지수(Digital Government Index)를 보면 총 6개 문항으로 구성을 하고 있는데, 디지털 우선 정부(Digital by Design), 플랫폼 정부(Government as a Platform), 데이터기반 정부(Data-Driven), 열린 정부(Open by default), 국민 주도형 정부(User Driven), 선제적 정부(Proactiveness) 등으로 문항을 구성하여서 순위를 발표하고 있다⁴⁹⁾.

〈표 5-2〉 OECD 디지털정부 6대 지표별 평가내용

평가항목	평가내용
디지털 우선 정부	정부가 공공서비스를 만들고 혁신하는 과정에서 처음부터 디지털 기술을 반영하여 설계하고, 필요시 법제도, 행정절차, 대국민 소통 방식 등을 근본적으로 바뀌어나가는 노력을 평가
열린 정부	정부가 가진 데이터와 정보, 시스템, 프로세스 등을 공개하여 공익에 기여하고 지식 기반 행정을 실현하려는 노력을 측정
플랫폼 정부	정부가 부처 간 장벽을 허물고 수요자 중심으로 통합·연계된 서비스를 쉽게 개발하기 위해 관련 표준, 지침, 도구, 데이터, 소프트웨어 등을 명확하고 투명하게 제공하는 수준을 평가
데이터 기반 정부	정책의 기획과 집행, 평가 등 전반에 걸친 데이터 활용으로 새로운 가치를 창출한 성과와 함께 데이터를 공유하고 활용하는 과정에서 신뢰성과 안정성을 보장하기 위한 노력을 측정
국민주도형 정부	정부가 정책, 행정절차, 공공서비스를 만들고 고쳐가는 과정에서 국민의 주도적 참여를 보장할 수 있는 체계를 갖추고 있는지 평가
선제적 정부	국민의 수요를 사전에 예측하고 신속하게 서비스를 제공하는 능력을 측정

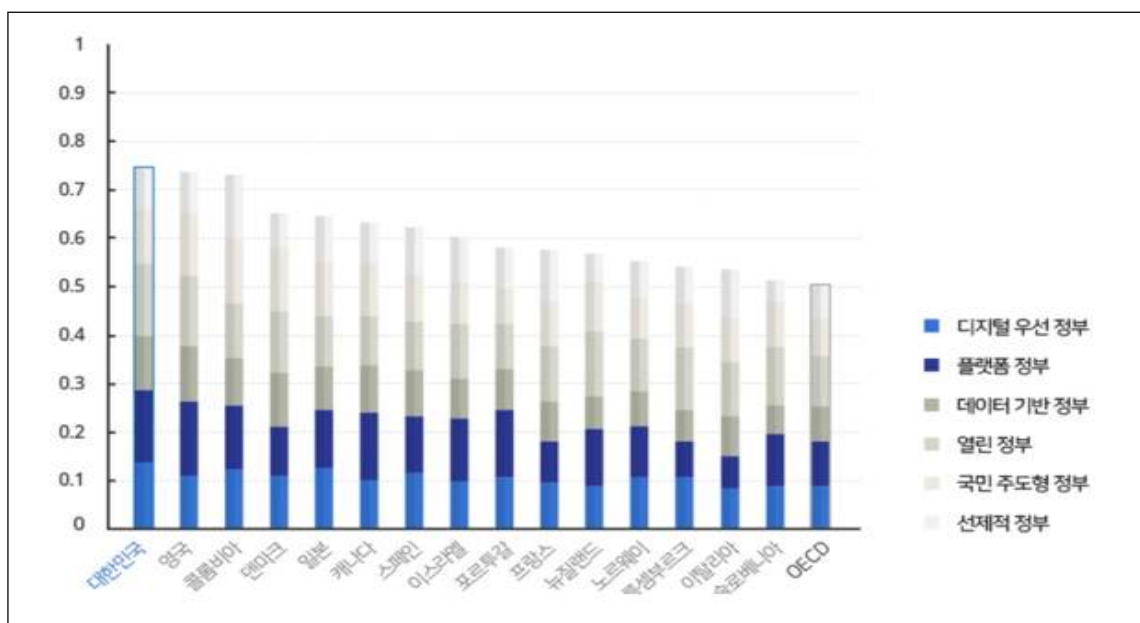
자료: OECD(2020)

2019년 기준으로 한국이 1위를 차지하였으며 영국, 콜롬비아, 덴마크, 일본, 캐나다 등이 뒤를 이었다. 디지털정부 지수 결과를 보면 우리나라는 ‘선제적 정부’를 제외한 전 분야에서 매우 우수한 성과를 보이고 있다. 디지털을 기반으로 한 공공서비스 혁신, 디지털 국민소통과 참여적 플랫폼으로의 대전환을 위한 제도 혁신과 행정절차의 변화에서 성과를 보였다. 또한 부처 간 협업을 촉진하고 시스템 통합 및 연계를 통한 행정의 질, 정부의 일하는 방식의 변화에 있어서도 우수한 성과를 보였다. 한편, 데이터기반 정부와 국민주도형 정부에서도 높은 순위를 보임으로써 데이터경제 시대 디지털정부 혁신의 변화력과 실질적인 정책 체감도를 만들수 있는 기반을 조성하였다.

49) OECD 디지털정부 평가항목에 대한 자세한 기술은 〈부록 2〉를 참고하자.

그러나 미래 정부의 가장 핵심적인 역량이자 정부혁신의 열쇠인 ‘선제적 정부’ 분야에서는 OECD 회원국의 중간 수준에 위치하는 것으로 나타났는데, 이는 포스트 코로나19 시대 불확실성이 높고 속도가 빠른 환경변화에 대응하기 위해 효과적인 수단을 민첩하게 활용하고 다양한 이해관계자들과 전략적으로 일해야 하는 우리나라 미래 정부의 큰 숙제임을 보이고 있다.

[그림 5-1] OECD 디지털정부 평가항목 및 국가별 순위



자료: OECD(2020)

OECD 주요국의 데이터기반 행정 사례는 크게 3가지로 제시할 수 있다. 첫째, 데이터를 공동활용하는 기반을 조성한 사례이다. 둘째, 데이터 거버넌스를 확립하고 있는 국가 사례이다. 셋째, 데이터기반의 행정혁신을 추진하는 국가 사례이다.

우선, 데이터 공동활용 기반을 조성하고 있는 사례를 보자. 영국은 8대 핵심분야 즉, 주택·공동체, 보건·복지, 유아·청년, 직업 환경, 고령화, 불평등, 기후·지속가능성, 범죄 등 관련 데이터 저장소 구축, 행정데이터의 가공(비식별화 등), 소관 부처간 행정데이터 연계 지원 등의 기능을 수행하고 있다. 또한 EU는 디지털 단일시장 구현과 유럽 권역 내 데이터의 자유로운 유통 및 활용 촉진 등을 위한 ‘EU 데이터 전략(European Strategy for Data)’(2020.2)을 발표하였으며, 공공분야(행정, 재무 등)에서 유럽 국가

간 데이터의 접근성 개선 및 데이터 경제 활성화를 위한 ‘유럽 데이터 공간(European Data Space)’ 마련하였다. 그리고 2021~2027년까지 유럽 데이터 공간과 클라우드 인프라를 상호 연결하기 위한 프로젝트가 추진 중이다.

둘째, 데이터 거버넌스를 확립하고 있는 사례이다. 미국의 경우 대통령 직속 관리에 산실(OMB)은 2019년 제정된 증거기반정책수립 기초법에 근거하여 최고데이터책임자 위원회, 데이터자문위원회를 운영하며 연방정부의 데이터 활용 활성화를 위한 총괄기능을 담당하고 있다. 네덜란드에서는 2018년 이후 디지털정부혁신을 위한 프로그램 ‘NL DIGIbeter’을 추진 중이며, 2019년 4월에는 데이터 아젠다 5개를 중심으로 범정부 추진체계를 마련하였다. 세부적으로 데이터기반 사회적 문제 해결, 입법 및 공공가치 제고, 정부 데이터의 품질 향상 및 효과적 활용, 데이터 기반 지식 공유, 사람·조직·문화 변화에 대한 투자가 이에 포함되었다.

셋째, 데이터기반의 행정혁신을 촉진하는 사례이다. 에스토니아는 납세(e-Tax), 보건(e-Health), 선거(e-Voting), 거주(e-Residency) 등 주요 분야를 데이터기반 행정 서비스로의 전환을 추진 중이다. e-Estonia 프로젝트는 “지속가능한 디지털 서비스 극대화”를 목표로 공공·민간의 DB를 연계하여 데이터를 관리·공유하는 빅데이터 플랫폼 엑스로드(X-Road)를 핵심 기반으로 두고 있다. 이 프로젝트는 지방정부와 민간이 각자 구축한 DB를 연계하는 프로젝트. 재원확보와 ICT인프라 부족을 해결하기 위해 2001년부터 추진하였으며, 이를 통해 에스토니아 디지털정부와 정부혁신의 기틀을 마련하였다. 이와 유사하게 핀란드의 AuroraAI 프로젝트는 핀란드의 재무부가 중심이 되어 수행하는 디지털정부 혁신 사업으로, 국가의 지속가능한 웰빙의 국정운영을 위해 전 국민의 맞춤형 복지혜택을 데이터·AI로 맞춤형으로 제공하고 생애주기별로 필요한 일자리, 삶의 질, 사회적 자본 문제 등을 선제적으로 파악하고 정책적으로 대응하는 지능형정부 사업의 대표적인 정책실험 사업이자 전부처가 참여하는 국가혁신 챌린지 사업이다. 또한 싱가포르의 범정부 네트워크를 기반으로 미래 탐색이 필요한 분야에 대해 데이터기반 잠재적 국가위협 예측과 미래전략 수립 기능을 수행하고 있다. 특히 스마트네이션(Smart Nation) 프로젝트와 연계되어 해상·항공·대중교통·사이버 보안, 중요 인프라 보호, CBRE(화학, 생물학, 방사선 및 폭발물) 분야에 초점을 두고 있다.

2. 우리나라 디지털정부 추진 현황

우리나라는 그동안 지속적 투자로 세계 최고 수준의 디지털정부 인프라를 구축하고, 우수한 디지털 서비스를 제공하는 과정에서 방대한 공공데이터가 축적되었다. UN 전자정부평가에서 3회 연속 1위(2010, 2012, 2014년)와 OECD 첫 디지털정부 평가에서 1위(2020년)를 기록한 우리나라는 공공데이터법 시행(2013년) 이후, 사회·경제적으로 파급효과가 큰 국가중점데이터를 과감히 개방하여 데이터경제 활성화를 지원 중에 있다. 이러한 지원을 바탕으로 공공데이터 개방분야에서 OECD 3회 연속 1위(2015, 2017, 2019)를 기록하였다.

그러나 데이터 공동 활용을 위한 법제도, 전략 등 추진기반 미흡으로 정책 수립·의사결정 지원을 위한 공공데이터의 분석 및 활용은 미흡하다. 특히 행정기관간 데이터 공동활용 체계가 미흡하여 공개데이터, 민간데이터 등 수급이 용이한 데이터 중심으로만 분석에 활용하고 있다. 또한 기관간 데이터 융복합을 통합 다부터 연계과제 등의 분석이 미흡하고 전문인력 부족 등으로 인해 데이터 분석이 단기적이고 단발성에 그치고 있다. K-data 정부 「2019 데이터산업 백서」에 따르면, 공공기관, 민간, 연구소 대상의 설문조사 결과 데이터 산업의 최고 이슈는 ‘데이터 전문인력 확보 및 유지 어려움’으로 나타나고 있다.

현재 우리는 세계적 수준의 전자정부 인프라와 공공데이터 개방정책 경험 등을 기반으로 데이터를 전략자산으로 인식하여 데이터기반의 지능형 정부로의 도약을 추진 중이다. 주요 선진국들의 적극적인 공공부문 데이터 활용을 위한 법제도를 마련과 데이터 통합 및 공동활용을 위한 다양한 정책 추진을 따라 우리나라도 「데이터3법」 개정(‘20.1월), 「데이터기반행정법」 시행(‘20.12월)으로 데이터기반행정 추진을 위한 전환 기반이 마련되었다. 이러한 기반을 바탕으로 데이터기반 행정을 통한 정부혁신으로 지능형 정부로의 대전환을 추진하고 있다.

우리나라 디지털정부 추진 현황은 2가지 혁신 전략을 통해 살펴볼 수 있다. 첫째, 「포스트 코로나시대 디지털정부 혁신 전략 발전계획」(2020.6.23.)이다. 둘째, 「제1차 데이터기반행정 활성화 기본계획」(2021~2023년)이다.

가. 포스트 코로나시대 디지털정부 혁신 전략 발전계획(2020)

정부는 ‘디지털로 여는 좋은 세상’이라는 비전하에 디지털정부 혁신 추진계획을 수립하며, 국민이 체감할 수 있는 생애주기 맞춤형 서비스 확대, 전자증명서 활용 마이데이터 확대 등 우선 추진과제를 추진 중이다. 또한, 「데이터법」 개정(2020년 1월), 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」 제정(2020년 5월)으로 디지털정부 혁신의 법·제도적 기반을 확충했다.⁵⁰⁾ 최근 코로나로 행정·교육·산업 등 사회 전반에 비대면 문화가 새로운 흐름으로 대두하여 디지털 전환 가속화 요구가 증대하여, 우리나라를 비롯한 주요국들은 코로나가 촉발한 위기를 극복하기 위하여 디지털 전환을 핵심으로 하는 디지털뉴딜을 추진 중이다.

우리나라의 탄탄한 전자정부 기반(출입국관리시스템, 검역관리시스템, 재난관리시스템, 재난안전문자, 자가진단 앱)과 긴밀한 민관협력체계(데이터개방으로 공적마스크 앱 개발, 긴급재난지원금 지급시 카드사와 협업)는 이번 코로나 위기에 효과적으로 대응하는 과정에서 큰 역할을 하였다. 지난해 수립된 ‘디지털정부혁신 추진계획’에 따라 추진 중인 사업들이 이번과 같은 위기상황 극복에 중요함을 재확인할 수 있었으며, 이번 코로나19 위기를 디지털정부혁신 가속화의 계기로 삼아 우리나라가 세계선도국가로 도약하기 위해 당초계획보다 진전된 디지털정부 혁신발전계획 수립이 요구된다. 예를 들어 향후 모바일 신분증(공적마스크 구매시 본인확인), 마이데이터(소상공인 대출 신청 구비서류 감축), 맞춤형 수혜서비스(각종 지원금 확인·신청) 등이 실생활에 가능해 질 것이다.

50) 「개인정보보호법」, 「신용정보법」, 「정보통신망법」

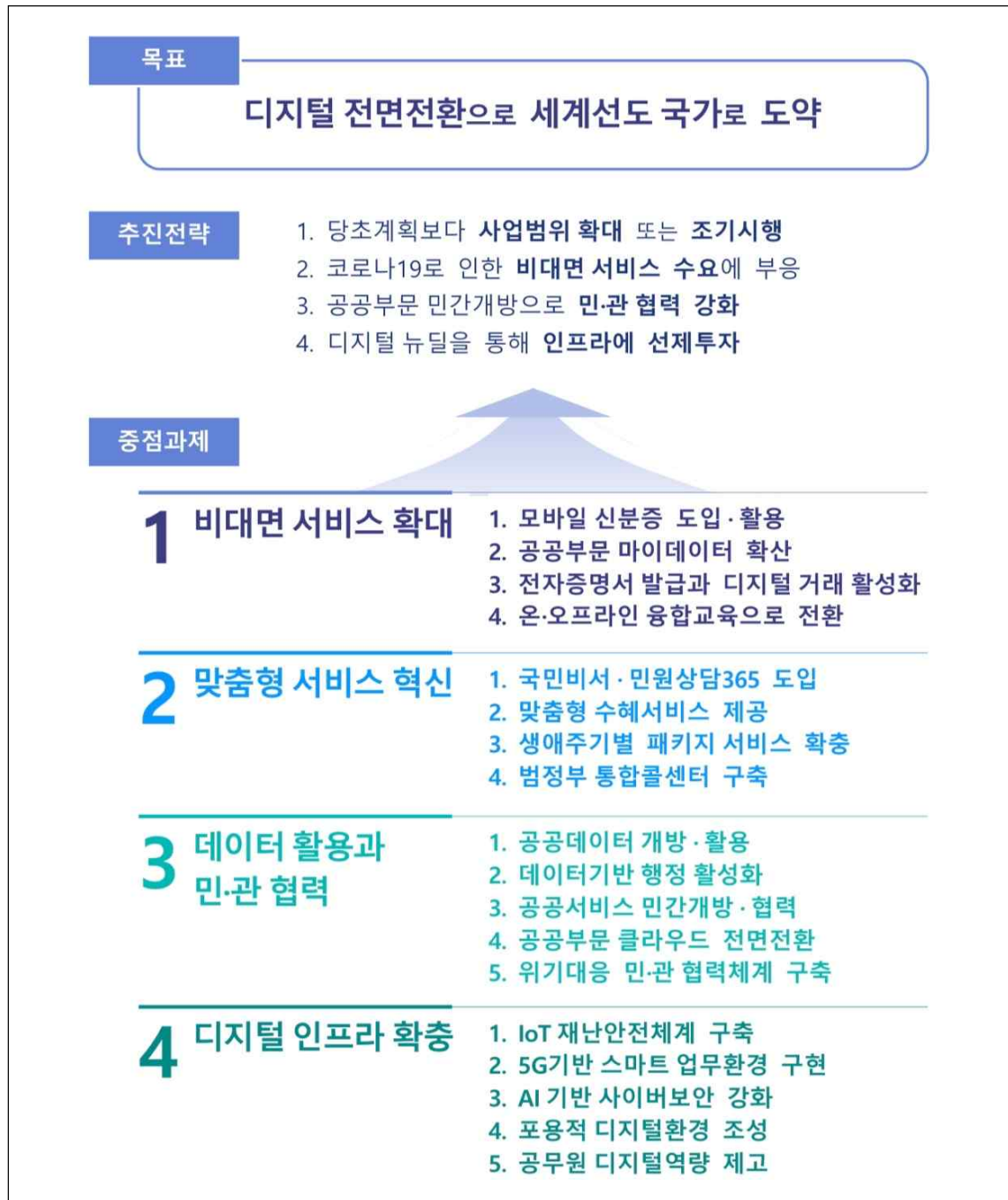
<표 5-3> 디지털정부 혁신 추진계획 성과 및 추진현황(2019년)

우선 추진과제	2020년 성과 및 추진현황
① 선제적·통합적 대국민 서비스 혁신	- 생애주기 패키지 서비스 : 임신·출산·돌봄·전입·상속 서비스 제공('20.6월기준 5종) - 사각지대 예방 선제적 서비스 : 차세대 사회보장정보시스템 구축사업 개시('20~'22년) - 대국민 편의서비스 : 맞춤형 수혜서비스, AI국민비서, 챗봇기반 민원365 서비스 구축 중
② 공공부문 마이데이터 활성화	- 전자증명서 : 주민등록등초본·병적증명서·출입국사실증명·자동차등록원부·건강보험자격확인서 등 13종 개시('20년2월) - 마이데이터 : 포털, 패키지 서비스 등 활용서비스 구축 중 - *데이터 3법 개정('20.1월), 데이터기반행정법 제정('20.5월) - 모바일 신분증 : 공무원증 대상 시범서비스 구축 중 - 디지털 고지·수납 : BPR/ISP 수립 중
③ 시민참여를 위한 플랫폼 고도화	- 국민의 소리 청취·분석 : BPR/ISP 수립 중 - 도전.한국 플랫폼 : 긴급 코로나19 관련 아이디어 공
④ 현장 중심 스마트 업무환경 구현	- 스마트 업무환경 : 5G 국가망 추진 중(디지털 뉴딜)
⑤ 클라우드와 디지털 서비스 이용 활성화	- 민간클라우드 활용 : 공공부문 정보시스템의 민간클라우드 전환 추진 중(디지털 뉴딜) - 디지털서비스 전문계약 : 국가·지방계약법령 개정 시행('20.10월)
⑥ 개방형 데이터·서비스 생태계 구축	- 공공데이터 개방확대 : 기업·국민이 요구하는 부동산, 의료정보, 기상정보, 교통사고정보, 자율주행영상정보 등 국가중점데이터 96개 분야 개방('19.12월) - *데이터 개방·품질 등을 위한 일자리 사업으로 추진 중(디지털 뉴딜) - 공공서비스 개방 : 오픈API 방식의 공공서비스 개방 종합계획 수립 중

자료: 디지털정부 혁신 추진계획 국무회의 보고 시(2019.10.29.) 관계부처와 논의를 통해 선정한 과제

[그림 5-2]에서와 같이 코로나19 이후의 디지털정부 혁신의 국가전략의 핵심 목표는 디지털 전면 전환으로 세계 선도국가로의 도약이다. 그리고 이를 달성하기 위해 4가지 목표를 설정하였다. 첫째, 당초 수립된 계획보다 디지털정부 혁신사업의 범위를 확대하고 필요한 경우 조기 시행하는 것이다. 둘째, 코로나19로 인해 이미 사회 저변에 착근된 비대면 서비스 수요에 대해 부응하고 이를 확산시키는 혁신방안을 강조하고 있다. 셋째, 공공데이터 등과 같은 공공부문의 민간개방을 활성화하고 민·관 협력의 질과 양을 높이는 것이다. 넷째, 디지털뉴딜 정책을 통해 데이터·디지털·테크놀로지·인공지능 등의 데이터경제·디지털경제 인프라를 강화하는 것이다.

[그림 5-2] 포스트 코로나시대 디지털정부 혁신 전략 발전계획(2020년)



자료: 관계부처 합동(2020.6.23.)

이를 근간으로 비대면 서비스 확대, 맞춤형 서비스 확대, 데이터 활용과 민·관협력 그리고 디지털 인프라 확충이라는 중점과제가 제시되었다.⁵¹⁾

51) 중점과제에 대한 자세한 설명은 [부록 3] 참고

나. 데이터기반행정 활성화 기본계획(2021~2023년)

데이터기반행정의 비전은 데이터를 통한 과학적 행정을 강화하여 국민의 삶의 질을 개선하고 지능형 정부서비스를 구현하는 것이다. 이를 위해 크게 두 가지 차원의 추진 목표를 설정하였는데 ① 정책결정 과정에 데이터를 적극적으로 활용하여 과학적 행정을 구현하는 것이고, ② 국민이 신뢰하고 공감하는 지능형 행정서비스를 제공하는 것이다([그림 5-3] 참고).

이를 위해 데이터 통합기반 구축으로 데이터 공동활용을 강화하고 데이터기반행정 활성화의 제도 확립을 통해 정책결정에 데이터가 보다 적극적으로 과학적으로 활용되는 생태계를 조성하게 된다. 아울러 지능형 서비스 제공을 위한 데이터 분석·지원이 보다 고도화되며, 공직사회 내 데이터기반의 일하는 방식을 강화하여 문제해결능력을 신장하고 선제적으로 미래이슈와 변화관리의 역동성과 정확성을 증진하고자 한다.

구체적인 추진전략 및 과제에 대해서는 [부록 2]에 상세하게 기록하였다.

[그림 5-3] 데이터기반행정 활성화 기본계획 비전·전략 및 추진과제



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

제2절 데이터 기반의 중소·벤처기업 지원 전략

1. 중소·벤처기업의 국가연구개발 지원 전략

최근 중소·벤처기업의 기술역량 강화 정책 등에 따라 국가연구개발에서 중소·벤처기업이 집행한 예산 비중은 급속하게 확대되어 2019년 현재 전체 대비 15%인 3조 910억 원이다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020). 이러한 추세는 향후에도 지속될 전망으로 중소·벤처기업을 위한 국가연구개발 지원을 데이터 기반으로 전환하여 효율성과 효과성 제고와 더불어 성과 제고 및 새로운 부가가치를 창출할 필요성이 제기되고 있다.

현재 중소·벤처기업을 지원하는 국가연구개발에서의 성공률은 96%인 반면, 사업화의 비율은 48%에 그치고 있으며, 이는 미국과 영국의 사업화 비율(69%, 70%)과 비교할 때 낮은 수준이다(한창용, 2020). 상대적으로 낮은 사업화 비율의 이유로는 R&D 과제 진행시 기술수준과 기술경쟁력 등 체계적인 정보 분석 미흡 등이 대표적으로 지적되고 있다(문영호, 2021).

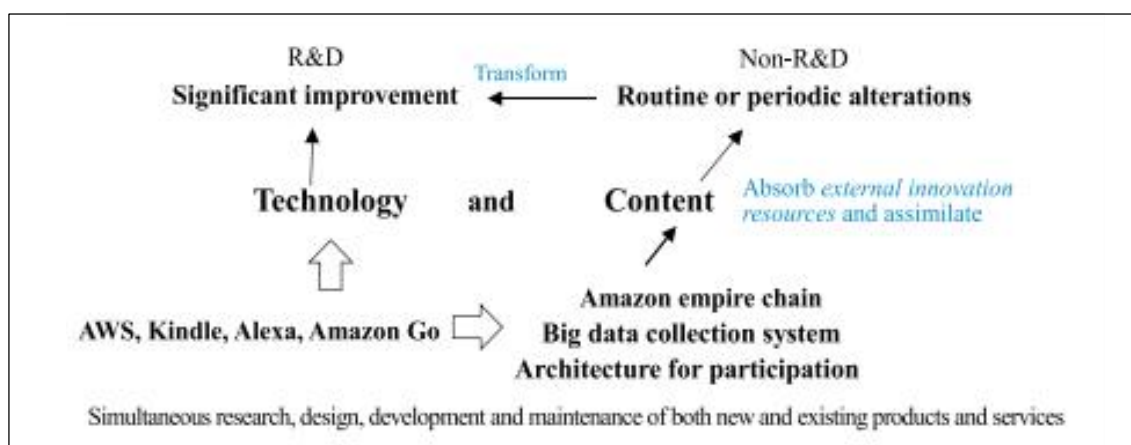
현재 개별과제 중심으로 진행되고 있는 중복성 검토와 선행조사는 경쟁기술, 유망기술 등에 대한 스캐닝 등이 미흡하다. 현재 매년 약 8천 개 이상 지원되고 있는 중소·벤처기업의 연구개발과제 중 특히 기술경쟁 우위 확보를 목표로 한 과제의 경우 데이터 기반의 사전분석을 통해 전문가 심의의 효율성을 높여간다면 사업화 성과를 높여나갈 수 있다.

최근 R&D에서 나타나고 있는 전 세계적인 딜레마는 R&D 투자의 확대에도 불구하고 연구생산성이 감소되고 있다는 사실이다(Watanabe et al., 2015; Tou et al., 2019). 이에 대한 대안으로 등장하고 있는 새로운 추세가 바로 R&D 투자 방향과 방법에서 데이터를 활용하는 디지털화에 대한 다수의 연구들이다(Kenney, 2013; Knott, 2017; Galloway, 2017; Fox, 2018; Green, 2018; Ritala et al., 2014; Colin, 2016; Khan, 2017; Watanabe et al., 2015; Tou et al., 2019). 이들 연구에서는 디지털 경제 시대에 이루어지고 있는 아날로그 방식의 R&D 관리를 비판하면

서 연구개발 과정을 디지털화하여 연구생산성을 제고하기 위한 시도를 추구하고 있다.

최근 주목받고 있는 대표적 사례는 아마존(Amazon)에서 시도하고 있는 R&D 전략이다. 아마존의 R&D 전략은 “기술과 콘텐츠(technology and content)”로 구분되어 동시에 추진되고 있다. 신규 그리고 현존 제품과 서비스 양자에서 연구, 디자인, 개발 그리고 유지를 동시다발적으로 추진하는 전략이다.

[그림 5-4] 아마존의 연구개발 모델

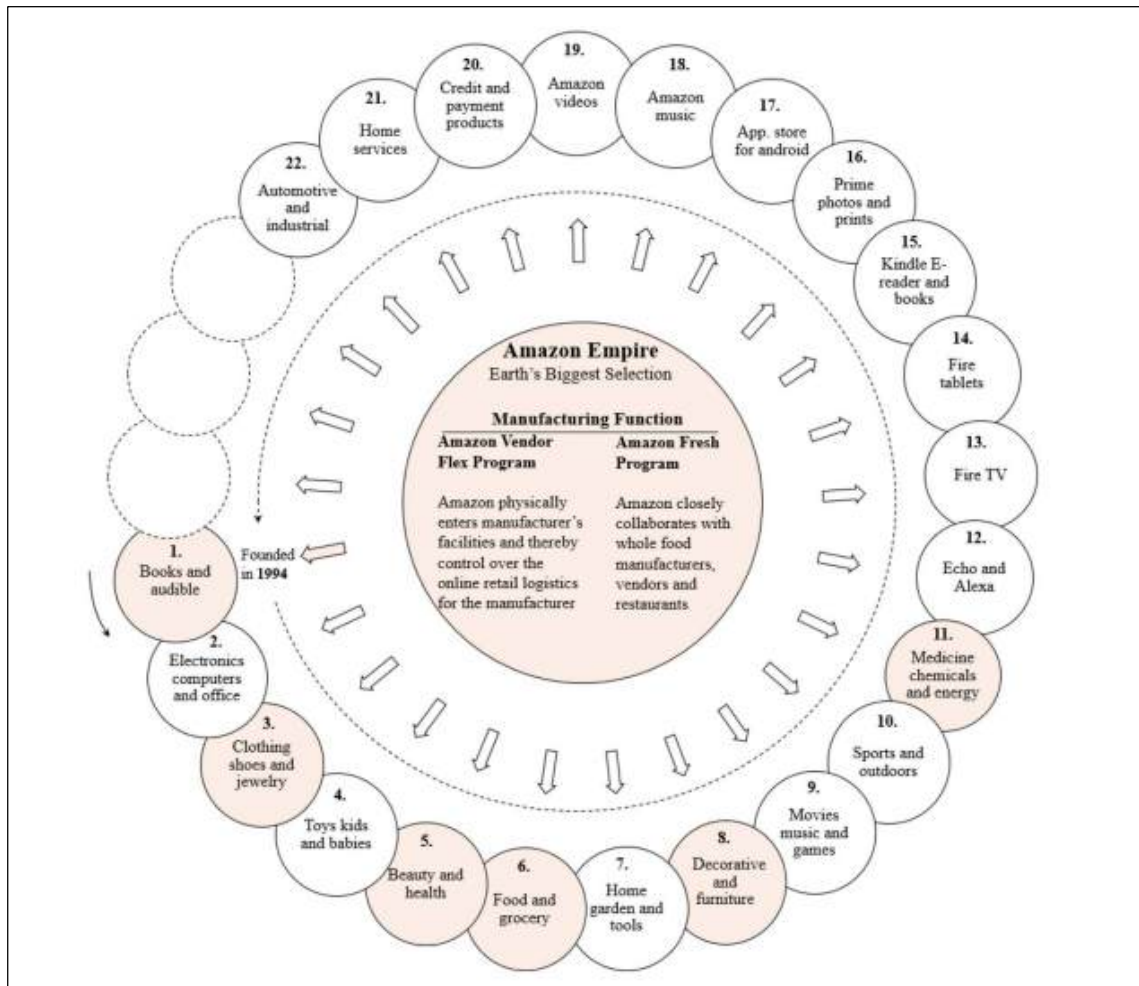


자료: Yuji Toul, et al.(2019)

아마존의 Technology and Content 전략은 제품과 서비스를 개발하기 파괴적인 비즈니스 모델에 초점을 둔 연구개발과 함께 이 과정에서 나타난 소프트 혁신 자원의 활력을 활용하는 새로운 개방형 혁신 개념의 연구개발을 추구하고 있다. 아마존은 혁신적 연구개발을 통해 나타난 기술제품과 서비스를 기반으로 빅데이터 수집 시스템과 같은 디지털 기술을 최대한 활용한 결과 고객의 참여 아키텍처를 구축했고, 이를 통해 외부의 혁신자원 흡수와 동화를 통해 비 R&D 사용자 혁신을 가져오고 이를 다시 파괴적인 혁신 즉 R&D 과정에 연결하는 독특한 연구개발 모델을 구축하여 운영하고 있다.

또한 아마존은 다양한 기술개발 성과를 구조화한 콘텐츠로 구축하고 이러한 R&D 플랫폼을 새로운 연구개발에 활용하면서 동시다발적으로 수십개의 비즈니스를 연속적으로 창출하고 있다([그림 5-5] 참고).

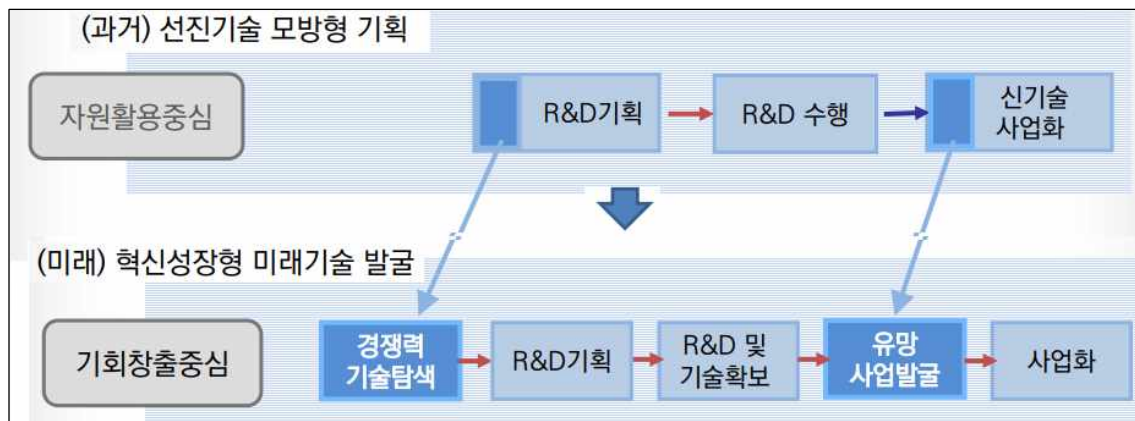
[그림 5-5] 최종 제품 범주별로 성장하는 아마존 제국



자료: Yuji Toul, et. al.(2019)

아마존의 독특한 연구개발 모형은 우리의 경우 중소·벤처기업이 참여하는 국가연구개발사업의 경우에 중요한 시사점을 제공하고 있다. 국가연구개발에 참여한 다양한 중소·벤처기업의 성과데이터를 구조화하여 디지털화하고 국가 차원에서 이를 하나의 기업 관점에서 활용방안을 모색하여 다양한 새로운 비즈니스 모델 창출 및 이를 기반으로 하는 새로운 혁신적 연구개발을 추구하는 접근방법이다. 이러한 접근은 과거의 연구개발이 선진기술 모방형을 추구하는 자원활용 중심으로 이루어진 반면, 앞으로는 혁신성장형 미래기술을 발굴하기 위한 기회창출 중심의 연구개발 즉, 기술과 비즈니스가 동시에 중요하다는 사실을 감안한다면 적절한 방안이 될 것이다(그림 5-6 참고).

[그림 5-6] 연구개발 접근방법의 변화(과거와 미래)



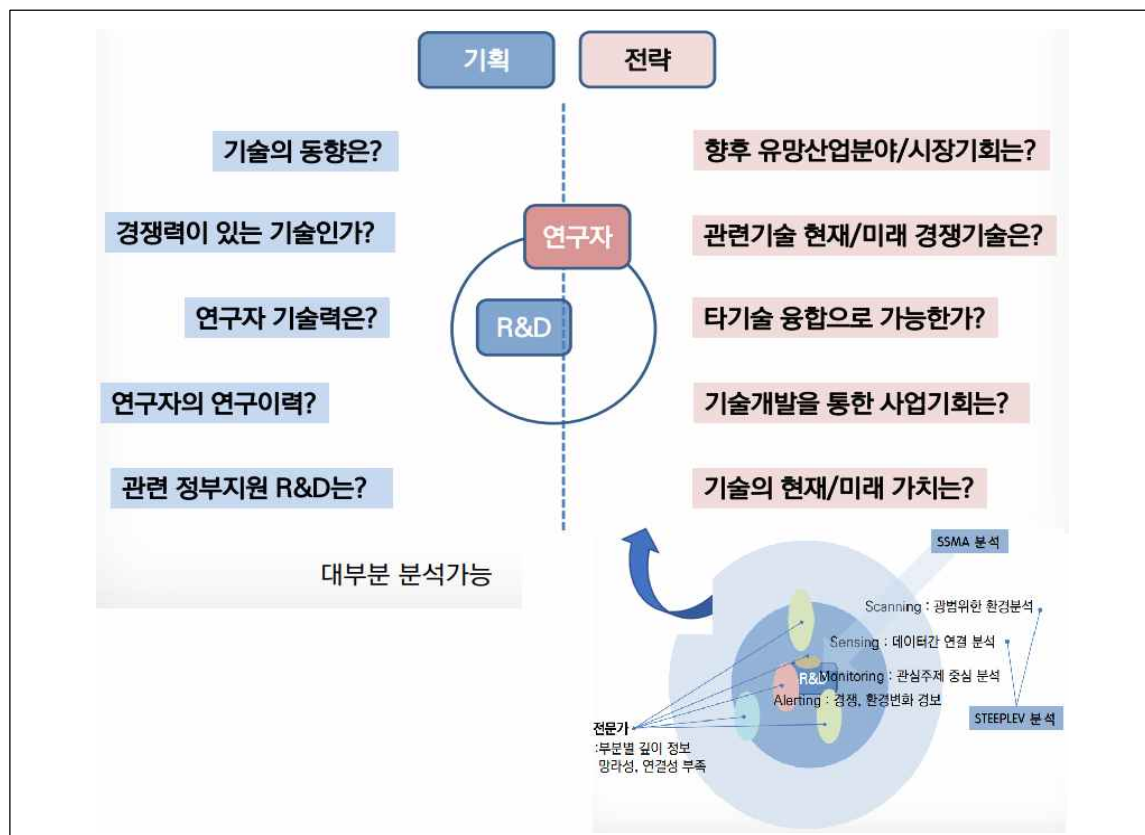
자료: 문영호(2021)

다음으로 데이터 기반 중소·벤처기업 지원 국가연구개발의 기획 및 관리방안을 모색해 보고자 한다. 먼저, 데이터 기반 국가연구개발 기획 및 관리에서의 중요한 사항은 기획과정에서 고려할 수 있는 다양한 전략을 데이터를 통해 연계하고자 하는 노력이다. 즉, 기획과정에서 나타나는 기술동향은? 경쟁력있는 기술인가?, 연구자의 기술력과 연구이력은? 등 요소는 현재 데이터를 통해 분석이 가능한 영역이다. 동 과정에서 요구되는 전략적인 요소인 향후 유망사업분야와 시장기회, 관련기술의 현재와 미래 경쟁기술, 타기술 융합의 가능성, 기술개발을 통한 사업기회 등에 대한 분석도 데이터를 통해 함께 이루어져 양자를 연계시키는 것이다. 전문가 활용, SSMA(Scanning, Sensing, Monitoring, Alerting) 분석 그리고 STEEPLEV(Society, Technology, Economy, Environment, Politics, Law, Ethics, value) 분석 방법 등을 활용하게 되면 상호 접근방법의 장점과 단점을 보완할 수 있게 된다.

최근 연구개발 과정에서 데이터를 활용하여 이를 분석할 수 있는 다양한 기법들이 개발되고 있다(문영호, 2021). 먼저 제안과제에 대한 사전분석에서는 디지털 센싱(Digital Sensing) 기법을 활용하는 제안과제 기술분석과 제안기업의 기술력 분석이 가능하다. 다음으로 과제에 대한 사업성분석은 모니터링-알러팅(Monitoring-Alerting) 기법을 활용한 빅데이터 기반의 사업성 분석 시뮬레이션과 기업(기술) 가치 시뮬레이션이 가능하다. 다음으로 이러한 과정을 거친 후 후보과제 도출 과정에서는 스캐닝(scanning) 기법을 활용하는 유망기술 풀링 수요조사와 빅데이터 기반 유망기술 탐색

기법 등이 사용된다. 다음으로 과제에 대한 선정, 평가시에는 의사결정지원시스템 활용하여 기술 및 기업분석을 통한 과제 선정 및 지원이 이루어지게 된다. 마지막으로 이러한 데이터 기반의 시스템의 활용 및 공유를 통해 중소기업 지원기관의 지식서비스 확대가 가능하게 된다.

[그림 5-7] 연구개발 기획과정과 전략요소 접근 개념도



자료: 문영호(2021)를 수정하여 연구진 작성

연구개발 과정을 데이터 기반으로 디지털화하는 경우에는 다음과 같은 효용성을 활용할 수 있어 적극적으로 추진하는 것이 바람직하다(문영호, 2021). 첫째, 데이터의 급속한 디지털화로 데이터기반 분석의 실용화 및 활용화가 가능해지고 있다. 둘째, 데이터 센싱과 AI로 과거에는 불가능했던 분석이 가능해지고 있다. 이는 연구개발의 디지털화를 통해 다양한 데이터 간 연계분석이 가능하다는 것을 가리킨다. 셋째, 데이터 기반 분석은 경제적 생산적 가치의 도출을 가능하게 한다. 이러한 접근은 특히 효율성 제고에 기여한다. 마지막으로 이전에는 불가능했던 세부 제품별, 모델별 판매량에 대한

측정을 가능하게 하여 개별기업의 다양한 역량 및 활동을 분석가능하게 한다.

[그림 5-8] 사업화 성공률 제고를 위한 데이터기반 R&D 과제선정 접근방법



자료: 문영호(2021)

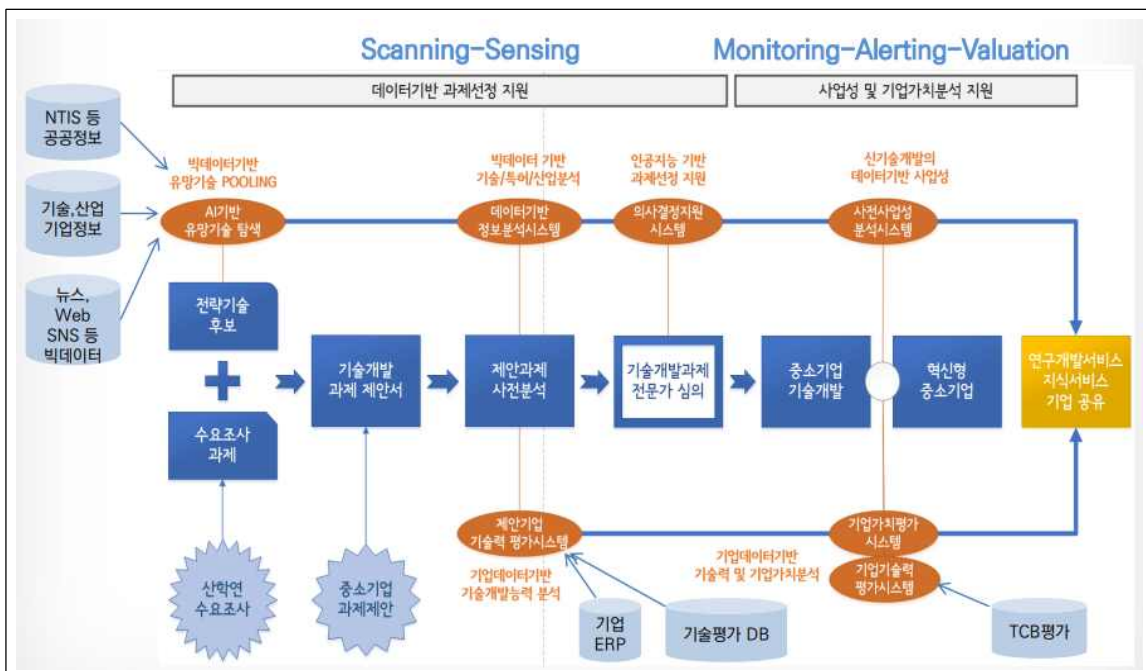
이상의 요소를 결합하여 중소·벤처기업을 지원하기 위한 국가연구개발에서의 과제 선정 및 지원의 디지털화를 개념화하면 다음과 같다. 전체 과정은 전반 과정인 데이터 기반 과제선정 지원을 위한 단계(주로 스캐닝과 센싱 기법이 적용)와 후반 과정인 사업성 및 기업가치분석 지원을 위한 단계(주로 모니터링과 얼러팅, 그리고 가치산정 기법이 적용)로 구분할 수 있다.

전반 과정은 5단계로 구분할 수 있다(문영호, 2021). 1단계는 전략기술 후보를 발굴하기 위해 AI 기반 유망기술 탐색이 요구되며, 여기에는 NTIS 등 공공정보, 기술 및 산업, 기업정보와 뉴스, Web 및 눈 등이 연계된 빅데이터 기반 유망기술 풀링 DB가 필요하다. 2단계는 과제에 대한 수요도출을 위한 산학연 수요조사가 필요하다. 3단계는 기술개발 과제 제안서 제출이며, 4단계는 제안과제에 대한 사전분석 과정이다. 여기서 데이터기반 정보분석시스템을 통해 기술, 특허, 산업 분석이 이루어지며, 아울러 제안기업의 기술력 평가를 위해 기업데이터 기반 기술개발 능력 분석 등이 이루어지게 된다. 이를 위해서는 기업의 ERP와 기술평가 DB가 연결되어 추진되어야 한다. 5단계는 기술개발 과제에 대한 전문가 심의 과정으로 여기서는 인공지능 기반 과제선정을

지원하기 위한 의사결정시스템이 활용된다.

후반 과정은 2단계로 구분할 수 있다(문영호, 2021). 6단계는 중소기업 기술개발 단계이며, 7단계는 혁신형 중소기업으로의 전환 단계이다. 이들 단계에서는 데이터 기반 신기술개발의 사업성을 사전사업성 분석시스템을 통해 추진하고 기업가치평가와 기술기술력평가 등이 시스템을 통해 이루어지게 된다. 그리고 이러한 활동에서는 기술신용평가(TCB)가 연계되며, 연구개발 지식서비스의 기업 공유 등이 이루어진다.

[그림 5-9] 연구개발의 데이터기반 분석시스템 개념도



자료: 문영호(2021)

이러한 시스템이 제대로 작동되기 위해서는 활용가능한 데이터를 연결하고 다양한 분석이 가능하도록 분석시스템이 준비되어야 한다. 구체적으로는 기존 데이터와 과제 제안 정보를 연결하고 인공지능으로 학습시켜 제안과제의 현재 위상과 향후의 사업화 가능성을 분석하여 전문가 과제 선정을 지원하는 것이다. 현재 활용가능한 데이터와 분석시스템으로는 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 경쟁기술분석, 기술기획분석 등 분석시스템과 특허, NTIS, 논문, 시장정보, 미래유망기술정보, 기술가치정보 등이 있다(〈표 5-4〉 참고).

<표 5-4> 연구개발에서 데이터기반 분석에 활용가능 시스템과 데이터

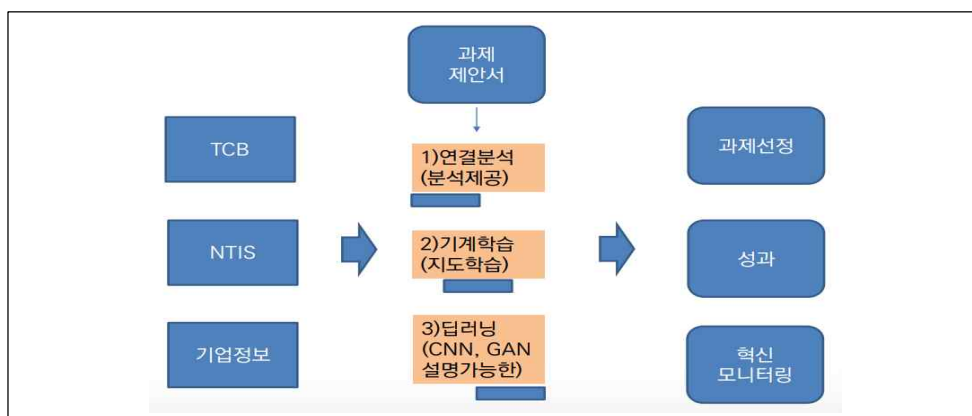
구분	분석시스템	데이터
중소벤처기업부	-	SIMS, SMTECH 등
한국과학기술정보연구원	경쟁기술분석, 기술기회분석, 산업시장분석, 기술가치분석, 정보간 인공지능 학습, R&D 투자분석시스템 (R&D PIE)	특허, NTIS, 논문, 시장정보, 미래유망기술정보(12,000건), 기술가치정보, 제품정보 등
한국과학기술기획평가원	K2Base	국가연구개발투자정보
나이스평가정보(주)	기술력평가시스템, 기술금융분석시스템 ERP연동 자동서류제출시스템	기업데이터
기타	-	무역품목, 각종기술분류

자료: 문영호(2021)

마지막으로 이러한 데이터기반 분석 시스템을 고도화하기 위해서는 AI를 활용한 기계학습과 딥러닝 등 기능이 필요하다. 이를 위해서는 1단계로 TCB 기업정보와 NTIS에서 기술혁신 항목을 추출하여 선정평가의 분석정보로 제공하고 기술혁신 성과를 중장기적으로 모니터링할 수 있는 로직개발이 요구된다. 2단계로는 대부분의 데이터가 구조화되어 있으므로 지도학습 방식의 기계학습 모델 구축할 필요가 있다. 3단계에서는 비지도학습이 가능한 데이터로 확장하여 딥러닝모델 구축하되 딥러닝 모델은 CNN이나 GAN방법의 검토 필요하다.

이상과 같은 디지털 시스템을 구축·운영하기 위해서는 전문 조직과 전문인력 필수적이며 조직으로 중소·벤처기업을 지원하기 위한 AI융합, 데이터클라우드, 메타버스, 블록체인 등의 기술을 운용할 수 있는 중소·벤처기업지원 디지털화센터의 설립이 요구된다.

[그림 5-10] 연구개발 데이터 분석 고도화 개념

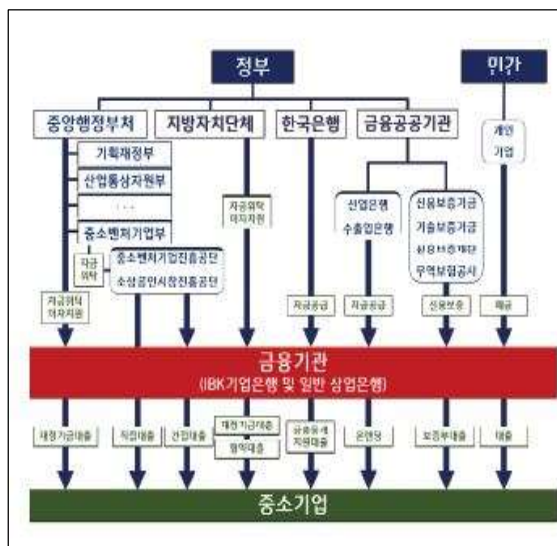


자료: 연구진 작성

2. 중소·벤처기업의 정책금융 지원 전략

중소기업 금융지원과 관련해서는 중소기업 정책자금의 양적 확대보다는 적재적소 필요한 곳에 자금을 공급할 수 있는 중소기업 금융지원의 질적 전환이 필요하다. 이를 위해서는 정책금융기관 데이터 관리 및 활용에 대한 공통 가이드라인을 마련해야 하고 정책금융기관의 디지털화를 추진하며, 위기 시 금융지원의 적시성 확보를 위해 민관협력 확대 등 긴급 금융지원시스템을 구축하여야 한다.

[그림 5-11] 중소기업 융자지원 체계



[그림 5-12] 중소기업 직접금융 체계



자료: 서경란(2021)

중소기업 금융지원사업은 중소기업 대상의 재정지원 중 융자, 보험, 투자(펀드) 등을 추진하는 사업으로 여러 부처에 걸쳐 복수사업으로 운영 및 지원된다. 코로나19로 인해 피해를 당한 소상공인을 위해 중소기업 금융지원은 보증 및 융자사업 위주로 역대 가장 큰 규모로 지원된 바 있다. 그 과정에서 우리는 자금집행의 한계를 목격하였다. 보증부 대출방식의 한계, 상대적으로 까다로운 대출 요건, 낮은 한도, 다수기관 연계지원에 따른 자금집행의 병목현상 발생 등 집행기관 간 지배구조에서 나타난 비효율성 문제가 유동성 위기의 중소기업에 어려움을 가중시켰다는 평가이다. 금융위원회-중기부-지자체 협의에 어려움이 있어서 지역신용보증재단 보증위임 결정에 한 달

이상이 소요되었으며, 소상공인시장진흥공단은 대규모 직접대출 업무시스템 및 내부 인력이 부족하였다. 시중은행은 고신용자(1~3등급) 대상 이차보전 집행에도 불구하고 리스크관리 부담으로 대출지원에 소극적으로 참여하였다.

[그림 5-13] 5대 정책금융기관 및 데이터3법 관련 대응



자료: 서경란(2021)

중소기업 금융지원을 위한 융자지원체계가 지난 60년 이상의 역사를 거쳐 발전하였다. 또한 2004년 벤처활성화 대책 이후 직접금융지원이 급격히 확대되었다. 그러나 이를 집계할 수 있는 통계가 부족하며, 지원기관 입장에서는 투자처를 발굴하는데 여전히 애로요인이 있음을 호소한다. 주요 정책금융기관 조차도 업무의 디지털화가 미흡하고, 절차가 표준화되어 있지 못하다. 또한 공공데이터 개방과 관련해서도 기관별로 급급하게 대응하는게 현실이다.

| 제6장 | 결론 및 정책과제

제1절 분석 종합 및 시사점

1. 중소·벤처기업의 지원 정책 분석과 시사점

문재인 정부는 ‘중소·벤처가 주도하는 창업과 혁신성장’을 추진하기 위해 2017년에 가장 먼저 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상·확대하고 중소기업 전용 R&D 투자 2배 확대, R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계하여 정책의 효율화를 제고하였다. 또한 2020년 디지털 전환과 코로나19의 급격한 환경변화를 반영하여 정책의 전환을 신속히 추진하였다.

또한 중소·벤처기업 정책은 「중소기업 육성 종합계획」을 중심으로 「중소기업 기술혁신 촉진계획」, 「중소기업 창업지원계획」에서 구체화되어 수립되었다. 이러한 과정을 통해 수립된 문재인 정부의 정책 방향은 ‘중소·벤처기업의 디지털화, 상생협력, 창업생태계 지원을 통한 글로벌 혁신기업 육성 및 혁신창업 활성화’로 요약할 수 있다. 정책 핵심 키워드는 창업국가, 혁신성장, 디지털 전환, 스마트제조, 글로벌 선도·혁신 기업, 혁신·신산업 창업, 상생협력, 혁신 및 창업생태계로 제시할 수 있다.

문재인 정부 출범 후 중소벤처기업부 격상과 함께 「중소기업 육성 종합계획」과 「중소기업 창업지원계획」이 최초로 수립되어 중소·벤처기업 정책을 중장기적 계획을 통해 체계적으로 추진하게 되었다는데 큰 의미가 있다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 「벤처기업 육성 계획」은 미발표한 상황으로, 벤처기업에 대한 지원 정책은 「중소기업 육성 종합계획」과 「중소기업 창업지원계획」에 포함되어 제시되고 있다. 또한 상위 계획인 「중소기업 육성 종합계획」과 하위 계획으로 볼 수 있는 「중소기업 기술혁신 촉진계획」, 「중소기업 창업지원계획」 추진과제는 대부분 동일한 수준의 전략과 과제로 수립되어 있어, 향후 수립 시에는 관련 계획들 간의 수준 및 범위의 조정이 필요할 것으로 판단된다.

한편, 문재인 정부의 중소·벤처기업 지원 시각을 살펴보기 위해 관련 정책자료를 수

집하여 키워드 분석과 맥락 분석을 수행하였으며, 비교를 위해 이전 정부인 박근혜 정부의 정책도 함께 분석하였다. 두 정부의 정책에서 등장하는 키워드를 단순 빈도 분석한 결과 상위 10위 안에 포함되는 키워드들은 거의 유사한 것으로 나타났으나, 키워드의 순위는 상이하여 두 정부가 중요하게 생각하는 키워드에 차이가 있음을 확인하였다.

박근혜 정부는 창업을 가장 우선순위로 나타냈으나, 벤처의 경우는 25위를 차지해 비교적 중요성이 낮은 것으로 나타났다. 반면 문재인 정부에서는 창업이 5위로 나타났고, 벤처는 11위를 차지해 박근혜 정부에 비해 벤처기업에 대한 관심이 높은 것을 알 수 있다. 박근혜 정부는 중소기업 관련 제도를 운영하고 이를 바탕으로 개선, 평가, 강화하는 방향을 추구했다면, 문재인 정부는 혁신성장, 경제성장에 기여하는 방향으로 중소기업 지원 정책을 추진하였다.

또한 중소·벤처기업에 대한 정책의 맥락에서도 두 정부 간에 차이가 존재하였다. 창업에 대해서 박근혜 정부는 창업 활성화를 위한 대학, 프로그램, 지원센터의 활용과 연계를 중점적으로 지원하는 맥락에서 정책을 발표하였고, 문재인 정부는 펀드나 민간의 투자 촉진으로 방향성이 나타났다. 중소기업 지원의 경우, 박근혜 정부는 R&D투자, 제품, 시장에 대한 지원 중심의 정책이라면, 문재인 정부는 지역, 수출, 산업, 보호에 대한 연관어가 많아 경제 성장을 위한 정책을 중점적으로 추진하고자 하는 의도를 확인할 수 있다.

2. 기존 중소·벤처기업 지원 정책 분석과 시사점

국내 스마트제조 정책은 중소기업의 스마트공장 보급·확산을 중심으로 이루어지고 있다. 3장에서는 중소 제조기업의 디지털화 촉진을 위해 기술동향을 살펴보고, 글로벌 차원의 기술수준 분석을 실시하였다. 그리고 스마트공장 지원 수혜업체와 확산 경로에 대한 분석을 진행하였다.

우선, 1991년부터 2020년까지 스마트제조 분야에서 출원된 특허 중 미국과 유럽에 출원된 특허 총 7,555개 특허를 분석에 활용하였다. 1991년부터 2015년까지 특허출원 건수는 완만히 증가하다가 2016년부터 급격하게 증가하는 경향을 보이는데, 상위 10개 출원인(기업) 중 8개가 미국에 본사를 둔 회사이며, 출원인 기준으로 한국은 세계

8위 수준이었다. 전통 제조기업(GE, 보잉, 지멘스) 뿐만 아니라, 반도체 관련 기업(AMD, 인텔), 데이터 관리 플랫폼기업(IBM 등)도 적극적으로 스마트제조 관련 기술을 개발 중이었다. 스마트제조 관련 출원 특허의 상위 20개 세부 기술 분야 역시 반도체 장치 기술, 컴퓨팅 또는 데이터 처리 기술, 물질 제조 및 가공 기술 순이었다. LDA 모형을 활용한 토픽 분석을 통하여 스마트제조 특허 출원 상위 4개국(미국, 일본, 독일, 중국)과 한국이 주력하고 있는 분야를 비교하였고, 2020년 기준으로 데이터 처리 시스템 관련 기술 부문에 대부분의 국가들이 집중하고 있음을 확인하였다.

둘째, 국내 스마트제조 관련 기술 수준을 특허 및 논문자료를 활용한 증거기반의 분석을 통해 진단해 보았다. 2001~2020년 WoS DB에서 스마트제조 검색식을 통한 3,818편의 논문 분석 결과, 2016년부터 관련 논문이 급격히 증가하고 있으며, 중국이 1,248건으로 가장 많고 미국(825건), 영국(345편), 독일(265편), 한국(215편) 순이었다. 우리나라 스마트제조 분야 10분위 분포를 살펴본 결과, 보통 혹은 우수 모형으로 보이나 스마트제조 평균과의 차이로 보면 상위 10%의 논문이 적었다. 또한, 2001~2020년 G-PASS DB에서 스마트제조 검색식을 통한 3,183편의 특허 분석 결과, 중국 특허출원이 활발한 반면 대다수 국가의 특허출원수가 10건 이하였다. 우리나라 스마트제조 분야 10분위 분포는 열위 모형으로 나타났다.

셋째, 2014~2020년까지의 실제 스마트공장 보급·확산 지원 19,799개 과제 현황에 대하여 분석하였다. 지원업체는 ‘기타 기계 및 장비 제조업’이 2,600개(18.8%)로 가장 많았으며, 금속 가공제품 제조업이 1,877개(13.6%), 자동차 및 트레일러 제조업이 1,624개(11.8%) 등의 순이었다. 규모는 소상공인 21.9%, 소기업 41.7%, 중기업 29.5%로 중소기업 부문에 71.5%가 지원되었다. 지원년도 기준 업력으로 보면 3년 미만 7.4%, 3~7년 미만 18.1%, 7년 이상 74.5%로 분포하고 있다. 지역별로는 수도권 40.1%(경기가 28.8%를 차지), 비수도권이 59.9%인 가운데 비수도권에서는 경남이 13.0%로 가장 높고, 경북 8.6%, 대구 6.8% 순이었다.

넷째, 스마트공장 지원사업 도입기업간의 네트워크를 분석하기 위해 스마트공장 도입기업들 간의 거래관계를 분석하였다. 분석 결과, 초기 도입기업이 그 다음 도입기업에 영향을 미치고 있으며 도입기업들 간에 네트워크 효과(network externalities,

network effect)가 작용하고 있다. 연도별 신규 도입기업의 40% 이상은 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있으며 특히, 기존 도입기업과 거래관계를 맺고 있는 기업이 신규로 스마트공장을 도입하는 비중이 점점 증가하였다.

3. 신생 중소·벤처기업 지원 정책과 시사점

스타트업의 성장에서 스케일업은 필수적이다. 제4장에서는 스케일업으로 대표되는 유니콘과 엑시트 기업을 중심으로 정부의 지원 정책과 쟁점, 개선 방안을 도출하였다.

현재의 스타트업 육성 정책은 K-유니콘 프로젝트가 대표적이다. 정부의 정책과 자금 지원은 스타트업 붐에 적절히 마중물 역할을 하고 있다. 유니콘 기업의 수는 글로벌 동향과 비교해도 경제 규모 대비 양호한 성적을 내고 있다. 다만 유니콘은 1조 이상 가치의 비상장 스타트업을 말하는 것이므로 1조 가치가 되기 전에 엑시트 하는 기업이나 비즈니스 모델도 있으므로 유니콘 육성 일변도의 정책 지원은 일부 전환, 재설계될 필요가 있다.

특히, 기업공개(IPO) 외에도 대표적인 엑시트 방법인 M&A는 초기 스타트업의 경우에도 적용할 수 있고, 다른 기업과의 결합, 자금의 회수를 통해 생태계를 풍부하게 할 수 있다. 지금까지 M&A 활성화를 위한 정책도 꾸준히 제시되었으나 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있다. 우리나라는 엑시트까지 소요되는 평균 기간이 길어 생태계의 개선이 필요하고, 무엇보다 M&A의 비중이 낮아 활성화 정책이 필요하다.

예비유니콘, 아기유니콘, 그리고 유니콘을 포함한 175개 유니콘 기업군의 분석을 통해 개방형 혁신의 중요성을 확인하였다. 이들의 비즈니스 모델은 영역간 통합, 산업간 융복합 영역에 걸쳐있는 경우가 대다수이다. 산업 뿐 아니라 자금 측면에서도 해외 투자자로부터 투자받거나 해외 거래소에 상장을 하는 스타트업도 늘어나고 있다. 이에 유니콘 기업 육성 정책은 기존 산업별로 마련된 기존 규제를 앞으로 융복합된 영역에 적용할 수 있도록 가이드라인을 마련하고, 해외로부터 투자유치를 더 용이하게 하는 환경 조성에 힘써야 한다. 또한 국내 플랫폼 기업에 대해 부처 간 경쟁으로 보일 정도로 우후죽순 생겨나고 있는 규제도 신중할 필요가 있다. 플랫폼은 일정 임계점에 다다르게 되면 네트워크 효과로 빠르게 독과점 업체로 성장하기도 하는 반면, 매력적인 경

쟁자가 나타나면 소비자나 보완자의 멀티호밍으로 경쟁자의 네트워크 효과로 인해 쉽게 점유율을 잃을 수 있는 특징도 지니고 있다. 이러한 플랫폼 특성에 대한 이해 없이 현재 발생하고 있는 소비자나 보완자 등 여러 이해 관계자들과의 갈등을 해결한다는 명분으로 성급하게 새로운 규제를 만드는 것은 지양해야 한다. 그리고, 선진 스타트업 생태계에서 빠른 속도로 발전하고 있는 핀테크 스타트업 육성에 박차를 가해야 한다. 우리나라는 세계에서 실시간 이체 등 편리한 금융 서비스 이용이 가능한 금융 선진국이었으나 현재 글로벌 유니콘의 핀테크 비중에 비하면 훨씬 못미치는 상태다. 분석 결과, 핀테크가 발전할 수 있는 가능성은 충분한 것으로 보이나, 가장 큰 문제는 망분리와 같이 은행 중심의 보수적인 금융규제가 그 발전을 가로 막는 것으로 보여 개선이 필요하다.

다음으로, M&A를 중심으로 한 엑시트 활성화 중요성을 확인하였다. M&A는 투자→성장→회수→재투자의 투자 생태계가 활발하게 선순환할 수 있게 한다. 현재까지 정부가 펼쳤던 네트워킹 조성, M&A 전문가 육성, 인센티브 제공 등의 기존 지원도 실무적으로 필요하다. 이와 병행하여 사회에 만연한 M&A에 대한 부정적 인식을 개선하는 것이 필요하다. 인수기업을 문어발 확장, 골목상권 파괴, 먹튀 등으로 몰고, 피인수 기업대표를 실패자로 취급하는 사회 분위기 속에서 M&A는 활성화되기 어렵다. 일부 정치권은 부정적인 여론을 몰아가고 있는데, 정치권, 정부가 합심하여 건전한 M&A를 독려하고 긍정적인 여론을 조성해야 할 것이다. 이와 동시에 대기업의 기술탈취에 대해 엄벌하여 지금까지의 솜방망이 처벌하는 제도적 한계를 개선해야 잠재적 인수기업과 피인수기업의 만남도 자연스럽게 이어질 수 있다. 또한 기술거래 활성화를 통해 혁신 기술에 대해 합리적인 가격으로 보상하는 제도도 필요하다. 또한 큰 규모의 M&A를 이끌어내기 위해서는 일반지주회사의 CVC 활동을 진흥할 수 있도록 현재 존재하는 제한을 완화하는 것도 필요하다. 마지막으로 M&A로 감소할 수 있는 경쟁 제한성과 높아질 수 있는 효율성 등에 대해 면밀하고도 지속적인 연구를 바탕으로 스타트업의 스케일업 정책을 설계할 때 다양한 자원이 선순환되는 풍부한 생태계를 조성할 수 있을 것이다.

4. 중소·벤처기업을 지원하는 디지털정부로의 설계

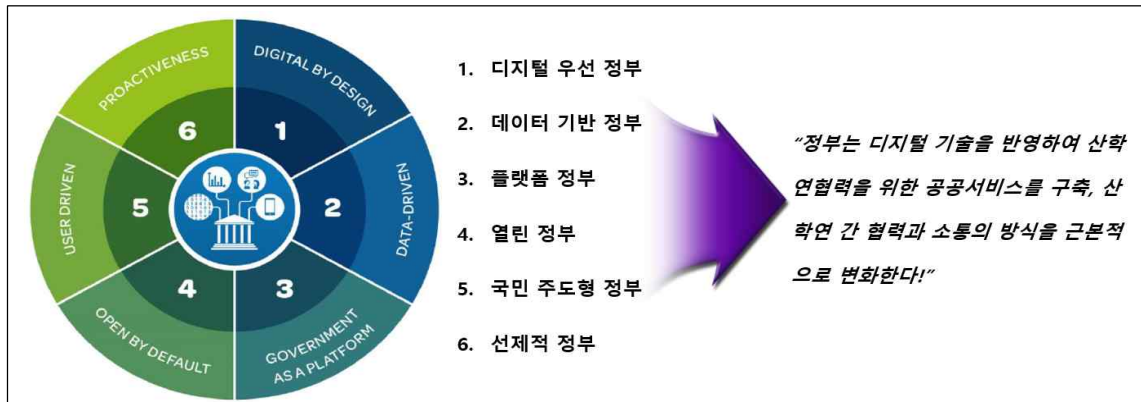
5장의 디지털정부 이슈는 중소제조기업을 지원하는 정부의 행정 혁신 및 효율화와 관련한 것이다. 우리나라 중소·벤처기업 지원 정책도 4차 산업혁명 시대에 맞는 중소기업 정책수립과 집행이 가능하도록 AI 등을 통한 데이터 기반의 중소기업 정책인프라 체계를 구축할 필요가 있다. 우리나라는 대기업과 중소기업 간 생산성 및 부가가치 비중 등의 격차가 크다. 또한 중소기업 내에서도 양극화가 존재한다. 이것이 중소기업 중심의 국가 통계기반을 만들어야 하는 이유이다.

빅데이터를 통하여 중소기업 통계의 속보성을 제고하는 등 중소기업 중심 통계인프라의 개선이 필요하다. 또한 코로나19 등 중소기업 경기의 불확실성 지속으로 업종·지역·규모별 양극화 심화가 예상됨에 따라 민관의 데이터를 활용한 중소기업 경기 상황판 구축으로 경기를 판단할 수 있는 시스템을 마련해야 한다. 코로나19와 같은 상황에서 정책 자금 수요가 발생하는 산업부문을 기업금융데이터를 통해 예측하여 실질적 지원이 이루어질 필요가 있다.

국가 연구개발의 의사결과정, 기획, 집행, 그리고 평가과정에서도 데이터를 기반으로 하여 전 과정을 효율적·효과적으로 운영할 필요가 있다. 가장 과학적인 판단이 요구되는 국가 연구개발의 전 과정에서 데이터 기반 의사결정보다 전문가의 경험과 판단이 우선되는 현재의 방식은 재고되어야 할 필요가 있다. 현재 국가 연구개발사업에서 활용되는 데이터와 관련된 노력은 국가연구데이터플랫폼(DataON), 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 운영 등에 한정되고 있다. 이중 국가연구데이터플랫폼은 정부 지원 R&D 과정에서 나타나는 연구데이터의 체계적 관리 및 공유, 활용을 위한 공공플랫폼이다. 그리고 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)는 국가 연구개발 사업, 과제, 인력, 성과 등 정보를 한곳에서 서비스하는 공공 지식정보 포털이다.

기술동향, 산업동향, 특허와 논문 등과 함께 산학연 주체의 다양한 데이터, 즉, 이질적인 데이터를 수집·결합·활용하여 국가 연구개발사업 전 과정의 획기적 개선 및 성과 개선 그리고 새로운 부가가치 창출 노력은 아직 요원한 실정이다. 정부는 디지털 기술을 반영하여 산학연협력을 위한 공공서비스를 구축, 산학연 간 협력과 소통의 방식을 근본적으로 변화시킬 필요가 있다.

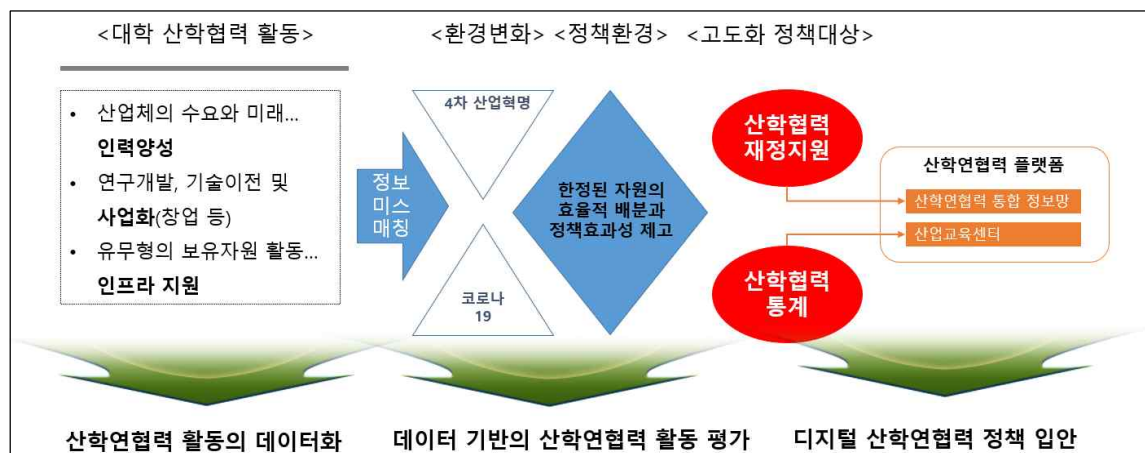
[그림 6-1] 디지털정부의 정책 방향



자료: OECD(2020)

각종 정책기관이 생산한 정보를 활용하기 위한 데이터 허브센터 구축이 필요하다. 중소기업 정책 즉, 기술, 금융, 인력, 자금, 판로 등 모든 것이 연계되어 있는 데이터 관리 또한 통합적으로 제공될 필요가 있다. 서경란(2021)은 이를 ‘정책금융 데이터 허브센터’로 표현한 바 있는데 허브센터에서는 데이터 표준화를 위한 공동 가이드라인을 마련하여 각 정책금융기관에서 생산된 정보를 공유가능한 형태로 입수하고, 허브센터는 이를 토대로 중소기업의 자금 수요를 추천, 기술금융 심사기업을 고도화하며, 산업별 중소기업금융 모니터링 시스템을 운영할 것을 제안했다. 산학연협력에서도 마찬가지로 산학연협력 활동을 데이터화하고, 데이터기반으로 그 활동을 평가하는 ‘디지털 산학연협력 정책’ 추진이 필요하다.

[그림 6-2] 빅데이터 기반의 산학연협력 정책 추진



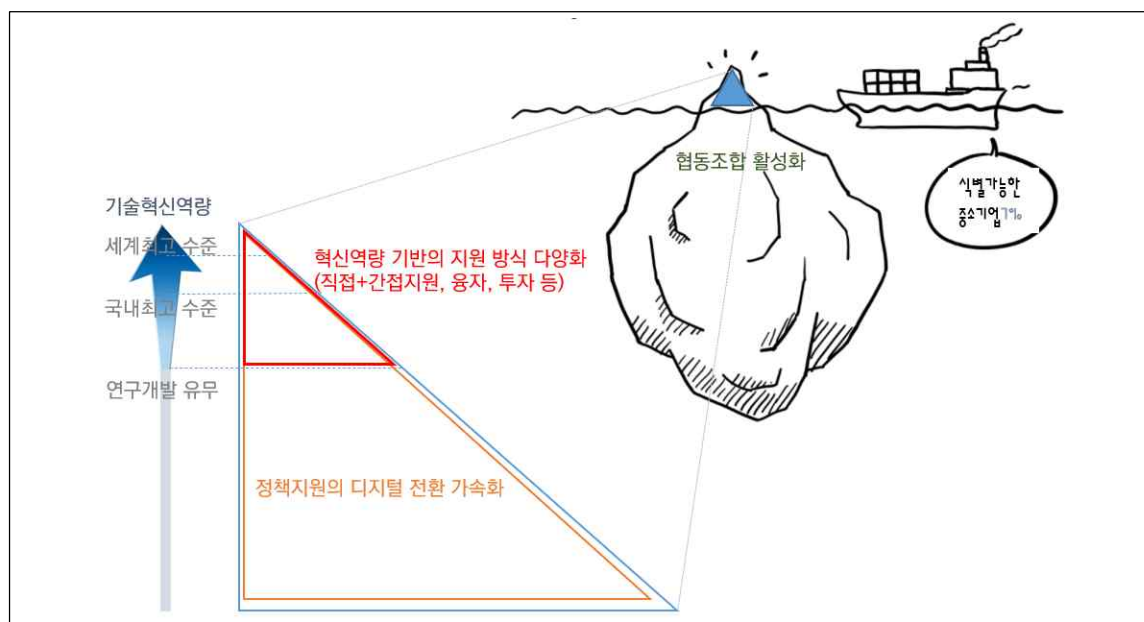
자료: 연구자 작성

제2절 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 방향

차기 정부의 중소·벤처기업 지원은 혁신역량 기반으로 중소기업 군을 분류하고, 개별 기업지원이 아닌 생태계 성장에 기반한 지원으로 전환될 필요가 있다. 이전까지의 지원이 요소 중심 즉, 창업기업 수를 늘리고, 투자 금액을 확대하고, 회수시장 활성화 등 개별적 요소의 목표 달성에 초점이 있었다. 이제는 창업기업이 투자자와 얼마나 연결이 되는지, 그 네트워크의 특성은 무엇이며 성과와 연계되는지로 전환되어야 한다.

우리나라 중소기업의 수는 대략 660만 개이며, 이 가운데 재무상태를 확인할 수 있는 기업은 약 7%이다. 46만 개 기업 가운데 소위 연구개발 수행 기업은 5~6만 개이며, 정부가 R&D 직접지원을 하는 기업은 1~1.2만 개 사이이다. 이러한 중소기업의 지형도를 고려할 때, 혁신역량이 있는 기업을 대상으로 하는 R&D지원은 다변화될 필요가 있다. 혁신역량이 부족한 기업에게는 정보의 미스매칭을 줄이기 위한 정부의 정보 큐레이션이 중요하다. 이외 정부가 혁신역량을 모니터링 할 수 없는 기업군 즉, 소기업·소상공인을 위한 혁신 지원은 협동조합을 중심으로 한 집합적 네트워크에 지원을 활성화해야 한다.

[그림 6-3] 중소·벤처기업 지원 정책의 전환 방향



자료: 연구자 작성

1. 혁신역량 기반 지원 방식의 다양화

차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책에서는 중소·벤처기업을 약자로 볼 것이 아니라 우리 경제에 활력을 불어넣는 동력이자 일자리 창출의 원천으로 볼 필요가 있다. 우리나라 헌법 제123조 3항에서 “국가는 중소기업을 보호·육성하여야 한다”고 명시하고 있다. 이제는 중소·벤처기업의 위상을 보호의 대상이 아닌 시장경쟁의 초석이자 혁신의 주체이며, 매력적인 일자리를 창출하는 주체이자 지역 경제·사회 발전의 담당자로 전환할 필요가 있다.

최근 스타트업의 성장이 주목을 받고 있다. 국내 큰 유동성의 공급과 디지털 전환에 국내 스타트업의 기업가치가 눈에 띄게 성장하였다. 아웃스탠딩에서 최근 게재한 자료⁵²⁾에 따르면 1위 크래프톤(게임) 30조 원, 2위 야놀재(숙박) 10조 원, 3위 비바리퍼블리카(핀테크) 8조 원, 4위 두나무(암호화폐) 5조 원, 5위 당근마켓(중고거래) 2~3조 원 등의 순이다. 이커머스는 네이버, 신세계, 쿠팡 3강 구도를 갖추고 있는 등 일부 시장에서는 스타트업이 대기업과 경쟁 구도를 갖고 있다.

특히, 4장에서 플랫폼 기업의 이슈에서 본 바와 같이 네이버, 다음카카오 등의 인터넷 포털, 배달의 민족,마켓컬리 등의 주문배달 서비스, 무신사 등의 온라인 패션 편집샵, 아프리카 TV 등의 1인 방송 등 스타트업은 다양한 혁신으로 삶과 문화를 변화시키고 있다. 문제를 해결하는 것을 미션으로 하는 스타트업의 성장은 ‘보호 및 육성’으로 이루어지는 것이 아니라 글로벌 기업으로 성장과 도전이 가능한 환경이 필요하다.

중소기업에 대한 위상 제고를 법 개정을 통해 단행한 사례는 일본에서 찾아볼 수 있다. 일본 정부는 아베 정부가 들어서기 이전부터 창업 활성화를 위해 노력해 왔고, 이러한 노력의 핵심은 1999년에 실시된 중소기업기본법의 개정에서 찾아볼 수 있다(高田亮爾, 2009; 이형오, 2014). 일본 중소기업 지원 정책의 출발은 1948년 ‘중소기업청설치법’ 제정으로 볼 수 있다. 당시 법 제1조에는 “이 법률은 건전한 독립 중소기업이 국민경제를 건전히 하고 발달시켜 경제력 집중을 방지하고 또 기업을 영위하는 사람들에게 공평한 사업 활동 기회를 확보하는 존재라는 점을 감안해서, 중소기업을 육성하고 발전시키고 또 그 경영을 향상시킬 수 있는 제반의 조건을 확립하는 것을 목

52) “국내 스타트업 기업가치 Top50 정리”(2021.7.15.), <https://outstanding.kr/2021startupvaluation20210715>

적으로 한다”고 제시하였다. 즉, 이 당시 중소기업청설치법의 기본이념은 독점세력에 대항하고 경제민주화를 실현하는 방안으로서 중소기업을 육성시키는 것이었다.

이후 1963년에 ‘중소기업기본법’이 제정되었는데, 이 법은 중소기업청설치법의 이념을 계승하였다. 기본법의 전문(前文)에는 생산성, 기업소득, 노동임금 등의 현저한 기업규모 간 격차가 중소기업 경영안정과 중소기업 종사자의 생활수준 향상에 큰 제약이 된다는 점, 또한 중소기업의 경제적 사회적 제약에 따른 불리함을 시정하고 중소기업의 자주적 노력을 지원하여 중소기업의 성장발전을 도모한다는 점이 강조되고 있다. 이 기본법은 중소기업을 약자로 인식하여 대기업과 중소기업 간의 격차 해소를 정책목표로 하였고, 그 방안으로서 생산성 향상 및 거래조건의 향상을 추구하였다. 이러한 정책은 고도 성장기에는 타당한 것이었다고 할 수 있지만, 경제가 저성장 단계에 들어감에 따라 그 정책의 효과성은 약화되어 갔다.

버블경제 붕괴 이후 일본경제가 성숙화되고 산업구조가 변화함에 따라 변화된 환경에 적합한 중소기업 정책이 필요하게 되었는데, 그에 따라 일본 정부는 1999년 중소기업기본법을 대폭적으로 개정하였다. 새로운 중소기업기본법에서는 중소기업 관련 정책이념과 정책목표를 근본적으로 변경하였다. 먼저 정책이념에 있어서는 21세기에는 중소기업을 약자로서 부정적으로 볼 것 아니라 일본경제에 활력을 불어넣는 원동력으로서 또 자기실현을 가능케 하는 고용기회 창출의 담당자로서 보아야 한다고 강조하였다. 그에 따라 중소기업이 시장경쟁의 초석, 혁신의 주체, 매력적인 고용기회 창출의 담당자, 지역경제사회 발전의 담당자 등이 되어야 한다고 강조했다.

신 기본법에서의 중소기업정책 목표는 “다양하고 독립적인 중소기업을 육성하고 발전”시키는 것이었으며, 창업과 경영혁신을 강조했다. 구체적으로는 경영기반을 강화시키는 것, 창업 및 경영혁신을 위한 중소기업자의 자조적인 노력을 지원하는 것, 사회안전망을 정비하는 것 등이 제시되었다. 이에 따라 정책내용에 있어서도 시장실패를 보정하여 시장에서 공정한 경쟁이 이루어지도록 하는 것이 강조되었고, 구체적으로는 자금이나 인재 등과 같은 경영자원에 중소기업이 원활하게 접근할 수 있도록 하는 것에 중점을 두고 있다. 일본의 중소기업기본법 개정에 대해 비판하는 의견도 있지만, 기본법의 개정은 경제 환경 변화에 대응한 정책의 변화라고 할 수 있다(高田亮爾, 2009).

2. 정책지원의 디지털 전환 가속화

데이터는 디지털 대전환 시대의 국가경쟁력 확보의 핵심 원천으로서, 정부의 책임성과 투명성을 증진시키기 위한 전략적 국가자산이며, 미국, EU 등 주요국은 데이터 전략을 수립하여 적극 추진 중에 있다. 우리나라는 인터넷을 가장 잘 다루는 나라에서 데이터를 가장 잘 다루는 나라로 나아가야 한다(서울신문, 2018.08.31.). 글로벌 데이터 시장의 성장과 함께 데이터경제가 가속화 중인 가운데, 대한민국은 「한국판 뉴딜」 종합계획(2020.7.14.) 10대 대표과제로 디지털 경제의 기반이 되는 “데이터 댐” 구축을 범정부 차원에서 추진 중이다. 해외시장은 2019년 500억 달러, 2022년까지 연평균 성장률 11.1%, 710억 달러 규모로 성장이 예상된다. 이러한 변화에 앞서서 미국은 미국 연방 데이터 전략(FDS) 시행계획 수립(2019년 12월), EU는 EU 디지털전략 정책안 內 유럽 데이터전략 수립(2020년 2월)을 수립하였다. 그리고 2019년에는 OECD에서 The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector(2019)를 발표함으로써 선제적으로 데이터경제를 통한 정부혁신, 사회혁신, 혁신성장의 새로운 패러다임과 리더십을 보여주고 있다.

코로나19 등과 같은 위기상황 극복, 사회현안 해결에 대한 선제적 대응 등 정부 역할의 중요성이 증대되며, 확진자 동선 파악, 공적마스크 제공, 긴급재난지원금 지급 등 코로나19에 대한 정부의 신속한 대응 추진되고 있다. 또한, 개개인의 상황에 맞는 공공서비스 제공 요구가 증가되면서, 정책의 수립-실행-모니터링 등 공공서비스 프로세스의 쏠 과정에서 데이터기반의 혁신을 적용할 필요가 있다. 예를 들어, 졸업자 및 취업자들의 학교, 전공, 지역, 급여수준 등의 패턴을 분석하여, 개개인에게 맞는 진로 및 취업 커리어 패스 등을 제공한다거나, 의료정보, 복지수급정보, 신용정보 등을 융합 분석하여 복지 사각지대, 중복 수혜 등 기존 제도의 문제점 개선 및 신규 복지정책 발굴에 활용할 수 있는 데이터기반의 혁신이 필요하다.

또한 지능정보기술을 활용한 공공서비스 혁신요청이 증가하고 있다. 지능정보기술(인공지능 빅데이터, 클라우드, 모바일, IoT)을 활용하고 데이터 연계 및 민관 협력을 통해 혁신적 공공서비스를 발굴이 이루어져야 한다. 싱가포르의 경우 도시 문제를 해결하기 위해 싱가포르 내 모든 건축과 지형 정보를 기반으로 3D 가상화 자료 구축 추

진 중이며, 버추얼 싱가포르를 통해 빅데이터와 인공지능, IoT, VR 등의 기술을 융합하여 도시 내 각종 문제 해결에 대한 의사결정에 도움이 되는 실제 규모의 시뮬레이션이 가능하다. 미국 뉴욕시 경찰국과 마이크로소프트가 합작으로 개발한 Domani Awareness System(DAS)는 데이터기반의 대테러 범죄 감시 시스템으로 뉴욕 전역의 CCTV, 방사능감지기, 차량번호인식장치, 911 전화기 등을 실시간 통합하고, 범죄 DB와 실시간 연동을 통해 범죄자·테러리스트가 검색 가능하다. 에스토니아는 e-Health를 통하여 건강기록을 이웃국가(핀란드, 스웨덴 등)와 공유해 국외 처방전 발급을 지원하고, 환자 증가세를 파악해 전염병 추적에도 활용중이며, 민감한 데이터를 활용하는 만큼 개인정보보호, 보안 등을 위해 블록체인 기술을 활용하여 데이터 무결성을 보장하고 있다.

이러한 가운데 우리나라는 기관이 보유한 데이터, 존재하는 데이터 위주의 활용으로 분석주체가 한정적이고 활용분야가 제한적이다. 특히 정책이나 사업과정에서 데이터 분석을 통한 의사결정이나 사업추진 등이 이루어지지 않고 있다는데 커다란 한계가 있다. 대한민국이 OECD 디지털정부 지수에서 2019년 기준으로 1위를 차지할 만큼 높은 수준임은 부인할 수 없는 사실이나 이는 주로 공공데이터의 수집과 개방성 측면에서 높이 평가받은 것이고 실질적으로 비정형 데이터의 수집 부족 및 정책 과정에서 데이터를 활용하여 새로운 가치를 창출하고 이를 통해 공공부문에서 데이터 활용이 활성화될 수 있는 전략, 프로그램, 이니셔티브 개발 등이 부족한 것이 사실이다. 아울러 최근 정부가 데이터기반행정 활성화 기본계획에서도 제시한 전략 중의 하나인 지능형 서비스 제공을 위한 데이터 분석·지원 또한 취약하게 나타나고 있다. OECD 지수에서 선제적 정부 부문이 상대적으로 낮게 나타난 이유가 이들 요인으로부터 기인한다고 할 수 있다. 새로운 가치 창출과 데이터 분석 및 지능형 지원 기능이 취약하다는 사실은 현재에 대한 정확한 분석을 기반으로 새로운 환경에 대응할 수 있는 창의적이고 혁신적인 의사결정의 가능성을 낮추기 때문이다. 이러한 결과로 인해 데이터를 활용하는 민간부문에서는 정부가 제공하는 공공데이터는 풍부한데 막상 활용할만한 데이터는 찾기 어렵다는 불멘소리가 나타나고 있다.

향후 진정한 데이터기반 정부를 지향하기 위해서는 정책의 기획, 집행, 평가 등 전

과정에서 나타난 정형 및 비정형 데이터를 동시에 수집하는 한편, 이를 정밀하게 분석·활용하고자 하는 노력이 필요하다. 그리고 이러한 활동을 통해 새로운 가치를 창출하고 궁극적으로 지능화로 연결시키기 위한 더욱 고차원적인 전략과 노력이 요구된다. 이와 더불어 데이터의 한정이라는 한계를 넘어 범정부 데이터 공동활용을 활성화하고 개별기관의 지식을 상호 공유할 기반의 확충이 필요하다. 현재는 타 기관의 데이터 현황 확인(메타데이터, 데이터 카탈로그)이 어렵고 공동활용을 위한 제도 미흡 및 공유할 수 있는 공통 플랫폼 부족하다. 데이터기반행정법의 제정(20.6)으로 법적근거에 추가적으로, 각 기관이 보유한 데이터 현황을 쉽게 조회하고 공동활용할 수 있는 공통기반이 마련되어야 한다.

이를 위해 지속 가능한 데이터기반 행정을 위한 제도적 기반이 마련되어야 한다. 업무 프로세스 전반에서 데이터 활용이 미흡하고, 데이터기반 행정에 대한 인식 부족 등으로 지속성과 실효성 확보에 한계가 있다. 이를 극복하기 위해서는 데이터기반 행정의 지속성 확보를 위해 업무 프로세스에 데이터 이용을 내재화하고, 성과평가에 반영하는 등 제도화 필요하다. 또한, 다양한 분야의 행정업무와 데이터를 접목시키는 작업이 익숙하지 않고, 데이터 활용의 법적 윤리적 이슈를 파악하기 어려움을 느끼므로, 데이터를 올바르게 이해하고 활용할 수 있는 기반환경 조성 및 전문인력의 양성이 필요하다.

3. 협동조합 등 개방형 혁신 활성화

1990년대까지는 IBM의 왓슨연구소, XEROX의 팔로알토연구소, AT&T의 Bell Lab 등 노벨상 수상자를 배출한 내부에 중앙연구소를 갖춘 기업들이 기술혁신을 선도하였다. 그러나 2000년대부터 자체 R&D만으로는 변화의 속도를 따라잡을 수 없게 되었다. 기술의 융복합화와 기술개발 게임의 틀에 속도가 중요한 요소로 등장하면서 연구개발의 방식이 바뀌고 있다. 인텔, P&G, 구글, 시스코 등은 외부 자원을 활용하여 빠르게 변화에 대응하는 역량을 갖춘 기업이 기술혁신을 주도하고 있다.

디지털화 시대로 접어들면서 기존 가치의 파괴와 기술시장 성숙, 컨버전스로 인한 경계의 소멸, 새로운 기술시장의 등장 등이 이어지면서 개방형 혁신은 더욱 중요해지

고 있다. 개방형 혁신은 필요한 기술에 대해 적극적으로 기업 외부의 도움을 구하는 ‘혁신의 분업화’를 의미한다. 내부 R&D 연구소를 ‘열린 연구소’의 지향을 통해 연구품질 향상, 비용·시간·위험 감소, 새로운 정보 흡수 및 네트워크 강화 효과가 있다.

개방형 혁신의 유형은 <표 6-1>과 같다. 우리나라는 중소기업의 기술개발 형태는 대부분이 단독개발로 비용과 시간이 많이 든다. R&D 협력 혹은 개방형 혁신이 무조건적인 답은 아니겠으며, 대상 기술의 특성과 내부 역량을 고려하여 독자개발과 외부 역량을 활용하는 양손잡이 전략이 필요하다. 정부 지원에 있어서도 2000년대 전후로 등장한 다양한 혁신의 활동이 대부분 연구개발의 ‘연구(Research)’를 변화하는 형태로 진행되었음을 반영하여 R&D지원을 할 필요가 있다.

<표 6-1> 기업의 혁신전략 유형 및 특성

구분	핵심 특성	해당기업
C&D (Connect & Development)	외부 기술과 아이디어를 내부의 R&D 역량과 연결시켜 신제품을 개발하는 개방형 기술혁신 모델	구글, 제약기업 등
A&D (Acquisition & Development)	필요한 기술을 갖춘 기업(주로 벤처)을 인수한 후, 추가 개발을 통해 상용화 시기를 앞당기는 방식	구글, 페이스북 등 IT, 거대제약기업 등
L&D (Launching & Development)	시제품을 빠르게 출시한 후 고객 피드백을 받아 수정, 보완해 나가는 애자일 전략	샤오미, GE 등
S&D (Seeding & Development)	신기술 개발 등 전략적 미래투자 목적으로 유망 벤처기업에 투자하거나 인큐베이션하는 방식	월마트, GE 등
D&D (Data-driven & Development)	연구개발 프로세스 전반에 디지털화 및 자동화 기술을 도입하여 개발 생산성을 획기적으로 높이는 방식	존슨앤존슨, 자동차 및 화학 기업 등

자료: 박용삼(2017); 홍정임 외(2021) 재인용

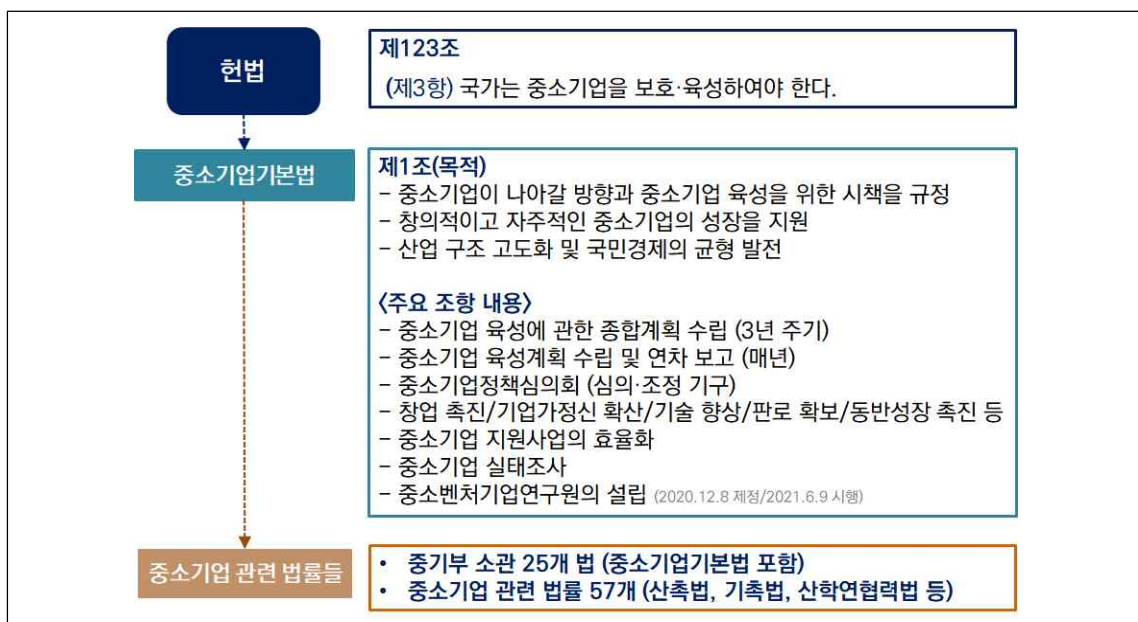
한편, 기업규모가 영세하거나 신설법인은 독자적인 연구개발이 어렵기 때문에 공동의 목표를 기반으로 다양한 협동연구가 활성화되어야 한다. 산업기술연구조합, 과학기술인협동조합, 연합회 등 참여기업 간에 공동의 역할과 성과를 공유하는 조직을 활성화할 필요가 있다(홍정임 외, 2021).

제3절 차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책 과제

1. 중소기업 관련 법 재정비

우리나라는 「중소기업기본법」이 1996년 제정되고, 1996년 중소기업청이 설립, 2017년에 중소벤처기업부가 설립된 바, 「중소기업기본법」의 개정을 검토할 필요가 있다. 중소벤처기업부의 설립은 창업 특히 벤처창업의 중요성을 반영했다는 점에서 시대적 환경 변화를 고려한 정책적 대응이라고 할 수 있다. 한편, 현재의 「중소기업기본법」(2018년 개정판)은 창업 및 기업가정신을 강조하고 있지만, 여전히 중소기업을 보호·육성하는 것을 정책의 핵심으로 삼고 있다([그림 6-2] 참고).

[그림 6-4] 중소기업 지원의 법적 기반



자료: 연구진 작성

우리 경제의 성숙화와 산업구조의 변화를 반영하여 「중소기업기본법」을 바탕으로 한 중소기업 관련 법률들을 독립적 중소기업자의 육성 및 정책을 근간으로 개정할 필요가 있다. 결과로서의 격차의 존재는 시인하지만, 경제 활력의 주체로서 중소기업을 강조하기 위함이다. 또한 창업 및 경영혁신을 위한 자조적 노력을 지원하는 쪽으로 정책을 설정하기 위해서다. 중소기업 정책 방향을 기존의 보호 및 육성 중심에서 독립적

중소기업의 육성으로 전환해야 한다. 중소벤처기업부 소관 25개 법률도 이와 같은 취지로 실효적이지 못한 법률은 정비할 필요가 있다.

〈표 6-2〉 중소벤처기업부 소관 법 제정의 흐름

번호	법령명	제정일	전면개정일
1	중소기업협동조합법	1961.12.27	2007.04.11(전면개정)
2	중소기업기본법	1966.12.06	2007.04.11(전면개정)
3	중소기업창업지원법	1986.05.12	2007.04.11(전면개정)
4	산업기술단지 지원에 관한 특별법	1988.09.23	
5	기술보증기금법	1988.12.31	
6	중소기업진흥에 관한 법률	1994.12.22	2007.04.11(전면개정)
7	소상공인 보호 및 지원에 관한 법률	1997.04.10	2015.01.28(전면개정)
8	벤처기업육성에 관한 특별조치법	1997.08.28	
9	여성기업지원에 관한 법률	1999.02.05	
10	지역신용보증재단법	1999.09.07	
11	중소기업 기술혁신 촉진법	2001.05.24	
12	중소기업 인력지원 특별법	2003.09.29	
13	전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법	2004.10.22	2008.04.28(전면개정)
14	장애인기업활동 촉진법	2005.07.29	
15	대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	2006.03.03	
16	중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법	2006.03.03	
17	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	2009.05.21	
18	1인 창조기업 육성에 관한 법률	2011.04.04	
19	중소기업기술 보호 지원에 관한 법률	2014.05.28	
20	도시형소상공인 지원에 관한 특별법	2014.05.28	
21	소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법	2018.06.12	
22	규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특별법	2018.10.16	
23	소상공인기본법	2020.02.04	
24	벤처투자 촉진에 관한 법률	2020.02.11	
25	경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률	2020.04.07	

자료: 연구진 작성

또한 우리나라는 기업 활동의 ‘기본법’인 회사법(기업법)이 부재하다. 이로 인해 우리나라 회사유형의 90%는 주식회사이다. 주식회사는 회사 유형 중 그 복잡성이 가장 높은 회사이다. 주식회사는 대기업에게는 험겁고 스타트업에게는 무거운 구조로 회사 유형의 다원화 필요 차원에서도 기업법이 만들어질 필요가 있다.

현재 상법의 제3편으로 들어가 있는 회사법을 독립하여 제정법으로 만들 필요가 있다. 이는 앞서 이야기한 기업활동의 ‘주체’ 관점에서 회사 유형의 다원화가 필요하기 때문이다. 미국은 Corporate Law로, 일본은 會社法, 중국은 公司法으로 단행법이 존재하고 있다. 단행법으로 운영하는 이들 국가에서는 회사의 유형별로 기본원리, 소유 및 지배구조, 운영체계, 조세체계 등을 상호간 정합성을 유지하도록 구조화되어있다.

우리의 경우 2005년 법무부에서 일본의 회사법 단행법 제정에 따른 상법 개정문제로 인한 검토를 하였으나 이후 진척되지 못하고 있다. 또한 2014년 법무부에서 ‘회사법’ 도입의 필요성을 검토, ‘민법과의 상충 문제’, ‘조세체계와의 상충 문제’, ‘상법과 특별법(자본시장법 등)과의 상충 문제’ 등 구조적 문제가 있음을 지적하였다. 또한 글로벌 스탠다드와도 거리가 있는 관계로 우리나라도 ‘회사법’을 단행법으로 분리·제정하는 것이 필요함을 강조하였다. 이로 인해 우리는 ‘주식회사’를 근간으로 제반 공공입찰 및 지원사업 등이 규약화되어 있어 대부분의 법인이 상대적으로 가장 이해관계가 복잡하며, 책무의 중요성이 높은 ‘주식회사’ 형태를 보이고 있다.

회사법 제정을 통하여 회사유형을 세분화 즉, 개인회사(자영업), 유한책임회사, 조합회사, 유한합자회사, 주식회사로 구분하고, 각 유형에 맞는 표준 규약을 정립할 필요가 있다. 회사 유형별 기초원리 및 지배구조를 법제화한다. 또한 회사 설립 전 회사법 및 회사유형 선택에 대해 충분히 숙지하는 절차를 마련해야 한다. 각 산업별로 규제 일람표와 표준 사업개시 절차를 알려주어야 한다.

2. 성장중심의 인증 및 확인제도 개편

해외 주요국의 기업지원 정책은 스타트업 단계를 넘어 기업의 혁신경쟁력과 지속가능성을 높이하고자 하는 스케일업에 초점을 두고 지원하고 있다. 미국의 ScaleUp America Initiative(2014.7.), 유럽의 스케일업 의정서(EU Scale Up Manifesto), 영국의 ‘Scale Up UK’를 통해 기업의 규모 확장으로 정책초점을 전환, 덴마크의 Scale Up Denmark Program을 통해 고성장기업 육성 및 글로벌 기업 유치, 벤처투자 접근성 제고, 덴마크 기업지원 제도의 정보를 제공하고 있다.

현재 중소기업의 성장과 육성을 주업무로 하는 중소벤처기업부의 소관 법률은 25개

이다. 1960년대 중소기업 협동조합법을 시작으로 1966년 중소기업기본법을 제정·운영하고 있다. 1980년대 중소기업창업지원법과 기업의 집적, 기술보증 등의 금융 지원에 관한 법률이 제정되었으며, 1990년대는 중소기업진흥 차원에서 소상공인, 벤처, 여성기업, 지역기업에 대한 지원 근간이 마련되었다. 2000년대에는 기술혁신을 촉진하며, 인력을 유인하기 위한 특별법을 비롯하여, 구매촉진, 상생협력, 장애인기업 육성을 위한 법이 마련되었다. 2010년대 들어 중소기업의 기술보호에 관한 법과 1인 창조기업, 도시형 소기업, 적합업종 지정 등에 관한 법이 만들어졌다. 작년(2020년)은 소상공인기본법(2020.2.4.), 벤처투자 촉진에 관한 법률(2020.2.11.), 경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률(2020.4.7.)이 제정되었다(〈표 6-2〉 참고).

그런데 각 법률마다 각종 인증 및 확인제도를 운영하고 있으며, 이는 정부 지원사업 참여시 가점 제도로 활용되고 있다(〈표 6-3〉 참고). 장애인기업, 여성기업 등 보호·육성의 관점에서 별도로 관리 및 지원할 필요가 있겠으나 유사한 인증 및 확인 기업은 재정비될 필요가 있다. 예를 들어 벤처기업 확인기업, 이노비즈 인증기업, 지식재산경영 인증기업 등 기업의 혁신 관점에서 중복되지 않도록 정비할 필요가 있다.

〈표 6-3〉 법률에 근거한 인증 및 확인기업의 우대사항

구분	우대사항	가점
1	“벤처기업육성에 관한 특별조치법” 제25조에 따른 벤처기업” 또는 “중소기업기술혁신 촉진법” 제15조에 따른 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)” 또는 “중소기업기술혁신 촉진법” 제15조의2에 따른 경영혁신형 중소기업” (각 인증서 당 1점)	최대 2점
2	「중소기업인력자원특별법」 제18조의2에 따른 인재육성형 중소기업	1점
3	「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업	1점
4	「장애인기업활동 촉진법」 제2조에 따른 장애인기업	1점
5	「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제8조에 따른 사업전환계획 승인기업 중 우수한 성과로 사업전환을 완료한 기업	2점
	「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제8조에 따른 사업전환계획 승인기업	1점
6	「중소기업진흥에 관한 법률」 제62조23에 따른 '지방중소기업특별지원지역' 내에 소재하고 있는 지방중소기업	1점
7	요령 제2조제28호에 따른 산업위기지역 소재 중소기업	1점
8	「발명진흥법」 제11조의2에 따른 직무발명보상 우수기업 또는 「지식재산기본법」 제32조에 따른 지식재산경영 인증기업	1점
9	「중소기업진흥에 관한 법률」 제62조의4에 따른 명문장수기업	2점

자료: 중소기업기술정보원(2021) 일부 내용을 연구자가 정리함

「중소기업창업지원법」에서 창업기업은 7년이 지나지 않은 기업으로 표기하고 있는 바, 벤처기업은 7년 미만의 기업 가운데 혁신형 기업으로, 이노비즈는 7년 이상의 기업 가운데 혁신형 기업을 인증하는 형태로 재정비할 필요가 있다. 중소기업에 대한 다양한 인증 및 확인제도는 성장중심으로 재편될 필요가 있다.

3. 기업부문 R&D 지원의 다변화

1) 민간 R&D 유인을 위한 지원방식 다양화⁵³⁾

중소기업 R&D지원 방식이 재정지원 일변도에서 다양화할 필요가 있다(한재필 외, 2021). 우선, 조세지원과 같이 간접지원을 늘여야 한다. 2018년 기준 한국은 국내총생산(GDP) 대비 기업 R&D를 위한 정부 지원의 비중을 기준으로 OECD 국가 중 가장 높은 지원을 제공하는 국가로 국내총생산의 0.29%에 해당하는 정부 지원을 제공한다(OECD, 2020). R&D 세금 인센티브는 기업 R&D를 위한 정부 지원 중 46%를 차지한다. 우리나라는 기업규모별 차등지원의 특징을 가지고 있으며, 이 수준은 타 국가에 비해 월등히 큰 것으로 나타나고 있다. 정부의 중소기업 연구개발에 대한 전략적 투자와 정책 실행에 있어 국가연구개발사업에 더해 연구개발 조세 지출을 포함한 종합조정체계를 고려해야 한다.

둘째, 융자방식도 늘여갈 필요가 있다. 기업 입장에서 자금이 필요한 시기에 지원받을 수 있는 것은 매우 중요한 부분이다. 융자방식의 가장 큰 장점은 상대적으로 빠른 자금 실행이 가능하다는 점이다. 출연금 방식의 R&D 지원이 값지 않아도 된다는 큰 이점이 있는 반면 지원금을 받기까지 상당한 시간이 걸리고, 필요로 하는 서류 및 요건이 까다롭다. 이에 반해 융자방식의 R&D 지원은 비교적 빠른 자금 집행이 가능하고, 일반 대출보다 금리가 매우 낮은 점에서 이점이 있다. 융자시 저금리의 지원은 기업에게 있어 도덕적 해이를 방지할 수 있고 상환된 자금을 다시 활용할 수 있다는 점에서 이점이 있다. 특히, 성공 가능성이 높은 R&D일수록 투자 형태의 지원보다 낮은 자본비용을 지불하는 융자 형태를 선호할 것이다. 이는 융자 형태의 기업 R&D 지원이 성공적으로 수행될 경우 재투자의 역할과 자금의 선순환 구조에 기여할 수 있다.

53) 이 내용은 「한재필 외(2021)의 “제3장 중소기업 R&D투자성과 제고 방안(김선우)”에서 제안한 바 있음

셋째, 투자형 R&D를 확대한다. 투자형 R&D란 민간 투자시장의 기업 선별 및 육성 역량과 자본력을 활용하여 벤처캐피탈이 선투자한 기업에 대해 정부가 매칭하여 지분 투자하는 R&D 지원방식이다. 글로벌 시장의 기술혁신 주기와 소비자의 신기술 수용 속도가 과거보다 현저히 빨라지는 등 R&D 환경이 근본적으로 변화하고 있어 기존의 정부 R&D 지원만으로는 대응에 한계가 있다. 이에 정부는 투자형 R&D를 통해 쉽게 사업화하기 어려운 기술에 중소기업의 보다 과감한 도전을 촉진할 수 있다. 또한 민간의 전문 역량과 자본을 활용하여 규모를 키우고 시장친화적인 기업 지원을 통해 지속적인 성과 창출을 유도할 수 있다. 또한 정부 R&D 지원 후 창출된 성과가 다시 재정으로 환류되는 효과도 기대할 수 있다.

넷째, 출연금에 대한 기술료 대신 지분을 받는 방식 즉, 지분취득형 중소기업 R&D 지원을 검토해 볼 수 있다. “지분취득형 중소기업 R&D지원”이란 “연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 제17조제1항에 따른 연구개발성과소유기관에 지분을 제공하는 방식”으로 정의할 수 있다. 기업의 입장에서는 기술료가 부채의 성격을 갖는 반면, 지분제공은 자기자본의 성격을 갖는다고 볼 수 있다. 지분취득형 중소기업 R&D지원모델이 도입된다면, 정부R&D 지원을 받는 기업입장에서는 추가적인 옵션이 제공되는 것이며, 지원기업과 지원기관은 주주의 위치로 목표일치(Goal Congruency)를 통해 기업성장에 따른 과실을 공유할 수 있다. 이를 통해 지원기관은 사후적으로 기업의 성장지원을 위해 적극적으로 움직일 유인이 생기게 되며, 회수를 통해 재원을 확보하여 재투자할 수 있는 선순환 구조를 만들 수 있는 장점이 있을 것으로 기대된다.

중소기업 지분취득형 R&D 지원방식은 인구감소에 따른 중장기적인 중소기업 R&D 지원 예산확보의 불확실성, 지원 종료 후 단절되는 고질적인 사후관리 문제 등에 대한 대안의 하나로 지분취득형 R&D 지원방식을 검토할 필요성이 있다.

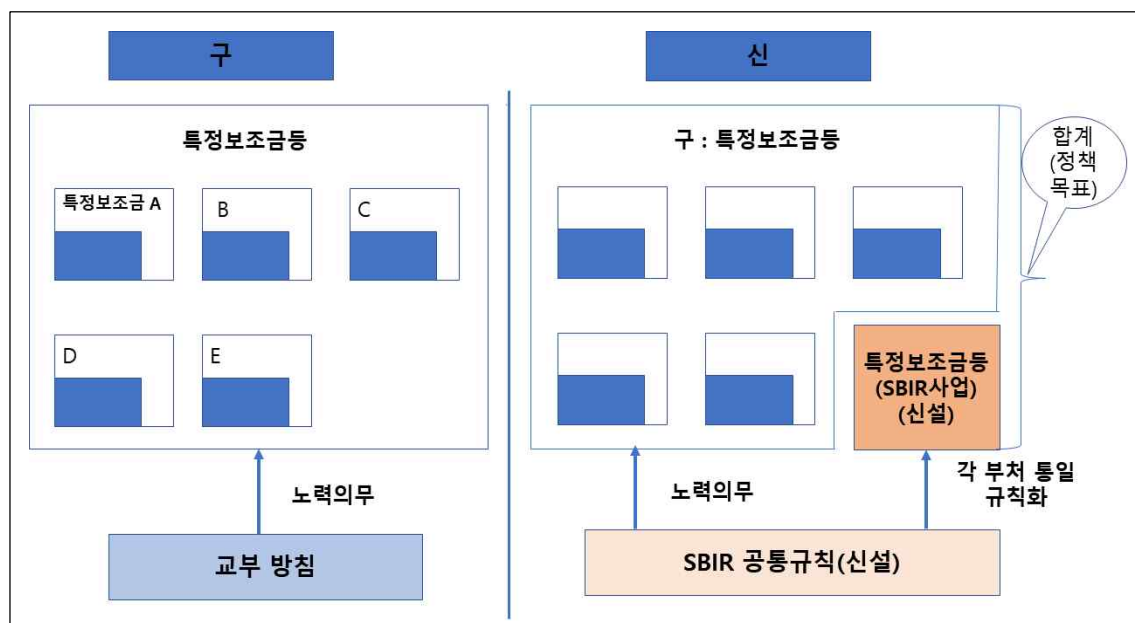
2) K-SBIR 기금 신설

미국의 SBIR 프로그램은 중소·벤처기업의 혁신을 지원하는 사업으로 유명하다. 혁

신적인 기술력과 비즈니스 모델을 갖춘 기술 기반의 스타트업, 중소기업이 제품 개발 초기에 Death Valley를 건너는 데 도움을 주는 것이 지원의 목적이다. 이 사업은 3단계로 구성되며, 1단계가 개념 증명과 가능성을 검증해보고, 2단계에서 본격적인 연구 개발, 3단계에서 상용화하는 구조이다. 각 단계를 넘어갈수록 펀딩 규모도 커지고, 최종 단계에 가서는 회사가 제품을 개발하여, 시장에서 판매하여 매출을 발생시키는 것을 목표로 한다.

일본도 1999년부터 미국의 SBIR을 벤치마킹하여 ‘일본 SBIR(J-SBIR)’ 운영하였는데 최근 전면 재검토하여 혁신성을 강화하고, 지원 대상을 보다 명확히 하며, 질적 성과 창출에 집중하고 있다. 2019년 기준 98개 사업이 지정·운영되며, 전체 규모는 460억 엔이다(한화 4,877억 원). 일본은 최근 성과부진으로 인해 2020년 재검토(안)을 제시하였고, 특징적인 부분으로 기존 부처별 지원과 별도의 특정보조금을 만들어 ‘J-SBIR’을 창설하는 방안을 검토 중이다.

[그림 6-5] J-SBIR 제도 공통규정 제정과 새로운 J-SBIR 사업



자료: 김선우 외(2020)

이를 우리나라도 도입, 과학기술혁신본부 산하에 K-SBIR 기금 별도 신설 및 통합관리 규정을 제정할 것을 제안한다. 일본은 J-SBIR의 취지와 효과성을 높이하고자 기존 방

식은 그대로 유지하되 내각부 산하 총무성(우리나라의 경우 과학기술정보통신부)에 특 정보조금 신설하였다. 이를 토대로 SBIR의 원칙과 취지에 맞는 지원을 하고, 공통 관 리 규정도 신설하였다.

이를 벤치마킹하여 우리나라는 R&D사업을 총괄 조정하는 과학기술혁신본부 산하 에 K-SBIR 기금 및 사업을 운영할 것을 제안한다. K-SBIR은 SBIR을 그대로 벤치마 킹하여 1단계(사업화 입증 R&D) → 2단계 (제품·서비스 상용화 R&D) → 3단계 (사업 화 지원) 추진할 것을 제안한다.

4. 스타트업 생태계의 ‘엑시트’ 시장 확대

스타트업, 투자자, 엑시트는 스타트업 생태계를 구성하는 주요 요소이다. 이들 중 어느 한가지만 부족해도 생태계는 순환되지 않는다. 앞서 2장과 3장에서 살펴본 바와 같이 정부는 ‘창업국가’ 건설을 위해 부단히 노력하여 스타트업도 늘어나고 투자시장도 확대되었으나 이 가운데 가장 부진한 부분이 엑시트라고 볼 수 있다. 대학이나 민간에 서 창업을 독려하기 위해 사업계획서를 작성하는 방법은 알려주고 있으나 어떻게 창업 을 마무리할지에 대해서는 가르치지 않는다. 어떻게 보면 우리나라 창업자들은 본인이 100m 달리기 선수인지, 마라톤 선수인지 모르고 뛰는 격이라 할 수 있다.

창업 초기부터 창업자는 반드시 실현가능한 엑시트 전략이 있어야 하며, 비즈니스 모델 만큼 엑시트 전략 수립이 중요하다(유효상, 2021). 투자를 받기 위해서도 엑시트 전략은 반드시 마련되어야 하는데, 투자자는 스타트업의 가치를 높여 IPO나 M&A를 통해 투자금을 회수하려 하기 때문이다. David S. Rose는 뉴욕엔젤스의 설립자로 ‘뉴 욕 엔젤의 대부’로 불리운다. 로즈는 엔젤투자를 유치한 스타트업 중 50%는 파산하고 IPO에 이르는 비율은 0.1%에 지나지 않아, 엑시트는 대부분 초기 단계 M&A를 통해 이루어지는 점을 강조한다(이우진 외, 2021). 큰 성공을 하면 좋겠으나 그 비율은 0.1%로 초기에 M&A를 통해 다시 시작할 수 있는 기회를 확보하는 것이 필요하다.

그렇다면 엑시트를 활성화 할 수 있는 방안에 대해 유효상(2021)의 제안에 주목할 필요가 있다. 그는 CVC의 스타트업 지분 취득시 부과되는 의무를 일부 완화할 것, 국 외 합병에 따르는 국적 논란 등 부정적 프레임을 극복할 것, 창업자를 존중하는 문화를

만들어 비즈니스 엔젤을 활성화하고, 기업의 ‘유니콘 헤지’를 위한 환경 조성을 제안했다. 이를 정책 관점에서 본다면 개방형 혁신 활성화와 연계된다. 대기업 및 중견기업의 스타트업에 대한 투자나 매각 활성화를 위해서는 이들이 만날 수 있는 장이 마련되어야 하고, 제도적 한계가 완화되어야 하기 때문이다. 우리나라에 전략적 투자자 (Strategy Investor, SI)가 적은 이유에 대해 전문가들은 각종 규제에 원인이 있다고 말한다. 대기업이 스타트업의 지분을 일정 규모 이상 인수하는 경우 계열사에 대한 각종 의무를 지는데 이를 완화하거나 일정부분 유예하는 ‘소프트랜딩’ 대책이 필요하다.

또한 인선준(2020)의 고급 인력의 B2B 창업 활성화를 위해 기술사업화 전문기관에서 구매하는 방식 또한 주목할 필요가 있다. 그의 주장은 고급인력의 B2B 창업은 제도적 지원 보다 창업에 대한 기댓값을 높이는 것이 더 효과적이라는 주장이다. 예를 들어 핵심기술의 경우 사업화에 대한 부담을 줄이고 창업자와 투자자의 조기 Exit을 활성화하기 위해 기술사업화 전문기관을 설립하여 기술을 개발한 스타트업 또는 개발된 기술을 사전에 인수하여 이를 전문기관에서 사업화하거나 M&A를 추진한다는 방식이다.

스타트업이 실패 이외 엑시트할 수 있는 유형은 글로벌 M&A, 국내 M&A, 글로벌 IPO, 국내 IPO가 있다. 그런데 우리는 이를 언론보도를 통해서 접할 뿐 사례 연구가 부족하다. 또한 사례 연구가 가능하기 위해서는 엑시트 사례가 DB화 되어야 한다.

5. 협동조합 R&D 활성화

다수의 중소기업이 영세기업 혹은 신설법인에 속한다. 혁신역량이 낮고 규모의 경제가 어려운 기업을 위해 협동조합의 활성화가 필요하다. 여기서 협동조합이란 산업기술 연구조합, 과학기술인협동조합, 연합회, 중앙회 등과 같이 ‘공동의 목표’와 ‘공동의 수익 구조’를 갖는 조직이다. 홍정임 외(2021)에 따르면 산업기술연구조합은 R&D 연구 기능을 수행하고 있을 뿐만 아니라 참여기업의 공동 R&D 기획을 수행하고 있어서 기업부설연구소로 인정해야 함을 제시한다. 이외 과학기술인협동조합이나 기업 연합 등 참여주체들의 공동의 문제해결을 위해 모이고 협력 활동을 하고 있는 점에 관심과 지원이 필요하다고 주장한다.

인적 조건과 물적 조건을 갖추지 못한 중소기업을 위한 연구개발활동이 지원받으려

면 협동조합을 제도권 내에서 지원받을 수 있도록 ‘기업부설연구소’로 인정하는 것이 필요하다. 홍정임 외(2021)에서는 구체적으로 산업기술연구조합이 신고대상에서 제외되어 있어 이를 포함할 것과 과학기술인협동조합이 신고대상이 될 수 있으나 명기되어 있지 않음에 따라 혼선이 있는 점을 개선할 것을 제안하고 있다.

6. 로컬 기업 육성을 위한 생태계 전환

개방형 혁신 논의에 있어 중요한 의제가 지역 혁신생태계 이슈이다. 특히, 지역 혁신 생태계 조성을 위한 지방자치단체의 역할이 중요한데 3~5년 후에 대한 방향성 제기와 전략적 대비는 미흡한 것이 사실이다. 저출산고령사회위원회(2019) 자료에 따르면 전국 228개 시군구 중 97개가 소멸위험지역이다. 지역소멸의 원인으로는 인구 순유출, 낮은 재정자립도, 일자리 부족 등이 원인이다. 이를 해결할 방법으로 아이젠버그(Isenberg) 교수는 기업가정신 생태계를 제시한다(김선우 외, 2018). 기업가정신을 스타트업이나 혁신 만으로 단정할 것이 아니라 스타트업의 스케일업 관점에서 보아야 하며, 이는 스케일업이 가능하기 위한 다양한 환경적 요인을 함께 보아야한다는 뜻이다.

Isenberg(2017)의 지역 중소도시의 스케일업 전략은 4단계로 구성된다. 1단계는 기업의 빠른 성장을 증명하는 것이며, 2단계는 스케일업의 스토리를 확산할 수 있는 커뮤니케이션을 다양화한다. 3단계는 생태계 즉, 정책, 금융, 문화, 인재, 시장, 지원 등의 참여를 촉진하고 피드백한다. 4단계는 스케일업이 지속가능하기 위한 수용력을 구축하고 전략을 종료한다.

지역의 기업가정신 생태계 구축을 위한 정부 지원 과제로서는 개인, 지역정부, 중앙정부로 구분하여 제시하고자 한다. 우선, 개인 수준에서는 새로운 가치를 만들어가는 사람을 지원할 필요가 있다. 현재 균형발전위원회(이하 균형위)에서 운영하는 「지역혁신가 발굴 및 지원」 사업이나 중소벤처기업부(이하 중기부)의 「지역기반 로컬 크리에이터 활성화」 사업이 이에 해당한다. 지역혁신가는 문화예술, 생태환경, 산업경영, 과학기술, 교육복지 등 다양한 분야에서 혁신적이고 창의적인 생각으로 새로운 가치를 창조하여 지역을 변화시켜 나가는 사람이다. 균형위의 사업은 지역혁신가들의 활동 사례를 소개하며, 서로의 지식과 경험을 공유할 수 있는 국내외 네트워크를 지원하고 있다.

한편, 중기부의 로컬 크리에이터는 지역의 자연과 문화자산에 혁신적인 아이디어를 결합, 새로운 가치를 창출하는 지역가치 창업가를 말한다. 이들의 사업화를 촉진하고 고도화를 지원하여 지역기반 혁신창업생태계를 조성하는 것이 중기부 지원의 목적이며, 2021년 기준 88억 원, 2022년 예산(안) 기준 100억 원 규모로 지원 예정이다. 이러한 혁신기들을 육성하여 지역의 다양한 Seeds를 만들 필요가 있다.

지역정부는 기업간 개방형 혁신을 모색할 수 있는 네트워킹의 장을 지속적으로 마련할 필요가 있다. 지역마다 위기를 극복하기 위해 유니콘 기업 육성을 최근 모토로 내세우고 있다. 그러나 유니콘으로 갈수 있는 스타트업은 매우 한정적이며, 대중화된 스타트업이 중/소규모에서 M&A 될수 있는 기업간의 네트워크 장 마련이 지속적으로 개최될 필요가 있다. 중간에 Exit하는 스타트업이 많아져야 생태계가 활력을 띠며, 건강해 질수 있다. 또한 지역정부가 해야할 일의 하나로 고성장기업 모니터링 체계 구축이다. 영국은 기업 성장 정책의 필요성을 체감하고 ‘스케일업 육성 전담기관(Scaleup Institute)’ 설립하였다. 이들이 고성장기업을 모니터링하는 이유는 지역내 스케일업을 찾고, 알리며, 그들간의 연결성을 높이는데 목적이 있다.

마지막 중앙정부의 역할로 유효소비시장 조성을 제안한다. 혁신 제품에 대한 수요가 있어야 스타트업은 성장할 수 있다. 정부가 실제 구매자가 되어 혁신 제품에 대한 테스트베드의 역할을 할 수 있다면 스타트업은 안정적이고 지속적으로 혁신제품을 생산해 낼 것이다. 최근 지방소멸 위기의식이 확산되는 가운데 자치분권을 위한 선결과제로 재정분권에 대한 요청이 확대되고 있다. 행정안전부(2018)의 재정분권 목표는 2022년 국세 대 지방세의 비율을 7:3으로 제시한 바, 2021년 현재 정부와 국회를 중심으로 2단계 재정분권 논의가 진행중에 있으며, 기재부는 지자체 정책 교부 금액 확대(안)을 발표하였다. 이러한 예산이 혁신에 투입되어야 한다. 이를 위해서는 지자체 및 지역의 싱크탱크(지역발전연구원⁵⁴⁾)의 역할이 3~5년 후를 내다보는 투자의 방향성과 주요 인프라 조성사업에 있어서 유효소비시장을 창출할 수 있도록 제안해야 한다.

54) 현재 광역 수준에서는 지역발전연구원이 모두 존재하며, 100만 명 이상의 기초자치단체(예: 수원, 고양 등)에도 지역발전연구원이 있다. 지역발전연구원 만이 지역 싱크탱크 역할을 할 수 있는 것은 아니다. 국가과학기술연구회 산하 정부출연연구기관의 지역 분원은 100여 개인데, 이중 공식화된 조직(소위 평가를 받는 조직)이 57개에 해당한다.

7. 제조기업의 스마트화 활성화 방안

1) 한국형 스마트제조 전략 구현

스마트공장이 제조업의 생산성과 효율성 향상에 기여하는 것은 분명하나, 현재의 산업간 융합을 위한 전문인력과 자본, 핵심기술의 수준은 걸림돌로 예상된다. 우리나라는 ICT 인프라 환경은 우수하지만, 기업간 격차가 크고 중소기업의 스마트화 역량은 미흡하며 스마트공장 관련 기술경쟁력 또한 취약하다. 일부 대기업들은 스마트공장 구축과 활용을 통해 공정혁신과 신규사업 진출까지 추진하고 있으나, 다수의 중소기업들은 생산이력과 불량관리 정도의 초보적인 수준의 생산현장을 보이고 있다.

그런 의미에서 국내에 자주 소개되고 벤치마킹 목표수준으로 공유되는 제조선진국들의 사례와 내용은 선택적으로 수용하되 가치판단하에 활용할 필요가 있다. 국내 여건과 환경을 고려하여 반영한 차별적 전략의 모색과 추진이 필요하다. 독일은 후발 경쟁자들의 기술추격과 저가경쟁에 효과적으로 대응하기 위해 자국의 핵심경쟁력이었던 임베디드 시스템 등을 결합한 플랫폼 선점 전략에 집중한 바 있다. 일본의 경우 모노즈쿠리 고도화 및 참여연계형 협력네트워크를 통한 제조업 경쟁력 강화에 초점을 두어 성과를 거두고 있다.

우리는 우수한 ICT 인프라 기반을 적극 활용한 원천기술 개발과 이를 통한 시장 창출, 표준화 등의 핵심경쟁력 확보를 위한 한국적 상황과 특성을 고려한 정책화 지원이 필요하다. 동시에 기술역량과 여건 및 수준이 취약한 중소제조기업의 현실을 감안한 프로그램 모색이 요구된다.

한편 국내 제조업의 다양한 산업 포트폴리오적 특성은 스마트 제조혁신 추진에 다양한 테스트베드로 활용 가능하다. 게다가 빠른 변화 적응속도, 유연하고 탄력적인 적용 방식 등은 새로운 방식의 생산과 수요를 연계하는데 효과적이다. 따라서 산업 유형별 스마트제조 전략은 산업·기업별 공동 데이터의 축적과 확산을 촉진하고, 판로 유형 및 공정 특성에 따른 산업별 스마트제조를 가능하게 할 것이다.

2) 스마트제조 인프라의 내실화

현재의 스마트공장 보급·확산 사업은 2022년도까지 30,000개 달성을 목표로 일단 마무리될 예정이다. 다음 단계에 대한 준비와 도전의 목표 설정이 필요하다.

2014년 이후 역점적으로 추진해온 본 사업을 통해 국내 스마트 제조혁신 생태계는 어느 정도 마련되었다는 것이 시장의 평가다. 이제는 제조업 분야에서의 고도화 핵심 기술(IoT, CPS, 3D 프린팅, AI, AR/VR, 지능형 로봇, 클라우드 등)이 적용가능한 스마트팩토리 고도화 기반 구축을 위한 노력이 요구된다. 제조혁신 고도화로의 전환이 필요하다. 그리고 이를 위해서는 기초 수준의 초기단계를 성공적으로 넘을 수 있는 고도화를 위한 핵심기술 개발 및 실증, 글로벌 표준과의 연계 및 효과적 대응을 위한 전략체계 마련, 제조-서비스 융합 신사업 창출을 위한 모델 제시가 중요하다.

그리고 지금까지의 기초단계 수준의 자동화만으로는 운영기술의 우위를 지속하는 것이 어렵다는 점이다. 따라서 국내 제조기업들이 보유한 운영기술의 노하우를 효과적으로 DB화하고 축적하여 제조부문에서의 차별적 우위를 유지하는 것이 필요하다. 이를 통해 새로운 솔루션을 개발하고 새로운 시장과 성장분야로 발전시켜야 한다. 이를 위해 미국, 독일, 일본 등 제조선진국에서 성공적으로 활용되었던 대기업과 중소기업, 이업종 산업들간의 연계와 확장성을 위한 민-관 스마트제조 공동협력 플랫폼의 사례는 벤치마킹할만하다.

이외에도 스마트제조 생태계에서 균형잡힌 성공과 성과를 위해서는 수요기업 외에도 공급기업의 기술과 수준에 대한 체계적인 분석과 연구가 필요하다. 우수한 역량의 공급기업은 도입기업의 스마트제조혁신 성공에 가장 영향력 있는 변수로써 스마트공장 보급·확산사업의 성패를 가늠하는 중요한 잣대가 되기 때문이다.

3) 공급기업 혁신역량 제고

스마트공장의 성공적 구축을 위하여 수요기업의 역량 강화와 함께 스마트공장 보급·확산 사업에 참여하는 공급기업의 소프트웨어 품질과 구축 능력 또한 매우 중요하다. 특히 2014년 이후 지속되어온 스마트제조 정책을 통해 국내외에서는 다양한 스마트제

조시스템에 대한 수요가 증가하였고, 이러한 수요 증가를 충족할 수 있는 국내 공급기업의 역량과 수준에 대한 관심도 함께 높아졌다. 국내 스마트 제조시스템의 확산에 대응하는 공급 부문의 기업역량 제고가 중요하다는 얘기다.

그러나 국내 스마트 제조시스템을 공급하는 공급기업의 현실적인 여건과 역량수준은 매우 미흡한 실정이다. 시장 또한 MES(POP), ERP, PLM, SCM 등의 특정 솔루션 중심으로 형성되어 있고, 2020년 기준 76.5%가 기초단계(Level 1,2)에 집중되어 있는 수요기업으로 인해 공급기업의 확장가능성 및 성장가능성도 매우 제한적이다.

이러한 문제해결을 위해 먼저 공급기업의 풀(pool)을 통합, 관리하고 이를 효과적으로 수요기업에게 전달하여 시장접근의 용이성을 높이는 방법을 모색할 필요가 있다. 현재 스마트공장 도입기업이 공급기업의 능력을 확인할 수 있는 객관적 정보는 매우 제한적인 것이 사실이다. 실제로 '20.11월 기준 스마트공장 보급·확산사업에 참여하는 공급기업 1,184개 중 GS(Good Software) 인증기업은 132개로 약 11.1%, SP(Software Process) 인증기업은 36개로 3.0%에 불과한 것으로 조사되었다(윤용석, 2021). 그리고 현재 도입기업은 수준 확인제도를 통해 객관적인 도입·구축 성과 측정과 단계별 성장 로드맵을 제공하고 있으나, 공급기업에 대해서는 제품 품질과 구축 능력에 대한 검증과 성장 지원정책은 제시하지 못하고 있다.

따라서 공급기업의 수준 진단모델을 마련하여 공급기업의 제품 및 서비스 역량 진단과 개선 기회를 제공하고 우수 공급기업을 양성함은 물론 공급기업의 단계적 성장을 유도할 필요가 있다. 그리고 이를 통해 도입기업은 사용 편의성, 확장성, 호환성, 안정성이 향상된 스마트제조 시스템을 공급받을 수 있을 것이다. 장기적으로는 스마트제조 산업을 수출산업으로 육성하기 위해 국제적인 상호운용성을 고려한 국제표준 기반의 평가모델로의 설계 및 개발도 검토해볼만하다.

아울러 스마트제조에 대응한 공급기업의 혁신역량 제고를 위한 세부적인 정책지원도 필요하다. 시장의 합리적 조정을 통한 기술력있는 우량 중소·중견기업 육성 전략과 독일의 미텔슈탄트 4.0(Mittelstand 4.0) 전략과 같이 핵심 중소·중견기업(강소기업) 중심의 혁신 역량 강화 프로그램의 모색이 필요하다.

4) 지역 중심의 산학연협력 공동플랫폼 지원

일반적으로 혁신을 위하여 기업들은 대학과는 R&D 및 교육을, 연구기관과는 R&D를, 다른 기업 및 외국계기업 과는 판로와 유통 등을 협력하게 되고 또 희망하게 된다. 따라서 보다 효과적이고 성공적인 협력을 위해서는 각 기관의 정체성에 맞도록 협력의 역할과 내용을 잘 구분하는 것이 중요하다.

스마트 제조혁신에서도 크게 다르지 않다. 중소기업의 경우 상대적으로 취약한 R&D 분야에서의 사업 추진과 스마트제조 전문인력 양성을 위해, 美 국가제조혁신네트워크(NNMI, National Networking for Manufacturing Innovation)와 英 디지털 캐터펄트 프로그램(Digital Catapult), 네덜란드 필드랩(Field Lab)과 같이 기업과 지역의 주요 대학 및 연구센터 등과의 협력을 지원하는 것이 중요하다. 일반적으로 R&D 사업은 지자체와 민간의 매칭펀드 지원을 조건으로 하고, 컨설팅 및 표준화 등과의 연계도 가능하다.

스마트공장 보급의 전초기지로서의 전국 19개 테크노파크의 스마트제조혁신센터를 구심점으로 시도별 주요 대학과 지자체, 연구센터 등과의 유기적인 연계를 통한 산업 공유자산으로서의 활용이 필요하다. 수도권-지역의 균형발전 및 지속적인 제조업 혁신을 위해서라도 특정 기술이나, 공정, 제조업 분야를 중심으로 R&D, 엔지니어링, 기술을 시장화 제품으로 전환시키는 제조역량 등(산업공유자산)을 형성하도록 하는 것은 매우 중요한 전략이 될 것이다.

8. 스마트제조 전문인력 역량 강화

중소기업의 제조혁신 및 스마트공장 추진목적의 변화가 필요하고, 이를 반영한 스마트제조 역량 강화 교육과정의 개발과 운영이 필요하다. 기존의 스마트공장의 추진목적이 생산현장의 품질 및 효율성 향상에 중점을 두었다면, 이제는 시장에서 새로운 가치를 창출하는 것으로 전환하고 고도화할 필요가 있다.

4차 산업혁명 기술 적용이 본격화되면서 세계적으로 제조와 데이터 기반의 서비스가 결합된 혁신이 새로운 트렌드로 급부상 중이다. 그러나 관련 교육의 내용과 구성은

여전히 기술 중심으로 전통적인 자동화 교육에 치중하고 있어 중소기업의 디지털 전환 전략 수립과 추진, 새로운 비즈니스 창출 역량 제고 효과는 매우 낮은 수준이다. 특히 스마트공장 관련 대부분의 인력양성 프로그램은 중기부, 고용노동부, 산업부, 과기부 및 능률협회, KPC, 표준협회 등 다양한 부처와 전문교육기관 등에서 이루어지고 있으나 교육 레퍼런스 모델의 부재로 스마트공장 구축에 필요한 기초 기술교육, 자동화 교육 중심으로 산발적, 일회성, 단기교육에 그치고 있는 실정이다.

또한 국내 스마트제조 전문인력 양성과정은 요소기술의 개별 교육으로 인해 기술간, 기술-비즈니스간 융합에 한계가 발생하고, 구축에 필요한 정보화기술(IT), 운영기술(OT), 자동화기술(AT)의 개별교육에 편중되어 있다. 반면 해외의 제조강국은 스마트제조 역량 강화를 위해 요소기술의 융합과 비즈니스 연계 전문인력 및 컨설턴트 양성을 중점적으로 추진 중에 있다. 독일은 RAMI 4.0, 미국의 IIC(산업인터넷컨소시엄) 모델은 개별 요소기술과 기업 비즈니스 연계를 강조하고 있으며, 특히 독일의 프라운호퍼 연구소는 이를 토대로 '인더스트리 4.0 기업교육 모델'을 개발, 교육에 적용하고 있다. 이에 스마트공장 현장전문가 및 컨설턴트 양성을 위한 교육과정의 개발과 추진이 필요하다. 전국의 대학을 활용하여 재직자들의 스마트전환 교육을 추진할 필요가 있다.

9. 데이터기반 중소·벤처기업 지원 정책 설계

차기 정부의 중소·벤처기업 지원 정책은 통합적 시각에서 추진될 필요가 있다. OECD(2020)는 정책수단(policy instruments)간 연계를 통해 효과를 극대화하고 정책간 시너지를 제고하는 형태로 생태계 협력을 추진해야 한다고 강조한다. 물론 정책수단간의 연계는 모순(contradictions)이나 복잡성(complexity)을 증가시킬 수 있으나 협력을 용이하게 하고(facilitation) 시너지(synergy)를 낼 수 있다.

예를 들어 산학연 협력 주체들 간의 연계·협력 활성화에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 기업들이 산학연 협력을 하는데 있어 애로요인들 중 적절한 협력아이템 발굴, 협력대상에 대한 정보 부족 등이 중요한 해결과제로 대두되고 있다. 산학연 협력 상세 정보별 서비스 주체 분석결과 대부분의 정보가 산재되어 효율적으로 활용하기 어려운 상황이다. 이에 다양한 협력 주체 및 연구자, 기술정보 등 산학연 협

력 활동을 연계시킬 수 있는 종합 연계망 구축이 필요하다(김선우 외, 2019).

기업들은 협력 상대방 발굴에 있어 기존 정보망을 활용하기보다 인맥에 의존하는 경향이 많고, 인맥을 활용하지 못하는 기업의 경우 정보탐색에 어려움 호소한다. 협력 아이템을 제공하고 파트너를 연결해 주는 온라인 산학연 연계 정보망의 현장 활용도는 낮다. 이에 수요자 측면에서의 정보탐색 비용 절감은 물론 산학연 협력의 관심도 제고와 원활한 연계·협력 의사결정을 위한 종합적인 정보제공이 필요하다. 공공영역의 연구성과를 사업화까지 연계, 오픈 이노베이션의 정보기반 마련은 물론, 산학연 연계 및 협력 활동을 지원해 줄 수 있는 산학연 협력 종합 포털시스템은 실질적 협력 제고에 기여할 것으로 기대한다.

10. 데이터 수집과 통합 실태조사 실시

기업관련 각종 데이터 및 실태조사를 체계화할 필요가 있다. 차기 정부의 중소·벤처 기업 지원 정책은 통합적 시각에서 추진될 필요가 있다. 각 조사 통합위원회 및 조사보고서 작성·발간·국가승인화 등의 통계 거버넌스를 어떤 거버넌스를 통하여 추진할지에 대한 검토 및 방향 수립이 선행되어야 한다.

예를 들어 산학연협력 활동 실태조사는 ‘통합협의회’ 구성 및 운영할 필요가 있다(김선우 외, 2019). 산학연협력과 관련, 개별 부처에서 조사를 하던 방식에서 범부처 차원의 통합조사가 이루어지기 위해서는 개별 부처의 입장을 전달하고 이를 다자간 협의할 수 있는 협의회가 필요하기 때문이다. 이러한 협의회는 운영위원회와 실무위원회로 구성하며, 운영위원회는 정부부처 담당 공무원이 실무위원회에는 산학연 협력실태조사를 담당하는 정부산하기관의 실무책임자로 구성할 필요가 있다. 협의회에서는 통합조사 및 정보 공유 모델 개발 및 시행, 협의회 주관기관은 산학연 협력활동에 대한 자료를 수집하고 이를 통계화하여 공유, 협의회에 참여하는 기관은 산학연 협력활동에 대한 통계를 활용하여 보고서를 발간하는 형태가 바람직하다.

참고문헌

1. 국내 문헌

강지원(2021), 「플랫폼 M&A와 독·과점 배달앱 기업결합 사건의 시사점」, 이슈와 논점, 제1845호 입법조사처.

공정거래위원회(2009.04.24.), 「이베이의 기업결합행위 건」, 보도자료.

공정거래위원회(2020.09.28.), 「온라인플랫폼 공정화법 제정안 입법예고」.

공정거래위원회(2020.12.28.), 「공정위, 배민-요기요 배달앱 사업자 간 기업결합 조건부 승인」.

공정거래위원회(2021.01.01.), 「2021년 공정거래위원회 주요업무 추진계획」.

공정거래위원회(2021.03.05.), 「전자상거래 소비자보호법 전부개정안 입법예고」, 보도자료.

공정거래위원회(2021.08.27.), 「지주회사의 설립 전환의 신고 및 지주회사 등의 ·주식소유현황 등의 보고에 관한 요령 개정안 행정예고」, 보도참고자료.

공정거래위원회(2021.09.08.), 「기업결합 신고요령 고시 개정안 행정예고」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사분석 보고서」.

과학기술정보통신부(2020.02.14.), 「글로벌 ICT 미래 유니콘 육성(ICT GROWTH) 프로그램 공고」.

과학기술정보통신부(2021.09.29.), 「디지털 플랫폼 기업간담회 및 정책포럼 1차 전체회의 개최」, 보도자료.

관계부처 합동(2013.05.15.), 「벤처·창업 자금생태계 선순환 방안」.

관계부처 합동(2014.03.06.), 「M&A 활성화 방안」.

관계부처 합동(2017.04.05.), 「스타트업 투자 시장 활성화 방안」.

관계부처 합동(2017.11.02.), 「혁신창업 생태계 조성방안」.

관계부처 합동(2018.4.16.), 「중소기업의 혁신과 성장지원을 위한 중소기업 R&D 혁신방안」.

관계부처 합동(2018.7.26.), 「국가R&D 혁신방안」.

관계부처 합동(2019.02.25.) 「핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위한 금융결제 인프라 혁신방안」.

관계부처 합동(2019.03.21.), 「혁신금융 추진방향」.

관계부처 합동(2019.8.14.), 「4차 산업혁명 대응과 혁신성장을 위한 중소기업 R&D 지원체계 혁신방안」.

관계부처 합동(2020.6.23.), 「포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획」.

관계부처 합동(2020.7.14.), 「한국판 뉴딜」 종합계획 - 선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환.

- 관계부처 합동(2021.08.26.), 글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처 보완 대책.
- 관계부처 합동(2021.2.), 「제1차 데이터기반행정 활성화 기본계획(2021~2023년)」.
- 구태연(2016), 「핀테크 산업의 규제 현황 및 주요 이슈」, 한국통신학회지(정보와통신), 33(2), 66-72.
- 국가과학기술자문회의(2019.12.23.), 「제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023)(안)」.
- 국무회의 보고(2019.10.29.), 「디지털정부 혁신 추진계획 논의」, 내부자료
- 국정기획자문위원회(2017.7.), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획(2017~2022)」.
- 국회예산정책처(2017), 「창업기반 및 중소기업 성장 대책 분석」.
- 금융위원회(2017.11.15.), 「비상장 회수시장 활성화를 위한 제도 개선 방안」.
- 금융위원회(2018.03.16), 「금융분야 데이터활용 및 정보보호 종합방안」.
- 금융위원회(2018.03.20.), 「핀테크 혁신 활성화 방안」, 보도자료
- 금융위원회(2019.06.03.), 「안전한 데이터 활용과 디지털 경쟁·혁신을 위한 금융분야 빅데이터 인프라 구축방안」.
- 금융위원회(2019.10.31.), 「『온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률』 제정안 국회 본회의 의결」, 보도자료
- 금융위원회(2019.12.04.), 「금융혁신 가속화를 위한 핀테크 스케일업 추진전략」.
- 금융위원회(2021.03.24.), 「금융혁신지원 특별법」 개정안 국회 본회의 통과」, 보도자료
- 금융위원회(2021.05.26.), 「제3회 「코리아 핀테크 위크 2021」 개막」, 보도자료
- 기획재정부(2016.07.28.), 「2016년 세법개정안」.
- 김선우 외(2018), 스케일업을 통한 지역 중소도시 혁신 방안, STEPI Insight 225호, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2019), 산학연협력 지원사업군 효율화 방안, 기획재정부.
- 김선우 외(2020), 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업 (XI). 과학기술정책연구원.
- 김선우·김강민(2020), 「스타트업 성장단계 구분에 대한 탐색적 연구」, 벤처창업연구, 15(2), 127-135.
- 김선우·진우석(2020), 「벤처기업의 스케일업 방안」, STEPI Insight, 1-30.
- 김형수(2020), 「코로나 시대, 변화하는 기업을 주목」, 케이프투자증권.
- 남대경·최경현(2018), 「토픽모델 및 특허분석을 통한 차량용 반도체 기술 추세 분석」, 기술혁신학회지, 21(3), 1155-1178.

- 남대일·김주희·정지혜·정혜민·이계원(2020), 「101가지 비즈니스 모델 이야기」, 서울: 한스미디어.
- 농식품수출정보(2020), 「미국, 코로나19로 인한 온라인 성장세」, Global Report.
- The VC(2021.08.17.), 「국내 예비/아기유니콘 현황」, 내부자료.
- 대한민국 정부(2020.9.), 「100대 국정과제」.
- 대한민국 정부(2020.9.), 「중소기업 육성 종합계획(2020~2030년)」.
- 동아닷컴(2021.02.15.), 「[주간투자동행] 틸터, 하이퍼커넥트 1조 9,330억 원에 인수」.
- 딜로이트 리서치(2020), 「코로나19에 따른 기업의 대응 방안」.
- 문영호(2021), 「중소기업 R&D 기획 관리의 Digitalization 방안」, 세미나 발표자료.
- 문화체육관광부(2016), 「스마트공장 지원사업 인지도 및 만족도 조사」.
- 박영서(2020), 「포스트 COVID-19 패러다임의 변화와 기업의 대응 전략」.
- 박용삼(2017), R&D의 진화, 이제는 X&D 시대, POSRI 보고서, 포스코경영연구원.
- 박정구(2008), 중소기업기본법의 문제점과 개선방안, 경제법연구, 7(1).
- 변재일의원 대표발의(2021.09.10.), 「전기통신사업법 일부개정법률안」.
- 산업통상자원부(2016), 「미래 스마트공장 방향 제시 및 스마트제조산업 발전 방안 연구」.
- 산업통상자원부(2020.8.20.), 「디지털기반 산업 혁신성장 전략」.
- 산업통상자원부(2021.4.1.), 「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 BIG-PUSH)」.
- 서경란 (2021), “빅데이터 기반의 중소기업 중심 지원체계 마련”, 4차산업혁명 사회·경제 혁신 컨퍼런스 자료집, 4차산업혁명위원회.
- 서봉교(2017), 「중국 핀테크 산업 성장과 규제완화」, 정책연구 2016-27, 서울: 한국경제연구원.
- 서울고법(2004.10.27.), 「선고 2003누2252 판결(무학 외 1/대선주조)」.
- 서울신문(2018.08.31.), 문 대통령 “현장은 규제혁신 간절… 데이터고속도로 구축하겠다”
- 스마트제조혁신추진단(2018), 「2018 스마트공장 우수사례집」.
- 스마트제조혁신추진단(2019), 「스마트공장수준확인제도 평가항목」, 내부자료.
- 스마트제조혁신추진단(2021), 「스마트공장 수준확인 측정지표 정의」, 내부자료.
- 스마트제조혁신추진단(2021.2.23.), 「스마트공장 고도화 위한 R&D 기술수요조사 실시, 보도자료」.
- 아시아경제(2019.09.16.), 「공정위, '플랫폼 독점판단 기준' 내달 발표…매출 적어도 가입자 많으면 독과점 규제」.

- 안승구(2019), 「정부의 중소기업 R&D전략 어떻게 설계할 것인가? - 중소기업에 대한 정부의 R&D 전략성 분석과 제고방안」, KISTEP Issue Paper(2019-16), 한국과학기술기획평가원.
- 연합뉴스(2019.12.30.), '공정위 "배민-요기요 기업결합 신고서 접수" '.
- 연합뉴스(2020.6.07.), '실업자가 취업자 둔갑'...미 실업률, 통계오류로 실제보다 낮아'.
- 오윤환 외(2020), 「스마트 제조 경쟁력 강화를 위한 참여적 정책설계 플랫폼 연구」, 한국개발연구원.
- 유효상(2021), 「엑시트는 스타트업 생태계의 핵심퍼즐 사업 모델 계획만큼 치열하게 종착역을 고민 하라」, 동아비즈니스리뷰, Issue1 324호.
- 유효상·장상필(2020), 「반환점에 선 유니콘」, 서울: 클라우드나인.
- 윤용석(2021), 스마트제조 국내외 표준의 최근 동향과 시사점. 발표자료.
- 이병운(2020), '금융브리프', 29권 11호.
- 이우진 외(2021), 「엔젤투자, 새로운 부자들의 시대」, 비엔엠박스.
- 이준영·박진서(2019), 「학술논문 데이터로 바라 본 글로벌 과학기술연구 수준의 거시적 변동」, KISTI Data Insight, 제7호.
- 이택경(2001), '대규모 포털 서비스 시스템, 이렇게 구축하고 운영한다', COMDEX Korea 2001 Conference.
- 이택경·한국벤처투자·스타트업얼라이언스(2021), 「VC가 알려주는 스타트업 투자유치 전략」, 나무.
- 이형오(2019), 일본 중소제조기업의 글로벌화와 한국에 대한 시사점: 일본형 히든챔피언, GNT기업의 고찰을 중심으로", 한일경상논집, 84.
- 인선준(2020), 한국형 스타트업 생태계 혁신 방안, 4차 산업혁명위원회.
- 저출산고령화위원회(2019), 저출산 해법, 지역의 성장과 삶의 질을 높여야.
- 전성민·박도현(2020), 「핀테크 산업 규제와 스타트업 활성화 방안에 대한 탐색적 연구: 미국, 중국, 한국 사례를 중심으로」. 벤처창업연구, 15(1), 45-57.
- 전혜숙의원 대표발의(2020.12.11a), 「온라인 플랫폼 이용자 보호에 관한 법률안」.
- 전혜숙의원 대표발의(2020.12.11b), 「전기통신사업법 일부개정법률안」.
- 정보통신기술진흥센터(2018), 「주요국의 스케일업 지원정책」, 해외ICT R&D 정책동향, 2018-07호.
- 정은미 외(2019), 「한국형 스마트 제조전략 연구」, 산업연구원.
- 조선비즈(2019.10.17.), '美 코그넥스, 2300억에 수아랩 인수... 창업 6년된 AI 스타트업 M&A'.
- 조양래(2020), 「WHO 코로나19 팬데믹 선포의 의미와 극복」, MEDI:GATE NEWS.

- 중소기업기술정보원(2021), 2020년도 중소기업기술개발지원사업 관리지침 3차 개정안.
- 중소기업중앙회(2020), 「중소기업의 디지털 성숙도 조사 보고서」.
- 중소벤처기업부(2018.05.16.), 「일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성방안」.
- 중소벤처기업부(2019.03.06.), 「제2벤처붐 확산전략」.
- 중소벤처기업부(2020), 「세계적 혁신기업 육성을 통한 디지털 강국 구현 - 「중소기업 육성 종합계획 (2020~2000년)」 수립발표」, 보도자료(2020.10.6.).
- 중소벤처기업부(2020.02.13.), 「모태펀드 출자 공고」.
- 중소벤처기업부(2020.04.14.), 「K-유니콘 프로젝트 참여기업 모집 및 지원계획 통합공고」, 사업자료.
- 중소벤처기업부(2020.04.18.), 「스타트업-벤처기업 지원방안」.
- 중소벤처기업부(2020.10.20.), 「유니콘 기업, 창업·벤처 생태계의 중요 지표 중 하나」, 보도자료.
- 중소벤처기업부(2020.12.10.), 「주식시장의 떠오르는 주역 벤처유니콘 기업」, 보도자료.
- 중소벤처기업부(2020.12.29.), 「거대신생기업(유니콘) 연구과제 참여기업, 투자유치·매출상승과 함께 일자리도 창출」, 보도자료.
- 중소벤처기업부(2021.07.22.), 「새로운 기업가치 1조원 이상 기업 탄생, 「역대 최대」 15개사」, 보도자료.
- 중소벤처기업부(2021.1.18.), 「중기부, 스마트공장 보급 2만개 달성」, 보도자료.
- 중소벤처기업부(2021.1.22.), 「2021년도 스마트공장 보급 확산사업 공고」, 제2021-35호.
- 중소벤처기업부(2021a), 「중기 기술개발 양적 질적 성과 두 마리 토끼 잡는다 - 중소기업 성과 제고 방안 발표」, 보도자료(2021.1.22.).
- 중소벤처기업부(2021b), 「중소기업 창업지원계획(2021년~2023년)」.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾸다」, 서울: 삼성경제연구소.
- 톱데일리(2021.06.19.), 「속터지는 딜리버리히어로.배달의 민족 단건 배달 참전 “쿠팡 성장 속 쓰라네”」.
- 통계청(2020.12.9.), 「2019년 기업생멸행정통계 결과」.
- PitchBook · 삼정KPMG(2019), 「2019 한국 FinTech 동향 보고서」.
- 한겨레(2021.9.14.), 「[단독] 카카오가 93개사 삼킬 때, 정부 제재 한 번도 없었다」.
- 한국과학기술기획평가원(2020), 「스마트 제조혁신 기술개발사업 예비타당성조사 보고서」.
- 한국기업데이터(2021.08.11.), 「국내 유니콘 현황」, 내부자료.
- 한국데이터산업진흥원(2019), 「2019년도 데이터산업 백서」.

- 한국벤처캐피탈협회(2021), '국내 스타트업 엑시트 동향', 내부자료.
- 한국벤처캐피탈협회(2021.06.30.), '2021년 6월 마켓브리프'.
- 한국벤처투자(2021.06.30.), 「KVIC Market Watch 2Q21」, Vol.23.
- 한국은행(2020), '2020년 전자지급서비스 이용현황'.
- 한국은행(2021), '2021년 상반기 중 국내 지급결제동향'.
- 한국인터넷진흥원(2020), 「2019 대한민국 핀테크 기업편람」.
- 한국일보(2021.04.14.), '쿠팡에 드리우는 '아마존 딜레마'... 이유는 자사물 생태계 성장'.
- 한국일보(2021.05.23.), "롯데 망할 기업 찾으라" 신동빈 투자 야심 '롯데벤처스'로 새출발'.
- 한재필 외(2021), 2021~2025년 국가재정운용계획: R&D 성과창출을 위한 효율화 전략, 한국개발연구원.
- 한창용 외(2020), 「우리나라와 해외 주요국 중소기업 지원정책 비교분석」, 산업연구원.
- 행정안전부(2018), 재정분권 추진방안(안).
- 혁신전략연구소(2020), 「문재인 정부 3년, 과학기술혁신 정책 3년」, KISTEP Issue Paper(2020-06), 한국과학기술기획평가원.
- 현대경제연구원(2020), 「포스트 코로나 시대의 산업정책 방향에 관한 제언」, *Weekly Economic Review*, 20-15.
- 홍정임 외(2021), 개방형 혁신 촉진을 위한 기업부설연구소 제도 혁신 방안, 한국연구재단.

2. 국외 문헌

- Albarrán, P., Ortuño, I., & Ruiz-Castillo, J.(2011), "The measurement of low- and high-impact in citation distributions: Technical results", *Journal of Informetrics*, 5(1), 48-63.
- André Dua, Kweilin Ellingrud, Deepa Mahajan, & Jake Silberg(2020), "Which small businesses are most vulnerable to COVID-19 and when", McKinsey & Company.
- Arping, S., & Falconieri, S.(2010), "Strategic versus financial investors: The role of strategic objectives in financial contracting", *Oxford Economic Papers*, 62(4), 691-714.
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I.(2003), "Latent dirichlet allocation", *The Journal*

- of machine Learning research*, 3, 993-1022.
- Bornmann, L., Leydesdorff, L., & Mutz, R.(2013), "The use of percentiles and percentile rank classes in the analysis of bibliometric data: Opportunities and limits", *Journal of Informetrics*, 7(1), 158-165.
- Bornmann, L., Tekles, A., & Leydesdorff, L.(2019), "How well does I3 perform for impact measurement compared to other bibliometric indicators? The convergent validity of several (field-normalized) indicators", *Scientometrics*, 119(2), 1187-1205.
- CCAF, World Bank and World Economic Forum(2020), "The Global Covid-19 FinTech Market Rapid Assessment Report, University of Cambridge", World Bank Group and the World Economic Forum.
- Chen, H. M., & Kuo(2004), "Performance appraisal across organizational life cycles", *Human Systems Management*, 23, 227-233.
- Chiarello, F., Trivelli, L., Bonaccorsi, A. & Fantoni, G.(2018), "Extracting and mapping industry 4.0 technologies using wikipedia", *Computers in Industry*, 100, 244-257.
- Christine S. Koberg, Nikolaus Uhlenbruck & Yolanda Sarason.(1996), "Facilitators of organizational innovation_the role of life cycle stage", *Journal of Business Venturing*, 11, 133-149.
- CNBC(2021.9.27), 'How Apple does M&A: Small and quiet, with no bankers'
- Colin, N.(2016), "11 Notes on Amazon", The Family Papers #010, 18 Jan. 2016.
- Copperstone Capital(2019), "Why have an Exit?" (<https://copperstone.com.au/exits-article/>)
- Coutu, S.(2014), "The Scale-up Report on UK Economic Growth", Sherry Coutu CBE.
- DiGiorgio, C., & Harris, J. G.(2013), "If Venture Capital Falters, Will Job Creation Fade?", Chicago, IL: Accenture Institute for High Performance.
- Erken, H.(2020), "Looking beyond the COVID-19 crisis", Rabobank.
- EU(2020.2.), European Strategy for Data.
- EY(2019), "2019 Fintech Adoption Index".
- Facebook & Small Business Roundtable(2020), "State of Small Business Report".
- Fox, J.(2018), "Amazon, the Biggest R&D Spender, Does Not Believe in R&D", Bloomberg Opinion, 13 April 2018.
- Galloway, S.(2017), "The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google",

- Penguin Random House LLC, New York.
- Green, T.(2018), “How Much does Amazon Spend on R&D? Less than You Think”, The Motley Fool, 13 June 2018.
- Hellmann, T.(2002), “A theory of strategic venture investing”, *Journal of financial economics*, 64(2), 285-314.
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I.(2015), “The Leiden Manifesto for research metrics”, *Nature News*, 520(7548), 429.
- Howe, B. (2020), “South Korea: Transformative challenges to the economic and political “Miracle on the Han River””. *Asian Affairs: An American Review*, 47(1), 16-40.
- Isenberg, D.(2017), “Scale Up Ecosystems Toolkit for Change”, 창원 스케일업 워크숍 발표자료.
- Kenney, M.(2013), “The Growth and Development of the Internet in the United States. In: Cogut B, Ed. *The Global Internet Economy*”, MIT Press, Massachusetts.
- Khan, L.L.(2017), “Amazon’s Antitrust Pradox”, *The Yale Law Journal*, 126, 710-805.
- Knott, A.M.(2017), “How Innovation Really Works: Using the Trillion-Dollar R&D fix to Drive Growth”, McGraw Hill, New York.
- Leydesdorff, L., & Bornmann, L.(2011), “Integrated impact indicators compared with impact factors: An alternative research design with policy implications”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(11), 2133-2146.
- Lippit, G., & Walker, D. A.(1967), “Crisis in developing organizations”, *Harvard Business Review*, 45(6), 102-112.
- Love, H.(2016), “The Start-Up J Curve: The six steps to Entrepreneurial Success”, Greenleaf Book Group Press.
- Lund, S., Ellingrud, K., Hancock, B., Manyika, J., & Dua, A.(2020), “Lives and livelihoods: Assessing the near-term impact of COVID-19 on US workers”, McKinsey Global Institute.
- McKinsey(2020a), “Safeguarding Europe’s livelihoods”.
- McKinsey(2020b), “How German “Mittelstand” copes with COVID-19 challenges”.
- McKinsey(2020c), “Which small businesses are most vulnerable to COVID-19 and when”.
- McKinsey(2021), “The future of work after COVID-19”.

- Meindl, B., Ayala, N. F., Mendonça, J. & Frank, A. G.(2021), “The four smarts of Industry 4.0: Evolution of ten years of research and future perspectives”, *Technological Forecasting & Social Change*, 168, 120784.
- Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D. & Wuest, T.(2019), Smart manufacturing: characteristics, technologies and enabling factors. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*. 233(5), 1342-1361.
- National Law Review(2021.05.28.), “Beltway Buzz”.
- National venture capital association(2021), 「2021 Yearbook」, data provided by PitchBook
- OECD(2020), “Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses”.
- OECD(2020), “The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing.
- OECD(2020), The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government. OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing.
- OECD(2021), “STI Outlook 2021: Times of Crises and Opportunity”.
- Oxford Insights(2020), “Government AI Readiness Index 2020”.
- Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P.(2016), “Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you”, WW Norton & Company.
- Petr Sedláček & Vincent Sterk(2020), “Startups and employment following the COVID-19 pandemic: A calculator”.
- PitchBook · NVCA(2021.09.30.), “PitchBook-NVCA Venture Monitor”.
- Ritala, P., Golnam, A. & Wegmann, A. (2014). Coopetition-based Business Models: The Case of Amazon.com. *Industrial Marketing Management* 43, 236-249.
- Röder, M., Both, A., & Hinneburg, A.(2015), “Exploring the space of topic coherence measures”, In *Proceedings of the eighth ACM international conference on Web search and data mining*, 399-408.
- Sedláček & Sterk(2020), “Startups and employment following the COVID-19 pandemic: A calculator”, *COVID Economics* 13.

- Strozzi, F., Colicchia, Cl, Creazza, A. & Noé, C.(2017), “Literature review on the ‘Smart Factory’ concept using bibliometric tools”, *International Journal of Production Research*, 55(22), 6572-6591.
- The Economist Intelligence Unit(2021.1.27.), “More than 85 poor countries will not have widespread access to coronavirus vaccines before 2023”.
- The New York Times(2020.12.24.), “Coronavirus Briefing: What Happened Today”.
- The New York Times(2020.3.17.), “Our New Historical Divide: B.C. and A.C. — the World Before Corona and the World After”.
- The Wall Street Journal(2020.3.18.), “As Coronavirus Spreads, U.S. Looks to New Tools to Fight Fallout”.
- Tou, Y., Watanabe, C., Moriya, K., Naveed, N., Vurpillat, V., & Neittaanmäki, P. (2019). The transformation of R&D into neo open innovation-a new concept in R&D endeavor triggered by amazon. *Technology in Society*, 58, 101141.
- Waltman, L., & Schreiber, M.(2013), “On the calculation of percentile-based bibliometric indicators”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64(2), 372-379.
- Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., & Kishigami, J. J. (2015, October). Blockchain contract: A complete consensus using blockchain. In 2015 IEEE 4th global conference on consumer electronics (GCCE) (pp. 577-578). IEEE.
- Yuji Toul, et.al.(2019), The transformation of R&D into neo open innovation- a new concept in R&D endeavor triggered by amazon, *Technology in Society* 58(2019) 101141.
- Ziegler, T., Zhang, B. Z., Carvajal, A., Barton, M. E., Smit, H., Wenzlaff, K., N. & Sims, H.(2020), “The Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study”.
- 高田亮爾(2009), “中小企業政策の歴史と課題(1)”, 「流通科学大学論集—流通・経営編」, 第22巻 第2号.
- 高田亮爾(2010), “中小企業政策の歴史と課題(2)”, 「流通科学大学論集—流通経営編」, 第22巻 第2号.
- 福島久一(2006), 「現代中小企業の存立構造と動態」, 新評論.
- 有田辰男(2001), “中小企業政策と創業支援政策—『中小企業基本法』の改正に関連して”, 「東京経大会誌 (経済学)」, No.221.
- 黒瀬直宏(2006), 「中小企業政策」, 日本経済評論社.

3. 온라인 자료

CB Insights 홈페이지 (<https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>)

Crunchbase 홈페이지 (<https://www.crunchbase.com/>)

Finshots 홈페이지 (<https://finshots.in/>)

Forbes 홈페이지 (<https://www.forbes.com/>)

KDI 경제정책 시계열서비스 (<http://epts.kdi.re.kr>)

K-유니콘 프로젝트 홈페이지 (<https://www.k-unicorn.or.kr/index.php>)

WSJ 홈페이지 (<https://www.wsj.com/>)

미국 질병통제예방센터 (<https://www.cdc.gov/about/history/pastdirectors.htm>)

벤처확인종합관리시스템 (<https://www.smes.go.kr/venturein/statistics/viewVentureCurrent>)

빅카인즈 키워드 트렌드 (<https://www.bigkinds.or.kr/>)

삼정 KPMG 홈페이지 (<https://home.kpmg/kr/ko/home.html>)

스타트업얼라이언스 스타트업맵 (<https://startupspace.kr/>)

시사상식사전 (<https://terms.naver.com/>)

아웃스탠딩 홈페이지 (<https://outstanding.kr/2021startupvaluation20210715>)

질병관리청 중앙방역대책본부 (<https://www.kdca.go.kr/index.es?sid=a2>)

코로나19 대시보드 (<https://coronaboard.kr/>)

한국거래소 홈페이지 (<http://listing.krx.co.kr/contents/LST/02/02070100/LST02070100.jsp>)

<https://companiesmarketcap.com/>

<https://www.fiercetelecom.com/telecom/verizon-survey-says-68-small-businesses-believe-they-can-recoup-covid19-losses>

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/11/commentary/japan-commentary/will-happen-inclusion-covid-19stake>

<https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/april-34-minder-starters-13-minder-stoppersen-36-meer-faillissementen/>

<https://www.uschamber.com/report/small-business-coronavirus-impact-poll>

4. 법률 자료

「개인정보보호법」.

「금융혁신지원 특별법」.

「대한민국 헌법」.

「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」.

「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」.

「신용정보법」.

「온라인플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률(안)」.

「전자상거래 소비자보호법」.

「정보통신망법」.

「중소기업 기술혁신 촉진법」.

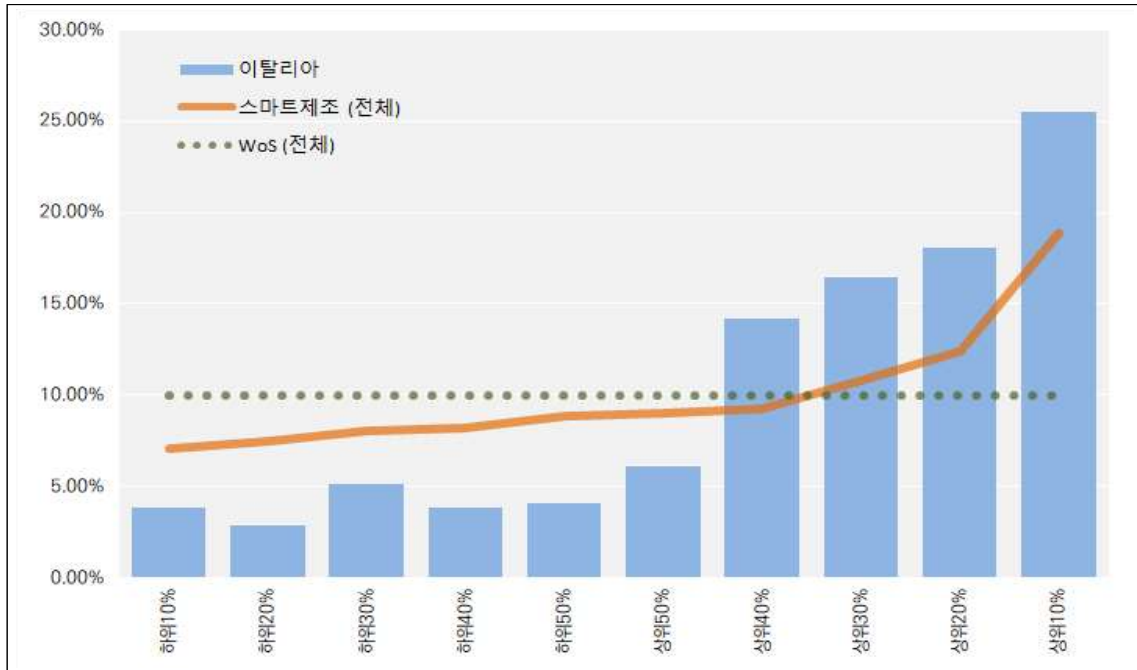
「중소기업 창업 지원법」.

「중소기업기본법」.

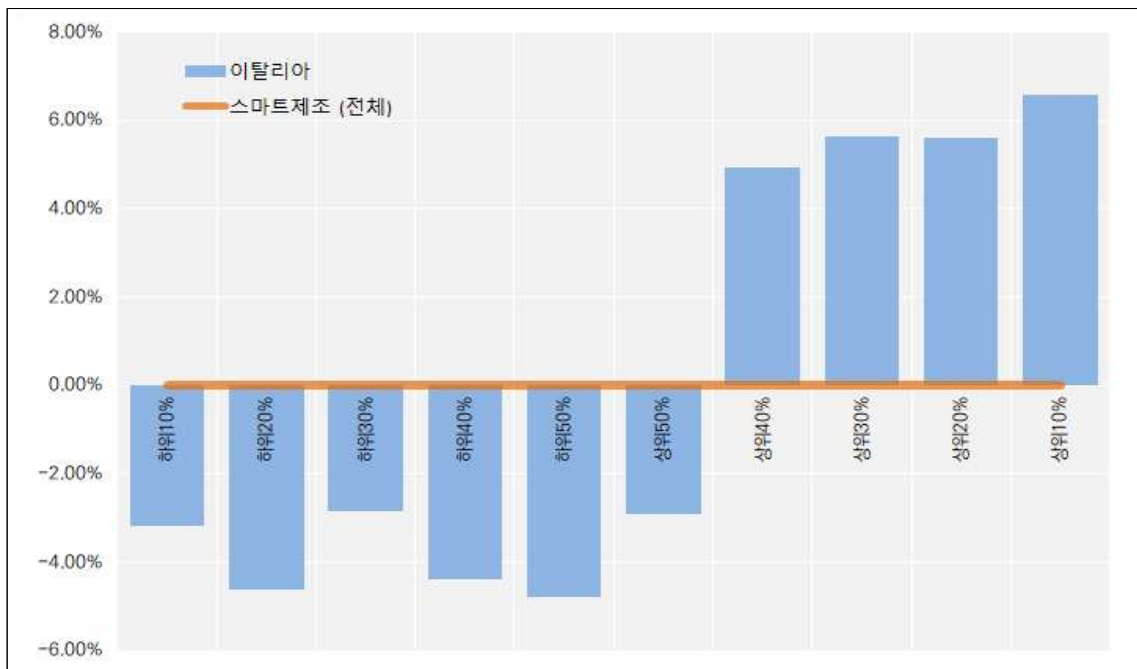
부록1. 10개국 스마트제조 기술수준 분석

[부도 1-1] 이탈리아의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



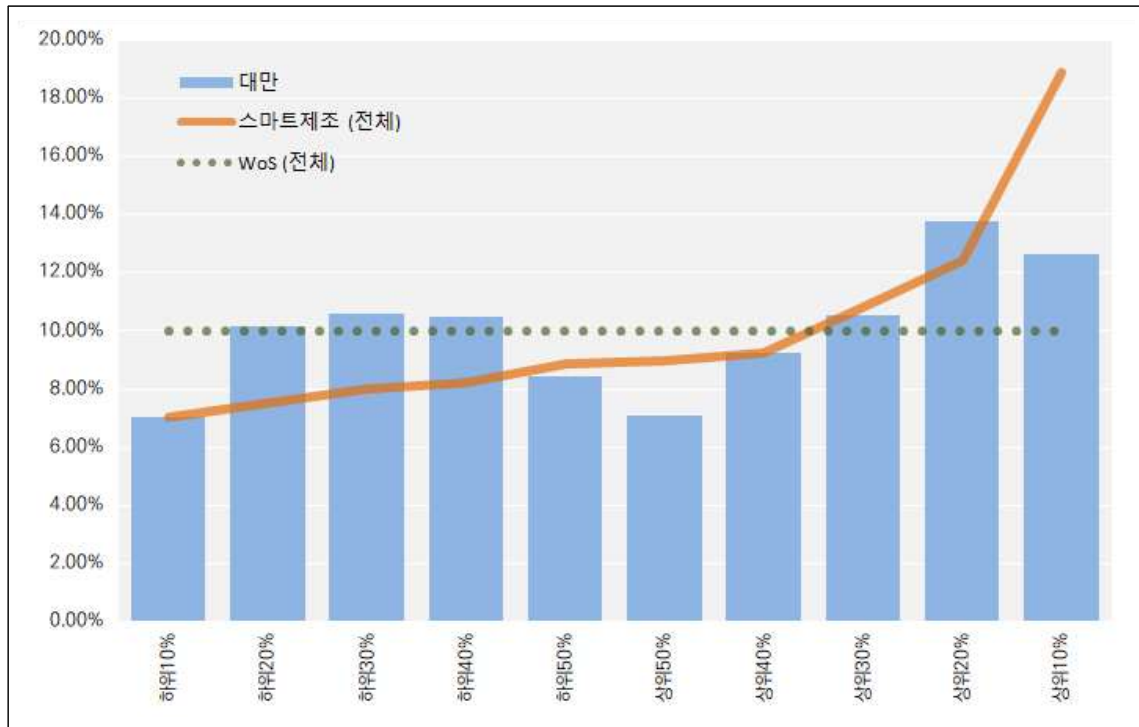
〈스마트제조 평균과의 차이〉



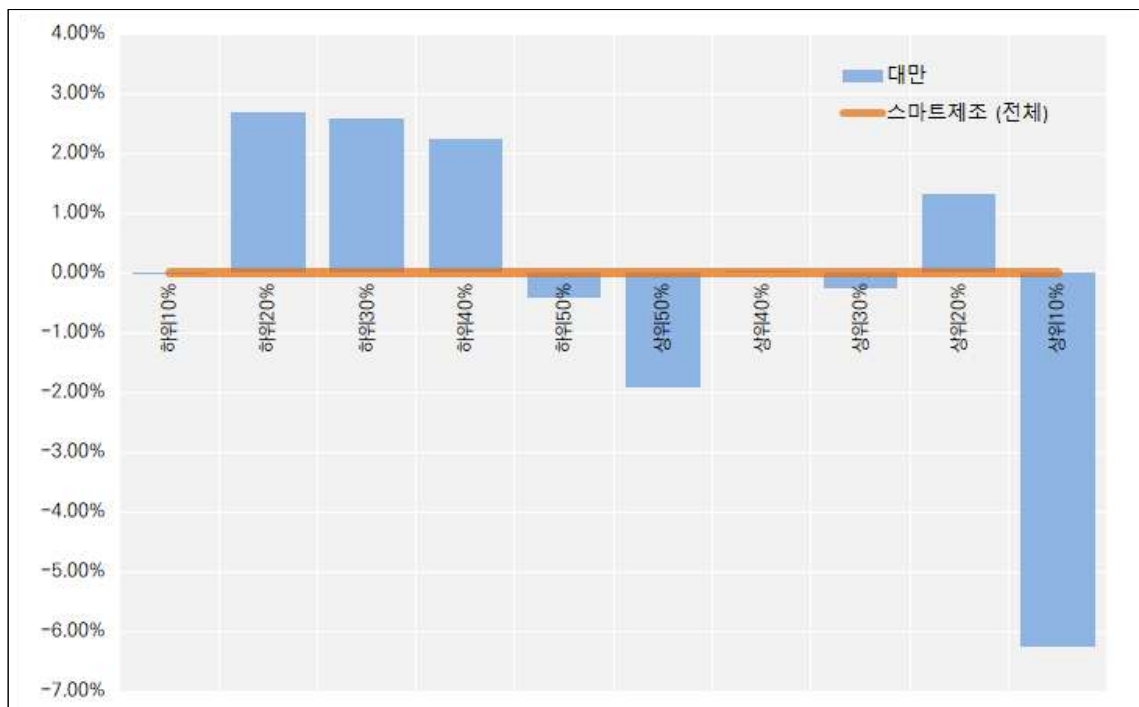
자료: 연구진 작성

[부도 1-2] 대만의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



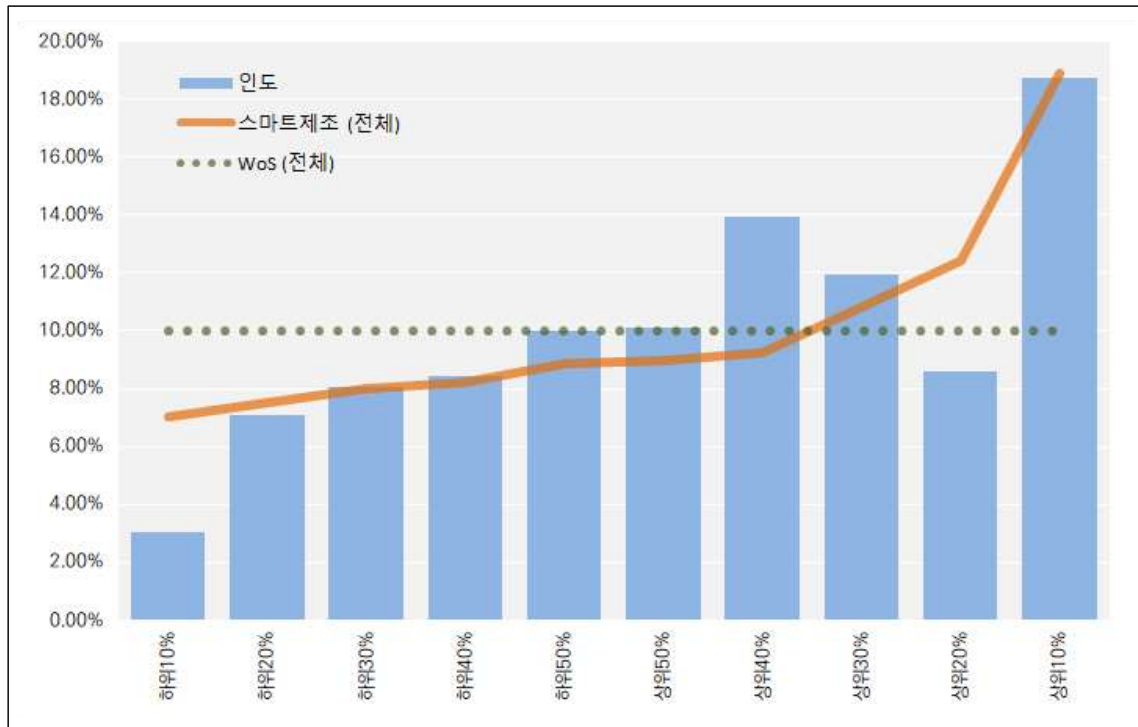
〈스마트제조 평균과의 차이〉



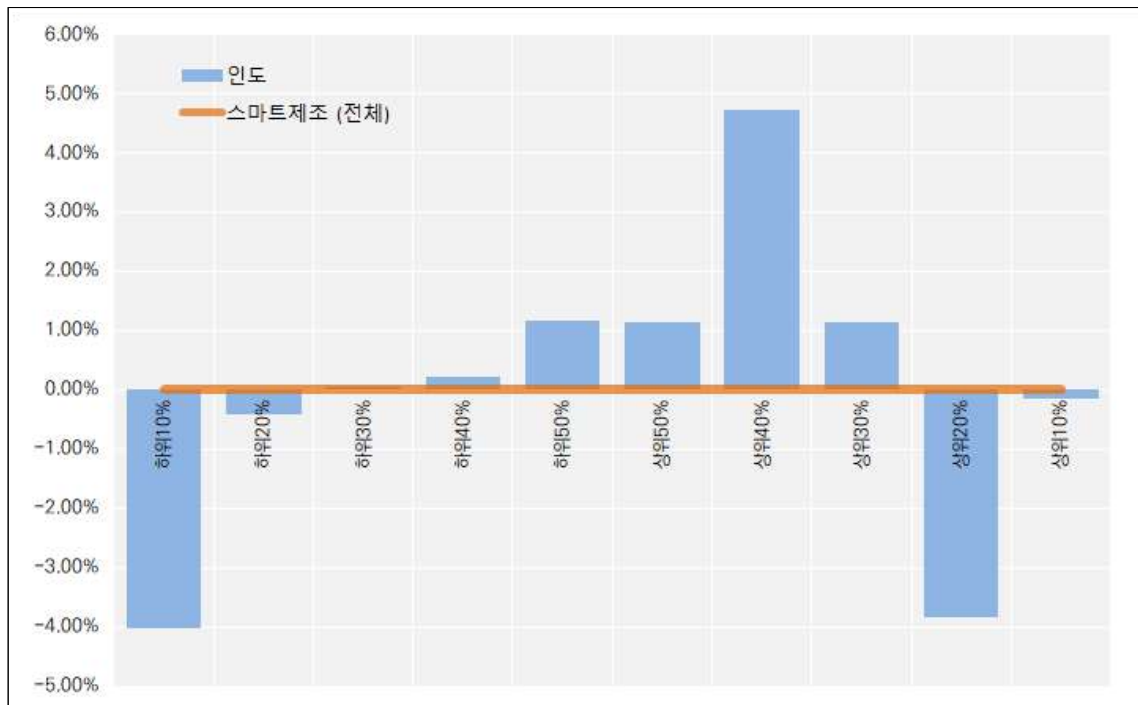
자료: 연구진 작성

[부도 1-3] 인도의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



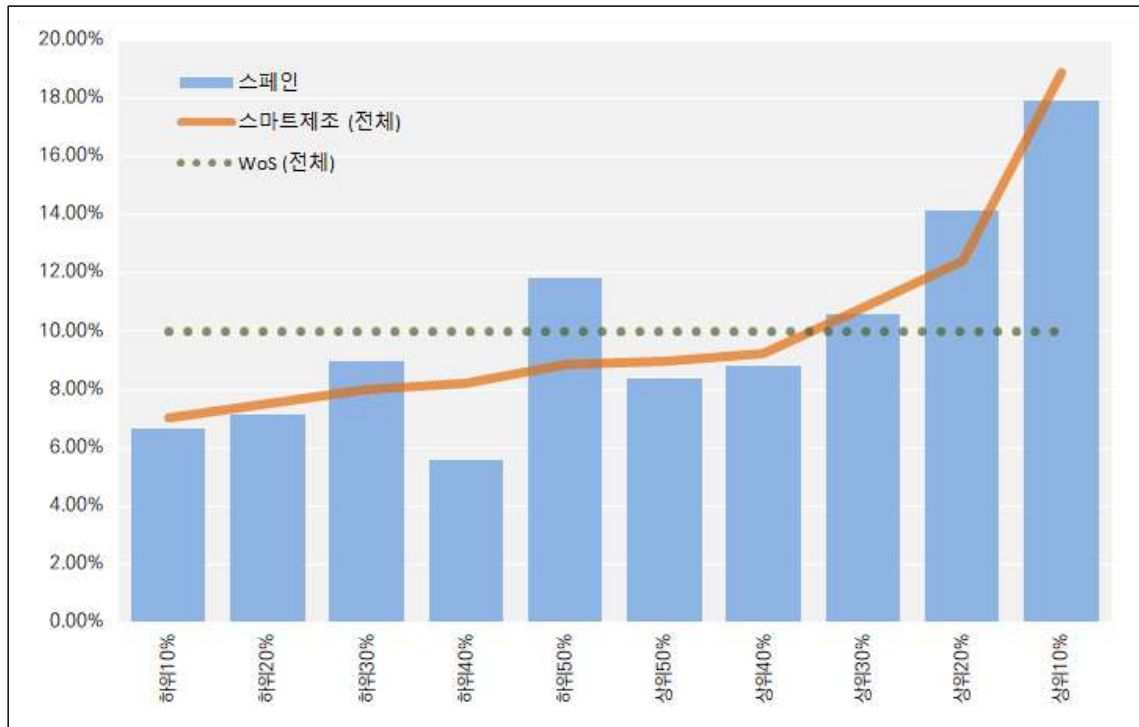
〈스마트제조 평균과의 차이〉



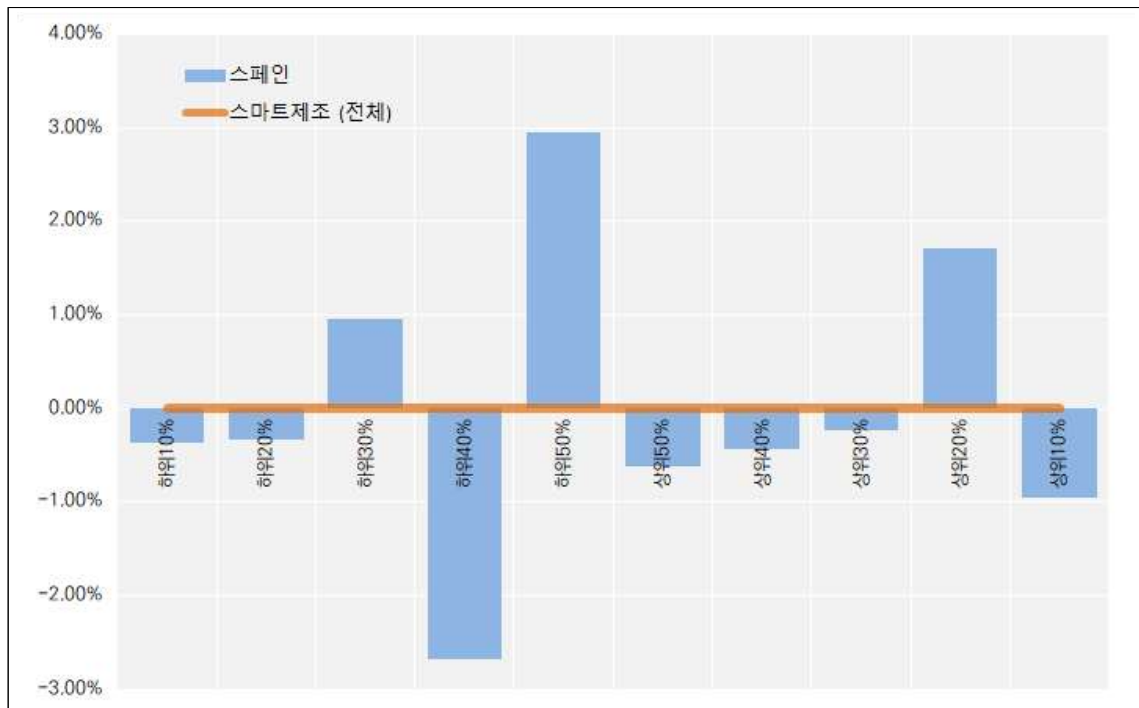
자료: 연구진 작성

[부도 1-4] 스페인의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



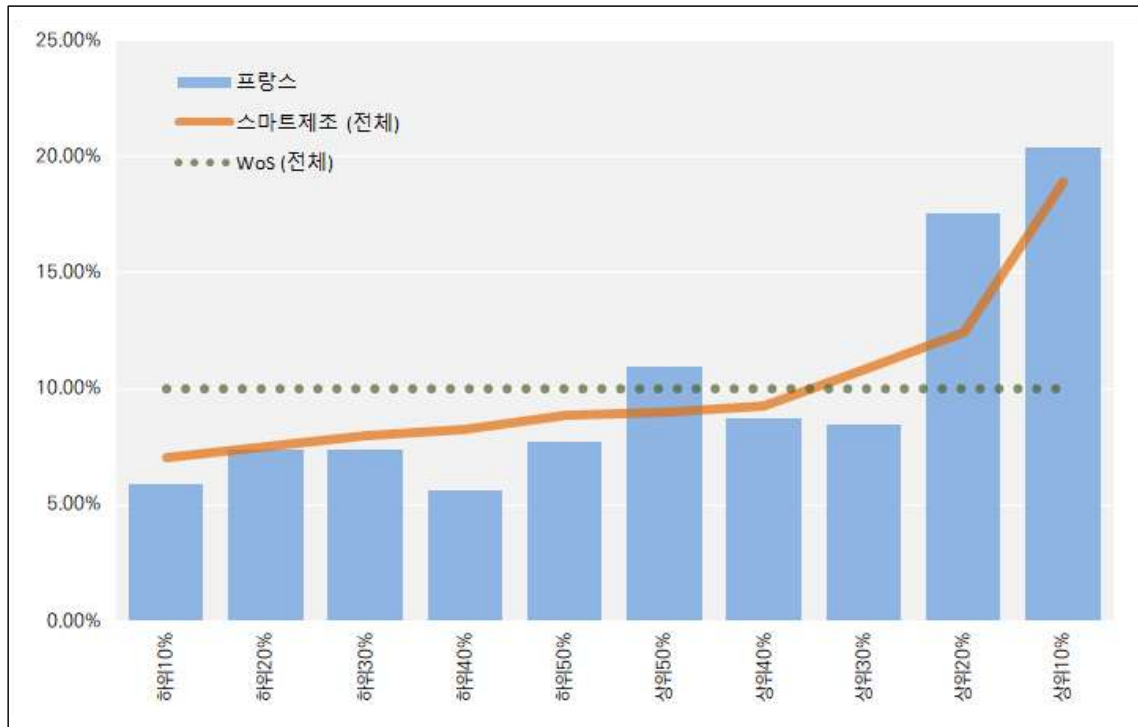
〈스마트제조 평균과의 차이〉



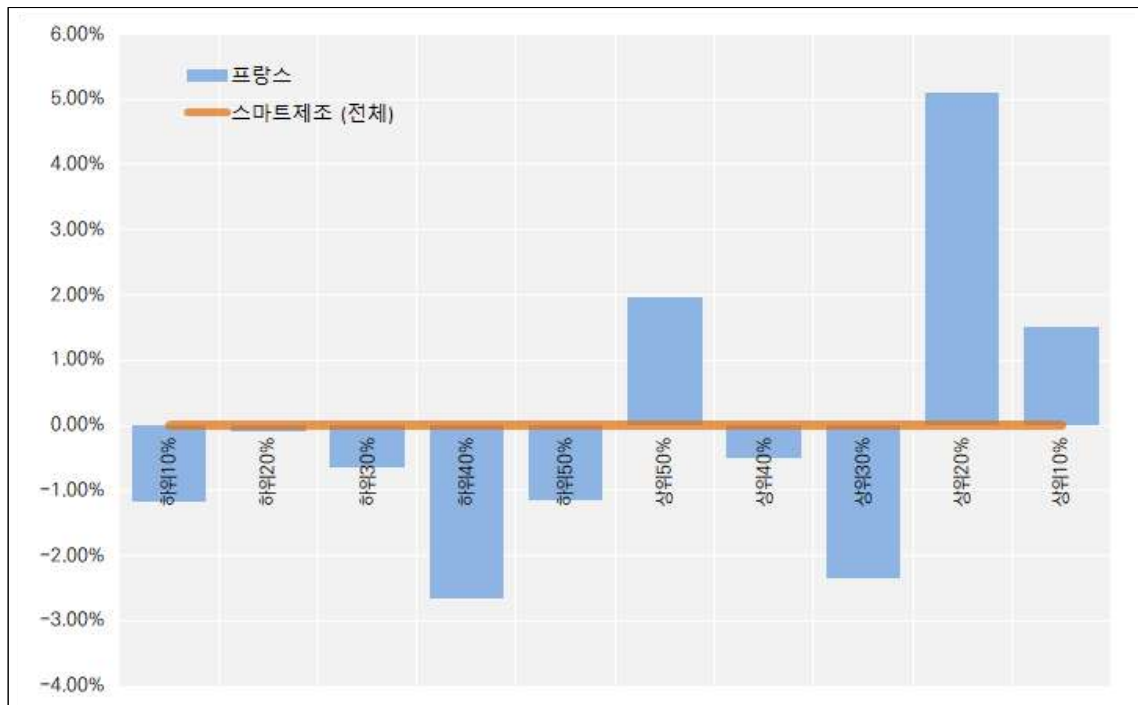
자료: 연구진 작성

[부도 1-5] 프랑스의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



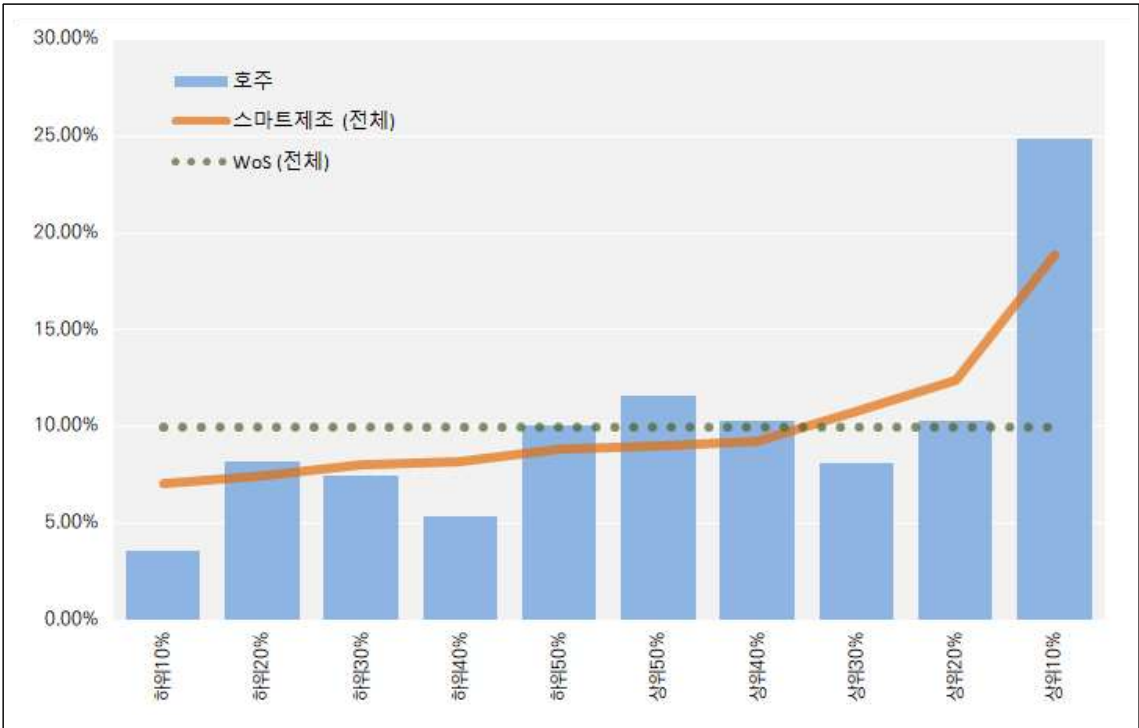
〈스마트제조 평균과의 차이〉



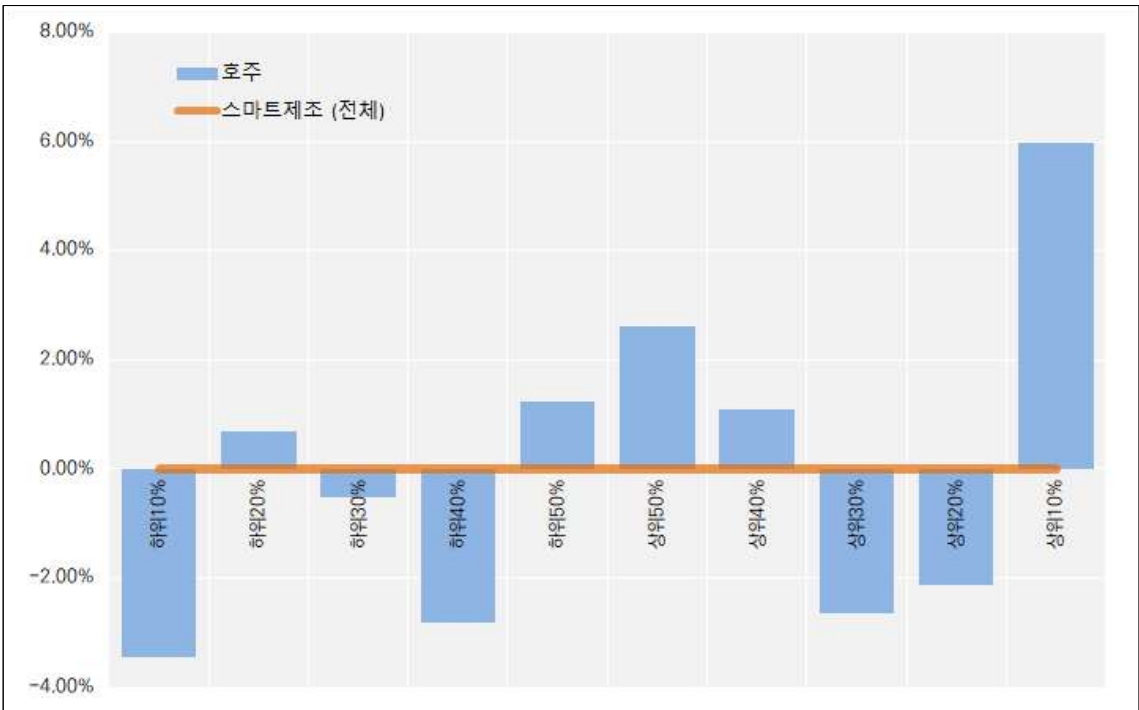
자료: 연구진 작성

[부도 1-6] 호주의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



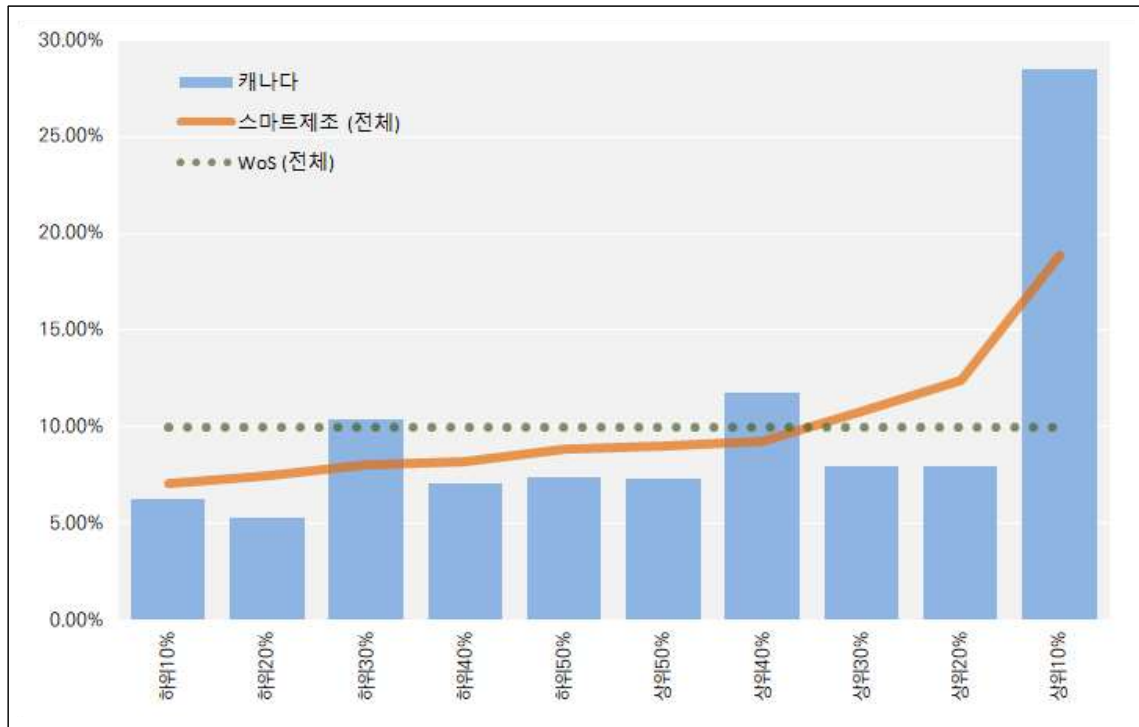
〈스마트제조 평균과의 차이〉



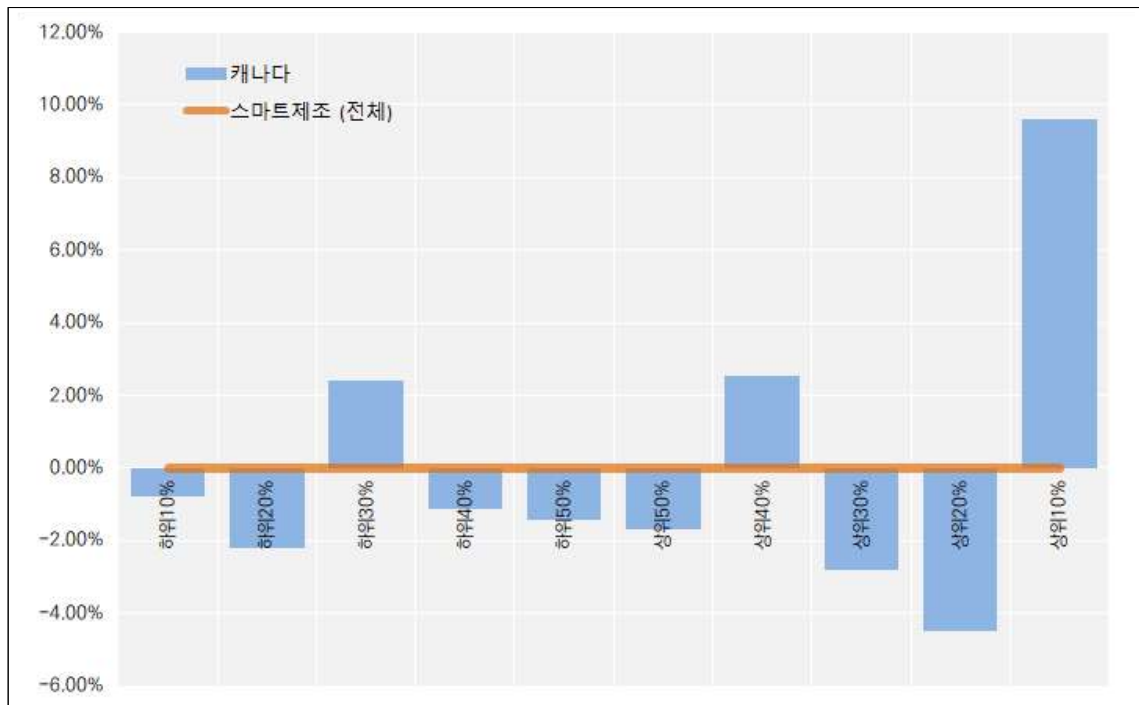
자료: 연구진 작성

[부도 1-7] 캐나다의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



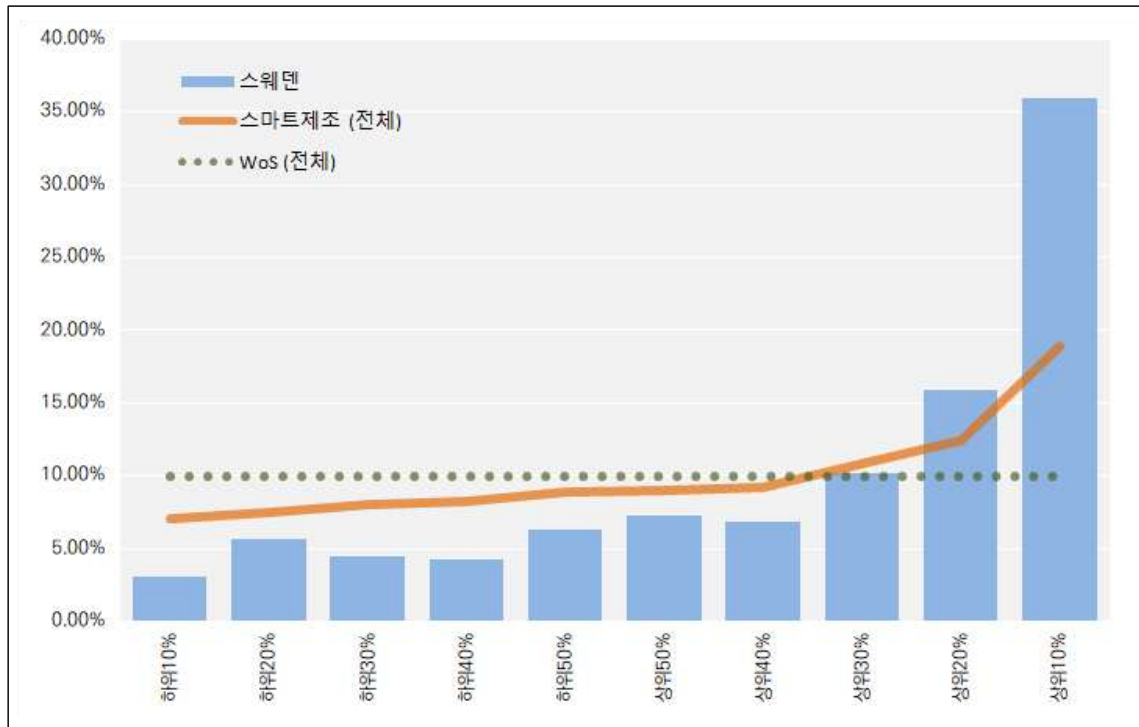
〈스마트제조 평균과의 차이〉



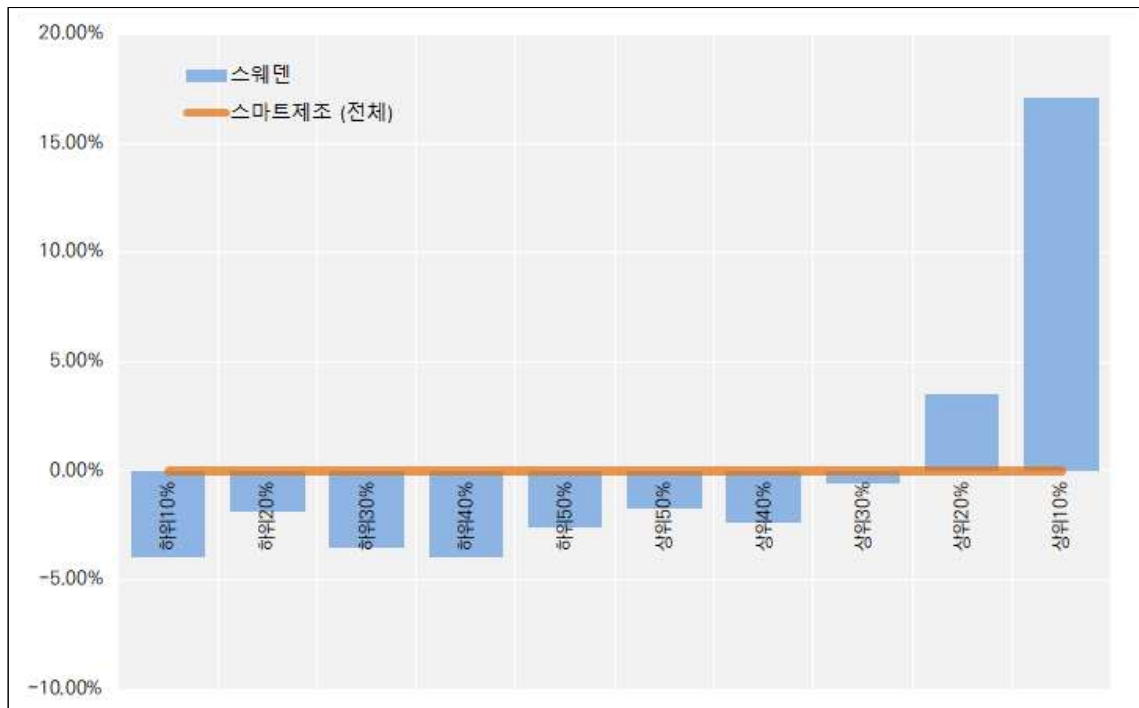
자료: 연구진 작성

[부도 1-8] 스웨덴의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



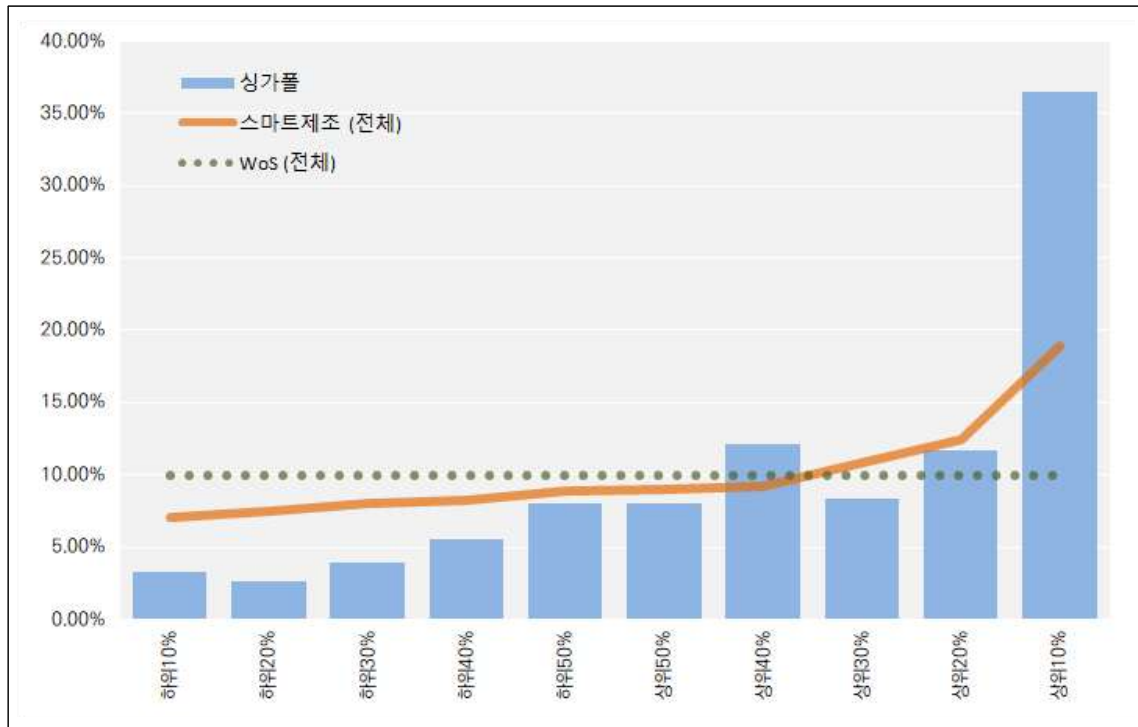
〈스마트제조 평균과의 차이〉



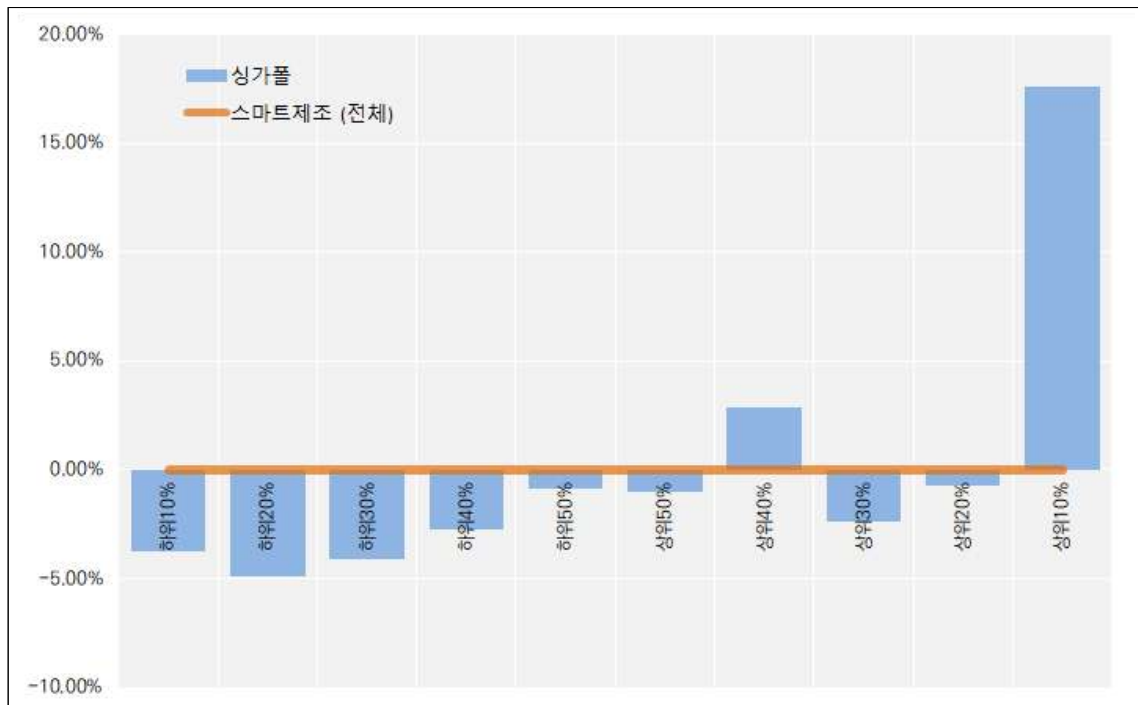
자료: 연구진 작성

[부도 1-9] 싱가포르의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



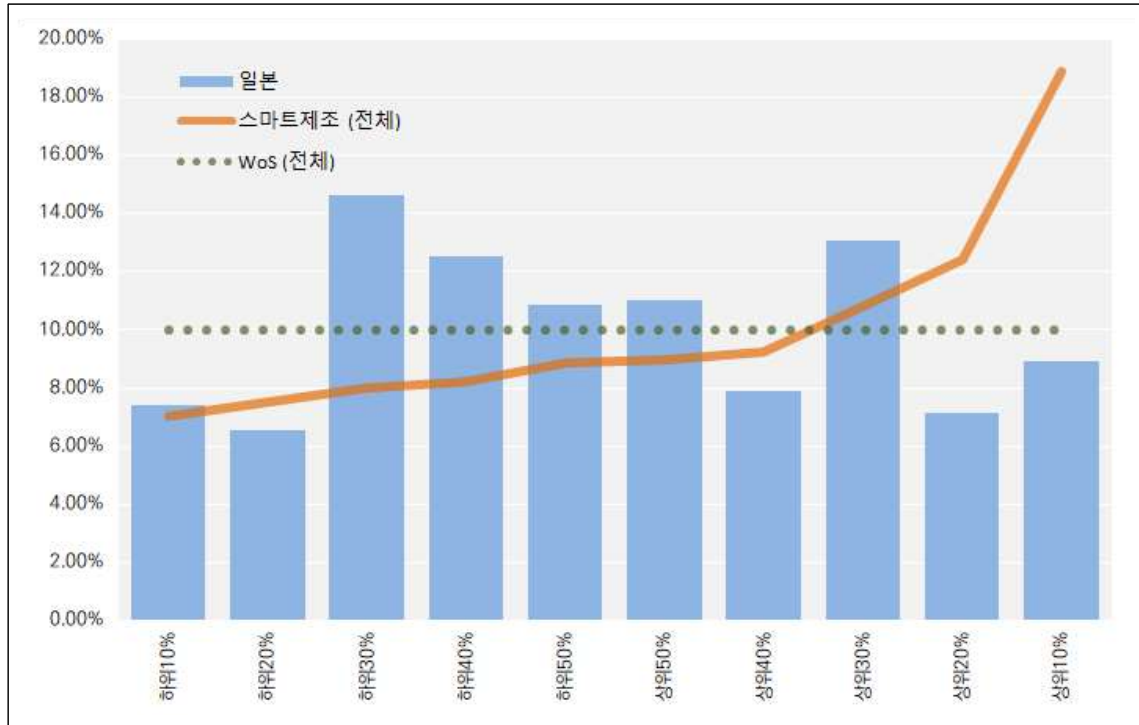
〈스마트제조 평균과의 차이〉



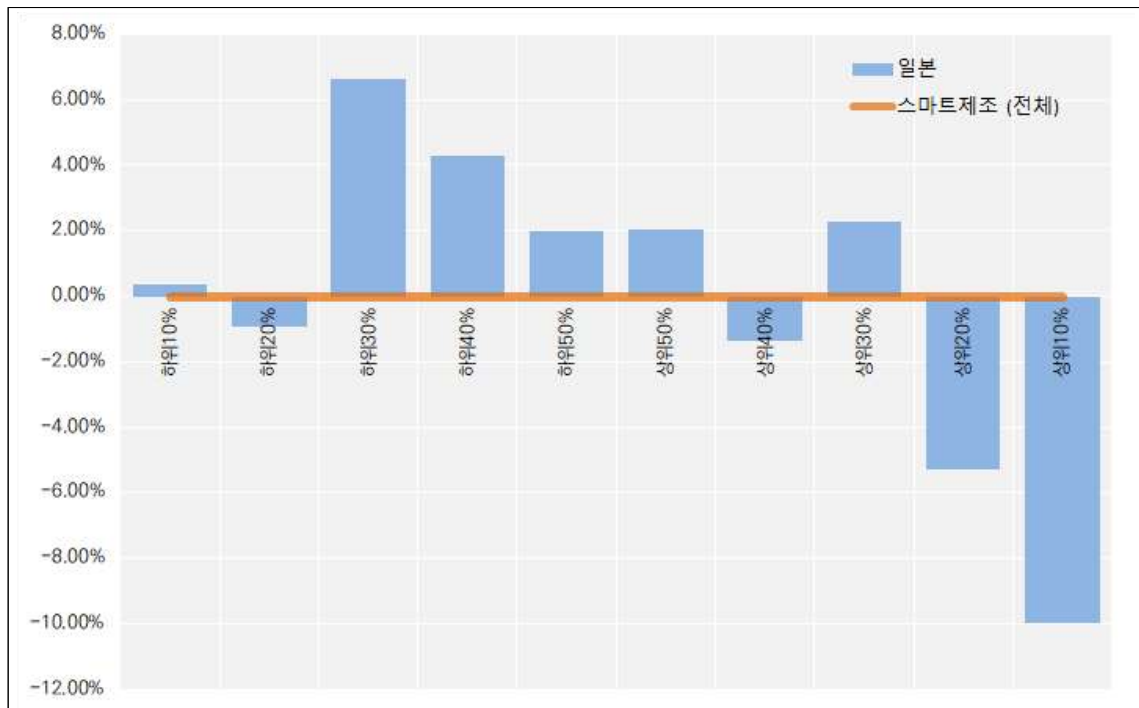
자료: 연구진 작성

[부도 1-10] 일본의 스마트제조 10분위 분포

〈WoS 및 스마트제조 평균과의 비교〉



〈스마트제조 평균과의 차이〉



자료: 연구진 작성

부록2. OECD 디지털 정부 평가 항목

1. 디지털 우선 정부⁵⁵⁾

디지털 우선 정부는 정부가 정책과 공공서비스를 만들고 혁신하는 초기 단계에서부터 디지털 기술을 반영하여 설계하고, 필요시에 법·제도와 행정절차를 바꾸고 대국민 소통을 통해 참여와 행동변화를 촉진하는 것을 강조한다(OECD, 2020c). 즉 디지털정부로의 전환을 통해 행정절차의 간소화, 공공서비스 맞춤화, 공공·민간·제3섹터 간 참여와 협력의 원리가 실질적으로 구현되는 혁신생태계 조성⁵⁶⁾과 공공가치를 공동으로 창조하기 위한 플랫폼의 근간을 형성하는데 주안점을 둔다⁵⁶⁾⁵⁷⁾

이를 위해서는 무엇보다도 공공부문의 리더십이 강화되어야 한다. 정책조정과 협업의 공공부문 디지털역량과 리더십을 통해 디지털을 단순히 기술의 산물이나 기계적 투입의 요소로 보는 것이 아니라 디지털을 활용한 사고의 전환, 문제해결의 전문성 강화, 참여와 협업의 거버넌스 문화를 육성하는 변화관리의 리더십이 요구된다⁵⁸⁾. 실제로 영국, 핀란드, 에스토니아, 싱가포르 등과 같은 국가의 디지털정부 혁신리더십을 보면 파편화, 분절화로 점철된 공공부문의 디지털역량이 정부중심(Center of Government)으로 재구조화되고 다양한 부처의 문제해결과 수요대응에 필요한 상호협력적 거버넌스로 결집되는 방향으로 전개되고 있다⁵⁹⁾⁶⁰⁾. 특히 최근 OECD 주요 선진국에서는 비용 효율적이고 사용자 중심적이면서 동시에 기업 친화적인 방식의 디지털정부 혁신을 새롭게 디자인하고 실험하는 리더십이 중시되는 추세이다.

55) 아래 내용은 2020년에 작성된 OECD의 디지털 정부 프레임워크를 소개한 The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government를 참고하였음

56) OECD. (2014). Behavioral Insights and new approaches to Policy Design. OECD Publishing.

57) OECD. (2020a). Embracing Innovation In Government: Global Trends 2020-OECD. OECD Publishing.

58) OECD. (2019h). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Digital Government Studies, OECD Publishing.

59) Brown, A., Fishenden, J., Thompson, M., Venters, W. (2017). Appraising the impact and role of platform models and Government as a Platform (Gaap). UK Government public service reform: Towards a Platform Assessment Framework (PAF), Government Information Quarterly, 34(2), 167-182.

60) OECD. (2019e). How's Life in the Digital Age?: Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-being. OECD Publishing.

따라서 OECD 주요 국가의 새로운 도전은 공공부문의 디지털역량을 높이기 위한 다양한 전략과 프로그램 개발에 있다. 디지털정책 및 서비스와 시장 및 소비자의 생활에 극간을 좁히고, 상호운용성(interoperability)과 공통표준(common standards)을 구축함으로써 예산의 낭비와 중복을 줄이고 보다 짜임새 있는 연계된 행정(joined-up administrations)이 디지털정부의 일관성, 투명성, 행동변화의 정책역량이 강화되는 역량이 요구된다⁶¹⁾⁶²⁾.

개인화된 디지털역량을 기반으로 조직 차원에서 디지털 수단들의 활용성과 협력적 거버넌스를 강화할 수 있다. 즉, 디지털을 활용하여 다양한 정부 부문과 수준에 걸친 상호의존성과 유기적 체계를 사용자 수요 기반으로 재설계하고 이를 위해 행정 간소화 및 효율화 및 부처 내 협력적 혁신의 작업 절차(workflow)를 개발할 수 있다. 따라서 ‘디지털 우선 정부’는 기술이 정책과 서비스 라이프사이클의 여러 단계에서 요구되는 이해관계자와의 협업을 촉진하는 방향으로 운용될 수 있는 거버넌스와 문화를 지향한다⁶³⁾⁶⁴⁾.

끝으로 디지털 우선 정부의 가장 중요한 가치이자 정책과제 가운데 하나로 디지털포용을 들 수 있다. 어떤 디지털 디바이스나 접속(access) 수단을 활용하더라도 동일한 수준의 디지털 서비스를 향유할 수 있는 접점과 채널을 구축해야 한다. 즉 디지털로 인한 사회경제적 차별과 배타성을 극복하고 공공부문의 디지털 서비스를 통해 시민, 고객, 소비자가 원활하게 활동하고 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성해야 한다⁶⁵⁾⁶⁶⁾.

61) OECD. (2014). Behavioral Insights and new approaches to Policy Design. OECD Publishing.

62) OECD. (2019a). An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation OECD Publishing.

63) Lee, T., Park, H., & Lee, J. (2019). Collaborative Accountability for Sustainable Public Health: A Korean Perspective on the Effectiveness of ICT-based Health Risk Communication. Government Information Quarterly, 36(2), 226-236.

64) Lee, T., Lee-Geiler, S., & Lee, B. (2020). The Effects of Information Literacy on Trust in Government Websites: Evidence from an Online Experiment. International Journal of Information Management.

65) OECD. (2019c). Embracing Innovation in Government: Global Trends 2019- OECD. OECD Publishing.

66) OECD. (2019f). Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. OECD Publishing.

2. 플랫폼 정부

플랫폼 정부는 정부가 부처 간 장벽을 허물고 혁신하는 과정에서 상호운용성 높여 서비스의 통합과 연계성을 강화시키고, 이를 위한 표준, 지침, 도구, 데이터, 소프트웨어 등을 쉽고 정확하게 사용할 수 있도록 지원하는 수준을 의미한다. 이는 곧 시민체감도, 행동변화와 활용의 디지털정부 혁신을 강조하며, 지속적으로 공공부문의 디지털 전환이 적정수준의 규모와 일관성을 유지하면서 사용자의 고유한 요구(unique needs)와 기대수준에 집중할 수 있는 디지털정부의 TPO(Time, Place, Occasion)를 강화시킬 것을 주문한다⁶⁷⁾⁶⁸⁾.

또한 플랫폼 정부는 공공부문의 디지털을 활용하여 민주주의의 가치를 극대화하고 협업 기술(collaborative technologies)의 창발적인 실험과 성과를 축적하여 시민 지식과 경험을 공공문제 해결에 활용할 수 있는 거버넌스 문화를 촉진하다⁶⁹⁾. 이는 마치 원리 상 민주주의와 포용적 성장을 위해 투명성, 청렴성, 책무성, 시민참여를 강조하는 열린 정부(open government)와 같은 맥락으로 이해할 수 있으며, 오히려 디지털, 데이터, 기술의 수단적 기능을 보다 강조함으로써 참여와 협력의 전략적 파트너십이 민·관 협력의 근간을 형성하도록 유인하는 정책기제로도 활용된다.

일반적으로 플랫폼 정부는 시장과 소비자의 요구 사항을 충족하기 위해 정부 내 디지털팀을 구성하고 지원하는 ‘플랫폼 정부(Government as a platform: an ecosystem that supports service teams to meet needs)’ 조직과 임무를 수행하게 된다. 정부 내 디지털팀에게 필요한 도구, 지침, 거버넌스 등을 제공하여 디지털팀의 역량, 예산, 가시성(visibility)을 높이고 정부 내 성과확산 및 고객만족도를 높이는 데 전문성을 발휘한다.

또한 ‘공공서비스 시장으로서의 플랫폼 정부(Government as a platform: a

67) OECD. (2017e). Digital platforms for facilitating access to research infrastructures. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No 49, OECD Publishing.

68) OECD. (2019h). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Digital Government Studies, OECD Publishing.

69) Lee, T., Lee-Geiler, S., & Lee, B. (2020). The Effects of Information Literacy on Trust in Government Websites: Evidence from an Online Experiment. International Journal of Information Management.

marketplace for public services)’로도 기능할 수 있다. 정부, 민간, 제3섹터를 대상으로 공공부문의 데이터 개방과 공유, 신뢰할 수 있는 합의모델(trusted consent model) 등을 개발하여, 다양한 혁신주체들과 행위자들이 공공서비스에 참여하도록 함으로써 문제 해결을 위한 다양한 접근 방법을 모색하고 상황에 따라 가장 적합한 방식의 솔루션을 개발해 나가는 비용효율적이고 민주적인 방식의 정책실험과 혁신성과 창출이 가능하다.

끝으로, ‘시민과 정부 간 대칭적 관계성을 증시하는 플랫폼 정부(Government as a platform: rethinking the relationship between citizens and the state)’를 강조한다. 디지털 전환 기술들과 데이터를 전략적으로 활용하여 참여적 공공 거버넌스 문화를 형성하고 공공서비스 공동개발의 기업가정신과 협력적 혁신을 강화하는 플랫폼 정부이다. 이는 곧 문제해결의 이해관계자 협업, 역량강화(skill-building), 문제해결, 공동실험, 집단지성의 크라우드소싱(crowdsourcing of collective knowledge) 등과 관련이 있으며 기존의 정부운영 방식과 시민-국가 간 관계를 재정립하도록 만드는 역동성을 가져온다.

3. 데이터기반 정부

데이터는 디지털정부의 핵심요소이다. OECD에서 강조하는 데이터기반 정부혁신은 정책의 기획, 집행, 평가 등의 전 과정에서 데이터를 활용하여 새로운 가치를 창출하고 성과관리의 엄격성과 능동적인 변화관리를 현실화하려는 노력의 일환이다. 그리고 정부 내, 민관의 데이터 공유와 협업을 촉진하는 과정에서 신뢰성과 안정성을 높이기 위한 정부의 노력과 책무성을 강조한다.

세부적으로 OECD는 코로나19 이후 데이터를 활용한 정부혁신의 가장 중요한 방향성을 다음과 같이 제안하고 있다. 우선 데이터를 정부혁신의 핵심 전략이자 자산으로 인식해야 한다. 데이터의 가치와 영향력의 정의하고 측정하는 문화가 필요하다. 한편 데이터 거버넌스의 장애요인을 선제적으로 파악하여 제거하는 민첩한 정부활동을 제안하고 있다. 또한 공공정책 및 서비스 개발에 있어서 데이터를 직접 활용하는 혁신활동이 증강되어야 한다. 데이터를 개방뿐만 아니라 공공부문 안에서 데이터 활용이 활성화

화될 수 있는 전략, 프로그램, 이니셔티브 개발이 시급하다. 데이터 관련 윤리적 행동, 투명한 활용, 개인정보 보호와 데이터 보안 등의 데이터 권리 존중과 시민 보호가 강화되어야 한다. 끝으로 예측 및 기획, 제공, 평가 및 모니터링과 같이 데이터를 활용하는 단계별 행위 안에서 기대할 수 있는 공공가치를 설정하고 이를 달성하려는 제도적 노력과 실험적 접근법이 마련되어야 한다.

이를 위해서는 무엇보다도 효과적이고 윤리적인 데이터 거버넌스 확립이 필요하다. 진정한 의미에서 데이터기반 정부는 통합형 정부(whole-of-government)를 요구한다. 국민과 기업에게 보다 나은 서비스 제공하기 위해서는 신뢰할 수 있고, 포괄적이면서 동시에 항상성과 체계성을 갖춘 데이터 거버넌스 모델이 구축되어야 한다⁷⁰⁾. 이를 위해서는 공공부문 전반에 걸쳐 데이터 기반의 의사소통(data-driven conversation)과 정책대화가 가능해야 한다. 즉, 데이터기반 행정과 정책설계의 방향성과 목적이 전략적 담론을 통해 리더십과 공명관계를 이룰 수 있어야 할 것이다. 그리고 이러한 변화력이 정부 내 개별 조직 내에서 스며들 수 있도록 관련 교육을 강화하고 제반 규정(규칙, 법률, 지침, 표준)을 정기적으로 재검토하여 혁신해 나가야 한다. 기능적으로는 데이터 가치 사이클(data value cycle) 상에서 데이터 생성·수집·재활용 단계별로 데이터와 관련 정책의 효과와 기회가 체감될 수 있는 사업과 이니셔티브 개발이 필요하다. 끝으로 데이터 공개(publication), 공유 및 재활용을 촉진하기 위한 데이터 인프라 및 데이터의 생성, 수집, 저장 및 처리 전반에 걸쳐 표준화, 상호운용성, 데이터간 연계 등이 작동할 수 있는 데이터 아키텍처가 데이터기반 정부의 중요한 자원이 된다⁷¹⁾.

이와 함께 사회 전반에 걸쳐 데이터 활용에 대한 신뢰 자산을 강화하는 노력이 필요하다. 데이터 기반 의사결정, 공공서비스 설계 등의 과정에서 데이터 사용의 윤리적 방식을 강화한다. 이를 위해 개인정보를 보호하고, 데이터 거버넌스의 투명성을 높이고, 데이터 사용에 대한 사회적 동의수준과 이해력을 지속적으로 높여 나가야 한다. 데이터 보안 인프라와 서비스를 항시 최고 수준으로 높이려는 노력과 가시적인 성과를

70) OECD. (2019h). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Digital Government Studies, OECD Publishing.

71) OECD. (2019h). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Digital Government Studies, OECD Publishing.

보여주어야 한다.

뿐만 아니라 참여적인 데이터 거버넌스를 통한 사회적 자본 형성과 기업가정신 극대화의 시너지도 중요한 과제이다. 데이터 거버넌스의 혁신생태계를 구축하고 참여자들이 혁신적으로 협업하고 소통할 수 있는 문화를 조성해야 한다(Lee et al., 2019). 실제로 OECD 여러 국가들이 도시 단위로 접근하고 있는 디지털정부 혁신 사업과 연계된 스마트시티 사업의 경우를 보면 도시정부의 혁신생태계 조건과 맥락, 행위자들이 참여와 협력을 통해 공통된 경험을 구축하고 문제해결의 실증을 더해나가는 실험과 혁신의 장을 이루고 있다⁷²⁾.

4. 열린 정부

디지털 생태계에서 디지털, 데이터, 기술을 통해 열린 정부와 오프 이노베이션을 구현하기 위한 OECD 국가의 혁신 실험과 도전이 급증하고 있다. 정부가 가진 데이터, 정보, 시스템, 프로세스를 공개하여 참여자들이 공익에 반응하고 함께 가치를 창출하며 지식 기반의 공공거버넌스 문화를 배양하는 생태계가 그 어느 때 보다 중요해지고 있다. 따라서 열린 정부는 기본적으로 플랫폼 정부를 지향하며, 데이터기반 행정의 사회적 자본과 기업가정신을 강조하며, 효과와 효율의 거버넌스 문화를 형성한다.

이러한 가운데 소셜미디어의 제도적 역할과 소셜미디어의 플랫폼 기능을 통해 공공선 증진과 사회경제적 혁신의 시도를 디지털정부의 주요한 혁신과제로 설정해 나가는 추세이다. 즉 정부가 생산하고 설계한 디지털 거버넌스의 환경 안에 소비자와 시민이 참여하고 유인되는 구조가 아니라 민관 협력의 거버넌스 원리에 따라 소셜미디어 플랫폼의 사회제도적 기능과 역할을 제안하고 구축함으로써 소셜미디어 환경에서 공공문제를 해결하고 공공선을 추구하는 혁신활동의 촉진을 지향하고 있다.

이와 같이 데이터경제 혁신생태계 안에서 열린 정부는 다양한 디지털 기술들을 활용하여 보다 높은 수준의 투명성과 책무성을 구현하고 시민참여와 협력적 거버넌스의 체감도 및 실효성을 높이는 방향으로 전환되고 있다⁷³⁾. 공공과 민간이 소통하고 정보를

72) Mirowski, P. (2018). The future(s) of open science. *Social Studies of Science*, 48(2), 171-203.

73) Guston, D. H. (2014). Understanding 'anticipatory governance'. *Social Studies of Science*, 44(2),

공유하고 문제를 해결하기 위한 협업과 참여를 전략적으로 관리해 나가는 혁신생태계의 핵심 원리로 자리매김하고 있다⁷⁴⁾.

이러한 가운데 디지털정부 혁신의 열린 정부에서 가장 중요한 화두로 다루어지고 있는 개념이 바로 디지털포용이다. 열린 정부의 개방성(openness by default)과 디지털 포용 정책(digital inclusion policies)이 결합되어, 공공부문의 의사결정이 사용자 친화적으로 설계되고 디지털 소외(digital exclusion)를 예방하기 위한 이니셔티브 개발이 중요하다. 즉, ‘열린 정부로서의 디지털정부’란 다양한 참여자들이 보다 쉽게 정책 과정과 서비스 개발 과정에 접근하고, 협력적으로 의사결정(joining-up decisions)을 할 수 있는 제도적 환경을 강조한다⁷⁵⁾. 그리고 이를 통해 ‘디지털을 통해 증강된 사회(digitally enabled society)’를 구성하고 다양한 분야의 정부기관과 내외부의 이해관계자들이 정책협업과 시너지를 낼 수 있는 사례와 근거에 기반한 정책 생태계를 조성할 수 있다.

또 다른 한편 공공부문 안에서는 디지털 기술을 통해 부처 간 협업을 촉진하고 사일로를 줄이는 것이 필요하다. 그러나 공공부문 안에서의 디지털 기반의 열린 정부를 구현하는 일은 간단하지 않다. 경로의존적이고 폐쇄적이며, 관료주의가 심한 경우 디지털 정부를 통해 열린정부 혁신을 한다는 것은 자칫 의도하지 않은 혁신의 종말과 오픈 이노베이션의 정부 생태계를 조기에 종말시키는 문제를 일으키게 된다. 따라서, 디지털을 통한 열린 정부혁신은 지속적인 학습과 성찰의 문화를 기반으로 한 실험과 체감의 디지털정부 실험과 데이터·디지털 활용의 성과 공동생산이 전제되어야 한다⁷⁶⁾.

5. 국민주도형 정부

OECD 디지털정부 혁신에서는 정부가 정책, 행정절차, 공공서비스를 만들고 수정, 보완해 나가는 과정에서 국민이 주도적으로 참여하고 변화의 능동적으로 임할 수 있는

218-242.

74) OECD. (2015). Making Open Science a Reality. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. No.25, OECD Publishing.

75) OECD. (2020a). Embracing Innovation In Government: Global Trends 2020-OECD. OECD Publishing.

76) Ubaldi, B. (2013). Open government data: Towards empirical analysis of open government data initiatives.

가를 강조하고 있다. 이른바 사용자 주도적 접근법(user-driven approach)을 활용하여 사용자의 특성에 따라 공공부문 디지털 인프라와 서비스 전달체계를 지속적으로 변화시키는 패러다임으로 볼 수 있다. 실제로 오늘날 사용자 연구, 사용자 경험 설계, 인간 중심 설계, 서비스 디자인, 디자인사고 등과 같은 방법론을 활용하여 사용자 중심 접근법의 디지털 거버넌스와 혁신생태계를 조성하는 시도들이 비약적으로 늘어나는 추세이다⁷⁷⁾.

그러나 디지털 전환 시대가 도래하면서 사용자 중심적(user-centered or user-centric)인 디지털정부의 혁신이란 오히려 정책과정과 서비스 개발의 시작 단계에서부터 소비자와 시민이 주도적으로 참여하는 거버넌스에 내재화된 역할(embedded role)을 강조한다. 예를 들어 공공과 민간이 쌍방향 소통이 가능한 협업 플랫폼을 공동 운영하는 경우나 문제해결을 위해 능동적이고 개방적으로 기업과 시민이 정부행위에 파트너십으로 연계되는 경우가 이에 해당된다. 따라서 국민 주도형 디지털정부의 혁신의 근간은 참여적 거버넌스에 있다고 할 수 있다.

또한 국민 주도형 디지털정부 혁신은 시민의 수요나 생활방식에 대한 시의적절한 이해와 근거에 기반한 사용자연구(user research)에 기반한다. 따라서 디지털을 통해 공공서비스를 설계하는 프로세스의 모든 단계에서 다양한 이해관계자들이 표본이자 실험의 주체가 되며 선순환 구조의 피드백 활동과 직관적 시각화의 인사이트, 인텔리전스 개발의 상호협력 및 학습의 문화를 경험하게 된다. 이러한 이유로 국민 주도형 디지털정부 혁신은 사용자의 참여도를 진작시키고 디지털 생태계에서 시민의 고유한 권리로서의 접근성과 포용성을 확보하고 정부와 쌍방향 대칭적인 관계를 형성하는 기저를 마련한다.

그러나 전술한 바와 같이 국민 주도형 정부혁신은 높은 수준의 공공리더십을 요구한다. 성찰, 통찰, 선찰의 학습역량과 새로운 지식과 혁신 네트워크를 인지, 연대, 활용, 확산시킬 수 있는 사회적 기업가정신과 변화관리 역량이 필요하다. 또한 사용자 주도 접근법을 통해 지속적으로 사회구성원의 디지털 격차를 해소하고 향상된 디지털 리터러시를 배양할 수 있는 정책적 개입의 효과성이 요구된다.

77) OECD. (2014). Behavioral Insights and new approaches to Policy Design. OECD Publishing.

6. 선제적 정부

포스트 코로나19 시대 정부는 불확실성이 높고 속도가 빠른 환경변화에 대응하기 위해 효과적인 수단을 민첩하게 채택·활용하고 다양한 이해관계자들과 참여와 협력의 원리를 통해 전략적으로 위기를 관리할 수 있도록 일상에서부터 혁신이 내재화되어야 한다. 특히 과거로부터의 학습과 경험이 축적되지 않은 재난 상황에서는 기존 방식으로는 문제를 효과적으로 해결하기 어려우며, 변화에 대한 요구와 창의적이고 혁신적인 활동에 대한 사회적 요구와 기대가 급증한다. 따라서 긴급하고 복잡한 현안에 대한 의사결정이 요구되는 위기상황에서 오히려 평상시에 시도해보지 않은 혹은 생각조차 하지 않았던 창의적 아이디어가 필요하다는 요구가 높아짐으로 디지털정부 혁신활동과 성과가 지속될 수 있는 생태계, 시스템, 거버넌스, 역량이 매우 중요하다.

최근 OECD 주요 선진국을 중심으로 포스트 코로나19 시대 ‘(미래)예견적 혁신 거버넌스(AIG; Anticipatory Innovation Governance)’를 통한 디지털정부 혁신의 패러다임 정립과 전략적 방향성이 논의되고 있다. 구체적으로 살펴보면 OECD는 현존하는 맥락변수들과 이들 간의 기저를 형성하고 있는 가치, 세계관, 가정들 및 이머징(Emerging)하는 여러가지 변화력과 요인들을 관측하고 분석하면서 미래에 대한 지식과 통찰력 창조하는 예견력(anticipation)의 중요성을 강조한다. 그리고 공공가치에 영향을 미칠 수 있는 잠재력과 이에 따른 새로운 것들을 개발하여 미래에 대한 지식과 통찰을 의사결정과정에 반영하고 선택과 행동으로 구현할 수 있는 예견적 혁신(anticipatory innovation)의 제도화 및 핵심 역량 개발에 집중하고 있다. 또한 국가 전략 차원에서 예견적 혁신거버넌스(Anticipatory Innovation Governance)를 구축하여, 문제해결과 지속가능성 및 변화관리에 필요한 여러가지 유형의 혁신들이 데이터에 기반하여 전략적 선찰(Strategic Foresight)로 구성되고, 참여와 협력의 미래설계를 형성·촉진되는 구조이자 메커니즘을 제안하고 있다.

이와 같이 예견적이고 선제적인 디지털정부를 제안하는 가장 큰 이유는 위기관리 거버넌스의 질을 높이고 국민의 요구에 대한 대응력을 증강하기 위함이다. 그리고 이를 통해 정부에 대한 민첩성과 대응성에 대한 신뢰도를 높임으로써 사회경제적 자본을 형성하고 정책의 정통성을 확보하는 거버넌스 문화를 형성한다. 이러한 점에서 예견적

이고 선제적 정부에서는 인프라 구축에 치중한 공급자 관점의 정부활동에서 탈피하여, 사용자의 행동양, 라이프 스타일, 커뮤니티, 사회적 관계 등을 통찰하여, 미래의 정책과 서비스를 공동창조하는 동인과 인센티브, 시스템과 생태계를 조성하는데 역점을 둔다.

실제로 OECD 주요 선진국에서는 데이터기반 디지털정부를 기초로 하여 플랫폼 정부로 변화를 도모하고 이로부터 예견적이고 선제적인 정부의 기능을 다져나가는 전략을 채택하고 있다. 예를 들어 데이터과학과 행동 과학을 통해 여러 유형의 사용자들에게 맞춤형 서비스를 제공하며, 양질의 공공데이터를 통해 민관협업의 성과를 가시적으로 만들어 낸다. 그리고 이때 선제적 정부에서 강조하는 도구 및 자원(상호운용성 프레임워크, 공통 구성요소, 표준, 가이드라인 등)을 제공하여 시민참여의 제도화, 정부의 조정·통합능력 강화, 선도적 혁신투자 등의 임무지향적 혁신(Mission-Oriented Innovation)으로 이어질 수 있다. 이렇게 예견적 혁신거버넌스가 임무지향적 혁신으로 연계되는 추세는 빠른 혁신과 경제성장을 지향하던 담론에서 벗어나 좋은 혁신(Good Innovation)을 강조하며, 디지털경제사회의 가치적 전환(Normative Turn)을 통해 정부혁신의 방향성과 포용성을 구현하기 위함이다⁷⁸⁾. 즉, 혁신 그 자체가 중요한 것이 아니며 혁신을 통한 문제해결이 중요하고 참여적·협력적 사회적 도전과제 해결활동이 곧 지속가능발전목표를 달성 및 혁신성장의 밑거름이 되는 혁신정책의 기획과 집행이 중요하다. 따라서 디지털 전환 기술을 통한 정책과정의 초학제적 접근과 산학연관의 협력적 파트너십이 강화되고, 다양한 혁신주체들 간의 대화, 숙의, 관계, 일하는 방식의 전환이 강조된다⁷⁹⁾.

이러한 관점에서 임무지향적 혁신을 위한 선제적 정부는 시스템의 최적화를 넘어서 시스템 자체를 혁신하는 디지털정부의 동태성을 요구하며, 시스템 혁신에 필요한 선도적 투자와 변화관리의 주체로서 정부의 역할을 변화시켜야 한다⁸⁰⁾. 그리고 시장실패를 사후교정하는 정부를 뛰어 넘어 디지털과 데이터를 활용하여 문제해결을 위한 새로운

78) Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803-815.

79) Ravetz, J., & Funtowicz, S. (1999). Post-Normal Science—an insight now maturing. *Futures—the Journal of Forecasting Planning and Policy*, 31(7), 641-646.

80) Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803-815.

정보, 지식, 소통, 관계, 솔루션, 역량, 네트워크 등을 형성하는 주체로서의 정부가 요구된다. 또한 사회문제 해결을 위해 다양한 정책과 사업을 조정·연계하고, 새로운 주체·기술·산업·제도·기관 등을 네트워킹하는 동태적 역량을 위해서 디지털정부의 역할과 기능이 중요하다. 그리고 이를 위한 새로운 조직구조와 거버넌스, 일하는 방식의 대전환이 필요하다.

부록3. 우리나라 디지털 정부 추진 현황

1. 포스트 코로나시대 디지털정부 혁신 전략 발전계획(2020)의 중점과제

1) 비대면 서비스 확대

비대면 서비스 확대는 모바일 신분증 도입·활용, 공공부문 마이데이터 확산, 전자증명서 발급과 디지털 거래 활성화, 온·오프라인 융합교육으로 전환 과제가 있다.

모바일 신분증을 통한 온·오프라인에서 안전하고 편리한 디지털 신원증명으로 공공·민간의 서비스를 혁신하고 디지털경제를 활성화할 계획이며, 공공기관이 보유한 개인정보를 본인이 검색·저장·제공하여, 국민의 데이터주권을 구현하고 공공금융 의료 등에서 데이터 신사업을 육성시킬 계획이다. 또한, 행정·공공기관 등의 증명서를 스마트폰으로 발급받아 비대면 계좌개설을 블록체인 기반 온라인 부동산거래 등에 사용 가능케 할 예정이다.

공공기관이 보유한 개인정보를 본인이 검색·저장·제공하여, 국민의 데이터주권을 구현하고 공공금융의료 등에서 데이터 신사업을 육성한다. 예를 들어 2021년부터는 공공부문 구축·활용, 민간부문 실증사업이 금융·의료 등으로 연계·확대 시행된다.

행정·공공기관 등의 증명서를 스마트폰으로 발급받아 비대면 계좌개설을 허용하여 블록체인 기반 온라인 부동산거래 등에 사용 가능토록한다. 전자공증·재외국민 영사민원·신원조회 등에 디지털발급 증명을 확대한다. 2020년 2월에 13종이었던 전자증명서 발급이 2020년 연말에 소득금액증명서 등 100종으로 확대되고, 2021년까지 300종으로 확대될 예정이다.

초·중·고교실 와이파이 구축과 온라인 교과서 확대로 디지털역량을 강화해 온·오프라인 융합교육으로 전환한다. 2020년에 400개 학교에 온라인 교과서가 시범 도입되었으며 2021년에는 500개, 2022년에는 600개로 확대될 예정이다. 한편 공무원 대상 교육도 비대면 화상교육으로 전환되고 민간콘텐츠와 연계하여 공무원 역량 강화의 온라인, 디지털 플랫폼화가 가속될 예정이다.

2) 맞춤형 서비스 혁신

맞춤형 서비스 혁신은 4가지 즉, 국민비서·민원상담365 도입, 맞춤형 수혜서비스, 생애주기별 패키지 서비스 확충, 범정부 통합콜센터 구축 과제가 있다.

국민에게 필요한 서비스를 적시에 알려주고 접수 처리 가능한 국민비서와 24시간 질문에 답하는 민원상담365 챗봇을 제공한다. 국민비서의 경우 2020년에는 알림서비스로 시작하였고, 2021년에는 세금 복지 등에 신청·처리 완결서비스를 제공한다. 2022년에는 금융·연금 등에 확대되어 삶의 질과 재정적 웰빙에 있어서 디지털정부 혁신의 영역과 역할을 증대할 예정이다. 또한 민원상담365 서비스는 2020년에는 병무민원·경찰민원 등 10종에서 시작하여 2021년 22종, 2022년 34종으로 확대될 전망이다.

국민이 받을 수 있는 수혜서비스를 개인·가구별 수혜이력·자격정보와 연계하여 정부24에서 확인하고 신청할 수 있도록 한다. 2020년에는 중앙부처를 중심으로 2021년부터는 지자체로 확산되며, 2022년에는 공공기관 등으로 확대될 예정이다.

출산·돌봄·취업·사망 등 생애의 주요시기에 국민이 한번 신청으로 맞춤형 서비스를 안내받고 패키지로 편리하게 이용토록 한다.

범정부 통합콜센터를 구축하여 통화로 민원을 해결하고, 감염병 등에 대비해 직원 재택근무 및 민원콜 유관기관 협업처리 가능토록 한다.

3) 데이터활용과 민·관 협력

데이터활용과 민·관 협력 과제는 5가지이다. 공공데이터 개방·활용, 정부통합데이터분석센터, 공공서비스 개방, 클라우드, 위기대응 민·관 협력이다.

수요자 관점에서 공공데이터 개방·활용 전 과정을 개선하고 민간의 요구가 높은 정형·비정형 데이터중점으로 관리 및 개방토록 한다. 활용이 편리한 형태로 개방하고 표준화 품질 개선도 지속적으로 추진한다. 특히 신산업(자율주행, 스마트시티, 헬스케어, 금융정보) 및 국민생활(생활환경, 재난안전) 분야에 중점을 두고 활용자 중심의 공공데이터 개방이 가속화될 전망이다.

사회현안 해결을 위한 정책결정과 전략수립을 위해 공공부문 빅데이터 분석 지원기능을 범정부적으로 공동활용한다. 2020년에 센터를 설치하여 2021년 이후부터는 데

이터분석·활용 시스템을 본격적으로 구축하게 된다.

공공서비스를 민간에 개방하여 국민이 평소 사용하는 앱으로 공공시설 예약·불편신고 등에 이용하거나 세금 비용을 납부할 수 있도록 한다. 예를 들어 2021년부터는 오픈API 안내·등록 플랫폼을 구축하고, 국세, 지방세, 과태료, 전기료, 가스료, 관리비 등을 납부할 수 있게 된다.

공공부문 정보자원을 민간클라우드 또는 공공클라우드로 전환하여 보안성을 강화하고 운영비를 절감하며, 비상시에 신속 대응할 수 있도록 한다. 디지털서비스 전문계약제도 시행('20. 10월)으로 민간의 클라우드 서비스 등을 정부가 적시에 탄력적으로 활용하고, 민간시장도 활성화 한다.

긴급상황에 위기극복을 위한 데이터를 신속 수집 개방하는 데이터 팀을 운영하고, 민관협력 공간을 클라우드에 마련한다.

4) 디지털 인프라 확충

디지털 인프라 확충은 5가지 과제가 추진되고 있다. IoT 재난안전체계 구축, 5G 기반 스마트업무 환경 구현, AI기반 사이버보안 강화, 포용적 디지털 조성, 공무원 디지털역량 강화가 이에 해당한다.

우선, 급경사지 등 위험지역에 사물인터넷 기반의 예·경보시스템을 구축하여 재난으로 인한 피해를 사전에 예방한다. 통신 공동구 등 지하공간에 3차원 디지털 통합지도(지하정보 15종)를 구축한다. 둘째, 공공부문의 유선망을 5G 무선망으로 전환하여, 시간·공간 제약없는 신속한 업무처리와 비대면 현장행정을 지원한다. 셋째, AI기반 통합보안관제시스템 구축·확산으로 대량화·고도화·지능화한 사이버위협에 선제적으로 대응한다. 2020년 17개 시·도 구축·적용하고 2021년부터는 시·군·구로 확산할 예정이다. 넷째, 디지털 역량센터에서 전 국민 디지털 역량교육, 농어촌 마을에 초고속인터넷망을 지원하고, 공공장소 곳곳에 와이파이를 설치한다. 주로 복지관·주민센터 등을 지정하여 운용할 예정이며 2021년에는 1000곳을 선정하게 된다. 다섯째, 기존 정보화교육을 디지털기반의 정책설계 중심으로 개편하고, 민간 온라인 공개수업 콘텐츠 등을 교육에 적극 활용한다.

2. 데이터기반행정 활성화 기본계획(2021~2023년)의 중점과제

1) 데이터 통합기반 구축으로 데이터 공동활용

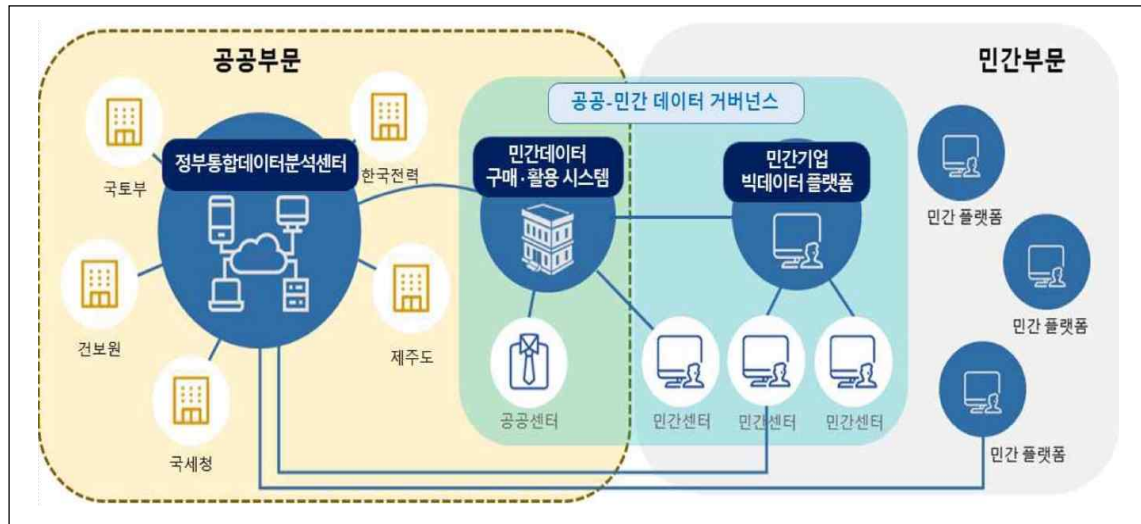
가) 범정부 공동활용 데이터 발굴·관리

데이터기반행정 활성화를 위해서는 주요 정책 분야별 공동활용 핵심데이터 지정 및 등록이 이루어져야 한다. 범정부 데이터 전수조사 자료('18.10) 및 국가데이터맵을 활용하여 정책분야별 공동활용이 필요한 핵심데이터를 선정하고 등록 및 관리를 해야 한다. 공동활용 데이터 선별기준을 제시하고, 각 기관이 자체적으로 등록할 수 있도록 유도해야 하며, 공동활용도가 높은 대상(다수기관에서 활용되어 여러 데이터와 결합하는 주거인구, 건축물, 주소, 토지 등)을 지정해 각 기관에 등록을 요청해야 한다.

또한 공동활용 데이터셋 발굴 및 체계적 관리가 이루어져야 한다. 데이터 분석과정에서 활용된 각 기관의 데이터셋 중에서 공동활용 가능한 데이터셋 정보를 선별하여 등록 및 관리가 필요하다. 활용도가 높고, 범정부적 차원에서 활용이 필요한 데이터의 경우에는 표준 정립 및 상시 활용이 가능하도록 데이터를 갱신하여 유지되어야 한다. 예를 들어 전략 사용량 정보(공동주택 모델 등), 범죄 핫스팟 정보(CCTV 우선설치, 범죄 예방 모델 등)는 매우 높은 수요와 사회경제적 파급효과가 높은 데이터셋이다.

이와 연계하여 주기적인 잠재적 데이터 발굴 및 생산관리를 통해, 주기적인 데이터 미래수요를 발굴하고, 관련 데이터 생산·등록 체계를 구축하여 데이터 생산과 등록이 이뤄져야 한다. 상시적 데이터 수요제기 및 자율거래가 가능한 온라인 데이터 중개소를 구축하여, 데이터 수요를 온라인으로 접수하고 데이터 보유기관이 자율적으로 응답 가능하도록 하며, 코디네이터(브로커)가 수요기관과 보유기관이 중계하는 역할을 한다. 이를 위해 공공부문에서의 민간데이터 제공·연계·공동활용 방안 마련하여, 민간데이터 구매·활용 지원시스템 구축 및 운영방안이 수립중에 있다. 또한 2021년부터는 민간데이터 구매비용 자동산출, 구매데이터 연계 등의 구매지원이 가능해진다. 또한 민간데이터 활용 촉진을 위한 법과 제도가 개선된다. 제3자 단가계약을 통한 민간데이터 구매, 데이터 전문계약제도 신설 등 법제도 개선방안 검토된다. 실제로 「조달사업법」 제12조에 따른 '제3자를 위한 단가계약'이 민간데이터 구매시 적용된다.

[부도 3-1] 공공부문 민간데이터 활용체계(예시)



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

나) 데이터 통합관리 플랫폼 구축

우선, 메타데이터 관리시스템이 구축된다. 데이터의 원활한 유통 기반 조성을 위한 쉘 정부기관(중앙·지자체·공공기관)의 모든 메타데이터가 자동으로 수집 및 관리하며, 공동활용 데이터 관리를 위한 메타데이터 표준항목 정의, 데이터 활용이력 관리 등 메타데이터 관리체계가 고도화된다. 데이터 분류, 데이터 정의, 컬럼 정의, 데이터 활용이력 등 공동활용 데이터에 대한 항목 정의 및 비정형 데이터(텍스트, 이미지 등)에 대한 메타 관리 항목이 추가된다. 또한, 데이터 현행화 기능을 제공한다. 그리고 범정부 데이터의 소재지를 찾고 연관 데이터 목록까지 확인할 수 있는 “국가데이터맵” 서비스가 제공된다. 또한 데이터 공동활용을 지원하는 공동활용데이터 등록관리시스템이 구축된다. 필요한 공동활용 데이터셋의 위치, 규모, 생성일 등 분석·활용을 위한 정보를 빠르고 쉽게 조회 가능토록 하며, 데이터를 유형별로 관리하고, 데이터 탐색, 데이터 연관관계 등을 쉽게 파악할 수 있도록 데이터 목록을 제공한다. 기관 사용자를 위한 공동활용 데이터 등록 활용 가이드도 마련된다.

[부도 3-2] 공공활용 데이터 목록(예시)



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

끝으로 현업 공무원이 활용 가능한 데이터 역량 수준별 맞춤형 분석환경이 제공되는 범정부 데이터 분석시스템이 구축된다. 민원분석, CCTV 사각지대, 관광·축제, 와이파이 설치 입지, 주차난 완화 등에 사용될 것으로 기대되며, 빅데이터 분석시스템을 보유하지 않은 기관(중앙·지자체·공공기관)이 시스템 별도구축 없이 고성능 분석자원을 공동활용 가능토록 하고, 클라우드 기반의 데이터 분석시스템을 구축하여 기관별 구축 수요를 통합 수용하고, 자동분석·인공지능 분석 등 고도화된 분석환경 공유할 수 있게 되며, 데이터 및 분석모델을 공유·활용하여 다부처 협업 분석과제를 수행할 수 있는 협업 프로젝트 환경이 제공된다. 또한, 데이터 분석 선행경험을 공동활용할 수 있도록 분석결과의 지식 DB화를 통해, 분석모델의 알고리즘과 데이터셋 정보를 범정부 데이터 분석 시스템에 등록하고, 기관간 공유와 참조가 가능해진다. 분야별(재난·안전, 복지, 교통 등)로 활용된 분석알고리즘을 분류·저장 하고 검색할 수 있는 분석알고리즘

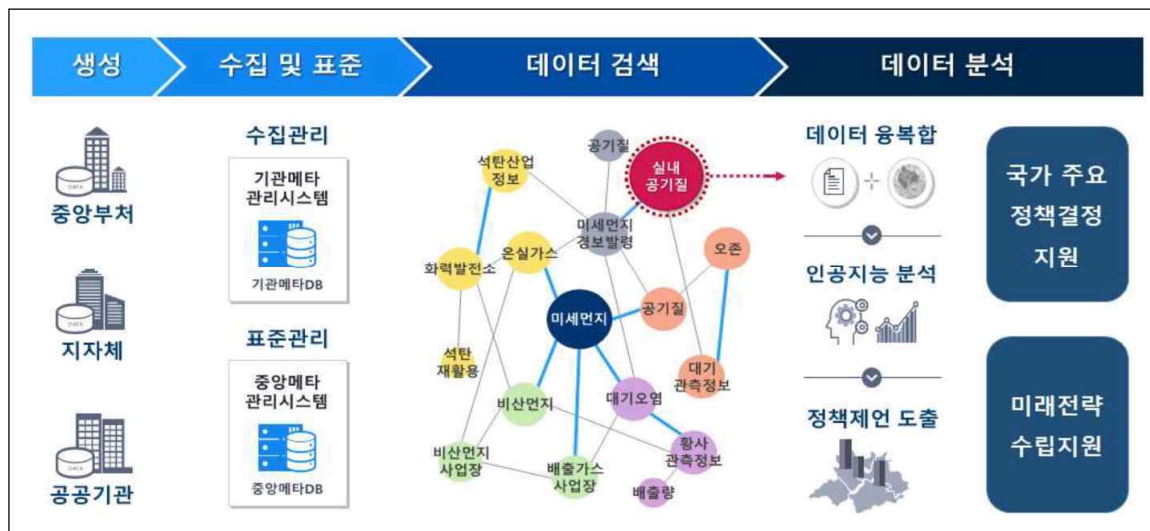
활용사전을 구현할 수 있게 될 예정이다. 이와 같이 분석알고리즘에 활용된 실제 분석 사례를 연계하여 알고리즘별 활용 경험을 체계화하여 데이터기반행정 활성화의 사회경제적 확산과 체감도 높은 정책성과를 견인해 나갈 예정이다.

<부표 3-1> 데이터 활용 수준별 맞춤형 분석지원(예시)

방식	사용자	난이도	공동활용 방식	추진전략
자동분석	현업 공무원	낮음	분석시스템에 데이터만 입력하면 분석결과 제공	자주 활용되는 표준 분석모델→온라인화
표준분석	분석 담당 공무원 및 분석 전문가	보통	기존에 수행한 우수 분석과제를 공동활용 가능하도록 표준화하고, 지자체 등에서 동일과제 수행 시 표준 모델 활용	다수 의뢰된 현안분석 과제 → 표준분석모델 신규 개발 및 기존모델 사용성 개선
고급분석	분석 전문가	높음	레고블럭을 조립하듯이 분석기능별 모듈을 구성하고 새로운 과제의 요구사항에 맞게 조립하여 재사용	1.분석, 1모듈 개발을 원칙으로 모듈개발 후 해안에 등록

자료: 관계부처 합동(2021.2.)

[부도 3-3] 데이터 통합관리 플랫폼 개념도(예시)



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

다) 분야별 데이터 플랫폼 구축 및 연계

첫째, 전문분야별 빅데이터 플랫폼과 센터를 구축·운영한다. 먼저 빅데이터 플랫폼

및 센터는 교통, 금융, 문화, 에너지 등 공공·민간의 분야별 데이터를 구축하고 개방하기 위함으로 활용도 높은 데이터의 수집, 가공, 유통 지원을 위해서는 분야별 플랫폼을 확대한다. 현 플랫폼 확대안에 따르면 2020년에는 15개, 2022년에는 20개, 2023년에는 25개, 2025년에는 누적 기준 30개의 플랫폼을 구축하며 구축된 각 플랫폼 센터 간에 연계 및 고도화 역시 동시에 이루어진다. 정부 지원 R&D 과정에서 축적되는 연구데이터의 체계적 관리 및 공유, 활용을 위해서는 국가연구데이터플랫폼을 운영한다. 바이오, 미래소재 등 데이터 집약형 분야에서 연계체계를 구축하는 등 국가연구데이터 플랫폼의 고도화 추진은 2023년까지 이루어진다.

둘째, 인공지능 학습용 데이터 구축·개방을 위한 플랫폼을 운영한다. 현 계획에 따르면 2025년까지 인공지능 플랫폼을 통해 학습에 필수적인 언어, 이미지, 영상 등 학습용 데이터 1,300종을 추가개방한다. 세부적으로 AI허브(aihub.or.kr)를 통해 인공지능기술 및 제품·서비스 개발에 필수적인 인공지능 데이터, 인공지능SW·알고리즘, 컴퓨팅 자원 등의 인공지능 인프라를 통합 제공하는 플랫폼이 마련된다. 또한 국민수요가 많고 기술적으로 구현 가능한 데이터(언어 말뭉치, 음성데이터, 자율주행 영상데이터, 미디어 영상데이터 등)를 개방하여 민간의 활용도 및 참여도가 높은 데이터 생태계를 구축한다.

셋째, 정부통합데이터분석센터 중심의 공공플랫폼 허브가 구축된다. 다양한 분야의 데이터를 수집, 결합, 분석, 활용하기 위해서 플랫폼간 연계를 통한 협력네트워크를 구성하여 협업을 유도하고 분석기술 및 분석자원을 지원한다. 미국 국립과학재단은 2015년 지역별 협업활동과 융합프로젝트를 지원하고 데이터과학분야 혁신을 위해 4개의 지역별 BD(Bigdata) Hub를 설립한 바 있다. 또한 국가 긴급상황(전염병, 재해, 재난 등) 발생 시 신속한 데이터 확보 및 분석지원이 가능하도록 데이터 연계기반을 구축한다. 이를 위해 미래이슈탐색(Horizon Scanning) 기법 등을 활용한 실시간 데이터(SNS, 뉴스 등) 분석으로 사전에 이슈를 파악할 수 있는 모니터링 환경을 마련한다. 미래이슈탐색이란 국가의 사회적 이슈(emerging issue)를 모니터링·분석·평가하는 지속적이고 체계적인 활동으로 정책 발굴, 국가 전략기획 등을 위한 도구이다. 예로 영국 정부는 중장기 미래전략 수립(인구정책, 보건정책 등), 전략적 미

래예측(자연재해, 감염병 대책 등) 및 대응 방안 수립을 위해 미래이슈탐색 기법을 적극 활용 중이다.

[부도 3-4] 정부통합데이터분석센터와 분야별 플랫폼·센터간 연계도(예시)



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

2) 데이터기반행정의 활성화를 위한 제도 확립

가) 데이터기반행정의 제도적 기반 강화

데이터 활용 관련 법·제도를 정비하기 위해 다음과 같은 과제가 추진된다. 첫째, 데이터기반행정촉진을 위한 법과 제도의 개선사항을 발굴한다. 이를 위해서는 데이터 제공 거부 사례별 분석을 통해 기관간 데이터 공동활용을 제약하는 장애요소 발굴 및 개선 검토가 이루어지며, 목적 외 이용금지 등 데이터 활용을 제한하는 법적 제약사항 세부현황 파악 및 제도 개선방안을 강구한다. 둘째, 데이터 요청·제공기간관 표준 협약

서를 제공한다. 즉 데이터 요청기관과 제공기관의 상호 역할과 책임을 명확히 하고, 공공데이터 활용의 구체적인 범위를 명시해야 한다는 것이다. 셋째, 지방자치단체 데이터기반행정 활성화를 위한 표준조례(안)을 마련한다.

이를 기반으로 데이터기반행정 활성화 위원회 등 공공·민간 협력체계를 구축한다. 위원회를 통해 데이터기반행정 정책·제도 및 법령의 개선, 기본계획의 수립, 데이터 제공 거부에 대한 조정, 데이터 분석과제 심의 등과 같은 데이터기반행정 활성화의 주요 정책들을 심의 및 조정한다. 또한, 책임관 협의회에서 데이터 공동활용을 위한 법·제도적 장애요인 발굴과 해소방안 강구하고, 데이터기반행정 정책제언 및 실효성 제고방안을 논의한다. 데이터기반행정 우수사례 및 최신기술 정보를 공유하고, 행정혁신 과제발굴과 민간·산업·학계·연구기관 등의 요구사항에 대한 주요 이슈들을 파악한다.

또한 데이터기반행정 실태점검의 실효성에 대한 제고방안을 마련한다. 데이터 공동활용, 데이터 거버넌스, 데이터기반행정 프로세스 혁신 등 이행 위주의 실태점검이 추진하며, 자체점검 결과를 효과적으로 활용하기 위해 기관별 데이터기반행정 수준을 직관적으로 보여줄 수 있는 시각화 다이어그램 개발을 진행한다. 데이터기반행정 주요 성과지표를 발굴하고 정부평가와 연계하여, 기관이 보유한 데이터 및 데이터셋 수집 등록 공동활용을 촉진하고, 데이터 역량 강화 등 데이터기반행정 이행 성과를 측정할 수 있는 지표를 개발한다. 정부혁신평가, 지자체 혁신평가, 공공기관 경영평가 등과의 연계를 추진하고, 데이터기반행정 성과관리 체계의 지속적인 보완 개선을 위해 담당자 만족도 조사 및 환류체계를 마련한다.

이와 더불어 데이터기반행정을 지원하는 업무가이드를 제공한다. 기관간 데이터 요청·제공 및 활용에 관한 업무가이드를 마련한다. 데이터 통합관리 플랫폼을 통한 검색·요청·제공·승인 등 기본 절차 및 데이터 제공범위와 관련된 예외조건을 안내하고, 데이터기반행정 실태 자체점검을 위한 실무가이드를 제공한다.

나) 데이터기반행정 제도화 과제 발굴·추진

데이터기반의 주요 정책결정 지원을 제도화한다. 주요 회의체에 상정되는 주요 안건에 대해 정책이력·이해관계자 의견 등을 점검하는 ‘정책결정 사전점검표’의 6개 항목

(정책이력, 사전 의견수렴, 이해관계자·관계부처·전문가 의견, 소통계획)에 대한 보완이 추진된다. 즉, 정책대안 마련시 데이터 활용여부, 활용 데이터 종류·출처 등이 제시된다. 또한 국민이 공감하는 객관적 정책결정 지원을 위해 ‘데이터활용’ 항목과 ‘행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정(대통령령)’ 내 조항신설이 검토된다.

「(가칭)데이터활용 사전협의제도」 도입을 추진한다. 데이터활용 사전협의제이란 기관의 신규정책 도입 시, 정책의 집행 및 결과를 객관적으로 측정할 수 있는 ‘데이터 활용계획’을 제출하도록 하는 제도이다⁸¹⁾. 예를 들어 정책 집행·결과평가에 데이터 활용의 필요성, 정책에 필요한 데이터의 확보 여부, 관련 데이터 분석·활용계획 등이 포함된다.

또한 데이터기반행정 프로세스의 정착 및 내재화를 위해 증거기반의 예산신청 대상사업에 대한 발굴과 적용에 데이터 활용이 강화된다. 국민안전·편의·복지를 위한 시설 구축사업 및 행정서비스 확대 등과 관련된 예산신청 시, 데이터 분석결과 첨부 의무화하도록 한다. 한편 사회적 차원의 인식 제고 및 행동변화를 위한 데이터기반행정 실천지침 및 윤리강령이 마련된다. 현업에서 활용 가능한 ‘(가칭) 데이터기반행정 실천지침’을 마련 및 보급할 수 있도록, 구체적인 업무수행 과정에서 요구되는 데이터활용 실천지침이 마련된다. 또한 데이터의 올바른 활용을 위한 데이터 윤리강령을 배포하여, 데이터 분석 결과를 근거로 하는 국가정책 수립 및 의사결정을 지원하고, 의도치 않은 부정적인 결과 방지를 위해 데이터 사용의 법적 측면을 안내하고, 윤리적인 이슈들을 고려할 수 있도록 주요 원칙을 설계한다⁸²⁾.

끝으로 「(가칭)데이터기반행정 우수기관」 인증제를 운영한다. 데이터기반행정 실태 점검 시, 기관의 점검항목별 운영수준을 5 단계로 분류하고, 전체 점검항목에서 성과가 탁월한 우수기관을 지정하여, 데이터기반행정 선도기관으로 대내외 홍보를 위한 우수기관 인증 엠블럼 제작 및 대국민 홍보를 지원할 예정이다.

81) 법률 제·개정으로 새로 도입되거나 핵심 내용이 변경되는 정책들을 ‘데이터 활용계획 확인요청서’ 제출(해당기관→행안부) → 적정성 검토 및 결과 통보(행안부) → 기존계획 보완·협의(해당기관)라는 절차로 진행 계획이다.

82) 예를 들어 영국 내각사무처에서는 데이터과학 윤리 프레임워크 5가지 대원칙을 제시한바 있는데, 이용가능데이터 우선 이용하기, 필요 데이터 요청하기, 분석결과 활용하기 등의 관점에서 1) 명확한 사용자의 니즈와 공공의 이익에서 시작할 것, 2) 최소한의 개입이 이루어지는 데이터와 도구가 사용될 것, 3) 강력한 데이터과학 모델을 개발할 것, 4) 투명하고 책임있는 데이터 거버넌스를 구축할 것, 5) 데이터 보안을 강화할 것을 주문하였다.

3) 지능형 서비스 제공을 위한 데이터 분석·지원

가) 국민체감형 분석과제 발굴

복지·고용·안전 등 국민과 밀접한 행정 서비스 개선과 정책 효율성 제고를 위해 국민이 체감할 수 있는 빅데이터 분석이 활성화된다. 또한, 로그데이터 분석을 통해 체감 만족도를 제고하며, 기관에서 운영하는 시스템 및 공공서비스에서 생산되는 로그데이터를 가공·분석하여 서비스 개선 등 국민 맞춤형 정밀행정 추진을 위해, 담당자가 로그데이터를 쉽게 관리하고 분석에 적용할 수 있도록 로그 테이블을 표준화하고, 분석과제를 발굴할 예정이다.

또한 전문분야별 빅데이터 분석 협의체를 구축하고 과제를 발굴한다. 과제발굴 단계부터 정책활용 가능성 제고를 위해 각 기관의 전문 분야를 고려하여 주요 분야별(치안, 보건, 환경 등) 협의체를 구축할 수 있다. 분석 단계별(과제 발굴, 분석, 정책활용 등)로 각 기관의 역할을 분담하고, 성공적인 분석과제 수행을 위해 주기적, 상시적으로 소통 및 협력한다.

우수 분석모델을 선별하고, 공동활용이 촉진될 예정이다. 각 기관이 개발한 분석모델 중에 국민체감형 우수분석 과제를 발굴 하여 활용데이터와 분석알고리즘을 공동활용한다. 구축된 표준분석모델에서 국공립 어린이집 입지선정서비스, 맞춤형 보육서비스 등 국민의 삶과 밀접한 과제들을 확산 추진한다. 그러나 정보화사업 중복투자 방지를 위해 사전 협의 검토대상에 공동활용 분석모델 확대적용되는 원칙도 강화된다.

코로나19 이후 재난, 기후 등에 대한 국제사회의 연대와 전략적 협력이 강조됨에 따라 UN Global Pulse 등 국제기구 및 국가와 공동으로 UN SDGs와 연계된 과제(재난, 질병, 기후 등) 발굴과 우수사례 공유에 적극적으로 참여한다. 데이터기반행정을 적극 추진하고 있는 영국, 미국, EU 등 해외 주요 선진 국가들과 최신 분석기술 동향 및 우수사례 확보를 위한 컨퍼런스 참여 및 공동 분석과제 발굴 등을 통해 유기적인 협력을 도모한다.

<부표 3-2> 국민체감·현장중심 데이터기반 행정혁신(예시)

소관부처	서비스 주요내용
국가보훈처	보훈대상자 복지혜택 융합분석 추진으로 복지사각지대 해소, 중복 수혜 예방을 지원하는 분석모델 구축
인사혁신처	인공지능 기반 주요직위별 적합인재 추천서비스 및 핵심인재 세부 분류기준에 따른 자동분석 모델 구축
식품의약품 안전처	허가 의약품의 실시간 모니터링을 통해 의약품 안정사용서비스(DUR) 정보를 신속·정확하게 갱신하여 대국민 의약품 안전사용 환경 조성
금융위원회	금융업권별 리스크 판별, 부실기업 예측 등 다양한 부문의 데이터를 분석하여 금융정책 의사결정을 지원하는 분석모델 구축
교육부	교육부-시·도교육청-전문기관 협력을 통해 학생 등 개인 단위 데이터에 기반한 빅데이터 분석 활성화 모델 개발 지원
외교부	외교정책·전략 수립시 조직내 외교 자료를 통합·분석하여 외교 대응력 강화, 중장기 외교정책 및 전략수립을 지원하는 분석모델 구축
법무부	범죄인 및 범죄 사건에 대한 다양한 정보 수집과 엡지컴퓨팅, CCTV통합서비스 및 인공지능 기반의 차세대 범죄예방 분석모델 구축
문화체육 관광부	예술인고용보험제도 도입에 따른 적용 예술인 범위, 적용제외 소득기준 등 증빙을 위해 '예술인 경력증명시스템 데이터 연계 활용'으로 제도의 성공적 정착지원
산업통상 자원부	상품·구매 등 유통 데이터 표준화 및 불법, 불량제품 선별, 안정성 조사 대상 선정 및 문자·이미지 등 상품정보를 확인하여 미인증제품, 리콜제품을 자동 선별하는 불법제품 감시 분석모델 구축
보건복지부	임상정보, 유전체 데이터 등 개인에 대한 전박적인 건강정보를 생산·활용하기 위한 헬스케어 데이터, 바이오 데이터 관리체계 구축 및 코호트 역할자료 원격분석환경 확대 등
해양수산부	수산자원 변동 예측 및 어업관리 효율화, 선박운항 및 해상안전 강화, 해양환경 모니터링을 지원하는 분석모델 구축
관세청	수작업 선별, X-ray 개장검사 등 물리적 행정력 소요가 큰 행정체계에 고도화된 데이터 수집·정제·활용으로 데이터기반행정 추진
조달청	발주계획과 입찰공고를 분석하여 미래 발주규모를 지역별, 수요기관별로 예측·제공하고, 콜센터 상담 분석을 통한 기간별 주요 민원, 유사민원에 대한 표준 답변 템플릿 개발 구축
병무청	빅데이터 기반 병역자원 수급전망 예측 분석 및 사회복무요원 복무부실 사전예보 분석모델 구축
경찰청	지자체 CCTV영상을 인공지능으로 분석해 미아·치매노인 등의 이동경로를 추적하는 등 경찰의 현장 활동을 지원하는 분석모델 구축
농촌진흥청	인공지능을 활용한 병해충 예찰·진단, 대화형 스마트 '챗봇' 구축 및 작물별 병해충을 진단하는 농작물 병해충 지능형 진단 분석모델 구축
산림청	공간정보(GIS)기반의 산림경영활동 데이터 수집·분석·활용 체계마련으로 국·공·사 산림 전체를 아우르는 맞춤형 정책지원 분석모델 구축
행복청	스마트시티 국가시범도시 내 각종 도시데이터를 수집하여 인공지능 기반의 분석·예측 서비스를 지원
해양경찰청	해양안전 정책 수립을 위한 해양 위협요소 식별 및 안전 사각지대의 선제적 파악을 지원하는 분석모델 구축

자료: 관계부처 합동(2021.2.)

나) 범정부 정책과제 분석 및 분석품질 관리

다부처와 연관된 주요현안 및 국가전략 수립을 위한 분석을 강화한다. 공공기관 과제수요를 부처·지자체·공공기관 대상으로 정기적인 분석수요 조사와 분석의뢰 과제를 상시 접수하는 창구 운영을 통해 파악하여 지원한다. 또한 미래이슈, 국정과제 등 자체 분석과제를 발굴한다. 장기과제로 사회구조 변화, 국가위협 요인 등 미래이슈를 탐색하여 장기 국가과제 도출 및 전략적 대응방안을 마련하여 추진하고, 중기과제로 국정과제 이행지원을 위한 분석과제를 도출하여 기관간 공동분석을 진행하며, 코로나19 등 긴급 현안대응 및 빠른 의사결정이 필요한 과제도 진행한다.

데이터 분석결과의 신뢰성을 제고하기 위한 노력이 강화된다. 편향된 데이터 활용으로 인한 불공정한 분석결과를 사전에 방지하고 공정성·신뢰성 강화를 위한 분석품질에 대한 관리체계를 마련한다. 공공·민간데이터를 검토와 자동분석기술(AutoML) 도입 등을 통해 분석과제 수행에 적합한 데이터와 분석모델을 추천하는 큐레이션(분석에 필요한 데이터, 알고리즘 등을 추천하여 기관의 원활한 분석 지원) 서비스를 지원한다. 분석알고리즘의 정확도 등 분석결과 검수를 위한 체크리스트 마련 및 주제별 분석전문가 그룹 “(가칭) 분석자문위원회”를 통한 품질을 검증한다. 분석결과가 적용 대상에게 공정하게 적용되는지 판단하기 위한 공정성 모니터링 및 편향성 제거 방안을 검토한다. 또한 데이터 분석 지원을 위한 외부 자문단을 하여, 분석과제 기획, 데이터 관리·분석·활용 등과 관련한 객관적인 자문 제공을 위해 분야별 자문단을 구성해 전문가가 찾아가는 서비스(데이터 관리방안, 분석주제에 맞는 데이터·알고리즘 제안, 제3자 정책활용 점검 등)를 제공한다. 이어서 데이터 결합 등을 통해 분석용 데이터 생성 시 발생할 수 있는 각종 결함(자료절단, 표본편의, 중복, 결측, 이상치 등)을 예방하기 위한 데이터 전처리 등 분석 데이터 품질관리 가이드라인을 마련한다.

다) 비정형 데이터 분석기반 조성

비정형 데이터 분석을 위해 최신 인공지능 기술을 활용하여 범죄 예방 등 신규서비스 제공이 추진된다. 지능형 등 공공부문이 보유한 비정형 데이터 자원을 적극 활용하

고, 자유롭게 움직이는 환경에서의 안면 데이터 인식 기술 활용 등 수요가 높은 비정형 데이터는 재가공 및 활용을 추진한다.

이와 관련하여 비정형 데이터 품질관리 및 분석이 촉진될 예정이다. 특히 산업적 활용가치가 높은 비정형 데이터의 품질관리 기반 마련된다. 2020년 공공부문 비정형데이터 실태조사 결과를 바탕으로 데이터 유형별 메타관리 및 품질관리 방안 마련하며, 주요 비정형데이터의 품질관리를 위해 관리가이드를 마련·배포하고 품질관리 수준평가 대상에 포함하여 수준을 진단·관리가 이루어진다. 또한 관세청과 기상청 등 관계기관에서 생산 확보하고 있는 비정형 데이터를 이용한 분석과제를 발굴 수행하여 양질의 맞춤형 서비스를 제공한다. 데이터 품질 검증, 전문가 의견수렴 등을 통해 중점 분석대상 비정형 데이터 유형(텍스트, 이미지 등)을 선정하여 단계적 데이터 분석을 확산한다. 예를 들어 이미지 분류를 위한 분석, 이미지 생성을 위한 분석, 이미지 기반 추론을 위한 분석(상황 추론, 텍스트 상황 설명 등) 등과 같이 이미지 데이터 분석·활용이 제도적으로 강화될 예정이다.

이를 위해 대학·연구기관과 연계하여 비정형 데이터 분석이 이루어질 예정이다. 데이터·인공지능 연구실(Lab) 전문연구기관 등과 연계를 통한 신기술 기반의 분석과제 수행 및 신규 지능형 서비스 발굴을 발굴한다.

4) 데이터기반의 일하는 방식으로 혁신

가) 데이터 관점의 행정 프로세스 혁신

정책수립-집행-평가의 모든 과정에 데이터 활용을 촉진하여, 정책수립과 집행, 평가의 각 단계에서 데이터를 활용하여 맞춤형 정책을 수립하고 집행상황을 점검하게 된다. 집행단계에서 민원분석 및 소셜데이터 분석을 통해 정책에 대한 반응을 모니터링하고 정책 유지·변경·개선 의사결정 지원하며, 정책과제의 평가에서 성과지표를 보완하는 자료로 데이터 분석을 활용하여 정책 라이프사이클 상에서 정책집행 결과의 효과성을 검증한다. 이른바 데이터기반행정을 통해 국민 체감 반응, 국민편익 증진, 국민불편 해소 효과 등의 실질적인 정책효과를 증대시키게 된다. 예를 들어 2020년 미국 연방 데

이터 전략(FDS) 시행계획에서는 ‘기관은 중점과제 수행 시 필요한 데이터를 식별하여 선제적으로 발굴’하는 것을 우선 과제로 선정하였다.

또한 데이터 분석과제 발굴 단계부터 성과관리 단계까지 분석절차 쏘 단계에서 정책 활용 계획 점검이 강화된다. 정책활용 가능성을 우선하여 과제를 발굴하고, 시범정책 실행 및 예산반영 등 구체적인 정책활용방안 검토를 분석절차에 반영한다. 과제착수, 분석 중간보고 등 과제별 주요 협의 진행시에는 정책활용 기관의 의사결정권자 참석을 유도한다.

[부도 3-5] 분석절차 단계별 정책활용 가능성 점검(예시)



자료: 관계부처 합동(2021.2.)

나) 데이터기반의 혁신역량 강화

데이터기반행정의 동력 확보를 위한 조직·인력을 강화한다. 범정부 데이터 분석을 지원하는 정부통합데이터분석센터 조직을 신설하여, 범정부 주요 현안 및 국가적 차원의 데이터 분석을 수행하고, 기관별 자체 분석센터와의 역할 정립 및 소통을 강화한다. 데이터기반행정 업무추진에 필요한 기관별 소요인력 등을 바탕으로 데이터 전문인력(데이터 직류 공무원 등) 지원방안을 강구한다. 업무량이 많고 활용가치가 높은 데이터를 다수 보유한 기관은 데이터기반행정의 체계적 추진을 위한 전담부서 신설을 지원하며, 데이터기반행정 계획수립 및 평가, 분석과제 발굴·분석, 공동활용 데이터 조사·등록 등 기관별 전문 데이터인력을 확충 지원한다. 또한 기관별 데이터기반행정 책임관(CDO)을 지정하여 기관 내 데이터 기반행정을 촉진하고 대외 소통·협력 채널로 활용한다. 세부적으로 CDO의 주요업무와 역할로는 데이터기반행정 활성화 시책의 총괄 조정 및 지원, 데이터기반행정 관련 데이터의 연계·제공·공동활용에 관한 업무 총괄

및 지원, 데이터관리체계를 구축하기 위한 업무 총괄 및 지원 그리고 그 밖의 데이터기반행정 업무(데이터 관련 예산 사전심의, 제도 개선사항 발굴 등)가 포함된다.

기관별 데이터 역량 제고 및 체계적 교육 강화를 위한 프로그램을 개발 및 제공한다. 미국의 관리예산실(OMB)의 경우, 2020년 미국연방데이터전략(FDS) 이행을 위해 기관의 데이터 역량강화 프로그램운동을 참고하여 중앙부처·지자체 등의 데이터 역량 강화 지원방안을 강구하고 있다. 우리나라의 경우 4단계 과정을 통해 기관의 데이터 역량 등을 측정하고 부족한 역량에 보완을 추진할 예정인데, 데이터 역량 강화 4단계 과정 가운데 1단계는 필요한 데이터 역량을 정의하는 것이다. 기관의 목표, 정책 우선순위를 고려, 효율적인 정책 목표 달성을 위해 요구되는 데이터 역량(데이터 수집·관리 역량, 데이터 분석·시각화 역량, 활용역량 등)을 도출한다. 2단계는 현 역량수준 측정하는 것이다. 직원 인터뷰 등의 방법을 통해 직원들이 보유하고 있는 분야별 데이터 역량을 측정한다. 3단계는 역량격차 분석을 통해 요구되는 역량과 현재 보유역량 간 격차를 파악한다. 4단계는 격차해소 방안 강구한다. 신규 전문인력 채용, 재직자 재교육, 인프라 강화 등 역량 분야별 격차해소 방안을 강구하고 실행한다. 이를 위해 개별 공공기관 자체적으로 기관 데이터 역량을 측정하여 보완할 수 있도록 ‘(가칭)기관 데이터 역량 강화 가이드라인’을 마련하여 보급할 예정이다.

이를 기반으로 하여 단계별 교육과정을 마련한다. 기본소양 함양을 위해 데이터 활용 능력(Data Literacy) 교육을 신입공직자 및 승진자과정 필수소양 교육으로 데이터 의무화를 추진한다. 현업 업무담당자에게 필요한 데이터 분석 기획·활용 중심의 기본교육과 데이터 분야별 실습형 심화교육(데이터 구축, 데이터 분석, 데이터 관리, 데이터 기반 서비스 개발 등)으로 운영한다. 또한 관리자 대상 ‘데이터기반행정’의 국내외 사례, 해외 주요국가 정책 및 민간의 최신기술 트렌드 등을 교육한다.

데이터 전문인력 양성이 강화된다. 데이터 분야에 관심 있는 청년들에게 데이터 분석기획·전처리·시각화·분석 등 전문교육을 실시하는 공공빅데이터 청년인턴십이 추진된다. 데이터 분석 관련 역량을 가진 청년들을 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등에 배치하여 실무 경험 기회 제공하게 된다. 이를 통해 취업 인큐베이팅 역할로 ‘교육→인턴십→취업’으로 연계되는 선순환 구조에 데이터기반행정 활성화 계획이 적극 활용된

다. 실제로 프랑스는 ‘에콜42’를 설립하여 無학비, 無교재, 無교수 형태로 원하는 장소·시간에 과제를 수행하고 레벨업하는 코딩 교육을 통해 ICT 전문인력을 양성하고 있다. 미국도 비영리 기술교육 단체인 ‘론치코드(Launch Code)’를 설립해 코딩 교육을 실시하고, 500여개 파트너사 연계를 통해 인턴십과 취업기회를 제공하고 있다.

또한 민·관·학 협력을 통한 데이터 전문인력을 양성한다. 공공부문의 분석자원(데이터, 기술, 인프라 등)을 학계와 공동활용하여 데이터기반 문제해결형 전문인력 양성한다. 주요 대학과 협약체결 후 공동활용을 위한 플랫폼을 운영하며, 데이터 및 최신기술 공유, 기술세미나 개최 등 민·관 협력을 추진한다. 데이터·인공지능 적용이 가장 빠른 의료·금융·제조 분야 현장 종사 인력 대상으로 관련 기술이해·활용, 사례공유 등 교육을 확산한다. 지역별 데이터·인공지능 전문가 강사를 구성하여 기업·기관을 직접 찾아가는 세미나·교육의 데이터기반 정책랩 사업이 가능해진다.

다) 데이터기반 과학적 행정 문화 확산

데이터기반행정 우수사례를 발굴·홍보한다. “범정부 데이터기반 행정혁신 경진대회 개최”를 통해 우수사례를 발굴하고, 포상 등 인센티브를 제공한다. 선정된 사례는 별도의 예산 지원을 통한 프로젝트로 추진하고, 타 기관에 확대·보급할 수 있도록 적극적으로 지원한다. 데이터기반행정 우수사례집을 발간, 리플릿·동영상·인포그래픽 및 온라인 콘텐츠 제작·배포를 통해 우수사례를 홍보한다. 추가적으로 우수사례집 영문판 발간, 공공 빅데이터 국제세미나 및 전시회 개최 등을 통해 한국의 데이터기반행정을 국제사회에 전파한다.

데이터기반 문제해결에 국민참여를 촉진한다. 개방형 문제해결 플랫폼 구축·활용 및 문제해결 경진대회를 개최한다. 데이터셋과 분석목표를 제시하면 학계, 스타트업, 공공기관, 연구 기관 등이 참여하여 데이터를 기반으로 사회문제를 해결한다. 데이터 제공, 문제해결 상금을 수여, 사업화 비용 지원 등 데이터 분석·알고리즘 개발을 위한 혜택 제공을 제공한다. 현재 행안부에서는 도전·한국 프로젝트, 과기정통부 인공지능 챌린지(ai-challenge.kr) 등에서 데이터기반 대국민 참여 챌린지 프로젝트를 수행하고 있다.

이를 통해 앞으로는 기관간 데이터를 공동활용하고, 요청·제공함으로써 부처간 칸막이가 제거될 수 있다. 또한 당면 현안과 보유데이터를 공개하고, 민간·공공기관이 함께 데이터를 통한 협업과 문제해결의 창발적인 혁신생태계가 조성될 것이다. 또한 공공행정혁신이 앞당겨질 수 있다. 객관성·신뢰성 중심의 데이터과학이 행정에 접목되어 경험과 직관, 이해관계와 정무적 판단에 따른 일률적이고 관료주의적인 행정이 예방될 수 있다. 또한 단순 실적분석 위주의 주관적이고 임의적인 성과관리에서 벗어나 데이터 기반 성과 측정과 국민 체감도가 반영된 정책관리가 가능해 진다. 끝으로 일부 정보화 부서에서 소수의 제한적인 데이터에 기반한 행정절차와 정책관리가 전 부서가 하나가 되어 데이터를 통한 전문적인 정책설계 및 성과관리가 가능해 진다. 특히 관리자 리더십이 확충되어 데이터기반의 정부혁신, 사회혁신 그리고 이를 통한 혁신성장이 가속화될 수 있다.

Summary

Korea SME and Entrepreneurship policy responses to COVID-19

- **Project Leader: Sunwoo Kim**
- **Participants: Myongjin Song · Yoonhwan Oh · Jung-lm Hong · Hyojung Jung
· Wooseok Jin · Jang-jae Lee · Moon Sun Kim · Jinseo Park ·
June Young Lee · David Lee · Ju-hee Kim · Ae Rin Jung**

It is necessary to change SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19. Despite the development of vaccines and remedies, COVID-19 is expected to be associated with humankind with influenza-like infectious diseases rather than termination, and ‘with Corona’ is understood as a new normal. The effects of COVID-19 is ① diffusion of an untact culture, ② promotion of digital transformation, ③ acceleration of the 4th industrial revolution, and ④ increased interest in health and the environment. The damage to SMEs caused by COVID-19 varies by industry. Corporate damage from COVID-19 has emerged in all industries, with the education services and other personal services industries suffering the most.

COVID-19 is accelerating the 4th industrial revolution and accelerating changes in the industrial structure. The transformation of the industrial structure is progressing at different speeds and ranges for each industry. If existing companies are still leading smartization, there are still no major changes in the industrial structure. Platform companies and start-ups are pioneering the breakthroughs in industrial structures such as digital healthcare and legal tech, and the creation of new industries (fintech, autonomous vehicles, etc.).

The government's SME policy direction will be strengthened from Smart-Up, Start-Up, and Stand-Up to Sum-Up, Scale-Up, and Value-Up based on the direction of industrial transformation. I would like to present the direction of change in the existing industry's Smart-Up, the new industry's Start-Up, and the digital government's Stand-Up strategy.

This research consists of the content that proposes the conversion of SME support (Chapter 3-4) and the content that implements the digital government discussed on the global level (Chapter 5). Specifically, Chapter 2 analyzes the Moon Jae-in government's SME policies not only qualitatively but quantitatively. Chapter 3 presents the technological level of smart manufacturing in Korea through papers and patents, and presents the current status and the direction of improving the dissemination of smart factories. Chapter 4 raises the number of strategic investors and activation of M&A as main issues for the scale-up of startups, and diagnoses the current status and problems. Chapter 5 reviews the OECD Digital Government Index and examines cases in data-driven administration of major countries. In addition, we diagnose problems from the current state of digital government innovation in South Korea. Chapter 6 presents the direction of the new government's SME policy.

There are three directions for the next government's SME policy to change. The first is to diversify the SME support method based on innovation. Second, promote open innovation, for example co-operatives. Third, accelerate the digital conversion of policy support. The next government's SME policy issues are as follows. We will reorganize the laws and regulations related to SMEs. Reorganize the growth-oriented certification and verification system and diversify corporate R&D support. Extend the 'EXIT' of the startup ecosystem. Promote cooperative R&D and transform into an ecosystem that fosters local businesses. Make manufacturing companies smarter and strengthen the capabilities of smart manufacturing professionals. Design a data-driven SME policy, collect data to support data-driven SMEs, and conduct an integrated survey.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Main Contents and Methodology	17
Chapter 2. Status and Analysis of SME and Entrepreneurship Policy ·	19
1. Current Status of SME and Entrepreneurship Policy of the Moon Jae-in Government	19
2. Analysis of SME and Entrepreneurship Policy in 2013-2021	33
Chapter 3. Analysis of Support for Existing SMEs	43
1. Recognition of Problems Related to Smartization of Manufacturing Companies ···	43
2. Smart Manufacturing Technology Topics and Trends	52
3. Domestic Smart Manufacturing Technology Level Analysis	71
4. Analysis of Smart Factory Distribution and Propagation Promotion Status	93
Chapter 4. Analysis of support for New ventures	119
1. Recognition of problems related to scale-up of startups	119
2. Analysis of Issues Surrounding Unicorns	154
3. Analysis of Issues Surrounding Exits	196
Chapter 5. Analysis of Issues Related to Digital Government	211
1. Status of Domestic and International Digital Government Promotion	211
2. Data-based SMEs Support Strategy	221
Chapter 6. Conclusion and Policy Issues	231
1. Analysis Synthesis and Implications	231
2. Directions for the Next Government's SMEs Support Policy	238
3. Next Government's SMEs Support Policy Tasks	245
References	263
Addendices	275